Colección Ciencias y Humanidades

twitter.com/calapenshko

Problemas resueltos de Razonamiento Matemático

Ingenio y creatividad para nuevos retos

CALAPENSHKO

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Libro: Problemas Resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos

Páginas anexadas: 615
Páginas en bruto: 594
Peso bruto aproximado: 371 megas
Replica: No
Calificación: 10/10
Autor: Editorial Lumbreras
ISBN: 978-612-307-963-5
Tiempo SCAN: **3 horas 53 minutos**
Edición SCAN: **1 horas 44 minutos**
Tiempo Total SCAN: **5 horas 37 minutos**

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

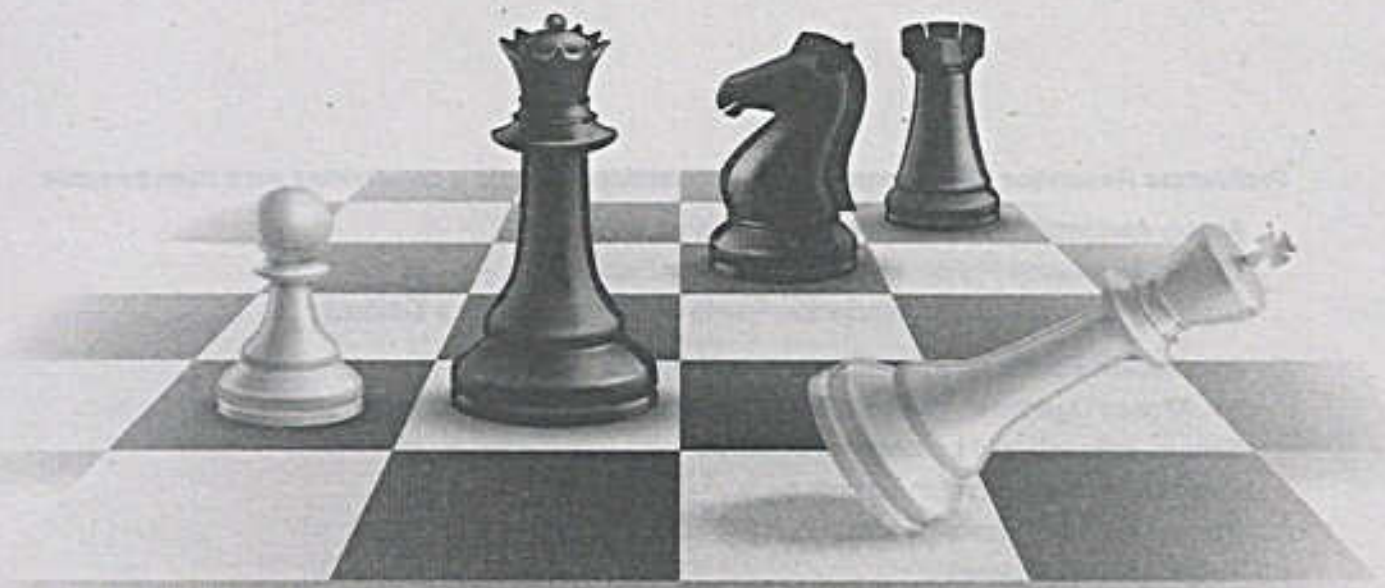
Team Calapenshko

Team Calapenshko
Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Problemas resueltos de Razonamiento Matemático

Ingenio y creatividad para nuevos retos

twitter.com/calapenshko



CALAPENSHKO

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Dirección de Gestión de las Colecciones

511.3076 A8P

Asociación Fondo de Investigadores y Editores (Lima)
Problemas resueltos de razonamiento matemático : ingenio y creatividad para nuevos retos / Asociación Fondo de Investigadores y Editores.– 1a ed.– Lima : Lumbreras Editores, 2020.
589 p. : il. ; 22 cm.– (Ciencias y humanidades)

Texto a dos columnas.
D.L. 2020-00951
ISBN 978-612-307-963-5

1. Razonamiento matemático - Problemas, ejercicios, etc. I. Título II. Serie
BNP: 2020-019

Problemas Resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos

Autor: Asociación Fondo de Investigadores y Editores
Editor: Asociación Fondo de Investigadores y Editores
Diseño y diagramación: Asociación Fondo de Investigadores y Editores

© **Asociación Fondo de Investigadores y Editores**
Av. Alfonso Ugarte N.° 1426, Breña. Lima-Perú. Telefax: 01-332 3786
Para su sello editorial **Lumbreras Editores**
Página web: www.elumbreras.com.pe
Primera edición: agosto de 2020
Tiraje: 1500 ejemplares
ISBN: 978-612-307-963-5
Registro del proyecto editorial N.° 31501052000059
"Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú" N.° 2020-00951
Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados D. LEG. N.° 822

Distribución y ventas al por mayor y menor
Teléfono: Lima y provincia: 01-332 3786
ventas@elumbreras.com.pe
Tienda online: www.tiendaelumbreras.com.pe

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de la Asociación Fondo de Investigadores y Editores en el mes de agosto de 2020.
Calle Las Herramientas N.° 1865 / Av. Alfonso Ugarte N.° 1426, Lima-Perú.
Teléfono: 01-336 5889

Team Calapenshko

Índice

Capítulo 1

Situaciones lógicas 11

Capítulo 2

Razonamiento lógico 42

Capítulo 3

Ordenamiento de información y Verdades y mentiras 67

Capítulo 4

Razonamiento inductivo 98

Capítulo 5

Razonamiento deductivo 117

Capítulo 6

Planteo de ecuaciones 141

Capítulo 7

Ecuaciones diofánticas 162

Capítulo 8

Edades y Móviles 180

Capítulo 9

Cronometría 199

Capítulo 10

Fracciones y Tanto por ciento 217

Capítulo 11

Sucesiones y Series numéricas 235

Capítulo 12

Operaciones matemáticas 255

Capítulo 13

Conteo de figuras 276

Capítulo 14

Cortes y estacas - Certezas 300

Capítulo 15

Trazado de figuras - Seccionamientos y cortes 323

Capítulo 16

Rutas y trayectorias - Puntos cardinales 348

Capítulo 17

Simetría y reflexiones - Diagramas de flujo 372

Capítulo 18

Perímetros, áreas, rotación y traslación de figuras en regiones planas 400

Capítulo 19

Máximos y mínimos 427

Capítulo 20

Introducción al análisis combinatorio 457

Capítulo 21

Introducción al cálculo de probabilidades 472

Capítulo 22

Psicotécnico 491

Capítulo 23

Suficiencia de datos 514

Anexo 1

Habilidad operativa 548

Anexo 2

Problemas de conectores lógicos y Lógica de clases 556

Anexo 3

Ruedas, poleas y engranajes 564

Anexo 4

Interpretación de gráficos y tablas 574

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

Presentación

La Asociación Fondo de Investigadores y Editores (Afined), a través de su sello Lumbreras Editores, se complace en presentar su nueva publicación ***Problemas resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos***, la cual es complemento de la colección Ciencias y Humanidades.

Nuestra editorial –con presencia en distintos lugares del Perú– presenta esta publicación, la cual es fruto del trabajo organizado y en conjunto con las distintas planas de profesores del Instituto de Ciencias y Humanidades, promotor de las academias Aduni y César Vallejo, cuya experiencia y dedicación en la formación de jóvenes estudiantes se ven reflejadas a lo largo de las siguientes páginas. Esta publicación constituye un nuevo aporte al desarrollo de la educación en nuestra sociedad y cuenta con el respaldo del trabajo serio y orientado al servicio y a la formación integral de los estudiantes.

En Problemas resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos encontrarán el desarrollo didáctico de cada uno de los problemas propuestos del libro Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos, y ofrece un acercamiento dinámico a todos los contenidos necesarios para obtener dominio del curso. Este libro es también un recorrido a través de lineamientos metodológicos que anhelan construir puentes sólidos entre el estudiante y el aprendizaje de esta materia.

La búsqueda por aportar publicaciones más didácticas y novedosas ha hecho posible este libro y la serie de solucionarios que le seguirán en el campo de las ciencias; también revela nuestro compromiso profesional de seguir impulsando un trabajo editorial y académico que no esté alejado de las grandes mayorías. Lumbreras Editores quiere reconocer el esfuerzo de las distintas planas enfocado en la enseñanza y la formación integral, así como en la investigación, tanto en matemáticas como en ciencias naturales y humanidades. Agradecemos el trabajo y la dedicación de los docentes, quienes finalmente canalizan y orientan el contenido de cada obra con el fin de alcanzar el máximo nivel y calidad, y hacer entendible aquello que a veces resulta complicado para el estudiante, no solo de los niveles secundario y preuniversitario, sino también de los primeros ciclos de la universidad. De esta manera, destacamos el trabajo profesional realizado por Manuel León Ramos, Antonio Rojas Osorio, Ángel José Alcalá Sánchez y Jery Paolo Huamani Tarazona, profesores de la plana de Razonamiento Matemático, quienes asumieron el proceso de sistematización del presente texto debido a su experiencia tanto en la docencia como en la elaboración de materiales educativos.

Finalmente, queremos resaltar el compromiso de nuestra institución de continuar aportando con nuevas publicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de la labor educativa, además de incentivar el trabajo de investigación y humanístico, el cual creemos que debe estar siempre cerca de las grandes mayorías.

Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

Introducción

El ingenio, la creatividad y el razonamiento lógico son innatos en todo ser humano, solo debemos despertarlos, potenciarlos y mantenerlos en constante desarrollo para afrontar los retos nuevos que se nos presenten. Problemas resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos es un libro que parte de las nuevas propuestas de temas establecidos por las principales universidades y que ayudarán a potenciar nuestro ingenio y creatividad para afrontar con éxito cualquier evaluación donde la mayoría de preguntas son contextualizadas con situaciones cotidianas.

El presente trabajo fue concebido con la finalidad de profundizar en el razonamiento matemático y complementar la preparación inicial en la materia. Asimismo, buscamos reforzar los conocimientos adquiridos con la teoría a través del desarrollo de un material propedéutico basado en la resolución de problemas.

Los problemas resueltos pertenecen al texto ***Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos*** y han sido cuidadosamente seleccionados para no excluir ningún tema de importancia. De esta manera, buscamos conseguir la correcta comprensión de las situaciones matemáticas planteadas. Con esta metodología se busca profundizar en los contenidos directamente a través de la práctica.

Este libro está dirigido a los interesados en lograr destreza en el razonamiento matemático –con el que lidiamos en el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana–, y sus problemas propuestos toman como referencia los hechos de la realidad. Además, se presenta un enfoque novedoso y acertado para la resolución de problemas, con herramientas didácticas que ayudan a la mejor comprensión. El solucionario presenta más de 880 preguntas desarrolladas, correspondientes a preguntas tipo de los exámenes de admisión de las diferentes universidades e instituciones educativas del país.

El objetivo de este trabajo es convertirse en una herramienta valiosa para conseguir el dominio de todos los temas del curso de Razonamiento Matemático. Para ello, la selección, división y orden de este solucionario permiten una consulta específica del curso, pero, al mismo tiempo, ofrecen un avance progresivo de cada tema. Estamos seguros de que los contenidos aquí vertidos serán de un gran apoyo académico, tanto para los estudiantes como para los docentes.

Finalmente, queremos agradecer a la Asociación Fondo de Investigadores y Editores por la confianza depositada en nosotros, a nuestras familias por su apoyo y comprensión, a los estudiantes y a toda la comunidad educativa porque mediante sus preguntas y sugerencias nos estimulan a continuar trabajando por la educación integral de nuestro país.

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

CAPÍTULO I

SITUACIONES LÓGICAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 1

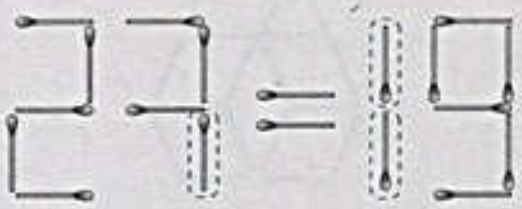
¿Cuántos cerillos se deben mover como mínimo para que la igualdad mostrada sea correcta?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

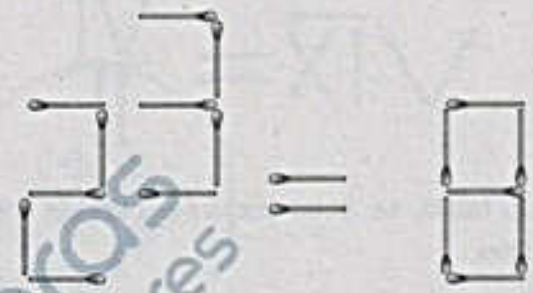
Resolución

Nos piden el menor número de cerillos que se debe mover para que se verifique la igualdad.

Sea el gráfico



Movemos lo 3 cerillos que se resaltan, de lo que queda lo siguiente:

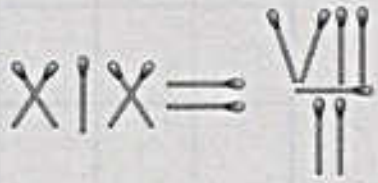


Por lo tanto, se debe mover 3 cerillos como mínimo.

Clave C

Problema 2

¿Cuántos cerillos se deben mover como mínimo para que la igualdad mostrada sea correcta?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Lumbreras Editores

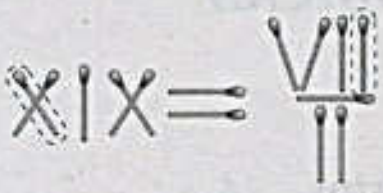
twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

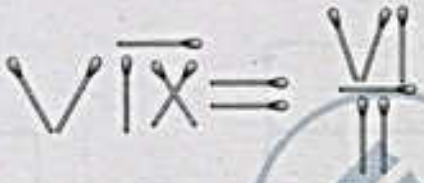
Resolución

Nos piden cuántos cerillos se debe mover como mínimo para que la igualdad sea correcta.

En el gráfico



Movemos 2 cerillos, de lo que queda lo siguiente:



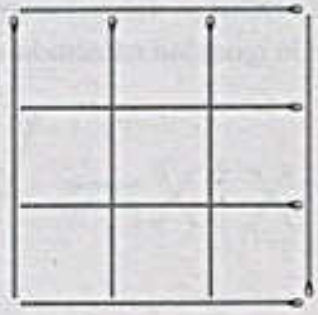
Por lo tanto, se debe mover 2 cerillos como mínimo.

Clave B

Problema 3

¿Cuántos palitos como mínimo se deben retirar para formar 3 cuadrados de diferentes tamaños?

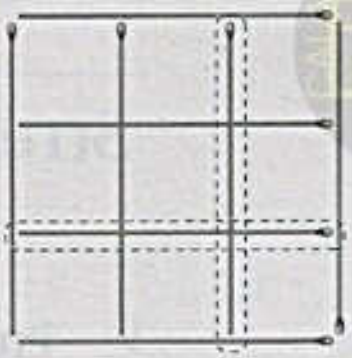
A) 6
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5



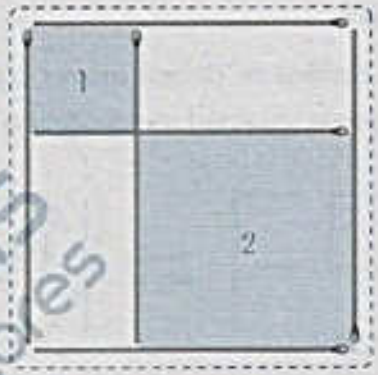
Resolución

Nos piden cuántos palitos se debe retirar como mínimo para formar 3 cuadrados de diferentes tamaños.

En el gráfico



Retiramos 2 palitos. La figura resultante será



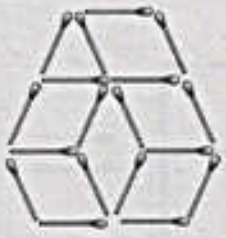
Por lo tanto, se debe retirar 2 palitos como mínimo.

Clave B

Problema 4

¿Cuántos cerillos se deben retirar como mínimo para que no quede rombo alguno? Considere que todos los cerillos son de igual tamaño.

A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden cuántos cerillos se debe retirar como mínimo para que no quede rombo alguno.

En el gráfico, sombreamos para ubicar los rombos.

Recuerda que un rombo es una figura que tiene 4 lados iguales y ningún ángulo interno es 90°.

La idea es retirar cerillos comunes a rombos.

No se aprecia ningún rombo.

Por lo tanto, se debe retirar como mínimo 3 cerillos.

Clave C

Problema 5

Se observa 4 dados comunes ubicados sobre una mesa. Según el gráfico, ¿cuál es la suma de todos los puntos ubicados en las caras no visibles en el gráfico?

A) 50
B) 48
C) 42
D) 52
E) 54

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

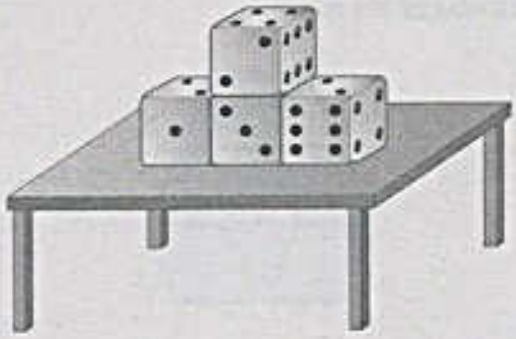
Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular la suma de los puntos no visibles de acuerdo al gráfico.



Un dado común es aquel dado cuyas caras representan los números del 1 al 6, además, los puntos de sus caras opuestas suman 7.

Entonces

suma de puntos de las caras no visibles = suma total de puntos de los 4 dados − suma de puntos de las caras visibles

$$\text{suma de puntos de las caras no visibles} = 4(1+2+3+4+5+6)-(30)$$

$$\text{suma de puntos de las caras no visibles} = 4(21)-30$$

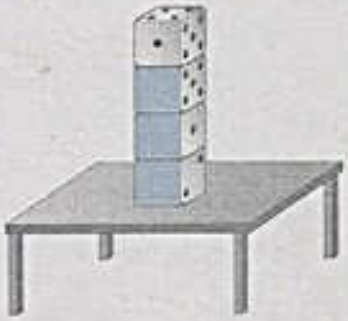
$$\therefore \text{ suma de puntos de las caras no visibles} = 54$$

Clave E

Problema 6

En el gráfico se muestran 4 dados comunes e idénticos. Si las caras en contacto entre sí tienen igual puntaje, calcule la suma de los puntos de dichas caras.

A) 16
B) 18
C) 19
D) 20
E) 11

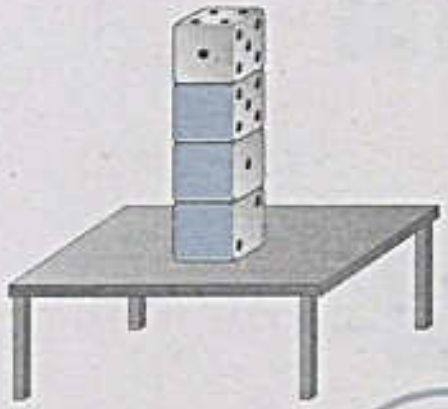


Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la suma de los puntos de las caras en contacto.

Sea el gráfico



Los cuatro dados son comunes e idénticos (en los dados comunes, las caras opuestas suman 7).

Dato: Las caras en contacto tienen el mismo puntaje; de acuerdo a ello

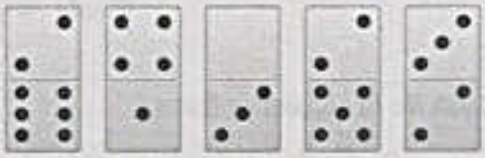
$$\text{suma de los puntos de las caras en contacto} = (3)+(3+4)+(4+3)+(3)$$

$$\therefore \text{suma de los puntos de las caras en contacto} = 20$$

Clave D

Problema 7

¿Cuántas de las cinco fichas de dominó mostradas deben invertirse para que la suma de los puntos de la parte inferior sea el triple de la suma de los puntos de la parte superior?

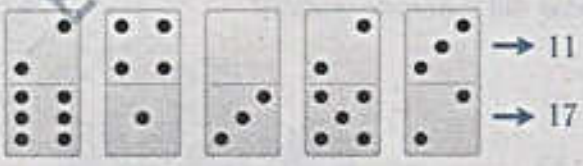


A) 4 B) 2 C) 1
D) 5 E) 0

Resolución

Nos piden la cantidad de fichas de dominó que debe invertirse para que la suma de puntos de la parte inferior sea el triple de la parte superior.

Primero, calculemos los puntos de la parte superior e inferior del gráfico original.



total de puntos = 11 + 17 = 28

Debería quedar de la siguiente manera:

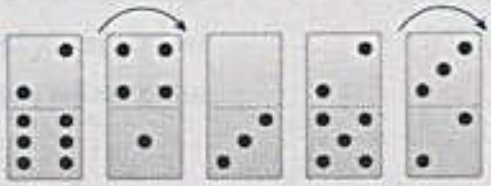
$4x = 28$

$x = 7$

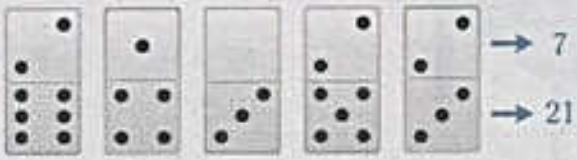
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Se debe invertir fichas de modo que el total de puntos de la parte superior disminuya en 4 (de 11 puntos debe quedar en 7 puntos). En el siguiente gráfico se muestra las fichas que se deben invertir.



Quedaría de la siguiente forma:



Por lo tanto, se debe invertir 2 fichas.

Clave B

Problema 8

¿Cuántas monedas de S/1, como máximo, se pueden colocar tangencialmente alrededor de las monedas del siguiente gráfico?

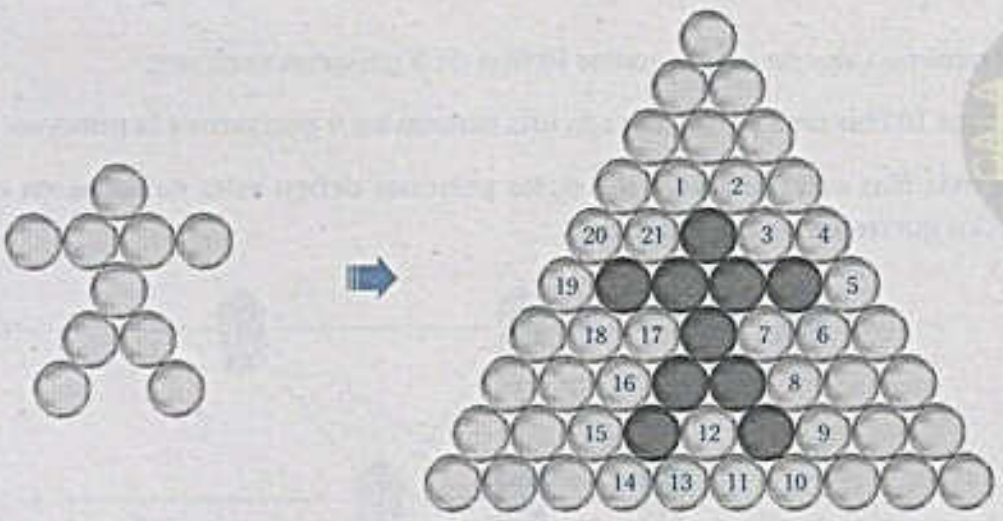
A) 21
B) 23
C) 24
D) 19
E) 22

Resolución

Nos piden el número de monedas de S/1 que se puede colocar, como máximo, alrededor y tangencialmente de las monedas del gráfico.

Como método práctico construimos una torre de monedas, como el siguiente gráfico; luego, ubicamos la figura del enunciado, y finalmente contamos las monedas que están tangencialmente a la figura.

Team Calapenshko



Entonces, del gráfico se puede contar 21 monedas ubicadas tangencialmente a la figura.

∴ n.° de monedas como máximo=21

Clave A

Otra forma

Recordemos la parte teórica que indica que alrededor de una moneda se puede colocar 6 monedas tangentes e iguales a la primera; de esta manera ubicamos las monedas que se pueden.

Obtenemos el mismo resultado anterior.

Problema 9

Se sabe que *n* guerreros astutos formaron un bloque de defensa alrededor de una bella princesa, de tal modo que se podían contar 10 filas de 3 personas cada una, incluida la princesa. Indique el mínimo valor de *n*.

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

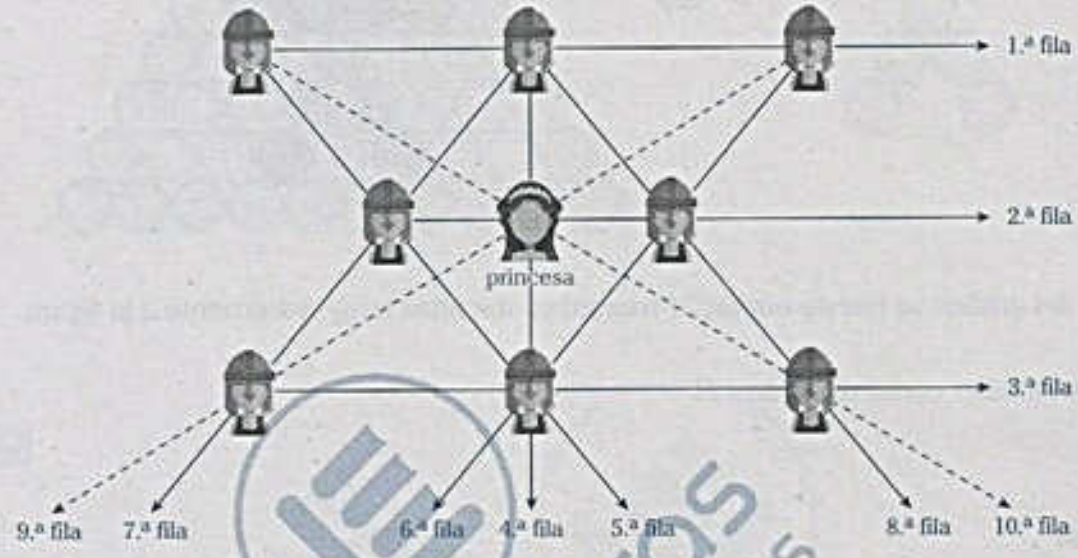
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el mínimo valor de n para contar 10 filas de 3 personas cada una.

Por dato, en esas 10 filas de 3 personas cada una estarán los n guerreros y la princesa.

Para obtener más filas con menos personas, las personas deben estar incluidas en más filas. La ubicación de los guerreros será la siguiente:



Se puede contar 9 personas (incluida la princesa).

$\therefore\ n_{mínimo}=8$

Clave D

Problema 10

En la operación mostrada se tienen fichas numeradas. ¿Por lo menos cuántas fichas numeradas deben ser cambiadas de posición para que el resultado sea el mayor entero posible?

$$\{[(⑧+⑦)-③]\times①\}+⑨$$

A) 3 B) 2 C) 4
D) 5 E) 0

twitter.com/calapenshko

Resolución

Nos piden la menor cantidad de fichas que se debe cambiar de modo que el resultado sea el mayor entero posible.

Sea la expresión

$$\{[(⑧+⑦)-\ 3\ ]\times①\}\div⑨$$

Team Calapenshko

Para que el resultado sea máximo nos conviene que se divida por el menor número y se multiplique por el mayor número, quedando de la siguiente forma:

$$\{[(⑧+⑦)-③]\times⑨\}\div①=108$$

Por lo tanto, se debe mover como mínimo 2 fichas.

Clave B

Problema 11

Para vender sus productos, un comerciante mayorista de tubérculos solo dispone de una balanza de dos platillos y pesas de 3 kg, 5 kg y 7 kg, una de cada una. ¿Cuántas veces, como mínimo, utilizará las pesas para vender exactamente 26 kg de papas?

A) 3 B) 4 C) 2
D) 6 E) 5

Resolución

Nos piden la cantidad de veces que utilizará las pesas, como mínimo, para vender 26 kg de papas.

Se dispone de una balanza de 2 platillos y pesas de 3; 5 y 7 kg (una de cada una).

1.ª pesada: Ubicamos todas las pesas en un mismo platillo y pesamos 15 kg.

2.ª pesada: Nos falta 11 kg; para ello, distribuimos convenientemente las pesas de 3 y 7 kg, así como el saco de 15 kg que acabamos de pesar.

De esta manera se obtiene los 26 kg.

$$\therefore \text{ n.º de veces que utilizará las pesas como mínimo} = 2$$

Clave C

Problema 12

Se tiene un total de x esferas iguales, excepto una que es ligeramente más pesada. Si se dispone de una balanza de 2 platillos, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar x para que utilizando la balanza como mínimo 4 veces se encuentre con seguridad la esfera más pesada?

A) 16 B) 27 C) 80
D) 81 E) 243

Resolución

Nos piden el máximo valor de x empleando la balanza 4 veces.

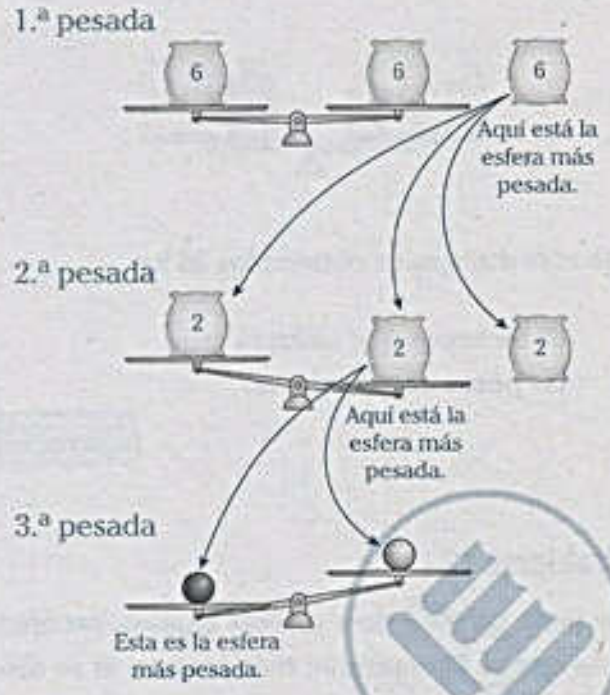
Se tiene x esferas iguales, excepto una que es ligeramente más pesada.

Observación

Analicemos el siguiente ejemplo: de un total de 18 esferas, donde una es ligeramente más pesada, ¿cuántas veces, como mínimo, se tendrá que utilizar una balanza de 2 platillos para hallar la esfera más pesada?

Team Calapenshko

En este tipo de casos, el total de esferas se divide en 3 grupos.



Por lo tanto, se utilizó la balanza 3 veces como mínimo.

De manera práctica se cumple lo siguiente:

$$3^{n-1} < \text{n.° de esferas} \leq 3^n$$

n: n.° de pesadas como mínimo

En el ejemplo

$$3^2 < 18 \leq 3^{③}$$

$\therefore$ n.° de pesadas = 3

En el problema

x: número de esferas

n: 4 pesadas como mínimo

$$x \leq 3^4$$
$$x \leq 81$$

$\therefore$ $x_{máx} = 81$

Clave D

Problema 13

Dos parejas de esposos, cada una con un hijo, desean cruzar a la otra orilla de un río, pero solo cuentan con un bote que soporta 90 kg. Si cada esposo pesa 85 kg; cada esposa, 60 kg y cada hijo, 30 kg, ¿cuántos viajes deben realizar como mínimo para cumplir su objetivo? Considere que todos saben remar.

A) 17 B) 11 C) 19
D) 13 E) 15

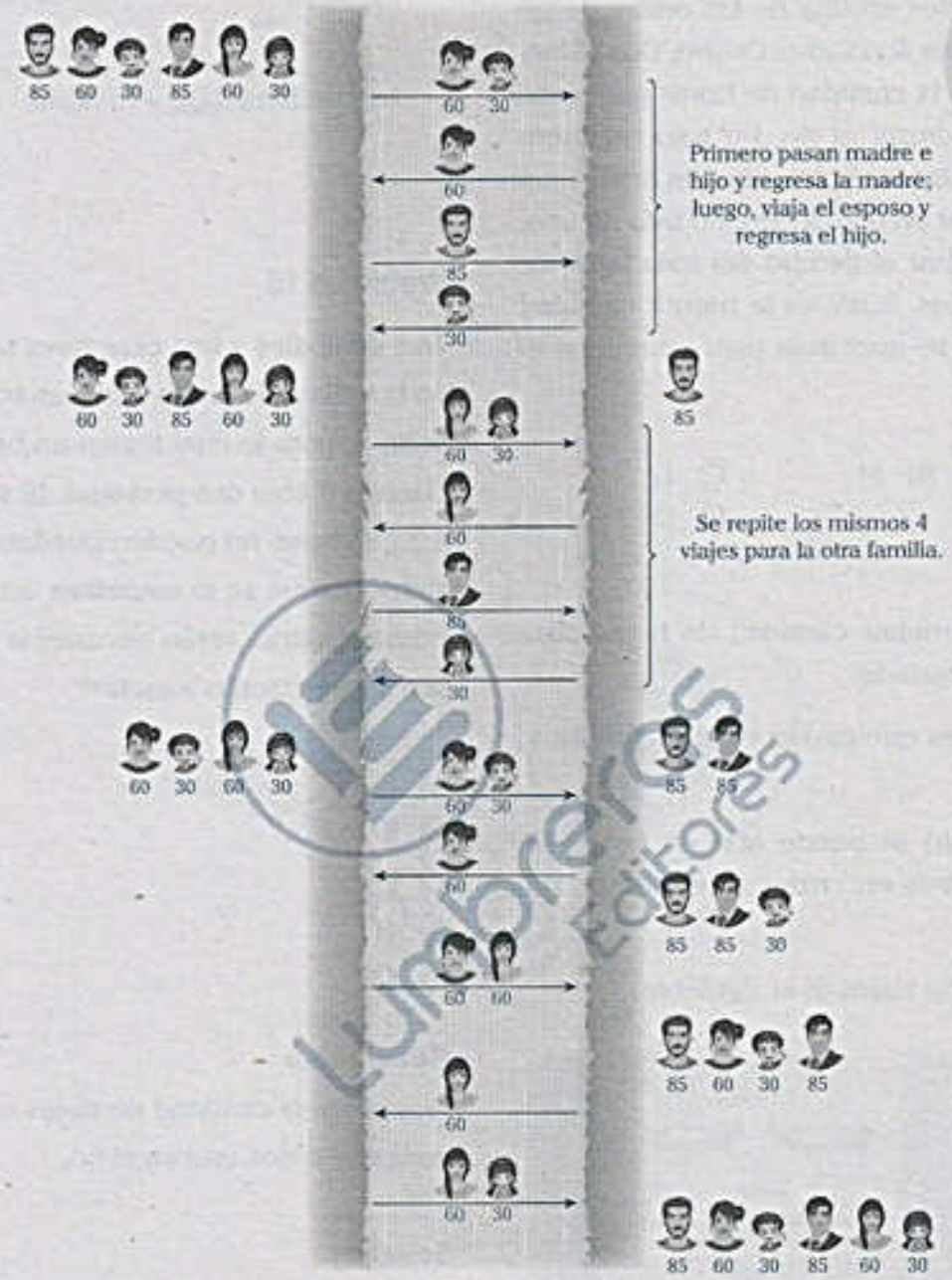
Resolución

Nos piden la cantidad de viajes como mínimo para que todos crucen el río.

Se sabe que

- 2 parejas de esposos, cada uno con un hijo
- esposo: 85 kg
- esposa: 60 kg
- hijo: 30 kg
- bote: soporta como máximo 90 kg.
- solo podría viajar el esposo solo, la esposa sola, o la esposa y un hijo.

La secuencia de viajes es la siguiente:



Por lo tanto, se realizaron 13 viajes como mínimo.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 14

Hay cuatro botes en una de las orillas de un río. Sus nombres son Ocho, Cuatro, Dos y Uno, porque esa es la cantidad de horas que tarda cada uno en cruzar el río. Un solo marinero debe llevar todos los botes a la otra orilla y tan solo puede atar un bote a otro, no más de uno, y tarda en cruzar el tiempo del más lento de los botes atados. ¿Cuál es la menor cantidad de horas que se necesitan para completar el traslado?

A) 16 B) 14 C) 17
D) 18 E) 15

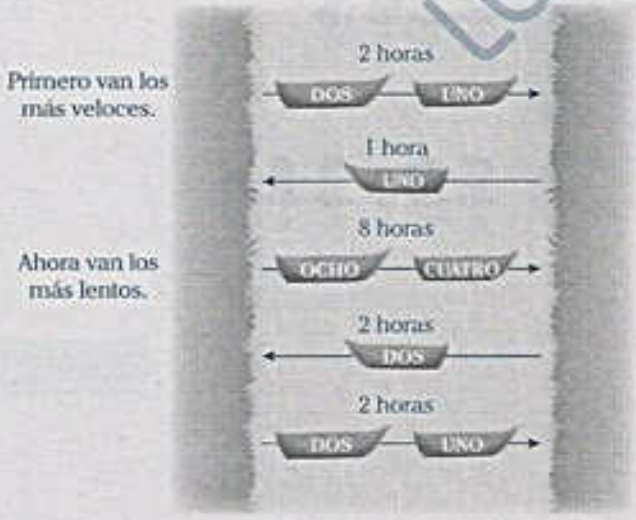
Resolución

Nos piden la menor cantidad de horas para completar el traslado.

Se tiene 4 botes que tardan en cruzar el río 8; 4; 2 y 1 hora.

Condición: Solo se puede atar un bote y el tiempo que tarda en cruzar es el tiempo del más lento.

La secuencia de viajes es la siguiente:



$$\left(\begin{matrix}\text{n.° de}\\ \text{horas}\end{matrix}\right)_{\text{mín}} = 2+1+8+2+2$$

$\therefore$ $(\text{n.° de horas})_{\text{mín}} = 15$ horas

Clave E

Problema 15

Tres caníbales y tres cazadores se encuentran en la orilla A de un río y desean trasladarse a la orilla B, para lo cual tienen un bote en donde pueden ir solo dos personas. Si se sabe que 2 o 3 caníbales no pueden quedarse con un cazador porque se lo comerían, ¿cuántos viajes, como mínimo, serán necesarios para que pasen las 6 personas intactas?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 13

Resolución

Nos piden la cantidad de viajes como mínimo para que todos crucen el río.

Se sabe

- 3 caníbales: A, B, C
- 3 cazadores: X, Y, Z
- El bote solo soporta 2 personas.

Condición: No puede haber 2 o 3 caníbales con un cazador porque se lo comerían.

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

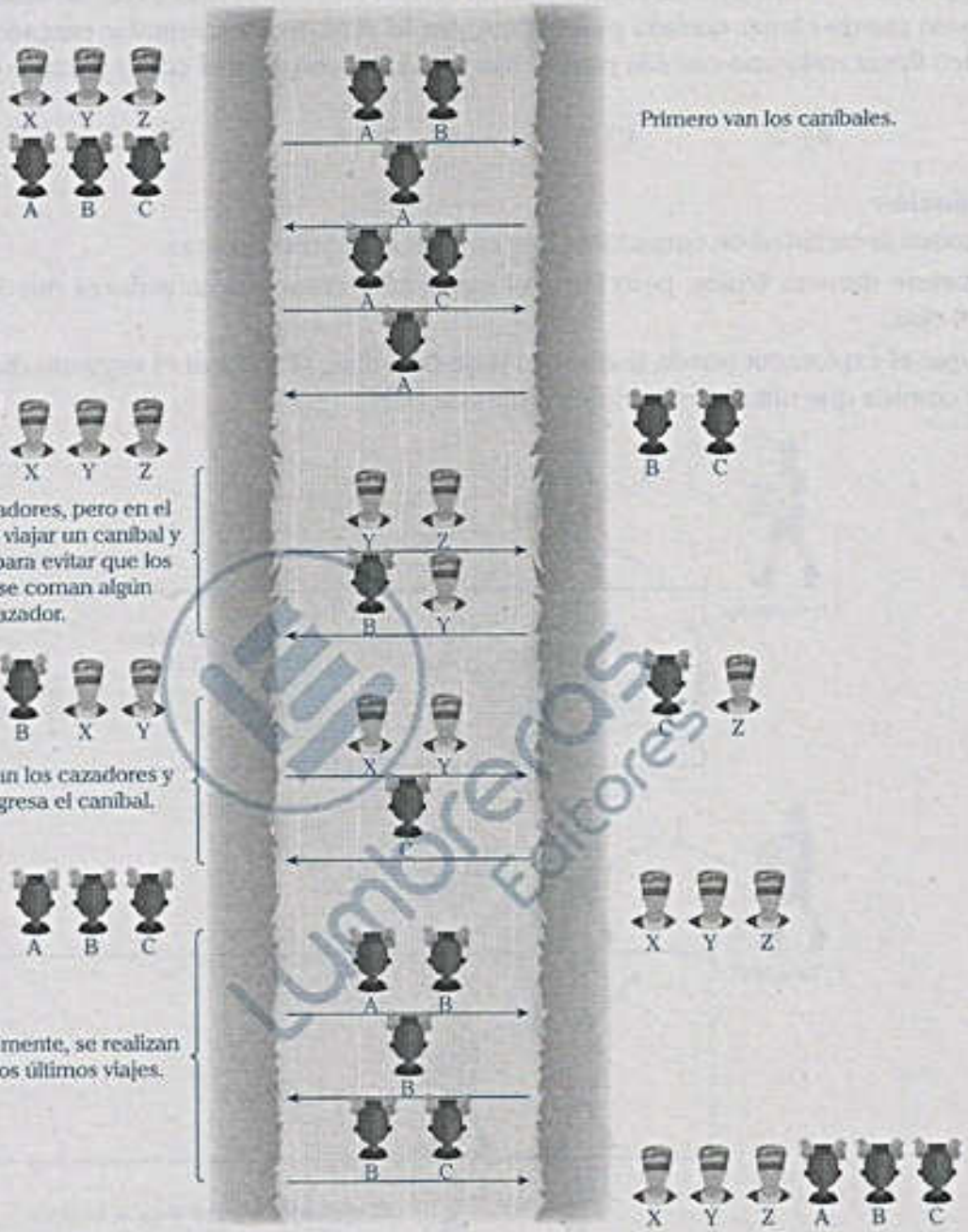
Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Los viajes son los siguientes:



$\therefore$ $(\text{n.}^{\text{o}}\text{ de viajes})_{\text{mín}} = 11$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 16

Un explorador decide atravesar un desierto. La travesía representa 6 días de marcha, pero ocurre que solo puede cargar comida para 4 días, por lo cual decide contratar cargadores que también pueden llevar cada uno comida para 4 días. ¿Cuántos cargadores como mínimo contrató?

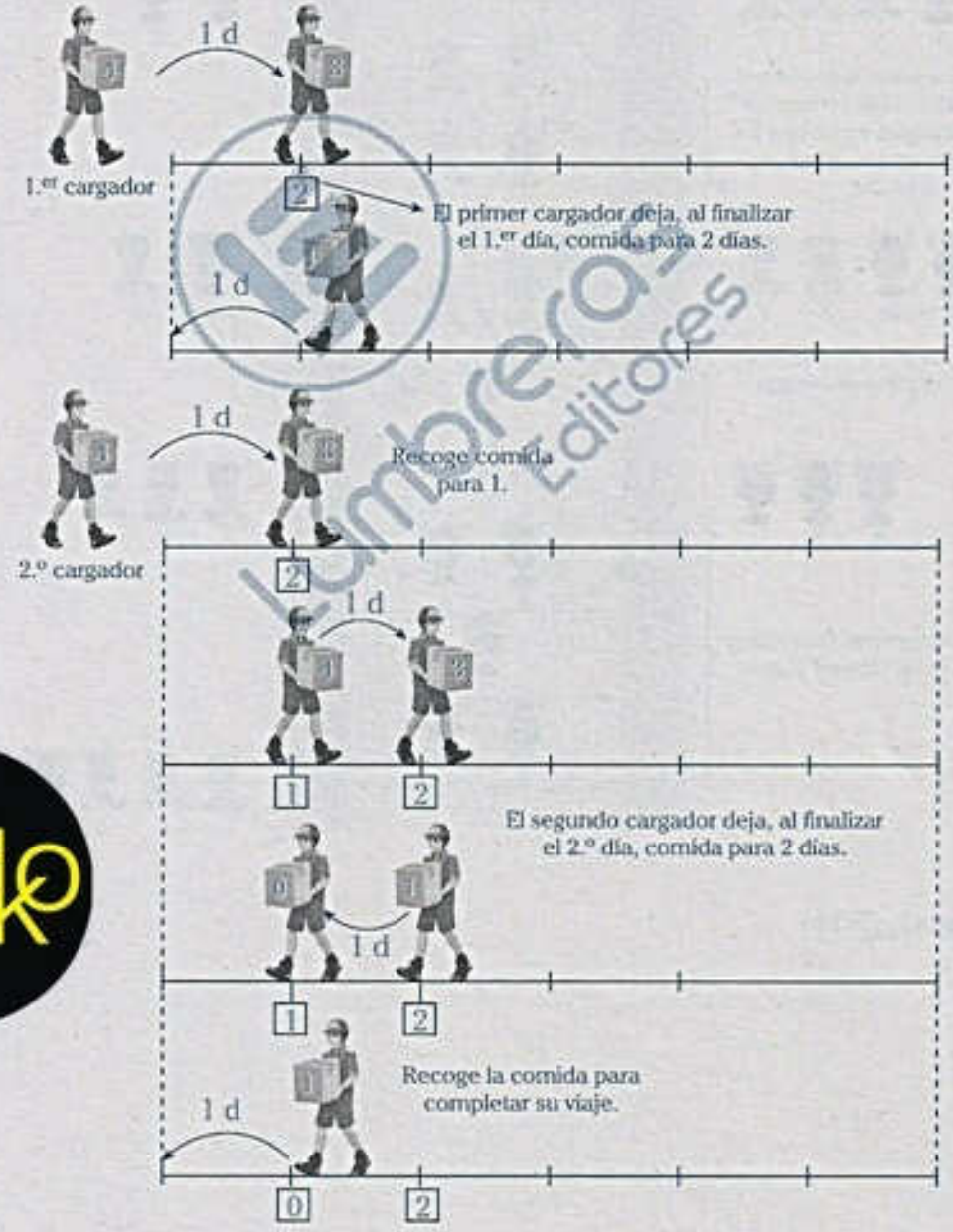
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Resolución

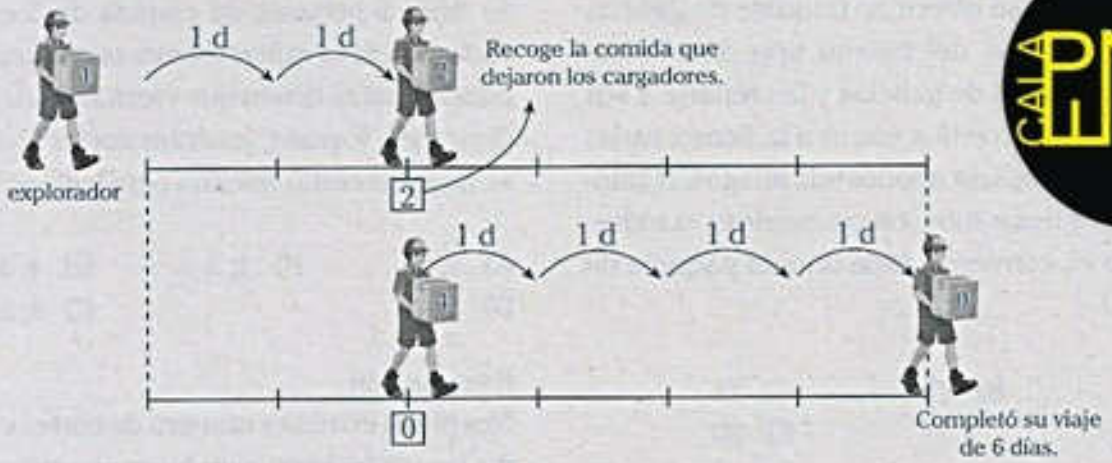
Nos piden la cantidad de cargadores que se contrata como mínimo.

La travesía demora 6 días, pero tanto el explorador como los cargadores pueden llevar comida para 4 días.

Para que el explorador pueda realizar su viaje de 6 días, al finalizar el segundo día debería recuperar la comida que utilizó los 2 primeros días de viaje.



Ahora sí parte el explorador.



Por lo tanto, se debe contratar como mínimo 2 cargadores.

Clave B

Problema 17

Después de una larga jornada, dos comerciantes se han quedado con un balde de 20 litros lleno de leche. Deciden repartírselo en cantidades iguales, para ello cuentan con dos envases vacíos de 8 y 3 litros de capacidad cada uno; sin embargo, ninguno de los recipientes tiene marca de medida. ¿Cuántos trasvases tendrán que realizar como mínimo para lograr su propósito?

A) 9 B) 5 C) 7
D) 6 E) 8

Resolución

Nos piden cuántos trasvases tendrán que realizar como mínimo para repartir en partes iguales 20 litros de leche.

Sean los recipientes y sus respectivas capacidades

Inicio:	20	0	0
1.er trasvase	12	8	0
2.° trasvase	12	5	3
3.er trasvase	15	5	0
4.° trasvase	15	2	3
5.° trasvase	18	2	0
6.° trasvase	18	0	2
7.° trasvase	10 =	8 +	2 partes iguales

Por lo tanto, se realizan 7 trasvases como mínimo.

Clave C

Umoreros Editores

Team Calapenshko

Problema 18

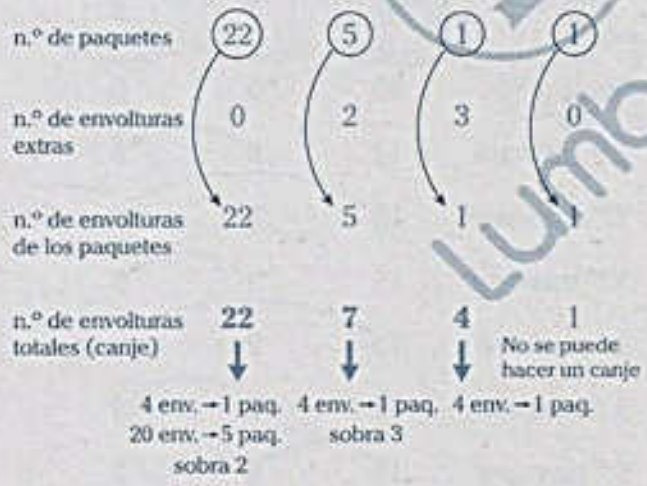
En una tienda se ofrece un paquete de galletas por 4 envolturas del mismo tipo. Julio compró 22 paquetes de galletas y las reparte a sus amigos; luego volvió a entrar a la tienda varias veces hasta repartir a todos sus amigos. ¿Cuántos amigos tiene Julio, como máximo, si todos, incluido él, comieron cada uno un paquete de galletas?

A) 26 B) 27 C) 28
D) 29 E) 30

Resolución

Nos piden cuántos amigos tiene Julio como máximo si todos comieron un paquete de galletas.

Canje: Por 4 envolturas dan un paquete de galletas. Julio compra 22 paquetes de galleta.



$$\left(\begin{array}{c}\text{n.° total de}\\ \text{paquetes}\end{array}\right)_{\text{máx}} = 22+5+1+1=29$$

Como cada amigo comió un paquete, incluido Julio

n.° de amigos = n.° de paquetes − 1

Por lo tanto, el máximo número de amigos es 28.

Clave C

Problema 19

Se tiene 5 pedazos de cadena de 3 eslabones cada uno. Si se quiere formar una única cadena, para lo cual se tienen que efectuar cortes y soldaduras para lograrlo, ¿cuántos cortes y soldaduras se hicieron como mínimo para lograrlo?

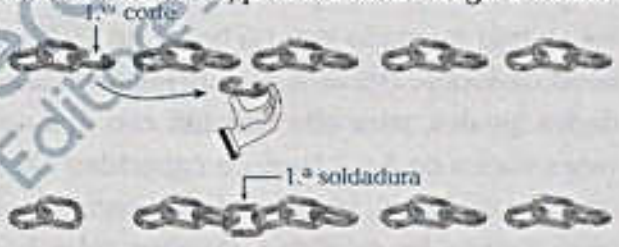
A) 4; 4 B) 3; 3 C) 4; 3
D) 3; 4 E) 3; 5

Resolución

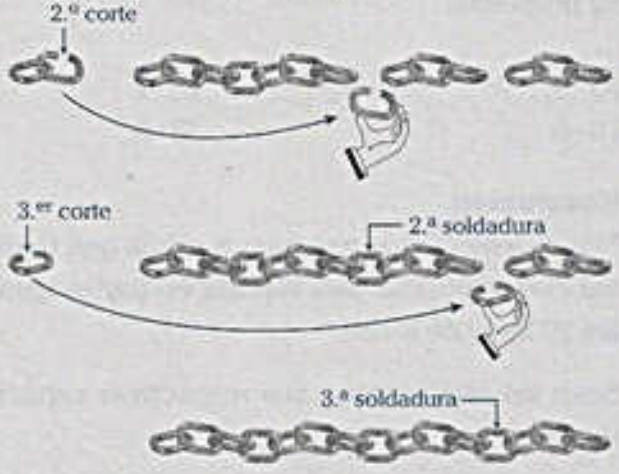
Nos piden el menor número de cortes y soldaduras que se hicieron para tener una sola cadena.

Se tiene 5 pedazos de cadena de 3 eslabones cada una.

Se efectúa primero un corte en un eslabón, se saca del trozo de cadena y con él se une 2 trozos de cadena, procediendo luego a soldar.



Se repite el proceso hasta formar una sola cadena.



Por lo tanto, se realiza 3 cortes y 3 soldaduras.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 20

Un comerciante dispone de una balanza con un solo platillo, que solo puede pesar 3; 6; 9 o 12 kg, exactamente. Si además tiene una pesa de 2 kg, ¿cuántas veces como mínimo tendrá que utilizar la balanza para pesar exactamente 44 kg de arroz?

A) 3
B) 6
C) 7
D) 5
E) 4

Resolución

Nos piden cuántas veces como mínimo se tendrá que utilizar la balanza para pesar 44 kg de arroz.

La balanza solo puede pesar 3; 6; 9 o 12 kg y se cuenta con una pesa de 2 kg.

1.ª pesada, pesamos 12 kg.

2.ª pesada, pesamos otros 12 kg.

3.ª pesada, utilizando la pesa de 2 kg, obtenemos 10 kg.

4.ª pesada, pesamos otros 10 kg.

Al juntar los 4 pesos obtenidos se consigue 44 kg de arroz.

Por lo tanto, se utilizó la balanza 4 veces como mínimo.

Clave E

Nivel intermedio

Problema 21

Javier tiene un juego completo de dominó. Si con algunas de las fichas ha formado un cuadrado, tal como se muestra en el gráfico, de modo que la suma de los puntos en cada lado del cuadrado sea la misma, calcule la suma máxima de los puntajes de las dos fichas en blanco.

A) 18
B) 22
C) 16
D) 17
E) 19

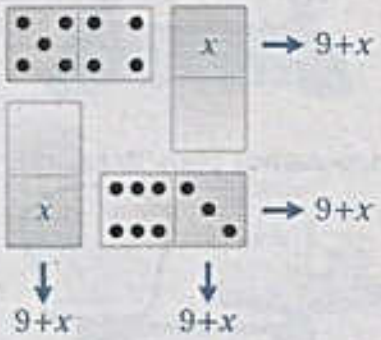
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

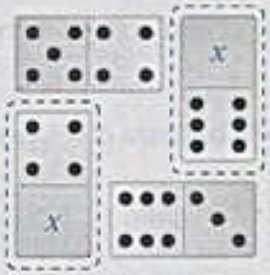
Resolución

Nos piden la suma máxima de los puntajes de las dos fichas en blanco.

Condición: La suma de puntos en cada lado del cuadrado es la misma.



Completando las casillas en blanco, tendríamos



Como nos piden la máxima cantidad de puntos, x es 6.

Por lo tanto, la suma de los puntos de las fichas en blanco es

$(4+6)+(6+6)=22$

Clave B

Problema 22

¿Cuántos cuadrados como máximo se pueden formar con 20 cerillos, de tal manera que la longitud del lado de cada cuadrado sea del tamaño de un cerillo?

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

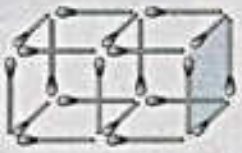
Resolución

Nos piden la cantidad de cuadrados que se puede formar como máximo con 20 cerillos.

Condición: La longitud de cada lado del cuadrado sea del tamaño de un cerillo.

Para obtener la mayor cantidad de cuadrados con la condición dada, se debe de formar cubos.

La figura resultante con 20 cerillos sería la siguiente:



El total de cuadrados que se debe contar como máximo es 11.

$\therefore$ $(\text{n.}^\circ \text{ de cuadrados})_{máx}=11$

Clave C

Problema 23

En la figura, ¿cuántas monedas se deben mover como mínimo para formar un cuadrado de 6 monedas por lado?

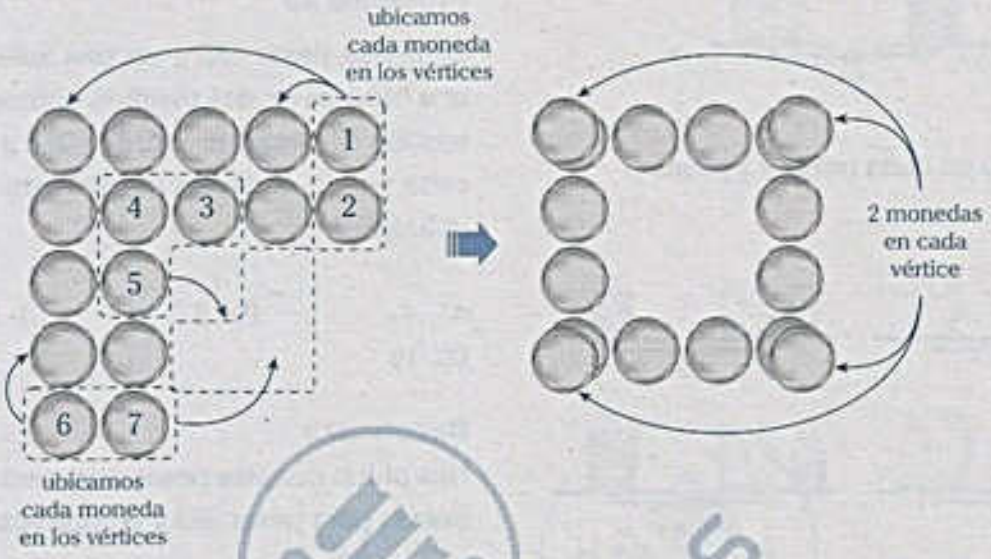
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la menor cantidad de monedas que debemos mover para formar un cuadrado de 6 monedas por lado.

Se tendría la siguiente figura:



Por lo tanto, se movió 7 monedas como mínimo.

Clave E

Problema 24

Se tienen pesas de 1 kg, 4 kg y 10 kg, una de cada tipo, y una balanza de dos platillos. En una sola pesada, ¿cuántos objetos de distinto peso se pueden pesar, como máximo, si los objetos pesados no pueden ser usados como pesas?

A) 14 B) 15 C) 13 D) 16 E) 12

Resolución

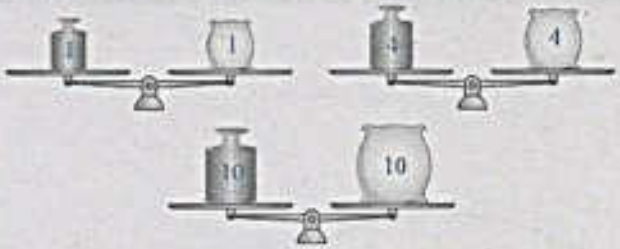
Nos piden cuántos objetos de distinto peso se puede pesar.

Se tiene

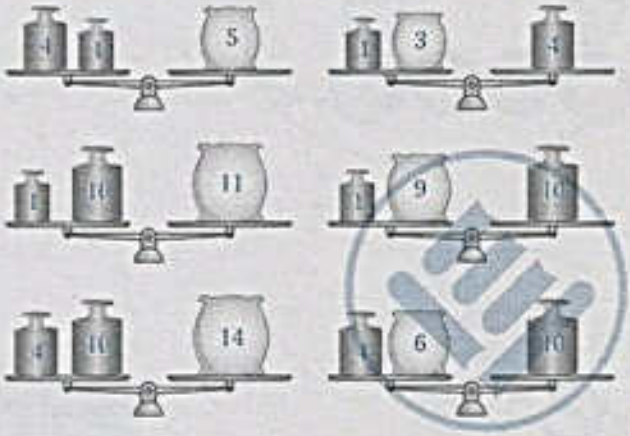
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

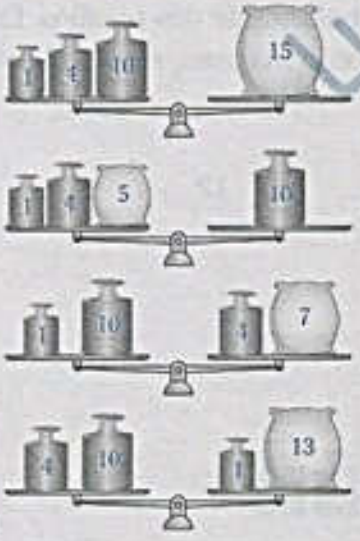
- Utilizando en cada pesada una sola pesa



- Utilizando en cada pesada 2 pesas



- Utilizando en cada pesada 3 pesas



Los objetos de diferente peso son de 1 kg, 4 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, 11 kg, 9 kg, 14 kg, 6 kg, 15 kg, 7 kg y 13 kg,

Por lo tanto, se puede pesar 12 objetos de diferente peso.

Clave E

Problema 25

Se desea pesar 385 g en una sola pesada en una balanza de dos platillos, utilizando una colección de pesas de 1; 6; 36 y 216 g (2 pesas de cada peso). ¿Cuántas pesas como mínimo se utilizarán?

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 11

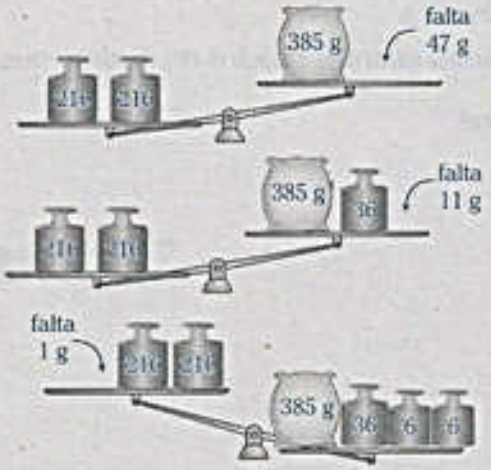
Resolución

Nos piden cuántas pesas como mínimo se utilizarán para pesar 385 g en una sola pesada.

Se tiene

La idea es ubicar las pesas en distintos lados del platillo hasta conseguir lo requerido.

Objetivo: Con 385 g, buscaremos equilibrar la balanza.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Finalmente, se tendrá

Por lo tanto, se utilizó 6 pesas como mínimo.

Clave B

Problema 26

Se tiene 500 esferas idénticas aparentemente, pero una de ellas es ligeramente más pesada. Si se dispone de una balanza de dos platillos, ¿cuántas pesadas como mínimo se necesitan para tener la certeza de encontrar la esfera más pesada?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 10 E) 5

Resolución

Nos piden cuántas pesadas como mínimo se necesita para encontrar la esfera más pesada.

Dato: Se tiene 500 esferas, pero una de ellas es ligeramente más pesada.

Recuerde

$3^{n-1} < \text{n.° de esferas} \leq 3^n$

$(\text{n.° de pesadas})_{min} = n$

En el problema

$3^5 < 500 \leq 3^6$

$\therefore (\text{n.° de pesadas})_{min} = 6$

Clave A

Problema 27

En un tablero con tres casilleros se colocan en el primer casillero cuatro monedas de diferentes tamaños, tal como muestra el gráfico. Se tiene que pasar las cuatro monedas a las casillas II o III cumpliendo las siguientes reglas:

- Solo se puede mover una moneda a la vez y de la parte superior.
- En ningún momento se deberá colocar una moneda grande sobre otra moneda pequeña.

¿Cuántos movimientos como mínimo se necesitan para pasar todas las monedas de la casilla I a la casilla III?

A) 15
B) 14
C) 13
D) 12
E) 8

Resolución

Nos piden cuántos movimientos, como mínimo, se necesita para pasar todas las monedas de la casilla I a la casilla III.

Condición:

- Se mueve una moneda por vez.
- No se debe colocar una moneda grande sobre otra pequeña.

La idea es que la moneda más grande (*D*) quede libre para desplazarla a la casilla III.

1.er mov. (A) de la casilla I a la casilla II

2.° nov. (B) de la casilla I a la casilla III

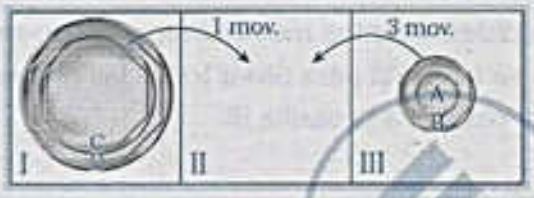
3.er nov. (A) de la casilla II a la casilla III

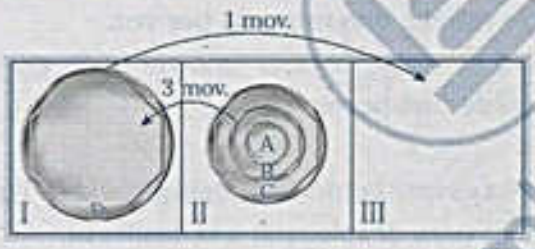
Lumbreras Editores

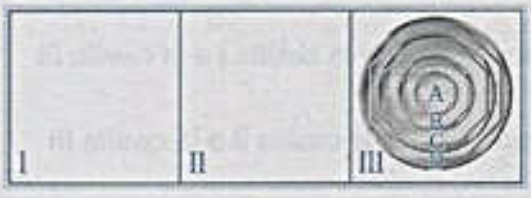
Deducimos que, para mover 2 fichas

de una casilla a otra, manteniendo su forma, se debe realizar 3 movimientos.

De lo anterior, se tiene







Por lo tanto, se realizaron 15 movimientos como mínimo.

Clave A

Problema 28

Un vendedor de leche posee un recipiente de 200 litros de capacidad lleno de leche y para sus ventas posee un único recipiente de 4 litros de capacidad. Dos clientes desean cada uno 6 litros de leche y para llevar su pedido han traído recipientes de 7 y 20 litros de capacidad. Si ninguno de los recipientes mencionados tiene marca alguna, ¿cuántos trasvases se deberán realizar como mínimo para cumplir con tal pedido?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Resolución

Nos piden el menor número de trasvases para despachar 6 litros de leche a dos clientes.

Sean los recipientes y sus respectivas capacidades

Inicio:	200	0	0	0
1.er trasvase	180	0	0	20
2.° trasvase	180	0	7	13
3.er trasvase	180	4	3	13
4.° trasvase	184	0	3	13
5.° trasvase	184	3	0	13
6.° trasvase	184	3	7	(6)
7.° trasvase	184	4	(6)	(6)

Se obtiene lo requerido.

Por lo tanto, se realizó 7 trasvases como mínimo.

Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 29

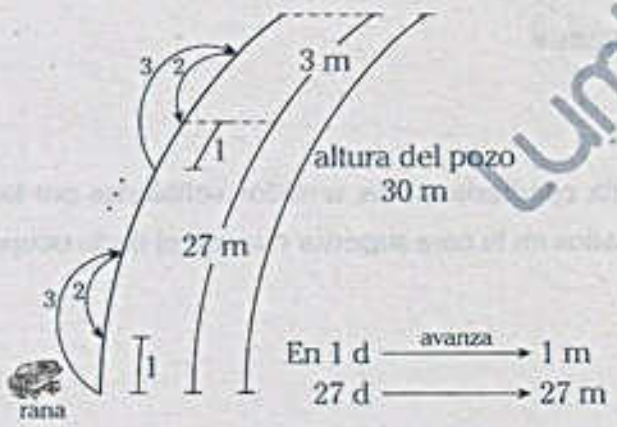
Buscando agua, una rana cayó a un pozo de 30 m de profundidad. En su intento por salir, la rana conseguía subir 3 m por la mañana, pero por la noche resbalaba y bajaba 2 m. ¿Cuántos días tardó la rana en salir del pozo?

A) 30 B) 26 C) 27
D) 28 E) 29

Resolución

Nos piden la cantidad de días que tardó la rana en salir del pozo.

- Altura del pozo: 30 m
- En la mañana: sube 3 m
- En la noche: baja 2 m



Cuando falte 3 m para llegar a la cima del pozo, le bastaría solo la mañana para salir del pozo.

$\therefore$ n.° de días $= 27 + 1 = 28$

Clave D

Problema 30

La tabla mostrada señala los goles a favor (GF) y en contra (GC) de tres equipos de fútbol que han jugado todos contra todos. Si se sabe que A ganó por 2 goles de diferencia a B, ¿cuál fue el resultado de dicho partido?

A) 3 - 1
B) 2 - 0
C) 6 - 4
D) 4 - 2
E) 5 - 3

Equipos	GF	GC
A	7	3
B	7	8
C	5	8

Resolución

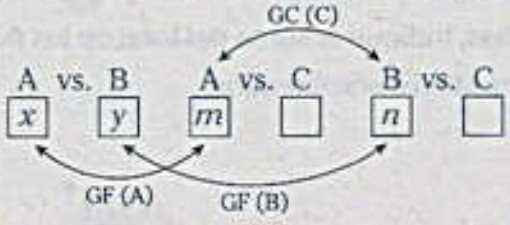
Nos piden el resultado del partido A vs. B.

Dato: Se sabe que A ganó por 2 goles de diferencia a B.

La tabla es la siguiente:

Equipos	GF	GC
A	7	3
B	7	8
C	5	8

Los partidos serían



Luego, se tiene que

$$x + m = GF(A)$$
$$y + n = GF(B)$$
$$x + y + \underbrace{m + n}_{GC\,(C)} = GF(A) + GF(B)$$
$$\underbrace{x + y}_{\substack{\text{cantidad de goles} \\ \text{en el partido} \\ \text{A vs. B}}} = GF(A) + GF(B) - GC(C)$$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

En general, para 3 equipos (M, N y P), se cumple

$$\text{cantidad de goles en el partido M vs. N} = GF(M)+GF(N)-GC(P)$$

En el problema

$$\text{cantidad de goles en el partido A vs. B} = x+y=7+7-8$$

$$x+y=6$$

Por dato del problema, A ganó por una diferencia de 2 goles.

$$x-y=2$$

$$\rightarrow x=4 \wedge y=2$$

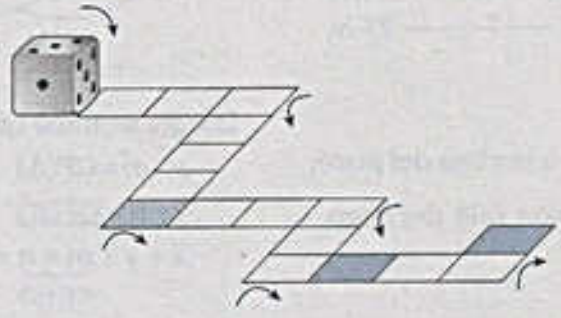
$\therefore$ A vs. B=4–2

Clave D

Nivel avanzado

Problema 31

En la figura, si el dado común gira sobre cada casilla cuadrada en los sentidos señalados por las flechas, indique la suma del total de los puntos ubicados en la cara superior cuando el dado ocupe los casilleros sombreados.



A) 12 B) 15 C) 18 D) 16 E) 11

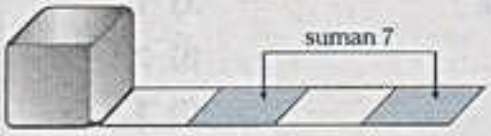
Team Calapenshko

Resolución

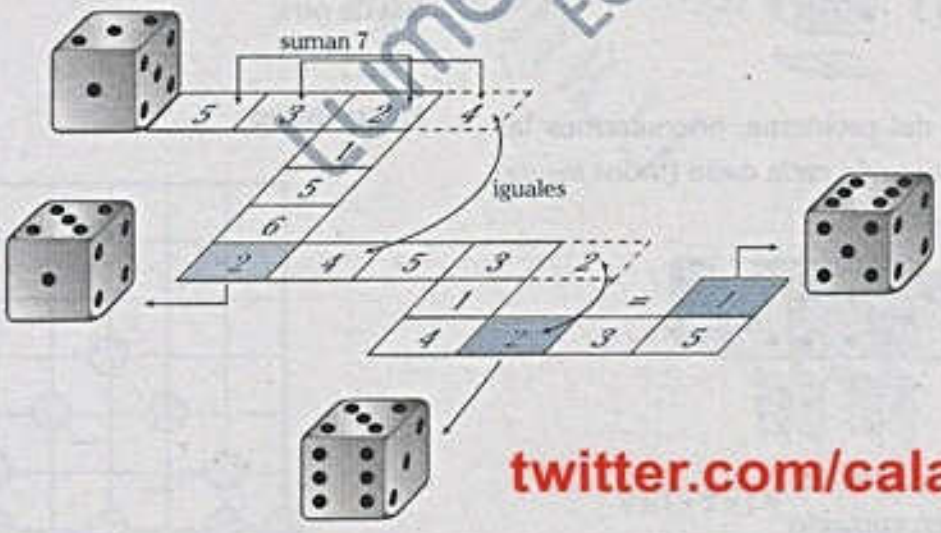
Nos piden la suma de los puntos ubicados en la cara superior cuando el dado común ocupe los casilleros sombreados.

Recuerde

- En un dado común, la suma de puntos de las caras opuestas es 7.
- Cuando un dado se desplaza por las casillas, se cumple que



En el problema, los números en las casillas indican el número que está en la cara inferior del dado.



twitter.com/calapenshko

∴ suma de puntos=5+5+6=16

Clave D

Team Calapenshko

Problema 32

Se tienen 3 dados idénticos cuyas caras contienen de 1 a 6 puntos sin repetir, y sus caras opuestas suman valores primos diferentes. ¿Cuánto suman los puntos de las caras que están en contacto?

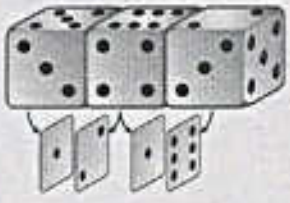
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8

Resolución

Nos piden cuánto suman los puntos de las caras que están en contacto.

Dato: Los 3 dados, cuyas caras opuestas suman valores primos diferentes, son idénticos.

En el gráfico del problema, encontramos las caras en contacto de cada dado (todos los dados son idénticos).



$$\text{suma de puntos de las caras en contacto} = 1+2+1+6$$

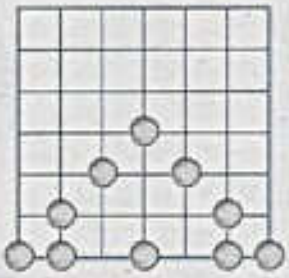
$$\therefore \text{suma de puntos de las caras en contacto} = 10$$

Clave C

Problema 33

Sobre el siguiente tablero, se tienen diez monedas. ¿Cuántas de estas se deben mover como mínimo para obtener cinco hileras de cuatro monedas cada una? Considere que las monedas siempre deben estar sobre los vértices de las casillas y no se puede colocar una moneda encima de otra.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

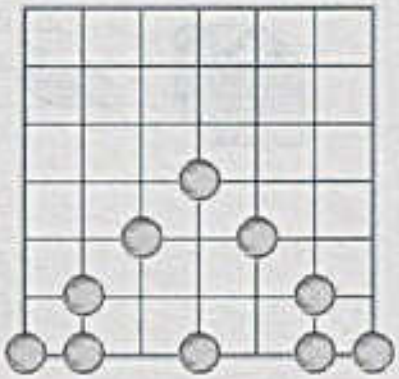


Resolución

Nos piden cuántas monedas se debe mover como mínimo para obtener 5 hileras de cuatro monedas cada una.

Condición: Las monedas deben estar en los vértices y no puede haber una moneda encima de otra.

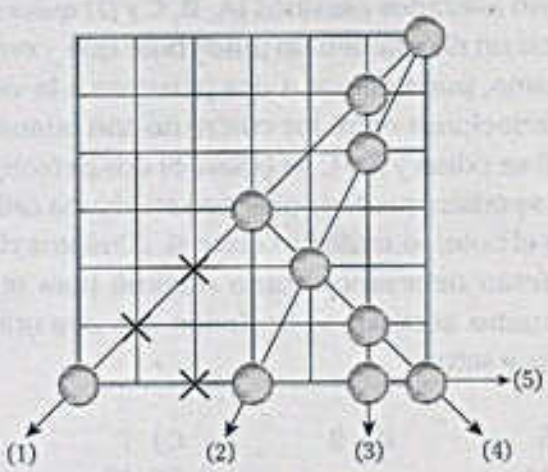
Figura inicial



La idea es que las monedas formen parte de 2 hileras, de esta manera con 10 monedas podremos conseguir 5 hileras de 4 monedas cada una.

Team Calapenshko

La figura resultante sería la siguiente:



Por lo tanto, se debe mover como mínimo 3 monedas.

Clave C

Problema 34

Un comerciante dispone de una balanza de dos platillos y cuatro pesas distintas. Estas pesas le permiten pesar cualquier número entero de kilogramos desde 1 kg hasta 40 kg. ¿Cuál es el peso en kilogramos de cada una de las pesas?

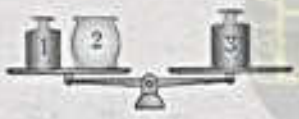
A) 1; 4; 8; 27
B) 1; 3; 10; 26
C) 1; 3; 9; 27
D) 1; 3; 8; 28
E) 2; 3; 9; 26

Resolución

Nos piden el peso, en kilogramos, de cada una de las pesas.

Condición: Utilizando una balanza de dos platillos y 4 pesas, le permiten pesar desde 1 kg hasta 40 kg.

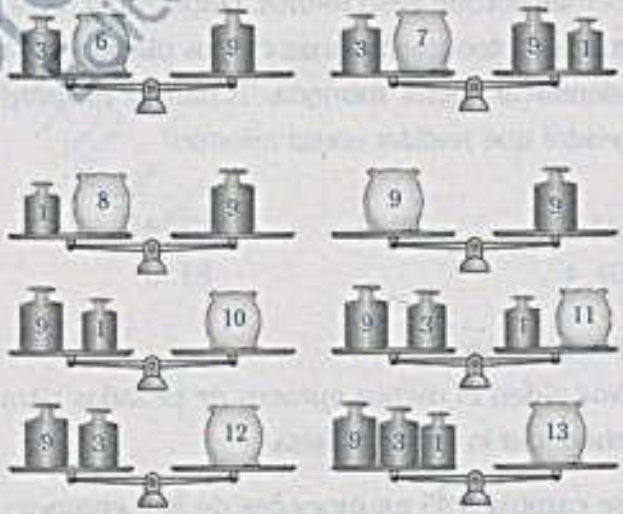
- Para pesar 1 kg se necesita una pesa de 1 kg.
- Para pesar 2 kg, se debe utilizar una pesa de 3 kg de la siguiente manera:



Además, se puede pesar 3 kg y 4 kg.

- Para pesar 5 kg, se debe utilizar una pesa de 9 kg de la siguiente manera:

Además, se puede pesar 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg y 13 kg.



- Para pesar 14 kg, se debe utilizar una pesa de 27 kg de la siguiente manera:

Con ello se podrá pesar también objetos de 15 kg, 16 kg, 17 kg, ..., 40 kg.

Las pesas serían

Nótese que los valores son potencias de 3 (3^0; 3^1; 3^2; 3^3).

Por lo tanto, las pesas son de 1; 3; 9 y 27 kg.

Clave C

Problema 35

Luego de cambiar S/45 en monedas de S/5 (iguales en apariencia), uno de mis vecinos me informó que el bodeguero me ha entregado una moneda falsa y que se diferencia de las demás porque pesa menos. Dispuesto a reclamar, empleo una balanza de dos platillos para identificar dicha moneda. ¿Cuántas pesadas tendré que realizar como mínimo?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden el menor número de pesadas para encontrar la moneda falsa.

Se cambia S/45 en monedas de S/5; entonces se tiene 9 monedas, de las cuales una es falsa.

Se sabe que

$3^1 <$ n.° de monedas$=9 \leq 3^2$

Por lo tanto, el menor número de pesadas es 2.

Clave B

Problema 36

Cuatro avezados asesinos (A, B, C y D) quieren cruzar un río y tienen un único bote que, como máximo, puede llevar a dos personas a la vez. Las relaciones entre los cuatro no son buenas: A y B se odian y B y C se odian. Si dos personas que se odian quedan solas, sea en alguna orilla o en el bote, se matarían entre sí. ¿Cuántos viajes serán necesarios como mínimo para que los cuatro asesinos se trasladen a la otra orilla sanos y salvos?

A) 5 B) 9 C) 7
D) 11 E) 13

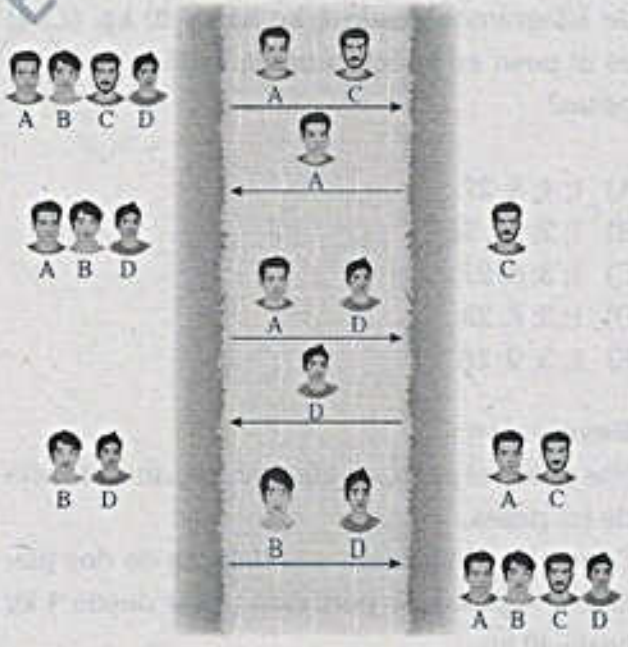
Resolución

Nos piden la menor cantidad de viajes para que todos se trasladen a la otra orilla.

Sean los asesinos A, B, C y D.

Condición: (A y B) y (B y C) se odian, así que no se podrían quedar solos porque se matarían entre sí.

Los viajes serían los siguientes:



$\therefore$ $(\text{n.° de viajes})_{\text{mín}}=5$

Clave A

Team Calapenshko

Problema 37

Dos estudiantes desean repartirse equitativamente 10 litros de refresco, 5 litros para cada uno, los cuales lo tienen en una jarra completamente llena; además, disponen de una jarra de 7 y otra de 3 litros de capacidad, pero ninguna está graduada. ¿Cuántos trasvases como mínimo deben realizar los estudiantes para obtener lo deseado? Considere que el refresco no se desperdicia.

A) 10 B) 7 C) 9
D) 8 E) 6

Resolución

Nos piden el menor número de trasvases para repartir equitativamente 10 litros entre 2 estudiantes.

Al inicio se tiene

Inicio:	10	0	0
1.er trasvase	3	7	0
2.° trasvase	3	4	3
3.er trasvase	6	4	0
4.° trasvase	6	1	3
5.° trasvase	9	1	0
6.° trasvase	9	0	1
7.° trasvase	2	7	1
8.° trasvase	(2)	(5)	3

No es necesario que los 5 litros estén juntos.

$\therefore$ $(\text{n.}^\circ \text{ de trasvases})_{mín}=8$

Clave D

Problema 38

Se tiene un recipiente lleno con 7 litros de agua y dos jarras vacías de 5 y 3 litros de capacidad. Los tres recipientes no tienen marcas que permita hacer mediciones. Empleado solamente el recipiente y las dos jarras, ¿cuántos traslados se deben realizar como mínimo para que el recipiente y la jarra de 3 litros contengan cada uno 1 litro de agua?

A) 2 B) 4 C) 3
D) 6 E) 5

Resolución

Nos piden el menor número de traslados para que el recipiente y la jarra de 3 litros contengan cada uno 1 litro de agua.

Al inicio se tiene

Inicio:	7	0	0
1.er trasvase	4	0	3
2.° trasvase	4	3	0
3.er trasvase	(1)	3	3
4.° trasvase	(1)	5	(1)

Se obtiene lo

$\therefore$ $(\text{n.}^\circ \text{ de traslados})_{mín}=4$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 39

¿Cuál es el método más rápido para cronometrar 9 minutos si solo tengo un reloj de arena de 4 minutos y otro de 7 minutos? Indique cuántas veces se giran los relojes.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Resolución

Nos piden cuántas veces giran los relojes de arena para cronometrar 9 minutos.

Se tiene 2 relojes de arena de 4 minutos y 7 minutos.

La secuencia es la siguiente:

twitter.com/calapenshko

Por lo tanto, se giran como mínimo 5 veces.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 40

A, B y C disputan un torneo de una sola ronda (cada equipo compite una vez contra los otros). Aparece una tabla de posiciones con solo algunos datos de los partidos jugados. ¿Cuál fue el resultado del partido entre A y B en ese orden?

Equipos	PJ	PG	PP	PE	GF	GC
A		2				0
B				1		4
C					2	

A) 2 - 0 B) 3 - 0 C) 1 - 0
D) 2 - 1 E) 3 - 1

Resolución

Nos piden el resultado del partido entre A y B, en ese orden.

Se tiene la tabla siguiente:

Equipos	PJ	PG	PP	PE	GF	GC
A		2				0
B				1		4
C					2	

- Cada uno ha jugado 2 partidos.
- Como A tiene 2 partidos ganados, no ha empatado; por lo tanto, el partido empatado de B es con C.

De esta forma se tiene

Equipos	PJ	PG	PP	PE	GF	GC
A	2	2	0	0		0
B	2	0	1	1		4
C	2	0	1	1	2	

A vs. B A vs. C B vs. C
□ - □ □ - □ □ - □

A no tiene goles en contra, C tiene 2 goles a favor.

A vs. B A vs. C B vs. C
□ - 0 □ - 0 2 - 2
empate

B tiene 4 goles en contra, entonces A le hizo 2 goles.

Entonces los resultados

A vs. B A vs. C B vs. C
2 - 0 □ - 0 2 - 2

Por lo tanto, el resultado de A vs. B es 2-0.

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO II

RAZONAMIENTO LÓGICO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 41

Pedro se jactaba de tratar muy bien a la suegra de la esposa de su hermano. ¿Por qué?

A) Es su hermana.
B) Es su hija.
C) Es su tío.
D) Es su mamá.
E) Es su abuela.

Resolución

Nos piden determinar quién es la suegra de la esposa de su hermano.

Analizando en forma regresiva tenemos el siguiente gráfico:

También podemos emplear la siguiente relación:

Suegra de <u>la esposa de su hermano</u>

<u>Suegra de su cuñada</u>

su mamá

Por lo tanto, la suegra de la esposa de su hermano es su mamá.

Clave D

Problema 42

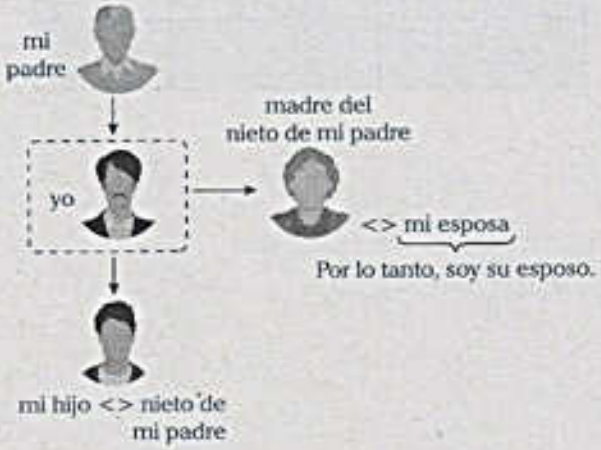
¿Qué parentesco tengo con la madre del nieto de mi padre si soy hijo único?

A) Soy su hijo.
B) Soy su hermano.
C) Soy su esposo.
D) Soy su sobrino.
E) Soy su nieto.

Resolución

Nos piden determinar qué parentesco tengo con la madre del nieto de mi padre si soy hijo único.

Gráficamente, tenemos



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

También podemos aplicar: ¿Qué parentesco tengo con...?

la madre del nieto de mi padre

la madre de mi hijo

mi esposa

Por lo tanto, soy su esposo.

Clave C

Problema 43

La señorita Janeth, al mirar el retrato de un hombre le dijo a su padre (que es hijo único): *La madre de ese hombre es la suegra de mi madre*. ¿Qué parentesco hay entre la señorita Janeth y el hombre del cuadro?

A) sobrina - tío
B) hija - padre
C) prima - primo
D) nieta - abuelo
E) suegra - yerno

Resolución

Nos piden determinar el parentesco entre Janeth y el hombre del cuadro.

Del enunciado

La madre de ese hombre es la suegra de mi madre.

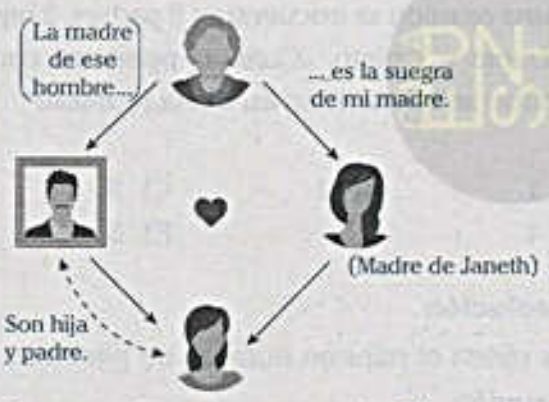
La madre de ese hombre es mi abuela

Se deduce que ese hombre es hijo de la abuela de Janeth.

Ese hombre es padre de Janeth.

Por lo tanto, el parentesco entre Janeth y ese hombre es hija - padre.

Otra forma



Por lo tanto, el parentesco es de hija - padre.

Clave B

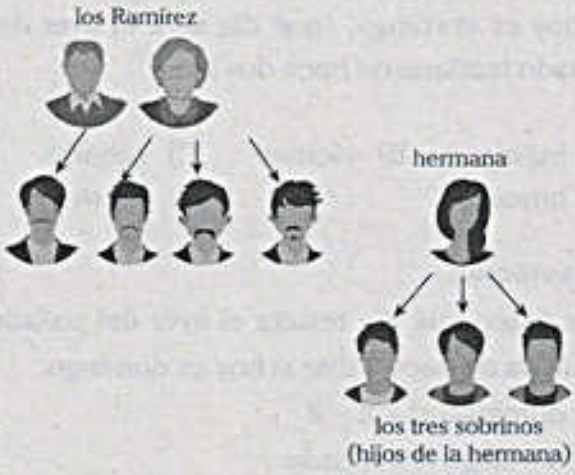
Problema 44

Los esposos Ramírez tienen 4 hijos varones. Cada hijo tiene 1 hermana y cada hermano tiene 3 sobrinos. ¿Cuál es el número mínimo de personas que conforman esta familia?

A) 9 B) 8 C) 10
D) 11 E) 12

Resolución

Nos piden el mínimo número de personas que conforman la familia.



$\therefore$ (n.° de personas)$_{mín} = 10$

Clave C

Lumbreras Editores

Problema 45

En una reunión se encuentran 2 padres, 2 hijos, 1 abuelo y 1 nieto. ¿Cuántas personas como mínimo se encuentran en dicha reunión?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden el mínimo número de personas en la reunión.

$\therefore$ (n.° de personas)$_{mín}$ = 3

Clave C

Problema 46

Si hoy es domingo, ¿qué día será el ayer del pasado mañana de hace dos días?

A) jueves B) viernes C) sábado
D) lunes E) martes

Resolución

Nos piden qué día resulta el ayer del pasado mañana de hace 2 días si hoy es domingo.

domingo $-1+\cancel{2}-\cancel{2}$

$\therefore$ domingo -1 = sábado

Clave C

Problema 47

Si el día de mañana fuese como pasado mañana, entonces faltarían 2 días a partir de hoy para ser domingo. ¿Qué día de la semana será el mañana del ayer del pasado mañana del día que precede al día que subsigue a hoy?

A) sábado
B) viernes
C) domingo
D) jueves
E) miércoles

Resolución

Nos piden qué día resulta el mañana del ayer del pasado mañana del día que precede al día que subsigue a hoy.

De lo que nos piden queda

$$\underbrace{+1-1}_{\text{hoy}}\underbrace{+2-1+2}_{+3} \qquad \text{(I)}$$

En los datos se menciona

Si el día de mañana fuese como pasado mañana (II)

*Supuesto que indica $\text{hoy}_{(s)} + 1 = \text{hoy real} + 2$

$\rightarrow$ $\text{hoy real} = \text{hoy}_{(s)} - 1$

Además, indica que faltarían 2 días a partir de hoy para ser domingo.

*Supuesto que indica

$\text{hoy}_{(s)}$ = domingo -2 = viernes

En (II)

hoy real = viernes -1 = jueves

Por lo tanto, en (I)

jueves $+3$ = domingo

Clave C

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Problema 48

Se sabe que mi cumpleaños es el 27 de este mes y el mes pasado tuvo más días viernes, sábados y domingos. Además, la fecha del penúltimo viernes del mes pasado sumado a la fecha del último viernes del mes que viene es 47. Determine qué día de la semana caerá mi cumpleaños dentro de cinco años.

A) viernes B) sábado C) miércoles D) jueves E) domingo

Resolución

Nos piden el día de la semana que resulta el día 27 del mes actual pero dentro de 5 años.
Como tuvo más días viernes, sábados y domingos, se deduce que el mes pasado empezó un viernes y terminó un domingo, con lo cual los días viernes tienen fecha 1; 8; 15; 22 y 29.
En el dato de la suma de fechas, tenemos

$$\underbrace{\text{Fecha del penúltimo viernes del mes pasado}}_{22} + \underbrace{\text{Fecha del último viernes del mes que viene}}_{\square} = 47$$

$$22 + \square = 47$$

$$\square = 25$$

A partir de las fechas, planteamos los meses de la siguiente manera:

Tiene más viernes, sábados y domingos

Mes pasado

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8		
...	...	...	...	15		
...	...	...	...	22		
...	...	...	...	29	30	31

Mes actual

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	...	...	...	...
⋮						
⋮						
⋮						
29						

se deduce

Mes próximo

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4		
				11		
				18		
				25		

Como el mes anterior terminó domingo, entonces nuestro mes actual inicia lunes y debe terminar lunes para que el mes próximo inicie martes. Por lo tanto, nuestro mes actual tiene 29 días (febrero de un año bisiesto). También se deduce que el 27 cae sábado.
Finalmente, para considerar los 5 años después del 27 de febrero, planteamos

Contiene además el febrero actual bisiesto y el de 4 años después.

$$\underbrace{27 \text{ febrero}}_{\text{sábado}} + \underbrace{5 \text{ años}}_{(5+2)} = \text{sábado}$$

Por lo tanto, dentro de cinco años, mi cumpleaños caerá sábado.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 49

Hace dos días se cumplía que el anteayer del ayer de mañana era martes. ¿Qué día de la semana será cuando a partir de hoy transcurran tantos días como los días que pasan desde el ayer de anteayer hasta el pasado mañana de hoy?

A) sábado B) lunes C) martes
D) jueves E) domingo

Resolución

Nos piden hoy$+n_{días}$, donde

$$\underbrace{\text{ayer de anteayer}}+n=\text{hoy}+2$$

$$\cancel{\text{hoy}}-1-2+n=\cancel{\text{hoy}}+2$$

$$n-3=2$$

$$n=5$$

Es decir, piden

hoy$+5$ días (*)

Tenemos, del dato inicial, que hace 2 días se cumplía que el anteayer del ayer de mañana era martes.

→ hoy $-2-2\cancel{-1}\cancel{+1}=$ martes

hoy $-4=$ martes

→ hoy = sábado

Entonces, en (*)

sábado $+5$ días = jueves

Por lo tanto, será jueves.

Clave D

Problema 50

En un determinado mes existen 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles. ¿Qué día de la semana cae 25 y cuántos días trae dicho mes?

A) martes; 30
B) sábado; 31
C) miércoles; 31
D) jueves; 30
E) jueves; 31

Resolución

Nos piden el día 25 del mes y el total de días.

Para 28 días, el mes sería

días (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

L	M	M	J	V	S	D
(5)	(5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(4)

Pero como dice 5 lunes, martes y miércoles debe quedar 31 días.

Mes actual

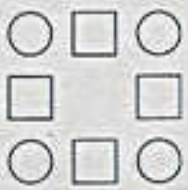
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	...	...	...	...
22	23	24	25	...	...	...
29	30	31				

Por lo tanto, el 25 es jueves y son en total 31 días.

Clave E

Problema 51

En la siguiente figura, coloque los 8 primeros números pares positivos, sin repetir ninguno de ellos, de manera que el número de cada cuadrado sea igual a la suma de los números de los círculos contiguos. Halle la suma de los números de todos los cuadrados.



A) 56 B) 24 C) 38
D) 48 E) 32

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la suma de números de los cuadrados: $x+y+z+w$.

Al sumar los 8 primeros números pares, aparece 3 veces cada letra.

$$2+4+6+\ldots+\underbrace{16}_{2(8)} = 3(a+b+c+d)$$

suma $=8\times 9$

$$72=3(a+b+c+d)$$

$$a+b+c+d=24$$

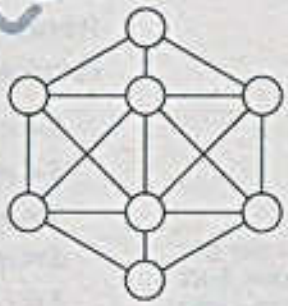
Por lo tanto, la suma de los números de los cuadrados es

$$(a+b)+(a+d)+(b+c)+(d+c)=2\underbrace{(a+b+c+d)}_{24}=48$$

Clave D

Problema 52

En el siguiente diagrama, coloque los números del 1 al 8 en los círculos de modo que no haya dos enteros consecutivos en dos círculos directamente conectados por líneas. ¿Cuánto suman los círculos internos?



A) 12 B) 13 C) 14 D) 8 E) 9

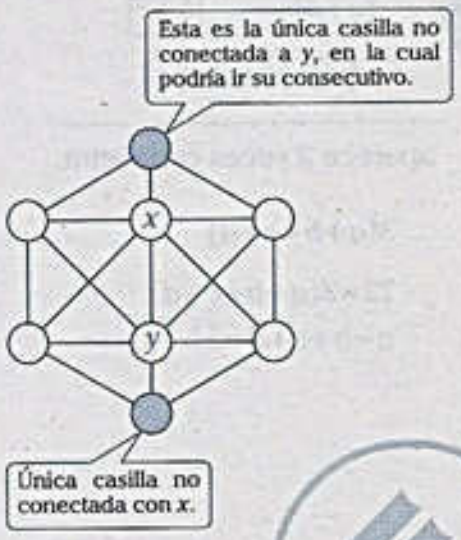
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

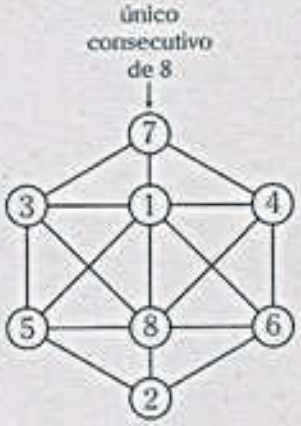
Resolución

Nos piden la suma de los números de los círculos internos: $x+y$.

Respecto a las casillas conectadas



Por condición del problema, los números consecutivos deben ir en casillas no conectadas; es decir, que si x es 1, su único consecutivo 2 iría abajo opuesto a él. Esto se descarta para los demás números pues tienen consecutivos antes y después; por ejemplo, el 5 tiene consecutivos 4 y 6, por tanto, este se colocaría a la izquierda y los otros dos opuestos a su derecha.



De forma similar que el único vecino del 1 es 2, tenemos como único vecino del 8 al 7. Los demás números tienen dos consecutivos e irían a los costados.

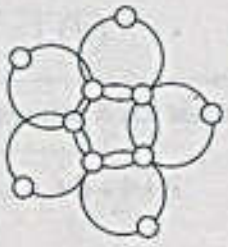
$\therefore\ x+y=1+8=9$

Clave E

Problema 53

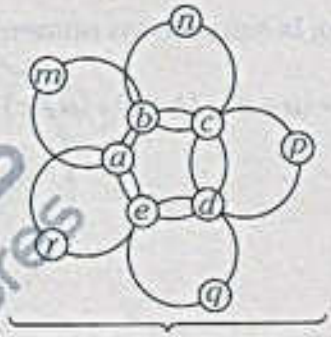
Distribuya los números impares del 1 al 19 en las circunferencias de la figura mostrada, sin repetir, tal que la suma de los números ubicados en cada circunferencia sea la misma. Halle el valor de dicha suma constante.

A) 29
B) 27
C) 26
D) 25
E) 23



Resolución

Nos piden el valor de la suma constante: S.



En las letras se ubican los impares 1; 3; 5; ...; 19

10 números

Se observa como suma en círculo, por ejemplo,

$S=a+b+c+d+e$ (*)

Primero vamos a considerar las sumas de los 5 círculos alrededor.

$$\begin{aligned} S&=m+a+b\\ S&=n+b+c\\ S&=p+c+d\\ S&=q+d+e\\ S&=r+e+a \end{aligned}$$

Tenemos 5 sumas de 3 sumandos cada una. Estos 15 sumandos son los 10 impares mencionados en el problema (1; 3; 5; ... 19) más las 5 letras que se repiten.

$$5S=\underbrace{(1+3+5+\ldots+19)}_{2(10)-1}+\underbrace{a+b+c+d+e}_{\text{De (*) también, forma un círculo}=S}$$

$$5S=10^2+S$$

$$5S=100+S$$

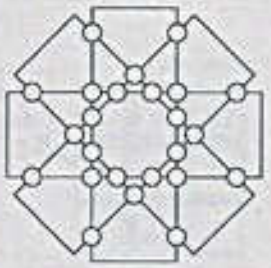
$\therefore\ S=25$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 54

En el gráfico mostrado, distribuya los primeros 24 números naturales en las casillas circulares de tal manera que al sumar los números ubicados en el perímetro de cada uno de los 4 rectángulos mayores se obtenga un mismo resultado. Halle dicha suma.

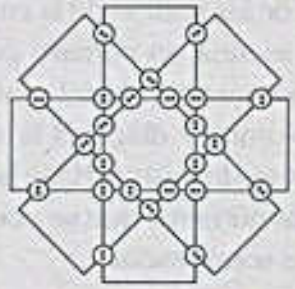


A) 160 B) 130 C) 120
D) 150 E) 200

Resolución

Nos piden la suma constante en cada rectángulo: S.

Se ubicarán los números del 1 al 24.



Le hemos asignado 2 marcas (..) a cada casilla circular pues cada una pertenece a dos rectángulos; es decir, si sumamos los números de los rectángulos en las 4 direcciones ▭ ▯ ◇ ◇ se obtendrá 2 veces cada número.

$$4S=2(1+2+3+...+24)$$

$$4S=\cancel{2}\left(\frac{24\times 25}{\cancel{2}}\right)$$

$$4S=24\times 25$$

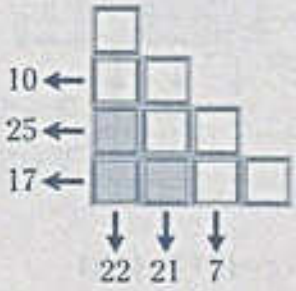
$$\therefore\ S=150$$

Clave D

Problema 55

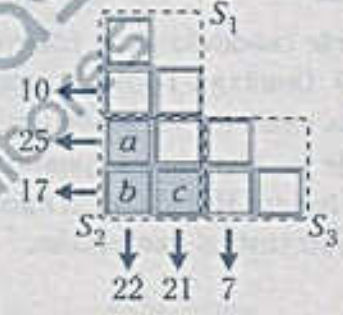
Distribuya los números naturales del 1 al 10, uno en cada casilla de la figura mostrada, de modo que con los números ubicados en cada casilla se cumplan las sumas indicadas por las flechas. Dé como respuesta la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas.

A) 19
B) 21
C) 20
D) 22
E) 18



Resolución

Nos piden la suma de los números de las casillas sombreadas: $a+b+c$.



Se ubicarán los números del 1 al 10, entonces la suma total será $\underbrace{\frac{10\times 11}{2}}$

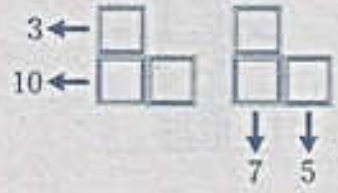
$$S_1+S_2+S_3=55$$

En columna tenemos $S_1+S_2=22+21$ +

En fila tenemos $S_2+S_3=25+17$

$$S_2+55=85$$

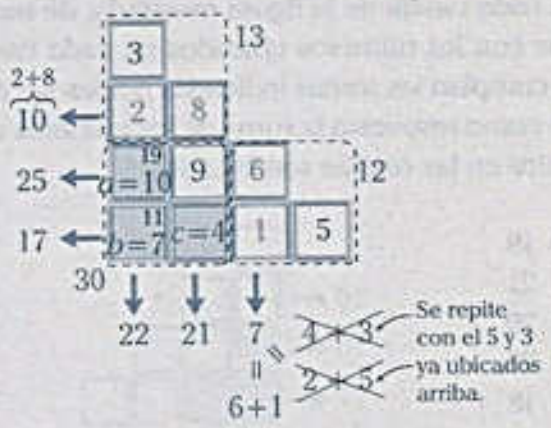
$\rightarrow\ S_2=30;\quad S_1=13;\quad S_3=12$



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Finalmente, completamos según las sumas en cada bloque, fila y columna sin repetir.



$\therefore\ a+b+c=10+7+4=21$

Clave B

Problema 56

En el siguiente cuadrado se ha colocado los números 6 y 9. Distribuya números naturales diferentes en los casilleros vacíos de modo que los productos de las filas, de las columnas y diagonales sea la misma. Halle la suma máxima de los números de las casillas sombreadas.

A) 48 B) 54 C) 216
D) 72 E) 66

Resolución

Nos piden la suma máxima de números de las casillas sombreadas.

Según el dato de productos iguales, estamos ante un cuadrado mágico multiplicativo; entonces, respecto al centro se cumplirá lo siguiente:

- En columna $a\times m=6^2 \rightarrow a_{máx}=36; m_{mín}=1$
- En diagonal $b\times n=6^2 \rightarrow b_{máx}=18; n_{mín}=2$

$\therefore\ (a+b)_{máx}=54$

Clave B

Problema 57

En cada una de las casillas de la cuadrícula que se muestra, escriba un número positivo diferente y menor que 10, de tal manera que en cada fila, columna y diagonal la suma de los tres números sea la misma. Halle la suma máxima de los tres números que se pueden escribir en las casillas sombreadas.

A) 27 B) 24 C) 21
D) 23 E) 18

Resolución

Nos piden la máxima suma de los números de las casillas sombreadas.

Se ubicarán los números del 1 al 9.

Por la condición de sumas iguales debemos formar un cuadrado mágico de la siguiente forma:

Se ubican consecutivamente y en diagonal del menor al mayor o viceversa según convenga. → Los que quedaron fuera del cuadrado se ubican en su posición opuesta.

Por lo tanto, la mayor suma de casillas sombreadas es $9+8+7=24$

Clave B

Problema 58

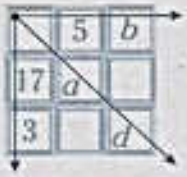
Se muestran 3 cuadrados mágicos independientes, aunque con algunos valores comunes (letras iguales). Luego de completarlos, indique el valor de $a+b+c+d+e+f+g$.

A) 37 B) 92 C) 75
D) 46 E) 80

Resolución

Nos piden $a+b+c+d+e+f+g$.

Tomamos el cuadrado mágico que tiene más números conocidos.



En cada fila, columna y diagonal deben sumar igual.

$$\underbrace{17+3}_{20}=a+d=5+b$$

$$20=5+b \rightarrow b=15$$

Además, $a+d=20$.

Como a está en el centro del cuadrado

$$\rightarrow a=\frac{3+b}{2}=\frac{3+15}{2}$$

$$\rightarrow a=9$$

$$\rightarrow d=11$$

Ahora ubicamos estos valores en los otros dos cuadrados.

Nos conviene emplear la siguiente propiedad del cuadrado mágico: respecto al centro, se cumple

$$17+m=2(11)$$
$$c+15=2(11)$$

$$\rightarrow m=5;\ c=7$$

Igualamos suma en fila y columna.

$$c+17=e+m$$
$$7+17=e+5$$

$$\rightarrow e=19$$

Finalmente, en el último cuadrado

$$g+f=2(7)=14$$

Por propiedad del vértice, respecto a f y g se cumple

$$\frac{g+f}{2}=\underbrace{\left(\begin{array}{c}\#\text{ del vértice}\\ \text{opuesto}\end{array}\right)}_{7}$$

$$\therefore \underset{9}{a}+\underset{15}{b}+\underset{7}{c}+\underset{11}{d}+\underset{19}{e}+\underbrace{\underset{}{f}+\underset{}{g}}_{14}=75$$

Clave C

Team Calapenshko

Problema 59

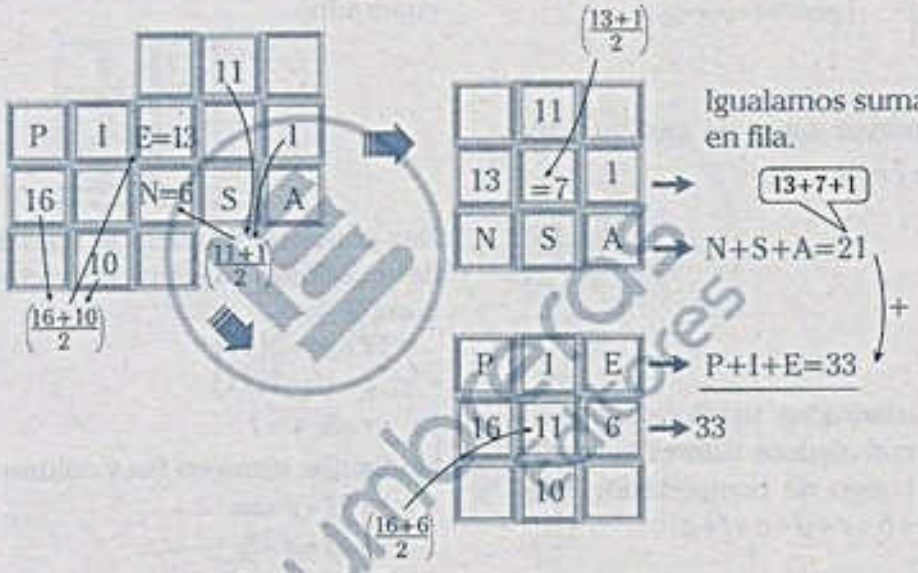
El gráfico muestra dos cuadrados mágicos de orden 3 que comparten dos casillas. Complételos utilizando algunos números del 1 al 16 (pueden repetirse) y dé como respuesta el valor de P+I+E+N+S+A.

A) 54
B) 50
C) 48
D) 52
E) 46

twitter.com/calapenshko

Resolución

Nos piden el valor de P+I+E+N+S+A.



$\therefore \underbrace{P+I+E}_{21}+\underbrace{N+S+A}_{33}=54$

Clave A

Problema 60

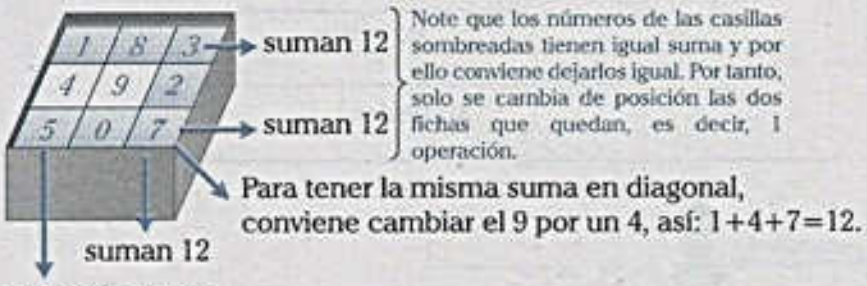
Dentro de una caja se tienen 9 cubos cuyas caras superiores presentan números distintos, tal como muestra el gráfico. Llamaremos operación a la acción de tomar dos cubos e intercambiar sus lugares. ¿Cuántas operaciones se deben realizar, como mínimo, para que en cada hilera de tres cubos la suma de números sea constante?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el menor número de operaciones (cambiar de posición 2 cubos) para que en cada hilera (fila, columna y diagonal) sumen igual. Tenemos el siguiente arreglo de cubos:



Note que los números de las casillas sombreadas tienen igual suma y por ello conviene dejarlos igual. Por tanto, solo se cambia de posición las dos fichas que quedan, es decir, 1 operación.

Para tener la misma suma en diagonal, conviene cambiar el 9 por un 4, así: 1+4+7=12.

Para tener la misma suma conviene cambiar el 4 por un 6.

Aquí tenemos un detalle y es obtener el 6 para ubicarlo en el lugar del 4. Para ello aprovechamos que son fichas y se pueden girar al moverlas, así:

Por lo tanto, solo resulta 1 operación.

Clave A

Nivel intermedio

Problema 61

¿Cuál es el parentesco que existe entre el hermano del tío del hijo del tío de Alejandro y el hijo del hijo del tío de Alejandro? Considere que Alejandro tiene un solo tío.

A) tío - sobrino
B) primo - primo
C) abuelo - nieto
D) padre - hijo
E) hermano - hermano

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la relación de parentesco entre (I) y (II).

Tenemos (I): el hermano del tío del hijo del tío[1] de Alejandro

su primo[2]

su padre[3]

nuevamente su tío[4]

Luego, en (II): **el hijo** del hijo del tío de Alejandro

el hijo de su primo

Finalmente, establecemos el parentesco entre (I) y (II).

Clave C

Problema 62

Una familia está compuesta por 4 hermanos, 4 hermanas, 2 tíos, 2 tías, 2 padres, 2 madres, 2 sobrinos, 2 sobrinas, 2 primos, 2 primas. ¿Cuál es el mínimo número de personas que la conforman?

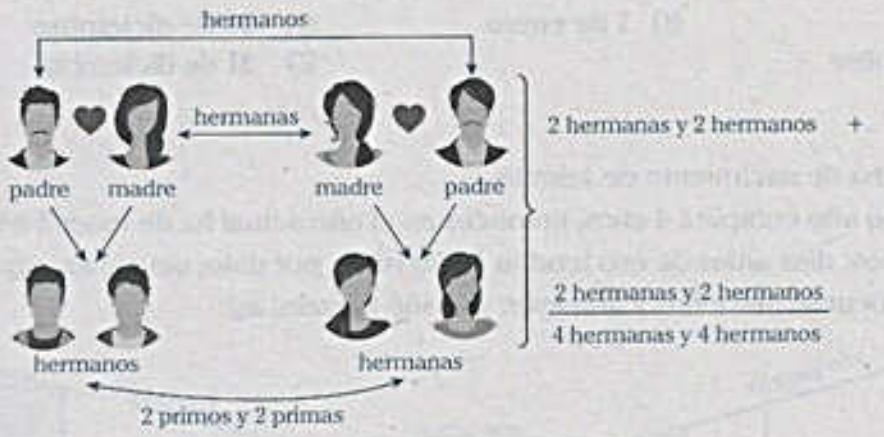
A) 8 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el mínimo número de personas.

En el problema se menciona 2 tíos y 2 tías; 2 sobrinos y 2 sobrinas.



$\therefore$ $(\text{n.}^\circ \text{ de personas})_{\text{mín}} = 8$

Clave A

twitter.com/calapenshko

Problema 63

¿Cuántas personas como mínimo forman una familia que consta de 1 abuelo, 1 abuela, 3 padres, 2 madres, 2 sobrinos, 1 sobrina, 2 tíos, 1 tía, 1 nieta, 2 nietos, 1 nuera, 1 suegra y 1 suegro?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Resolución

Nos piden el mínimo número de personas.

$\therefore$ $(\text{n.}^\circ \text{ de personas})_{\text{mín}} = 8$

Clave B

Problema 64

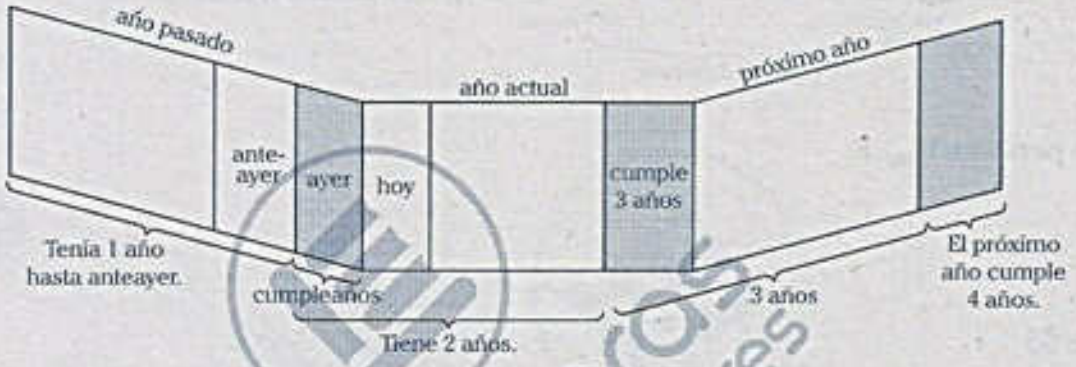
Si anteayer Jaimito tuvo un año y el próximo año cumplirá 4 años, entonces ¿en qué fecha nació Jaimito?

A) 2 de enero B) 1 de enero C) 29 de diciembre
D) 30 de diciembre E) 31 de diciembre

Resolución

Nos piden la fecha de nacimiento de Jaimito.

Como el próximo año cumplirá 4 años, entonces en el año actual ha de tener 3 años y el año pasado cumplió 2 años; días antes de eso tendría 1 año (esto, por dato, ocurre anteayer). Es decir, que su cumpleaños ocurrió entre hoy y anteayer, y el año pasado, así:



Del gráfico, se deduce que cumple años el último día de cada año.

Por lo tanto, Jaimito nació un 31 de diciembre.

Clave E

Problema 65

Si hoy fuese jueves 16 de abril del 2008, ¿qué día de la semana sería el 14 de mayo del 2029?

A) sábado B) domingo C) lunes D) martes E) miércoles

Resolución

Nos piden el día de la semana del 14 de mayo de 2029.

Para el 16 de abril, tenemos

Team Calapenshko

Luego, en el año 2029 para lo pedido, tenemos

16 de abril	termina abril	y contamos de mayo	14 de mayo
martes	+14	+14 =	martes

Por lo tanto, el 14 de mayo de 2029 será martes.

Clave D

Problema 66

A pocos días del onomástico de mi bisabuelo me acerqué a él y le dije:

- *Faltan 3 días para tu cumpleaños, mi querido tata.*
- *Si pues, nieto mío* –me respondió–, *cumpliré 100 años.*
- *Tata* –le pregunté–, *¿te acuerdas qué día de la semana naciste?*
- *Claro* –me respondió muy lúcido–. *Yo nací un sábado 2 de diciembre de* 1911.

¿Qué día de la semana se realizó tal diálogo?

A) sábado
B) lunes
C) domingo
D) martes
E) miércoles

Resolución

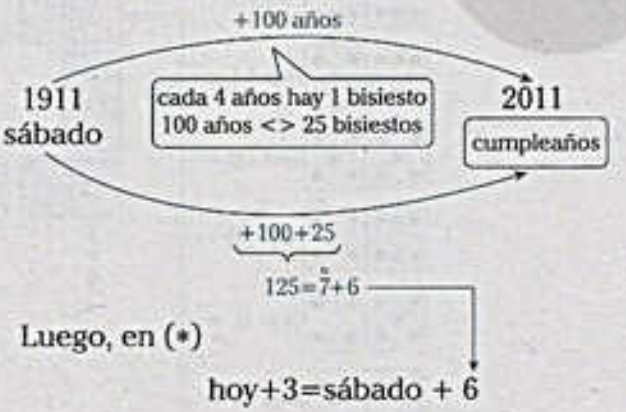
Nos piden el día de la semana que se realizó la conversación.

De los datos, tenemos

$$\left(\begin{matrix}\text{hoy}\\ \text{conversan}\end{matrix}\right)+3\text{ días}=\left(\begin{matrix}\text{cumple}\\ 100\text{ años}\end{matrix}\right) \quad (*)$$

Además, nació el sábado 2 de diciembre de 1911.

Luego, respecto a su cumpleaños, tenemos



Luego, en (*)

$$\text{hoy}+3=\text{sábado}+6$$

$\therefore$ hoy = sábado + 3 = martes

Clave D

Problema 67

En la figura, se indican los lugares que deben ocupar 6 fichas de un juego completo de dominó. Si la suma de los puntos ubicados en cada lado del cuadrado es constante, halle el máximo valor de dicha suma.

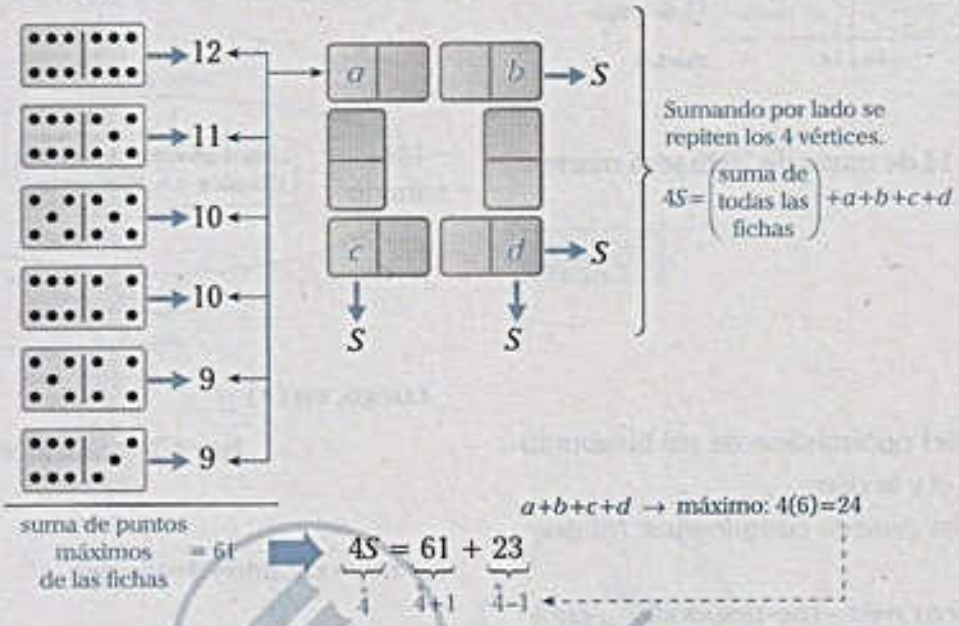
A) 20 B) 22 C) 21
D) 23 E) 24

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

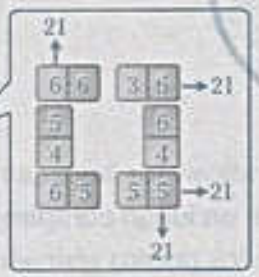
Nos piden el máximo valor de la suma en cada lado.

Para lo pedido, emplearemos las fichas con mayor cantidad de puntos.



$4S=84$

$S = 21$



Por lo tanto, el máximo valor de la suma constante es 21.

Clave C

Problema 68

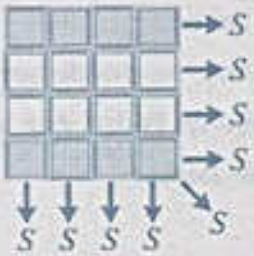
Se tiene el siguiente cuadrado mágico aditivo de orden 4, el cual ha sido completado con 16 números enteros. Si $a+b+c+d=32$, calcule la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas.

A) 12 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36

Resolución

Nos piden la suma de los números de las casillas sombreadas.

Primero recordemos las propiedades de un cuadrado mágico de 4×4.

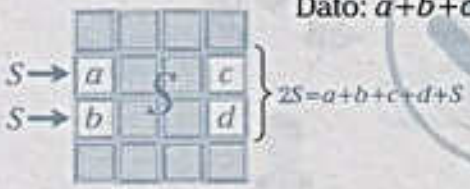


También

- $x+y+z+w=S$
- $m+n+p+q=S$

En el problema, tenemos

Dato: $a+b+c+d=32$



$\rightarrow S=a+b+c+d$

$\therefore S=32$

Clave D

Problema 69

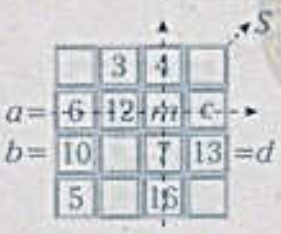
Complete el siguiente recuadro con números enteros distintos, de tal manera que se obtenga un cuadrado mágico. Calcule la suma de los números de una de las diagonales.

	3	4	
6	12		
10		7	13
5		16	

A) 32 B) 34 C) 36
D) 38 E) 40

Resolución

Nos piden la suma de números de la diagonal.



La suma en diagonal es suma constante en fila o columna, al igual que en el problema anterior.

$S=a+b+c+d$ (*)

Respecto a m en fila y columna, igualamos.

$6+12+m+c=4+m+7+16$

$18+c=27$

$\rightarrow c=9$

Finalmente, en (*)

$S=6+10+9+13=38$

Por lo tanto, la suma de los números de una diagonal es 38.

Clave D

Problema 70

Complete el siguiente recuadro con enteros positivos, de modo que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea el mismo e igual a 4096. Dé como respuesta la suma de los números ubicados en las casillas sombreadas.

64		
		8

A) 80 B) 192 C) 256
D) 384 E) 288

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la suma de los números de las casillas sombreadas: $x+y$.

x		
64	t_c	
m	y	8

Por dato, el producto constante es $4096=2^{12}$.

Por propiedad del producto constante

$$t_c^3 = 2^{12} \rightarrow t_c = 2^4 = 16$$

Por propiedad de los vecinos del central

$$t_c^2 = (x)(8)$$

$$\rightarrow 16^2 = x(8)$$

$$16 \times 16 = x(8)$$

$$\rightarrow x = 32$$

Por propiedad de las intersecciones

$$(x)(64)(m) = (m)(y)(8)$$

$$(32)(64) = y(8) \rightarrow y = 256$$

$$\therefore x+y=288$$

Clave E

Resolución

Nos piden el parentesco de la esposa de Pedro respecto de Jaime.

Datos:

- Jhon es nieto del papá de Jaime.
- Jaime tiene 10 años.
- Pedro es cuñado de Jaime.

Como Jaime tiene 10 años, no puede ser padre; entonces Jhon es hijo de Pedro, que sería esposo de la hermana de Jaime.

Por lo tanto, la esposa de Pedro es hermana de Jaime.

Clave D

Nivel avanzado

Problema 71

Si Jhon es nieto del papá de Jaime y Jaime, que tiene 10 años, tiene como único cuñado a Pedro. ¿Qué viene a ser la esposa de Pedro respecto de Jaime?

A) su madre
B) su prima
C) su suegra
D) su hermana
E) su nieta

Problema 72

Una familia consta de 2 padres, 3 madres, 4 hijos, 2 hijas, 4 hermanos, 1 hermana, 1 abuelo, 2 abuelas, 2 nietos, 1 nieta, 2 esposas, 2 esposos, 1 nuera y 1 yerno. ¿Cuántas personas como mínimo conforman dicha familia?

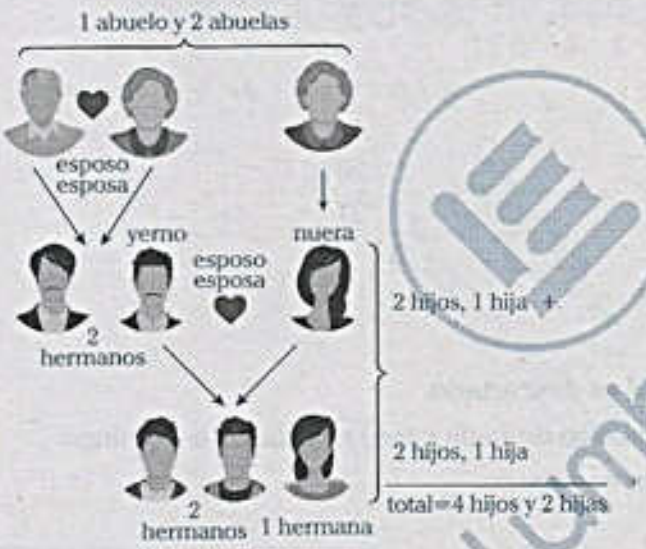
A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la mínima cantidad de personas.
De los datos, tenemos el siguiente diagrama:

Luego, completamos.



$\therefore$ $(\text{n.° de personas})_{min}=9$

Clave D

Problema 73

La suma de las fechas de los dos primeros días miércoles de este mes con la suma de las fechas de los dos últimos días miércoles del mes que sigue resulta 58. Halle el día que resulta la fecha 10 del mes que sigue.

A) sábado B) martes C) jueves
D) miércoles E) lunes

Resolución

Nos piden el día de la semana que resulta el día 10 del mes que sigue.
Del dato

$$\left(\begin{array}{c}\text{suma de fechas}\\ \text{de los 2 primeros}\\ \text{miércoles del mes}\end{array}\right)+\left(\begin{array}{c}\text{suma de fechas}\\ \text{de los 2 últimos}\\ \text{miércoles del mes}\\ \text{que sigue}\end{array}\right)=58 \quad (*)$$

Tenemos

Mes actual						
L	M	M	J	V	S	D
		x				
		$x+7$				

1.er miércoles
$\rightarrow x \leq 7$

Mes que sigue						
L	M	M	J	V	S	D
		$y-7$				
		y				

último miércoles
$\rightarrow$ $y=29$ y el mes empieza miércoles
o $y=28$ y el mes empieza jueves
o $y=27$ y el mes empieza viernes, etc.

En (*)

$$(x+x+7)+(y+y-7)=58$$
$$2x+2y=58$$
$$x+y=29$$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Caso 1

Caso 2

En otros casos, el mes superaría los 31 días, lo cual es descartado.
Luego, el día 10 del mes que sigue (ver segundo cuadro de cada caso) es sábado o domingo.
Si tomamos en cuenta las alternativas, la respuesta es sábado.

Clave A

Problema 74

El mes pasado tuvo más sábados, domingos y viernes que otros días de la semana. Además, la fecha del cuarto viernes del próximo mes será un número primo. ¿Qué mes es el que subsigue y qué día de la semana será el primero de dicho mes? Considere que todos los meses mencionados pertenecen a un mismo año.

A) octubre; martes
B) septiembre; martes
C) octubre; sábado
D) octubre; lunes
E) septiembre; lunes

Resolución

Nos piden determinar el mes que subsigue y el primer día de dicho mes.

Dato: El mes pasado tuvo más sábados, domingos y viernes → Tuvo 31 días y terminó domingo.

Hasta aquí se deduce que nuestro mes iniciará luego con lunes, así

Mes pasado						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
						10
						17
						24
						31

Mes actual						
L	M	M	J	V	S	D
1						
8						
15						
22						
29	30	31				

Con 29 el próximo mes iniciará martes; con 30 el próximo mes iniciará miércoles; y con 31 el próximo mes iniciará jueves.

Mes próximo						
L	M	M	J	V	S	D
				x ← $x \leq 7$		
				$x+7$		
				$x+14$		
				$\boxed{x+21}$ ← 4.° viernes, $x+21 \leq 28$		
				$x+28$		

Dato: En el próximo mes, su cuarto viernes debe ser número primo.

$\rightarrow x+21 = \#\underbrace{\text{primo}}_{23} \leq 28$

$\rightarrow x=2 \rightarrow$ El primer día del mes próximo es jueves.

Se determina que ambos meses tienen 31 días y como son del mismo año corresponden a julio y agosto.

Encontramos que se comprueba

Entonces

mes pasado (julio, 31 días): viernes 1; domingo 31

+2 meses → mes actual (agosto, 31 días): lunes 1; miércoles 31

mes que sigue (septiembre, 30 días): jueves 1; viernes 30

Por lo tanto, el mes que subsigue es octubre e inicia sábado.

Clave C

Problema 75

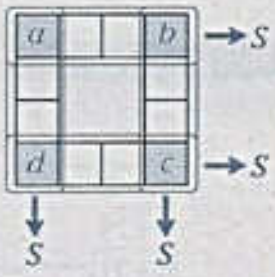
Distribuya todos los números del 1 al 12 de manera que cada lado del cuadrado tenga como suma la misma cantidad. Dé como respuesta el máximo valor de dicha suma.

A) 22
B) 26
C) 36
D) 30
E) 34

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el máximo valor de la suma constante.



Tenemos

$$4S = \underbrace{\left(\begin{array}{c}\text{suma de}\\ \text{todos los}\\ \text{números}\end{array}\right)}_{\frac{12\times13}{2}} + \overbrace{a+b+c+d}^{\text{Se repiten las intersecciones.}}$$

Se ubican del 1 al 12
$\rightarrow \quad 1+2+3+...+12$

Luego

$$4S = 78 + a + b + c + d$$

piden máximo

En

$a+b+c+d$ consideramos

$12 + 11 + 10 + 9 = 42$

Finalmente

$$4S = \underbrace{78+42}_{120}$$

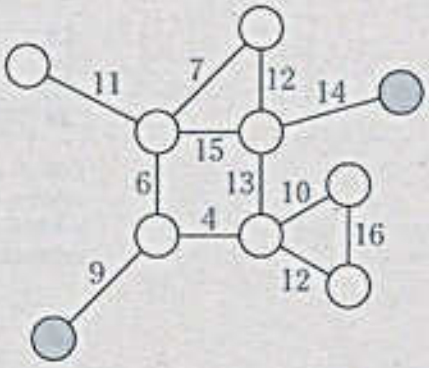
$$S=30 \left\{\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 12 & 4 & 5 & 9\\ \hline 7 & & & 2\\ \hline 1 & & & 8\\ \hline 10 & 6 & 3 & 11\\ \hline\end{array}\right.$$

$\therefore \quad S=30$

Clave D

Problema 76

Complete las casillas circulares con los números del 1 al 10, uno por casilla y sin repetir, de modo que cada número ubicado en cada línea represente la suma de los números que se ubicarán en las casillas conectadas por dicha línea.



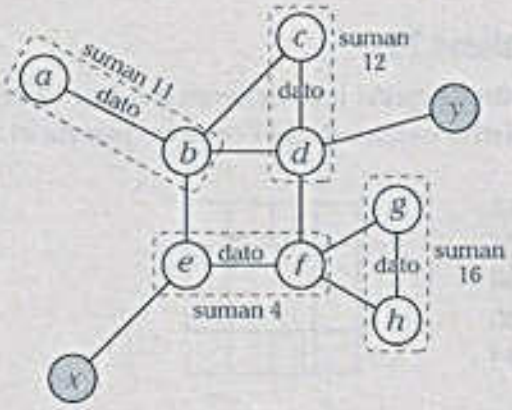
¿Cuál es la suma de los números que se ubicarán en las casillas sombreadas?

A) 11 B) 14 C) 13
D) 12 E) 10

Resolución

Nos piden la suma de números de las casillas sombreadas: $x+y$.

Considere que se ubican en las casillas circulares del 1 al 10 y para cada línea se indica la suma de números conectados.



Para la distribución

$$\underbrace{a+b+c+d+e+f+g+h+x+y}_{\text{10 números a ubicar}}=\underbrace{1+2+\ldots+10}_{\text{suma total}}=\frac{10\times 11}{2}$$

$$\underbrace{11+12+4+16}+x+y=55$$

$$43+x+y=55$$

$\therefore\ x+y=12$

Clave D

Problema 77

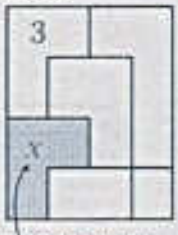
Con los números del 1 al 6, complete los casilleros, tal que se debe cumplir que en dos casilleros que compartan un lado no debe haber números consecutivos. ¿Cuál será el número que vaya en el casillero sombreado? Considere que ya está ubicado el 3.

A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

Resolución

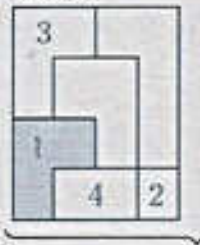
Nos piden el número del casillero sombreado: x.
Considere que se ubican del 1 al 6, donde los que compartan lado (vecinos) no sean consecutivos.

Dato:

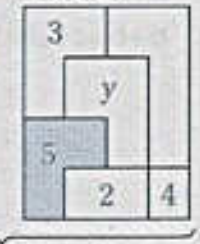


no consecutivo a 3 → 1 o 5 o 6

Caso 1



Caso 2



No se pueden completar (5 y 6 no deben ser vecinos). No hay valor para y porque sería vecino de 5 o 2.

El caso que cumple es el siguiente:

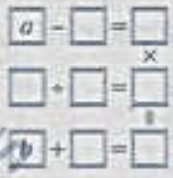
Como es por lado, entonces 1 y 2 no son vecinos porque solo comparten vértice.

$\therefore\ x=6$

Clave E

Problema 78

Ubique los números 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9, uno en cada casillero vacío y sin repetir, de modo que se cumplan las igualdades dadas.

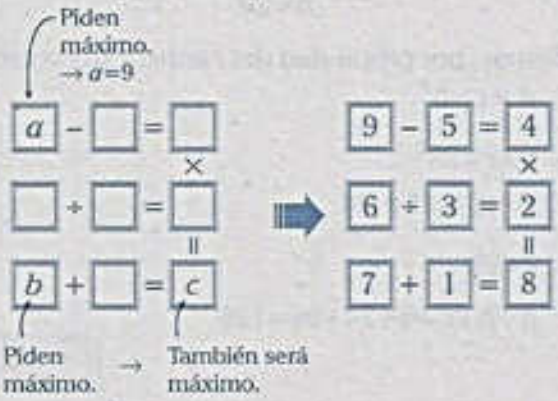


Determine el máximo valor de $(a+b)$.

A) 14 B) 16 C) 12
D) 15 E) 13

Resolución

Nos piden el máximo valor de $(a+b)$.
Se debe ubicar del 1 al 9, sin repetir, de forma que se cumplan las operaciones.



$\therefore\ (a+b)_{máx}=9+7=16$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 79

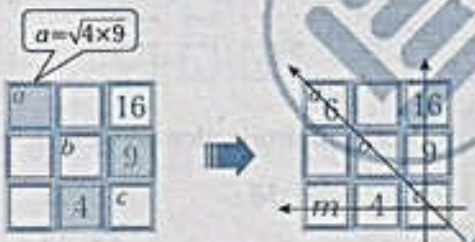
Complete el siguiente recuadro con números positivos, de modo que se forme un cuadrado mágico multiplicativo, es decir, que el producto de los números ubicados en cada fila, columna y diagonal sea el mismo. Halle el valor de $a+b+c$.

A) 126 B) 144 C) 216
D) 192 E) 215

Resolución

Nos piden $a+b+c$.

El recuadro se completa formando un cuadrado mágico multiplicativo.



Por producto constante

$$m\times 4\times c = a\times b\times c = 16\times 9\times c$$
$$6\times b\times \cancel{c} = 16\times 9\times \cancel{c}$$
$$6b = 144$$
$$b = 24$$

Además, por propiedad del centro y sus vecinos

$$a\times c = b^2$$
$$\rightarrow\ 6\times c = 24^2$$
$$\cancel{6}\times c = 24\times \cancel{24}_{4}$$
$$\rightarrow\ c = 96$$
$$\therefore\ a+b+c = 6+24+96 = 126$$

Clave A

Problema 80

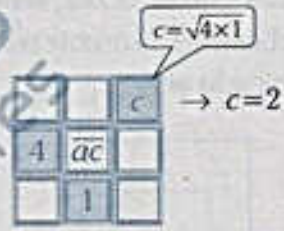
En el gráfico se muestra un cuadrado mágico multiplicativo, donde la constante mágica es igual a $\overline{abcd}$. Calcule $a+b+c+d$ si $a<c$.

A) 16 B) 18 C) 11
D) 12 E) 13

Resolución

Nos piden $a+b+c+d$.

Se tiene un cuadrado mágico multiplicativo donde la constante mágica es $\overline{abcd}$ con $a<c$.



Respecto al central y la constante mágica, se cumple

$(t_c)^3$ = constante mágica (dato)

$\overline{(ac)}^3 = \overline{abcd}$; como $c=2$, puede ser los siguientes casos:

$(12)^3 = 1728 \rightarrow a=1$

$\cancel{(22)^3 = 10\,648}$ → más de 4 cifras, no verifica $\overline{abcd}$

$$\rightarrow\ \overline{abcd} = 1728$$
$$\therefore\ a+b+c+d = 18$$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

CAPÍTULO III

ORDENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERDADES Y MENTIRAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 81

De tres hermanas, Susy, Patty y Carmelita, se sabe que

- la mayor solo lava la ropa de la menor, quien aún es una bebé.
- Carmelita lava su ropa y la de Patty, quien es la que compra el jabón.

De las tres, ¿quién es la menor y quién es la mayor, respectivamente?

A) Carmelita y Susy
B) Susy y Carmelita
C) Patty y Carmelita
D) Susy y Patty
E) Patty y Susy

Resolución

Nos piden determinar quién es la menor y quién es la mayor, respectivamente.

Datos:

- La mayor solo lava la ropa de la menor, quien aún es una bebé.

Mayor	Intermedia	Menor

Lava solo de la menor. Es bebé.

- Carmelita lava su ropa y la de Patty, quien es la que compra el jabón.

Deducimos que ni Carmelita ni Patty son la menor, puesto que la menor es una bebé; además, Carmelita no es la mayor, ya que la mayor solo lava la ropa de la menor y Carmelita, según el dato, también está lavando la ropa de Patty.

Entonces

Mayor	Intermedia	Menor
Patty	Carmelita	Susy

Lava solo de la menor. Es bebé.

Por lo tanto, la menor es Susy y la mayor, Patty.

Clave D

Problema 82

En el colegio Bertolt Brecht, el profesor de Teatro tiene una forma particular de hacer formar a los integrantes del elenco, que se basa en dos reglas:

- Las chicas van delante de los chicos.
- Si dos chicas están juntas, la más alta se coloca primero, lo mismo sucede si es que hay dos chicos juntos.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Se sabe que María tiene la misma estatura que Julio, pero es más alta que su amiga Nadia, quien es una nueva integrante del elenco; Silvio es amigo de María, pero es más alto que ella. ¿Cuál es el orden en que se formarán de adelante hacia atrás?

A) Nadia, María, Silvio y Julio
B) María, Silvio, Julio y Nadia
C) Nadia, Julio, María y Silvio
D) Silvio, María, Julio y Nadia
E) María, Nadia, Silvio y Julio

Resolución

Nos piden indicar cuál es el orden en que se formarán de adelante hacia atrás.

Datos:

- María tiene la misma estatura que Julio, pero es más alta que su amiga Nadia, quien es una nueva integrante del elenco.
  María=Julio; María>Nadia
- Silvio es amigo de María, pero es más alto que ella.
  Silvio>María=Julio

De la regla 1: Las chicas van delante de los chicos.

Adelante	Atrás
María	Julio
Nadia	Silvio

De la regla 2: Si dos chicas están juntas, la más alta se coloca primero, lo mismo sucede si es que hay dos chicos juntos.

Adelante	Atrás
María>Nadia	Silvio>Julio

Por lo tanto, el orden será María, Nadia, Silvio y Julio.

Clave E

Problema 83

En una banca de seis asientos, sientan cinco amigos: Arturo, Bruno, Claudio, Danilo y Ernesto. Se observa lo siguiente:

- Claudio no se sienta a un extremo de la banca.
- Bruno se sienta a la izquierda de todos.
- Entre Danilo y Bruno se sienta una persona.
- Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto, quien no se sienta junto al asiento vacío.

¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Claudio?

A) Arturo B) Bruno C) nadie
D) Ernesto E) Danilo

Resolución

Nos piden determinar quién se sienta junto y a la izquierda de Claudio.

Datos:

- En una banca de seis asientos, se sientan cinco amigos.
- Bruno se sienta a la izquierda de todos

Bruno					

- Entre Danilo y Bruno se sienta una persona. Este dato origina 3 ordenamientos:

Bruno	ocupado	Danilo			

o

Bruno	ocupado	vacío	Danilo		

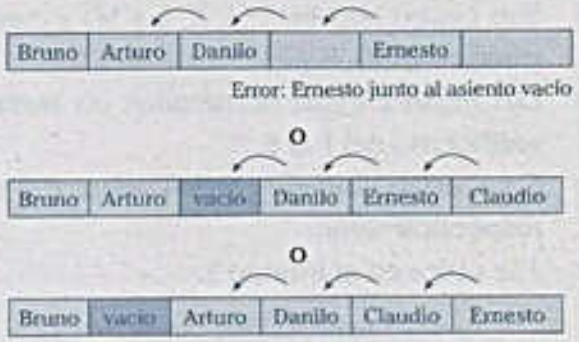
o

Bruno	vacío	ocupado	Danilo		

- Arturo se sienta tres asientos a la izquierda de Ernesto, quien no se sienta junto al asiento vacío.

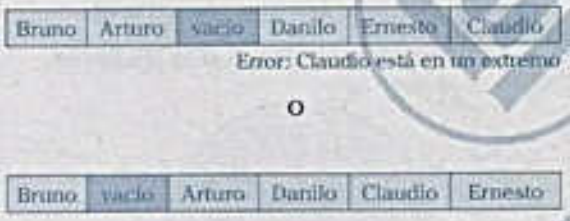
Team Calapenshko

A partir de este dato descartamos, de los 3 ordenamientos anteriores, al primero:



- Claudio no se sienta a un extremo de la banca.

A partir de este dato optamos por el último ordenamiento.



Por lo tanto, junto y a la izquierda de Claudio está Danilo.

Clave E

Problema 84

En una misma calle viven Ana, Bertha, Carlos, Daniel y Elena, en casas contiguas, no necesariamente en ese orden. Se sabe lo siguiente:

- Carlos y Daniel viven en casas adyacentes, al igual que Bertha y Elena.
- Ana no vive junto a Bertha.
- Elena vive junto solo a uno de los mencionados.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones siempre son verdaderas?

I. Daniel vive junto a Ana.
II. Entre Ana y Bertha hay exactamente dos casas.
III. Bertha vive junto a Carlos.

A) solo I B) solo II C) I y II
D) solo III E) II y III

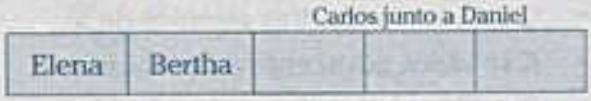
Resolución

Nos piden indicar cuáles de las siguientes afirmaciones siempre son verdaderas.

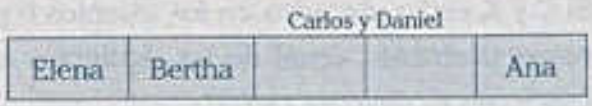
Datos:

- Elena vive junto solo a uno de los mencionados.
  Como los datos no señalan derecha o izquierda, consideraremos que Elena está en el extremo izquierdo (junto a un solo vecino).

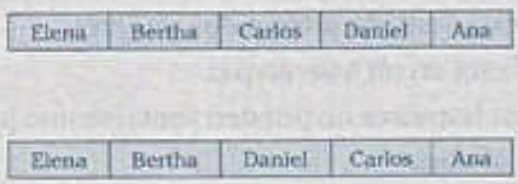
- Carlos y Daniel viven en casas adyacentes, al igual que Bertha y Elena.



- Ana no vive junto a Bertha.



Finalmente, quedarían 2 posibles ordenamientos:



Team Calapenshko

A continuación, analizamos las afirmaciones, a partir de los 2 ordenamientos posibles, para determinar qué afirmación siempre es verdadera.

I. Daniel vive junto a Ana. (F)
No cumple en el segundo ordenamiento.

II. Entre Ana y Bertha hay exactamente dos casas (V)
Cumple en los 2 ordenamientos.

III. Bertha vive junto a Carlos. (F)
No cumple en el segundo ordenamiento.

Por lo tanto, la proposición que siempre es verdadera es solo II.

Clave B

Problema 85

Cuatro hombres, J, K, L y M, y cuatro mujeres, C, D, E y F, se sientan alrededor de una mesa circular en lugares numerados en sentido antihorario del 1 al 8, con el asiento 8 junto al asiento 1. Las personas están distribuidas como sigue:

- A lo más dos hombres están sentados juntos.
- C está sentada a tres asientos de M.
- K se ubica adyacente a dos mujeres.
- D está sentada adyacente a J y M.
- J se ubica en el asiento 1.

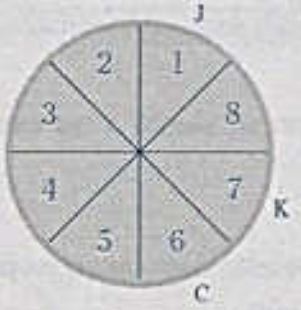
Si C y K están ubicados en los asientos 6 y 7, respectivamente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre cierta?

A) D está sentada en el asiento 8.
B) E está sentada junto a F.
C) J está sentado junto a dos mujeres.
D) M está en un asiento par.
E) Dos hombres no pueden sentarse uno junto al otro.

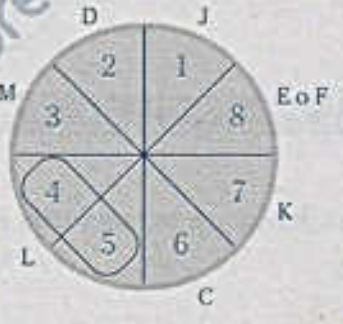
Resolución

Nos piden la afirmación que siempre es cierta.
Datos:

- Son cuatro hombres (J, K, L y M) y cuatro mujeres (C, D, E y F).
- Los lugares están numerados en sentido antihorario del 1 al 8.
- C y K están ubicados en los asientos 6 y 7, respectivamente.
- J se ubica en el asiento 1.



- C está sentada a tres asientos de M.
- D está sentada adyacente a J y M.
- K se ubica adyacente a dos mujeres.



A continuación, analizamos cuál de las 5 alternativas es siempre cierta.

A) D está sentada en el asiento 8. (Falso)
D está frente al asiento 6.

B) E está sentada junto a F. (Falso)
E está opuesto a F.

C) J está sentado junto a dos mujeres. (Verdadero)
Siempre estará junto a D y a E o F.

D) M está en un asiento par. (Falso)
M está en el asiento 3.

E) Dos hombres no pueden sentarse uno junto al otro. (Falso)
L y M si se pueden sentar juntos.

Team Calapenshko

La afirmación siempre cierta es que J está sentado junto a dos mujeres.

Clave C

Problema 86

Seis personas se ubican simétricamente alrededor de una mesa circular para jugar póquer. Se conoce lo siguiente:

- Leonardo no está al lado de Eva ni de José.
- Rebeca no está al lado de Gisela ni de José.
- Eva no está al lado de Gisela ni de Rebeca.
- Pablo está junto a la derecha de Eva.

Determine entre quiénes se ubica José.

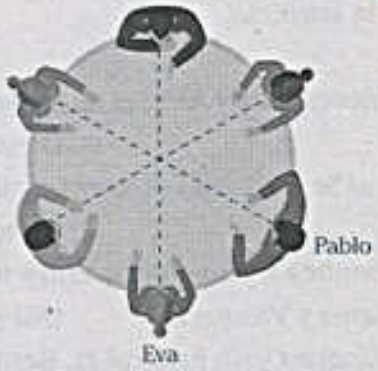
A) Gisela y Leonardo
B) Eva y Rebeca
C) Gisela y Eva
D) Rebeca y Pablo
E) Leonardo y Rebeca

Resolución

Piden determinar entre quiénes se ubica José.

Datos:

- Pablo está junto a la derecha de Eva.

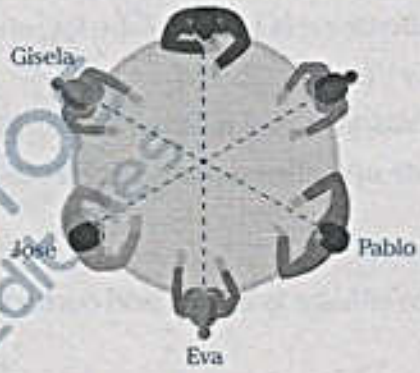


- Leonardo no está al lado de Eva ni de José.
- Eva no está al lado de Gisela ni de Rebeca.

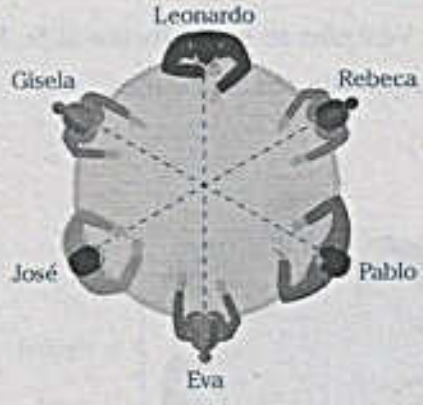
De los 2 datos, deducimos que Eva no está junto a Leonardo, ni a Gisela, ni a Rebeca, por lo que solo queda que Eva esté junto a José.

- Leonardo no está al lado de Eva ni de José.
- Rebeca no está al lado de Gisela ni de José.

De los 2 datos, deducimos que José no está junto a Leonardo ni a Rebeca, solo queda que José esté junto a Gisela.



- Rebeca no está al lado de Gisela ni de José. Deducimos que Rebeca no está a lado de Gisela.



Por lo tanto, José se ubica entre Gisela y Eva.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 87

Alrededor de una mesa circular se colocan en forma ordenada seis sillas. Los señores Álvarez, Benítez, Pérez, Ruiz y Vásquez ocupan cinco de estos asientos y dejan uno libre. El Sr. Álvarez se sentó frente al Sr. Benítez y junto al Sr. Ruiz; el Sr. Vásquez se sentó frente al Sr. Pérez y a la izquierda del Sr. Benítez; el Sr. Vásquez no se sienta junto al Sr. Ruiz. A partir de lo anterior, señale la afirmación correcta.

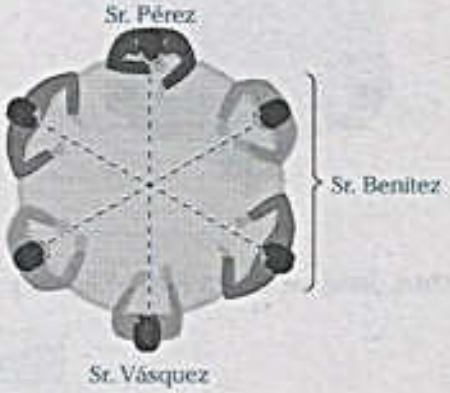
A) Los señores Ruiz y Álvarez se sentaron juntos.
B) Frente al Sr. Ruiz está el asiento vacío.
C) El Sr. Benítez está sentado entre los señores Álvarez y Vásquez.
D) El Sr. Vásquez está junto al Sr. Benítez.
E) Más de una afirmación es correcta.

Resolución

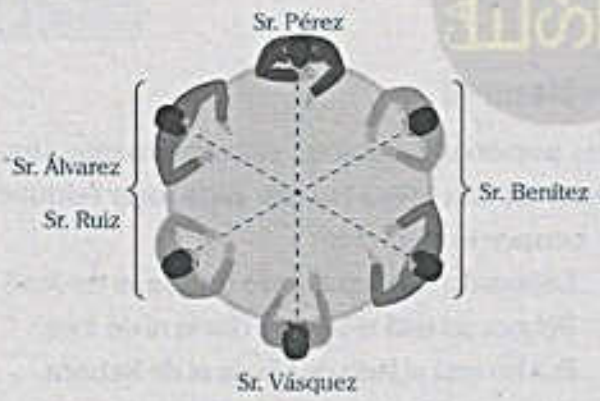
Nos piden señalar la afirmación correcta.

Datos:

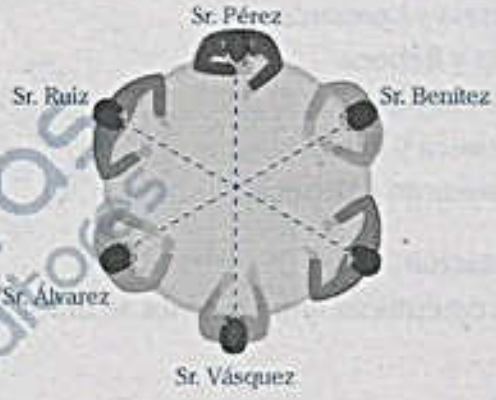
- Los señores Álvarez, Benítez, Pérez, Ruiz y Vásquez ocupan cinco asientos y dejan uno libre.
- El Sr. Vásquez se sentó frente al Sr. Pérez y a la izquierda del Sr. Benítez.



- El Sr. Álvarez se sentó frente al Sr. Benítez y junto al Sr. Ruiz.



- El Sr. Vásquez no se sienta junto al Sr. Ruiz.



A continuación, analizamos cuál de las 5 alternativas es la correcta.

A) Los señores Ruiz y Álvarez se sentaron juntos. (Verdadero)
B) Frente al Sr. Ruiz está el asiento vacío. (Verdadero)
C) El Sr. Benítez está sentado entre los señores Álvarez y Vásquez. (Falso)
D) El Sr. Vásquez está junto al Sr. Benítez. (Falso)
E) Más de una afirmación es correcta.

Por lo tanto, más de una afirmación es correcta.

Clave E

Team Calapenshko

Problema 88

Cuatro amigos, Ubaldo, Óscar, Néstor e Ignacio, van con sus respectivas esposas a Chosica. Los nombres de ellas son Nilda, Olinda, Elena y Eva, no necesariamente en ese orden. En cierto momento, Óscar y su esposa se dirigen a la piscina y se encuentran con Ignacio y Ubaldo, con sus respectivas esposas. Se escucha la siguiente conversación:

Nilda: *¡Hola!, ¿qué tal? ¿Hace mucho que esperaban?*

Elena: *No, recién hemos llegado. ¿Has visto a Olinda y su esposo por el camino?*

Ubaldo (interrumpiendo a Elena): *Mira, querida, allá vienen.*

¿Quién es la esposa de Ignacio?

A) Olinda B) Elena C) Eva
D) Nilda E) Juana

Resolución

Nos piden quién es la esposa de Ignacio.

Datos:

- Óscar y su esposa se dirigen a la piscina y se encuentran con Ignacio, Ubaldo y sus respectivas esposas.

- **Nilda:** *¡Hola!, ¿qué tal? ¿Hace mucho que esperaban?*

- **Elena:** *No, recién hemos llegado. ¿Has visto a Olinda y su esposo por el camino?*
- **Ubaldo** (interrumpiendo a Elena): *Mira, querida, allá vienen.*

Concluimos que

Por lo tanto, la esposa de Ignacio es Eva.

Clave C

Problema 89

Tres hombres se encuentran en la calle: el señor Prado, el señor Iglesias y el señor Mercado.

- El señor Prado dice: *Uno de nosotros vive al costado de un prado; otro, al costado de una iglesia, y el otro, al costado de un mercado. Pero ninguno vive al costado del sitio que lleva su nombre.*
- *Pues es verdad*, dice el hombre que vive al costado de un mercado.

¿Al costado de qué vive el señor Iglesias?

A) mercado
B) iglesia
C) prado o iglesia
D) prado
E) entre un mercado y una iglesia

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden determinar al costado de qué vive el señor Iglesias.

Datos:

- El señor Prado dice: *Uno de nosotros vive al costado de un prado; otro, al costado de una iglesia, y el otro, al costado de un mercado. Pero ninguno vive al costado del sitio que lleva su nombre.*

	Prado	Iglesias	Mercado
Sr. Prado	NO		
Sr. Iglesias		NO	
Sr. Mercado			NO

- *Pues es verdad*, dice el hombre que vive al costado de un mercado.
  El hombre que vive al costado del mercado le está respondiendo al Sr. Prado, por lo tanto, el Sr. Prado no está al costado del mercado.

	Prado	Iglesias	Mercado
Sr. Prado	NO		NO
Sr. Iglesias		NO	
Sr. Mercado			NO

Concluimos lo siguiente:

	Prado	Iglesias	Mercado
Sr. Prado	NO	SÍ	NO
Sr. Iglesias	NO	NO	SÍ
Sr. Mercado	SÍ	NO	NO

Por lo tanto, el Sr. Iglesias vive al costado del mercado.

Clave A

Problema 90

Tres amigos, Iván, Raúl y Teófilo, ejercen las profesiones de profesor, secretario de juzgado y cajero, no necesariamente en ese orden. Se sabe que

- Iván, quien es el esposo de la hermana de Teófilo, es mayor que el cajero.
- el profesor, quien es hijo único, es el menor de los tres.

¿Quién es el profesor?

A) Iván B) Raúl C) Teófilo
D) Henry E) Carlos

Resolución

Nos piden indicar quién es el profesor.

Datos:

- Iván, quien es el esposo de la hermana de Teófilo, es mayor que el cajero.

	Profesor	Secretario	Cajero
Iván (casado y mayor)			NO
Raúl			
Teófilo (tiene hermana)			

- El profesor, quien es hijo único, es el menor de los tres.

	Profesor (menor e hijo único)	Secretario	Cajero
Iván (casado y mayor)	NO		NO
Raúl			
Teófilo (tiene hermana)	NO		

Team Calapenshko

Concluimos lo siguiente:

	Profesor (menor e hijo único)	Secretario	Cajero
Iván (casado y mayor)	NO	SÍ	NO
Raúl	SÍ	NO	NO
Teófilo (tiene hermana)	NO	NO	SÍ

Por lo tanto, el profesor es Raúl.

Clave B

Problema 91

Un viajero llega a una isla en la que todos sus habitantes dicen la verdad los lunes, miércoles, viernes y domingos; mientras que los demás días de la semana siempre mienten. El viajero mantiene el siguiente diálogo con un nativo de la isla:

Viajero: *¿Qué día es hoy?*
Nativo: *Sábado*
Viajero: *¿Qué día será mañana?*
Nativo: *Miércoles*

¿Qué día de la semana es realmente?

A) martes B) viernes C) domingo
D) sábado E) jueves

Resolución

Nos piden determinar qué día de la semana es realmente.

Datos:

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
V	M	V	M	V	M	V

Diálogo:

Viajero: *¿Qué día es hoy?*
Nativo: *Sábado* } Hoy es sábado

Viajero: *¿Qué día será mañana?*
Nativo: *Miércoles* } Hoy es martes

De lo anterior, deducimos que el nativo está mintiendo, por lo tanto, puede ser martes o jueves o sábado.

Entonces

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
V	M	V	M	V	M	V
	↑ Nativo: "hoy es martes", pero como está mintiendo, no puede ser martes.		↑ Hoy		↑ Nativo: "hoy es sábado", pero como está mintiendo, no puede ser sábado.	

Por lo tanto, hoy es jueves.

Clave E

Problema 92

Andrés miente los días miércoles, jueves y viernes, y dice la verdad el resto de la semana. Pedro miente los domingos, lunes y martes, y dice la verdad los otros días de la semana. Si ambos dicen: *Mañana es un día en el cual yo miento*, ¿qué día de la semana será mañana?

A) lunes B) martes C) miércoles
D) jueves E) viernes

UNI 2007-I

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar qué día de la semana será mañana.

Analizamos el primer dato.

Andrés	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
	V	V	M	M	M	V	V

Pedro	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
	M	M	V	V	V	V	M

Observando los datos, deducimos que ambos dicen simultáneamente verdad y mentira en 6 días y solo un día (sábado) ambos dicen la verdad.

Analizando la deducción anterior en el segundo dato, obtenemos 2 casos:

- **Caso 1**

No existe día en que ambos mientan a la vez.

- **Caso 2**

De un día a otro, cada uno cambia de verdad a mentira y viceversa; y, observando la tabla inicial, ello solo ocurre de martes a miércoles Por lo tanto, mañana será miércoles.

Clave C

Problema 93

Cuatro amigos sostienen la siguiente conversación respecto a sus edades, las cuales son 25; 26; 28 y 32 años.

Fernando: *Yo soy el mayor de los cuatro.*

Ricardo: *Yo tengo* 26 *años.*

Víctor: *La edad de Fernando es impar.*

Óscar: *Yo tengo* 25 *años.*

Si solo uno de ellos miente, ¿cuánto suman las edades de Óscar y Fernando?

A) 60 B) 54 C) 51
D) 57 E) 58

Resolución

Nos piden determinar cuánto suman las edades de Óscar y Fernando.

Datos:

- Solo uno miente (M, V, V, V).
- Edades: 25; 26; 28 y 32

De la conversación, observamos lo siguiente:

Fernando:
Yo soy el mayor <> Fer = 32 ( ).
Ricardo: *Yo tengo* 26 *años.*
Víctor:
Fernando es impar <> Fer = 25 ( ).
Óscar: *Yo tengo* 25 *años.*

Opuestas (V y M)

Team Calapenshko

Deducimos lo siguiente:

Fernando:
Yo soy el mayor <> Fer = 32 (V)
Ricardo: *Yo tengo 26 años* (V)
Víctor:
Fernando es impar <> Fer = 25 (M)
Óscar: *Yo tengo 25 años* (V)

Opuestas (V y M)

Entonces

Fernando	Ricardo	Víctor	Óscar
32	26	28	25

Por lo tanto, Óscar y Fernando: 25+32=57

Clave D

Problema 94

Tres amigos, Martín, Jorge y Víctor, tienen la siguiente conversación:
Martín: *Yo soy mayor de edad.*
Jorge: *Martín miente.*
Víctor: *Jorge es mayor de edad.*
Se sabe que solo uno de ellos miente y que solo uno es mayor de edad. ¿Quién miente y quién es mayor de edad, respectivamente?

A) Jorge y Víctor
B) Martín y Víctor
C) Víctor y Jorge
D) Víctor y Martín
E) Martín y Jorge

Resolución

Nos piden indicar quién miente y quién es mayor de edad, respectivamente.

Datos:
- Solo uno miente (M, V, V).
- Solo uno es mayor de edad.

De la conversación, observamos lo siguiente:

Martín: *Yo soy mayor de edad.* ( )
Jorge: *Martín miente.*
Víctor: *Jorge es mayor de edad.* ( )

Opuestas (V y M)

Deducimos lo siguiente:

Martín: *Yo soy mayor de edad.* (M)
Jorge: *Martín miente.* (V)
Víctor: *Jorge es mayor de edad.* (V)

Opuestas (V y M)

Por lo tanto, el que miente es Martín y el mayor de edad es Jorge.

Clave E

Problema 95

Cinco hermanos son interrogados por su madre, pues uno de ellos rompió su florero favorito. Cada uno afirmó
Miguel: *Javier fue.*
Esteban: *Richard no fue.*
Richard: *Carlos fue.*
Javier: *Yo no fui.*
Carlos: *Miguel fue.*
Si solo uno de ellos dice la verdad, ¿quién rompió el florero?

A) Miguel B) Esteban C) Richard
D) Javier E) Carlos

Resolución

Nos piden indicar quién rompió el florero.

Dato:
- Solo uno dice la verdad (V, M, M, M, M).

De la conversación, observamos lo siguiente:

Miguel: *Javier fue.* ( )
Esteban: *Richard no fue.*
Richard: *Carlos fue.*
Javier: *Yo no fui.* ( )
Carlos: *Miguel fue.*

Opuestas (V y M)

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Deducimos lo siguiente:

Miguel: *Javier fue.* ( )
Esteban: *Richard no fue.* (M)
Richard: *Carlos fue.* (M)
Javier: *Yo no fui.* ( )
Carlos: *Miguel fue.* (M)

Opuestas (V y M)

A partir de lo dicho por Esteban, quien miente, deducimos que Richard es el culpable.
Por lo tanto, el que rompió el florero es Richard.

Clave C

Problema 96

Cuatro hermanas fueron interrogadas por su madre, pues una de ellas se comió los bocaditos de la fiesta sin su permiso. Ellas responden lo siguiente:
Alicia: *Carmen fue.*
Carmen: *Elsa fue.*
Elsa: *Carmen miente al decir que fui yo.*
Giovana: *Yo no fui.*
Si tres de ellas mienten, ¿quién dice la verdad?

A) Alicia
B) Carmen
C) Elsa
D) Giovana
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden determinar quién dice la verdad.

Dato:

- Tres de ellas mienten (M, M, *M*, V).

De la conversación, observamos lo siguiente:

Alicia: *Carmen fue.* ( )
Carmen: *Elsa fue.* ( )
Elsa: *Carmen miente al decir que fui yo.* ( )
Giovana: *Yo no fui.*

Opuestas (V y M)

Deducimos lo siguiente:

Alicia: *Carmen fue.* (M)
Carmen: *Elsa fue.* ( )
Elsa: *Carmen miente al decir que fui yo* ( )
Giovana: *Yo no fui.* (M)

Opuestas (V y M)

A partir de lo dicho por Giovana, quien miente, deducimos que ella es la culpable; por lo tanto, Carmen, al acusar a Elsa, está mintiendo, de lo cual concluimos que Elsa dice la verdad.

Por lo tanto, la que dice la verdad es Elsa.

Clave C

Problema 97

Una de cinco personas ha cometido una falta y al ser interrogadas, Alberto dijo que lo hizo David; David dijo que lo hizo Juan; Juan dijo que lo hizo Carlos; Carlos dijo que él no lo hizo; y Eduardo confesó que lo hizo él. Si no fue Alberto y solo uno de ellos dice la verdad, ¿quién cometió la falta?

A) Alberto
B) David
C) Juan
D) Carlos
E) Eduardo

UNI 2006-II

Resolución

Nos piden señalar quién cometió la falta.

Datos:

- Solo uno dice la verdad (V, M, M, M, M).
- No fue Alberto.

Team Calapenshko

De la conversación, observamos lo siguiente:

Alberto: *Lo hizo David.*
David: *Fue Juan.*
Juan: *Lo hizo Carlos.* ( ) Opuestas (V y M)
Carlos: *Yo no lo hice.* ( )
Eduardo: *Fui yo.*

Deducimos lo siguiente:

Alberto: *Lo hizo David.* (M)
David: *Fue Juan.* (M)
Juan: *Lo hizo Carlos.* ( ) Opuestas (V y M)
Carlos: *Yo no lo hice.* ( )
Eduardo: *Fui yo.* (M)

De las tres mentiras, deducimos que no fueron David, ni Juan, ni Eduardo; además, como el dato informa que no fue Alberto, entonces el culpable es Carlos.
Por lo tanto, la falta la cometió Carlos.

Clave D

Problema 98

Los alumnos Abel, Juan y Darío responden una evaluación de tres preguntas; cada pregunta tiene dos posibles respuestas, verdadero (V) o falso (F). Sus respuestas se muestran en el cuadro adjunto.

	Abel	Juan	Darío
1.ª pregunta	V	F	F
2.ª pregunta	F	V	V
3.ª pregunta	V	V	F

Se sabe que uno de ellos contestó correctamente todas las preguntas; otro se equivocó en todas sus respuestas, y el tercero falló solo en una respuesta. ¿Cuál fue el orden de mérito de dichos alumnos?

A) Darío, Juan y Abel
B) Darío, Abel y Juan
C) Juan, Darío y Abel
D) Abel, Juan y Darío
E) Abel, Darío y Juan

UNMSM 2008-I

Resolución

Nos piden cuál fue el orden de mérito de dichos alumnos.

Datos:
- Uno respondió las 3 bien. Opuestas (V y M)
- Otro respondió las 3 mal.
- El tercero tiene una mal y dos bien.

Entonces

Opuestas

	Abel	Juan	Darío
1.ª pregunta	V	F	F
2.ª pregunta	F	V	V
3.ª pregunta	V	V	F
	3 mal	1 mal 2 bien	1 bien 2 bien

Por lo tanto, el orden de mérito es el siguiente:
1.er lugar: Darío
2.º lugar: Juan
3.er lugar: Abel

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 99

Pedro, Carlos, Alberto y Luis tienen 20; 5; 4 y 2 canicas, no necesariamente en ese orden. Se sabe que cada uno dijo:

Pedro: *Yo tengo más que Carlos.*

Carlos: *Yo tengo el doble de canicas que Luis.*

Alberto: *Yo tengo 2 canicas.*

Luis: *Yo tengo 4 canicas.*

Si solo uno de ellos miente, ¿cuántas canicas tienen Luis y Pedro juntos?

A) 6 B) 9 C) 22
D) 25 E) 24

UNMSM 2010-II

Resolución

Nos piden calcular cuántas canicas tienen Luis y Pedro juntos.

Datos:

- Solo uno miente (M, V, V, V).
- Canicas: 20; 5; 4 y 2

De la conversación, observamos lo siguiente:

Pedro: *Pedro > Carlos.*
Carlos: *Carlos* = 4 y *Luis* = 2 No puede ser verdad
Alberto: *Alberto* = 2
Luis: *Luis* = 4 ¡Error!

Entonces

Pedro: *Pedro > Carlos* (V)
Carlos: *Carlos = 4 y Luis = 2* (M)
Alberto: *Alberto = 2* (V)
Luis: *Luis = 4* (V)

Pedro	Carlos	Alberto	Luis
20	5	2	4

Por lo tanto, Luis y Pedro tienen 4+20=24 canicas.

Clave E

Problema 100

Cuatro atletas participan en una carrera y al final cada una hizo una declaración.

Ana: *Yo llegué última.*

Sandra: *Yo fui primera.*

Rosa: *Yo no llegué última.*

Carla: *No llegué primera ni última.*

Si se sabe que solo una de ellas mintió, solo participaron ellas y no hubo empates, ¿quién ganó la carrera?

A) Carla B) Rosa C) Sandra
D) Ana E) María

Resolución

Nos piden indicar quién ganó la carrera.

Dato:

- Solo una miente (M, V, V, V)

De la conversación, observamos lo siguiente:

Ana: Ana = 4.ª (V)
Sandra: Sandra = 1.ª ( ) iguales
Rosa: Rosa ≠ 4.ª (V)
Carla: Carla = 2.ª o 3.ª ( )

Asumiendo que Carla miente.

Ana: Ana = 4.ª (V)
Sandra: Sandra = 1.ª (V)
Rosa: Rosa ≠ 4.ª (V) error
Carla: Carla = 2.ª o 3.ª (M)

Conclusión: Carla = 1.ª o 4.ª

Team Calapenshko

Entonces, Carla dice la verdad.

Ana: Ana = 4.ª (V)
Sandra: Sandra = 1.ª (M)
Rosa: Rosa ≠ 4.ª (V)
Carla: Carla = 2.ª o 3.ª (V)

El orden de llegada que se obtiene es el siguiente:

1.°	2.°	3.°	4.°
Rosa	Sandra	Carla	Ana
Rosa	Carla	Sandra	Ana

Por lo tanto, la que ganó la carrera es Rosa.

Clave B

Nivel intermedio

Problema 101

Ocho personas, William, Sara, Tomás, Úrsula, Víctor, Xavier, Yolanda y Zacarías, se sientan alrededor de una mesa circular con 8 sillas distribuidas simétricamente. La ubicación de las personas alrededor de la mesa cumple las siguientes condiciones:

- William y Xavier ocupan sillas adyacentes.
- Zacarías y Úrsula ocupan sillas adyacentes.
- Yolanda está sentada frente a Sara.

Según los datos, ¿quién no podría sentarse junto a Úrsula?

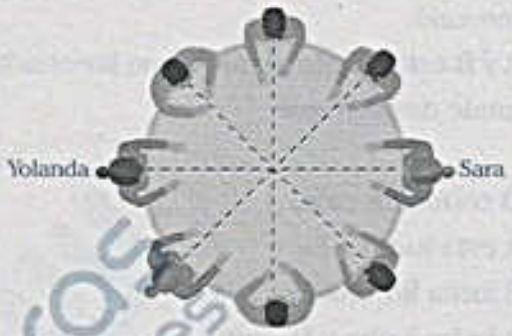
A) Sara B) Xavier C) Tomás
D) Yolanda E) Víctor

Resolución

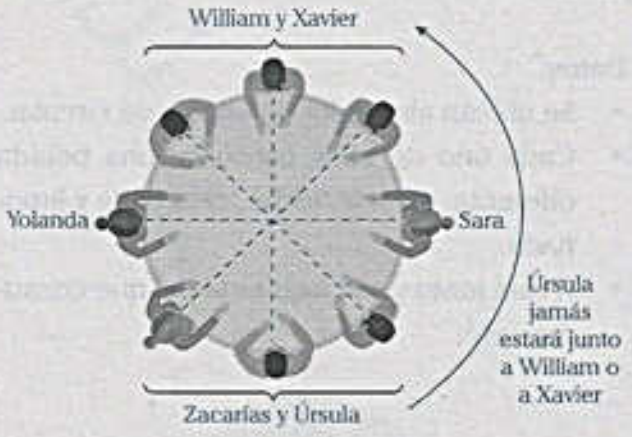
Nos piden determinar quién no podría sentarse junto a Úrsula.

Datos:

- Se sientan ocho personas alrededor de una mesa circular con 8 sillas distribuidas simétricamente.
- Yolanda está sentada frente a Sara.



- William y Xavier ocupan sillas adyacentes.
- Zacarías y Úrsula ocupan sillas adyacentes.



Por lo tanto, Úrsula no está junto a Xavier.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 102

Cinco alumnos, A, B, C, D y E, se ubican alrededor de una mesa circular, ocupando asientos igualmente espaciados. Cada uno de ellos consume una bebida diferente: café, té, leche, chocolate y limonada. Además, se sabe lo siguiente:

- D no está junto a E ni a C.
- B consume té.
- C no consume leche ni chocolate.
- A está junto y a la izquierda del que consume café.
- A y B están junto al que toma limonada.

Se puede deducir que

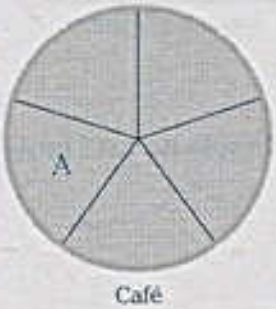
A) D consume café.
B) A está junto a E.
C) E toma limonada.
D) A bebe leche y D, café.
E) C está junto a quien bebe leche y chocolate.

Resolución

Nos piden indicar la deducción correcta.

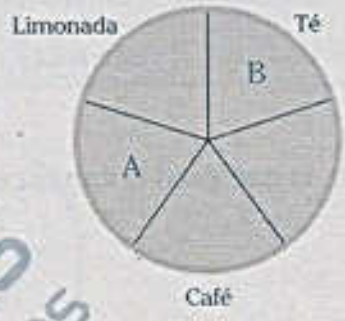
Datos:

- Se ubican alrededor de una mesa circular.
- Cada uno de ellos consume una bebida diferente: café, té, leche, chocolate y limonada.
- A está junto y a la izquierda del que consume café.

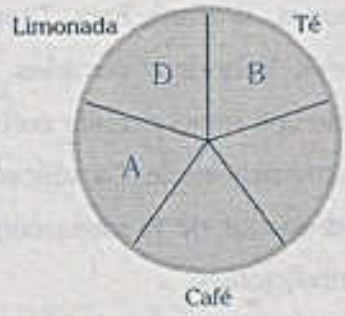


- A y B están junto al que toma limonada.

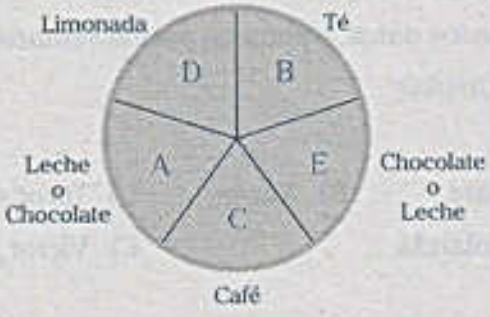
- B consume té.



- D no está junto a E ni a C <> E y C deben de estar juntos.



- C no consume leche ni chocolate.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Por lo tanto, a partir del análisis anterior, C está junto a quien bebe leche y chocolate.

Clave E

Problema 103

De tres amigas que van de viaje, se sabe que una es rubia; otra, morena y la otra, china. Sus nombres son Betty, Elsa y Sara, no necesariamente en ese orden. Además, cada una viaja a un país diferente de Europa: una viaja a Alemania; otra, a Francia, y la otra, a España. Si cada una dio la siguiente información:

La rubia: *No voy a Francia ni a España.*
La morena: *Mi nombre no es Elsa ni Sara.*
La china: *Ni yo ni Elsa vamos a Francia.*
¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) La china es Sara y se va a Francia.
B) La china es Betty y se va a España.
C) La morena es Betty y se va a España.
D) La rubia es Elsa y se va a Alemania.
E) La rubia es Sara y se va a España.

UNMSM 2009 - II

Resolución

Nos piden señalar la proposición verdadera.

Datos:

- **La rubia:** *No voy a Francia ni a España.*

Nombre			
Raza	Rubia		
País	Alemania	Francia	España

- **La china:** *Ni yo ni Elsa vamos a Francia.*

Nombre	Elsa		
Raza	Rubia	Morena	China
País	Alemania	Francia	España

- **La morena:** *Mi nombre no es Elsa ni Sara.*

Nombre	Elsa	Betty	Sara
Raza	Rubia	Morena	China
País	Alemania	Francia	España

Por lo tanto, a partir del análisis anterior, la rubia es Elsa y se va a Alemania.

Clave D

Problema 104

Luis, Jorge y Raúl estudian en Cañete, Lima y Huacho las carreras de Física, Química y Biología, no necesariamente en ese orden. Se conoce lo siguiente:

- Luis no estudia en Cañete.
- Raúl no estudia en Lima.
- El que estudia en Lima estudia Química.
- El que estudia en Cañete no estudia Física.
- Raúl no estudia Biología.

¿Qué estudia Jorge y dónde?

A) Química; Huacho
B) Física; Cañete
C) Biología; Cañete
D) Química; Lima
E) Física; Lima

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar qué estudia Jorge y dónde.

Datos:

- El que estudia en Lima estudia Química.

Nombre			
Lugar	Lima		
Carrera	Química		

- El que estudia en Cañete no estudia Física.

Nombre			
Lugar	Lima	Cañete	Huacho
Carrera	Química	Biología	Física

- Raúl no estudia en Lima.
- Raúl no estudia Biología.

Nombre			Raúl
Raza	Lima	Cañete	Huacho
País	Química	Biología	Física

- Luis no estudia en Cañete.

Nombre	Luis	Jorge	Raúl
Raza	Lima	Cañete	Huacho
País	Química	Biología	Física

Por lo tanto, Jorge estudia Biología en Cañete.

Clave C

Problema 105

Se tiene la siguiente información:

- El palto no es más alto que el nogal.
- El manzano no es más bajo que el nogal.
- El limonero no es más alto que el pero.
- El manzano es más bajo que el limonero.

Entonces se deduce que el

A) pero es el más alto.
B) palto es el más bajo.
C) manzano es más alto que el palto.
D) pero es más alto que el nogal.
E) nogal es más alto que el palto.

Resolución

Nos piden señalar la deducción correcta.

Datos:

- El palto no es más alto que el nogal.
- El manzano no es más bajo que el nogal.
  Manzano ≥ Nogal ≥ Palto
- El manzano es más bajo que el limonero.
  Limonero > Manzano ≥ Nogal ≥ Palto
- El limonero no es más alto que el pero.
  Pero ≥ Limonero > Manzano ≥ Nogal ≥ Palto

Analizando las alternativas.

A) pero es el más alto.
   No, porque también lo puede ser el limonero
B) palto es el más bajo.
   No, porque también lo puede ser el nogal.
C) manzano es más alto que el palto.
   No, porque también pueden ser iguales.
D) pero es más alto que el nogal.
   Correcto, porque el limonero es más alto que el manzano y, por consiguiente, el pero es más alto que el nogal.
E) nogal es más alto que el palto.
   No, porque también pueden ser iguales.

Por lo tanto, la alternativa correcta es *D*.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 106

Cuatro hermanos son interrogados por su madre, pues uno de ellos rompió su vajilla favorita. Cada uno afirmó lo siguiente:

Iván: *Gustavo no fue.*

Hugo: *Iván es inocente.*

Enrique: *Hugo no fue.*

Gustavo: *Enrique es el culpable.*

Si solo dos de ellos mienten y uno de estos es el culpable, ¿quién rompió la vajilla?

A) Iván B) Hugo C) Enrique
D) Gustavo E) ninguno

Resolución

Nos piden señalar quién rompió la vajilla.

Datos:

- Solo dos mienten (M, M, V, V).
- Y uno de los que mienten es el culpable.
- Solo hay un culpable.

De las afirmaciones, observamos lo siguiente:

Iván: *Gustavo no fue.*
Hugo: *Iván es inocente.* } Aquí no puede haber 2M porque habría 2 culpables. Conclusión: tiene que estar M y V.
Enrique: *Hugo no fue.*
Gustavo: *Enrique es el culpable.*

Entonces

Iván: *Gustavo no fue.*
Hugo: *Iván es inocente.* } M y V.
Enrique: *Hugo no fue.*
Gustavo: *Enrique es el culpable.* (M)

Se deduce que Enrique es inocente.

Además

Iván: *Gustavo no fue.* (M)
Hugo: *Iván es inocente.* <> *Iván no fue.* (V)
Enrique: *Hugo no fue.* (V) } Aquí no puede haber 2M porque habría 2 culpables.
Gustavo: *Enrique es el culpable.* (M)

Como los mentirosos son Iván y Gustavo, entonces uno de los 2 será el culpable, pero como Hugo no miente y dice que Iván no fue, el culpable es Gustavo.

Por lo tanto, quien rompió la vajilla fue Gustavo.

Clave D

Problema 107

Leticia repartió monedas de S/5; S/2; S/1 y S/0,50 entre sus cuatro hijos. Cada hijo recibió solo uno de estos cuatro tipos de monedas. Cuando se les pregunta sobre las monedas que recibieron, indican lo siguiente:

Álex: *Yo recibí* S/1.
Beto: *Yo recibí* S/0,50.
Elías: *Álex recibió* S/5.
Manuel: *Yo recibí* S/5.

Si solo uno de ellos miente y los demás dicen la verdad, ¿cuánto suman las cantidades recibidas de Álex y Manuel?

A) S/5,50 B) S/6 C) S/7
D) S/3 E) S/1,50

Resolución

Nos piden cuánto suman las cantidades recibidas de Álex y Manuel.

Datos:

- Solo uno miente (M, V, V, V).
- Monedas de S/5; S/2; S/1 y S/0,50

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

De las afirmaciones, observamos lo siguiente:
Álex: *Yo recibí* S/1.
Beto: *Yo recibí* S/0,50.
Elías: *Álex recibió S/5.* } Aquí no puede haber 2V porque habría 2 con S/ 5.
Manuel: *Yo recibí S/5.* }

Entonces
Álex: *Yo recibí S/1.* (V)
Beto: *Yo recibí S/0,50.* (V)
Elías: *Álex recibió S/5.* } V y M
Manuel: *Yo recibí S/5.* }

De las 2 verdades, deducimos lo siguiente:

Alex	Beto	Elías	Manuel
S/1	S/0,50		

Y como Alex recibe S/1, entonces Elías está mintiendo:

Álex: *Yo recibí S/1.* (V)
Beto: *Yo recibí S/0,50.* (V)
Elías: *Álex recibió S/5* . (M)
Manuel: *Yo recibí S/5.* (V)

Finalmente:

Alex	Beto	Elías	Manuel
S/1	S/0,50	S/2	S/5

Por lo tanto, las cantidades de Alex y Manuel suman 6.

Clave B

Problema 108

Alfredo, Braulio, Claudio, David y Félix son sospechosos de un robo, el cual fue realizado por uno de ellos. Al ser interrogados, sus declaraciones fueron las siguientes:
Alfredo: *Fue Braulio o Claudio.*
Braulio: *Ni Félix ni yo lo hicimos.*
Claudio: *Ustedes dos están mintiendo.*
David: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.*
Félix: *No, David, eso no es cierto.*
Si solo tres de ellos dicen la verdad, ¿quién realizó el robo?

A) Braulio B) David C) Alfredo
D) Claudio E) Félix

Resolución

Nos piden señalar quién realizó el robo.

Datos:
- Solo 3 dicen la verdad (V, V, V, M, M).
- Solo hay un culpable.

De las afirmaciones, observamos los casos.

Caso 1
Si suponemos que Claudio dice la verdad.

Alfredo: *Fue Braulio o Claudio.* (M)
Braulio: *Ni Félix ni yo lo hicimos.* (M)
Claudio: *Alfredo y Braulio mienten.* (V)
David: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.* } Opuesta (M y V)
Félix: *No, David, eso no es cierto.* }

Error porque habría 3 mentiras y solo debe haber 2.

Concluimos que Claudio está mintiendo.

Caso 2
Ya sabemos que Claudio miente, entonces:

Alfredo: *Fue Braulio o Claudio.* (V)
Braulio: *Ni Félix ni yo lo hicimos.* (V)
Claudio: *Alfredo y Braulio mienten.* (M)
David: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.* } Opuesta (M y V)
Félix: *No, David, eso no es cierto.* }

Team Calapenshko

De lo dicho por Alfredo, deducimos que el culpable es Braulio o Claudio, pero como Braulio no miente y dice que él no fue, el culpable es Claudio.

Por lo tanto, el robo lo realizó Claudio.

Clave D

Problema 109

En un extraño país, sus habitantes se distinguen por pertenecer a una de esta dos clases: los conciliadores, que siempre mienten, y los críticos, que siempre dicen la verdad. En un determinado momento, se realiza una conversación entre 3 habitantes de dicho país.

Armando: *Basilio es conciliador.*
Basilio: *Armando es conciliador.*
Carlos: *Armando y Basilio son críticos.*
Basilio: *Carlos es crítico.*
Armando: *Carlos es conciliador.*

¿Quiénes son conciliadores?

A) Armando
B) Basilio
C) Carlos
D) Armando y Carlos
E) Basilio y Carlos

Resolución

Nos piden indicar quiénes son los conciliadores.

Datos:

- Los conciliadores siempre mienten.
- Los críticos siempre dicen la verdad.

De las afirmaciones, observamos los siguientes casos:

Caso 1

Si suponemos que Carlos dice la verdad.

Armando:
Basilio es conciliador. (V-crítico)
Basilio: *Armando es conciliador.* (V-crítico)
Carlos:
Armando y Basilio son críticos (V-crítico)
Basilio: *Carlos es crítico.*
Armando: *Carlos es conciliador.*

Error porque Carlos afirma que Armando y Basilio son críticos y Armando, al no mentir, dice que Basilio es conciliador.

Caso 2

Se concluye que Carlos está mintiendo, es decir, es conciliador. Armando, dado que lo ratifica, es crítico.

Armando: *Basilio es conciliador.*
Basilio: *Armando es conciliador.*
Carlos: *Armando y Basilio son críticos.* (M-conciliador)
Basilio: *Carlos es crítico.* (M-conciliador)
Armando: *Carlos es conciliador.* (V-crítico)

Por lo tanto, son conciliadores Basilio y Carlos.

Clave E

Problema 110

En una reunión están presentes 50 políticos. Cada político, o bien siempre dice la verdad, o bien siempre miente. En pleno debate uno de ellos se pone de pie y dice: *Todos ustedes son mentirosos*, y se retira. Acto seguido, otro de ellos se pone de pie, afirma lo mismo sobre los restantes y se retira, así sucesivamente hasta que queda solo un político. ¿Cuántos políticos veraces había en la reunión?

A) ninguno B) 1 C) 2
D) 49 E) 50

Resolución

Nos piden hallar cuántos políticos veraces había en la reunión.

Datos:

- Hay 50 políticos presentes.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

- Cada político, o bien siempre dice la verdad, o bien siempre miente.
- Cada uno afirma: *Todos ustedes son mentirosos*, y se retira.

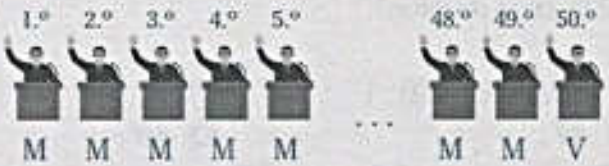
Analizando los datos y asumiendo que el primer político dice la verdad.

Error porque después del segundo político todos mienten y por lo tanto el segundo político debería decir la verdad.

Concluimos que el primer político está mintiendo y que dentro de los 49 políticos restantes debe haber al menos uno que dice la verdad.

Si realizamos el mismo análisis con el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el penúltimo político, llegamos a la misma conclusión, que debe de mentir y que entre los restantes tiene que haber al menos uno que dice la verdad.

Entonces



Por lo tanto, el número de políticos veraces es 1.

Clave B

Nivel avanzado

Problema 111

En un edificio de 9 pisos, viven 9 personas, una persona en cada piso. Victoria vive junto a Ángela y Beto; Gustavo vive entre Beto y Esteban; Beto vive junto a Victoria y Laura; Esteban vive junto a Norma y Gustavo; Andrés vive en el último piso; y Esteban vive más arriba que Victoria. Si Bruno vive en el primer piso, ¿en qué piso vive Gustavo? Considere que vivir juntos representa vivir en pisos adyacentes.

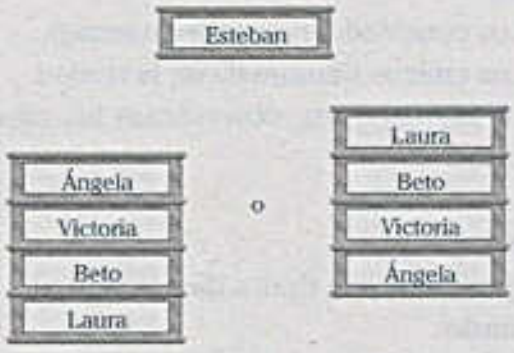
A) segundo
B) tercero
C) cuarto
D) quinto
E) sexto

Resolución

Nos piden determinar en qué piso vive Gustavo.

Datos:

- Victoria vive junto a Ángela y Beto.
- Esteban vive más arriba que Victoria.
- Beto vive junto a Victoria y Laura.



twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

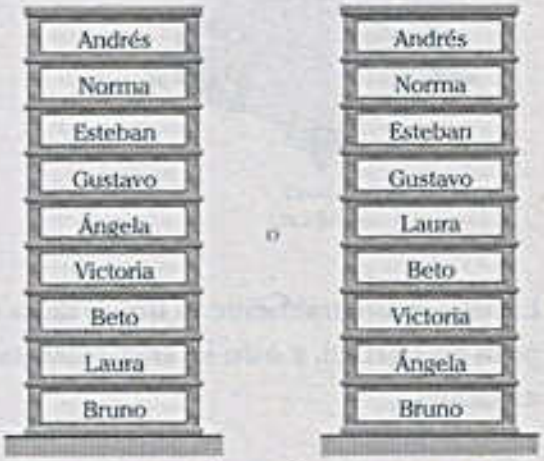
Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

- Gustavo vive entre Beto y Esteban.

- Esteban vive junto a Norma y Gustavo.

- Bruno vive en el primer piso.
- Andrés vive en el último piso.



Por lo tanto, dado que en ambos casos su ubicación se mantiene, Gustavo vive en el sexto piso.

Clave E

Problema 112

Una enciclopedia está compuesta por 7 tomos, los cuales se encuentran en fila en un estante. De ellos se sabe lo siguiente:

- El tomo II está a la izquierda del tomo V.
- El tomo VII está a la izquierda del tomo II, entre el tomo III y el tomo V.
- El tomo III solo tiene 3 tomos a su derecha.
- El tomo VI está entre el tomo I y el tomo III.
- El tomo VII está a la derecha del tomo IV.
- El tomo IV está a la izquierda del tomo I.

Según estos datos, ¿qué tomos están adyacentes al tomo III?

A) VI y V B) VII y II C) VI y VII
D) I y VII E) IV y VI

Resolución

Nos piden indicar qué tomos están adyacentes al tomo III.

Datos:

- El tomo VII está a la derecha del tomo IV.
- El tomo VII está a la izquierda del tomo II, entre el tomo III y el tomo V.

IV	VII		o	IV	VII	
	VII	II			VII	II
V	VII	III		III	VII	V

Team Calapenshko

- El tomo II está a la izquierda del tomo V.

IV	VII			o	IV	VII			
	VII	II	V			VII	II	V	
V	VII	III			III	VII	V		

Error, el V no puede estar a la vez a la derecha e izquierda del VII.

o

III IV VII II V

IV III VII II V

- El tomo III solo tiene 3 tomos a su derecha.

III IV VII II V → Error

o

IV III VII II V

Entonces

			III	VII	II	V

- El tomo IV está a la izquierda del tomo I.

IV I

- El tomo VI está entre el tomo I y el tomo III

I VI III

Finalmente

IV	I	VI	III	VII	II	V

Por lo tanto, los tomos adyacentes a III son VI y VII.

Clave C

Problema 113

Tres parejas de esposos van a almorzar y se ubican en una mesa circular, de acuerdo a la siguiente disposición:

- Junto y a la derecha de la esposa de Alberto se sienta Hernán.
- Milagros, quien se ha sentado a la derecha de Doris, resulta estar diametralmente frente a su propio esposo.
- Liz está diametralmente al frente de la esposa de Hernán, y este se encuentra junto a Manuel.

¿Quién se sentó junto y a la izquierda de Milagros?

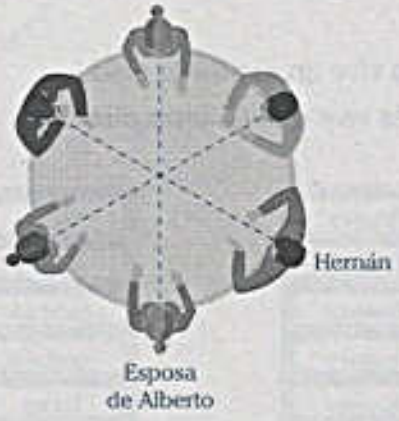
A) Alberto
B) Manuel
C) Doris
D) Hernán
E) Liz

Resolución

Nos piden determinar quién se sentó junto y a la izquierda de Milagros.

Datos:

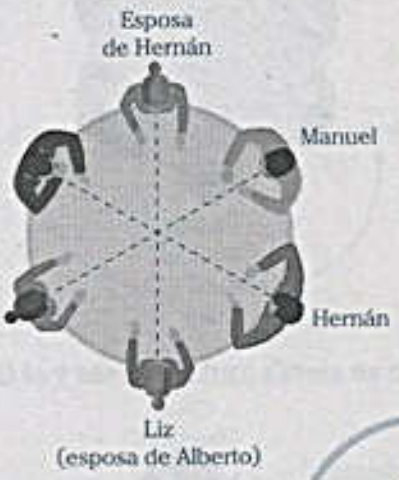
- Junto y a la derecha de la esposa de Alberto se sienta Hernán.



- Liz está diametralmente al frente de la esposa de Hernán, y este se encuentra junto a Manuel.

De este dato, deducimos que hay 2 mujeres que están frente a frente.

Entonces



- Milagros, quien se ha sentado a la derecha de Doris, resulta estar diametralmente frente a su propio esposo.

Por lo tanto, junto y a la izquierda de Milagros se encuentra Alberto.

Clave A

Problema 114

Seis egresados de distintas especialidades se reúnen en un restaurante y se sientan alrededor de una mesa circular, simétricamente distribuidos. Se sabe lo siguiente:

- Arturo se sienta junto a César y al físico.
- Mario está a la izquierda del profesor.
- Braulio, que es matemático, está frente al físico.
- Carlos se sienta junto a Mario y a Juan, y frente al químico.
- El médico está a la izquierda del físico y a la derecha del periodista.

¿Qué estudió Juan y quién se sienta junto a su derecha?

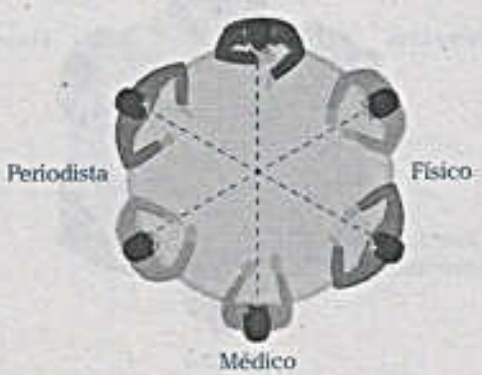
A) Periodismo; Arturo
B) Física; Carlos
C) Periodismo; Carlos
D) Física; Arturo
E) Medicina; César

Resolución

Nos piden indicar qué estudió Juan y quién se sienta junto a su derecha.

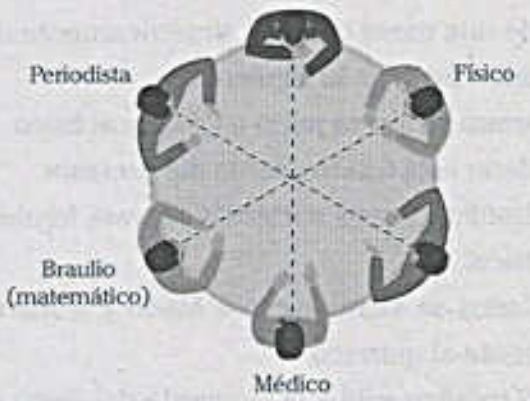
Datos:

- El médico está a la izquierda del físico y a la derecha del periodista.

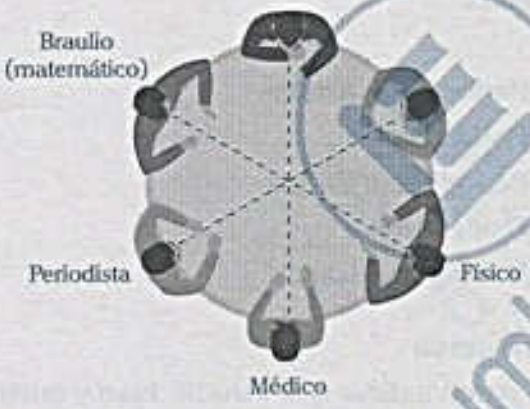


Team Calapenshko

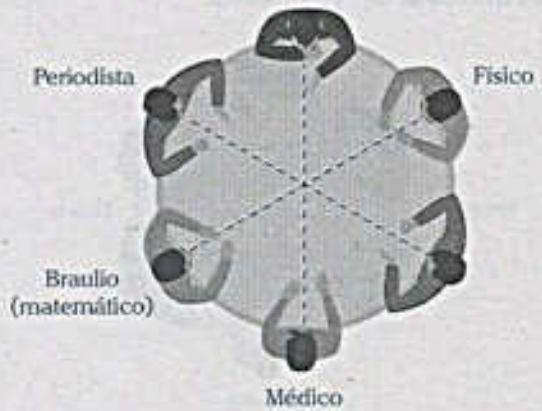
- Braulio, que es matemático, está frente al físico.



o

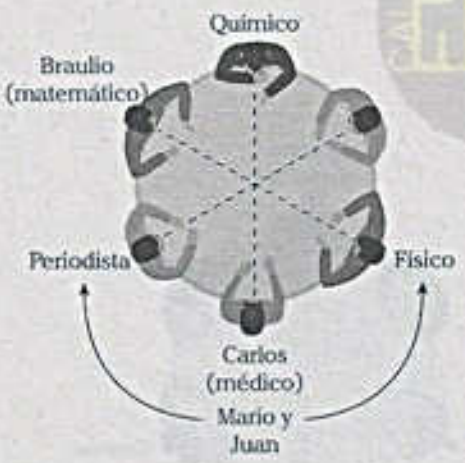


- Carlos se sienta junto a Mario y a Juan, y frente al químico.



Error, no se puede ubicar a Carlos.

o



- Arturo se sienta junto a César y al físico.

- Mario está a la izquierda del profesor.

Por lo tanto, Juan estudia Periodismo y, junto a su derecha, se sienta Carlos.

Clave C

Lumbreras Editores

Problema 115

Renato, Javier, Antonio y Santiago son escritor, historiador, periodista y filósofo, no necesariamente en ese orden. Todos ellos gustan de una infusión distinta, excepto uno de ellos, y estas son té, manzanilla y anís. Se sabe lo siguiente:

- El que prefiere té es vecino del filósofo y no es periodista.
- Antonio estudió con el historiador en el colegio y siempre ha preferido la manzanilla.
- La infusión del escritor no es el té.
- Javier es más joven que el periodista y no le gustan las infusiones.
- El escritor es Renato y es más joven que el que toma té.

¿Quién es el historiador y qué infusión prefiere?

A) Santiago; té
B) Antonio; manzanilla
C) Javier; anís
D) Renato; anís
E) Santiago; anís

Resolución

Nos piden determinar quién es el historiador y qué infusión prefiere.

Datos:

- El que prefiere té es vecino del filósofo y no es periodista.

Nombre				
Profesión		filósofo	periodista	
Infusión	té			

- La infusión del escritor no es el té.

Nombre				
Profesión	historiador	filósofo	periodista	escritor
Infusión	té			

- El escritor es Renato y es más joven que el que toma té.

Nombre				Renato
Profesión	Historiador	Filósofo	Periodista	Escritor
Infusión	Té			

- Antonio estudió con el historiador en el colegio y siempre ha preferido la manzanilla.

Nombre				Renato
Profesión	Historiador	Filósofo	Periodista	Escritor
Infusión	Té			

Antonio bebe manzanilla.

- Javier es más joven que el periodista y no le gustan las infusiones.

Nombre		Javier		Renato
Profesión	Historiador	Filósofo	Periodista	Escritor
Infusión	Té	Nada		

Antonio bebe manzanilla.

Finalmente

Nombre	Santiago	Javier	Antonio	Renato
Profesión	Historiador	Filósofo	Periodista	Escritor
Infusión	Té	Nada	Manzanilla	Anís

Por lo tanto, el historiador es Santiago y prefiere té.

Clave A

Lumbreras Ediciones

Team Calapenshko

Problema 116

Se tienen cinco monedas: una de 20 céntimos, dos de 50 céntimos, una de 10 céntimos y una de 1 sol. Se colocan dichas monedas en las cinco urnas que muestra el gráfico, una por urna, de forma que de las cinco inscripciones solo una sea falsa. ¿En cuánto se diferencian las cantidades ubicadas en las cajas III y V?

A) S/0,10 B) S/0,80 C) S/0,50
D) S/0,30 E) S/0,90

Resolución

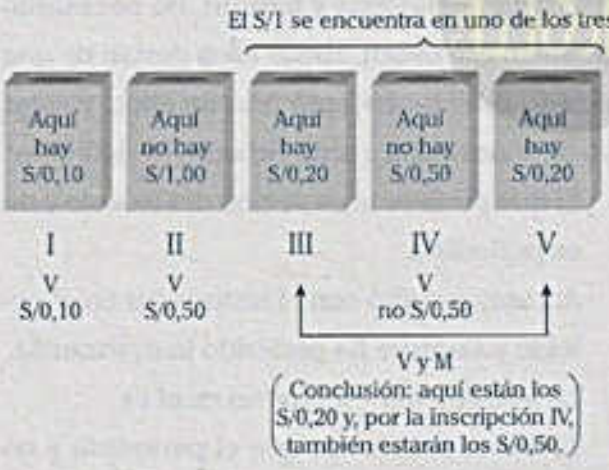
Nos piden calcular en cuánto se diferencian las cantidades ubicadas en las cajas III y V.

Datos:

- Cinco monedas: S/0,20; S/0,50; S/0,50; S/0,10; S/1.
- Solo hay una inscripción falsa (M, V, V, V, V).

Analizando las inscripciones

Entonces



Entonces

Por lo tanto, la diferencia entre III y *V* es S/0,30.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 117

Seis hermanos son interrogados por su madre, pues uno de ellos rompió su florero nuevo. Cada uno declaró lo siguiente:

Raúl: *Luis no fue.*
Pedro: *Raúl es el culpable.*
Alberto: *Soy inocente.*
Manuel: *José fue.*
José: *Luis lo rompió.*
Luis: *Manuel es inocente.*

Si solo cuatro de ellos dicen la verdad y el culpable mintió, ¿quién rompió el florero?

A) Raúl
B) Luis
C) Alberto
D) Manuel
E) José

Resolución

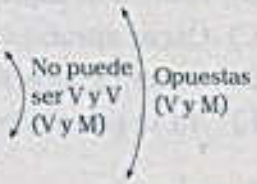
Nos piden determinar quién rompió el florero.

Datos:

- Hay un solo culpable.
- Cuatro dicen la verdad (V, V, V, V, M, M).
- El culpable miente.

De las afirmaciones

Raúl: *Luis no fue.*
Pedro: *Raúl es el culpable.*
Alberto: *Soy inocente.*
Manuel: *José fue.*
José: *Luis lo rompió.*
Luis: *Manuel es inocente.*



Y como lo que dicen Pedro y Manuel, necesariamente lo que dice uno es V y el otro es M, el culpable debe ser José o Raúl. Así pues, Luis es inocente y, por lo tanto, Raúl dice la verdad.

Entonces

Raúl: *Luis no fue.* (V)
Pedro: *Raúl es el culpable.*
Alberto: *Soy inocente.*
Manuel: *José fue.*
José: *Luis lo rompió.* (M)
Luis: *Manuel es inocente.*

Y como el culpable debe ser mentiroso (Raúl dice la verdad), entonces el culpable es José.

Por lo tanto, el que rompió el florero fue José.

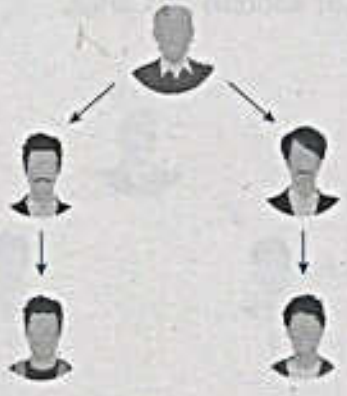
Clave E

Problema 118

Cinco varones que conforman una familia mantienen el siguiente diálogo:

Andrés: *Soy padre de Beto.*
Beto: *Soy tío de Elías.*
Carlos: *Soy primo de Andrés.*
Darío: *Soy sobrino de Carlos.*
Elías: *Soy hermano de Darío.*

Si solo dos de ellos mienten, señale la afirmación correcta. Considere que dichas personas conforman el siguiente árbol genealógico:



A) Andrés es tío de Elías.
B) Beto es padre de Carlos.
C) Andrés es padre de Carlos.
D) Carlos es tío de Elías.
E) Darío es hijo de Carlos.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar la afirmación correcta.

Datos:

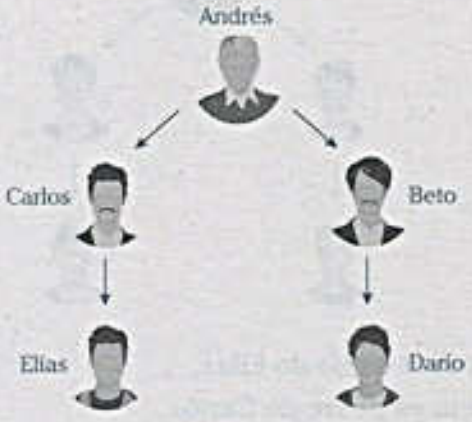
- Solo dos de ellos mienten (M, M, V, V, V).
- Árbol genealógico

twitter.com/calapenshko

Del diálogo, observamos que las afirmaciones de Andrés, Beto y Darío no se contradicen, por lo tanto asumiremos los 3 como verdaderos.

Entonces

Andrés: *Soy padre de Beto.* (V)
Beto: *Soy tío de Elías.* (V)
Darío: *Soy sobrino de Carlos.* (V)



Verificamos que Carlos y Elías están mintiendo:

Carlos: *Soy primo de Andrés* (M)
Elías: *Soy hermano de Darío* (M)

Analizando las 5 alternativas.

A) Andrés es tío de Elías.
B) Beto es padre de Carlos.
C) Andrés es padre de Carlos.
D) Carlos es tío de Elías.
E) Darío es hijo de Carlos.

Por lo tanto, la alternativa que coincide es la *C*.

Clave C

Problema 119

El día de hoy por la mañana, los hermanos Óscar y Laura acuerdan que uno de ellos mentirá durante todo el día y el otro dirá siempre la verdad. Al volver ambos de una misma evaluación, su madre les pregunta: *¿Y, cómo les fue?*, y ellos responden:

Laura: *Nos fue bien, ambos aprobamos.*
Óscar: *Eso no es cierto.*
Laura: *Pero, Óscar, ¡tú aprobaste!*
Óscar: *Lo dices porque obtuve una mayor nota que tú.*
Laura: *No es cierto, sino hubieras aprobado.*

¿Cuál es la conclusión correcta que obtendrá la madre si ella sabe sobre el acuerdo entre los hermanos?

A) Ambos aprobaron.
B) Ambos desaprobaron.
C) Óscar aprobó y Laura desaprobó.
D) Óscar desaprobó y Laura aprobó.
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden determinar cuál es la conclusión correcta que obtendrá la madre.

Dato:

- Uno de ellos mentirá durante todo el día y el otro dirá siempre la verdad.

Team Calapenshko

De la pregunta *¿Y, cómo les fue?*, asumiremos que Laura dice la verdad y Oscar miente.

Laura: *Nos fue bien, ambos aprobamos.* (V)
Óscar: *Eso no es cierto.* (M)
Laura: *Pero, Óscar, ¡tú aprobaste!* (V)
Óscar: *obtuve una mayor nota que tú.* (M)
Laura: *No es cierto, sino hubieras aprobado.* (V)

Error, se contradicen la primera y tercera afirmación de Laura.

Concluimos que Laura miente y Óscar dice la verdad.

Laura: *Nos fue bien, ambos aprobamos.* (M)
Óscar: *Eso no es cierto.* (V)
Laura: *Pero, Óscar, ¡tú aprobaste!* (M)
Óscar: *Obtuve una mayor nota que tú.* (V)
Laura: *No es cierto, sino hubieras aprobado.* (M)

De la segunda afirmación de Óscar, que dice la verdad, deducimos lo siguiente:

Óscar > Laura

De la segunda afirmación de Laura, que miente, deducimos que Óscar no aprobó.

Entonces

Óscar > Laura
No aprobó. No aprobó.

Por lo tanto, Óscar y Laura desaprobaron.

Clave B

Problema 120

La oruga piensa que tanto ella como el lagarto están locos. Si lo que cree el cuerdo siempre es cierto y lo que cree el loco es siempre falso, se deduce que

A) el lagarto está loco.
B) la oruga está loca.
C) los dos están locos.
D) ninguno está loco.
E) la oruga dijo la verdad.

Resolución

Nos piden determinar la deducción correcta.

Datos:

- Lo que cree el cuerdo siempre es cierto.
- Lo que cree el loco es siempre falso.

A partir del enunciado *La oruga piensa que tanto ella como el lagarto están locos*, podemos suponer los siguientes dos casos.

- La oruga está cuerda (es cierto lo que cree). Habrá que creer en lo que piensa la oruga; así pues, según el enunciado, ella y el lagarto están locos, pero se contradice con la suposición.
- La oruga está loca (es falso lo que cree). No habrá que creer en lo que piensa la oruga; así pues, según el enunciado, ella y el lagarto no están locos; como ella está loca, entonces el lagarto debe estar cuerdo.

Entonces, la oruga está loca y el lagarto está cuerdo.

Por lo tanto, la deducción correcta es que la oruga está loca.

Clave B

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO IV

RAZONAMIENTO INDUCTIVO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 121

Calcule la suma de cifras del resultado de A.

$A = \underbrace{555...555}_{100\text{ cifras}} \times \underbrace{999...999}_{100\text{ cifras}}$

A) 1 B) 10 C) 100
D) 90 E) 900

Resolución

Nos piden la suma de cifras de A (S_{cifras}).

Evaluamos casos particulares.

$A_1 = \underbrace{5}_{1\text{cifra}} \times \underbrace{9}_{1\text{ cifra}} = 45 \rightarrow S_{cifras} = 9 = 9 \times 1$

$A_2 = \underbrace{55}_{2\text{ cifras}} \times \underbrace{99}_{2\text{ cifras}} = 5445 \rightarrow S_{cifras} = 18 = 9 \times 2$

$A_3 = \underbrace{555}_{3\text{ cifras}} \times \underbrace{999}_{3\text{ cifras}} = 554445 \rightarrow S_{cifras} = 27 = 9 \times 3$

$\vdots$

$A = \underbrace{555...555}_{100\text{ cifras}} \times \underbrace{99...999}_{100\text{ cifras}} \rightarrow S_{cifras} = 9 \times 100$

$\therefore$ suma de cifras de $A = 900$

Clave E

Problema 122

Si $A = (\underbrace{333...333}_{61\text{ cifras}})^2$ y $B = (\underbrace{666...666}_{31\text{ cifras}})^2$, calcule la diferencia entre la suma de cifras del resultado de A y la suma de cifras del resultado de B.

A) 279 B) 549 C) 270
D) 828 E) 720

Resolución

Nos piden

$$\text{suma de cifras de } A - \text{suma de cifras de } B$$

Evaluamos casos particulares para A.

$A_1 = \underbrace{(3)^2}_{1\text{(cifra)}} = 9 \rightarrow S_{cifras} = 9 = 9 \times 1$

$A_2 = \underbrace{(33)^2}_{2\text{(cifras)}} = 1089 \rightarrow S_{cifras} = 18 = 9 \times 2$

$A_3 = \underbrace{(333)^2}_{3\text{(cifras)}} = 1100\,889 \rightarrow S_{cifras} = 27 = 9 \times 3$

$\vdots$

$A = \underbrace{(333...333)^2}_{61\text{(cifras)}} \rightarrow S_{cifras} = 9 \times 61$

$\therefore$ suma de cifras de $A = 549$

Team Calapenshko

Ahora para B

$$B_1 = \underbrace{(6)^2}_{①\text{(cifra)}} = 36 \rightarrow S_{\text{cifras}} = 9 = 9 \times ①$$

$$B_2 = \underbrace{(66)^2}_{②\text{(cifras)}} = 4356 \rightarrow S_{\text{cifras}} = 18 = 9 \times ②$$

$$B_3 = \underbrace{(666)^2}_{③\text{(cifras)}} = 443\,556 \rightarrow S_{\text{cifras}} = 27 = 9 \times ③$$

$$\vdots$$

$$B = \underbrace{(666\ldots666)^2}_{31\text{(cifras)}} \rightarrow S_{\text{cifras}} = 9 \times 31$$

$\therefore$ suma de cifras de $B = 279$

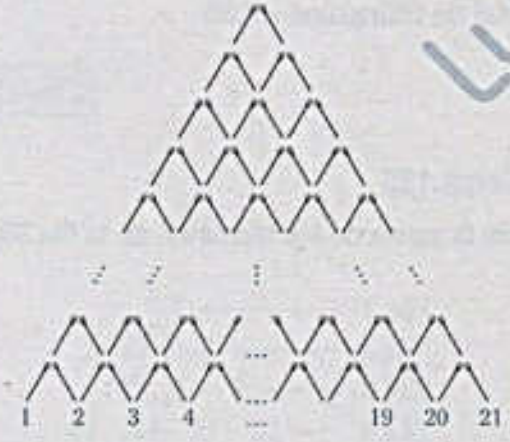
Finalmente

$$\text{suma de cifras de } A - \text{suma de cifras de } B = 270$$

Clave C

Problema 123

¿Cuántos cerillos conforman la torre mostrada?

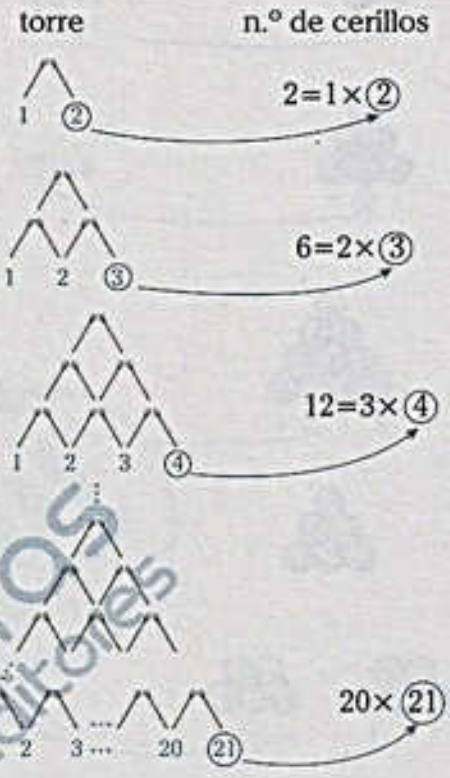


A) 204
B) 221
C) 210
D) 200
E) 420

Resolución

Nos piden el total de cerillos de la torre mostrada.

Evaluamos casos particulares.



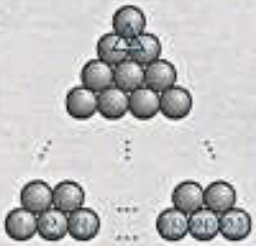
$\therefore$ total de cerillos = 420

Clave E

Problema 124

En el siguiente gráfico, ¿cuántos triángulos equiláteros simples se forman, en total, al unir los centros de tres circunferencias vecinas entre sí?

A) 120
B) 210
C) 400
D) 441
E) 360



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

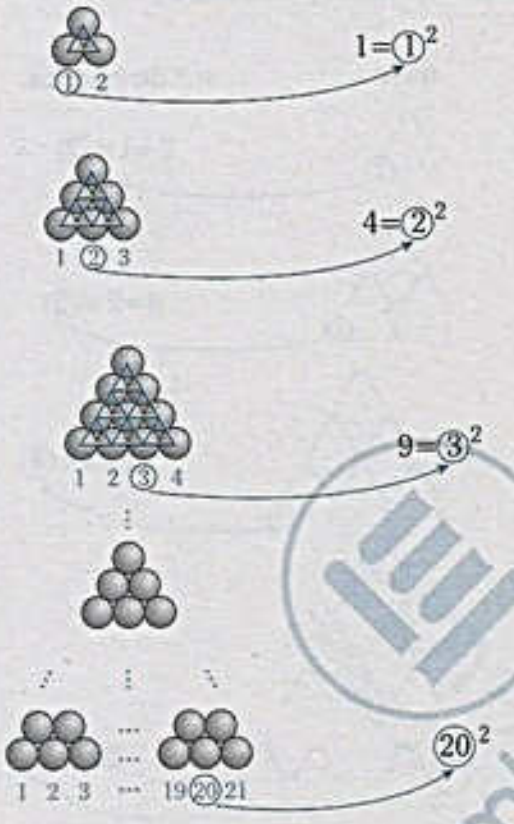
02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el total de triángulos equiláteros simples al unir los centros de las circunferencias.

gráfico n.° de triángulos

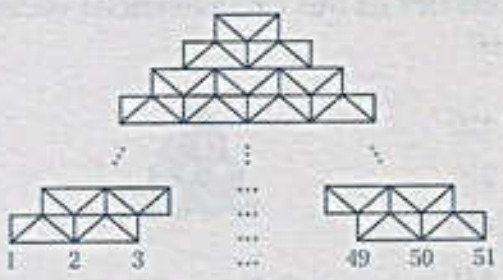


∴ total de triángulos simples = 400

Clave C

Problema 125

¿Cuántos triángulos se pueden contar, como máximo, en la siguiente figura?

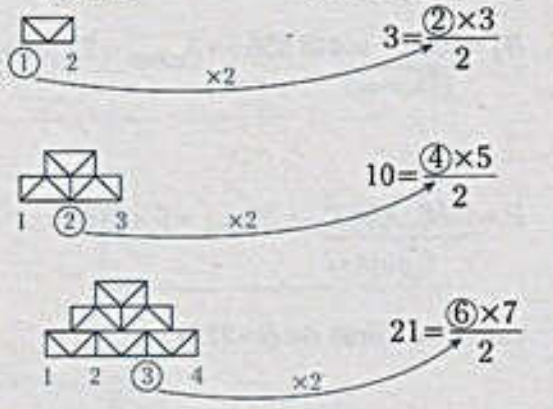


A) 5500 B) 5000 C) 5050
D) 5253 E) 5250

Resolución

Nos piden el número de triángulos.

gráfico n.° de triángulos



∴ total de triángulos = 5050

Clave C

Problema 126

Calcule la suma de los términos de la fila 50.

Fila 1 ⟶ 1
Fila 2 ⟶ 3 5
Fila 3 ⟶ 7 9 11
Fila 4 ⟶ 13 15 17 19
⋮ ⋰ ⋮ ⋱

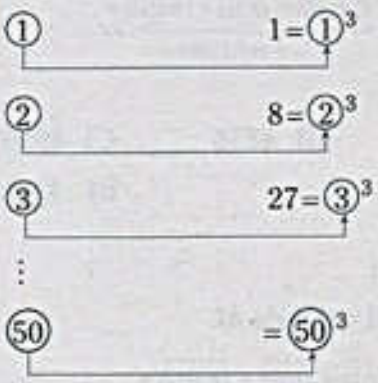
A) 9750 B) 12500 C) 25000
D) 75200 E) 125000

Team Calapenshko

Resolución

Piden la suma de términos de la fila 50.

n.° de fila suma de términos



∴ suma de términos de $F_{50}=125\,000$

Clave E

Problema 127

Calcule la suma de cifras del resultado de A.

$$A=(\underbrace{999...9995}_{101\text{ cifras}})^2$$

A) 900 B) 925 C) 625
D) 90 E) 907

Resolución

Piden la suma de cifras del resultado de A.

Evaluamos casos particulares.

$$A_1=\underbrace{95^2}_{2\text{(cifras)}}=9025\rightarrow S_{\text{cifras}}=16=9(1)+7$$

$$A_2=\underbrace{995^2}_{3\text{(cifras)}}=990\,025\rightarrow S_{\text{cifras}}=25=9(2)+7$$

$$A_3=\underbrace{9995^2}_{4\text{(cifras)}}=99900025\rightarrow S_{\text{cifras}}=34=9(3)+7$$

$$\vdots$$

$$A=\underbrace{(999...995)^2}_{101\text{(cifras)}}\rightarrow S_{\text{cifras}}=9(100)+7$$

∴ suma de cifras del resultado de $A=907$

Clave E

Problema 128

Halle la suma de los elementos de la siguiente matriz de 10×10.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & \cdots & 18 & 20 \\ 4 & 6 & 8 & \cdots & 20 & 22 \\ 6 & 8 & 10 & \cdots & 22 & 24 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 18 & 20 & 22 & \cdots & 34 & 36 \\ 20 & 22 & 24 & \cdots & 36 & 38 \end{bmatrix}$$

A) 2500 B) 1900 C) 1650
D) 2000 E) 3600

Resolución

Nos piden la suma de todos los términos de la matriz de 10×10.

Evaluamos casos particulares.

arreglo matriz suma de términos

$[2]$ $1\times(1)$ $2=2\times(1)^3$

$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ $2\times(2)$ $16=2\times(2)^3$

$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 10 \end{bmatrix}$ $3\times(3)$ $54=2\times(3)^3$

$\vdots$

$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & \cdots & 18 & 20 \\ 4 & 6 & 8 & \cdots & 20 & 22 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 18 & 20 & 22 & \cdots & 34 & 36 \\ 20 & 22 & 24 & \cdots & 36 & 38 \end{bmatrix}$ $10\times(10)$ $2\times(10)^3$

∴ suma de términos de la matriz 10×10 $=2000$

Clave D

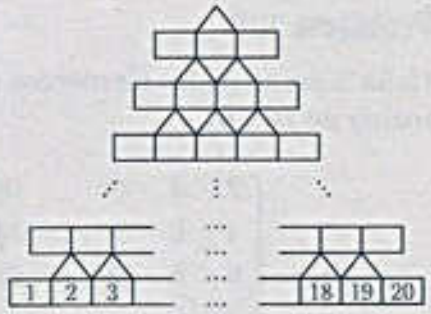
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 129

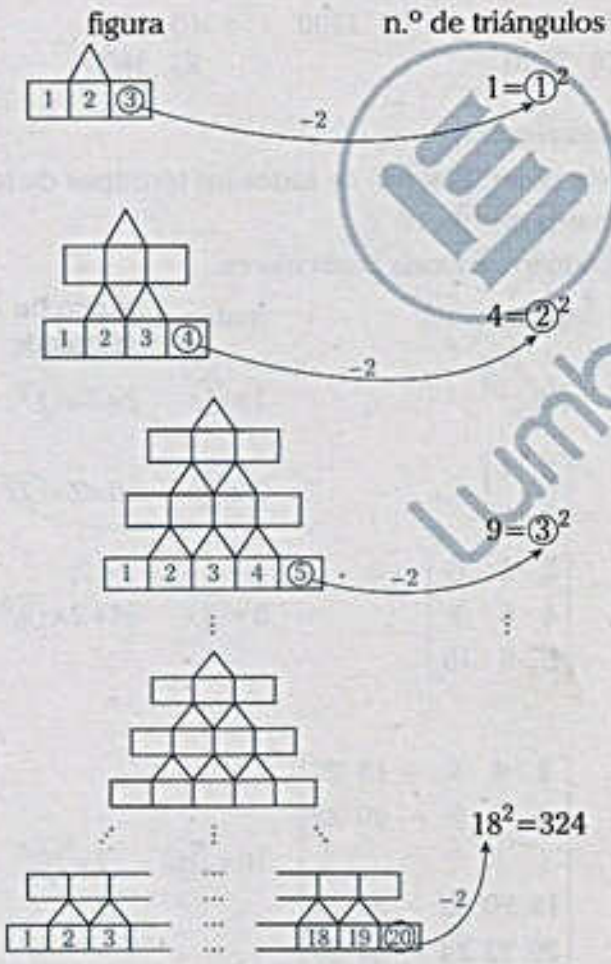
Calcule el número total de triángulos en la siguiente figura:

A) 441
B) 225
C) 324
D) 400
E) 300



Resolución

Nos piden el total de triángulos.



∴ total de triángulos = 324

Clave C

Problema 130

Si $\sqrt{\overline{a5}\times\overline{a6}\times\overline{a7}\times\overline{a8}+1}=2161$

calcule $M=\underbrace{a+\overline{aa}+\overline{aaa}+\overline{aaaa}+\ldots}_{a\text{ sumandos}}$.

A) 4936 B) 4856 C) 4836
D) 4938 E) 4746

Resolución

Nos piden el valor de M.

$$M=\underbrace{a+\overline{aa}+\overline{aaa}+\overline{aaaa}+\ldots}_{a\text{ sumandos}}$$

Del dato, $\sqrt{\overline{a5}\times\overline{a6}\times\overline{a7}\times\overline{a8}+1}=2161$

Aplicamos inducción para hallar a.

$$\sqrt{①\times2\times3\times④+1}=5=①\times④+1$$

$$\sqrt{②\times3\times4\times⑤+1}=11=②\times⑤+1$$

$$\sqrt{③\times4\times5\times⑥+1}=19=③\times⑥+1$$

$$\vdots$$

$$\sqrt{\overline{a5}\times\overline{a6}\times\overline{a7}\times\overline{a8}+1}=\overline{a5}\times\overline{a8}+1$$

$$\overline{a5}\times\overline{a8}+1=2161$$

$$\overline{a5}\times\overline{a8}=2160=45\times48$$

$a=4$

Luego, reemplazamos en M.

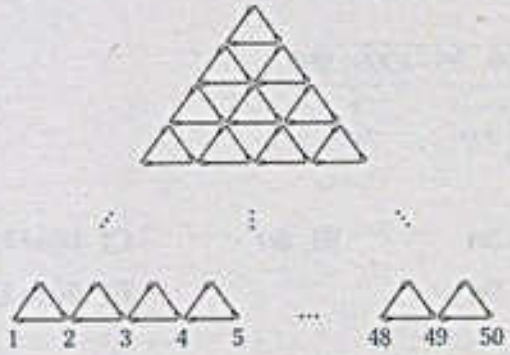
$$M=\underbrace{4+44+444+4444}_{4\text{ sumandos}}$$

∴ $M=4936$

Clave A

Problema 131

¿Cuántos palitos de fósforo se utilizaron para construir el siguiente arreglo?

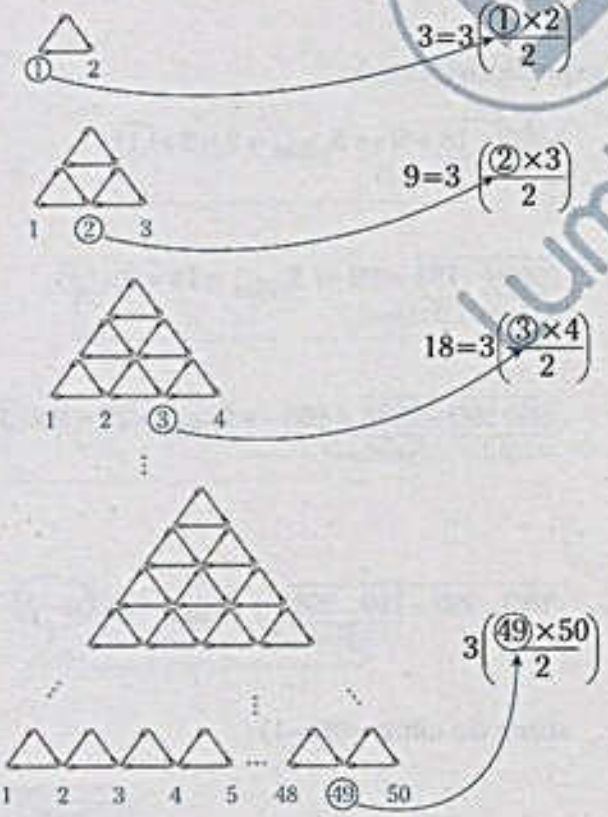


A) 3600 B) 3675 C) 2550
D) 3725 E) 3625

Resolución

Nos piden el número de palitos de fósforo.

gráfico n.° de palitos

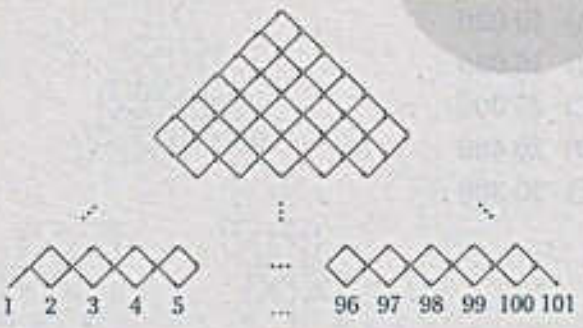


∴ total de palitos de fósforo=3675

Clave B

Problema 132

¿Con cuántos palitos de fósforo se formó la siguiente figura?

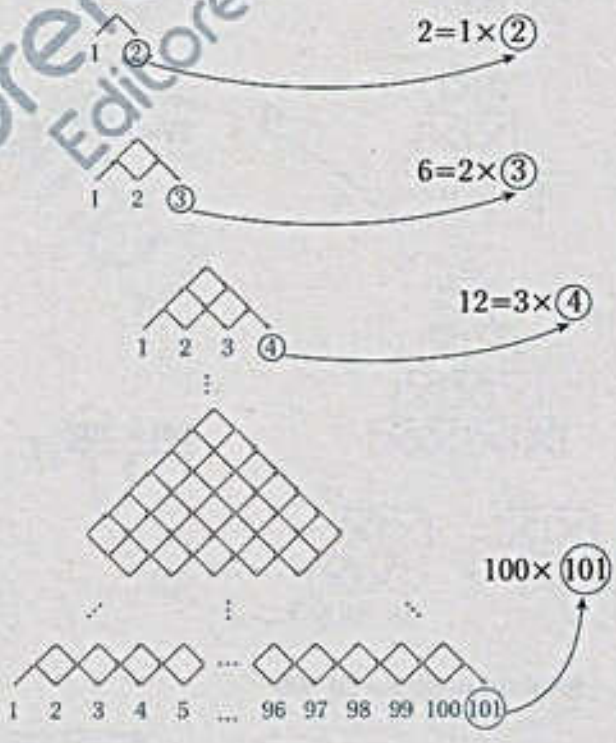


A) 11000 B) 10010 C) 10200
D) 10100 E) 10101

Resolución

Nos piden el número de palitos.

figura n.° de palitos



∴ total de palitos=10 100

Clave D

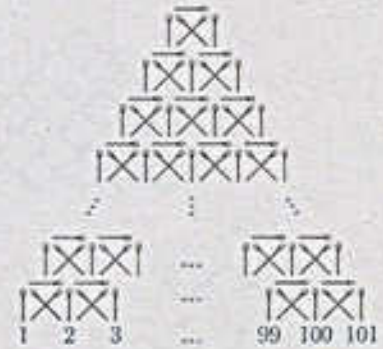
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 133

¿Cuántos palitos de fósforo se utilizaron para construir el siguiente castillo?

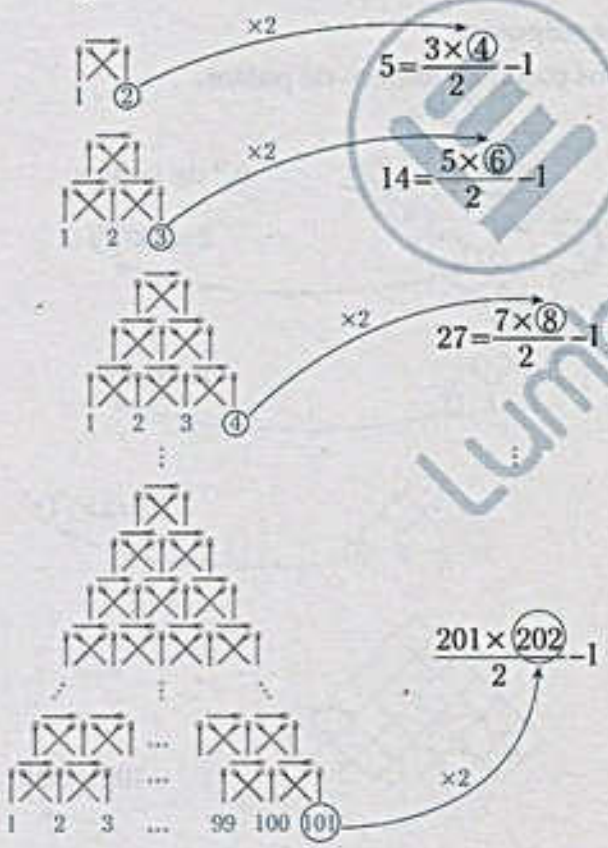
A) 10 000
B) 16 000
C) 25 000
D) 20 400
E) 20 300



Resolución

Nos piden el número total de palitos.

figura n.° de palitos



∴ total de palitos = 20 300

Clave E

Problema 134

Halle la suma de cifras del resultado de la siguiente operación:

$$\sqrt{\underbrace{999...99}_{2(n-1)\text{ cifras}}-\underbrace{1999...998}_{n\text{ cifras}}}$$

A) $3n$ B) $6n$ C) $6(n+1)$
D) $9n$ E) $9(n-1)$

Resolución

Nos piden la suma de cifras del resultado de

$$\sqrt{\underbrace{999...99}_{2(n-1)\text{ cifras}}-\underbrace{1999...998}_{n\text{ cifras}}}$$

Aplicamos inducción.

expresión resultado

$$\sqrt{\underbrace{99}_{2\text{(cifras)}}-\underbrace{18}_{②\text{(cifras)}}}=9\rightarrow S_{\text{cifras}}=9=9\times①$$

$$\sqrt{\underbrace{9999}_{4\text{(cifras)}}-\underbrace{198}_{③\text{(cifras)}}}=99\rightarrow S_{\text{cifras}}=18=9\times②$$

$$\sqrt{\underbrace{999\,999}_{6\text{(cifras)}}-\underbrace{1998}_{④\text{(cifras)}}}=999\rightarrow S_{\text{cifras}}=27=9\times③$$

⋮

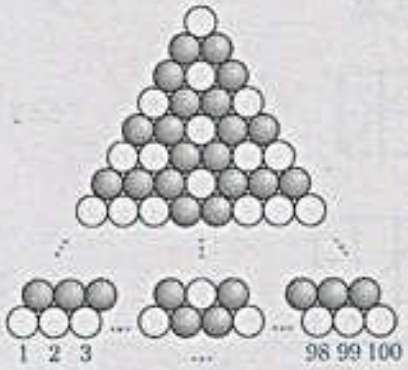
$$\sqrt{999...999-\underbrace{199...998}_{n\text{(cifras)}}}\rightarrow S_{\text{cifras}}=9\times(n-1)$$

∴ suma de cifras = $9(n-1)$

Clave E

Problema 135

En el siguiente triángulo, ¿cuántas bolitas sombreadas hay?

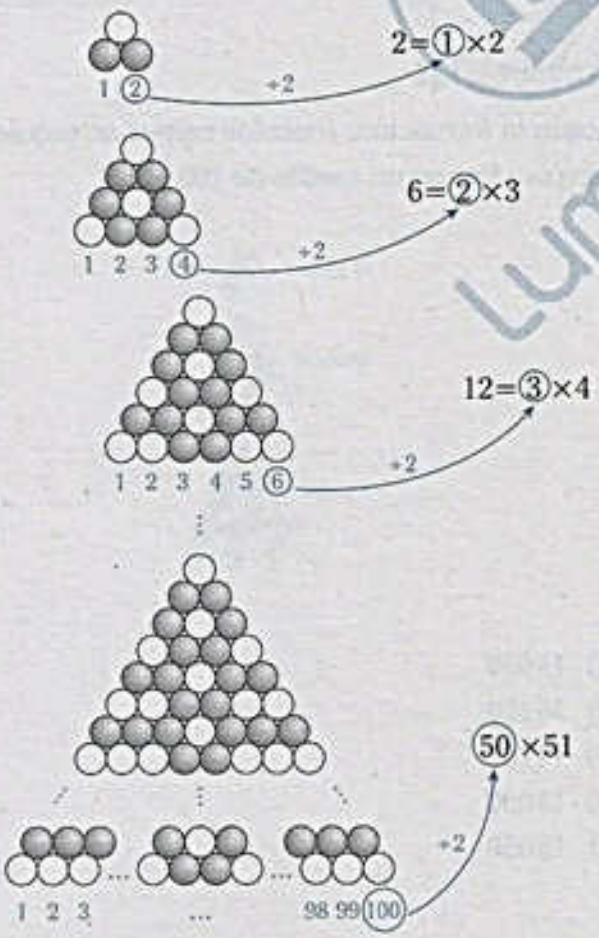


A) 2550 B) 2500 C) 2250
D) 5100 E) 2555

Resolución

Nos piden el número de bolitas sombreadas.

gráfico n.° de bolitas sombreadas



∴ total de bolitas sombreadas = 2550

Clave A

Problema 136

Indique la suma de las cifras luego de resolver

$\sqrt{123456789 - 2468}$

A) 10 B) 8 C) 9
D) 6 E) 5

Resolución

Nos piden la suma de cifras de

$\sqrt{123456789 - 2468}$

Simplificamos.

$\sqrt{123454321}$

Luego, aplicamos inducción.

$\sqrt{①} = 1$ (① cifra)

$\sqrt{1②1} = 11$ (② cifras)

$\sqrt{12③21} = 111$ (③ cifras)

⋮

$\sqrt{1234⑤4321} = 11111$ (⑤ cifras)

∴ suma de cifras = 5

Clave E

Team Calapenshko

Problema 137

¿De cuántas formas distintas se puede leer SANMARCOS en el siguiente arreglo?

```
                S
              A A
            N N N
          M M M M
        A A A A A
      R R R R R R
    C C C C C C C
  O O O O O O O O
S S S S S S S S S
```

A) 256 B) 1024 C) 64
D) 128 E) 512

Resolución

Nos piden el número de formas distintas de leer SAN MARCOS.

SAN MARCOS tiene 9 letras, por propiedad

$$\therefore \text{n.º de formas diferentes de leer} = 2^{9-1} = 256$$

Clave A

Problema 138

Si en un tablero de ajedrez trazamos una de sus diagonales principales, ¿cuántos triángulos en total se podrán contar?

A) 42 B) 56 C) 72
D) 90 E) 110

Resolución

Nos piden el número de triángulos al trazar una diagonal principal en un tablero de ajedrez.

Se debe considerar que un tablero de ajedrez es de 8 cuadrados por lado.

Aplicamos inducción.

tablero	n.º de cuadrados por lado	n.º de triángulos
	1	$2=1\times2$
	2	$6=2\times3$
	3	$12=3\times4$
⋮	⋮	
	8	8×9

$$\therefore \text{n.º total de triángulos} = 72$$

Clave C

Problema 139

Según la formación, ¿cuántos naipes se requieren para formar un castillo de 100 pisos?

A) 15 050
B) 16 100
C) 14 750
D) 18 050
E) 13 050

Lumbreras Editores

twitter.com/calapenshko

Resolución

Nos piden el número de naipes en un castillo de 100 pisos.

castillo	n.° de pisos	total de naipes
	1	$2=3\left(\frac{①\times 2}{2}\right)-①$
	2	$7=3\left(\frac{②\times 3}{2}\right)-②$
	3	$15=3\left(\frac{③\times 4}{2}\right)-③$
⋮	⋮	⋮
	100	$3\left(\frac{100\times 101}{2}\right)-100$

$\therefore$ total de naipes $=15\,050$

Clave A

Problema 140

¿De cuántas formas diferentes se puede leer la palabra UNMSM2018 en el siguiente arreglo, a igual distancia mínima entre una letra y otra?

U	N	M	S	M
N	M	S	M	2
M	S	M	2	0
S	M	2	0	1
M	2	0	1	8

A) 64 B) 72 C) 68
D) 70 E) 74

Resolución

Nos piden el número de formas diferentes de leer UNMSM2018.

Por la distribución de las letras, aplicamos Pascal.

U_1	N_1	M_1	S_1	M_1
N_1	M_2	S_3	M_4	2_5
M_1	S_3	M_6	2_{10}	0_{15}
S_1	M_4	2_{10}	0_{20}	1_{35}
M_1	2_5	0_{15}	1_{35}	8_{70}

$\therefore$ n.° de formas diferentes de leer $=70$

Clave D

Nivel intermedio

Problema 141

Indique la suma de las cifras del producto

$$\underbrace{(222...222)}_{\text{50 cifras}}\times\underbrace{(999...999)}_{\text{50 cifras}}$$

A) 360 B) 540 C) 720
D) 450 E) 180

Resolución

Nos piden la suma de cifras del producto.

Aplicamos inducción.

expresión		producto
$\underbrace{2}_{1(\text{cifra})}\times\underbrace{9}_{①(\text{cifra})}$	$=$	$18\rightarrow S_{\text{cifras}}=9=9\times①$
$\underbrace{22}_{2(\text{cifras})}\times\underbrace{99}_{②(\text{cifras})}$	$=$	$2178\rightarrow S_{\text{cifras}}=18=9\times②$
$\underbrace{222}_{3(\text{cifras})}\times\underbrace{999}_{③(\text{cifras})}$	$=$	$221778\rightarrow S_{\text{cifras}}=27=9\times③$
⋮		⋮
$\underbrace{(22...22)}_{50\text{ cifras}}\times\underbrace{(99...99)}_{50(\text{cifras})}$		$\rightarrow S_{\text{cifras}}=9\times 50$

$\therefore$ suma de cifras del producto $=450$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 142

Calcule la suma de los términos de la fila 20.

$F_1 \longrightarrow 0$
$F_2 \longrightarrow 2 \quad 4$
$F_3 \longrightarrow 6 \quad 8 \quad 10$
$F_4 \longrightarrow 12 \quad 14 \quad 16 \quad 18$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$
$F_{20} \rightarrow$

A) 6980 B) 7980 C) 3980
D) 5980 E) 6580

Resolución

Nos piden la suma de términos de la fila 20.

n.° de fila	suma de términos
①	$0 = ①^3 - 1$
②	$6 = ②^3 - 2$
③	$24 = ③^3 - 3$
④	$60 = ④^3 - 4$
⋮	⋮
⑳	$⑳^3 - 20$

$\therefore$ suma de términos de fila 20 $= 7980$

Clave B

Problema 143

Halle la suma de las tres últimas cifras del resultado de S.

$$S = 5 + 66 + 555 + 6666 + \ldots + \underbrace{666\ldots6}_{40 \text{ cifras}}$$

A) 9 B) 10 C) 13
D) 15 E) 17

Resolución

Nos piden la suma de las 3 últimas cifras del resultado de S.

Sumamos de forma vertical.

$$\begin{array}{r} 5+ \\ 6\ 6 \\ 5\ 5\ 5 \\ 6\ 6\ 6\ 6 \\ \vdots\ \vdots\ \vdots\ \vdots \\ 5\ \ldots\ 5\ 5\ 5\ 5\ 5 \\ \hline 6\ 6\ldots 6\ 6\ 6\ 6\ 6\ 6 \\ \ldots\ ②\ ⑦\ ⓪ \end{array}$$

40 sumandos

$11 \times 20 = 220$
$22 + 6 + 11 \times 19 = 237$
$23 + 11 \times 19 = 122$

$\therefore$ suma de las 3 últimas cifras $= 9$

Clave A

Problema 144

Calcule la suma de cifras del resultado de la siguiente operación:

$$\underbrace{999\ldots997}_{101 \text{ cifras}} \times \underbrace{999\ldots993}_{101 \text{ cifras}}$$

A) 900 B) 905 C) 921
D) 907 E) 903

Resolución

Nos piden la suma de cifras del resultado.

Aplicamos inducción.

$$\underbrace{97}_{2(\text{cifras})} \times \underbrace{93}_{②(\text{cifras})} = 9021 \rightarrow S_{\text{cifras}} = 12 = 9\,(①) + 3$$

$$\underbrace{997}_{3(\text{cifras})} \times \underbrace{993}_{③(\text{cifras})} = 990021 \rightarrow S_{\text{cifras}} = 21 = 9\,(②) + 3$$

Lumbreras Editores

$$\underbrace{9997}_{4(\text{cifras})}\times\underbrace{9993}_{4(\text{cifras})}=99900021\rightarrow S_{\text{cifras}}=30=9(3)+3$$

$$\vdots$$

$$\underbrace{99\ldots97}_{101(\text{cifras})}\times\underbrace{99\ldots93}_{101(\text{cifras})}=99900021\rightarrow S_{\text{cifras}}=9(100)+3$$

$\therefore$ suma de cifras = 903

Clave E

Problema 145

Calcule el valor de la siguiente expresión:

$$A=\frac{\overbrace{(1\times3+3\times5+5\times7+\ldots)}^{n\text{ sumandos}}+n}{\underbrace{1^2+2^2+3^2+\ldots}_{n\text{ sumandos}}}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden el valor de la expresión

$$A_1=\frac{\overbrace{1\cdot3+1}^{1\text{ sum}}}{\underbrace{1^2}_{1\text{ sum}}}=4$$

$$A_2=\frac{\overbrace{1\cdot3+3\cdot5+2}^{2\text{ sum}}}{\underbrace{1^2+2^2}_{2\text{ sum}}}=4$$

$$A_3=\frac{\overbrace{1\cdot3+3\cdot5+5\cdot7+3}^{3\text{ sum}}}{\underbrace{1^2+2^2+3^2}_{3\text{ sum}}}=4$$

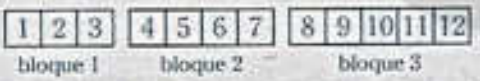
$$\vdots$$

$$A=\frac{\overbrace{1\cdot3+3\cdot5+5\cdot7+\ldots+n}^{n\text{ sumandos}}}{\underbrace{1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2}_{n\text{ sumandos}}}=4$$

Clave D

Problema 146

En la siguiente secuencia de figuras, halle la suma de las cifras del número que está en el centro del bloque número 21.



A) 10 B) 11 C) 9
D) 5 E) 12

Resolución

Nos piden la suma de cifras del número que está en el centro del bloque número 21.

n.° de bloques	bloques	n.° central
1	1 (2) 3	2
2	4 5 6 7	5–6
3	8 9 (10) 11 12	10
4	13 14 15 16 17 18	15–16
5	19 20 21 (22) 23 24 25	22

Observamos que los bloques impares tienen un término central. Analicemos solo los bloques con número impar.

n.° de bloques	n.° central
(1)	$2=2((1)\times2)-2$
(3)	$10=2((2)\times3)-2$
(5)	$22=2((3)\times4)-2$
$\vdots$	$\vdots$
(21)	$2((11)\times12)-2$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Luego, el número central del bloque 21 es 262.

∴ suma de cifras (262) = 10

Clave A

Problema 147

En cada una de las figuras mostradas, se deben unir los centros de las circunferencias vecinas. ¿Cuántos triángulos simples (los más pequeños) se podrán contar en la figura 100?

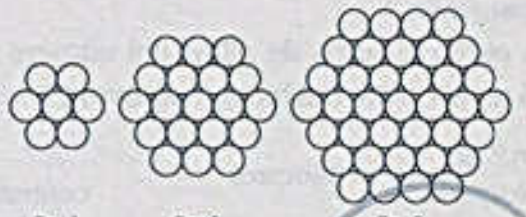


fig. 1 fig. 2 fig. 3

A) 60 000 B) 57 420 C) 23 400
D) 30 000 E) 17 200

Resolución

Nos piden el número de triángulos simples en la figura 100 al unir los centros de la circunferencia.

figura	n.° de figura	n.° de triángulos simples
	1	$6=6\times1^2$
	2	$24=6\times2^2$
	3	$54=6\times3^2$
⋮	⋮	
	100	6×100^2

∴ total de triángulos = 60 000

Clave A

Problema 148

En la siguiente figura se han contado 570 puntos de contacto. Calcule el número de monedas colocadas en la base.

A) 19 B) 12 C) 14
D) 18 E) 20

Resolución

Nos piden n.° de monedas en la base (x).

figura	n.° de monedas en la base	n.° de puntos de contacto
	2	$3=3\left(\frac{1\times\textcircled{2}}{2}\right)$
	3	$9=3\left(\frac{2\times\textcircled{3}}{2}\right)$
	4	$18=3\left(\frac{3\times\textcircled{4}}{2}\right)$
⋮	⋮	
	x	$570=3\left(\frac{19\times\textcircled{20}}{2}\right)$

Luego, $x=20$.

∴ n.° de monedas en la base = 20

Clave E

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

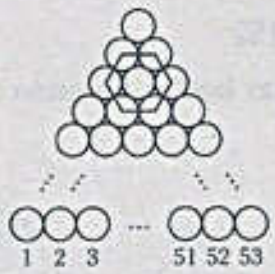
Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Problema 149

Calcule el número total de hexágonos que se pueden contar en la siguiente figura:

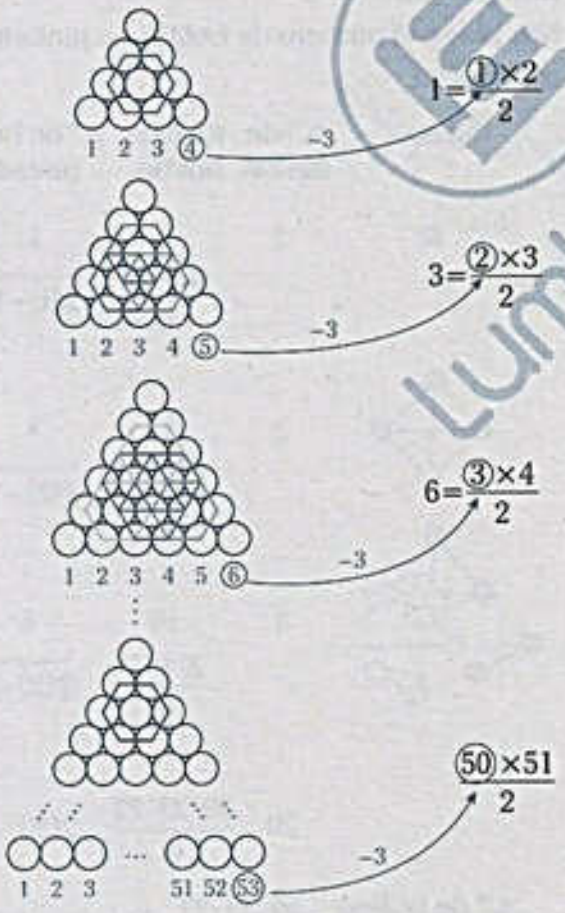


A) 1250 B) 1225 C) 1500
D) 1600 E) 1275

Resolución

Nos piden el número de hexágonos

figura n.° de hexágonos

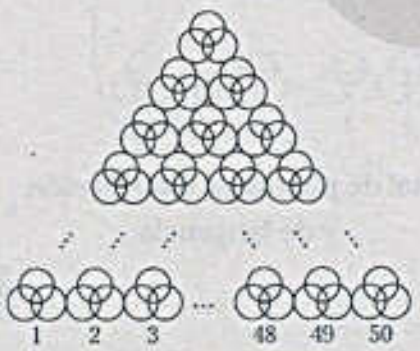


∴ n.° total de hexágonos = 1275

Clave E

Problema 150

En la siguiente figura, calcule el número total de puntos de intersección y de tangencia.

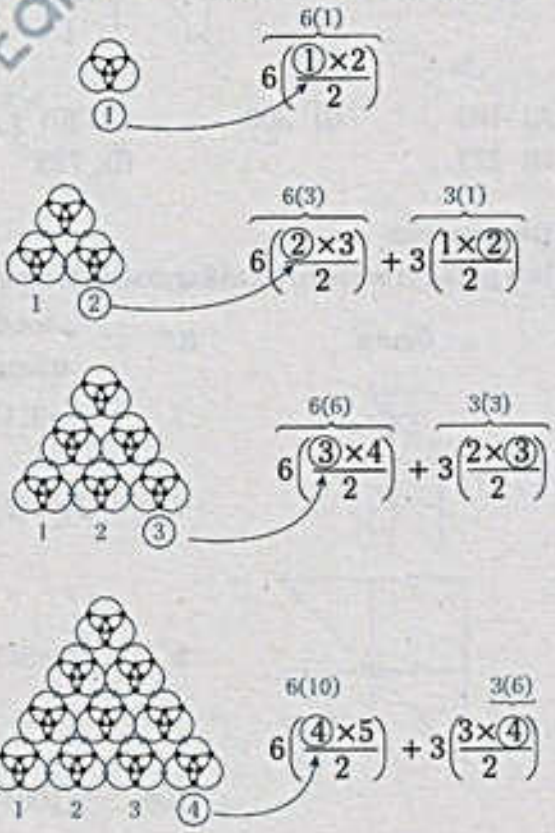


A) 11 325 B) 7500 C) 11 300
D) 12 325 E) 10 150

Resolución

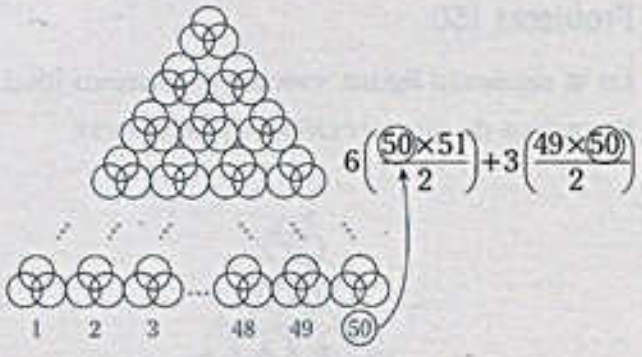
Nos piden el número total de puntos de intersección y de tangencia.

figura puntos de intersección + puntos de tangencia



Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores



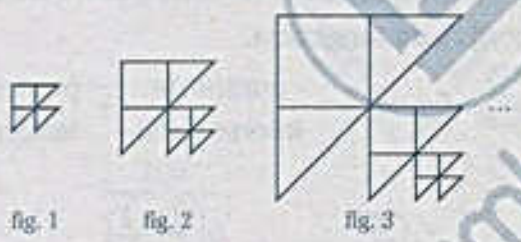
$\therefore$ total de puntos de intersección y de tangencia $= 11325$

Clave A

Nivel avanzado

Problema 151

¿Cuántos triángulos se contarán en la figura 100?



A) 103 B) 300 C) 301
D) 275 E) 725

Resolución

Nos piden el número de triángulos en la figura 100.

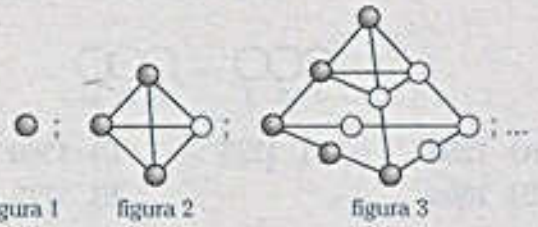
figura	n.°	total de triángulos
	1	$4=3(1)+1$
	2	$7=3(2)+1$
	3	$10=3(3)+1$
	⋮	
	100	$3(100)+1$

$\therefore$ total de triángulos en la fila 100 $= 301$

Clave C

Problema 152

Halle cuántas bolitas no están pintadas en la figura 20.



A) 1140 B) 1120 C) 1540
D) 1400 E) 1501

Resolución

Nos piden el número de bolitas no pintadas en la figura 20.

figura	n.° de figuras	total de bolitas	n.° de bolitas pintadas
	1	1	1
		$\frac{1\cdot2\cdot3}{6}$	$\overbrace{2(1)-1}$
	2	4	3
		$\frac{2\cdot3\cdot4}{6}$	$\overbrace{2(2)-1}$
	3	10	5
		$\frac{3\cdot4\cdot5}{6}$	$\overbrace{2(3)-1}$
	⋮	⋮	
	20	$\frac{20\cdot21\cdot22}{6}$	$2(20)-1$

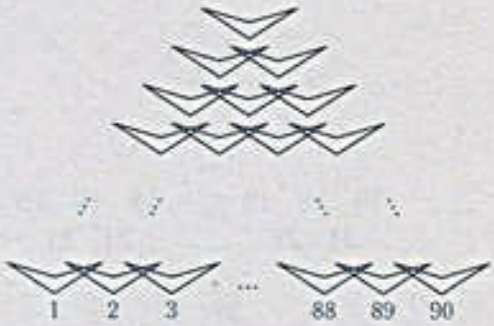
$\therefore$ n.° de bolitas no pintadas $= \frac{20\cdot21\cdot22}{6} - [2(20)-1] = 1501$

Clave E

Team Calapenshko

Problema 153

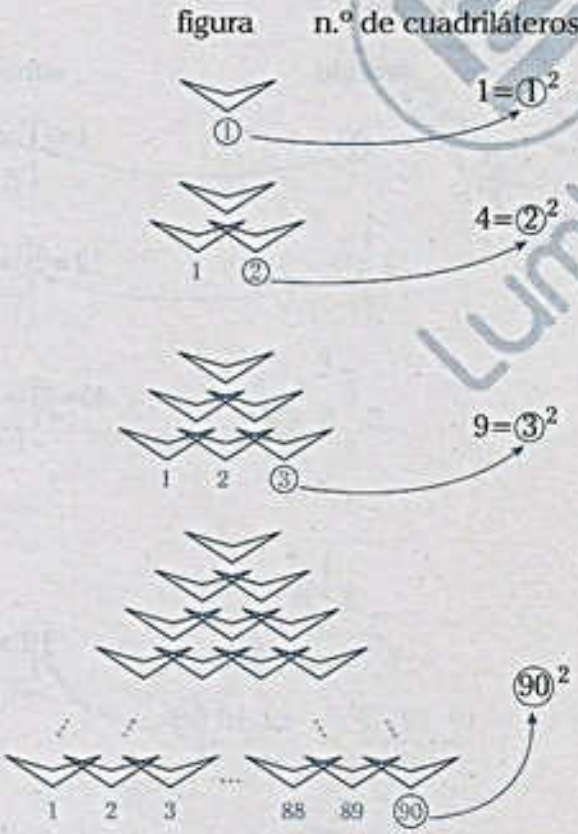
¿Cuántos cuadriláteros cóncavos se pueden contar en el siguiente arreglo?



A) 8100 B) 3900 C) 7200
D) 3000 E) 9321

Resolución

Nos piden el número de cuadriláteros cóncavos.

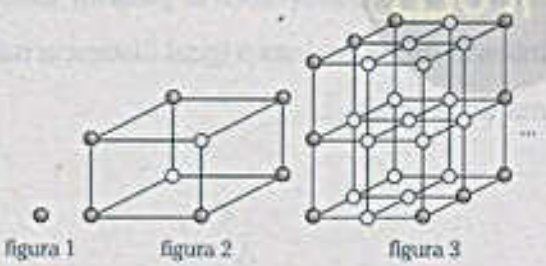


∴ total de cuadriláteros cóncavos = 8100

Clave A

Problema 154

Halle cuántas bolitas no están pintadas en la figura 10.



A) 1963 B) 1962 C) 900
D) 1000 E) 962

Resolución

Nos piden el número de bolitas no pintadas en la figura 10.

figura	n.° de figura	n.° total de bolitas	n.° de bolitas pin.
	1	$\underbrace{1}_{1^3}$	1 (el 1.er caso no siempre cumple la ley de formación)
	2	$\underbrace{8}_{2^3}$	$6=2\times3$ ↓ 2(2)−1
	3	$\underbrace{27}_{3^3}$	$10=2\times5$ ↓ 2(3)−1
⋮	4	$\underbrace{64}_{4^3}$	$14=2\times7$ ↓ 2(4)−1
⋮	⋮	⋮	⋮
	10	10^3	2×19 ↓ 2(10)−1

∴ n.° de bolitas no pintadas en la figura 10 $= 10^3 - 2\times19 = 962$

Clave E

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 155

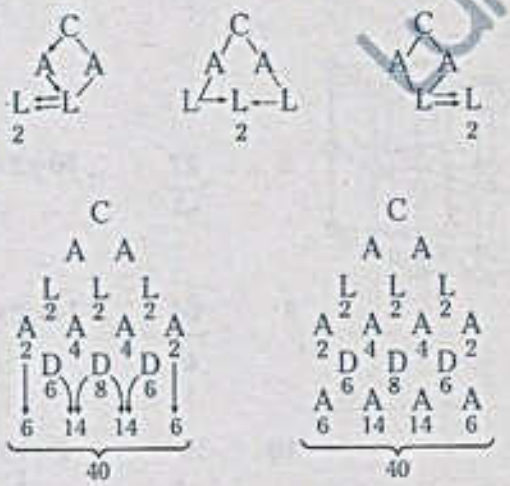
En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra CALLADA uniendo letras vecinas a igual distancia mínima una de la otra?

A) 24 B) 96 C) 48
D) 32 E) 80

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes como se puede leer CALLADA.

Aplicamos Pascal.



∴ n.° de maneras diferentes como se puede leer CALLADA = 80

Clave E

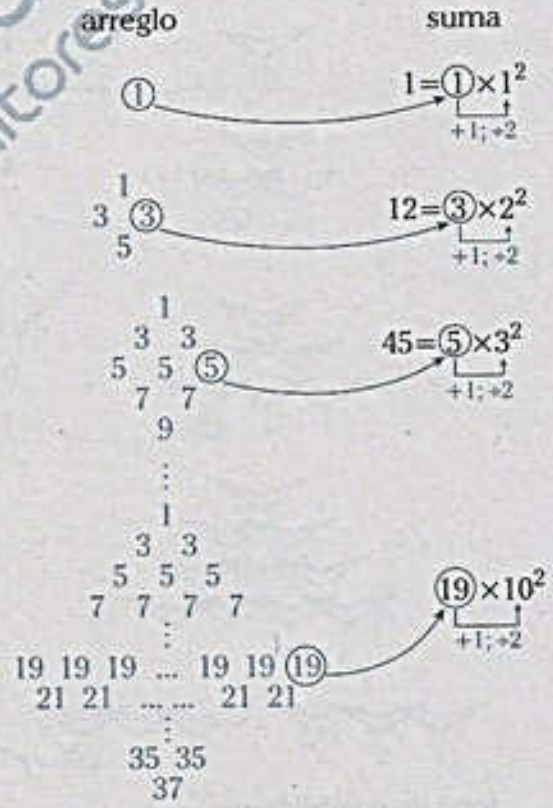
Problema 156

Calcule la suma de todos los números del siguiente arreglo:

A) 1900 B) 3800 C) 3700
D) 1850 E) 2000

Resolución

Nos piden la suma de todos los números del siguiente arreglo:

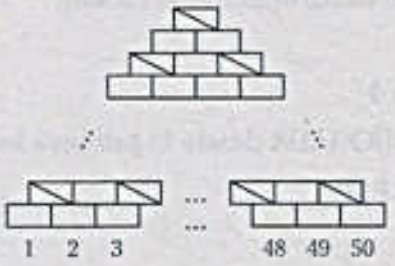


∴ suma de todos los números = 1900

Clave A

Problema 157

¿Cuántos triángulos se pueden contar en la siguiente figura?

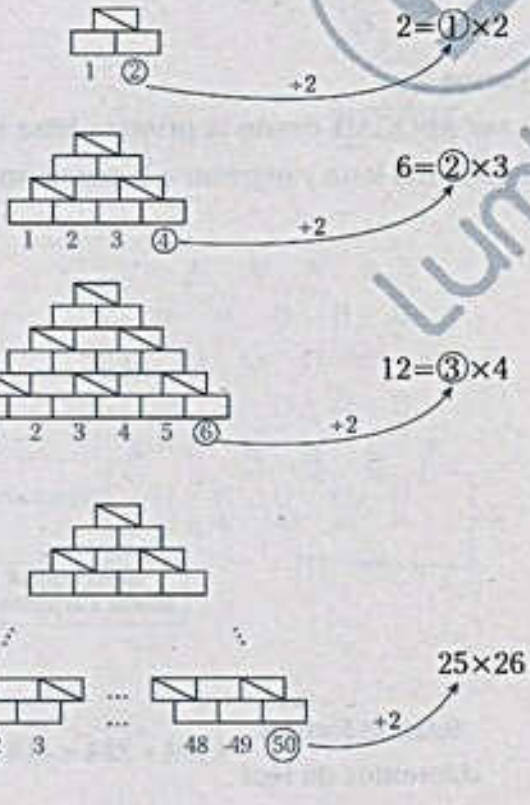


A) 400 B) 300 C) 600
D) 650 E) 225

Resolución

Nos piden el número de triángulos que se puede contar.

figura n.° de triángulos

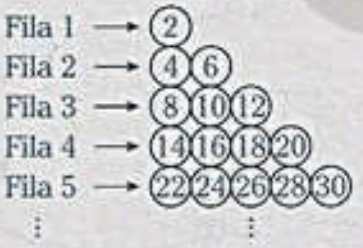


∴ n.° de triángulos = 650

Clave D

Problema 158

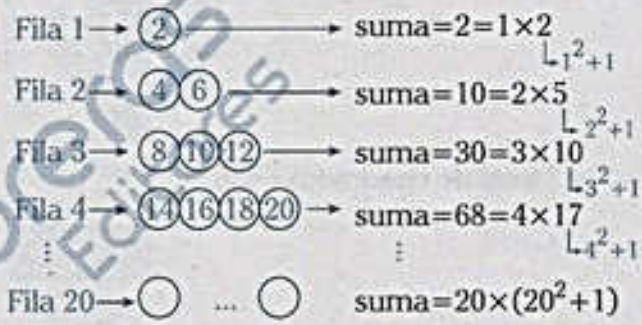
En la siguiente secuencia, calcule la suma de todos los números ubicados en los círculos de la fila 20.



A) 4040 B) 8020 C) 16020
D) 16000 E) 8600

Resolución

Nos piden la suma de todos los números ubicados en los círculos de la fila 20.

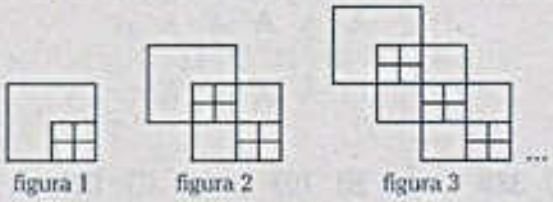


∴ suma de todos los números de fig. 20 = 8020

Clave B

Problema 159

En la siguiente secuencia de figuras, halle la cantidad de cuadrados que hay en la figura 55.



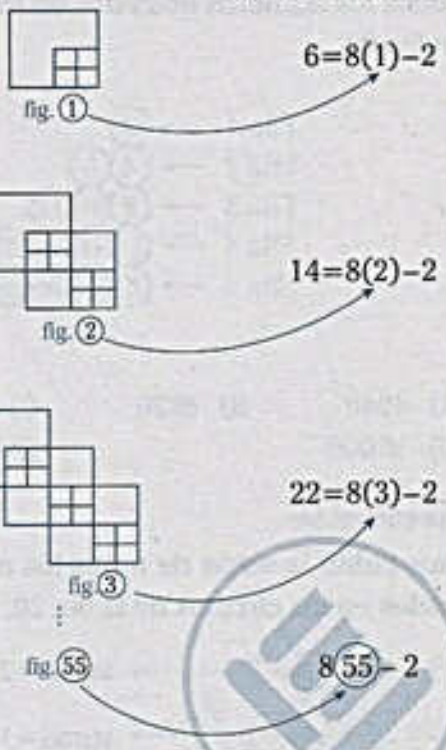
A) 438 B) 400 C) 446
D) 430 E) 454

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el número de cuadrados en la fig. 55.

n.° de cuadrados



$\therefore$ n.° total de cuadrados = 438

Clave A

Problema 160

En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra ABOGADA uniendo letras vecinas a igual distancia mínima una de la otra?

A) 388 B) 197 C) 194
D) 302 E) 418

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes de leer la palabra ABOGADA.

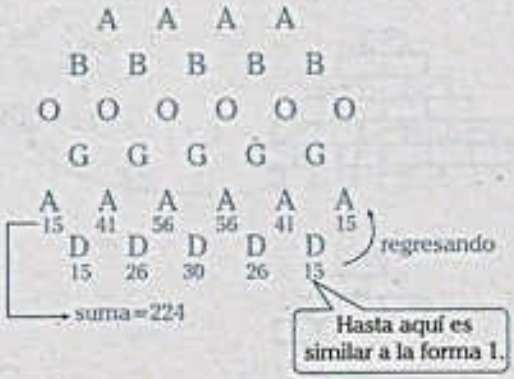
En este caso, aplicamos Pascal.

Forma 1

Leer ABOGADA desde la primera letra hasta la última letra.

Forma 2

Leer ABOGAD desde la primera letra hasta la penúltima letra y regresar a la penúltima letra.



$\therefore$ total de formas diferentes de leer $= 194 + 224 = 418$

Clave E

Team Calapenshko

CAPÍTULO V

RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 161

Determine $U+C$ si $\overline{PUC}+\overline{CUP}=988$.
Además, $P-C=4$.

A) 10 B) 14 C) 11
D) 13 E) 18

Resolución

Nos piden el valor de $U+C$.
Datos: $\overline{PUC}+\overline{CUP}=988$
$P-C=4$

De la adición

$$\begin{array}{r} \overset{1}{\overbrace{P\ U\ C}}+ \\ \overbrace{C\ U\ P} \\ \hline 9\ 8\ 8 \end{array}$$

se deduce que
$P+C=8$
$U+U=18 \rightarrow U=9$

Además, como $P-C=4$, tenemos

$$\begin{array}{r} P-C=4 \\ P+C=8 \\ \hline 2P=12 \end{array}$$

$P=6 \rightarrow C=2$

$\therefore\ U+C=9+2=11$

Clave C

Problema 162

Indique en qué cifra termina el resultado de
$A=777^{98}+333^{3}+999^{99}$

A) 5 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Resolución

Nos piden la última cifra de A.

$A=777^{98}+333^{3}+999^{99}$

Calculamos la última cifra de cada sumando.

Recordamos lo siguiente:

- La última cifra de a^{4+r} = La última cifra de $a^{r}; r\neq 0$
- La última cifra de a^{4} = La última cifra de a^{4}

Casos particulares
$(...1)^{n}=.....1\ (n\in \mathbb{Z}^{+})$
$(...5)^{n}=.....5$
$(...6)^{n}=.....6$
$(...4)^{n.^{\circ}\ par}=.....6$
$(...4)^{n.^{\circ}\ impar}=.....4$
$(...9)^{n.^{\circ}\ par}=.....1$
$(...9)^{n.^{\circ}\ impar}=.....9$

En el problema

La última cifra de $777^{98=\dot{4}+2}$ = La última cifra de $7^2=...9$

La última cifra de 333^3 = La última cifra de $3^3=...7$

La última cifra de 999^{99} = La última cifra de $(...9)^{\text{n.° impar}}=...9$

Entonces

$$A=\underbrace{777^{98}}_{...9}+\underbrace{333^3}_{...7}+\underbrace{999^{99}}_{...9}=...5$$

Por lo tanto, la última cifra de A es 5.

Clave A

Problema 163

¿En qué cifra termina el resultado de la siguiente operación?

$(9999)^{4444}\times(4444)^{9999}$

A) 6 B) 4 C) 8
D) 9 E) 1

Resolución

Nos piden la última cifra del resultado de la siguiente operación:

$A=(9999)^{4444}\times(4444)^{9999}$

Analizamos cada factor.

$9999^{4444}=(...9)^{\text{n.° par}}=...1$

$4444^{9999}=(...4)^{\text{n.° impar}}=...4$

Entonces

$A=9999^{4444}\times4444^{9999}$

$A=(...1)(...4)=(...4)$

Por lo tanto, la última cifra de la operación es 4.

Clave B

Problema 164

Halle la última cifra del resultado de

$E=3671^{31}+(825^{19}+1)(26^2-1)$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden la última cifra de E.

$E=3671^{31}+(825^{19}+1)(26^2-1)$

Se tiene

$3671^{31}=(...1)^{31}=...1$

$825^{19}=(...5)^{19}=...5$

$26^2=(...6)^2=...6$

Reemplazamos en la expresión E.

$E=3671^{31}+(825^{19}+1)(26^2-1)$

$E=(...1)+[(...5)+1][(...6)-1]$

$E=(...1)+\underbrace{(...6)(...5)}_{...0}$

$E=...1+...0=...1$

Por lo tanto, la última cifra de E es 1.

Clave A

Problema 165

Las letras A, B, C y D representan a 4 números enteros tales que al dividirlos entre 5 dejan siempre residuos diferentes de cero y diferentes entre sí. ¿En qué cifra termina $A+B+C+D$?

A) en 5
B) en una cifra diferente de 0 y 5
C) en 0
D) en 5 o en 0
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden en qué cifra termina $A+B+C+D$.

Se sabe que A, B, C y D son 4 números enteros tales que al dividirlos entre 5 dejan residuos diferentes entre sí y diferentes de cero.

Un caso sería

$$A=\dot{5}+1$$
$$B=\dot{5}+2$$
$$C=\dot{5}+3$$
$$D=\dot{5}+4$$
$$A+B+C+D=\dot{5}+10=\dot{5}$$

Se sabe que un número múltiplo de 5 termina en 0 o en 5.

Por lo tanto, $A+B+C+D$ termina en 5 o en 0.

Clave D

Problema 166

Halle la suma de cifras de

$P=(10^{40}+1)(10^{40}-1)$

A) 630 B) 360 C) 810
D) 80 E) 720

Resolución

Nos piden hallar la suma de cifras de P.

$$P=(10^{40}+1)(10^{40}-1)$$

Se sabe que por diferencia de cuadrados

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

Entonces

$$P=(10^{40}+1)(10^{40}-1)$$
$$P=(10^{40})^2-1^2$$
$$P=10^{80}-1$$

Aplicamos inducción.

$$10^1-1=\underbrace{9}_{1\text{ cifra}} \rightarrow S_{\text{cifras}}=9(1)$$

$$10^2-1=\underbrace{99}_{2\text{ cifras}} \rightarrow S_{\text{cifras}}=9(2)$$

$$10^3-1=\underbrace{999}_{3\text{ cifras}} \rightarrow S_{\text{cifras}}=9(3)$$

En el problema

$$P=10^{80}-1=\underbrace{99...99}_{80\text{ cifras}} \rightarrow S_{\text{cifras}}=9(80)$$

Por lo tanto, la suma de cifras de P es 720.

Clave E

Problema 167

Si $m^{m^{m^3}}=3$, calcule A.

$$A=m^{m^{m^{m^{m^3}}}}+m^{m^{m^{m^3}}}+m^{m^{m^3}}+m^{m^3}+m^3$$

A) 10 B) 15 C) 12
D) 3 E) 14

Resolución

Nos piden el valor de A.

$$A=m^{m^{m^{m^{m^3}}}}+m^{m^{m^{m^3}}}+m^{m^{m^3}}+m^{m^3}+m^3$$

Dato:

$$m^{m^{m^3}}=3$$

Se puede expresar $3=(\sqrt[3]{3})^3$.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Entonces

$$m^{m^{m^3}}=(\sqrt[3]{3})^3$$

$$m^{m^{m^3}}=(\sqrt[3]{3})^{(\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{3})^3} \rightarrow m=\sqrt[3]{3}$$

$$m^3=3$$

$$m^{\overset{\cdots}{m^3}}=m^3=3$$

En general

$$m^{m^{m^{\cdots^{m^3}}}}=3$$

En A se tiene

$$A=\underbrace{m^{m^{m^{m^{m^3}}}}}_{3}+\underbrace{m^{m^{m^{m^3}}}}_{3}+\underbrace{m^{m^{m^3}}}_{3}+\underbrace{m^{m^3}}_{3}+\underbrace{m^3}_{3}$$

Por lo tanto, el valor de A es 15.

Clave B

Problema 168

Indique en qué cifra termina el resultado de $A=(77^3+1)(88^3-1)$

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Resolución

Nos piden en qué cifra termina A.

$A=(77^3+1)(88^3-1)$

Calculamos.

La última cifra de (77^3) = La última cifra de $(7^3)=...3$

La última cifra de (88^3) = La última cifra de $(8^3)=...2$

Reemplazamos en A.

$A=(77^3+1)(88^3-1)$
$A=(...3+1)(...2-1)$
$A=(...4)(...1)=...4$

Por lo tanto, la última cifra de A es 4.

Clave E

Problema 169

Halle la última cifra de E.

$E=234^{2003}+89^{2004}+765^{567}$

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Resolución

Nos piden la última cifra de E.

$E=234^{2003}+89^{2004}+765^{567}$

Calculamos la última cifra de cada sumando recordando cómo hemos solucionado los problemas anteriores.

$234^{2003}=(...4)^{\text{n.° impar}}=...4$

$89^{2004}=(...9)^{\text{n.° par}}=...1$

$765^{567}=(...5)^{567}=...5$

Reemplazamos en E.

$E=234^{2003}+89^{2004}+765^{567}$
$E=(...4)+(...1)+(...5)$
$E=...0$

Por lo tanto, la última cifra de E es 0.

Clave A

Problema 170

Halle la última cifra de M.

$M=34^{216}+39^{214}+36^{79}+27^{95}$

A) 6 B) 5 C) 2
D) 3 E) 4

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la última cifra de M.

$M=34^{216}+39^{214}+36^{79}+27^{95}$

Calculamos la última cifra de cada sumando.

$34^{216}=(....4)^{\text{n.° par}}=...6$

$39^{214}=(....9)^{\text{n.° par}}=...1$

$36^{79}=(....6)^{79}=...6$

La última cifra de $(27^{\overset{\circ}{95}=4+3})$ = La última cifra de $(7^3)=...3$

Reemplazamos en M.

$M=34^{216}+39^{214}+36^{79}+27^{95}$

$M=...6+...1+...6+...3=...6$

Por lo tanto, la última cifra de M es 6.

Clave A

Problema 171

Halle las dos últimas cifras del producto de N por 7 si se sabe que

$N\times47=...32$

$N\times13=...28$

A) 17 B) 47 C) 32
D) 92 E) 62

Resolución

Nos piden las dos últimas cifras del producto de N por 7.

Datos:

$N\times47=...32$

$N\times13=...28$

Consideremos lo siguiente cuando querramos reconstruir una multiplicación:

- Con cifras impares
  Encuentre x si es un número de una cifra.
  $3(x)=...9\rightarrow x=3$
  $7(x)=...4\rightarrow x=2$
  $9(x)=...2\rightarrow x=8$
  Obtenemos en cada caso solo una posibilidad.

- Con cifras pares
  $4(x)=...2\rightarrow x=3$ u 8
  $6(x)=...4\rightarrow x=4$ o 9
  $8(x)=...8\rightarrow x=1$ o 6
  Obtenemos en cada caso dos posibilidades.

En conclusión, nos conviene comenzar la resolución con números que contengan cifras impares.

En el problema nos piden las dos últimas cifras de $7N$. Encontraremos primero las 2 últimas cifras de N.

Sea $N=\overline{...ab}$

Como $N\times13=...28$, obtenemos lo siguiente:

$$\begin{array}{r} N=\ldots__\bigcirc_{a}\bigcirc_{b}\times \\ \ 1\ 3 \\ \hline \ldots__\ \underline{8} \\ \ldots__\ \underline{\ } \\ \hline \ldots_\ 2\ 8 \end{array} \Rightarrow 3b=\ldots 8 \ (b=6)$$

Obtenemos algunos valores.

$$\begin{array}{r} \overset{(1)}{} \\ \ldots__\bigcirc_{a}\textcircled{6}_{b}\times \\ \ 1\ 3 \\ \hline \ldots_\ \underline{6}\ \underline{8} \\ \ldots_\ \underline{6}\ \ \\ \hline \ldots_\ 2\ 8 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 3a+1=...6 \\ 3a=...5 \ (a=5) \end{array}$$

Entonces $N=\overline{...ab}=...56$

$7N=7(...56)=...92$

Por lo tanto, las dos últimas cifras de $7N$ es 92.

Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Otra forma

Buscamos a partir de $47N$ y $13N$, sumando, restando o multiplicando $7N$, de la siguiente manera:

$13N \times 15 = 195N = (...28)15 = ...20$

$47N \times 4 = 188N = (...32)4 = ...28$

Luego, restamos ambos resultados.

$$\begin{array}{r} 195N = \ldots 20 \\ -\ 188N = \ldots 28 \\ \hline 7N = \ldots 92 \end{array}$$

Obtenemos el mismo resultado anterior.

Problema 172

Si $5+5^2+5^3+5^4+5^5+...+5^{19}=\overline{...abc}$, calcule $E=a+2b+3c$

A) 24 B) 25 C) 26
D) 27 E) 28

Resolución

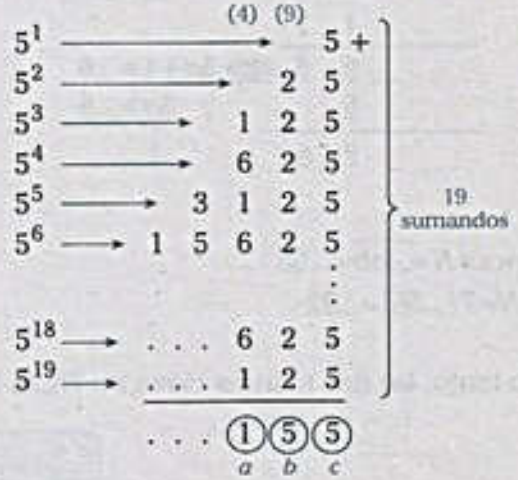
Nos piden el valor de $E=a+2b+3c$.

Tenemos

$$5+5^2+5^3+5^4+5^5+...+5^{19}=\overline{...abc}$$

Calculamos las tres últimas cifras de cada sumando y las ubicamos de forma vertical.

En el siguiente esquema, se puede apreciar que, a partir de 5^3, cuando el exponente es impar termina en 125 y cuando el exponente es par termina en 625.



En la columna de las unidades

$$5(19)=...c \rightarrow 95=...c$$

En la columna de las decenas

$$2(18)+9=...b \rightarrow 45=...b$$

En la columna de las centenas notamos que a partir del tercer sumando se alterna el 1 y el 6. Se tiene 9 cifras uno y 8 cifras seis.

$$9(1)+8(6)+4=...a$$
$$61=...a$$

Entonces

$$E=a+2b+3c$$
$$E=1+2(5)+3(5)$$

Por lo tanto, el valor de E es igual a 26.

Clave C

Problema 173

Si $\overline{JGMS} \times 99\,999 = ...3891$, halle $J+G+M+S$.

A) 14 B) 15 C) 16
D) 17 E) 18

Resolución

Nos piden hallar $J+G+M+S$.

Se sabe que $\overline{JGMS} \times 99\,999 = ...3891$

Recordemos que

$$\overline{JGMS} \times 99\,999 = \overline{JGMS} \times (100\,000 - 1)$$

$$\begin{array}{r} J\ G\ M\ S\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 - \\ \bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc \\ J\ G\ M\ S \\ \hline \ldots\ 3\ 8\ 9\ 1 \end{array}$$

Restamos.

$$\begin{array}{r} J\ G\ M\ S\ 0\ {}^{1}0\ {}^{1}0\ {}^{1}0\ {}^{1}0 \\ -\quad\ \ 6\ \ 1\ \ 0\ \ 9 \\ \hline \ldots\ 3\ \ 8\ \ 9\ \ 1 \end{array}$$

$J\ G\ M\ S$

Luego, nos piden

$J+G+M+S=6+1+0+9=16$

Por lo tanto, el valor de $J+G+M+S$ es 16.

Clave C

Problema 174

Halle la siguiente suma $\overline{abcd}+\overline{mnpp}+\overline{xyzw}$ si se sabe que

$\overline{bd}+\overline{np}+\overline{yw}=160$

$\overline{ac}+\overline{mp}+\overline{xz}=127$

$\overline{ab}+\overline{mn}+\overline{xy}=124$

A) 12 690 B) 12 590 C) 12 490
D) 12 790 E) 12 390

Resolución

Nos piden el valor de la siguiente suma:

$\overline{abcd}+\overline{mnpp}+\overline{xyzw}$

Expresamos lo que nos piden de manera vertical.

$$\begin{array}{r} a\ b\ c\ d \\ m\ n\ p\ p \\ x\ y\ z\ w \\ \hline \square \end{array} +$$

Para hallar la solución, debemos conocer el valor de

$d+p+w$

$c+q+z$

$b+n+y$

$a+m+x$

Datos:

$\overline{bd}+\overline{np}+\overline{yw}=160$ (I)

$\overline{ac}+\overline{mp}+\overline{xz}=127$ (II)

$\overline{ab}+\overline{mn}+\overline{xy}=124$ (III)

De (III) $\begin{array}{r} a\ b \\ m\ n \\ x\ y \\ \hline 1\ 2\ 4 \end{array}$ $b+n+y=\ldots4$

De (I) $\begin{array}{r} b\ d \\ n\ p \\ y\ w \\ \hline 1\ 6\ 0 \end{array}$ $\underbrace{b+n+y}_{\ldots4}+\underbrace{(\text{lleva})}_{2}=16$

$\rightarrow b+n+y=14$

además, $d+p+w=20$

De (III) $\begin{array}{r} a\ b \\ m\ n \\ x\ y \\ \hline 1\ 2\ 4 \end{array}$ $b+n+y=14$

$a+m+x+(1)=12$ (lleva)

$\rightarrow\ a+m+x=11$

De (II) $\begin{array}{r} a\ c \\ m\ p \\ x\ z \\ \hline 1\ 2\ 7 \end{array}$ como $a+m+x=11$, entonces, $c+p+z=17$

Reemplazamos los resultados obtenidos.

$d+p+w=20$

$c+p+z=17$

$b+n+y=14$

$a+m+x=11$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle (1)\,(1)\,(2)} \\ a\ b\ c\ d \\ m\ n\ p\ p \\ x\ y\ z\ w \\ \hline 1\ 2\ 5\ 9\ 0 \end{array} +$$

Por lo tanto, el valor de $\overline{abcd}+\overline{mnpp}+\overline{xyzw}$ es 12 590.

Clave B

Problema 175

Si $\overline{abc}\times m=2768$

$\overline{abc}\times n=1038$

$\overline{abc}\times p=1730$

halle $\overline{abc}\times\overline{npm}$.

A) 128 957 B) 148 255 C) 120 947
D) 123 868 E) 128 598

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden

$\overline{abc}\times\overline{npm}$

Se tiene que

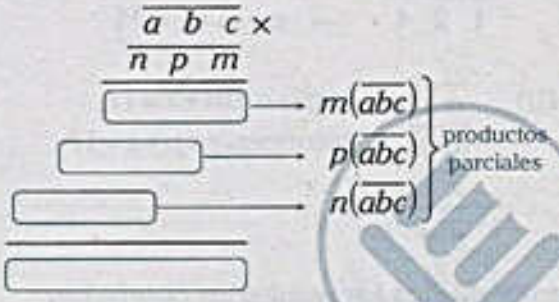
$\overline{abc}\times m=2768$

$\overline{abc}\times n=1038$

$\overline{abc}\times p=1730$

twitter.com/calapenshko

Operamos.



Reemplazamos los datos.

$$\begin{array}{r} \overline{a\,b\,c}\times \\ \overline{n\,p\,m} \\ \hline 2\,7\,6\,8\ + \\ 1\,7\,3\,0 \\ 1\,0\,3\,8 \\ \hline 1\,2\,3\,8\,6\,8 \end{array}$$

$\therefore\ \overline{abc}\times\overline{npm}=123\,868$

Clave D

Problema 176

Si $\overline{ababa}\times 6=212\,118$, halle $\overline{aab}+\overline{ab}$.

A) 335 B) 370 C) 535
D) 730 E) 337

Resolución

Nos piden $\overline{aab}+\overline{ab}$.

Sabemos que

$\overline{ababa}\times 6=212\,118$

$\overline{ababa}=\dfrac{212118}{6}$

$\overline{ababa}=35\,353$

Comparamos.

$a=3$

$b=5$

Reemplazamos.

$\overline{aab}+\overline{ab}=335+35=370$

Por lo tanto, el valor de $\overline{aab}+\overline{ab}$ es 370.

Clave B

Problema 177

En la adición $\overline{cbba}+\overline{a3dc}=\overline{dd7d}$, halle el valor de $a+b+c+d$.

A) 11 B) 13 C) 12
D) 15 E) 14

Resolución

Nos piden $a+b+c+d$.

Se sabe que

$\overline{cbba}+\overline{a3dc}=\overline{dd7d}$

$$\begin{array}{r} c\ b\ b\ a\ + \\ a\ 3\ d\ c \\ \hline d\ d\ 7\ d \end{array}$$

se deduce que $a+c=d$

Team Calapenshko

En la columna de las decenas

$b+d=7$ o 17

En la columna de las centenas

$$b+3+\underbrace{(0 \text{ o } 1)}_{\text{lleva de las decenas}}=d$$

Si $b+d+0=17 \rightarrow b+3+(0 \text{ o } 1)=d$ (no cumple)

$9 \quad 8$

$\rightarrow b+d=7$

Se cumple que

$$b+3+\underbrace{\text{lleva de las decenas}}_{0}=d$$

Luego

$$\begin{array}{r} b+d=7 \\ d-b=3 \\ \hline 2d=10 \\ d=5 \\ b=2 \end{array} \quad \Big| +$$

Reemplazamos.

$M=a+b+c+d=12$

$2 \quad 5$

$a+c=d=5$

Por lo tanto, el valor de $a+b+c+d$ es 12.

Clave C

Problema 178

Si $(a+b+c)^2=\overline{a25}$,

calcule $M=\overline{ab3}+\overline{c2b}+\overline{4ac}+\overline{bca}$.

A) 1475 B) 1685 C) 2088
D) 1575 E) 1988

Resolución

Nos piden el valor de M.

$M=\overline{ab3}+\overline{c2b}+\overline{4ac}+\overline{bca}$

Sabemos que

$(a+b+c)^2=\overline{a25}$

Existen dos posibilidades.

- $a+b+c=15 \rightarrow (a+b+c)^2=225=\overline{a25}$
- $a+b+c=25 \rightarrow (a+b+c)^2=625=\overline{a25}$

El segundo caso no es válido por lo siguiente:

$625=\overline{a25} \rightarrow a=6$

$a+b+c=25 \rightarrow 6+b+c=25$

$b+c=19$

No existen dos números (b y c) de una sola cifra cuya suma sea 19.

De lo anterior, concluimos que

$a+b+c=15$

Reemplazamos y sumamos por columna.

$$\begin{array}{r} \overline{a\ b\ 3} \\ \overline{c\ 2\ b} \\ \overline{4\ a\ c} \\ \overline{b\ c\ a} \\ \hline 2\ 0\ 8\ 8 \end{array} +$$

Por lo tanto, el valor de M es 2088.

Clave C

Problema 179

Calcule $R_{(20)}$ si

$R_{(1)}=1-3-2^{50}\times 2$

$R_{(2)}=4+8+2^{48}-9$

$R_{(3)}=9-15\times 2^{46}\times 28$

$R_{(4)}=16+24-2^{44}-65$

$R_{(5)}=25-35+2^{42}\times 126$

$\vdots$

A) $-12\,457$ B) $-11\,255$ C) $-13\,455$
D) $-14\,655$ E) -3065

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular $R_{(20)}$.

Sabemos que

$R_{(1)}=1-3-2^{50}\times 2$

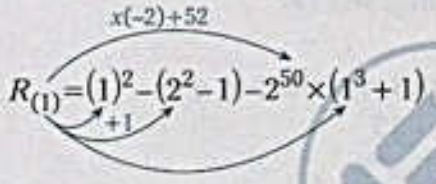
$R_{(2)}=4+8+2^{48}-9$

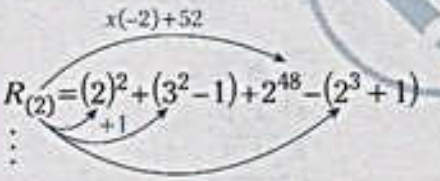
$R_{(3)}=9-15\times 2^{46}\times 28$

$R_{(4)}=16+24-2^{44}-65$

$R_{(5)}=25-35+2^{42}\times 126$

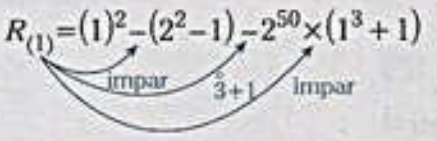
Observamos una secuencia tanto en los números como en los signos.

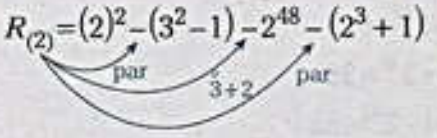


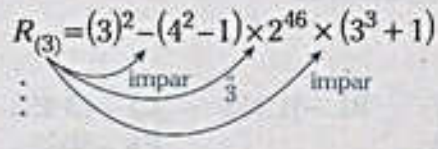


$R_{(20)}=(20)^2\,?\,(21^2-1)\,?\,2^{12}\,?\,(20^3+1)$

Ahora los signos







$R_{(20)}=(20)^2+(21^2-1)+2^{12}-(20^3+1)$

$R_{(20)}=400+(440)+4096-(8001)$

$\therefore\ R_{(20)}=-3065$

Clave E

Problema 180

Calcule la suma de cifras del resultado de

$$A=\frac{13}{15}+\frac{1313}{1515}+\frac{131313}{151515}+\ldots+\frac{\overbrace{1313\ldots13}^{60\text{ cifras}}}{\underbrace{1515\ldots15}_{60\text{ cifras}}}$$

A) 6 B) 7 C) 9
D) 8 E) 10

Resolución

Nos piden la suma de cifras del resultado de A.

$$A=\frac{13}{15}+\frac{1313}{1515}+\frac{131313}{151515}+\ldots+\frac{\overbrace{1313\ldots13}^{60\text{ cifras}}}{\underbrace{1515\ldots15}_{60\text{ cifras}}}$$

Recordemos que cuando tenemos un número $\overline{ababab\ldots ab}$ podemos efectuar una descomposición por bloque $\overline{ab}$; entonces se tendría

$1515=15\times 101$

$1313=13\times 101$

$131\,313=13\times 10\,101$

$151\,515=15\times 10\,101$

Reemplazamos en A.

$$A=\frac{\overset{1.^{o}}{13}}{\underbrace{15}_{2\text{ cifras}}}+\frac{\overset{2.^{o}}{1313}}{\underbrace{1515}_{4\text{ cifras}}}+\frac{\overset{3.^{o}}{131313}}{\underbrace{151515}_{6\text{ cifras}}}+\ldots+\frac{\overset{30.^{o}}{1313\ldots13}}{\underbrace{1515\ldots15}_{60\text{ cifras}}}$$

$$A=\underbrace{\frac{13}{15}+\frac{13(101)}{15(101)}+\frac{13(10101)}{15(10101)}+\ldots+\frac{13(101\ldots01)}{15(101\ldots01)}}_{30\text{ sumandos}}$$

Team Calapenshko

Simplificamos.

$$A=\underbrace{\frac{13}{15}+\frac{13}{15}+\frac{13}{15}+\ldots+\frac{13}{15}}_{30\text{ sumandos}}$$

$$A=\frac{13}{15}(30)=26$$

Por lo tanto, el valor de la suma de cifras de A es 8.

Clave D

Nivel intermedio

Problema 181

¿Cuál es el menor número que multiplicado por 24 nos da un producto cuyas cifras son todas 8?

A) 23 B) 888 C) 37
D) 45 E) 12

Resolución

Nos piden el menor número que multiplicado por 24 da un producto cuyas cifras son todas 8.

Se quiere que

$$(N)(24)=88\ldots88$$
$$N=\frac{88\ldots88}{24}$$

Procederemos a dividir hasta que el residuo sea cero.

$$\begin{array}{r|l} 888\ldots & 24 \\ \hline 72 & 37 \leftarrow N_{\text{mínimo}} \\ \hline 168 & \\ 168 & \\ \hline --- & \end{array}$$

Por lo tanto, el menor número es 37.

Clave C

Problema 182

Al multiplicar un número de 7 cifras consecutivas por 13, el resultado termina en 7. ¿Cuál será la diferencia entre la suma de cifras del resultado, con la suma de cifras del número de 7 cifras?

A) 0 B) 1 C) 35
D) 14 E) 13

Resolución

Nos piden la diferencia entre la suma de cifras del resultado con la suma de cifras del número de 7 cifras.

Sea N el número de 7 cifras consecutivas.

$$N=\overline{abcdefg}$$

Por dato $N(13)=\ldots7$

$$\overline{abcdefg}(13)=\ldots7$$
$$3g=\ldots7$$
$$\downarrow$$
$$9$$

Entonces el número N de 7 cifras consecutivas es

$N=3\,456\,789$

$13N=44\,938\,257$

Nos piden

$$\text{suma de cifras}\,(13N)-\text{suma de cifras}\,(N)=42-42$$

Por lo tanto, la diferencia pedida es 0.

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 183

Si $\overline{SIETE}+\overline{TRES}=100\,000$

halle $\overline{SEIS}$, además $I=E$ y $T=R$.

A) 8128 B) 8118 C) 9229
D) 9339 E) 9119

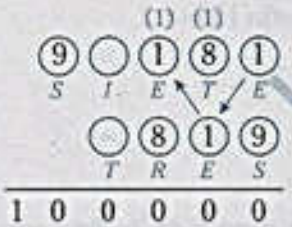
Resolución

Nos piden hallar $\overline{SEIS}$.

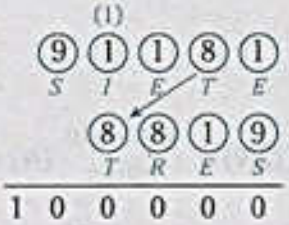
Sabemos que $\overline{SIETE}+\overline{TRES}=100\,000$.

En las unidades, $E+9=...0 \rightarrow E=1$.

Ahora, calculamos otros valores.



Luego, completamos los casilleros faltantes.



$\therefore\ \overline{SEIS}=9119$

Clave E

Problema 184

Se tiene un número de 3 cifras que comienza en 5 y acaba en 2; dichas cifras son cambiadas por 1 y 8, respectivamente. ¿En cuánto ha disminuido dicho número?

A) 388 B) 432 C) 406
D) 280 E) 394

Resolución

Nos piden en cuánto ha disminuido el número.

Sea N el número de 3 cifras que comienza en 5 y acaba en 2.

$N=\overline{5a2}$

Si dichas cifras son cambiadas por 1 y 8, respectivamente, tendríamos

$M=\overline{1a8}$

Nos piden en cuánto ha disminuido el número.

$D=\overline{5a2}-\overline{1a8}$

Descomponemos el número convenientemente.

$D=(502+10a)-(108+10a)$

$D=394$

Por lo tanto, el número ha disminuido en 394.

Clave E

Problema 185

Si se cumple que

$$\overline{b}+\overline{ab}+\overline{bab}+\overline{abab}+...+\underbrace{\overline{bab...bab}}_{\text{23 cifras}}=\overline{...98}$$

calcule el mínimo valor de $a+b$.

A) 14
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el mínimo valor de $a+b$.

$$\underbrace{\underbrace{b}_{1\text{ cifra}}+\underbrace{\overline{ab}}_{2\text{ cifras}}+\underbrace{\overline{bab}}_{3\text{ cifras}}+\underbrace{\overline{abab}}_{4\text{ cifras}}+\ldots+\underbrace{\overline{bab\ldots bab}}_{23\text{ cifras}}}_{23\text{ sumandos}}=\ldots 98$$

De manera vertical

$$\begin{array}{r} \overline{b}+ \\ \overline{a\,b} \\ \overline{b\,a\,b} \\ \overline{a\,b\,a\,b} \\ \vdots \\ \hline b\,a\,b\ldots b\,a\,b \\ \ldots 9\,8 \end{array}\Bigg\}\ 23\text{ sumandos}$$

En la columna de las unidades

$$23b=\ldots 8 \rightarrow 23(6)=138$$
$$\downarrow$$
$$6$$

En la columna de las decenas

$$22a+13=\ldots 9$$
$$22a=\ldots 6$$
$$\downarrow$$
$$3\text{ u }8$$

Nos piden el valor de $(a+b)$ mínimo.

$$b=6;\ a_{mín}=3$$

$$\therefore\ (a+b)_{mín}=9$$

Clave D

Problema 186

Efectúe la siguiente suma y halle $m+n+p+q$.

$$\underbrace{7+77+777+7777+\ldots+777\ldots77}_{36\text{ sumandos}}=\overline{\ldots mnpq}$$

A) 7 B) 5 C) 10
D) 12 E) 14

Resolución

Nos piden el valor de $m+n+p+q$.

Se tiene

$$\underbrace{7+77+777+\ldots+77\ldots7}_{36\text{ sumandos}}=\overline{\ldots mnpq}$$

Escribimos la suma de manera vertical y sumamos por columnas.

$$\begin{array}{r} 7+ \\ 7\,7 \\ 7\,7\,7 \\ 7\,7\,7\,7 \\ 7\,7\,7\,7\,7 \\ \vdots\ \ \vdots \\ \hline 7\,7\ldots 7\,7\,7\,7\,7 \\ \ldots m\,n\,p\,q \end{array}\Bigg\}\ 36\text{ sumandos}$$

En la columna de las unidades

$$36(7)=\ldots q \rightarrow \underbrace{2\,5}_{\text{lleva}}\,\underbrace{2=\ldots q}_{q=2}$$

En la columna de las decenas

$$35(7)+25=\ldots p \rightarrow \underbrace{2\,7}_{\text{lleva}}\,\underbrace{0=\ldots p}_{p=0}$$

En la columna de las centenas

$$34(7)+27=\ldots n \rightarrow \underbrace{2\,6}_{\text{lleva}}\,\underbrace{5=\ldots n}_{n=5}$$

En la columna de las unidades de millar

$$33(7)+26=\ldots m \rightarrow 2\,5\,\underbrace{7=\ldots m}_{m=7}$$

$$\therefore\ m+n+p+q=7+5+0+2=14$$

Clave E

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 187

Halle $\overline{mc}+\overline{du}$ si se sabe que

$\overline{mcdu}=1182m$

$\overline{cdu}=104c$

$\overline{du}=14d$

A) 75 B) 65 C) 45
D) 70 E) 60

Resolución

Nos piden hallar $\overline{mc}+\overline{du}$.

Se tiene que

$\overline{mcdu}=1182m$ (I)

$\overline{cdu}=104c$ (II)

$\overline{du}=14d$ (III)

De la ecuación (II) y (III)

$\overline{cdu}=104c$

$100c+\underbrace{\overline{du}}_{14d}=104c \rightarrow 14d=4c$

$7d=2c$

$\frac{d}{c}=\frac{2}{7}$

$\overline{cdu}=104(7)=728 \rightarrow u=8$

De la ecuación (I)

$\overline{mcdu}=1182m$

$1000m+\underbrace{\overline{cdu}}_{728}=1182m$

$728=182m$

$4=m$

En lo que nos piden

$\overline{mc}+\overline{du}=47+28=75$

$\therefore\ \overline{mc}+\overline{du}=75$

Clave A

Problema 188

Poseo cinco dígitos, pero si se me restara la unidad, ya no tendría cinco, sino solamente cuatro, ¿quien soy? (Dé como respuesta la suma de cifras del número).

A) 1 B) 27 C) 36
D) 2 E) 3

Resolución

Nos piden la suma de cifras del número.

De acuerdo a la información, el número es de 5 cifras; pero si se le resta 1, sería de 4 cifras.

$N=\underbrace{10\,000}_{5\text{ cifras}}$ ya que $N-1=\underbrace{9999}_{4\text{ cifras}}$

Por lo tanto, la suma de cifras de $(N=10\,000)=1$.

Clave A

Problema 189

Calcule $a+b+c+d$, si a y $c>5$; b y $d<8$.

Además

$\underbrace{131^2+133^2+135^2+231^2+233^2+235^2+...}_{111\text{ términos}}=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$

A) 2 B) 3 C) 17
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden calcular $a+b+c+d$.

Se tiene que

a y $c>5$

b y $d<8$

además

$\underbrace{131^2+133^2+135^2+231^2+233^2+235^2+...}_{111\text{ términos}}=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Se aprecia que hay números que terminan en 1, 3 o 5; como son 111 sumandos, si los agrupamos en grupos de 3, tendríamos 111/3=37 grupos.

$$(...1^2+...3^2+...5^2)+(...1^2+...3^2+...5^2)+...+(...1^2+...3^2+...5^2)=$$

37 grupos

$$\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$$

Como se recuerda

$...1^2=...1$

$...3^2=...9$

$...5^2=...5$

$...1^2+...3^2+...5^2=...5$

$$\underbrace{(...5)+(...5)+...+(...5)}_{37\text{ términos}}=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$$

$$37(...5)=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$$

También se sabe que

$(...5)(\text{n.° par})=...0$

$(...5)(\text{n.° impar})=...5$

$(...5)^{\text{n.° par}}=...25$

Luego, se tiene

$$\underbrace{37}_{\text{impar}}(...5)=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$$

$$...5=\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}$$

$$(...5)^2=\left(\sqrt{\overline{...ab}+\overline{...cd}}\right)^2$$

$$...25=\overline{...ab}+\overline{...cd}$$

- $b+d=5$ o $b+d=15$

  Como b y $d<8$ (dato del problema)

  $(b+d)_{máx}=14$

  Entonces

  $b+d=5$

- $a+c=2$ o $a+c=12$

  Como a y $c>5$ (dato del problema)

  $(a+c)_{mín}=12$

  Entonces

  $a+c=12$

Reemplazamos en lo que se nos pide.

$$a+b+c+d=\underbrace{(a+c)}_{12}+\underbrace{(b+d)}_{5}=17$$

Por lo tanto, el valor de $a+b+c+d$ es 17.

Clave C

Problema 190

Si $\overline{ANITA}\times 8=\overline{PEPITO}$; $0=CERO$, halle el menor valor de $A+N+I+T+E+P$.

A) 26 B) 24 C) 35
D) 27 E) 28

Resolución

Nos piden $A+N+I+T+E+P$.

Observación

Calcularemos el menor valor.

Se tiene que

$$\overline{ANITA}\times 8=\overline{PEPITO};\ O=\text{cero}$$

A debe ser diferente de cero.

$$\begin{array}{r} \overset{6}{\overset{4}{\textcircled{5}\ \bigcirc\ \bigcirc\ \textcircled{8}\ \textcircled{5}}}\times \\ \hline \bigcirc\ \bigcirc\ \bigcirc\ \bigcirc\ \textcircled{8}\ O \end{array}$$

$A\ N\ I\ T\ A$ (8 debajo de A)

$P\ E\ P\ I\ T$

$8(A)=...O$

A: 5

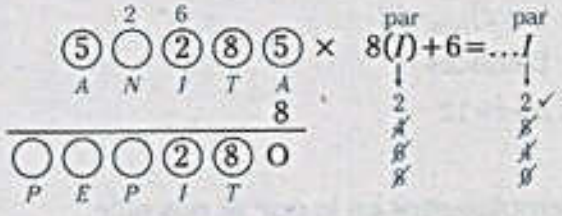
$8(T)+4=...T$ (par, par)

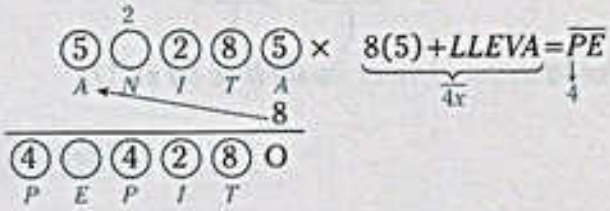
T: 2, 7, 8

T: 2, 7, 8

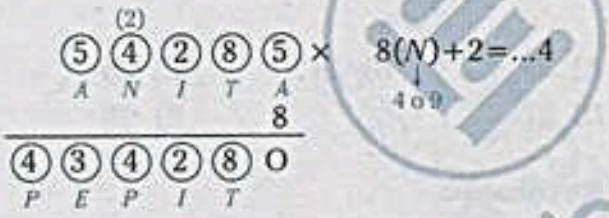
Team Calapenshko

Se tiene





Finalmente



Considerando el menor valor, $N=4$.

Finalmente

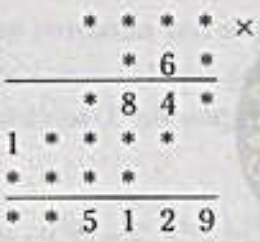
$$\underbrace{A}_{5}+\underbrace{N}_{4}+\underbrace{I}_{2}+\underbrace{T}_{8}+\underbrace{E}_{3}+\underbrace{P}_{4}=26$$

Clave A

Nivel avanzado

Problema 191

Reconstruya la siguiente operación e indique la suma de cifras del resultado. Cada asterisco representa un dígito cualquiera.

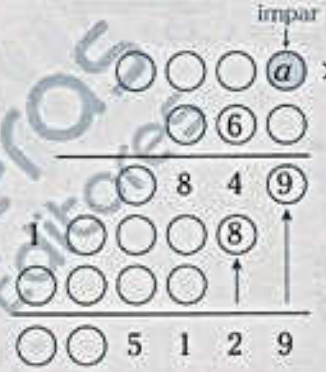


A) 21 B) 22 C) 23

D) 24 E) 25

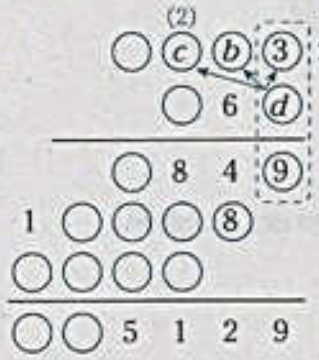
Resolución

Nos piden reconstruir la multiplicación e indicar la suma de cifras del resultado.



- $6a=...8$
  a: impar
  $a=3$

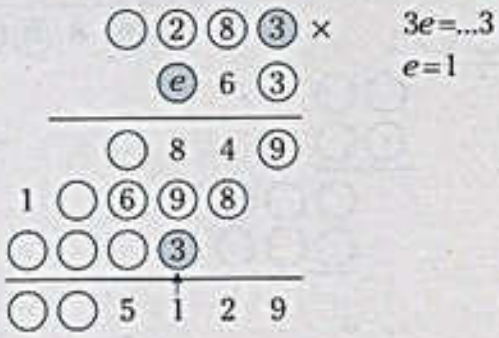
Luego, utilizando datos del primer producto parcial se tiene



- $3d=...9 \rightarrow d=3$
- $db=...4$
  $3b=...4 \rightarrow b=8$
  $3(8)=24$
- $dc+2=...8$
  $3c=...6 \rightarrow c=2$

Team Calapenshko

Completamos el segundo producto parcial.



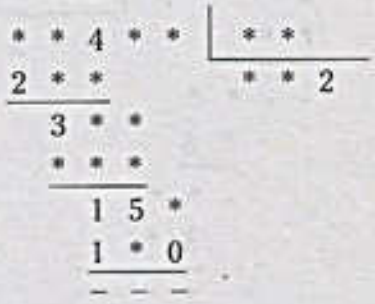
Completamos los casilleros faltantes.

∴ Suma de cifras del resultado $= 5+3+5+1+2+9 = 25$

Clave E

Problema 192

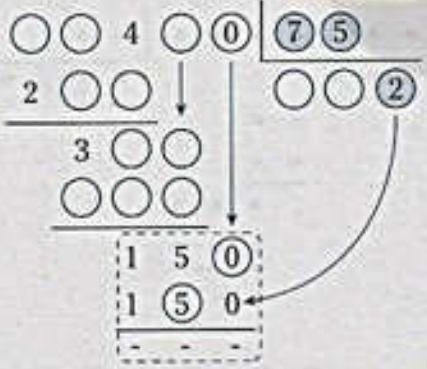
Reconstruya la siguiente división y dé como respuesta la suma de cifras del dividendo.



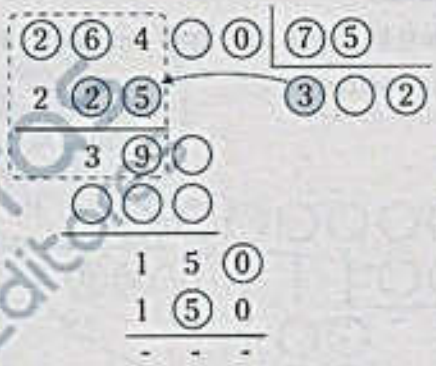
A) 10 B) 11 C) 12
D) 13 E) 14

Resolución

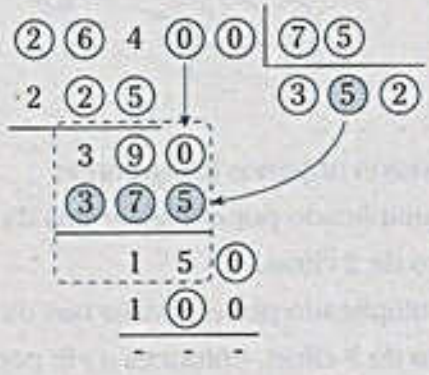
Nos piden reconstruir la división y dar como respuesta la suma de cifras del dividendo.



Ahora se tiene



Finalmente, completamos los casilleros faltantes.



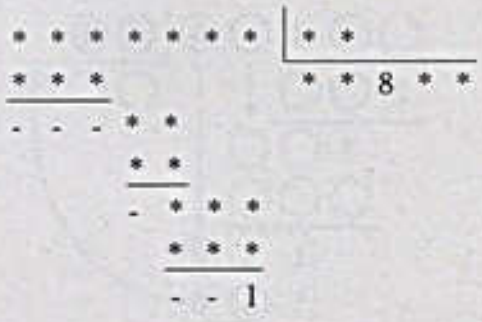
∴ Suma de cifras del dividendo $= 2+6+4+0+0 = 12$

Clave C

Lumbreras Editores

Problema 193

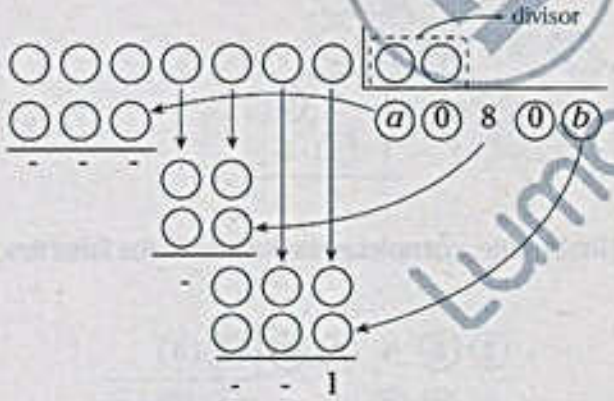
Calcule la suma de cifras del cociente, en la siguiente división.



A) 20 B) 21 C) 26
D) 30 E) 32

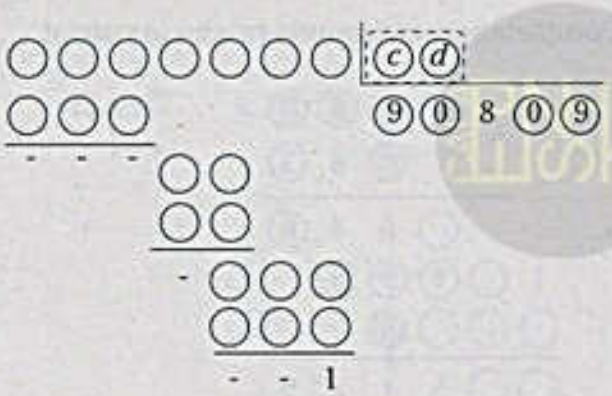
Resolución

Nos piden la suma de cifras del cociente en la división mostrada.



En la división notamos lo siguiente:

- 8 multiplicado por el divisor nos da un número de 2 cifras.
- a multiplicado por el divisor nos da un número de 3 cifras, entonces $a>8$; por lo tanto, a es 9.
- Para b sucede lo mismo, es decir, b multiplicado por el divisor nos da un número de 3 cifras; entonces $b>8$, es decir, b es 9.



$$\therefore \text{ Suma de cifras del cociente } = 9+0+8+0+9=26$$

Clave C

En el problema anterior, si quisiéramos obtener el divisor y el dividendo, efectuamos los siguientes cálculos:

$$8\left(\overline{cd}\right)=\underbrace{96}_{2\text{ cifras}} \wedge 9\left(\overline{cd}\right)=\underbrace{108}_{3\text{ cifras}}$$

$\overline{cd}$: 12

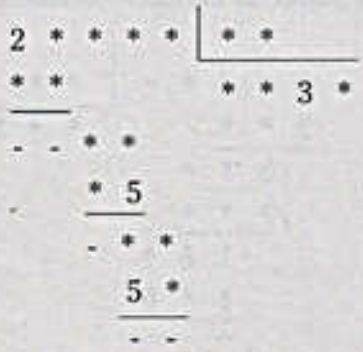
Por el algoritmo de la división

$D=dq+r$

$D=12(90\,809)+1=1\,089\,709$

Problema 194

En la siguiente división, halle la suma de las cifras del dividendo.

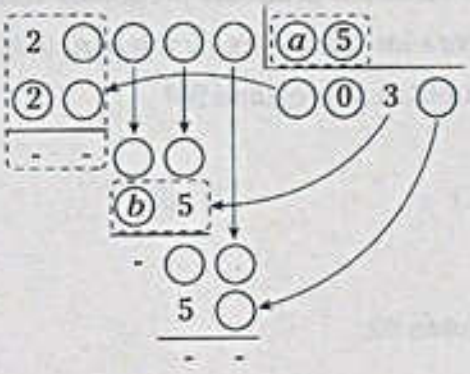


A) 21 B) 37 C) 25
D) 18 E) 15

Team Calapenshko

Resolución

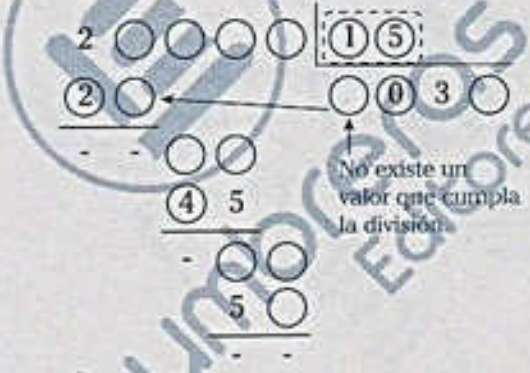
Nos piden la suma de cifras del dividendo.



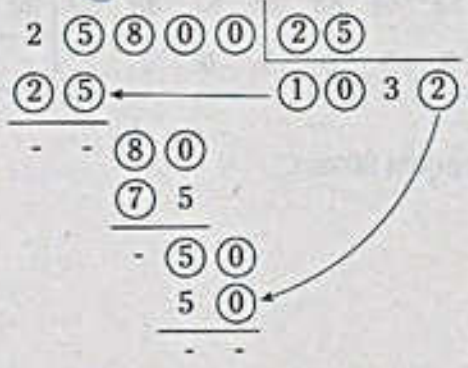
Se observa que

$$3(\overline{a5}) = \underbrace{\overline{b5}}_{\text{2 cifras}} \begin{cases} 3(15)=45 \\ 3(25)=75 \end{cases}$$

Si $\overline{a5}=15$ (no cumple)



Entonces $\overline{a5}=25$



$\rightarrow$ Suma de cifras del dividendo $= 2+5+8+0+0$

$\therefore$ Suma de cifras del dividendo $= 15$

Clave E

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Problema 195

En un examen, las respuestas a las cinco primeras preguntas son a, b, c, d, e; para las siguientes 10 son $a, a, b, b, c, c, d, d, e, e$; para los siguientes 15 son $a, a, a, b, b, b, c, c, c, d, d, d, e, e, e$; y así, sucesivamente. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 90?

A) a B) b C) c D) d E) e

Resolución

Nos piden la respuesta a la pregunta 90.

De acuerdo a la información

Respuestas	Claves	N.° de pregunta	Total de preguntas
Del 1 al 5	*abcde*	1(5)=5	5
Del 6 al 15	*aabbccddee*	2(5)=10	15
Del 16 al 30	*aaabbbcccdddeee*	3(5)=15	30
⋮	⋮	4(5)=20	50
		5(5)=25	75
Del 76 al 105		6(5)=30	105

cada letra aparece 6 veces

76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	...
a	*a*	*a*	*a*	*a*	*a*	*b*	*b*	*b*	*b*	*b*	*b*	*c*	*c*	*c*	*c*	*c*	*c*	*d*	...

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 90 es *C*.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 196

Si $(a+b+c)^c=\overline{2b6}$

además, $\overline{ab}^2=\overline{a0c5}$,

calcule $\overline{abc}+\overline{bca}$.

A) 1666 B) 1776 C) 1206
D) 1481 E) 1006

Resolución

Nos piden $\overline{abc}+\overline{bca}$.

De la información brindada

$$\overline{ab}^2=\overline{a0c5} \rightarrow b=5$$
$$\uparrow$$
$$5$$

Se sabe que

$$(\overline{a5})^2=__\underbrace{25}_{\text{termina en 25}}$$
$$\uparrow$$
$$a\times(a+1)$$

Entonces

$$(\overline{a5})^2=\overline{a0c5} \rightarrow c=2$$
$$\downarrow$$
$$2$$

$$a(a+1)=\overline{a0} \rightarrow a=9$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$9\times 10 \quad =90$$

La otra información dada solo verifica los valores encontrados.

$$(a+b+c)^c=\overline{2b6}$$
$$(9+5+2)^2=256$$

Reemplazamos en lo que nos piden.

$$\overline{abc}+\overline{bca}=952+529$$
$$\therefore \quad \overline{abc}+\overline{bca}=1481$$

Clave D

Problema 197

Calcule el residuo de la siguiente división.

$$E=\frac{2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1}{5}$$

A) 1 B) 0 C) 2
D) 3 E) 4

Resolución

Nos piden el residuo de la división

$$E=\frac{2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1}{5}$$

Se debe tener en cuenta que cuando nos pidan, por ejemplo, el residuo de dividir N entre 7, lo que se realiza es expresar N en función de múltiplos de 7 (7); así si N resulta $\dot{7}+3$, entonces el residuo de dividir N entre 7 será 3.

En el problema nos piden el residuo de dividir $2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1$ entre 5, entonces debemos expresar $E=2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1$ en función de múltiplo de 5.

Por otra parte, recuerda que un múltiplo de 5 se reconoce por su última cifra, debe ser 0 o 5; lo que debemos hacer es calcular la última cifra de $2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1$.

$$2003^{\overset{\dot{4}}{\overbrace{2^{\overline{UNMSM}}}}}+1=2003^{\dot{4}}+1$$

Luego

$$\text{La última cifra de } \left(2003^{\dot{4}}\right)=\text{La última cifra de } =(3^4)=\ldots 1$$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Entonces

$$2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1=(\ldots 1)+1=\ldots 2$$

$$2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1=\overset{\circ}{5}+2$$

Por lo tanto, el residuo de $E=\dfrac{2003^{2^{\overline{UNMSM}}}+1}{5}$ es 2.

Clave C

Problema 198

Calcule el residuo de la siguiente división.

$$\frac{48\left(7^{2\left(\overline{PAZ}\right)}-48^{\overline{PAZ}}-1\right)}{2304}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 0

Resolución

Nos piden el residuo de la siguiente división:

$$\frac{48\left(7^{2\left(\overline{PAZ}\right)}-48^{\overline{PAZ}}-1\right)}{\overset{\uparrow}{48^2}}$$

Entonces nos piden el residuo de

$$\frac{7^{2\left(\overline{PAZ}\right)}-48^{\overline{PAZ}}-1}{48}$$

Debemos expresar el numerador en función de múltiplo de 48.

$$(7^2)^{\overline{PAZ}}-48^{\overline{PAZ}}-1=49^{\overline{PAZ}}-48^{\overline{PAZ}}-1$$

Luego, se tiene

$$(48+1)^{\overline{PAZ}}-48^{\overline{PAZ}}-1$$

Recuerde

$$\left(\overset{\circ}{N}+1\right)^K=\overset{\circ}{N}+$$

Entonces

$$\underbrace{(48+1)^{\overline{PAZ}}}_{\overset{\circ}{48}+1}-\underbrace{48^{\overline{PAZ}}}_{\overset{\circ}{48}}-1=\overset{\circ}{48}$$

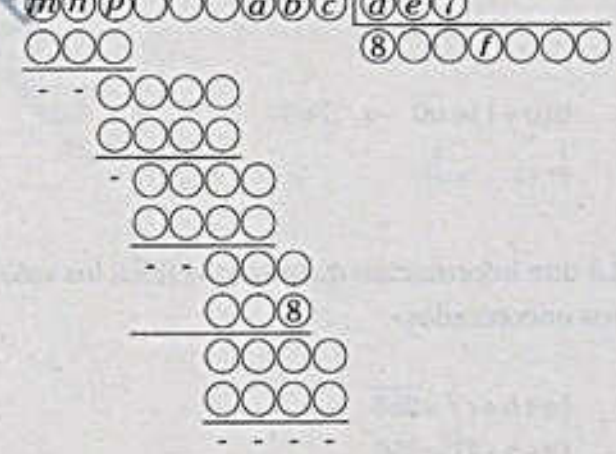
Por lo tanto, cuando se efectúa la división

$\dfrac{7^{2\left(\overline{PAZ}\right)}-48^{\overline{PAZ}}-1}{48}$ el residuo será cero.

Clave E

Problema 199

En la siguiente división



halle el valor de $a+b+c+d+e+f+m+n+p$.

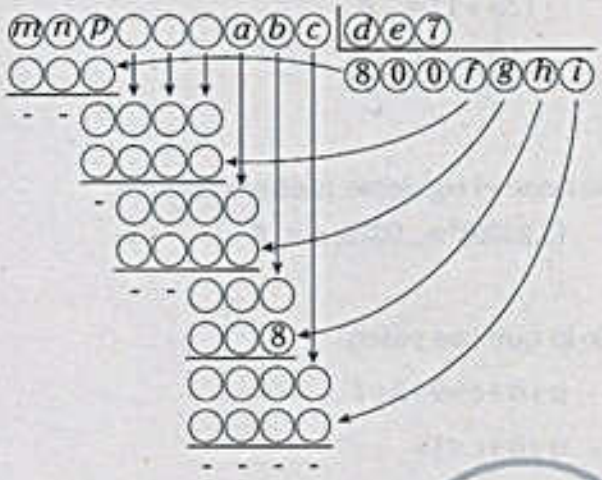
A) 39 B) 32 C) 35
D) 36 E) 37

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el valor de $a+b+c+d+e+f+m+n+p$.

Se tiene



Se observa que

- $8\,(\overline{de7}) = \overline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc}$ (un número de 3 cifras)
- $f\,(\overline{def}) = \overline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc}$ (un número de 4 cifras)

$f>8 \rightarrow \boxed{f=9}$

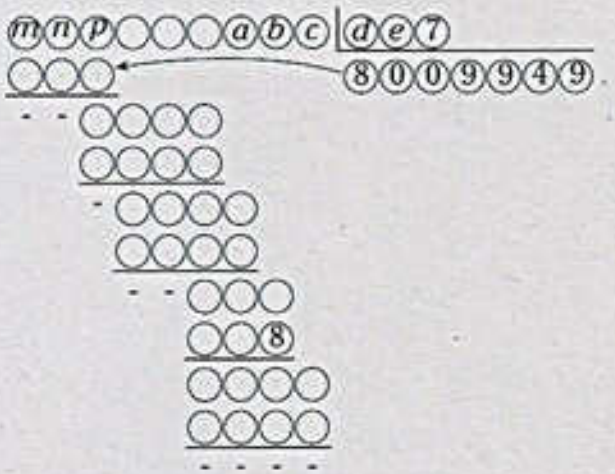
Lo mismo sucede para g e i: $g=i=9$

- $h(\overline{de7}) = \overline{__8}$

$h(7)=\ldots8 \rightarrow h=4$

4

Ahora se tiene



- $8\,(\overline{de7}) = \overline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc}$ (3 cifras) $\rightarrow \boxed{d=1}$

1

$8\,(\overline{1e7}) = \overline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc} \rightarrow e=\{0;1\}$

- $9\,(\overline{def}) = \overline{\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc}$ (4 cifras)

Analizamos los dos casos.

$9(107)=963$ (no cumple)

$9(117)=1053$ (sí cumple) $\rightarrow \boxed{e=1}$

Se conoce

- divisor $=\overline{de7}=117$
- cociente $=8\,009\,949$
- residuo $=0$

Entonces por el algoritmo de la división

$D=117(8\,009\,949)+0$

$D=9\ 3\ 7\ 1\ 6\ 4\ 0\ 3\ 3$

$m\ n\ p\quad a\ b\ c$

Reemplazamos en lo que nos piden.

$a+b+c+d+e+f+m+n+p$

$0\ 3\ 3\ 1\ 1\ 9\ 9\ 3\ 7$

$\therefore\ a+b+c+d+e+f+m+n+p=36$

Clave D

Problema 200

Un número de 4 cifras de la forma $\overline{abc6}$, elevado al cuadrado, termina en $\overline{abc6}$. Calcule $a+b+c$.

A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

Resolución

Nos piden $a+b+c$.

Se tiene que $\overline{abc6}^2 = \ldots\overline{abc6}$.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Recordamos lo mencionado en la teoría como número circular.

$(...25)^n=...25;\ n\in\mathbb{Z}^+$

$(...76)^n=...76$

$(...376)^n=...376$

En el problema tendríamos que $b=3$ y $c=7$.

$\overline{a376}^2=...\overline{a376}$

Nos falta obtener el valor de a.

$$\begin{array}{r} \overline{a\,3\,7\,6}\times \\ \overline{a\,3\,7\,6} \\ \hline (1) \\ \underline{6a+2}\ 2\ 5\ 6 \\ \underline{\ \ 6\ \ 3\ \ 2} \\ \underline{\ \ \ 2\ \ 8} \\ \underline{6a} \\ \hline \underline{a}\ 3\ 7\ 6 \end{array}$$

$$1+(6a+2)+6+2+(6a)=...a$$

$$\overbrace{12a}^{\text{par}}+\overbrace{11}^{\text{impar}}=...\underset{\text{impar}}{a}$$

$$12a+11=...a$$

$$\textcircled{9}\qquad\textcircled{9}$$

Se tiene el siguiente número circular:

$(...9376)^n=...9376;\ n\in\mathbb{Z}^+$

En lo que nos piden

$a+b+c=9+3+7$

$\therefore\ a+b+c=19$

Clave C

Team Calapenshko

CAPÍTULO VI

PLANTEO DE ECUACIONES

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 201

Se lanzan 3 dados simultáneamente. El triple del resultado del primer dado más el doble del resultado del segundo dado más el resultado del tercer dado suman diez. ¿Cuántos posibles resultados pudieron darse?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden la cantidad de resultados posibles.

Tenemos que x, y y z son puntos de 1 a 6; además, del enunciado, consideramos

$3x+2y+z=10$

Para $x=1$, tenemos $2y+z=7$

$1\ 5$
$2\ 3$ } 3 soluciones posibles
$3\ 1$

Para $x=2$, tenemos $2y+z=4$

$1\ 2$ ← 1 solución posible

Para $x=3$, tenemos $2y+z=1$ ← no tiene solución

Por lo tanto, existen 4 soluciones.

Clave D

Problema 202

Se tiene un número impar, se le añade el par de números impares que le anteceden y los tres números pares que son inmediatamente anteriores a dicho número, dando un resultado de 939 unidades. Halle la suma de cifras del número impar mencionado.

A) 26 B) 15 C) 13
D) 19 E) 20

Resolución

Nos piden la suma de cifras del número impar mencionado.

A partir de los datos, tenemos la siguiente suma:

$$\begin{pmatrix}\text{número}\\ \text{impar}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{2 números}\\ \text{impares que}\\ \text{anteceden}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{3 números}\\ \text{pares que}\\ \text{anteceden}\end{pmatrix}=939$$

Planteamos

número impar → • $2x+1$ +
2 números impares que anteceden { • $2x-1$ −1; • $2x-3$ −1
3 números pares que anteceden { • $2x$ −1; • $2x-2$; • $2x-4$

$12x-9=939$

$\rightarrow x=79$

n.º impar $=2(79)+1=159$

Team Calapenshko

Por lo tanto, la suma de cifras del número impar es 15.

Clave B

Problema 203

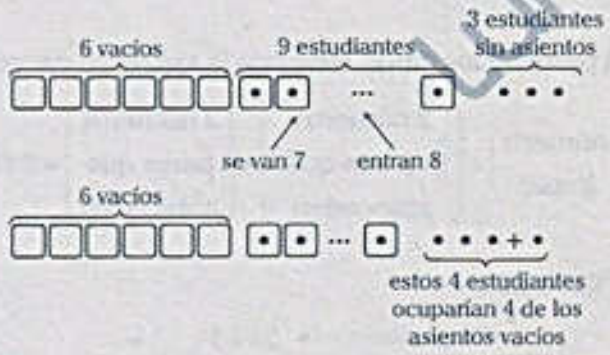
En un salón de clases, hay 6 asientos desocupados, 9 estudiantes sentados y 3 estudiantes de pie al lado de la pizarra. Si 7 estudiantes salen del salón y 8 entran, ¿cuántos asientos desocupados habrá cuando se sientan todos los alumnos?

A) 4 B) 3 C) 2
D) 1 E) 0

Resolución

Del dato, hay 6 asientos vacíos y hay otros 9 asientos ocupados por estudiantes; además, hay 3 estudiantes de pie. De los estudiantes que salen y entran, tendremos $-7+8=1$ estudiante más en el salón.

Entonces



Por lo tanto, al sentarse quedan vacíos 2 asientos.

Clave C

Problema 204

Elena repartió sus ahorros entre 15 mendigos. ¿Cuál es la mínima cantidad de dinero que pudo haber aumentado a lo que repartió para que cada mendigo hubiese recibido exactamente S/10 más de lo que recibió?

A) S/120 B) S/140 C) S/160
D) S/130 E) S/150

Resolución

Nos piden la mínima cantidad de dinero que debe aumentar (sea x soles) para que cada uno de los mendigos reciba S/10 más.

$$\text{Al inicio } \frac{M}{15}=S \longrightarrow M=15S$$

$$\text{Al final } \frac{M+x}{15}=S+10$$

$$M+x=15S+10\times 15$$

$$\uparrow$$

$$15S$$

$$\therefore\ x=10\times 15=150$$

Clave E

Problema 205

Si se posaran $(n-1)$ jilgueros en cada uno de los n postes, sobrarían 10 jilgueros; pero si en cada poste se posaran 3 jilgueros más, quedarían 2 postes vacíos. ¿Cuánto es la mitad del número de postes?

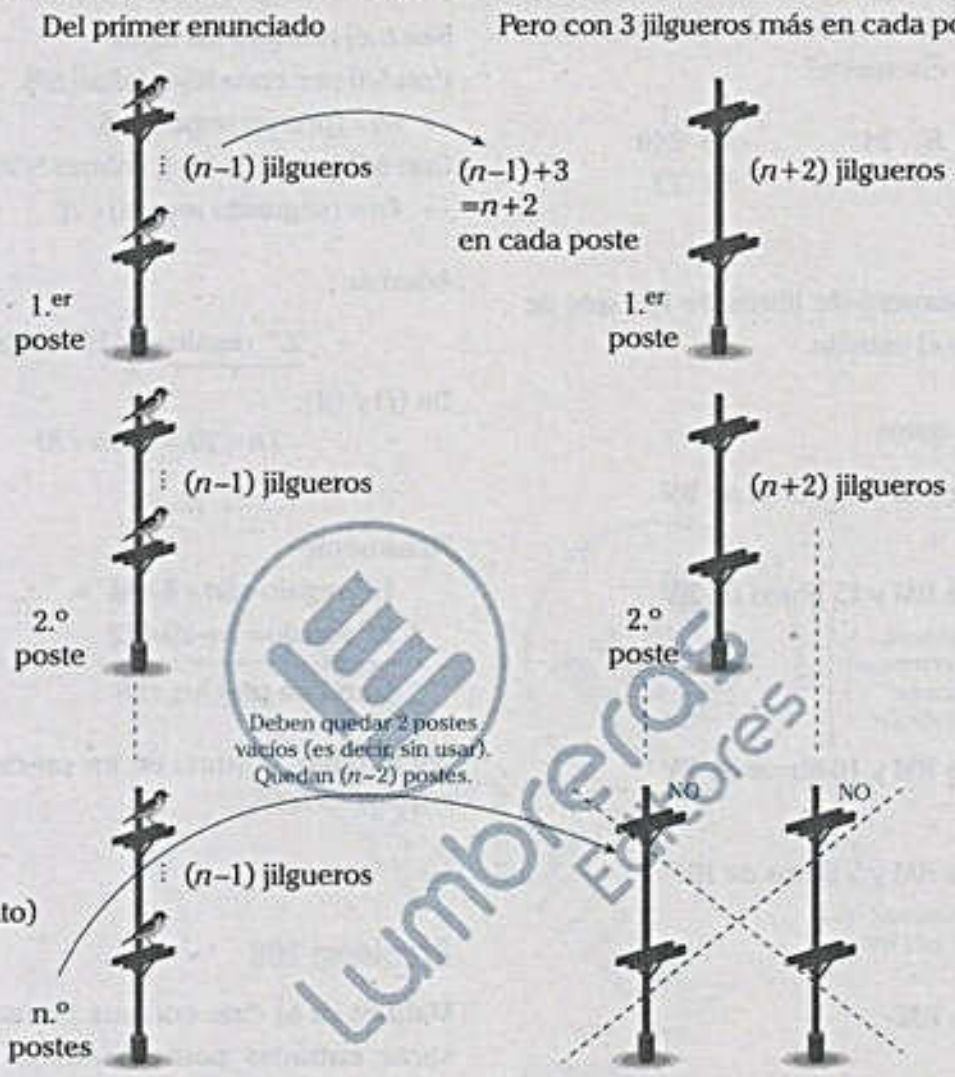
A) 14 B) 10 C) 8
D) 12 E) 7

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la mitad del número de postes.

Los mismos jilgueros (*aves*) son mencionados en las siguientes dos situaciones:



Además, sobran 10 jilgueros

Luego, de los datos quedan

$$\#\text{ jilgueros} = \underbrace{n(n-1)+10}_{+3,\ -2} = \underbrace{(n+2)(n-2)}$$

$$n^2-n+10=(n+2)(n-2)$$

$$n^2-n+10=n^2-2^2$$

$$n-10=4$$

$\rightarrow$ n.º postes: $n=14$

$\therefore \quad \dfrac{n}{2}=7$

twitter.com/calapenshko

Clave E

Team Calapenshko

Problema 206

Sobre un estante se pueden colocar 24 libros de RM y 20 libros de RV o 36 libros de RM y 15 libros de RV. ¿Cuántos libros de RM únicamente entrarían en el estante?

A) 8 B) 24 C) 240
D) 120 E) 72

Resolución

Nos piden el número de libros de RM que se ubican en todo el estante.

Respecto a los datos

- 24 libros de RM y 20 libros de RV
  $+12$ o -5
- 36 libros de RM y 15 libros de RV
  $+12$ (Entonces, para el mismo estante, deducimos) -5
- 48 libros de RM y 10 libros de RV
  $+12$ o -5
- 60 libros de RM y 5 libros de RV
  $+12$ (Finalmente, para solo RM)

$\therefore$ 72 libros de RM

Clave E

Problema 207

Con motivo de su cumpleaños, los hijos de la señora María decidieron hacerle un regalo. El hijo mayor propuso que cada uno dé S/6, pero faltó S/8 para comprar el regalo, por lo que decidieron optar por contribuir cada uno con S/7, de esta manera compraron un regalo cuyo precio era la mitad del primero y aún sobró S/20. ¿Cuál es la suma de los precios de los dos regalos?

A) S/44 B) S/22 C) S/60
D) S/72 E) S/66

Resolución

Nos piden la suma de los precios de los dos regalos.

Sea n el número de hijos.
Con S/6 por cada hijo, faltan S/8.
$\rightarrow 6n = (\text{primer regalo}) - 8$ (I)
Con S/7 por cada hijo, sobran S/20.
$\rightarrow 7n = (\text{segundo regalo}) + 20$ (II)

Además

$$\underbrace{2.^{\circ}\ \text{regalo}} = \frac{1}{2}\left(1.^{\text{er}}\ \text{regalo}\right)$$

De (I) y (II):

$$7n - 20 = \frac{1}{2}(6n + 8)$$
$$\rightarrow n = 6$$

Finalmente

$1.^{\text{er}}$ regalo $= 6n + 8 = 44$ +
$2.^{\circ}$ regalo $= 7n - 20 = 22$
suma de precios $= 66$

Por lo tanto, la suma de los precios de los dos regalos es S/66.

Clave E

Problema 208

Maribel va al cine con sus primas y al querer sacar entradas para mezanine de 30 soles cada una, observa que le falta dinero para 3 de ellas, por tal motivo tiene que sacar entradas de 15 soles cada una, entrando todas al cine y sobrándole aún 30 soles para las gaseosas. ¿Cuántas primas fueron al cine con Maribel?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Resolución

Nos piden el número de primas que fueron al cine con Maribel.

Dato:
Número de primas $= x$

Team Calapenshko

Se presenta 2 situaciones para las mismas personas.

Maribel y sus primas c/u | Falta para tres entradas | Ahora S/15 c/u | Sobra dinero

$$\overbrace{30}\overbrace{(1+x)}-\overbrace{3(30)}=\overbrace{15(1+x)}+\overbrace{30}$$

$$\cancel{30}+30x-90=15+15x+\cancel{30}$$

$$30x-15x=15+90$$

$$15x=105$$

$\therefore\ x=7$

Clave B

Problema 209

Con billetes de 100 y de 50 soles pago una deuda de 2800 soles. El número de billetes de 50 soles excede en 8 al número de billetes de 100 soles. Si los billetes que tenemos de 100 soles los contaríamos como billetes de 50 soles y viceversa, ¿qué cantidad de dinero tendríamos?

A) S/4500 B) S/2900 C) S/3200
D) S/3800 E) S/4200

Resolución

Se nos plantea lo siguiente:

billetes

x S/100

Excede en 8 ↓

$(x+8)$ S/50

Total: 2800 soles

$$100x+50(x+8)=2800$$

$$150x+50(8)=2800$$

$$\rightarrow\ x=16$$

16 S/100

24 S/50

Luego cambiamos los valores

24 S/100 = 2400

16 S/50 = 800

S/3200

Por lo tanto, tendríamos S/3200.

Clave C

Problema 210

Un comerciante tiene al inicio del día 8 lapiceros de 10 soles cada uno y 4 lapiceros de 20 soles cada uno. Si al final del día obtiene 120 soles, ¿cuántos lapiceros le sobran si le quedan por lo menos 1 lapicero de cada precio?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 2 E) 3

Resolución

Dato:

Al inicio: $8(10)+4(20)=S/160$

Pero, según dato, solo obtiene S/120; entonces, le queda por vender

$$160-120=S/40=\underbrace{2(10)+1(20)}$$

Dos lapiceros de S/10 y uno de S/20

Por lo tanto, quedan 3 lapiceros.

Clave E

Problema 211

Un tren al final de su recorrido llega con 40 adultos y 30 niños con una recaudación de 20 soles. Cada adulto y cada niño pagan pasajes únicos de 0,2 y 0,1 soles, respectivamente. ¿Con cuántos pasajeros salió el tren de su paradero inicial si en cada parada suben 3 adultos con 2 niños y bajan 2 adultos junto con 5 niños?

A) 160
B) 70
C) 80
D) 120
E) 90

Lumbreras Editores

Resolución

Para este problema, debemos tener en cuenta lo siguiente:

$$\begin{pmatrix}\text{Recaudación}\\ \text{total}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\text{Cantidad de}\\ \text{pasajeros}\\ \bullet\ \text{adultos}\\ \bullet\ \text{niños}\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}\text{Pago}\\ \text{de}\\ \text{c/u}\end{pmatrix}$$

Observación

$$\begin{pmatrix}\text{N.° pasajeros}\\ \text{inicio}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{N.° pasajeros}\\ \text{suben}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\text{N.° pasajeros}\\ \text{bajan}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{N.° pasajeros}\\ \text{final}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\text{Total}\\ \text{pasajeros}\end{pmatrix}$$

Del problema, ordenamos los datos en la siguiente tabla:

	Inicio	Suben	Bajan	Final
ADULTOS	x	$3k$	$2k$	40
NIÑOS	y	$2k$	$5k$	30

c/u: S/0,2 $\rightarrow$ $(2k+40)\times 0{,}2$ +
c/u: S/0,1 $\rightarrow$ $(5k+30)\times 0{,}1$

Recaudación = S/20
(dato)

Nos piden $x+y$.
De la recaudación

$0{,}4k+8+0{,}5k+3=20$
$0{,}9k+11=20$
$\rightarrow\ k=10$

Finalmente

Para adultos: $x+3k=2k+40$
Para niños: $y+2k=5k+30$

$x=40-k \rightarrow x=30$
$y=30+3k \rightarrow y=60$

Por lo tanto, el número de pasajeros al inicio fue 90.

Clave E

Problema 212

Un maestro y su ayudante trabajan juntos. El primero gana 25 soles por día más que el segundo. Si después de trabajar cada uno el mismo número de días, el primero recibe 1050 soles y el segundo, 875 soles, ¿cuál es el jornal del ayudante?

A) S/120 B) S/115 C) S/152
D) S/125 E) S/130

Resolución

Sea x el jornal del ayudante.
Dato:
Jornal del maestro $=x+25$
Luego, para el mismo número de días (n), tenemos lo siguiente:

– Para el maestro: $n(x+25)=1050$ –
– Para el ayudante: $n\ (x)\ =875$

$nx+25n-nx=175$

$\rightarrow\ 25n=175$
$\rightarrow\ n=7$
$\rightarrow\ x=\dfrac{875}{7}$
$\therefore\ x=125$

Clave D

Problema 213

Dos señoras llevan a vender al mercado 100 manzanas. Una de ellas tenía mayor número de manzanas que la otra; no obstante, ambas obtuvieron iguales sumas de dinero. Una de ellas le dice a la otra: *Si yo hubiese tenido la cantidad de manzanas que tú tuviste y tú la cantidad que yo tuve, hubiésemos recibido, respectivamente,* 15 y 20/3 *soles.* ¿Cuántas manzanas tenían cada una?

A) 30 y 70 B) 45 y 55 C) 20 y 80
D) 40 y 60 E) 48 y 52

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la cantidad de manzanas que llevó cada una.

Sean la cantidad de manzanas A y B.

Datos:

– Tienen 100 manzanas $\rightarrow A=x;\ B=100-x$ (I)

– Obtienen igual suma de dinero: D

Para A, cada manzana costaría

$$S/\frac{D}{A} \text{ pues } \cancel{A}\times\frac{D}{\cancel{A}}=D$$

Para B, cada manzana costaría

$$S/\frac{D}{B} \text{ pues } \cancel{B}\times\frac{D}{\cancel{B}}=D$$

Al vender una la cantidad de la otra y viceversa, se obtiene S/15 y $S/\frac{20}{3}$

$$A\times\frac{D}{B}=15 \quad \text{y} \quad B\times\frac{D}{A}=\frac{20}{3} \qquad \text{(II)}$$

Luego

$$\left(\cancel{A}\times\frac{D}{\cancel{B}}\right)\times\left(\cancel{B}\times\frac{D}{\cancel{A}}\right)=\cancel{15}^{5}\times\frac{20}{\cancel{3}}$$

$$D\times D=100$$

$$\rightarrow D=10$$

Finalmente, reemplazamos (I) en (II).

$$A\times\frac{D}{B}=15 \rightarrow x\frac{\cancel{10}^{2}}{100-x}=\cancel{15}^{3}$$

$$2x=3(100-x)$$

$$\therefore\ x=60 \text{ y } 100-x=40$$

Clave D

Problema 214

Para envasar 15 000 litros de aceite se disponen de botellas de 1/2 litro, 1 litro y 5 litros. Por cada botella de 5 litros, hay 10 de un litro y 20 de medio litro. Si al terminar de envasar el aceite no sobró ninguna botella vacía, ¿cuántas botellas habían en total?

A) 14 600 B) 18 600 C) 27 000
D) 24 200 E) 16 000

Resolución

Nos piden el total de botellas a envasar.

Del enunciado:

Para envasar un total de 15 000 litros, tenemos botellas de 1/2 litro, 1 litro y 5 litros; en cantidades de $1n$ de 5 litros; $10n$ de 1 litro y $20n$ de 1/2 litro.

Así

botellas $=31n$

$\therefore$ n.º botellas $=31(600)=18\ 600$

Clave B

Problema 215

Dos depósitos contienen 2587 y 1850 litros de agua, y con una bomba se traslada del primero al segundo 4 litros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo uno contendrá el doble de litros que el otro?

A) 4 min y 37 s
B) 3 min y 21 s
C) 4 min y 38 s
D) 5 min y 24 s
E) 3 min y 42 s

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden tiempo (t) para que uno de los depósitos contenga el doble del otro.

Al inicio tenemos

2587 y 1850 litros

Se traslada 4 litros por segundo durante un tiempo t.

$\rightarrow$ $2587-4t$ y $1850+4t$

Por condición pedida en la pregunta, planteamos lo siguiente:

$$2(2587-4t)=1850+4t$$
$$5174-8t=1850+4t$$
$$3324=12t$$

Piden que sea doble.

$\rightarrow$ $t=277$ s $<>$ 4 minutos con 37 s

Clave A

Problema 216

Un comerciante compró telas de dos calidades por el valor de 300 soles. De la primera calidad adquiere 6 m más que de la segunda. Si por la tela de la primera calidad hubiera pagado el precio de la segunda, su costo hubiera sido 180 soles; pero si por la tela de la segunda calidad hubiera pagado el precio de la primera, el costo hubiera sido 120 soles. ¿Cuántos metros compró de cada calidad?

A) 10 m y 16 m
B) 14 m y 20 m
C) 8 m y 14 m
D) 18 m y 12 m
E) 11 m y 17 m

Resolución

Sea x_m de calidad a S/a por metro y y_m de calidad a S/b por metro.

Del pago total, planteamos

$xa+yb=300$ (I)

Luego del número de metros, por dato:

$x=y+6$ (II)

En el enunciado se tiene que al intercambiar sus precios por metro resulta S/180 y S/120.

Así

$xb=180$; $ya=120$

$\rightarrow$ $b=\dfrac{180}{x}$; $a=\dfrac{120}{y}$ (III)

Reemplazamos (III) en (I)

$$x\left(\frac{\overset{2}{\cancel{120}}}{y}\right)+y\left(\frac{\overset{3}{\cancel{180}}}{x}\right)=\overset{5}{\cancel{300}};\ \text{con (II): } x=y+6$$

$$2\left(\frac{x}{y}\right)+3\left(\frac{y}{x}\right)=\underbrace{5=3+2}_{\text{En términos de 3 y 2}}=2\left(\frac{3}{2}\right)+3\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$\frac{x}{y}=\frac{3}{2}\longrightarrow x=3k$$
$$y=2k$$

Luego, en (II) $\rightarrow$ $3k=2k+6$

$k=6$

$\therefore$ $x=18$ m y $y=12$ m

Clave D

Problema 217

Un asta de metal se rompió en cierto punto quedando con la parte de arriba doblada a manera de gozne y la punta tocando el piso en un punto localizado a 20 pies de la base. Se reparó, pero se rompió de nuevo, y esta vez en un punto localizado 5 pies más abajo que la vez anterior y la punta tocando el piso a 30 pies de la base. ¿Qué longitud tenía el asta?

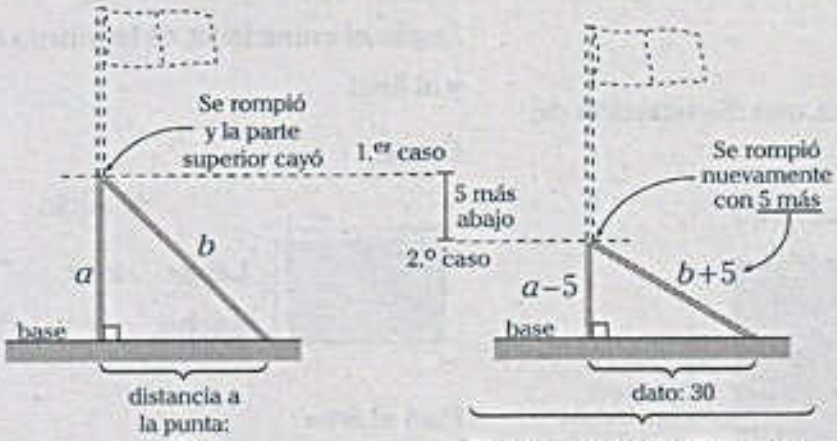
A) 43 pies B) 55 pies C) 58 pies
D) 50 pies E) 62 pies

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular la longitud que tenía el asta.

Se plantea dos situaciones para el mismo poste.



Por teorema de Pitágoras

$$(a-5)^2+30^2=(b+5)^2$$

$$a^2-10a+25+30^2=b^2+10b+25$$

además del primer caso → $a^2+20^2=b^2$

$$-10a+900-400=10b$$

$$500=10a+10b$$

$$\therefore\ a+b=50$$

Clave D

Problema 218

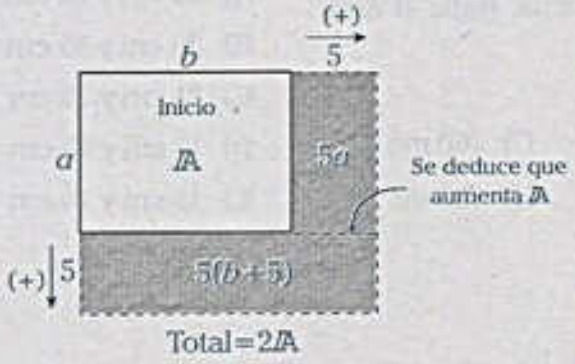
Un terreno tiene forma rectangular. Si tuviera 5 metros más de largo y 5 metros más de ancho, su área se duplicaría. Si tuviera 2 metros menos de largo y 2 metros menos de ancho, el área disminuiría en 46 m^2. Halle el área del terreno y dé como respuesta la suma de sus cifras.

A) 5 B) 7 C) 8 D) 6 E) 9

Resolución

Sea $\mathbb{A}$ el área del terreno rectangular.

Caso 1

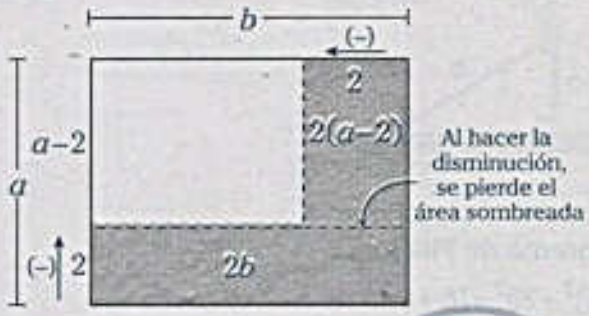


Se plantea para el área inicial $\mathbb{A}=a\times b$ (I)
y para el aumento $\mathbb{A}=5a+5b+25$ (II)

Tanto (I) como (II) resulta el área pedida.

Caso 2

Según el dato, se plantea una disminución de área 46 m^2.



$$2b+2(a-2)=46$$
$$2b+2a-4=46$$

Queda $a+b=25$ (III)

Finalmente, en (III) en (II)

$$\mathbb{A}=5(a+b)+25$$
$$\mathbb{A}=5(25)+25$$
$$\rightarrow \mathbb{A}=150$$

Por lo tanto, la suma de cifras es 6.

Clave D

Problema 219

Una sala tiene 3 metros más de largo que de ancho. Si el largo fuese 3 metros más de lo que es y el ancho fuese dos metros menos, la superficie del piso sería la misma. Halle el área de dicha superficie.

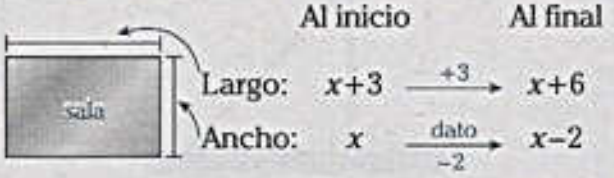
A) 150 m^2 B) 180 m^2 C) 160 m^2
D) 170 m^2 E) 120 m^2

Resolución

Nos piden calcular el área del rectángulo, que es igual a largo por ancho.

Según el enunciado, es la misma área al inicio y al final.

Datos:



Para el área

$$(x+3)\cdot x=(x+6)(x-2)$$

Resolviendo $\rightarrow x=12$

$$\mathbb{A}=15\times 12$$
$$\therefore \mathbb{A}=180$$

Clave B

Problema 220

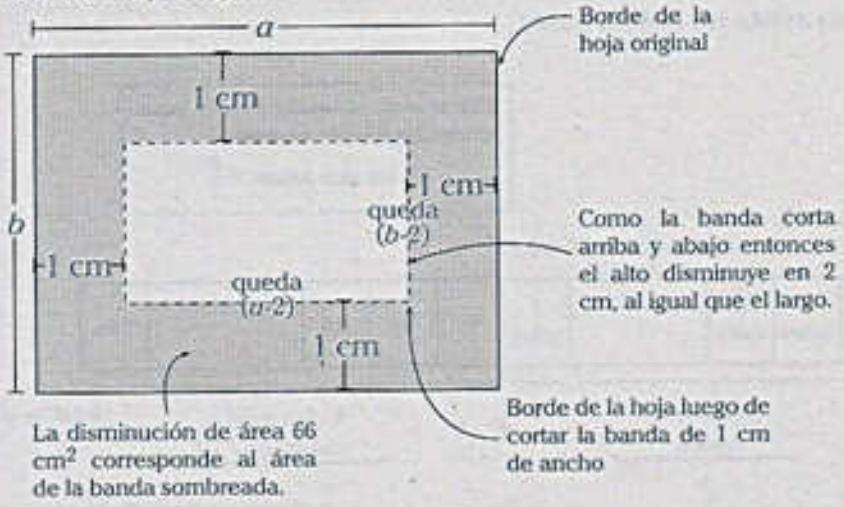
Si se corta una banda de un centímetro de ancho de todo el contorno de una hoja rectangular de papel, su área disminuye en 66 cm^2; si, además, se sabe que el largo excede al ancho en 5 cm antes de cortarse, ¿cuál es el largo y el ancho de la hoja original de papel?

A) 20 cm y 26 cm
B) 30 cm y 35 cm
C) 21 cm y 25 cm
D) 17 cm y 22 cm
E) 15 cm y 20 cm

Team Calapenshko

Resolución

Piden largo y ancho de la hoja original.



Luego, obtenemos el área de la hoja original sumando el área de la banda sombreada con el de la hoja que queda de la siguiente manera:

Al inicio		De la banda		Queda
$a\times b$	=	66	+	$(a-2)(b-2)$
$a\times b$	=	66	+	$a\times b-2a-2b+4$

$$2a+2b=70$$
$$a+b=35 \quad \text{(I)}$$

Además, de acuerdo a los datos, el largo excede al ancho en 5.

$$a-b=5 \quad \text{(II)}$$

De (I) y (II)

$\therefore\ a=20$ y $b=15$

twitter.com/calapenshko

Clave E

Nivel intermedio

Problema 221

Un estudiante gasta 7 soles en pasajes cuando asiste a un seminario. Si en n días ha gastado p soles, ¿cuántos días no asistió al seminario durante los n días?

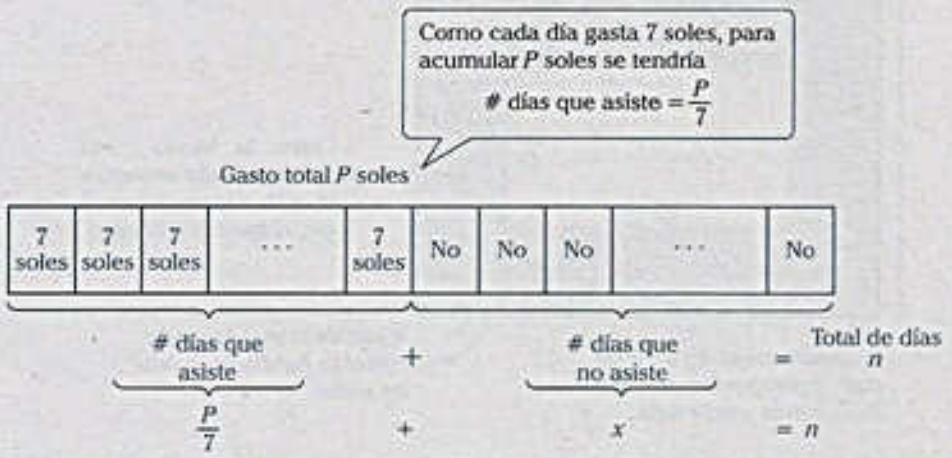
A) $n-\frac{p}{2}$ B) $n-\frac{p}{7}$ C) $n-\frac{p}{n}$ D) $p-\frac{n}{7}$ E) $p-\frac{n}{7p}$

Team Calapenshko

Resolución

Sea x el número de días que no asistió. Por dato, cada día que asiste gasta S/7; además, se intuye que cada día que no asiste no habría gasto.

Entonces



$\therefore \quad x = n - \frac{P}{7}$

Clave B

Problema 222

En una familia, el hermano mayor dice: *Mis hermanos son el doble de mis hermanas*. Y la hermana mayor dice: *Tengo 5 hermanos más que hermanas*. ¿Cuántas hijas tiene la familia?

A) 9 B) 11 C) 3 D) 10 E) 8

Resolución

Nos piden hallar el número de hijas.

Tenemos que y es el número de hijas de la familia. Sea la familia y el número de hermanos y hermanas para cada integrante varón o mujer.

Dato: "Mis hermanos son el doble de mis hermanas"

$$x-1=2y$$
$$x=2y+1$$

Dato: "Tengo 5 hermanos más que hermanas"

$$\underbrace{x}_{2y+1} = \underbrace{(y-1)}_{y+4}+5$$

$$\rightarrow \quad y=3$$

Por lo tanto, el número de hijas es 3.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 223

Si tú me dieras 2 de tus canicas, tendríamos la misma cantidad; en cambio, si yo te diera 3 de las mías, tú tendrías el doble de lo que a mí me quedaría. ¿Cuántas canicas tenemos entre los dos?

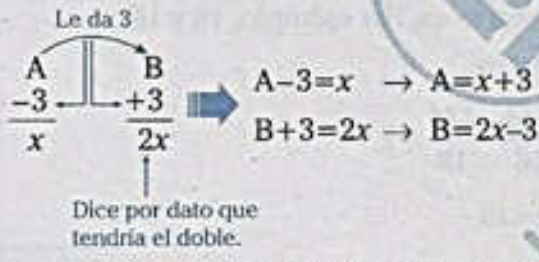
A) 40 B) 30 C) 35
D) 60 E) 42

Resolución

Sean A y B el número de canicas que tienen entre los dos.

Para las mismas dos personas se plantean las siguientes situaciones.

Del segundo dato ("si te diera 3 de las mías..."),



$A-3=x \rightarrow A=x+3$

$B+3=2x \rightarrow B=2x-3$

Luego, del primer dato ("si tú me das 2 canicas, tendríamos iguales cantidades"), nos queda

$$\underset{+2}{\boxed{x+3}} = \underset{-2}{\boxed{2x-3}} \quad \text{(Las cantidades mencionadas arriba; Uno recibe lo del otro)}$$

$$x+5 = 2x-5 \Rightarrow \boxed{x=10}$$

$A=10+3=13$ +
$B=2(10)-3=17$
$A+B=30$

Por lo tanto, juntos tienen 30 canicas.

Clave B

Problema 224

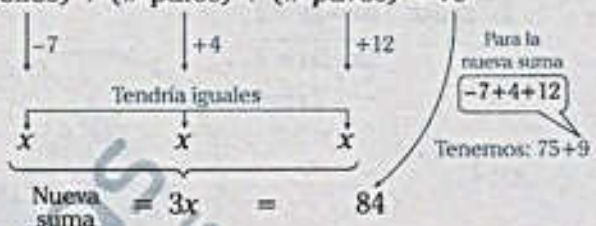
Entre pollos, patos y pavos, un granjero tiene en total 75 aves. Si tuviera 12 pavos más, 4 patos más y 7 pollos menos, tendría la misma cantidad de aves de cada especie. Determine el número de pollos que tiene.

A) 42 B) 33 C) 39
D) 35 E) 40

Resolución

De los datos, planteamos las siguientes sumas, cambios y nueva suma:

(# pollos) + (# patos) + (# pavos) = 75



$\rightarrow x=28$

Para calcular el número de pollos, tenemos, del primer cambio:

(# pollos) $-7=x=28$

$\rightarrow$ #pollos $=28+7$

$\therefore$ #pollos $=35$

Clave D

Problema 225

Si compro 2 revistas, gastaría 2 soles más que si comprara 3 periódicos. Pero si comprara 5 periódicos, gastaría 2 soles más que si comprara 2 revistas. ¿Cuánto cuesta cada periódico?

A) S/4 B) S/3 C) S/5
D) S/1,5 E) S/2

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el costo de cada periódico.

Sea

Piden

Precio de cada periódico $=x$

Precio de cada revista $=y$

En el enunciado, se menciona dos casos en que se compara un precio con otro que es 2 soles más, es decir, que se diferencian en 2 soles.

Entonces

1.er dato: $2y-3x=2+$

2.° dato: $5x-2y=2$

$$5x-3x=4$$

$$2x=4$$

$\therefore\ x=2$

Clave E

Problema 226

Pagué 12 centavos por los duraznos que compré al almacenero, explicó la cocinera, *pero me dio dos duraznos extra, porque eran muy pequeños, eso hizo que en total pagara un centavo menos por docena que el primer precio que me dio*. ¿Cuántos duraznos compró la cocinera?

A) 14 B) 20 C) 18

D) 12 E) 16

Resolución

En el problema hay dos cosas que analizar, un caso inicial (pagó 12 centavos) y un caso final (llevó 2 duraznos más de los que al inicio).

Sea n el número de duraznos que iban a dar por 12 centavos.

Entonces

	INICIAL	FINAL
N.° de duraznos	n	$n+2$
Precio de un durazno	$\frac{12}{n}$	$\frac{12}{n+2}$
Precio de una docena	$12\left(\frac{12}{n}\right)$	$12\left(\frac{12}{n+2}\right)$

Según el dato, al final, la docena le costó 1 centavo menos. Planteamos el problema de la siguiente forma:

$$12\left(\frac{12}{n}\right)-12\left(\frac{12}{n+2}\right)=1$$

$$\rightarrow \frac{144}{n}-\frac{144}{n+2}=1$$

Es decir que n es un divisor de 144, tal que $n+2$ también lo es. Por ejemplo, 16 y 18.

Entonces

$$\frac{144}{16}-\frac{144}{18}=1$$

$\therefore\ n=16$

Clave E

Problema 227

Una señora quiso comprar cierto número de limones con cierta suma de dinero, pero al ver que el precio de cada limón había bajado en S/2, compró 4 limones más por la misma suma. Si el número de soles que pagó por cada limón y el número de limones que compró suman 16, ¿cuánto gastó en la compra de limones?

A) S/10 B) S/60 C) S/64

D) S/48 E) S/72

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el gasto en la compra de limones.

Sea x limones a y soles c/u.

$\rightarrow$ $gasto = x \cdot y$

Dato:

Lleva $(x+4)$ limones a $(y-2)$ c/u y gasta lo mismo.

$$(x+4)(y-2) = \overbrace{x \cdot y}^{\text{gasto inicial}} \qquad (I)$$

Del último dato, tenemos

(# limones) + (precio c/u) = 16

$$\underbrace{(x+4)}_{\#\text{ limones}} + \underbrace{(y-2)}_{\text{precio c/u}} = 16 \rightarrow \underbrace{x+y=14}_{\text{aquí suman 14}}$$

aquí suman 16

para obtener el mismo producto en (I)

$$\underbrace{(x+4)}_{12} \cdot \underbrace{(y-2)}_{4} = x \cdot y$$

$$\underbrace{12 \cdot 4}_{\text{suman 16}} = \underbrace{8 \cdot 6}_{\text{suman 14}}$$

6 y 8

$6 \times 8 = 48 = 12 \times 4$

Se gastó (# limones) $\times$ (precio c/u)

$\therefore$ $12 \times 4 = 48$ soles

Clave D

Problema 228

Un comerciante compró 2500 botellas a 20 soles el ciento. En el camino se le rompieron 190 botellas y luego regala 5 botellas por cada 100 que vendía. ¿A cuánto vendió el ciento si en total ganó 116 soles?

A) S/30 B) S/32 C) S/25
D) S/28 E) S/26

Resolución

Nos piden el precio de venta de cada ciento de botellas.

Al inicio, 2500 botellas a S/20 el ciento.

$$\underbrace{\left(\frac{2500}{100}\right)}_{} \times 20$$

$P_C = 25 \times 20 = 500$ soles

Luego, se rompieron 190 botellas, y regala 5 de cada 100 que vende.

$\rightarrow$ Queda para vender

$2500 - 190 = 2310$ botellas

Dato:

$$\frac{x}{2310 - x} = \frac{1}{20}$$

Una parte regala $\rightarrow x$ Otra parte vende $\rightarrow 2310 - x$

$$2310 = 21(110) = \underbrace{1(110)}_{} + \underbrace{20(110)}_{}$$

Vende 2200 <> 22 cientos

Sea a soles cada ciento $\rightarrow$ $P_V = 22a$

Finalmente

$P_V = P_C + G$ ← dato

$22a = 500 + 116$

$22a = 616$

$\therefore$ $a = 28$ (soles cada ciento)

Clave D

Problema 229

Un caminante ha recorrido 1000 metros, unas veces avanzando, otras retrocediendo. Si solo ha avanzado 350 metros, ¿cuántos metros recorrió retrocediendo?

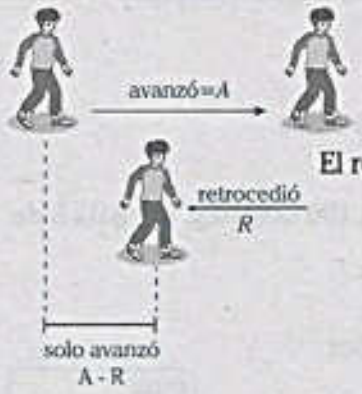
A) 300 m B) 425 m C) 325 m
D) 280 m E) 345 m

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden los metros que recorrió retrocediendo.

Consideremos el siguiente gráfico:



El recorrido total es $A+R$

De los datos, tenemos

$$\begin{array}{l} A+R=1000 \\ A-R=350 \end{array} \Big\}-$$
$$2R=650$$

$\therefore\ R=325$

Clave C

Problema 230

Milagros viaja en el último vagón de un tren, el cual tiene 9 vagones. Cuando avanza de un vagón a otro tiene que pagar S/16 y cuando retrocede de un vagón a otro le pagan S/12. Si para llegar al primer vagón realizó 24 cambios de vagones, calcule la cantidad que tenía inicialmente si esta es igual a la suma de lo que pagó y cobró; además, lo que pagó excede a lo que cobró en 10 veces la cantidad que pagó por avanzar un vagón.

A) S/350 B) S/352 C) S/298
D) S/344 E) S/426

Resolución

Nos piden la cantidad de dinero que tenía inicialmente, que es igual al pago más el cobro. Como pasa del vagón 9 al vagón 1 con 24 cambios de vagón, se deduce que en unos avanzó (número de avances=x) y en otros retrocedió (número de retrocesos=y) porque solo tuvo un avance neto de $9-1=8$.

Así

$$\left.\begin{array}{l} x+y=24 \\ x-y=8 \end{array}\right\} \begin{array}{l} x=16 \text{ avances} \\ y=8 \text{ retrocesos} \end{array}$$

Dato:
S/16 cada avance
S/12 cada retroceso

$\therefore$ pago + cobro $=16\times16+8\times12=352$

Clave B

Nivel avanzado

Problema 231

Un vendedor afirma que como hoy vendió cada caramelo a 10 céntimos más que ayer, vendió 10 caramelos menos que ayer. Además hoy vendió tantos caramelos como céntimos cobró por cada uno. Respecto a la venta de ayer, ¿cuánto ganó o perdió hoy día?

A) Ganó 10 céntimos.
B) Ganó S/1.
C) Perdió S/1.
D) Perdió 10 céntimos.
E) No gana ni pierde.

Resolución

Nos piden cuánto se ganó o perdió respecto a la venta de ayer.

Datos:

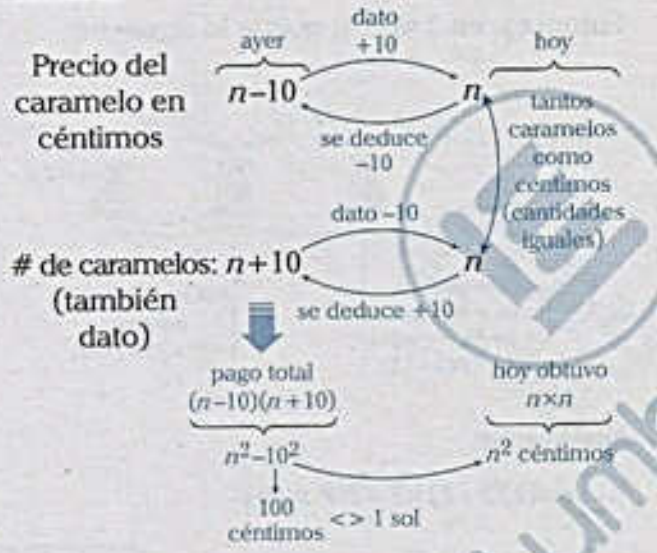
Al final se menciona que hoy vendió tantos caramelos como céntimos cobró por cada uno.

Hoy vendió n caramelos a n céntimos cada uno.

→ Recaudación $= n \times n = n^2$ céntimos

También se menciona que hoy vendió cada caramelo a 10 céntimos más, de lo cual se deduce que ayer cada caramelo costaba 10 céntimos menos.

Entonces



Por lo tanto, hoy tiene 1 sol más (ganó).

Clave B

Problema 232

De un grupo de caramelos, retiro 5 y el resto los reparto entre un grupo de niños a quienes les doy 11 caramelos a cada uno, menos al último a quien le doy 15. Si antes de repartirlos retirase 20 caramelos más, ahora solo podría darles 9 caramelos a todos menos al último a quien ahora solo podría darle 5 caramelos. ¿Cuántos niños hay?

A) 6 B) 9 C) 11
D) 75 E) 30

Resolución

Nos piden determinar la cantidad de niños.

Tenemos

n.° niños $= n$

n.° caramelos a repartir $= x$

Entonces

Caso 1

$$x-5=\overbrace{11+11+\ldots+11}^{n\text{ niños}}+15$$

(El último tiene 4 más.)

→ $x-5=11n+4$

Caso 2

$$\underbrace{x-5}_{\text{cantidad del caso 1}}-20=\overbrace{9+9+9+\ldots+9}^{n\text{ niños}}+5$$

(al último le falta 4 para completarle)

$11n+4-20=9n-4$

$11n-16=9n-4$

$2n=12$

$\therefore\ n=6$

Clave A

Problema 233

Tres jugadores, A, B y C, convienen en que el perdedor de cada partida duplicará el dinero de los otros dos. Si pierden una partida cada uno, en orden alfabético, y al final cada uno se queda con 40 soles, ¿con cuánto dinero empezó cada uno?

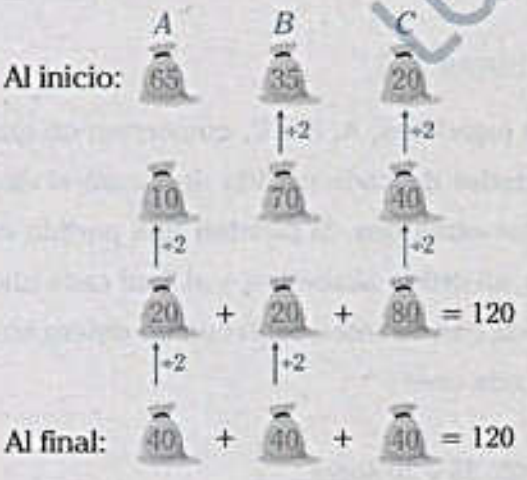
A) 65; 35 y 20 soles
B) 100; 30 y 18 soles
C) 80; 45 y 23 soles
D) 96; 30 y 14 soles
E) 41; 23 y 16 soles

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Podemos indicar lo que ocurre en el siguiente gráfico:

Ahora, lo que tenemos que hacer es regresar las operaciones, desde el final al inicio. Para ello, realizamos las operaciones contrarias a las ya indicadas, por ejemplo, si en la ida se multiplicó por 2, ahora en el regreso se divide entre 2. Además, recuerde que en todo momento el total de dinero es 120, es decir, la suma de lo que hay en los tres grupos debe ser 120 soles.



Por lo tanto, al inicio tenían 65; 35 y 20 soles.

Clave A

Problema 234

María cada día gasta la mitad de lo que tiene más 2 soles. Si después de 3 días le queda 30 soles, ¿cuánto tenía al inicio?

A) S/234 B) S/300 C) S/268
D) S/240 E) S/215

Resolución

Sea x el dinero que tuvo María al inicio.

Como cada día gasta la mitad de lo que tiene más 2 soles, le quedará la otra mitad menos 2 soles.

Entonces, en 3 días le queda lo siguiente:

Finalmente

$\therefore\ x=(132+2)\times 2=268$ soles

Clave C

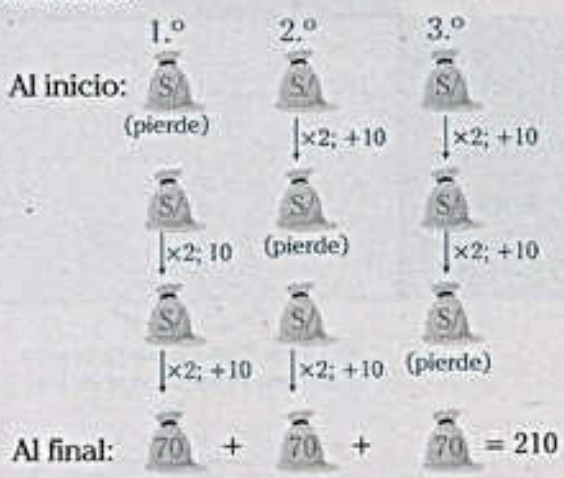
Problema 235

La regla de juego de cierta competencia de azar es que el perdedor de cada partida duplique el dinero de los otros participantes y además les dará S/10. Si hay 3 personas que están jugando y cada uno pierde una partida y al final tienen cada uno S/70, halle el dinero inicial del participante que tuvo la mayor cantidad.

A) S/120 B) S/180 C) S/110
D) S/140 E) S/220

Resolución

Analizamos



Luego, aplicando operaciones en forma inversa, resulta lo siguiente:

Por lo tanto, al inicio, el dinero de mayor cantidad es 120.

Clave A

Problema 236

En una granja, por cada gallina hay tres pavos y por cada pavo hay 4 patos. Si en total se han contado 160 patas de animales, ¿cuántos pavos hay?

A) 14 B) 10 C) 15
D) 20 E) 8

Resolución

Del primer dato, respecto a la cantidad, tenemos lo siguiente:

$$\frac{\#\text{ gallinas}}{\#\text{ pavos}} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\#\text{ pavos}}{\#\text{ patos}} = \frac{1}{4} <> \frac{3}{12} \quad (4\times 3)$$

Luego

$$\begin{aligned} \#\text{ gallinas} &= x \\ \#\text{ pavos} &= 3x \\ \#\text{ patos} &= 12x \\ \hline \text{Total de aves} &= 16x = 80 \\ &\rightarrow x = 5 \end{aligned}$$

Del segundo dato se cuenta 160 patas. Notamos que 160=80(2) <> 80 aves.

Por lo tanto, el número de pavos es 15.

Clave C

Problema 237

Un poste de a metros de longitud está pintado de rojo y blanco. Si se pinta b metros más de blanco, la mitad del poste estaría pintado de rojo. ¿Cuántos metros de poste están pintados de blanco?

A) $\frac{a-2b}{2}$

B) $\frac{a+b}{2}$

C) $\frac{a-b}{2}$

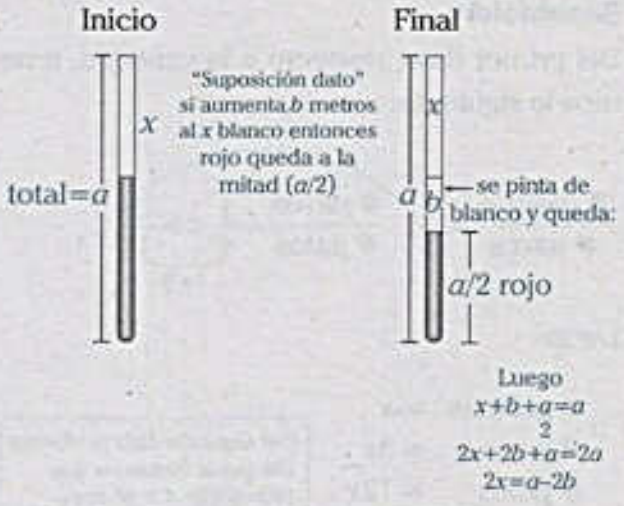
D) $\frac{a}{2+b}$

E) $\frac{a}{2-b}$

Team Calapenshko

Resolución

Sea x los metros de poste pintados de blanco.



Luego

$$x+b+\frac{a}{2}=a$$

$$2x+2b+a=2a$$

$$2x=a-2b$$

$$\therefore\ x=\frac{a-2b}{2}$$

Clave A

Problema 238

En el tercer día de su viaje, una nave del planeta Pin llega al planeta Pum. Al bajar a la superficie uno de sus tripulantes le dice a su compañero: *Los habitantes de este planeta, aunque tienen 20 dedos en total como nosotros, tienen una extremidad menos y un dedo más en cada extremidad.* ¿Cuántas extremidades tienen los habitantes del planeta Pum?

A) 5 B) 4 C) 3
D) 6 E) 10

Resolución

Nos piden el número de extremidades del habitante del planeta Pum.

Hacemos la comparación del total de dedos, número de extremidades y número de dedos en cada extremidad a continuación:

	Habitantes del planeta Pin	Habitantes del planeta Pum
Total de dedos	20	20
N.° de extremidades	x	$x-1$
N.° de dedos en cada extremidad	$\frac{20}{x}$	$\frac{20}{x-1}$

Del dato: El de Pum le lleva por 1 en cada extremidad al de Pin.

$$\rightarrow \frac{20}{x-1}-\frac{20}{x}=1 \rightarrow x=5$$

Por lo tanto, el número de extremidades en el planeta Pum es igual a 4.

Clave B

Problema 239

Por una docena de manzanas que compré me obsequiaron 1 manzana. Si he recibido 780 manzanas, señale la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes afirmaciones:

I. Compré 72 decenas de manzanas.
II. Si cada manzana cuesta S/0,40, me ahorré S/24,5.
III. Del costo anterior, gasté en total S/288.

A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) FFF

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la verdad o falsedad en las afirmaciones.

en docenas

Yo compré = $12x$

Me obsequió = x

Total: $13x = 780$

$x = 60$

Compré = 12(60) = 720
Me obsequió = 60

Tenemos las siguientes afirmaciones:

I. **Verdadero**
Compré 72 decenas
$\rightarrow$ 72(10) = 720

II. **Falso**
Si cada manzana está S/0,40, ahorré S/24,50.
En el obsequio no pagué.
$\rightarrow$ $60(0,40) = 24 \neq 24,50$

III. **Verdadero**
Gasté S/288
En la compra $\rightarrow$ 720(0,40) = 288

Clave C

Problema 240

Tres barriles contienen 210; 300 y 420 litros de cerveza y sus contenidos se van a distribuir en envases que sean iguales entre sí y de la mayor capacidad posible. ¿Cuántos de estos envases son necesarios si en cada barril no debe sobrar nada de cerveza?

A) 41 B) 31 C) 30
D) 61 E) 29

Resolución

Sea x el contenido de cada envase, el cual debe ser el máximo posible.

$$\left(\begin{matrix}\text{n.° de}\\ \text{envases}\end{matrix}\right) = \frac{210+300+420}{x}$$

$$= \frac{210}{x} + \frac{300}{x} + \frac{420}{x}$$

Ahora asignamos a x el mayor valor que divida a las capacidades mencionadas.

210	– 300	– 420	10	
21	– 30	– 42	3	×
7	– 10	– 14		$x = 30$

$\therefore$ n.° de envases = 7 + 10 + 14 = 31

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

CAPÍTULO VII

ECUACIONES DIOFÁNTICAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 241

Se desea cambiar S/9,60 en monedas de 20 y 50 céntimos. Si en cada caso se debe usar ambos tipos de monedas, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá hacer el cambio?

A) 11 B) 12 C) 8
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes que pueden realizar el cambio.

Datos:

Se desea cambiar S/9,60.

Sea x el número de monedas de 20 céntimos, e y el número de monedas de 50 céntimos.

Luego, $0{,}20x + 0{,}50y = 9{,}60$

Simplificamos $2x+5y=96$

Como se observa en coeficiente $\overset{\circ}{5}$, aplicamos el criterio de cifra terminal.

$$\underbrace{2x}_{\ldots 6}+\underbrace{5y}_{\ldots 0}=96$$

Entonces un valor para x es 3.

$$2x+5y=96$$

9 soluciones	$5(1)-2$	3	18 -2
	$5(2)-2$ $+5$	8	16 -2
	$5(3)-2$ $+5$	13	14
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$5(9)-2$	43	2

Por lo tanto, hay 9 maneras de realizar el cambio.

Clave E

Problema 242

Manuel pagó una deuda de S/350 con billetes de S/10, S/20 y S/50. ¿Cuál fue la mínima cantidad de billetes que utilizó en el pago de su deuda?

A) 9 B) 8 C) 10
D) 11 E) 7

UNMSM 2008

Resolución

Nos piden la mínima cantidad de billetes que utilizó.

Ordenamos los datos.

Billetes	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3
Denominación	S/10	S/20	S/50
N°. de billetes	a	b	c

$$\underbrace{\text{deuda}} = \text{S/}350$$

$$10a+20b+50c=350$$

$$a+2b+5c=35$$

Como nos piden la menor cantidad de billetes, entonces el número de billetes de S/50 debe ser máximo: $c=6$.

$$a+2b+5c=35$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$1 \quad 2 \quad 6$$

$\therefore$ mínimo n.° de billetes $= 1+2+6=9$

Clave A

Team Calapenshko

Problema 243

Se quiere comprar juguetes de dos precios diferentes, de S/5 y de S/6 cada uno. ¿De cuántas formas diferentes se puede realizar la compra si se debe gastar exactamente S/107?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Resolución

Nos piden el número de formas diferentes de realizar la compra.

Ordenamos los datos.

Tipo	Juguete 1	Juguete 2
Precios	S/5	S/6
N.º de juguetes	a	b

Gasto total = 107

$$\underbrace{5a}_{\ldots 5} + \underbrace{6b}_{\ldots 2} = \underbrace{107}_{\ldots 7}$$

$$5a+6b=107$$

$$\left.\begin{array}{l} -6(19 \quad 2)+5 \\ -6(13 \quad 7)+5 \\ -6(7 \quad 12)+5 \\ -6(1 \quad 17)+5 \end{array}\right\} \begin{array}{l} 4 \\ \text{soluciones} \end{array}$$

Por lo tanto, hay 4 formas diferentes.

Clave B

Problema 244

A una excursión acudieron niños y adultos. Cada niño pagó S/4 y cada adulto S/9. Si la recaudación total fue de S/632, ¿cuántos adultos acudieron, dado que el número de niños es el máximo posible?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 7 E) 6

Resolución

Nos piden el número de adultos que fueron de excursión.

Ordenamos los datos.

	Niño	Adulto
Paga	S/4	S/9
N.º de personas	a	b

Dato: el número de niños es máximo.

$\rightarrow a_{máx}, b_{mín}$

$$\underbrace{\text{Recaudación total}}_{\overset{\cdot}{4}\quad\overset{\cdot}{4}\quad\overset{\cdot}{4}} = \text{S/}632$$

$$\overset{\cdot}{4}a + 9b = \overset{\cdot}{632}$$

$$\underbrace{149}_{\text{máx}} \quad \underbrace{4}_{\text{mín}}$$

$\therefore$ número de adultos = 4

Clave B

Problema 245

Utilizando sus ahorros, Luis compró medias y camisas cuyos precios fueron S/3 y S/14, respectivamente, gastando la mitad de todos sus ahorros. ¿Cuántas medias compró si al final de la compra se quedó con S/70?

A) 10 B) 7 C) 14
D) 9 E) 8

Resolución

Nos piden el número de pares de medias que compró.

Ordenamos los datos.

	Par de medias	Camisa
N.º de prendas	m	n
Precio unitario	S/3	S/14

Quedó S/70.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Dato:

Gastó la mitad de sus ahorros.

$$\underbrace{3m}_{\text{14}} + \underbrace{14n}_{\text{14}} = \underbrace{70}_{\text{14}}$$

$$14 \quad 2$$

$\therefore$ n.° de pares de medias que compró = 14

Clave C

Problema 246

Tomás compró cierto número de libros, algunos de S/10 y otros de S/7, pagando por todo S/421. Si la diferencia positiva entre el número de libros comprados de ambos precios es la menor posible, ¿cuántos libros compró en total Tomás?

A) 45 B) 46 C) 49
D) 51 E) 53

Resolución

Nos piden el número total de libros comprados.

Ordenamos los datos.

Tipo	Libro 1	Libro 2
Cantidad	a	b
Costo c/u	S/10	S/7

Datos:

- La diferencia de libros comprados es la menor posible.
- Pago total = S/421

$$\underbrace{10a}_{\ldots 0} + \underbrace{7b}_{\ldots 1} = \underbrace{421}_{\ldots 1}$$

$$\rightarrow \quad b = 3$$

$$10a + 7b = 421$$

$$40 \quad 3$$

$$-7(33 \quad 13) +10$$

$$-7(26 \quad 23) +10 \quad \text{Dif. mín.} = 3$$

$$-7(19 \quad 33) +10$$

$$-7(12 \quad 43) +10$$

$$-7(5 \quad 53) \quad \text{Dif. máx.} = 48$$

$\therefore$ n.° total de libros comprados = 26 + 23 = 49

Clave C

Problema 247

Luis compró objetos a los precios de S/48 y S/42 cada uno, pero no recuerda cuántos compró de cada precio, solo recuerda que gastó S/1878 y que la cantidad de objetos de cada precio es un número primo. Halle la cantidad de objetos de S/42 que compró.

A) 37 B) 23 C) 29
D) 31 E) 13

Resolución

Nos piden el número de objetos de S/42 que compró.

Ordenamos los datos.

Objetos	Tipo 1	Tipo 2
Cantidad	a	b
Precio c/u	S/48	S/42

Dato: a y b son números primos.

$$\underbrace{\text{gasto total}} = \text{S/1878}$$

$$48a + 42b = 1878$$

$$8a + 7b = 313$$

$$a + 7a + 7b = 313$$

$$7\underbrace{(a+b)}_{44} + \underbrace{a}_{5} = 313$$

Team Calapenshko

$$8a+7b=313$$

$$\begin{array}{l} +7\{\ 5 \quad 39\ \}-8 \\ +7\{\ 12 \quad 31\ \}-8 \\ +7\{\ 19 \quad 23\ \}-8 \\ +7\{\ 26 \quad 15\ \}-8 \\ \quad\ 33 \quad 7 \end{array}$$

números primos

∴ n.° de objetos de S/42 = 23

Clave B

Problema 248

Javier compró a libros de lenguaje y b libros de historia a S/133 en total. Determine el total de libros que se compró si los precios unitarios son S/5 y S/6, respectivamente, y la diferencia entre las cantidades de uno y otro no excede a 5.

A) 24 B) 23 C) 2
D) 21 E) 20

Resolución

Nos piden el total de libros que se compró.

Ordenamos los datos.

Tipo	Lenguaje	Historia
N.° de libros	a	b
Precio unitario	S/5	S/6

Pago total: S/133

$$\overset{\cdots 5}{5a}+\overset{\cdots 8}{6b}=\overset{\cdots 3}{133}$$

$$\begin{array}{l} -6\{\ 23 \quad 3\ \}+5 \\ -6\{\ 17 \quad 8\ \}+5 \\ -6\{\ 11 \quad 13\ \}+5 \\ \quad\ 5 \quad 18 \end{array}$$

diferencia < 5

Por lo tanto, compró 24 libros.

Clave A

Problema 249

A un evento cultural asistieron peruanos y extranjeros. El precio, según la nacionalidad, era de S/8 y S/13, respectivamente. Si en total se recaudó S/296 y la mitad de los peruanos confirmó su participación para el siguiente evento, ¿cuántos extranjeros asistieron?

A) 4 B) 16 C) 8
D) 12 E) 5

Resolución

Nos piden el número de extranjeros asistentes.

Ordenamos los datos.

	Peruanos	Extranjeros
N.° de asistentes	a	b
Precio	S/8	S/13

Recaudación = S/296

$$\overset{\cdots 8}{8a}+\overset{\cdots 8}{13b}=\overset{\cdots 8}{296}$$

$$\begin{array}{l} \text{tiene mitad} \longrightarrow -13\{\ 24 \quad 8\ \}+8 \\ \quad\ 11 \quad 16 \end{array}$$

Por lo tanto, asistieron 8 extranjeros.

Clave C

Problema 250

En un aula se va a repartir libros y cuadernos de la siguiente manera: 17 textos (libros y cuadernos) a cada varón y 13 textos a cada mujer. Si el total de libros y cuadernos que se repartió fue 270, ¿cuántos alumnos tiene dicha aula?

A) 16 B) 18 C) 20
D) 15 E) 24

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el total de alumnos.

Ordenamos los datos.

	Varón	Mujer
N.° de personas	a	b
N.° de libros y/o cuadernos c/u	17	13

$$\underbrace{\text{total de libros y cuadernos repartidos}} = 270$$

$$17a+13b=270$$

$$\underbrace{13a}+\underbrace{4a+13b}=270$$

$$13(a+b)+4a=13(20)+10$$
$$13(19)+23$$
$$13(18)+36$$

($4a$: $a=9$; 36: $b=3$)

Luego

$$17a+13b=270$$
$$a=9,\quad b=9$$

$\therefore$ total de alumnos = 18

Clave B

Problema 251

Helen compra algunos juguetes a S/12 cada uno y otros a S/17 cada uno. Si en total gastó S/581 y el total de juguetes comprados es menor de 40, ¿cuántos juguetes de S/12 compró Helen?

A) 23 B) 18 C) 20
D) 30 E) 13

Resolución

Nos piden el número de juguetes de S/12 que compró.

Ordenamos los datos.

Tipo	Juguete 1	Juguete 2
N.° de juguetes	a	b
Precio unitario	S/12	S/17

$$\underbrace{\text{gasto total}} = 581$$

$$12a+17b=581$$
$$12a+12b+5b=581$$
$$12\underbrace{(a+b)}_{48}+5b=12(48)+5$$

($5b$: $b=1$)

Luego

$$12a+17b=581$$
$$a=47,\quad b=1$$

$-17(47\ \ 1)+12$

$-17(30\ \ 13)+12$

$13\ \ 25$ ← n.° juguetes < 40

Por lo tanto, compró 133 juguetes de S/12.

Clave E

Problema 252

En un grupo de 20 personas entre niños y niñas se observó que la mitad de los niños y la séptima parte de las niñas usaban anteojos. ¿Cuántas niñas no usaban anteojos?

A) 8 B) 9 C) 12
D) 13 E) 15

Resolución

Nos piden el número de niñas que no usaban anteojos.

Ordenamos los datos.

	Niños	Niñas
N.° de personas	$2a$	$7b$
Usan anteojos	a	b

$$\underbrace{\text{total de personas}} = 20$$

$$\underbrace{2a}_{\div 2} + \underbrace{7b}_{\div 2} = \underbrace{20}_{\div 2}$$

$$a=3,\quad b=2$$

Luego, n.° de niñas = $7b=14$

$\therefore$ n.° de niñas que no usaban anteojos $=6b=12$

Clave C

Team Calapenshko

Problema 253

En una granja donde solo hay gallos, pavos y conejos, se sabe que el número de patas de conejo es igual al número de cabezas de gallo, además, el total de cabezas es menor en 80 que el número total de patas. ¿Cuántos pavos hay en la granja si el número de conejos tiene que ser el máximo?

A) 3 B) 5 C) 7
D) 10 E) 11

Resolución

Nos piden el número de pavos en la granja.
Datos: el número de conejos es máximo; además, n.° de cabezas de gallo = n.° de patas de conejo

	Gallos	Pavos	Conejos
N.° de animales	$4a$	b	a
N.° de patas	$8a$	$2b$	$4a$

$$\underbrace{\text{total de patas}} - \text{total de cabezas} = 80$$
$$(12a+2b)-(5a+b)=80$$
$$\overset{\text{máx}}{\downarrow}$$
$$7a+b=80$$
$$\downarrow\ \ \downarrow$$
$$11\ \ 3$$

Por lo tanto, hay 3 pavos.

Clave A

Problema 254

En una librería, durante un día, se vendieron cuadernos por un total de S/340, unos a S/8 y otros a S/14 cada uno. Al día siguiente, de los cuadernos más baratos se vendió 1/5 más que el día anterior y de los más caros, 1/5 menos que el día anterior. ¿A cuántos soles ascendió la venta del día siguiente?

A) 350 B) 351 C) 352
D) 353 E) 354

Resolución

Nos piden a cuántos soles ascendió la venta del día siguiente.
Ordenamos los datos.

Tipo	Cuaderno 1	Cuaderno 2
Precio unitario	S/8	S/14
N.° de cuadernos vendidos hoy	$5a$	$5b$
N.° de cuadernos vendidos al día sig.	$6a$	$4b$

Recaudación = S/340

$$8(5a)+14(5b)=340$$
$$40a+70b=340$$
$$\overset{\div 2}{\downarrow}\ \ \overset{\div 2}{\downarrow}\ \ \overset{\div 2}{\downarrow}$$
$$4a+7b=34$$
$$\downarrow\ \ \downarrow$$
$$5\ \ 2$$

$\therefore$ ventas del día siguiente $= 48(5)+56(2)=$ S/352

Clave C

Problema 255

Para los premios de un concurso infantil se van a comprar juguetes de dos precios distintos: S/3,7 y S/1,7 la unidad. Si el gasto total debe ser de S/99,9, ¿cuántos juguetes se comprarán en total?

A) 40 B) 41 C) 44
D) 47 E) 50

Resolución

Nos piden el número total de juguetes que se compraron.
Ordenamos los datos.

Tipo	Juguete A	Juguete B
N.° juguetes	a	b
Precios unitarios	S/3,7	S/1,7

Gasto total = S/99,9

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

$$(3,7)a+(1,7)b=99,9$$
$$\overset{\circ}{37}\quad\quad\overset{\circ}{37}\quad\overset{\circ}{37}$$
$$37a+17b=999$$
$$10\quad\quad 37$$

$\therefore$ total de juguetes comprados = 47

Clave D

Problema 256

Julián tiene S/890 en billetes de S/10, S/20 y S/50. En total tiene 22 billetes y, por lo menos, uno de cada una de las denominaciones antes mencionadas. Halle el total que tiene solo en billetes de S/20.

A) S/80 B) S/60 C) S/100
D) S/20 E) S/40

Resolución

Pide el total que tiene, en billetes de S/20.

Ordenamos los datos.

Tipo	(S/10)	(S/20)	(S/50)
N.º billetes	a	b	c
Dinero	$10a$	$20b$	$50c$

Datos:

$$\underbrace{\text{total de billetes}}=22$$
$$a+b+c=22 \quad \text{(I)}$$

$$\underbrace{\text{total de dinero}}=890$$
$$10a+20b+50c=890$$
$$a+2b+5c=89 \quad \text{(II)}$$

De (II) − (I): $b+4c=67;\ a$
$$3\quad 16\quad 3$$

$\rightarrow$ total de soles en billetes de S/20 = $20b$

Por lo tanto, hay S/60 en billetes de S/20.

Clave B

Problema 257

Se desea comprar papa, camote y yuca, siendo los precios por kilo S/12, S/18 y S/30, respectivamente. Si en total se gastó S/336 y se compraron 15 kilos, ¿cuál de las alternativas puede ser la cantidad, en kg, de yuca que se compró?

A) 2 B) 3 C) 5
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden la cantidad de kilos de yuca que se compró.

Ordenamos los datos.

Producto	Papa	Camote	Yuca
N.º de kg	a	b	c
Precio × kg.	S/12	S/18	S/30

$$\underbrace{\text{gasto total}}=336$$
$$12a+18b+30c=336$$
$$2a+3b+5c=56 \quad \text{(I)}$$

$$\underbrace{\text{total kg}}=15$$
$$a+b+c=15 \rightarrow 2a+2b+2c=30 \quad \text{(II)}$$

Restamos (I) y (II).

$$b+3c=26;\ a$$
$$2\quad 8\quad 5$$
$$5\quad 7\quad 3$$
$$8\quad 6\quad 1$$

Luego

$$\begin{bmatrix}\text{Posibles valores}\\ \text{para } c \text{ (yuca)}\end{bmatrix}=\{8;7;6\}$$

Por lo tanto, la alternativa que cumple es 7.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 258

Juan gastó S/274 en la compra de 40 artículos de tres tipos, cuyos precios eran de S/13, S/5 y S/2. Si compró más artículos de S/2 que de S/13, ¿cuántos artículos de S/2 compró?

A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 22

Resolución

Nos piden cuántos artículos de S/2 compró.
Ordenamos los datos.

Tipos	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
N.° de artículos	a	b	c
Precio unitario	S/13	S/5	S/2

Datos:
n.° artículos de S/2 > n.° artículos de S/13 $\rightarrow c > a$
Gasto total = S/274

$$13a+5b+2c=274 \quad \text{(I)}$$

Total de artículos = 40

$$a+b+c=40 \quad \text{(II)}$$

De (I) − 5(II)

$$8a-3c=74;\ b$$

↓	↓	↓
10	2	28
13	10	17
$c > a \rightarrow 16$	18	6

Por lo tanto, compró 18 artículos de S/2.

Clave C

Problema 259

Al realizar una compra se gastó S/100 para comprar 36 cuadernos de S/1, S/4 y S/12 cada uno. Si se ha comprado por lo menos 3 cuadernos de cada precio, ¿cuántos cuadernos del menor precio compró?

A) 20 B) 28 C) 27
D) 18 E) 14

Resolución

Nos piden el número de cuadernos de menor precio que compró.
Ordenamos los datos.

Tipo	Cuaderno 1	Cuaderno 2	Cuaderno 3
N.° de cuadernos	a	b	c
Costo unitario	S/1	S/4	S/12

Datos:
a, b y c son mayores o igual a 3.

$$\underbrace{\text{n.° total de cuadernos}}=36$$

$$a+b+c=36 \quad \text{(I)}$$

$$\underbrace{\text{total de gasto}}=\text{S/100}$$

$$a+4b+12c=100 \quad \text{(II)}$$

De 4(I) − (II): $3a-8c=44;\ b$

↓	↓	↓
20	2	18
28	16	−4 (no cumple)

Por lo tanto, compró 20 cuadernos de menor precio.

Clave A

Problema 260

Una persona gastó 311 soles en comprar 100 peluches de tres tipos (perro, gato y lorito). Cada perro le costó 7 soles; cada gato, 3 soles, y cada lorito, medio sol. Si compró más peluches de perro que de lorito, ¿cuántos peluches de gato compró?

A) 92 B) 94 C) 96
D) 99 E) 88

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden cuántos peluches de gato compró.

Ordenamos los datos.

Tipo	Perro	Gato	Lorito
N.° de peluches	a	b	c
Costo unitario	S/7	S/3	S/0,5

Datos:

n.° de peluches perro > n.° de peluches de lorito

$$a > c$$

$$\underbrace{\text{total de peluches}} = 100$$

$$a+b+c=100 \quad \text{(I)}$$

$$\underbrace{\text{gasto total}} = \text{S/}311$$

$$7a+3b+(0{,}5)c=311$$

$$14a+6b+c=622 \quad \text{(II)}$$

De (II) -6(I): $8a-5c=22$

$4 \quad 2;\ a>c$

$\rightarrow b=92$

Por lo tanto, compró 92 peluches de gato.

Clave A

Nivel intermedio

Problema 261

Un niño gastó S/10 en comprar carritos de S/0,3; S/1,3 y S/2,3. Si compró por lo menos uno de cada precio, determine cuántos carritos compró como máximo.

A) 17 B) 20 C) 21
D) 22 E) 25

Resolución

Nos piden el número de carritos que compró como máximo.

Ordenamos datos.

Tipo de carro	A	B	C
Precio unitario	S/0,3	S/1,3	S/2,3
N.° de carritos	a	b	c

$$\underbrace{\text{gasto total}} = 10$$

$$(0{,}3)a+(1{,}3)b+(2{,}3)c=10$$

$$3a+13b+23c=100$$

Como nos pide la máxima cantidad de carritos, entonces conviene comprar los más baratos; luego, $a_{máx}=17$.

$$3(17)+13b+23c=100$$

$$13b+23c=49$$

$2 \quad 1$

$\therefore$ máximo n.° de carritos $=17+2+1=20$

Clave B

Problema 262

Un comerciante compra arroz de tres calidades distintas, a precio de S/3, S/6 y S/7 el kilogramo, pagando S/79 en total. Halle la diferencia entre la cantidad máxima y mínima de arroz que compró en total si al menos compró 1 kg de cada calidad y las cantidades son números enteros de kg.

A) 10 kg B) 11 kg C) 12 kg
D) 13 kg E) 14 kg

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la diferencia entre las cantidades máxima y mínima de arroz que se puede comprar.

Ordenamos los datos.

Tipo de arroz	A	B	C
Precio unitario	S/3	S/6	S/7
Cantidad comprada	a	b	c

$$\underbrace{\text{gasto total}} = \text{S/79}$$

$$3a+6b+7c=79$$

Para que compre la mayor cantidad de arroz, debe comprar más arroz de menor precio; luego, $a_{máx}=22$.

$$3a+6b+7c=79$$
$$\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow$$
$$22\quad 1\quad 1$$

Entonces la máxima cantidad de arroz que puede comprar es 24 kg.

Ahora, para que compre la menor cantidad de arroz, debe comprar más arroz de mayor precio; luego, $c_{máx}=7$.

$$3a+6b+7c=79$$
$$\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow$$
$$6\quad 2\quad 7$$
$$4\quad 3\quad 7$$
$$2\quad 4\quad 7 \rightarrow \text{mínimo}$$

Entonces la mínima cantidad de arroz que puede comprar es 13 kg.

Por lo tanto, la diferencia es 11 kg.

Clave B

Problema 263

Un alumno gastando sus S/186 compró lapiceros, cuadernos y correctores a S/3; S/5 y S/6, respectivamente, adquiriendo en total 50 artículos. ¿Cuántos correctores ha comprado si la cantidad de lapiceros es un número primo?

A) 10 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

Resolución

Se pide el número de correctores comprados.

Dato: n.° de lapiceros es un n.° primo

Ordenamos los datos.

Tipo	Lapiceros	Cuadernos	Correctores
Costo c/u	S/3	S/5	S/6
N.° de artículos	a	b	c

Luego

$$\underbrace{\text{total de lapiceros}} = 50$$

$$a+b+c=50 \quad \text{(I)}$$

$$\underbrace{\text{gasto total}} = \text{S/186}$$

$$3a+5b+6c=186 \quad \text{(II)}$$

$$\text{De } 5\text{(I)}-\text{(II)}: \underset{\text{n.° primo}}{2a}-c=64;\ b$$
$$\downarrow\quad\downarrow\quad\downarrow$$
$$33\quad 2\quad 15$$
$$34\quad 4\quad 12$$
$$35\quad 6\quad 9$$
$$36\quad 8\quad 6$$
$$\text{n.° primo} \rightarrow 37\quad 10\quad 3$$

Por lo tanto, compró 10 correctores.

Clave A

Problema 264

Un grupo de 20 caminantes, entre varones, mujeres y niños, descubre un naranjo cuando ya la sed se empezaba a sentir. El árbol tenía 37 naranjas que se repartieron de la siguiente forma: cada varón comió 6 naranjas, cada mujer una naranja y cada niño media naranja. ¿Cuántos niños había en el grupo?

A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

Resolución

Nos piden el número de niños en el grupo.
Ordenando los datos:

Caminantes	Varones	Mujeres	Niños
N.° de personas	a	b	c
N.° de naranjas c/u	6	1	$\frac{1}{2}$

De los datos

$$\underbrace{\text{n.° caminantes}} = 20$$
$$a+b+c=20 \quad \text{(I)}$$
$$\underbrace{\text{n.° de naranjas}} = 37$$
$$6a+b+\frac{1}{2}c=37 \quad \text{(II)}$$

De (II) − (I): $5a-\frac{c}{2}=17$

$$10a-c=34;\ b$$
$$\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ 4 & 6 & 10 & \checkmark \\ 5 & 16 & -1 & \times \end{array}$$

$\rightarrow a=4;\ c=6;\ b=10$

Por lo tanto, el número de niños es 6.

Clave B

Problema 265

Una señora gastó S/195 en comprar tazas, platos y ollas, cuyos precios unitarios son de S/6,5; S/9,3 y S/10,4, respectivamente. ¿Cuántos artículos de cocina compró en total?

A) 22 B) 30 C) 25
D) 24 E) 21

Resolución

Nos piden el número de artículos que compró en total.
Ordenamos los datos.

Artículos	Tazas	Platos	Ollas
Precio unitario	S/6,5	S/9,3	S/10,4
N.° artículos	a	b	c

De los datos

$$\underbrace{\text{gasto total}} = 195$$
$$(6,5)a+(9,3)b+(10,4)c=195$$
$$65a+93b+104c=1950$$

Analizando sus divisores de coeficientes se tiene que 65, 104 y 1950 son múltiplos de 13.
Luego, se tiene que b debe ser múltiplo de 13.

$$\underbrace{65a}_{\overset{\cdot}{13}}+\underbrace{93b}_{\overset{\cdot}{13}}+\underbrace{104c}_{\overset{\cdot}{13}}=\underbrace{1950}_{\overset{\cdot}{13}}$$
$$\downarrow 13$$
$$65a+93(13)+104c=1950$$
$$5a+93+8c=150$$
$$\underbrace{5a}_{\ldots 5}+\underbrace{8c}_{\ldots 2}=\underbrace{57}_{\ldots 7}$$
$$\downarrow 5 \quad \downarrow 4$$

Finalmente

$a=5, b=13, c=4$

Por lo tanto, el número de artículos que compró fue 22

Clave A

Team Calapenshko

Problema 266

Un comerciante compró un lote de camisas, algunas costaron S/21 y otras S/29 cada una. Si pagó S/2077 en total, ¿cuántas camisas tiene como máximo dicho lote?

A) 95 B) 97 C) 99
D) 101 E) 103

Resolución

Nos piden el número máximo de camisas compradas.

Ordenamos los datos en la tabla.

Tipos	Camisa A	Camisa B
Costo unitario	S/21	S/29
N.º de camisas	a	b

De los datos

$$\underbrace{\text{pago total}}=2077$$
$$21a+29b=2077$$
$$21a+21b+8b=2077$$
$$21\underbrace{(a+b)}_{97}+8\underbrace{b}_{5}=21(48)+19 \times$$
$$21(97)+40 \checkmark$$

Luego

$$21a+29b=2077$$

	92	5	← máx.
−29	63	26	+21
−29	34	47	+21
−29	5	68	+21

Por lo tanto, el máximo número de camisas que tiene es 97.

Clave B

Problema 267

Juan quiere comprar un libro que cuesta S/33. Solo tiene monedas de S/5 para pagar y el vendedor solo tiene monedas S/2 para darle vuelto. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá efectuar el pago si Juan solo posee 42 monedas?

A) 18 B) 13 C) 20
D) 15 E) 14

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes de poder realizar el pago.

Ordenamos los datos.

	Juan	Vendedor
Tipo de moneda	S/5	S/2
N.º de monedas	a	b

De los datos, $a \leq 42$.

$$\overbrace{5a}^{\text{...5}}-\overbrace{2b}^{\text{...2}}=\overbrace{33}^{\text{...3}} \quad \text{costo libro} = \text{S/33}$$

2(1)+5	7	1	+5
2(2)+5	9	6	+5
2(3)+5	11	11	
	⋮	⋮	
2(18)+5	41	86	

(+2 entre las dos primeras filas; 41 es menor de 42)

Por lo tanto, el número de maneras diferentes de poder realizar el pago es 18.

Clave A

Team Calapenshko

Problema 268

Un alumno rinde una prueba que consta de 20 preguntas y obtiene 69 de puntaje. Se sabe que por cada pregunta que contestó correctamente le otorgaron 5 puntos, por cada respuesta incorrecta le descontaron 3 puntos y por las respuestas en blanco no se le dio ni quitó puntos. ¿Cuántas preguntas erró el estudiante?

A) 4 B) 3 C) 1
D) 2 E) 5

Resolución

Nos piden el número de preguntas que erró el estudiante.

Ordenamos los datos.

	Pregunta contestada		Pregunta no contestada
	Correcta	Incorrecta	
Puntos	5	3	0
N.º de pgta.	a	b	c

De los datos

$$\underbrace{\text{n.º de preguntas}}=20$$
$$a+b+c=20$$
$$\underbrace{\text{total de puntos}}=69$$
$$\underbrace{5a}-\underbrace{3b}=69$$
$$\ldots5 \quad \ldots6=\ldots9 \rightarrow b=2 \checkmark$$
$$\ldots0 \quad \ldots1=\ldots9 \rightarrow b=7 \times$$

Luego

$$5a-3b=69;\ c$$
$$15 \quad 2 \quad 3$$

Por lo tanto, el número de preguntas que erró es igual a 3.

Clave B

Problema 269

Al multiplicar el número de mis hijos por 31 y la edad del mayor por 12, la suma de los productos resultantes es 170. ¿Cuál es la edad de mi hijo mayor?

A) 9 años B) 2 años C) 7 años
D) 8 años E) 13 años

UNMSM 2011

Resolución

Nos piden la edad del hijo mayor.

Sea el número de hijos: h.

Edad del mayor: l

Por dato

$$\overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{2} \quad \overset{\circ}{2}$$
$$31h+12l=170$$
$$2 \quad 9$$

Por lo tanto, el hijo mayor tiene 9 años.

Clave A

Problema 270

En el mes de septiembre, una persona resta a los meses que ha vivido los años que tiene, y obtiene 455. ¿En qué mes nació dicha persona?

A) abril B) mayo C) junio
D) julio E) febrero

Resolución

Nos piden en qué mes nació dicha persona.

Mes actual: septiembre

Edad: x años, y meses

Meses vividos: $(12x+y)$ meses

Del enunciado

$$(\text{meses vividos})-(\text{años que tiene})=455$$
$$(12x+y)-x=455$$
$$11x+y=455$$
$$11x+y=11(41)+4$$
$$41 \quad 4 \rightarrow \text{mes actual}$$

Team Calapenshko

Tiene 41 años 4 meses, entonces cumplió años hace 4 meses.
Por lo tanto, nació en el mes de mayo.

Clave B

Nivel avanzado

Problema 271

El gráfico muestra los botones de una calculadora, cuya única función es sumar todos los números de los botones que se presiona. ¿Cuántas veces debe presionarse los botones, como mínimo, para obtener 814?

A) 14
B) 13
C) 15
D) 11
E) 12

Resolución

Nos piden el número de veces que debe presionarse los botones, como mínimo, para obtener 814.
Según el gráfico las teclas tienen los números 13, 26, 31, 44, 62.
Sean $a; b; c; d; e$, el número de veces que presionó las teclas con dichos números respectivamente.

$$\underbrace{\text{suma de todos los números}} = 814$$
$$13a+26b+31c+44d+62e=814$$

como debe ser la menor cantidad de veces que se presiona la tecla, entonces d y e son máximos.

$$13a+26b+31c+44d+62e=814$$
$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 11$$

$\therefore$ mínimo número de veces = 14

Clave A

Problema 272

Un grupo de niños encuentra 500 canicas. Para su repartición han acordado lanzar una moneda dos veces cada uno. Si sale cara, se llevará 10 canicas; y si sale sello, se llevará 19 canicas. Si luego de que todos hayan lazando las monedas dos veces aún quedan 34 canicas, ¿cuántos niños son en total?

A) 17 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

Resolución

Nos piden el número de niños en total.
Ordenamos los datos.

Resultado	Cara	Sello
N.° de canicas que se lleva	10	19
N.° de lanzamientos	c	s

Datos: cada niño lanza 2 veces y quedan 34 canicas.

$$\underbrace{\text{total de canicas}} = 500$$
$$10c+19s=500-34$$
$$\overbrace{\quad}^{\ldots 0}\ \overbrace{\quad}^{\ldots 6}\ \overbrace{\quad}^{\ldots 6}$$
$$10c+19s=466$$
$$\downarrow \qquad \downarrow$$
$$-19\begin{pmatrix}39 & 4\\ 20 & 14\\ 1 & 24\end{pmatrix}+10$$
$$-19\begin{pmatrix}39 & 4\\ 20 & 14\\ 1 & 24\end{pmatrix}+10$$

Como cada niño lanzó 2 veces, entonces el número de lanzamientos debe ser par. Luego, si resultó 20 veces cara, se tiene 10 niños; y si resultó 14 veces sello, se tiene 7 niños.

$\therefore$ número de niños = 17

Clave A

Team Calapenshko

Problema 273

Rafael, cada día del mes de marzo, compró o una revista o un libro, gastando en total en dicho mes S/333. Si cada libro costó S/5 más que cada revista y cada revista costó un número entero de soles, ¿cuántos días compró libros?

A) 10 B) 13 C) 15
D) 17 E) 21

Resolución

Nos piden el número de libros que compró.

Artículo	Revista	Libro
Costo unitario	S/a	$S/a+5$
N.° de días	$31-d$	d

$$\underbrace{\text{gasto total}} = 333$$
$$(31-d)a+(a+5)d=333$$
$$31a-ad+ad+5d=333$$
$$\overset{\cdots 8}{\overbrace{31a}}+\overset{\cdots 5}{\overbrace{5d}}=\overset{\cdots 3}{\overbrace{333}};\ d<31$$
$$\overset{\cdots 3}{\overbrace{31a}}+\overset{0}{\overbrace{5d}}=\overset{\cdots 3}{\overbrace{333}}$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$8 \quad 7$$

Por lo tanto, compró 17 libros.

Clave D

Problema 274

Un número de 26 dígitos cumple las siguientes propiedades:

- El producto de 3 cifras consecutivas cualesquiera es el mismo.
- La suma de sus cifras es 207.

¿Cuántas cifras impares tiene el menor número que cumple tales condiciones?

A) 12 B) 15 C) 17
D) 20 E) 26

Resolución

Nos piden la cantidad de cifras impares que tiene el menor número con dichas propiedades.

Datos:

- n.° de dígitos: 26
- El producto de 3 cifras consecutivas cualesquiera es el mismo.
- La suma de cifras es 207.

n.° cifras:

$$1.^{a}\ 2.^{a}\ 3.^{a}\ 4.^{a}\ 5.^{a}\ 6.^{a}\ 7.^{a}\ \ldots\ 24.^{a}\ 25.^{a}\ 26.^{a}$$
$$\text{Cifras}\quad \underbrace{a\ b\ c}\ \underbrace{a\ b\ c}\ a\ \ldots\ c\ \ a\ \ b$$
$$a\cdot b\cdot c = a\cdot b\cdot c$$

Se observa que hay 8 grupos de 3 cifras con 2 cifras más. Entonces hay 9 cifras a, 9 cifras b y 8 cifras c, luego:

$$9a+9b+8c=207$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$9 \quad 9 \quad 9$$
$$\overbrace{9(a+b)}+8c=207$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$15 \quad 9$$
$$a+b=15;\ c=9$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$9 \quad 6$$
$$8 \quad 7$$
$$7 \quad 8$$
$$6 \quad 9 \ \text{mín.}$$

El menor número de 6 cifras es

$1.^{a}\ 2.^{a}\ 3.^{a}\ 4.^{a}\ 5.^{a}\ 6.^{a}\ 7.^{a}\ \ldots\ 22.^{a}\ 23.^{a}\ 24.^{a}\ 25.^{a}\ 26.^{a}$

6 9 9 6 9 9 6 ... 6 9 9 6 9

Cantidad de cifras impares: $2(8)+1$

Por lo tanto, tiene 17 cifras impares.

Clave C

Problema 275

Un joven eligió dos números enteros positivos A y B, luego calculó $A+B=C$; $B+C=D$; $C+D=E$; $D+E=F$; $E+F=G$ y $F+G=H$. Si $H=2008$, halle el máximo valor de $A+B$.

A) 246 B) 251 C) 238
D) 244 E) 252

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el máximo valor de $(A+B)$.

Datos:

- $A+B=C$
- $B+C=D \rightarrow D=A+2B$
- $C+D=E \rightarrow (A+B)+(A+2B)=E$
  $E=2A+3B$
- $D+E=F \rightarrow (A+2B)+(2A+3B)=F$
  $F=3A+5B$
- $E+F=G \rightarrow (2A+3B)+(3A+5B)=G$
  $G=5A+8B$
- $F+G=H \rightarrow (3A+5B)+(5A+8B)=2008$

$$\overset{\dot{8}}{8A}+\overset{\dot{8}}{13B}=\overset{\dot{8}}{2008}$$

	238	8	máx.
−13	225	16	+8
	⋮	⋮	

$\therefore$ máximo valor de $(A+B)=246$

Clave A

Problema 276

Sara compró objetos cuyos precios unitarios son S/1; S/6; S/36 y S/216, gastando S/591 en total. Si no compró más de 5 objetos de un mismo precio, ¿cuántos objetos compró en total?

A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

Resolución

Nos piden el total de objetos comprados.

Ordenamos datos.

Tipos de objetos	A	B	C	D
Costo unitario	S/1	S/6	S/36	S/216
N.º de objetos	a	b	c	d

Dato: a; b; c; d son menores o iguales a 5.

$$\underbrace{\text{gasto total}}=591$$

$$a+6b+36c+216d=591$$

$$\downarrow\ 3 \quad \downarrow\ 2 \quad \downarrow\ 4 \quad \downarrow\ 2$$

$\therefore$ total de objetos comprados = 11

Clave C

Problema 277

Nathia quiere pagar una deuda de $\overline{abc}$ soles con monedas de S/$(a+b)$, S/$(a-b)$ y S/c, que retiró del Banco de la Nación. Si utilizara más monedas de la menor denominación que de la mayor, ¿con cuántas monedas, como mínimo, cancelará la deuda?

A) 110 B) 109 C) 108
D) 107 E) 106

Resolución

Nos piden el mínimo número de monedas con las que cancelará la deuda.

Ordenamos datos.

Tipos de monedas	A	B	C
Denominación	S/$(a+b)$	S/$(a-b)$	S/c
Cantidad de monedas	m	n	p

Dato: utiliza más monedas de menor denominación que de la mayor.

$$\underbrace{\text{deuda}}=\overline{abc}$$

$$(a+b)m+(a-b)n+cp=\overline{abc}$$
$$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad 3\,2\,2$$

Consideraremos, de acuerdo a las denominaciones existentes y datos del problema $(a+b=5;\ a-b=1;\ c=S/2)$, que $a=3$; $b=2$; $c=2$.

Además,

n.° monedas de menor denominador $>$ n.° monedas de mayor denominador

$$(n>m)$$

n es mayor y m es máximo.

máx
↓ mayor
$5m+n+2p=322$
↓
1

$5m+n=320$
↓ ↓
53 55

$m=53; n=55; p=1$

∴ mínimo número de monedas = 109

Clave B

Problema 278

Sobre una pizarra se han escrito los 17 primeros números enteros positivos. Si se borran 2 números, de modo que el producto de dichos números es igual a la suma de los 15 números que quedaron escritos en la pizarra, calcule la diferencia positiva de dichos números.

A) 15 B) 6 C) 3
D) 7 E) 11

Resolución

Nos piden la diferencia positiva de dos números.

Sean x e y los números que se borran menores que 18.

Por dato

$$x\cdot y=1+2+3+...+17-x-y$$
$$xy+x+y=\frac{17\cdot 18}{2}$$
$$x(y+1)+y=153$$
$$x(y+1)+(y+1)=153+1$$
$$\underbrace{(y+1)}_{14}\underbrace{(x+1)}_{11}=154$$
$$x=10,\ y=13$$

Por lo tanto, la diferencia positiva de $(x; y)$ es 3.

Clave C

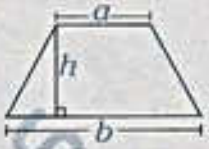
Problema 279

Se tiene un trapecio de altura 4 u en donde las longitudes de sus bases son cantidades enteras, además, si al área del trapecio le sumamos el producto de las longitudes de sus bases resulta 73. Calcule la base media de dicho trapecio.

A) 11 B) 4 C) 12
D) 9 E) 7

Resolución

Nos piden la base media del trapecio.



base media $=\left(\frac{a+b}{2}\right)$

Por dato, $h=4$ y $a; b\in \mathbb{Z}^+$.

$$\text{área}=\left(\frac{a+b}{2}\right)h$$

Por dato, $\left(\frac{a+b}{2}\right)4+a\cdot b=73$

$$a\cdot b+2a+2b=73$$
$$a(b+2)+2b=73$$
$$a(b+2)+2b+4=73+4$$
$$a(b+2)+2(b+2)=77$$

Factorizando, tenemos

$$\underbrace{(a+2)}_{7}\underbrace{(b+2)}_{11}=77$$
$$a+2=7;\ b+2=11$$
$\rightarrow$ $a=5;\ b=9$

Por lo tanto, la base media del trapecio es 7.

Clave E

Team Calapenshko

Problema 280

Halle un número de dos cifras, tal que al sumarse con el producto y la suma de sus cifras resulte 111. Dé como respuesta la diferencia positiva de las cifras de dicho número.

A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

Resolución

Nos piden la diferencia positiva de las cifras de un número de dos cifras.

Sea el número de dos cifras $\overline{ab}$.

Por dato

$$\overline{ab}+a\cdot b+a+b=111$$
$$10a+b+ab+a+b=111$$
$$ab+11a+2b=111$$
$$a(b+11)+2b=111$$
$$a(b+11)+2b+22=111+22$$
$$a(b+11)+2(b+11)=133$$

Factorizando $b+11$, tenemos

$$\underbrace{(a+2)}_{7}\underbrace{(b+11)}_{19}=133=7\times 19$$

$\rightarrow a=5; b=8$

Por lo tanto, la diferencia positiva pedida es 3.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO VIII

EDADES Y MÓVILES

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 281

La edad de un niño será, dentro de 4 años, un cuadrado perfecto. Hace 8 años su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿Qué edad tendrá dentro de 8 años?

A) 16 B) 26 C) 19
D) 18 E) 20

Resolución

Nos piden la edad que tendrá dentro de 8 años.

De los datos

$a+8+4=a^2$

$12=a^2-a$

$4\times3=a(a-1)$

$\rightarrow a=4$

Luego, hallamos cuántos años tendrá dentro de 8 años.

$x=a^2+4=4^2+4$

$\therefore\ x=20$

Clave E

Problema 282

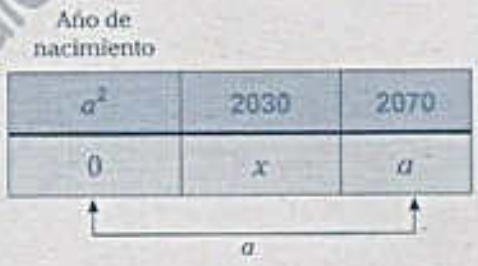
El año en que nació Diana representa el cuadrado de la edad que tendrá en el año 2070. ¿Cuántos años tuvo en el 2030?

A) 10 B) 5 C) 25
D) 45 E) 16

Resolución

Nos piden la edad en el 2030.

De los datos



Se observa que

$a^2+a=2070$

$a(a+1)=45\times46$

$\rightarrow a=45$

Calculemos la edad en el 2030.

$x=2030-a^2=2030-(45)^2=2030-2025$

$\therefore\ x=5$

Clave B

Team Calapenshko

Problema 283

A una persona, en el año 1965, se le preguntó por su edad y contestó: *Tengo en años las dos terceras partes del número que forman las dos últimas cifras del año de mi nacimiento.* Halle su edad en dicho año.

A) 25 B) 27 C) 26
D) 24 E) 23

Resolución

Nos piden su edad en dicho año.

De los datos

Año de nacimiento

$\overline{19ab}$	1965
0	$\frac{2}{3}(\overline{ab})$

$\frac{2}{3}(\overline{ab})$

Se observa que

$$\overline{19ab}+\frac{2}{3}(\overline{ab})=1965$$

$$(1900+\overline{ab})+\frac{2}{3}(\overline{ab})=1965$$

$$\frac{5}{3}(\overline{ab})=65$$

$$\rightarrow \overline{ab}=39$$

Por lo tanto, su edad en 1965 fue

$$\frac{2}{3}(\overline{ab})=\frac{2}{3}(\overline{39})=26$$

Clave C

Problema 284

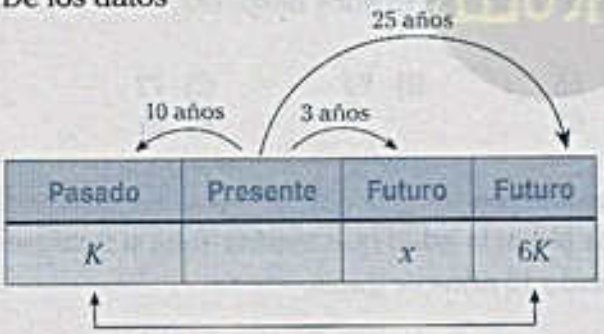
Dentro de 25 años, José tendrá 6 veces la edad que tenía hace 10 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años?

A) 15 B) 18 C) 19
D) 20 E) 21

Resolución

Nos piden la edad que tendrá José dentro de 3 años.

De los datos



$$K+10+25=6K$$

$$35=5K$$

$$\rightarrow K=7$$

Por lo tanto, dentro de 3 años tendrá

$$x=K+10+3=7+10+3=20$$

Clave D

Problema 285

Una persona multiplica el día de su nacimiento por 12 y el número del mes por 31. Luego, suma ambos productos y obtiene 277. Determine la fecha de nacimiento de dicha persona.

A) 5 de junio B) 7 de julio C) 7 de junio
D) 11 de julio E) 5 de julio

Resolución

Nos piden la fecha de nacimiento de dicha persona.

Sea la fecha de nacimiento: Día $\rightarrow D$
Mes $\rightarrow M$

De los datos

$$12D+31M=277 \quad \text{ecuación diofántica}$$

D: 5, M: 7

Por lo tanto, la fecha de nacimiento es 5 de julio.

Clave E

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 286

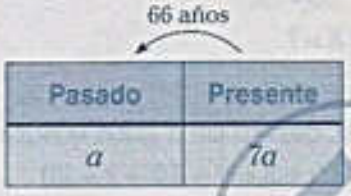
Hace 66 años, Talía tenía la séptima parte de la edad que tiene ahora. ¿Cuántos años tendría si hubiese nacido 15 años después?

A) 65 B) 70 C) 72
D) 62 E) 61

Resolución

Nos piden la edad que tendría Talía si hubiese nacido 15 años después.

De los datos



Se observa que

$$a + 66 = 7a$$
$$66 = 6a$$
$$\rightarrow a = 11$$

Luego, la edad actual es $7a = 7(11) = 77$.

Ahora, nacer 15 años después implica tener 15 años menos.

Por lo tanto, la edad que tendría actualmente sería $77 - 15 = 62$ años.

Clave D

Problema 287

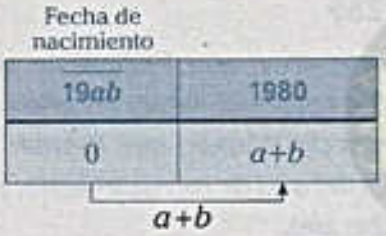
Eva nació en el año $\overline{19ab}$ y en 1980 tuvo $a+b$ años. Halle su edad en el 2013.

A) 44 B) 46 C) 30
D) 43 E) 52

Resolución

Nos piden la edad de Eva en el 2013.

De los datos



Se observa que

$$\overline{19ab} + (a+b) = 1980$$
$$(1900 + \overline{ab}) + (a+b) = 1980$$
$$(10a + b) + (a+b) = 80$$
$$11a + 2b = 80$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$6 \quad 7$$

Luego, se determina que nació en $\overline{19ab} = 1967$.

Por lo tanto, su edad en el 2013 fue

$$2013 - 1967 = 46$$

Clave B

Problema 288

El 27 de noviembre del 2001, Ángel, Brenda y Carlos sumaron sus edades y sus años de nacimiento y resultó en total 6001. Si Ángel nació en julio; Brenda, en diciembre; y Carlos nació el 31 de cierto mes, ¿en qué mes nació este último?

A) noviembre
B) octubre
C) enero
D) diciembre
E) julio

Resolución

Nos piden en qué mes nació Carlos.

Recordemos que

$$\begin{matrix}\text{año}\\ \text{nacimiento}\\ +\\ \text{edad}\\ \text{actual}\end{matrix} = \begin{cases}\text{año actual} & \text{; si ya cumplió años}\\ \text{año anterior} & \text{; si aún no cumple años}\end{cases}$$

De los datos, la fecha actual es 27 de noviembre del 2001.
Si asumiéramos que todos ya cumplieron años, entonces

Ángel:	nacimiento + edad = 2001	+
Brenda:	nacimiento + edad = 2001	
Carlos:	nacimiento + edad = 2001	
	Suma supuesta:	6003
	Suma real:	6001

Como asumimos al principio que todos ya habían cumplido años, entonces la diferencia 6003 − 6001 = 2, indica que hay 2 personas que aún no cumplen años (hasta la fecha actual: 27 de noviembre). Luego,

- si Ángel nació en julio, entonces ya cumplió años.
- si Brenda nació en diciembre, entonces aún no cumple años.
- si Carlos nació el 31 de un cierto mes, entonces aún no cumple años.
- después de noviembre, el mes que tiene 31 días es diciembre.

Por lo tanto, Carlos nació en el mes de diciembre.

Clave D

Problema 289

Cierto día del mes de marzo del año 2000, en un grupo de 10 personas, se sumó las edades de todos; se sumó los años de nacimiento de todos; luego, se sumaron los resultados obtenidos en cada caso y el resultado final fue 19 994. ¿Cuántas personas aún no habían cumplido años en el 2000?

A) 5 B) 7 C) 6
D) 4 E) 3

Resolución

Nos piden el número de personas aún no habían cumplido años en el 2000.

De los datos, la fecha actual es marzo del 2000. Tomando como referencia lo desarrollado en la pregunta n.° 8, asumiremos que todos ya cumplieron años, entonces

Persona 1:	nacimiento + edad = 2000	+
Persona 2:	nacimiento + edad = 2000	
⋮		
Persona 10:	nacimiento + edad = 2000	
	Suma supuesta:	20 000
	Suma real:	19 994

Como asumimos al principio que todos ya habían cumplido años, entonces la diferencia 20 000 − 19 994 = 6, indica que hay 6 personas que aún no cumplen años (hasta la fecha actual: marzo).

Por lo tanto, el número de personas que aún no cumplen años es 6.

Clave C

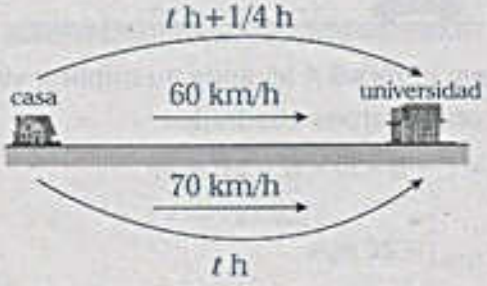
Problema 290

Teófilo va de su casa a la universidad y se da cuenta de que si va con rapidez de 60 km/h, demora 15 min más que cuando va a 70 km/h. ¿Cuál es la distancia entre su casa y la universidad?

A) 150 km B) 105 km C) 90 km
D) 85 km E) 70 km

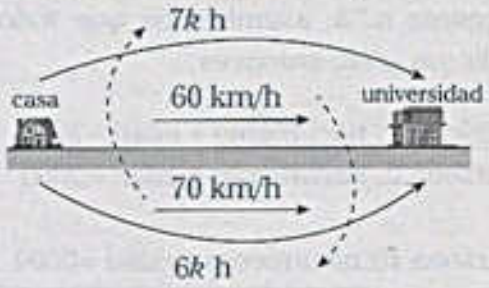
Resolución

Nos piden la distancia entre la casa y la universidad.
De los datos



Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Por ser el tiempo IP a la velocidad cuando la distancia es constante, se cumple



Entonces $7k-6k=1/4 \rightarrow k=1/4$

Por lo tanto, la distancia de la casa a la universidad será

$$d=v\times t=(70)\times(6k)=70\times 6(1/4)=105 \text{ km}$$

Clave B

Problema 291

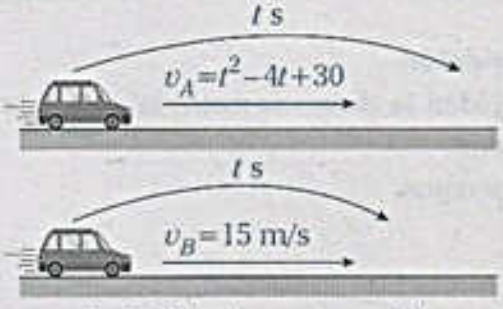
Dos móviles parten simultáneamente en el mismo sentido; el móvil A, con velocidad en m/s, según $V(t)=t^2-4t+30$; y el móvil B con velocidad constante de 15 m/s. ¿Qué distancia recorre el móvil B, cuando el móvil A alcanza su velocidad mínima?

A) 120 m B) 90 m C) 60 m
D) 45 m E) 30 m

Resolución

Nos piden la distancia que recorre el móvil B.

De los datos



Para que el móvil A alcance su mínima velocidad, completamos cuadrados.

$$v_A=t^2-4t+30=\underbrace{(t-2)^2}_{\text{mín}=0 \rightarrow t=2}+26$$

$\rightarrow v_{A\,(\text{mín})}=26$ m/s

Como los dos móviles se mueven simultáneamente, entonces el móvil B también se desplazó $t=2$ s.

Por lo tanto, la distancia que recorre el móvil B será

$$d_B=v_B\times t=15\times 2=30 \text{ m}$$

Clave E

Problema 292

Un móvil recorre 49 km en 9 h, de los cuales los 14 primeros los realiza con una rapidez superior en 2 km/h a la rapidez del resto del recorrido. ¿Qué distancia recorrería en 5 h si emplease la rapidez con que recorrió el primer tramo?

A) 15 km B) 20 km C) 25 km
D) 30 km E) 35 km

Resolución

Nos piden la distancia recorrería en 5 h si emplease la rapidez con que recorrió el primer tramo.

De los datos

$$T_1+T_2=9 \text{ horas}$$

$$\frac{14}{v+2}+\frac{35}{v}=9$$

$\rightarrow v=5$ km/h

Luego, el primer tramo lo realizó con una rapidez de $v+2=5+2=7$ km/h; entonces la distancia recorrida en 5 horas será

$$7\times 5=35.$$

$\therefore \ d=35$ km

Clave E

Team Calapenshko

Problema 293

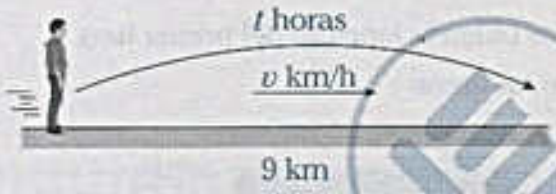
Pablo desea recorrer 9 km y piensa llegar a su destino a cierta hora; después de avanzar 3 km, se detiene 12 min, por lo cual tendrá que moverse 1 km por hora más aprisa para llegar a tiempo a su destino. Calcule su rapidez inicial.

A) 4 km/h B) 5 km/h C) 6 km/h
D) 3 km/h E) 2 km/h

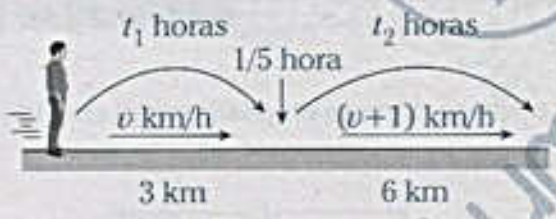
Resolución

Nos piden la rapidez inicial de Pablo.

De los datos, sabemos que al inicio



Luego



De los dos gráficos

$$t = t_1 + \frac{1}{5} + t_2$$

$$\frac{9}{v} = \frac{3}{v} + \frac{1}{5} + \frac{6}{v+1}$$

$$\frac{6}{v} - \frac{6}{v+1} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{30}{v} - \frac{30}{v+1} = 1$$

$$\rightarrow V = 5 \text{ km/h}$$

Por lo tanto, la velocidad inicial es 5 km/h.

Clave B

Problema 294

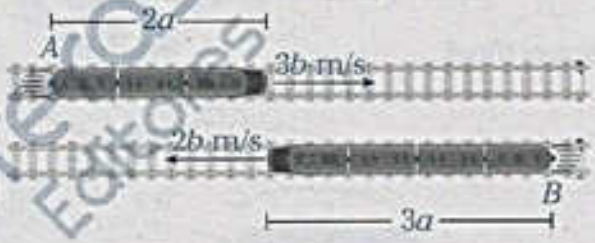
Dos trenes, de $2a$ y $3a$ metros de longitud, marchan por vías paralelas y en sentidos opuestos, acercándose con velocidades de $3b$ m/s y $2b$ m/s, respectivamente. ¿Cuánto tardan en cruzarse totalmente?

A) $\frac{a}{b}$ s B) $\frac{b}{a}$ s C) ab s
D) $\frac{2a}{b}$ s E) $\frac{2b}{a}$ s

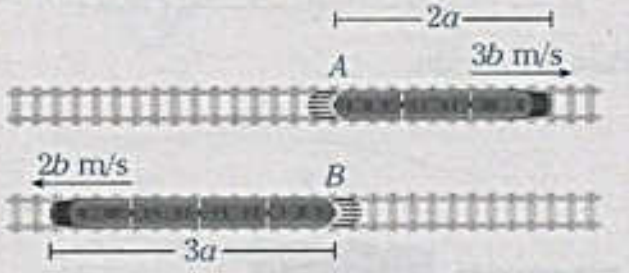
Resolución

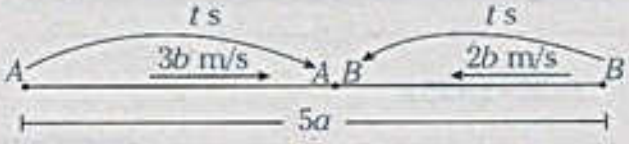
Nos piden el tiempo que tardan los trenes en cruzarse totalmente.

De los datos



Después del cruce





$$\therefore\ t = t_{\text{encuento}} = \frac{5a}{3b+2b} = \frac{5a}{5b} = \frac{a}{b} \text{ s}$$

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

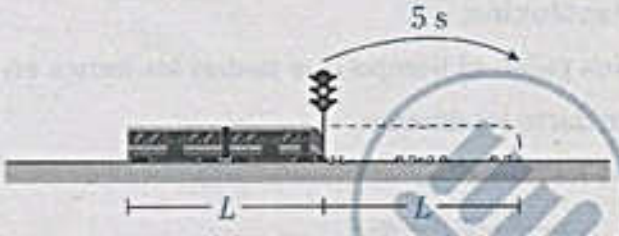
Problema 295

Un tren tardó 5 s en pasar por un semáforo y 25 s, en atravesar un túnel de 200 m de longitud. ¿Cuánto tardará en cruzar una estación de 300 m?

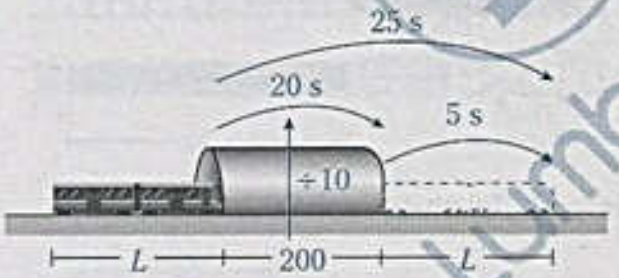
A) 45 s B) 20 s C) 25 s
D) 50 s E) 35 s

Resolución

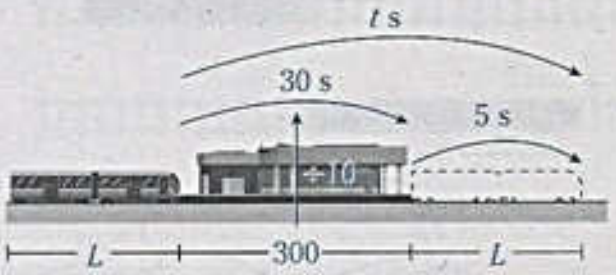
Nos piden el tiempo que el tren tardará en cruzar una estación.
Graficamos los 3 casos.
Pasa el semáforo.



Pasa el túnel.



Pasa la estación.



$\therefore\ t=30+5=35$ s

Clave E

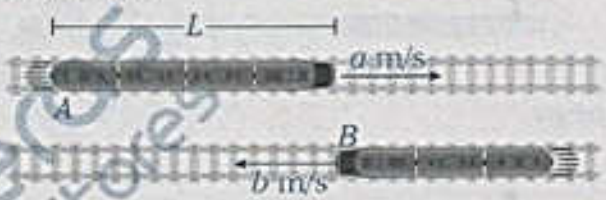
Problema 296

Dos trenes van en sentido contrario con una rapidez de a m/s y b m/s, respectivamente. El chofer del segundo tren observa que el primero demora en pasar por su costado t segundos. ¿Cuál es la longitud del primer tren?

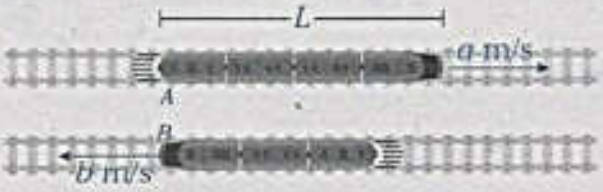
A) $\frac{a+b}{t}$ B) $(a-b)t$ C) $\frac{b-a}{t}$
D) $\frac{t}{a+b}$ E) $(a+b)t$

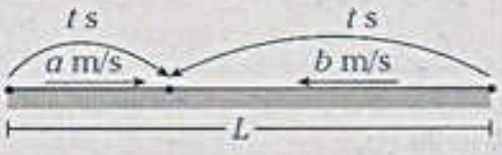
Resolución

Nos piden la longitud del primer tren.
De los datos



El primero demora en pasar por el costado del segundo t s.





$\therefore\ L=at+bt=t(a+b)$ s

Clave E

Team Calapenshko

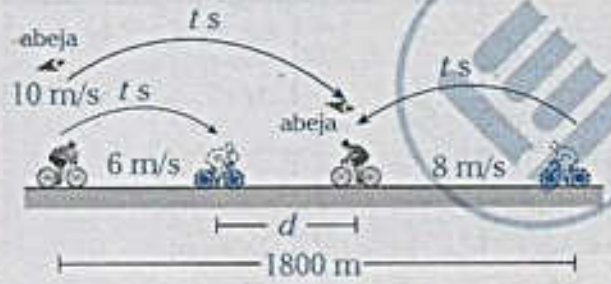
Problema 297

Dos ciclistas, con velocidades de 6 m/s y 8 m/s, se acercan en línea recta uno al encuentro del otro; el que va más despacio lleva una colmena de la cual sale una abeja con velocidad de 10 m/s para picar al otro ciclista cuando la distancia que separa a los ciclistas es de 1800 m. Cuando la abeja logra su objetivo, ¿qué distancia separa a los ciclistas?

A) 900 m B) 700 m C) 600 m
D) 500 m E) 400 m

Resolución

Nos piden la distancia que separa a los ciclistas.
De los datos



De la gráfica, cuando la abeja alcanza al ciclista más veloz, entonces

$$T = T_{encuentro} = \frac{1800}{10+8} = \frac{1800}{18} = 100 \text{ s}$$

Cada ciclista se desplazó 100 segundos y, por lo tanto, se puede averiguar qué distancia recorrieron entre los dos:

$$\text{distancia recorrida por los dos ciclistas} = 6(100)+8(100) = 1400$$

Finalmente, se puede determinar la nueva distancia de separación de los ciclistas.

$$d = 1800 - 1400$$

$$\therefore \quad d = 400 \text{ m}$$

Clave E

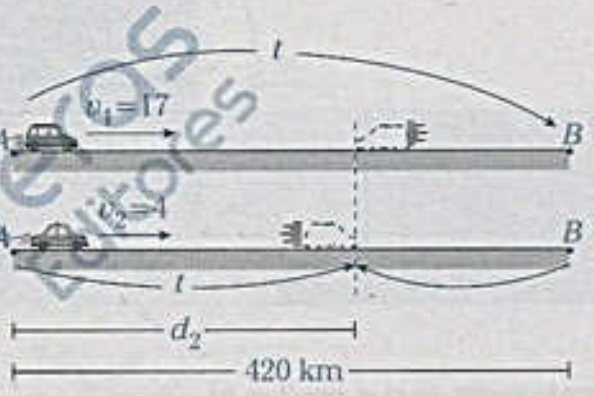
Problema 298

Dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto A hacia un punto B distante 420 km. El más veloz llega a B y regresa inmediatamente, encontrándose en el camino con el otro móvil. ¿A qué distancia del punto A se produjo el encuentro si se sabe que la relación de las rapideces de ambos es de 17 a 4?

A) 160 km B) 150 km C) 130 km
D) 120 km E) 100 km

Resolución

Nos piden a qué distancia del punto A se produjo el encuentro.
De los datos



Desde que parten hasta el encuentro, han empleado el mismo tiempo T y han recorrido juntos dos veces la distancia de separación entre A y B, entonces

$$d_1 + d_2 = 2(420)$$

$$17t + 4t = 2(420)$$

$$21t = 2(420)$$

$$\rightarrow \quad t = 40$$

Por lo tanto, lo solicitado es

$$d_2 = 4(40) = 160 \text{ km}$$

Clave A

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

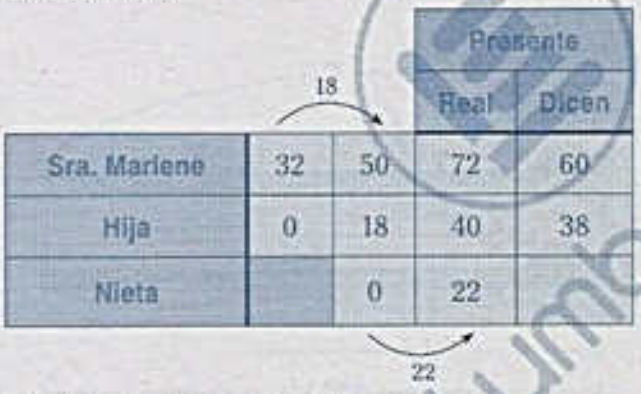
Problema 299

La señora Marlene tuvo una hija a los 32 años y una nieta 18 años más tarde. Actualmente, la nieta tiene 22 años, pero la abuela y la hija dicen tener 60 y 38 años, respectivamente. ¿Cuánto suman los años que "ocultan" la abuela y la madre?

A) 14 B) 17 C) 13
D) 12 E) 15

Resolución

Nos piden la suma de los años que "ocultan" la abuela y la madre.
De los datos



Por lo tanto, lo que ocultan es

abuela madre
$(72-60) + (40-38) = 12+2 = 14$

Clave A

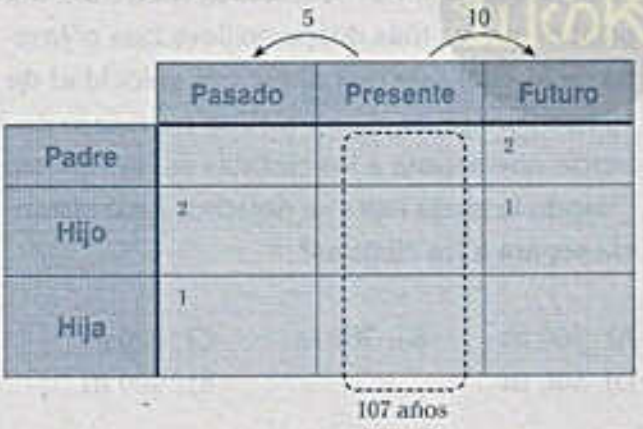
Problema 300

La suma de las edades de un padre, de su hijo y de su hija es 107 años. Si 10 años más tarde el padre tendrá el doble de la edad del hijo, y hace 5 años la edad de este era el doble de la edad de su hermana; halle la edad del hijo.

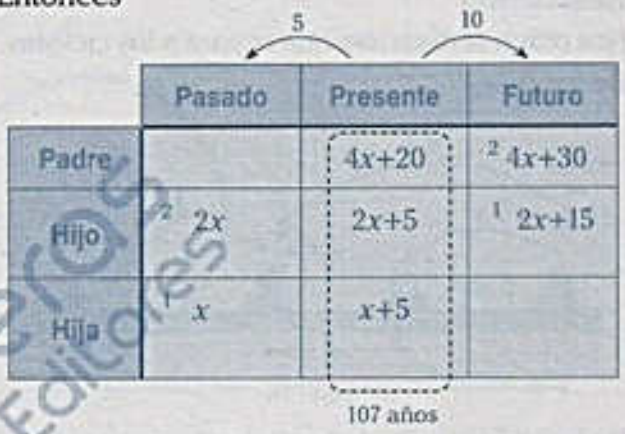
A) 25 B) 27 C) 26
D) 24 E) 23

Resolución

Nos piden la edad del hijo.
Planteamos los datos.



Entonces



$(4x+20)+(2x+5)+(x+5)=107$
$7x=77$
$x=11$

Por lo tanto, la edad actual del hijo es

$2x+5=2(11)+5=27$

Clave B

Nivel intermedio

Problema 301

Hace 14 años, la relación de mi edad con tu edad era como 5 es a 1; dentro de 6 años dicha relación será como 5 es a 3. ¿Qué edad tengo?

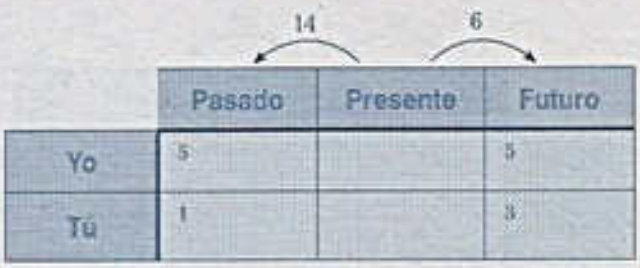
A) 24 B) 34 C) 30
D) 36 E) 32

Team Calapenshko

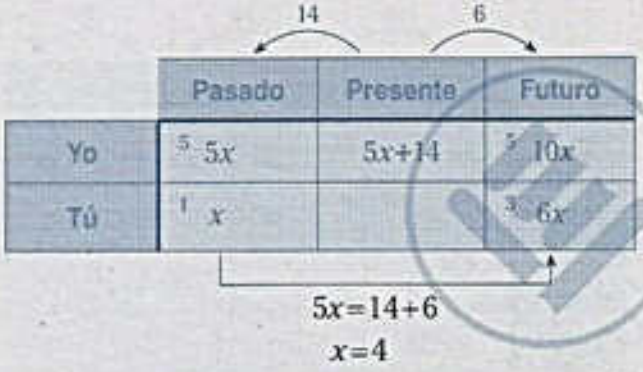
Resolución

Nos piden la edad que tengo.

Planteamos los datos.



Como la diferencia de edades es constante, entonces



Por lo tanto, en el presente, yo tendré

$$5x+14=5(4)+14=34$$

Clave B

Problema 302

Cuando nació el primer hijo de Carmen, la edad de ella y la de su esposo estaban en la relación de 7 a 9. Cuando su hijo cumplió 9 años, la edad de ella y la de su esposo estaban en la relación de 5 a 6. Si Carmen se casó 3 años antes de que nazca su primer hijo, ¿cuántos años tenía en ese entonces?

A) 21 B) 19 C) 24
D) 20 E) 18

Resolución

Nos piden la edad de Carmen en ese entonces.

Planteamos los datos.

Como la diferencia de edades es constante, entonces

Por lo tanto, la edad de Carmen al casarse fue

$$x=7k-3=7(3)-3=18$$

Clave E

Problema 303

Las edades en conjunto de un hombre y su esposa son 6 veces las de sus hijos. Hace 2 años, sus edades (sumadas) eran diez veces las de sus hijos; y dentro de 6 años, la suma de sus edades será 3 veces las de sus hijos. ¿Cuántos hijos tienen?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Resolución

Nos piden el número de hijos que tiene la pareja de esposos.

Sea el número de hijos N.

Planteamos los datos.

	Pasado (2)	Presente	Futuro (6)
Esposos	10		3
N.º hijos	1		1

Entonces

	Pasado (2)	Presente	Futuro (6)
Esposos	10 $6x-2(2)$	$6x$	3 $6x+2(6)$
N.º hijos	1 $x-N(2)$	x	1 $x+N(6)$

$$6x-2(2)=10[x-N(2)] \rightarrow 5N-1=x$$
$$6x+2(6)=3[x+N(6)] \rightarrow x=6N-4$$

Igualando las x, obtenemos

$$5N-1=6N-4$$

$\therefore\ N=3$

Clave B

Problema 304

La edad de un padre sobrepasa en 5 años la suma de las edades de sus 3 hijos. Dentro de 10 años, él tendrá el doble de la edad del hijo mayor; dentro de 20 años, tendrá el doble de la edad del segundo; y dentro de 30 años, el doble de la edad del tercero. Halle la edad actual del padre.

A) 50 B) 35 C) 39
D) 40 E) 60

Resolución

Nos piden la edad actual del padre.

Planteamos los datos.

	Presente	Futuro (10)	Futuro (10)	Futuro (10)
Padre		2	2	2
Hijo 1		1		
Hijo 2			1	
Hijo 3				1

Entonces

	Presente	Futuro (10)	Futuro (10)	Futuro (10)
Padre	$2x-30$	2 $2x-20$	2 $2x-10$	2 $2x$
Hijo 1	$x-20$	1 $x-10$		
Hijo 2	$x-25$		1 $x-5$	
Hijo 3	$x-30$			1 x

De *La edad de un padre sobrepasa en 5 años la suma de las edades de sus 3 hijos*, obtenemos

$$(2x-30)-[(x-20)+(x-25)+(x-30)]=5$$
$$(2x-30)-(3x-75)=5$$
$$45-x=5$$
$$x=40$$

Luego, lo solicitado es la edad actual del padre, entonces

$$2x-30=2(40)-30=50$$

Clave A

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Problema 305

Dos móviles parten simultáneamente de un mismo punto en dos direcciones. El que va hacia el norte, en el primer segundo recorre 1 m; en el segundo, recorre 3 m; en el tercer segundo, 5 m; y así sucesivamente. En forma análoga, el que va hacia el este recorre 1 m, 7 m, 19 m, 37 m, y así sucesivamente en cada segundo. Si al cabo de n segundos los separa una distancia de $4096\sqrt{n^2+1}$ m, ¿qué distancia recorrería un móvil con $(n-4)$ m/s en el mismo tiempo?

A) 2840 m B) 3840 m C) 4380 m
D) 3240 m E) 8430 m

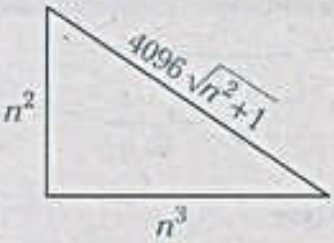
Resolución

Nos piden la distancia que recorre el móvil.
De los datos, aplicando inducción, obtenemos el total del recorrido hacia el norte y hacia el este en n segundos.

$$D_{norte} = \underset{1.^{o}}{1} + \underset{2.^{o}}{3} + \underset{3.^{o}}{5} + \underset{4.^{o}}{7} + \ldots + \underset{n.^{o}}{\square} = n^2$$

$$D_{este} = 1 + 7 + 19 + 37 + \ldots + \square = n^3$$

Graficamos.



Aplicamos el teorema de Pitágoras.

$$(n^2)^2 + (n^3)^2 = \left(4096\sqrt{n^2+1}\right)^2$$

$$n^4 + n^6 = (2^{12})^2 (n^2+1)$$

$$n^4(1+n^2) = 2^{24}(n^2+1)$$

$$n^4 = 2^{24} = 2^{6\times 4} = (2^6)^4$$

$$n = 2^6 = 64$$

Luego, la distancia solicitada será

$$D = v \times t = (n-4)(n)$$

$$\therefore\ D = 60 \times 64 = 3840 \text{ m}$$

Clave B

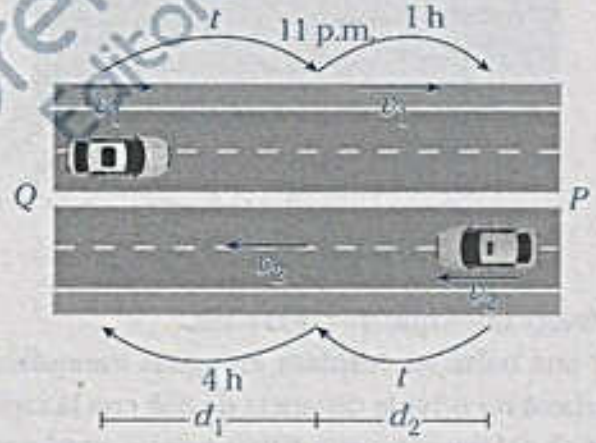
Problema 306

Dos móviles parten simultáneamente de las ciudades Q y P, uno al encuentro del otro. El encuentro ocurrió a las 11 p.m.; y después del encuentro, uno tardó 1 h en llegar a P y el otro, 4 h en llegar a Q. Si ninguno se detuvo en el trayecto, ¿a qué hora partieron?

A) 9 p.m. B) 6 p.m. C) 7 p.m.
D) 8 p.m. E) 4 p.m.

Resolución

Nos piden la hora en que partieron los móviles.
De los datos



$$d_1 = v_1 \times t = v_2 \times 4$$

$$d_2 = v_1 \times 1 = v_2 \times t$$

Dividimos ambos resultados.

$$\frac{t}{1} = \frac{4}{t} \rightarrow t = 2$$

Por lo tanto, la hora de partida fue

$$11 \text{ p.m.} - t = 11 \text{ p.m.} - 2 \text{ h} = 9 \text{ p.m.}$$

Clave A

Team Calapenshko

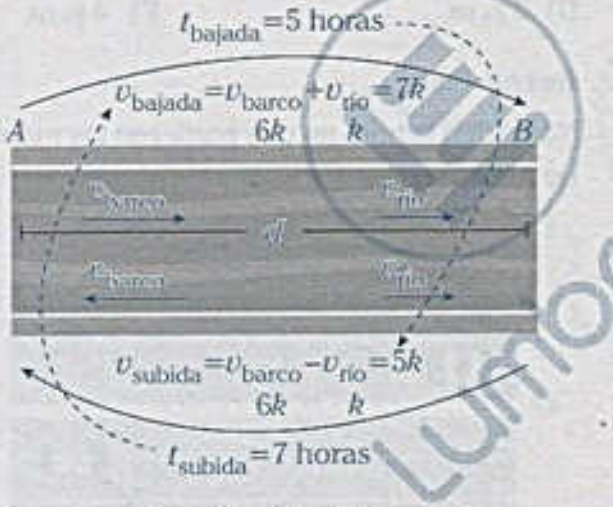
Problema 307

Un barco se desplaza río abajo (en el sentido de la corriente) desde la ciudad A hacia la ciudad B, empleando para ello 5 h; y el viaje de regreso lo realiza en 7 h. Si tanto en la ida como en la vuelta el barco navega con la misma velocidad constante, ¿qué tiempo empleará una balsa que se deja llevar por la corriente para que vaya de A a B?

A) 35 h B) 25 h C) 15 h
D) 27 h E) 32 h

Resolución

Nos piden el tiempo que empleará la balsa.
De los datos



Observamos que $d=(7k)5=35k$.
Si una balsa se desplaza en aguas tranquilas, deberá recorrer la distancia de $35k$ con la rapidez k del río; entonces el tiempo que empleará será de

$$t=\frac{d}{v}=\frac{35k}{k}=35$$

$\therefore\ t=35$ h

Clave A

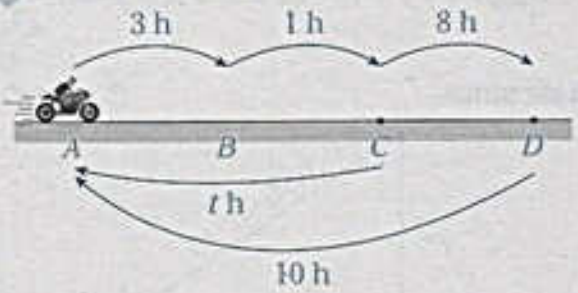
Problema 308

En la figura, se indica la ubicación de cuatro ciudades. Un motociclista parte de A con velocidad constante; para ir de A hacia B, emplea 3 h; de B hacia C, emplea 1 h; de C a D, emplea 8 h; y de D hacia A, 10 h. ¿Qué tiempo empleará para ir de C hacia A si en toda la ida emplea una misma rapidez y en toda la vuelta emplea otra misma rapidez?

A) 5 h
B) 3 h 20 min
C) 4 h 10 min
D) 3 h
E) 2 h 45 min

Resolución

Nos piden el tiempo que empleará para ir de C hacia A.
De los datos



Se cumple que

$$\frac{t}{3+1}=\frac{10}{3+1+8}\ \rightarrow\ t=\frac{10}{3}=3\frac{1}{3}\text{ h}$$

$\therefore\ t=3$ horas 20 min

Clave B

Team Calapenshko

Problema 309

Un móvil recorre 315 km en 5 h y otro hace un recorrido doble de 7 h. Suponiendo que los dos marchan durante 9 h, calcule la diferencia de los recorridos.

A) 210 km B) 280 km C) 243 km
D) 312 km E) 260 km

Resolución

Nos piden la diferencia de los recorridos durante 9 h.

De los datos,

$$d_1=315 \text{ km}; t_1=5 \text{ h} \rightarrow v_1=\frac{315}{5}=63 \text{ km/h}$$

$$d_2=2(315)=630 \text{ km}; t_2=7 \text{ h}$$

$$\rightarrow v_2=\frac{630}{7}=90 \text{ km/h}$$

Luego, por cada hora la diferencia de distancias recorrida es de $90-63=27$ km.

Por lo tanto, en 9 horas, la diferencia de las distancias recorridas es $9(27)=243$ km.

Clave C

Problema 310

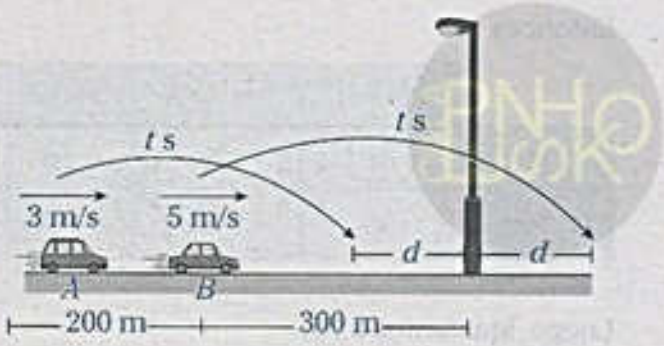
Dos móviles, A y B, están separados 200 m, donde B va delante de A y ambos se mueven en el mismo sentido; B con rapidez de 5 m/s y A con rapidez de 3 m/s. Si delante de B, a 300 m, se encuentra un poste, ¿después de qué tiempo de haber partido simultáneamente, estos móviles equidistan del poste?

A) 100 s B) 125 s C) 150 s
D) 127 s E) 132 s

Resolución

Nos piden el tiempo para que ocurra la condición dada.

De los datos



Del gráfico

$$3t+2d=200+5t \rightarrow d=100+t$$

$$3t+d=500 \rightarrow d=500-3t$$

Igualamos las d.

$$100+t=500-3t$$

$$4t=400$$

$$\therefore t=100 \text{ s}$$

Clave A

Nivel avanzado

Problema 311

Mi edad es 5 veces la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Pero cuando tengas el doble de lo que tienes ahora, nuestras edades sumarán 70 años. ¿Qué edad tuve hace 3 años?

A) 25 B) 22 C) 18
D) 20 E) 17

Resolución

Nos piden la edad que tuve hace 3 años.

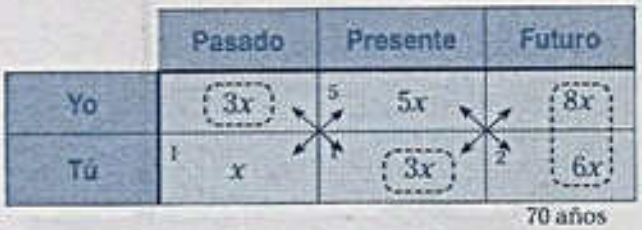
Planteamos los datos.

	Pasado	Presente	Futuro
Yo		5	
Tú	1	1	2

70 años

Team Calapenshko

Entonces



Luego, igualamos a 70.

$14x = 70$

$\rightarrow x = 5$

Finalmente,

$5x - 3 = 5(5) - 3 = 22$

Por lo tanto, hace 3 años tuve 22 años.

Clave B

Problema 312

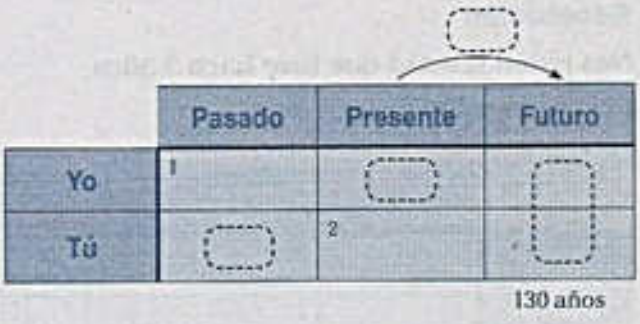
Mi edad es la edad que tenías cuando yo tenía la mitad de la edad que tienes ahora. Cuando tu edad aumente tanto como mi edad, nuestras edades sumarán 130 años. ¿Hace cuántos años tu edad fue el doble de la que yo tuve en ese momento?

A) 20 B) 30 C) 25
D) 33 E) 24

Resolución

Nos piden hace cuántos años ocurrió dicha condición.

Planteamos los datos.



Entonces

Luego, igualamos a 130.

$13x = 130$

$\rightarrow x = 10$

Remplazamos el valor de x para hallar lo solicitado.

Por lo tanto, tal caso ocurrió hace 20 años.

Clave A

Problema 313

La suma de las edades de Alberto y Benito es de 48 años. Al acercarse Carlos, Alberto le dice: *Cuando tú naciste, yo tenía 4 años; pero cuando Benito nació, tú tenías 2 años*. Calcule la suma de las edades de los 3 dentro de 10 años.

A) 101 B) 107 C) 105
D) 103 E) 102

Lumbreras Editores

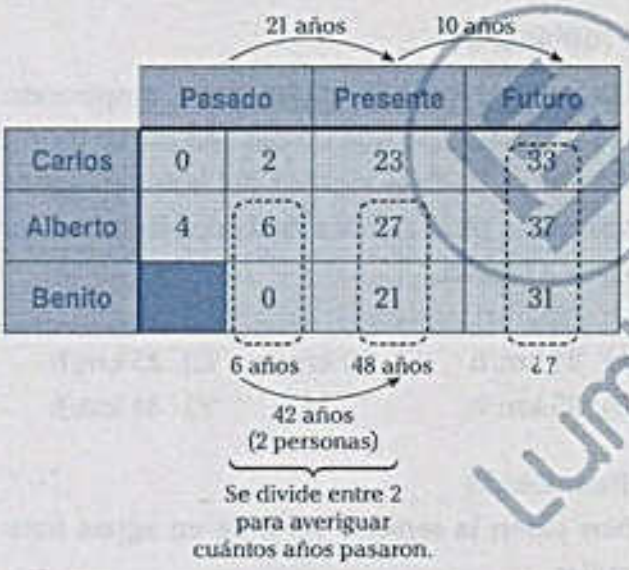
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la suma de las edades de los tres dentro de 10 años.

Planteamos los datos.

Entonces



Por lo tanto, la suma será $33+37+31=101$ años.

Clave A

Problema 314

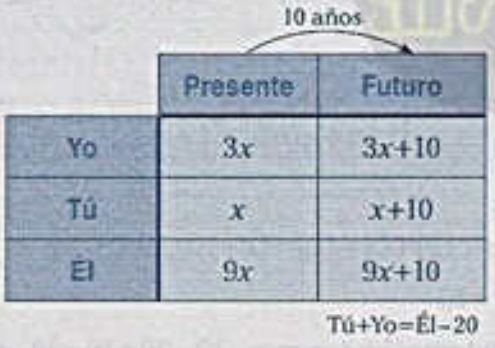
Yo tengo el triple de tu edad, y él tiene el triple de la mía. Si dentro de 10 años tu edad sumada a la mía será 20 años menos que la de él, ¿qué edad tengo?

A) 14 B) 16 C) 18
D) 20 E) 21

Resolución

Nos piden la edad que tengo.

Planteamos los datos.



$(x+10)+(3x+10)=(9x+10)-20$

$4x+20=9x-10$

$30=5x$

$\rightarrow x=6$

Por lo tanto, yo tengo $3x=3(6)=18$ años.

Clave C

Problema 315

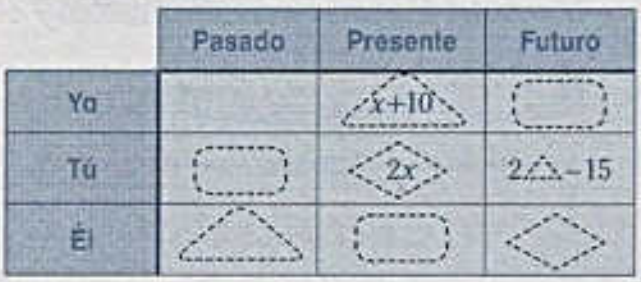
Cuando yo tenga la edad que él tiene, que es lo que tenías cuando él tenía lo que yo tengo, él tendrá la edad que tienes y a ti te faltará 15 años para duplicar la edad que tengo. ¿Cuántos años tengo si hace 10 años tenía la mitad de la edad que tienes?

A) 15 B) 20 C) 24
D) 30 E) 34

Resolución

Nos piden la edad que tengo.

Planteamos los datos.



Team Calapenshko

Entonces

	Pasado	Presente	Futuro
Yo		$x+10$	$x+15$
Tú	$x+15$	$2x$	$2x+5$
Él	$x+10$	$x+15$	$2x$

$$(x+15)+(x+15)=(x+10)+2x$$

$\rightarrow x=20$

Por lo tanto, yo tengo $x+10=20+10=30$ años.

Clave D

Problema 316

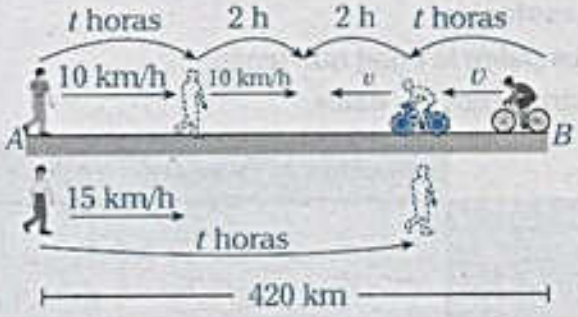
Desde A parten dos personas con una rapidez de 10 km/h y 15 km/h, cada uno, con dirección a B. Al mismo tiempo, parte desde B, con dirección a A, un ciclista con rapidez constante. Si este cruza con uno de los peatones 2 h después de que se cruzó con el otro, halle la rapidez del ciclista si la distancia de A a B es de 420 km.

A) 14 km/h B) 20 km/h C) 25 km/h
D) 15 km/h E) 30 km/h

Resolución

Nos piden la rapidez del ciclista.

De los datos



Del gráfico

$$10t+2\times10+2v=15t \longrightarrow 20+2v=5t$$
$$15t+vt=420 \longrightarrow 420=t(15+v)$$

Dividimos miembro a miembro ambos resultados.

$$\frac{20+2v}{420}=\frac{5}{15+v}$$

$$(v+10)(v+15)=210\times5=3\times7\times2\times5\times5$$
$$=30\times35$$

$\therefore\ v=20$ km/h

Clave B

Problema 317

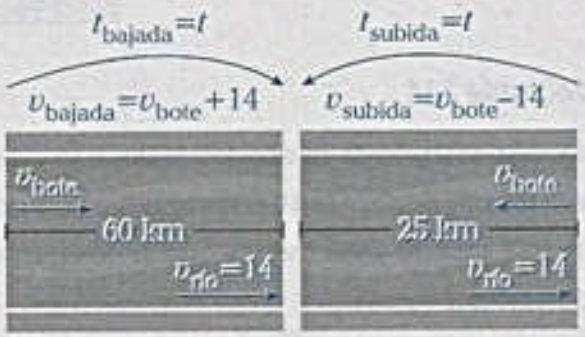
Un hombre rema 60 km río abajo, empleando el mismo tiempo que emplea en remar 25 km río arriba. Halle la rapidez del bote, en aguas tranquilas, si la rapidez de la corriente del río es de 14 km/h.

A) 24 km/h B) 20 km/h C) 25 km/h
D) 35 km/h E) 34 km/h

Resolución

Nos piden la rapidez del bote en aguas tranquilas.

De los datos



Team Calapenshko

$$t=\frac{60}{v_{bote}+14}=\frac{25}{v_{bote}-14}$$

$$\frac{12}{v_{bote}+14}=\frac{5}{v_{bote}-14}$$

$$12(v_{bote}-14)=5(v_{bote}+14)$$

$$7(v_{bote})=17(14)$$

$\therefore\ v_{bote}=34$ km/h

Clave E

Problema 318

Un motociclista observa que 1/5 de lo que ha recorrido equivale a los 3/5 de lo que le falta recorrer. ¿Cuántas horas habrá empleado hasta el momento si todo el viaje lo hace en 12 h?

A) 8 h B) 9 h C) 10 h
D) 11 h E) 12 h

Resolución

Nos piden el número de horas que habrá empleado el motociclista hasta el momento.
De los datos

$$\frac{1}{5}(\text{recorrido})=\frac{3}{5}(\text{falta})$$

$\rightarrow$ recorrido=3(falta)

Gráficamente planteamos lo obtenido.

Por lo tanto, el tiempo empleado hasta el momento son 9 horas.

Clave B

Problema 319

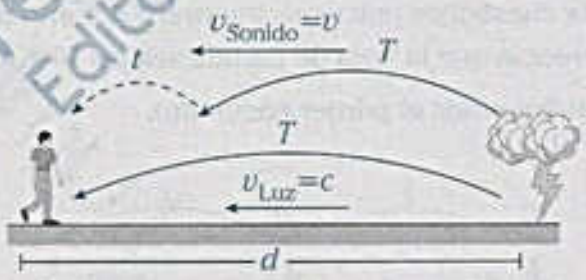
Un hombre observa un relámpago y, después de un tiempo t, escucha el trueno. Si c es la rapidez de la luz y v, la del sonido; ¿a qué distancia del hombre se produjo el rayo?

A) $\frac{vtc}{v+c}$ B) $\frac{vtc}{c-v}$ C) $t\left(\frac{c-v}{vc}\right)$

D) $t\left(\frac{v-c}{v+c}\right)$ E) $\frac{v-c}{tvc}$

Resolución

Nos piden a qué distancia del hombre se produjo el rayo.
De los datos



$$d=\underbrace{cT=v(T+t)}$$

$$T=\frac{vt}{c-v}$$

$$d=ct=c\left(\frac{vt}{c-v}\right)$$

$\therefore\ d=\frac{vtc}{c-v}$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 320

Dos peatones parten simultáneamente de dos ciudades A y B, dirigiéndose el uno hacia el otro. Si el primer peatón adelantara su salida una hora y el segundo retrasara la suya media hora, el encuentro se produciría 18 min antes. Pero, si al contrario, el primero retrasara su salida media hora y el segundo adelantara la suya una hora, el lugar del encuentro se desplazaría 5600 m. Halle la velocidad del peatón más veloz.

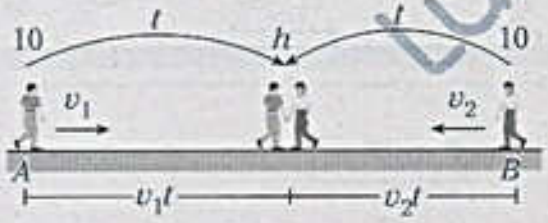
A) 9,6 km/h
B) 8 km/h
C) 8,4 km/h
D) 7 km/h
E) 10 km/h

Resolución

Nos piden la velocidad del peatón más veloz.

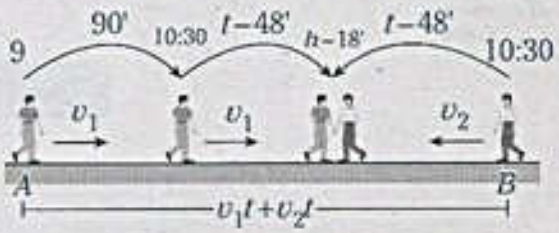
Por cuestiones prácticas, tomaremos como referencia que la hora de partida sea las 10 a.m.

Grafiquemos el primer encuentro.



Condición 1

Si el primer peatón adelantará su salida una hora y el segundo retrasara la suya media hora, el encuentro se produciría 18 min antes:

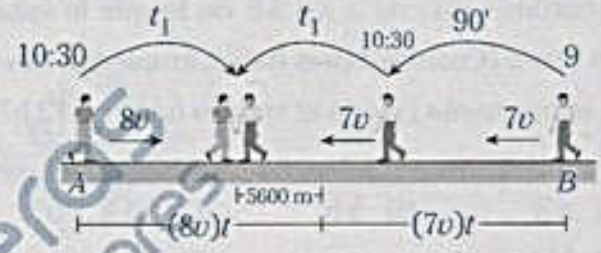


Observamos que

$$AB: v_1t+v_2t=90v_1+(t-48)v_1+(t-48)v_2$$
$$v_1t+v_2t=90v_1+v_1t-48v_1+v_2t-48v_2$$
$$48v_2=42v_1$$
$$8v_2=7v_1$$
$$\frac{v_1}{v_2}=\frac{8}{7}$$
$$\rightarrow v_1=8v \ \wedge \ v_2=7v$$

Condición 2

Pero, si al contrario, el primero retrasara su salida media hora y el segundo adelantara la suya una hora, el lugar del encuentro se desplazaría 5600 m.



Observamos que

$$(8v)t=(8v)t_1+5600$$
$$\rightarrow v(t-t_1)=700$$

$$(7v)t=(7v)t_1+(7v)(90)-5600$$
$$\rightarrow v(t-t_1)=90v-800$$

Igualamos ambos resultados.

$$90v-800=700$$
$$\rightarrow v=\frac{50}{3}\ \text{m/min}$$

Luego, hallamos velocidad del más veloz.

$$v_1=8v=8\left(\frac{50}{3}\ \text{m/min}\right)=\frac{400}{3}\ \text{m/min}$$

$$v_1=\frac{400}{3}\cdot\frac{\text{m}}{\text{min}}\times\frac{60\ \text{min}}{1\ \text{h}}\times\frac{1\ \text{km}}{1000\ \text{m}}$$

$$\therefore \ v_1=8\ \text{km/h}$$

Clave B

Team Calapenshko

CAPÍTULO IX

CRONOMETRÍA

twitter.com/calapenshko

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 1

El campanario de un reloj indica la hora tocando tantas campanadas como horas indica. Si a las 6 a.m. demoró 15 segundos, ¿cuánto tiempo demorará para indicar las 11 p.m.?

A) 28 s B) 27 s C) 33 s
D) 30 s E) 34 s

Resolución

Nos piden el tiempo para las 11:00 p.m.

Por lo tanto, el campanario se demorará 30 s para indicar las 11:00 p.m.

Clave D

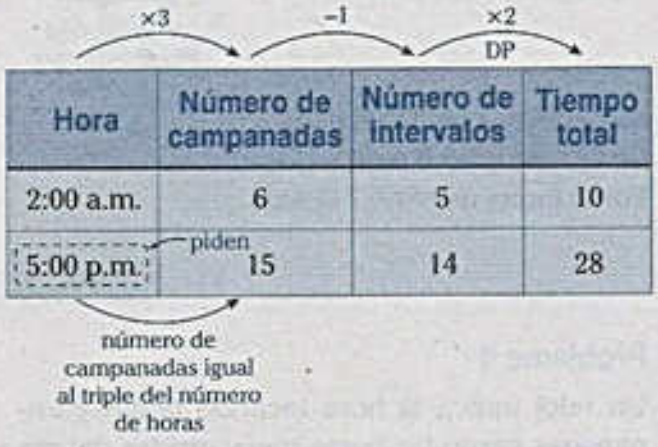
Problema 2

Un reloj indica la hora tocando tantas campanadas como el triple del número de horas que señala. Si se conoce que para indicar las 2 a.m. tarda 10 segundos, ¿qué hora, después del mediodía, será cuando para indicar dicha hora demore 28 segundos?

A) 7 p.m. B) 6 p.m. C) 5 p.m.
D) 4 p.m. E) 8 p.m.

Resolución

Nos piden la hora para un tiempo de 28 segundos.



Por lo tanto, dicha hora será las 5:00 p.m.

Clave C

Problema 3

Un reloj indica la hora con igual número de campanadas. Para indicar las 5 emplea 8 segundos. Emilio se acuesta y en ese momento escucha que el reloj emplea en total 20 segundos para indicar dicha hora; al día siguiente se levanta a una hora en que su reloj se demora 10 segundos para indicarla. ¿Cuántas horas descansó Emilio?

A) 5 B) 6 C) 8
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden las horas de descanso.
Para poder contestar solo basta con restar la hora que despertó con la que se acostó.

Se acuesta a las 11:00 p. m.
Se levanta a las 6 a. m.
Por lo tanto, duerme 7 horas.

Clave D

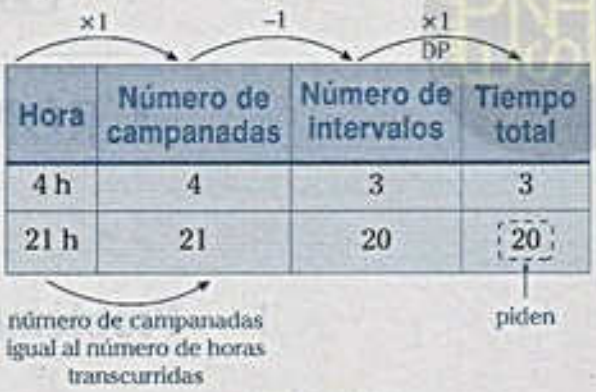
Problema 4

Un reloj indica la hora tocando tantas campanadas como las horas transcurridas del día hasta ese entonces. Se sabe que para indicar las 4 a.m. demoró 3 segundos. ¿Cuánto tiempo tardará en indicar las 9 p.m.?

A) 12 s B) 15 s C) 10 s
D) 18 s E) 20 s

Resolución

Nos piden el tiempo para las 9:00 p.m. = 21 horas.



Por lo tanto, el reloj tardará 20 s.

Clave E

Problema 5

En este instante, el doble de las horas transcurridas del día es igual al triple de las horas que faltan para terminar el día. ¿Qué hora es?

A) 2:24 p.m. B) 3:24 p.m. C) 2:36 p.m.
D) 3:12 p.m. E) 4:48 a.m.

Resolución

Dato:

$$2(\text{H.t.}) = 3(\text{H.f.t.})$$

$$\frac{(\text{H.t.})}{(\text{H.f.t})} = \frac{3k}{2k}$$

Recuerde

donde
H.t. = Horas transcurridas
H.f.t. = Horas que faltan transcurrir

Team Calapenshko

Deducimos

$5k=24\text{ h}$

$k=\frac{24}{5}\text{ h}$

Nos piden

$0\text{ h}+3\left(\frac{24}{5}\text{ h}\right)=\frac{72}{5}\text{ h}$

$=\frac{70}{5}\text{ h}+\frac{2}{5}\text{ h}$

$=14\text{ h}+24'$

Por lo tanto, en este instante la hora es 2:24 p.m.

Clave A

Problema 6

Jaimito le pregunta la hora a su profesora y ella le responde que para saber la hora debe sumar $\frac{5}{2}$ del tiempo transcurrido desde el medio día con $\frac{2}{3}$ del tiempo que falta para la medianoche. ¿Qué hora es?

A) 3:12 p.m. B) 4:48 p.m. C) 5:10 p.m.
D) 3:36 p.m. E) 4:30 p.m.

Resolución

Nos piden la hora que es.

Dato: Para saber la hora basta sumar las $\frac{5}{2}$(H.t.) desde el medio día con los $\frac{2}{3}$(H.f.t.) para la medianoche.

$$\text{Hora}\rightarrow x=\frac{5}{2}(x-12)+\frac{2}{3}(24-x)$$

Multiplicamos por 6.

$6x=15x-180+96-4x$

$6x=11x-84$

$84=5x$

$\frac{84}{5}\text{ h}=x$

$\rightarrow x=\frac{80}{5}\text{ h}+\frac{4}{5}\text{ h}$

$x=16\text{ h}+48\text{ min}$

$\therefore\ x=4:48\text{ p.m.}$

Clave B

Problema 7

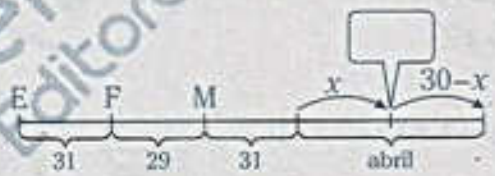
En cierto día del mes de abril del 2024 se cumple que el tiempo transcurrido del año fue cuatro veces el tiempo que faltaba para acabar el mes. ¿En qué fecha ocurrió tal situación?

A) 7 de abril B) 5 de abril C) 6 de abril
D) 4 de abril E) 8 de abril

Resolución

Nos piden en qué fecha ocurrió dicha condición.

Observamos que 2024 es un año bisiesto.



Del dato

$91+x=4(30-x)$

$91+x=120-4x$

$5x=29$

$x=\frac{29}{5}d$

$x=\frac{25}{5}\text{ d}+\frac{4}{5}\text{ d}$

$x=\underbrace{5\text{ d}}_{\text{Han pasado 5 días.}}+\underbrace{19\text{ h }\frac{1}{5}\text{ h}}_{\text{Estas horas son del sexto día del mes.}}$

Por lo tanto, la fecha pedida es 6 de abril.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 8

Son más de las 2:00 p.m. sin llegar a las 4:00 p.m., pero el tiempo transcurrido desde las 2:00 p.m. hasta hace 20 minutos es igual al tiempo que falta para las 4:00 p.m. pero dentro de 30 minutos. ¿Qué hora es?

A) 2:50 p.m. B) 3:05 p.m. C) 3:10 p.m.
D) 2:55 p.m. E) 3:00 p.m.

Resolución

Nos piden la hora actual.

$\rightarrow 2x+50'=120'$

$2x=70'$

$x=35'$

Hora:

$2\text{ p.m.}+x+20'=2\text{ p.m.}+\underbrace{35'+20'}_{55\text{ min}}=2:55\text{ p.m.}$

Clave D

Problema 9

Un reloj se atrasa a razón de 3 minutos cada hora. Si comenzó a atrasarse el lunes a las 10 a.m., ¿qué hora marcará dicho reloj el miércoles a las 2 p.m. de la misma semana?

A) 12:36 p.m.
B) 11:10 a.m.
C) 11:24 a.m.
D) 12:16 p.m.
E) 4:36 p.m.

Resolución

Nos piden la hora que marcará el reloj malogrado.

Dato: el reloj se atrasa 3 minutos por cada hora.

Inicio	Final
Lunes	Miércoles
10 a. m.	2 p. m.

pasan 52 h

Se deduce

Tiempo		Atraso
1 h	$\longrightarrow$	3 min
52 h	$\longrightarrow$	156 min $\rightarrow$ 2 h 36'

($\times 52$)

Finalmente, la hora que marcará el reloj malogrado el miércoles será

$2\text{ p. m.}-(2\text{ h }36')=11:24\text{ a. m.}$

Clave C

Problema 10

En este momento son las 8 a.m., pero mi reloj indica las 8:21 y ello ocurre porque mi reloj, hace 7 horas, empezó a adelantarse. ¿Qué hora indicará mi reloj cuando realmente sean las 6 a.m. del día de mañana?

A) 7:27 a.m. B) 6:42 a.m. C) 7:11 a.m.
D) 6:51 a.m. E) 7:01 a.m.

Resolución

Datos:

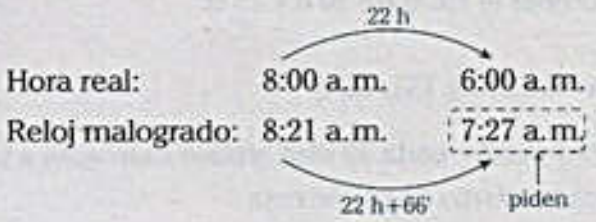
H.R.=8:00 a. m.

R.M.=8:21 a. m.

Se observa que el reloj malogrado tiene un adelanto de 21 min y que el reloj está fallando hace 7 h, entonces se deduce que el reloj se adelanta 3 min por cada hora.

Team Calapenshko

Nos piden



Por lo tanto, la hora pedida será 7:27 a. m.

Clave A

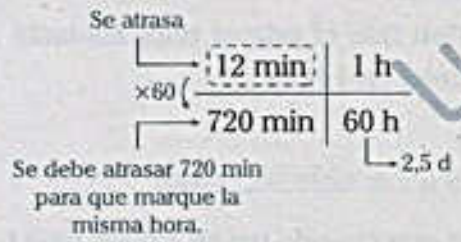
Problema 11

Dos relojes se sincronizan a las 12 del mediodía. Si uno de ellos se atrasa 12 minutos cada hora con respecto al otro, ¿cuánto tiempo transcurrirá hasta que ambos relojes marquen la misma hora?

A) 2,5 días B) 1,5 días C) 3,2 días
D) 2 días E) 3 días

Resolución

Dato: uno de los relojes se atrasa 12 min por cada hora.



Por lo tanto, ambos relojes volverán a marcar la misma hora dentro de 2,5 días.

Clave A

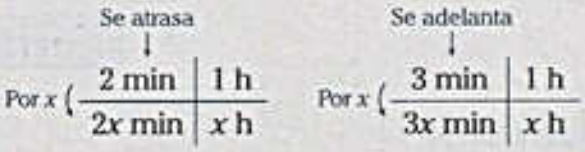
Problema 12

Un reloj se atrasa 2 minutos por hora y otro reloj se adelanta 3 minutos por hora. Si el domingo 14 de mayo a las 12 m ambos relojes marcan la hora exacta, ¿en qué fecha volverán a señalar la misma hora?

A) viernes 19 de mayo
B) sábado 20 de mayo
C) jueves 18 de mayo
D) domingo 21 de mayo
E) sábado 22 de mayo

Resolución

Nos piden la fecha en que volverán a señalar la misma hora.



Para señalar la misma hora

$2x+3x=720$

$5x=720$

$x=144$

Entonces volverán a marcar la misma hora al cabo de 144 h=6 días.

Finalmente

Clave B

Problema 13

Un reloj se adelanta 3 minutos cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar como mínimo para que vuelva a marcar la hora correcta por cuarta vez?

A) 160 días B) 480 días C) 300 días
D) 600 días E) 320 días

Resolución

Nos piden la cuarta vez que marcará la hora correcta.

Si el reloj se adelanta 3 minutos cada 8 h, para que vuelva a marcar la hora correcta debe adelantarse 720 min. Entonces sería

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

$$\times 240\left(\begin{array}{c} 8\text{ h} \xrightarrow{\text{adelanta}} 3\text{ min} \\ 1920\text{ h} \longrightarrow 720\text{ min} \end{array}\right)\times 240$$

Esto quiere decir que cada 1920 h <> 80 d marcará la hora correcta; luego, nos piden la hora correcta por cuarta vez.

$\therefore$ 80 días $\times 4 = 320$ días

Clave E

Problema 14

Se tienen dos relojes malogrados que están marcando la hora correcta. Si uno de ellos se adelanta 1 minuto cada hora y el otro se atrasa 2 minutos cada hora, ¿qué tiempo, como mínimo, tiene que transcurrir para que los dos relojes vuelvan a marcar la hora correcta simultáneamente?

A) 10 días B) 15 días C) 25 días
D) 30 días E) 18 días

Resolución

Nos piden el tiempo común en el cual ambos relojes marcarán la hora correcta a la vez.

Caso 1

$$\times 720\left(\begin{array}{c} 1\text{ h} \xrightarrow{\text{se adelanta}} 1\text{ min} \\ 720\text{ h} \longrightarrow 720\text{ min} \end{array}\right)\times 720$$

El primer reloj marcará la hora correcta cada 720 h <> 30 d.

Caso 2

$$\left(\begin{array}{c} 1\text{ h} \xrightarrow{\text{se atrasa}} 2\text{ min} \\ 360\text{ h} \longrightarrow 720\text{ min} \end{array}\right)\times 360$$

El segundo reloj marcará la hora correcta cada 360 h <> 15 d.

Para que ambos coincidan a la vez, se debe obtener el MCM de 30 d y 15 d.

$\rightarrow$ MCM(30; 15) = 30 d

Por lo tanto, cada 30 días ambos marcarán a la vez la misma hora correcta.

Clave D

Problema 15

Un reloj A se adelanta 2 minutos cada 2 horas y otro reloj B se atrasa 3 minutos cada 2 horas. Si se sincronizan un domingo a las 8 a.m., ¿cuándo se cumple que el adelanto del primer reloj sobre el segundo será el primer número exacto de horas?

A) martes a las 2 p.m.
B) miércoles a las 3 p.m.
C) viernes a las 8 p.m.
D) domingo a las 8 p.m.
E) lunes a las 8 a.m.

Resolución

Nos piden que el primer reloj adelante al segundo reloj en 1 hora.

Reloj A

$$\text{En 2 h} \xrightarrow{\text{se adelanta}} 2\text{ min}$$

Es decir que cuando pasan 2 h, en realidad pasan (2 h+2 min) en el reloj malogrado A.

Reloj B

$$\text{En 2 h} \xrightarrow{\text{se atrasa}} 3\text{ min}$$

Es decir que cuando pasan 2 h, en realidad pasan (2 h−3 min) en el reloj malogrado B.

Reemplazamos en lo que piden.

$(2\text{ h}+2\text{ min})t-(2\text{ h}-3\text{ min})t = 1\text{ h} = 60\text{ min}$
$2t\text{ h}+2t\text{ min}-2t\text{ h}+3t\text{ min} = 60\text{ min}$
$5t\text{ min} = 60\text{ min}$
$t = 12\text{ h}$

Team Calapenshko

Entonces han pasado $2t = 24$ h.

Como se sincroniza

Por lo tanto, se cumplirá la condición el lunes a las 8 a. m.

Clave E

Problema 16

El niño Juancito, al ver el reloj de su casa, confunde el minutero por el horario y viceversa y afirma que son las 4:42 guiado solo por la aguja que para él representa el minutero. ¿Qué hora es realmente?

A) 9:24 B) 8:42 C) 8:24
D) 8:26 E) 9:27

Resolución

El horario se desplaza 12° de la marca de las 8 ya que avanzó 2 marcas minuteras y cada una es 6°, por eso es 12°; y si el horario avanza 12°, el minutero será 24 minutos.

Por lo tanto, realmente son las 8:24.

Clave C

Problema 17

Según el gráfico mostrado, ¿qué hora indica el reloj?

A) 2:46 B) 2:48 C) 2:45
D) 2:47 E) 2:49

Resolución

Nos piden la hora que indica el reloj.
La hora es $2:2\alpha$.

Del gráfico, el ángulo central es igual al arco.

$240 + 2\alpha = 12\alpha$

$240 = 10\alpha$

$\rightarrow 24 = \alpha$

Luego, reemplazamos la hora $2:2\alpha$.

$\therefore 2:2\alpha = 2:48$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 18

¿A qué hora, entre las 5 y las 6, las agujas de un reloj forman un ángulo de 90° por segunda vez?

A) $5:41\frac{5}{11}$ B) $5:43\frac{5}{11}$ C) $5:42\frac{2}{11}$

D) $5:43\frac{7}{11}$ E) $5:42\frac{7}{11}$

Resolución

Nos piden la hora en que las manecillas forman un ángulo de 90° por segunda vez: 5 h y M min.

Recuerde

- Horario adelante del minutero

$$\theta = 30H - \frac{11}{2}M$$

- Minutero adelante del horario

$$\theta = \frac{11}{2}M - 30H$$

$$90 = \frac{11}{2}M - 30(5)$$

$$240 = \frac{11}{2}M$$

$$480 = 11M$$

$$\frac{480}{11} = M \quad \rightarrow \quad M = 43\frac{7}{11}$$

Finalmente, reemplazamos para 5 h y M min.

Por lo tanto, la hora será $5:43\frac{7}{11}$.

Clave D

Problema 19

¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 7:34?

A) 26° B) 8° C) 20°

D) 25° E) 23°

Resolución

Sea θ el ángulo formado a las 7:34.

$$\theta = 30(7) - \frac{11}{2}(34)$$

$$\theta = 210 - 187$$

$$\therefore \quad \theta = 23°$$

Clave E

Problema 20

Calcule el valor de α en el gráfico.

A) 110°

B) 120°

C) 130°

D) 100°

E) 90°

Resolución

Sea θ el ángulo formado a las 8:20 min.

$$\theta = 30(8) - \frac{11}{2}(20)$$

$$\theta = 240 - 110$$

$$\therefore \quad \theta = 130°$$

Clave C

Nivel intermedio

Problema 21

Un campanario demora n segundos para dar $(m+2)$ campanadas. ¿Cuántos segundos se demorará en dar m^2 campanadas?

A) nm B) $n(m-1)$ C) $\frac{n}{m-1}$

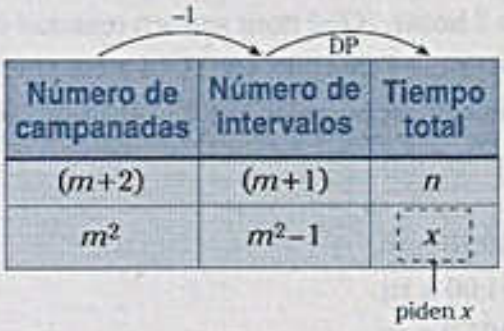
D) $m(n-1)$ E) $\frac{m+1}{n}$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el tiempo en dar m^2 campanadas.



Número de campanadas	Número de intervalos	Tiempo total
$(m+2)$	$(m+1)$	n
m^2	m^2-1	x

$$\frac{m+1}{n}=\frac{m^2-1}{x}$$

$$x(m+1)=n\overbrace{(m+1)(m-1)}^{m^2-1}$$

$$\therefore\ x=n(m-1)$$

Clave B

Problema 22

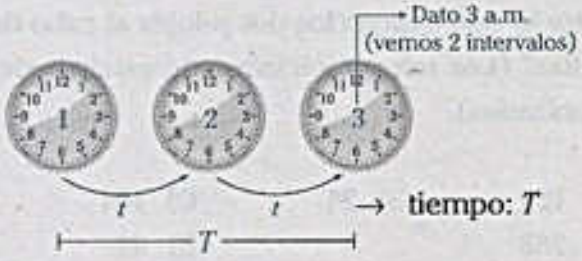
Los relojes de Antonio y Bernardo indican la hora tocando tantas campanadas como horas indican, pero el reloj de Antonio indica la hora más de prisa que el reloj de Bernardo. A las 3 a.m. el reloj de Bernardo demoró 2 segundos más que el de Antonio para indicar dicha hora. ¿Cuánto más demorará en indicar las 8 a.m. el reloj de Bernardo con respecto al reloj de Antonio?

A) 7 s B) 8 s C) 10 s
D) 5 s E) 4 s

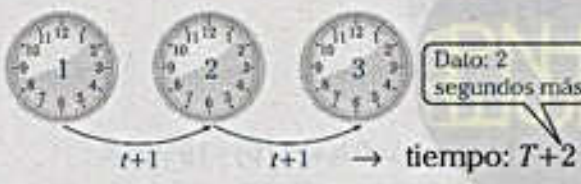
Resolución

No piden cuánto más demorará uno de los relojes para las 8:00 a.m.

Antonio



Bernardo



Del gráfico, se observa que Bernardo demora 1 s más que Antonio por cada intervalo, entonces

Hora	Indica	n.° de intervalos	Tiempo
3 a. m.	<>	3 camp. → 2	<> +2 segundos
8 a. m.	<>	8 camp. → 7	<> +7 segundos

Por lo tanto, para indicar 8 a. m., se demorará 7 s más.

Clave A

Problema 23

¿Qué hora es si el tiempo transcurrido del día hasta hace 10 minutos es dos veces más que el tiempo que faltaría transcurrir para que sea las 5 de la mañana del mismo día si fuera 10 minutos más tarde?

A) 3:58 a.m.
B) 3:50 a.m.
C) 3:55 a.m.
D) 3:40 a.m.
E) 4:10 a.m.

Resolución

Nos piden la hora.

Datos:

H.t. = $3n$

H.f.t. = n

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

$3n+20+n=5\times60'$
$4n+20=300$
$4n=280$
$\rightarrow n=70$

Luego, hora real $=0\text{ h}+3(70)+10'=220'$
hora real $=220'<>3\text{h }40'$
$\therefore$ hora real $=3{:}40$ a. m.

Clave D

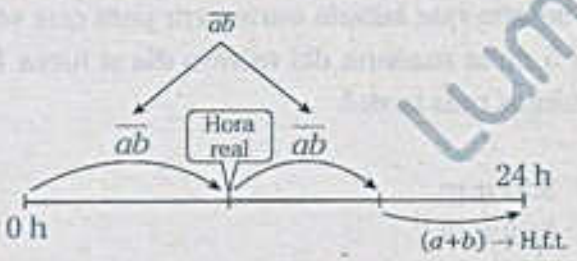
Problema 24

Son más de las 9 a.m. y si pasara tantas horas como las transcurridas en este instante, faltará para acabar el día tantas horas como la suma de cifras del tiempo transcurrido del día. ¿Qué hora será dentro de 3 horas?

A) 2 p.m. B) 1 p.m. C) 3 p.m.
D) 4 p.m. E) 5 p.m.

Resolución

Nos piden la hora más 3 h.
Dato: como es más de 9, debe tener 2 cifras.
Sea $\overline{ab}$, así:



Luego

$$\underbrace{\overline{ab}}_{10a+b}+\underbrace{\overline{ab}}_{10a+b}+(a+b)=\overbrace{24\text{ horas}}^{1\text{ día}}$$

$10a+b+10a+b+a+b=24$
$21a+3b=24$
$7a+b=8$
$\uparrow\ \uparrow$
$1\ \ 1$

Entonces son las 11 a.m.
Por lo tanto, dentro de 3 h serán las 2 p.m.

Clave A

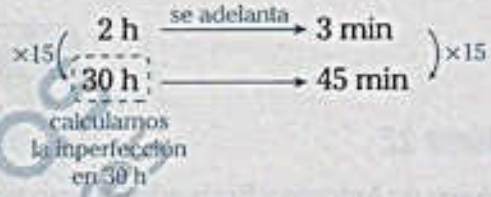
Problema 25

Se tiene un reloj que se adelanta 3 minutos cada 2 horas. ¿Qué hora será en realidad cuando este reloj marque las 11:15 a.m. si en ese momento dicho reloj tendrá 30 horas con la imperfección?

A) 10:20 a.m.
B) 11:00 a.m.
C) 10:50 a.m.
D) 10:30 a.m.
E) 10:40 a.m.

Resolución

Nos piden la hora real.



Esto quiere decir que cuando el reloj está marcando 11:15 a. m. tiene un adelanto de 45 min.

Luego, calculamos la hora real.
hora real $=11{:}15-45$ min

$\therefore$ hora real $=10{:}30$ a. m.

Clave D

Problema 26

Un reloj se adelanta 3 minutos cada hora y otro reloj se adelanta 0,5 minutos cada cuarto de hora. ¿Cuántos minutos de diferencia habrá entre lo que indican los dos relojes al cabo de 6 días? (Los relojes inicialmente estaban sincronizados).

A) 120 B) 24 C) 144
D) 288 E) 48

Resolución

Nos piden la diferencia de tiempos de ambos relojes.

Reloj 1

En 1 h —se adelanta→ 3 min

×6 { En 1 d = 24 h → 72 min } ×6

En 6 d → 432 min

Reloj 2

En $\frac{1}{4}$ h —se adelanta→ 0,5 min

En 1 h → 2 min

×6 { En 1 d = 24 h → 48 min } ×6

En 6 d → 288 min

Luego, nos piden la diferencia.

$\therefore\ 432 - 288 = 144$ min

Clave C

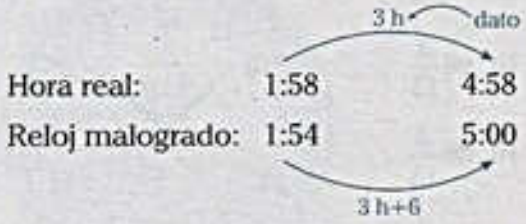
Problema 27

Un reloj indica las 5:00 p.m. cuando realmente son las 4:58 p.m., pero hace exactamente 3 horas indicaba la 1:54 p.m. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, como mínimo, a partir de este instante para que marque la hora correcta?

A) 358 h B) 359 h C) 360 h
D) 372 h E) 365 h

Resolución

Nos piden cuánto tiene que pasar.



Se deduce que por cada hora se adelanta 2 min.

Ahora buscaremos la hora en que ambos relojes marcarán la misma hora.

			ambos coinciden	
Hora real:	1:58	2:58	3:58	4:58
Reloj malogrado:	1:54	2:56	3:58	5:00

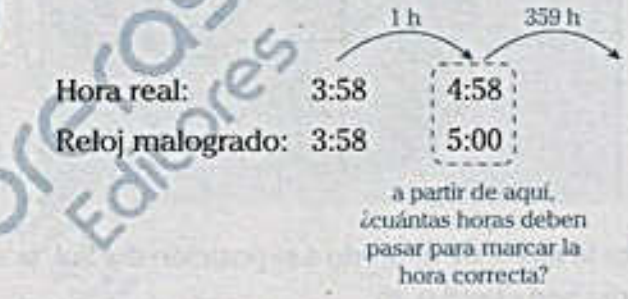
Se observa que a las 3:58 ambos relojes marcaban la misma hora.

Ahora calculamos el tiempo para que vuelva a marcar la hora correcta.

En 1 h → 2 min

360 h → 720 min (marca la hora correcta)

Las 360 horas las consideramos de la siguiente forma:



Por lo tanto, tiene que pasar 359 horas.

Clave B

Problema 28

En este instante de la tarde un poste de 2 metros proyecta una sombra de la misma magnitud, ¿qué hora es?

A) 1:00 p.m.
B) 3:00 p.m.
C) 2:30 p.m.
D) 3:30 p.m.
E) 4:00 p.m.

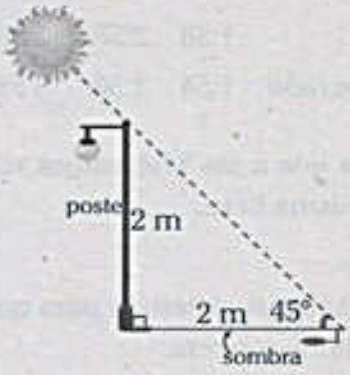
Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

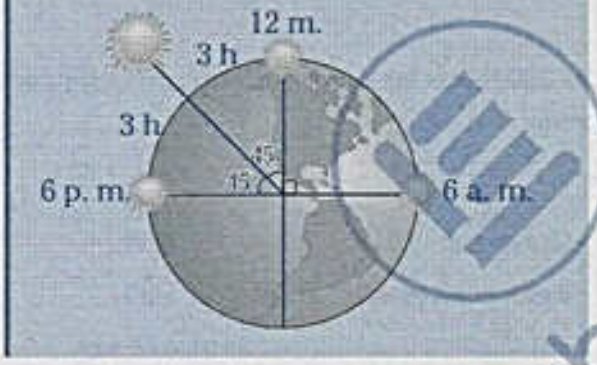
Nos piden qué hora es.

Del dato



Observación

Posiciones del Sol en el planeta Tierra



Por lo tanto, de acuerdo a la posición del Sol, la hora sería las 3 p. m.

Clave B

Resolución

Nos piden la hora 8:2θ.

Del gráfico

- $\theta+2\alpha=30$ (I)
- $12\theta=150+\alpha$ (II)

Efectuamos (II)×2+(I):

$$\rightarrow \quad \begin{array}{l} 24\theta=300+2\alpha \\ \theta+2\alpha=30 \end{array} \Big\}+$$

$$25\theta=330$$

$$\theta=\frac{66}{5}$$

En minutos: $2\theta=\frac{132}{5}\rightarrow 26\frac{2}{5}$

Por lo tanto, la hora es $8:26\frac{2}{5}$.

Clave D

Problema 29

Según el gráfico, ¿qué hora indica el reloj?

A) $8:27\frac{2}{5}$ B) $8:26\frac{1}{5}$ C) $8:27\frac{1}{5}$

D) $8:26\frac{2}{5}$ E) $8:28\frac{1}{3}$

Problema 30

¿Qué hora indica el reloj del gráfico mostrado?

A) $10:10\frac{3}{13}$

B) $10:06\frac{3}{13}$

C) $10:09\frac{3}{13}$

D) $10:07\frac{2}{13}$

E) $10:09\frac{5}{13}$

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la hora 10:2θ.

Del gráfico, se deduce

$\alpha = 12\theta$

$\rightarrow 13\theta = 60$

$\theta = \frac{60}{13}$

Se necesita

$2\theta = \frac{120}{13} = 9\frac{3}{13}$

Por lo tanto, la hora es $10:09\frac{3}{13}$.

Clave C

Nivel avanzado

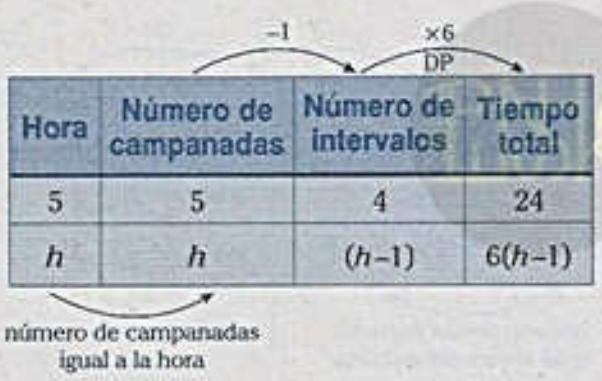
Problema 31

¿Cuántos segundos antes de una determinada hora (h) un reloj que indica la hora con igual número de campanadas debe empezar a sonar para que la primera y la última campanada equidisten de la hora exacta, sabiendo que a las 5 demoró 24 segundos en indicar dicha hora?

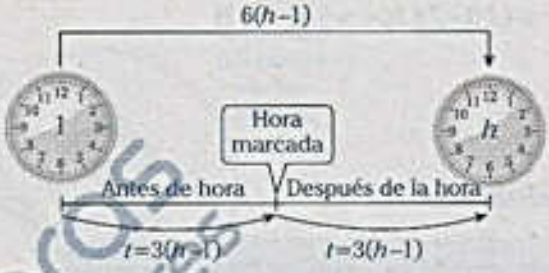
A) $3(h-1)$ B) $7(h-1)$ C) $2(h+1)$
D) $5(h-7)$ E) $3(h+1)$

Resolución

Nos piden tiempo t antes de la hora.



Finalmente, el tiempo obtenido $6(h-1)$ lo dividimos a un tiempo antes y un tiempo después equidistante.



$\therefore\ t = 3(h-1)$

Clave A

Problema 32

Un reloj indica la hora tocando tantas campanadas como las horas transcurridas del día. Hace 5 horas demoró en indicar la hora 24 segundos y dentro de 2 horas demorará 38 segundos. Dentro de 10 horas, ¿cuánto demorará en indicar dicha hora?

A) 54 s B) 4 s C) 24 s
D) 10 s E) 6 s

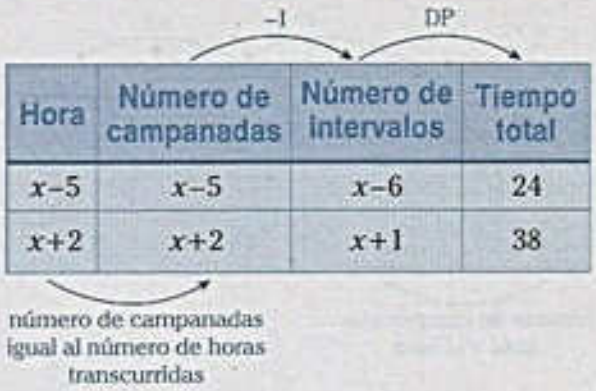
Resolución

Nos piden el tiempo para $(x+10)$ h.

Dato: el reloj indica la hora tocando tantas campanadas como horas indica.

Hora actual: x.

Lumbreras Editores



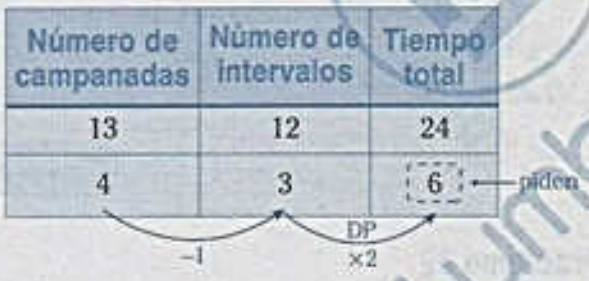
n.° de intervalos DP al tiempo

$$\frac{x-6}{x+1}=\frac{24}{38}\rightarrow x=18\text{ h}$$

Luego

$$x+10=28\text{ h}<>\underbrace{1\text{ d}+4\text{ h}}_{\text{resulta 4 h del día siguiente}}$$

Analizamos.



Por lo tanto, el tiempo pedido será 6 s.

Clave E

Problema 33

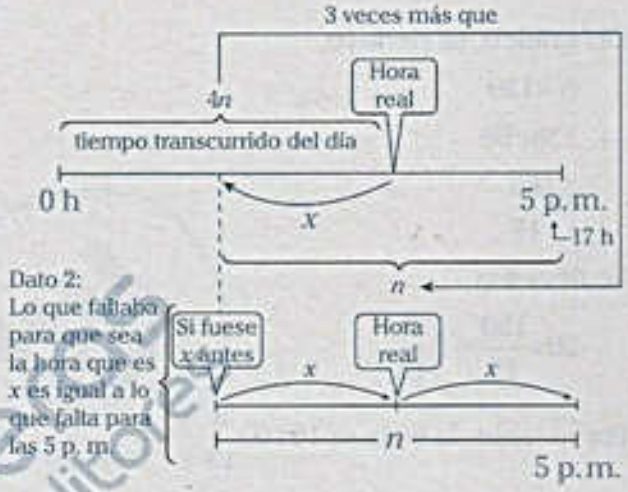
Son más de las 3:00 p.m. y el tiempo transcurrido del día es 3 veces más que el tiempo que falta transcurrir para que sean las 5:00 p.m., pero si la hora fuese x minutos antes. Si se sabe que a esa hora los minutos que faltaban para que sea la hora que realmente es resulta el mismo tiempo de lo que realmente falta para ser las 5:00 p.m., ¿qué tiempo transcurrió del día?

A) 15 h 45 min
B) 15 h 6 min 40 s
C) 16 h 18 min 20 s
D) 15 h 16 min 40 s
E) 16 h 26 min 20 s

Resolución

Nos piden tiempo transcurrido del día=hora actual.

Del primer dato,



De lo planteado en el segundo dibujo, $2x=n$.

Luego, en el primer dibujo tenemos un tiempo transcurrido ($4n$), un tiempo antes (x) y un tiempo (n) hasta las 5 p.m. <> 17 h, así

$$4n-x+n=17\text{ horas}$$
$$4(2x)-x+(2x)=17\text{ h}$$
$$9x=17\text{ h}$$
$$x=\frac{17}{9}\text{ h}\rightarrow n=\frac{34}{9}\text{ h}$$

Pero la hora es

$$4n=\frac{136}{9}\text{ h}\rightarrow 15\text{ h}+\frac{1}{9}(60')$$
$$\rightarrow 15\text{ h }6\text{ min }\overbrace{\frac{2}{3}\text{ min}}$$

Por lo tanto, la hora es 15 h 6 min 40 s.

Clave B

Problema 34

Suponiendo que en el planeta X el día dura 16 "horas" (h) y que cada hora tenga 45 "minutos" (min), ¿qué hora será en un reloj de ese planeta cuando en un reloj de la Tierra sean las 6:20 p.m.?

A) 12 h 10 min
B) 12 h 20 min
C) 13 h 10 min
D) 13 h 30 min
E) 14 h 10 min

Resolución

Nos piden la hora en el planeta *X* cuando en la Tierra sean las 6:20 p. m.

Primero, calculamos 1 día de planeta *X* y 1 día de planeta Tierra para comparar sus tiempos.

En nuestro planeta (Tierra)

1 día <> 24 h de 60 min = 24(60) = 1440

En el planeta *X* (dato)

1 día <> 16 h de 45 min = 16(45) = 720

$\div 2$

Vemos que el tiempo en planeta *X* es la mitad que en el planeta Tierra.

Luego, si en la Tierra son las 6:20 p. m. (18×60+20), que equivalen a 1100 min; en el planeta X serían 550 min. Ahora lo pasaremos a sus unidades.

$$\rightarrow 550 \text{ min} = \underbrace{12(\overbrace{45 \text{ min}}^{1 \text{ h}})}_{12 \text{ h } 10 \text{ min}} + 10 \text{ min}$$

planeta X

Por lo tanto, la respuesta es 12 h 10 min.

Clave A

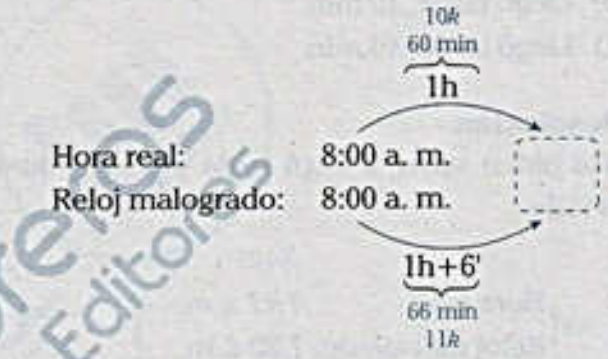
Problema 35

Cuando son las 8 a. m. un reloj empieza a adelantarse a razón de 6 minutos cada hora. ¿Qué hora será en realidad cuando dicho reloj esté marcando las 11:57 p. m. del mismo día?

A) 11:15 p.m.
B) 10:30 p.m.
C) 10:40 p.m.
D) 10:50 p.m.
E) 10:20 p.m.

Resolución

Nos piden la hora real cuando el reloj malogrado marca las 11:57 p.m.



Por cada 10 min que pasen en el reloj en buen estado, pasarán 11 min en el reloj malogrado si es que sacáramos una relación.

En el problema

$$10k = 870' = 14 \text{ h } 30'$$

Hora real: 8:00 a.m. 22:30'
Reloj malogrado: 8:00 a.m. 11:57 p.m.

$$15\text{h} + 57' \rightarrow 957 \text{ min} = 11k$$
$$87 = k$$

Entonces la hora real es 22:30.

Por lo tanto, la respuesta es 10:30 p. m.

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 36

Andrés sale a estudiar rumbo a su colegio. Antes de salir mira el reloj de su casa y este indica las 7:30 a.m. Cuando llega a clases, su profesor, mirando el reloj del colegio, le indica que llegó a las 8:02 (2 minutos tarde). Luego, se alegra al enterarse de que el reloj de su casa estaba 3 minutos adelantado y el de su colegio 5 minutos atrasado. Responda si realmente llegó temprano y cuánto tardó en ir de su casa al colegio.

A) Llegó tarde; 50 min.
B) Llegó temprano; 25 min.
C) Llegó temprano; 35 min.
D) Llegó tarde; 30 min.
E) Llegó tarde; 40 min.

Resolución

Nos piden saber si llegó tarde y cuánto duró el viaje.

Por lo tanto, llegó tarde y el viaje duró 40 min.

Clave E

Problema 37

Los relojes A, B y C se atrasan 2; 3 y 4 minutos cada hora, respectivamente. Si en este instante marcan la hora correcta, ¿cuánto tiempo debe pasar como mínimo para que los 3 relojes indiquen la hora correcta de manera simultánea?

A) 60 días B) 18 días C) 30 días
D) 72 días E) 24 días

Resolución

Nos piden a qué hora los 3 relojes marcarán al mismo tiempo la hora correcta.

Reloj A

En 1 h ——— 2 min
En 360 h ——— 720 min ×360
(360 h = 15 d)

Reloj B

En 1 h ——— 3 min
En 240 h ——— 720 min ×240
(240 h = 10 d)

Reloj C

En 1 h ——— 4 min
En 180 h ——— 720 min ×180
(180 h = 7,5 d)

Para que todos coincidan solo bastará sacar el MCM (15; 10; 7,5) = 30.
Por lo tanto, volverán a marcar la hora correcta en 30 días.

Clave C

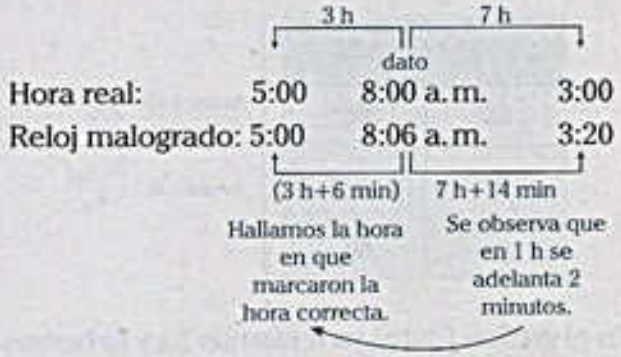
Problema 38

Un reloj, a las 8:00 a.m., indicó las 8:06 a.m. y a las 3:00 p.m. del mismo día indicó las 3:20 p.m. Si en este momento son las 8:00 p.m., ¿cuánto tiempo tiene que pasar, como mínimo, para que, a partir de dicho instante, dicho reloj marque la hora correcta?

A) 14 días 15 h
B) 13 días 20 h
C) 14 días 12 h
D) 13 días 10 h
E) 14 días 9 h

Resolución

Nos piden el tiempo que pasará para marcar la hora correcta desde las 8 p. m.



Ahora, para que vuelva a marcar la hora correcta, empleamos lo siguiente:

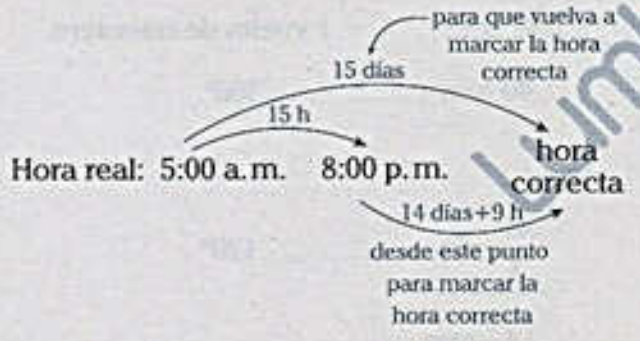
En 1 h ⟶ 2 min

En 360 h ⟶ 720 min (×360)

360 h = 15 d

Los 15 días que hemos obtenido se cuentan desde que marca la hora correcta (5 a. m.) y nos piden cuánto tiempo transcurre desde las 8 p. m.

Luego



Por lo tanto, el reloj volverá a marcar la hora correcta en 14 días 9 h.

Clave E

Problema 39

¿Cuántas veces durante un día las agujas de un reloj están superpuestas?

A) 24 B) 23 C) 22
D) 21 E) 20

Resolución

Nos piden el número de veces que en un día (24 h) las agujas se superponen.

A las 12:00 coinciden.

El siguiente momento que coinciden sería en otra hora 1 : x.

Como coinciden, tendremos

$$30H-\frac{11}{2}M=0$$

$$30(1)-\frac{11}{2}x=0 \rightarrow x=\frac{60}{11}$$

y serían

$$1:\frac{60}{11} <> 1\text{ h }\frac{60'}{11} <> 60'+\frac{60'}{11}$$

$$=\frac{720'}{11}$$

Es decir que cada $\frac{720'}{11}$ coinciden las agujas; luego, en 1 día <> 24 h <> 24(60') tendremos

$$\text{n.° veces}=\frac{24(60')}{\frac{720'}{11}}=\frac{24}{\frac{12}{11}}=\frac{\overset{2}{\cancel{24}}\times 11}{\cancel{12}}=22$$

Por lo tanto, las agujas se superponen 22 veces durante un día.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 40

Un reloj extraño tiene solo 8 marcas horarias y su "nueva hora" tiene 40 "nuevos minutos"; su funcionamiento es similar al de un reloj convencional. Según el gráfico, ¿qué hora indica dicho reloj?

A) $4:14\frac{2}{3}$ B) $4:13$ C) $4:12\frac{2}{3}$

D) $4:12$ E) $4:13\frac{1}{3}$

Resolución

Nos piden la hora indicada en dicho reloj, en este caso será $4:M$ minutos.

Observación

Debemos tener en cuenta que como cada hora será de 40 minutos $\rightarrow 0 \leq M \leq 40$.

Además, como hay 8 marcas horarias,

$$\rightarrow \frac{\text{recorrido del horario}}{\text{recorrido del minutero}} = \frac{1}{8}$$

Analicemos la gráfica.

Cuando el horario avance 1 h, el minutero avanzará 360°.

1 H	1 M°
45°	360°
1°	8°
α	8α

Avance H: $\overset{A}{\alpha}$

Avance M: 8α

En el gráfico (dato) ya teníamos 2α y lo hemos completado con 6α.

Luego, del gráfico, se deduce que

$6\alpha = 90°$

$\alpha = 15°$

Esto quiere decir que el minutero avanza

$8\alpha = 120°$.

Entonces deducimos según los datos

Cada hora 1 vuelta de minutero

40 min ——— 360°

Luego

$$\underbrace{\frac{40}{3}\text{ min}}_{13\frac{1}{3}\text{ min}} \text{ ——— } 120°$$

Por lo tanto, la hora en dicho reloj es $4:13\frac{1}{3}$.

Clave E

Team Calapenshko

CAPÍTULO X

FRACCIONES Y TANTO POR CIENTO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 321

Halle una cantidad si se sabe que el 20% del 50% del 70% de dicha cantidad equivale a 210.

A) 700 B) 1500 C) 3000
D) 300 E) 1400

Resolución

Nos piden el valor de la cantidad mencionada.

Sea N la cantidad mencionada.

Dato:

El 20 % del 50 % del 70 % de dicha cantidad equivale a 210.

Entonces

$$\frac{20}{100}\times\frac{50}{100}\times\frac{70}{100}\times(N)=210$$

$\therefore\ N=3000$

Clave C

Problema 322

Elisa tiene el 80% de lo que tiene María, y Teresa tiene el 80% de lo que tiene Elisa. ¿Lo que tiene Teresa qué tanto por ciento es de lo que tiene María?

A) 51,2% B) 25,6% C) 64%
D) 32% E) 60%

Resolución

Nos piden, con respecto a lo que tiene María, ¿qué tanto por ciento tiene Teresa?

Datos:

- Elisa = 80 % (María)
  $\underbrace{}_{100k}$
  $\rightarrow$ María = $100k$ (*suposición*)
  Elisa = $80k$
- Teresa = 80 % (Elisa)
  $\underbrace{}_{80k}$
  $\rightarrow$ Elisa = $80k$
  Teresa = $64k$

$\therefore\ \dfrac{\text{Teresa}}{\text{María}}\times100\%=\dfrac{64k}{100k}\times100\%=64\%$

Clave C

Problema 323

De las 150 personas presentes en una fiesta, las mujeres constituyen el 60%. ¿Cuántas parejas deben llegar a la fiesta para que el número de varones constituya el 45% de todos los presentes?

A) 150 B) 60 C) 80
D) 75 E) 100

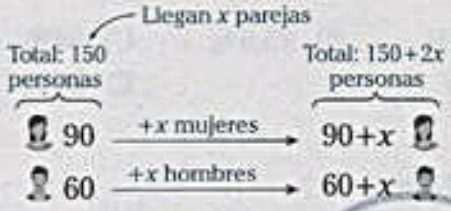
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la cantidad de parejas que debe llegar a la fiesta.

Datos:

Entonces



$$\text{Hombres} = 45\,\%\,(\text{nuevo total})$$

$$60+x=\frac{45}{100}(150+2x)$$

$$\rightarrow x=75$$

Por lo tanto, el número de parejas que debe llegar es 75.

Clave D

Problema 324

De un depósito, que está lleno los 2/3 de lo que no está lleno, se extrae los 2/3 de lo que no se extrae, ¿qué fracción del depósito quedaría lleno?

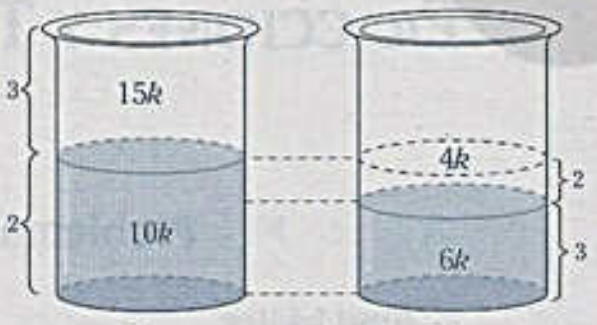
A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{6}{20}$

D) $\frac{6}{25}$ E) $\frac{6}{11}$

Resolución

Nos piden la fracción del depósito que quedaría lleno.

Por dato, de un depósito, que está lleno los 2/3 de lo que no está lleno, se extrae los 2/3 de lo que no se extrae.



$$\text{Lleno}=\frac{2}{3}(\text{no lleno}) \quad \text{Extrae}=\frac{2}{3}(\text{no extrae})$$

$$\therefore \frac{\text{lleno}}{\text{total}}=\frac{6k}{25k}=\frac{6}{25}$$

Clave D

Problema 325

Roxana gasta 5/7 del dinero que tiene y luego gana 2/3 de lo que le quedaba. ¿Qué fracción de lo que tiene ahora debe volver a ganar para que tenga lo que tenía al inicio?

A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{11}{10}$ C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{11}{8}$ E) $\frac{11}{21}$

Resolución

Nos piden la fracción, respecto a lo que tiene ahora, que debe volver a ganar para que tenga lo que tenía al inicio.

Datos:

Al gastar 5/7 del dinero que tiene, le quedan 2/7.

Al ganar 2/3 de lo que le quedaba, entonces tendrá 5/3.

Consideramos que la cantidad inicial es N.

Veamos lo que tiene ahora.

$$\frac{5}{3}\left[\frac{2}{7}(N)\right]=\frac{10}{21}(N)$$

Para tener el total inicial debe ganar

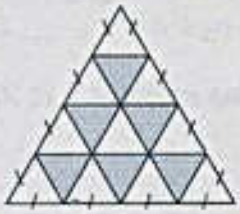
$$N-\frac{10}{21}(N)=\frac{11}{21}(N)$$

$$\therefore \quad \frac{\text{debe ganar}}{\text{tiene ahora}}=\frac{\frac{11}{21}}{\frac{10}{21}}=\frac{11}{10}$$

Clave B

Problema 326

En las figuras, el área de la región triangular es la tercera parte del área del círculo. ¿Qué parte representa la región sombreada del triángulo respecto de la región no sombreada del círculo?



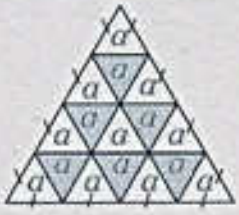
A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$

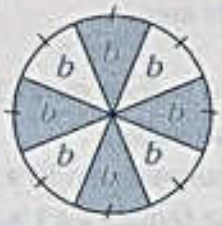
D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{7}$

Resolución

Nos piden, respecto de la región no sombreada del círculo, la parte que representa la región sombreada del triángulo.

Tenemos que en cada figura las regiones son congruentes.





Dato:

El área de la región triangular es la tercera parte del área del círculo.

$$16a=\frac{1}{3}(8b)$$

$$6a=b$$

Entonces

$$\frac{\text{sombreado del triángulo}}{\text{región no sombreada del círculo}}=\frac{6a}{4b}$$

$$\frac{\text{sombreado del triángulo}}{\text{región no sombreada del círculo}}=\frac{6a}{4(6a)}$$

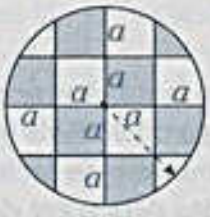
$$\frac{\text{sombreado del triángulo}}{\text{región no sombreada del círculo}}=\frac{1}{4}$$

Clave C

Problema 327

En la figura, ¿qué tanto por ciento del área de la región sombreada es el área de la región no sombreada? Considere que las líneas son verticales y horizontales.

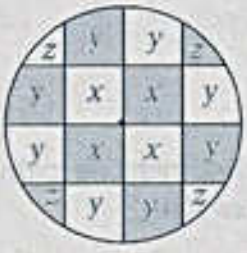
A) 50%
B) 100%
C) 25%
D) 40%
E) 30%



Resolución

Nos piden qué tanto por ciento del área de la región sombreada equivale el área de la región no sombreada.

De la gráfica, obtenemos lo siguiente:



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Reemplazamos las variables en la siguiente ecuación:

$$\frac{\text{región no sombreada}}{\text{región sombreada}} \times 100\%$$

$$\therefore \frac{2x+2y+2z}{2x+2y+2z} \times 100\% = 100\%$$

Clave B

Problema 328

Un boxeador se retira de un torneo cuando tenga un 90% de triunfos. Si ha peleado 100 veces y ha ganado 80 peleas, ¿cuántas peleas adicionales como mínimo debe ganar para retirarse?

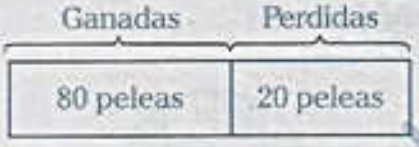
A) 10 B) 20 C) 40
D) 80 E) 100

Resolución

Nos piden la cantidad de peleas adicionales que debe ganar, como mínimo.

Dato:

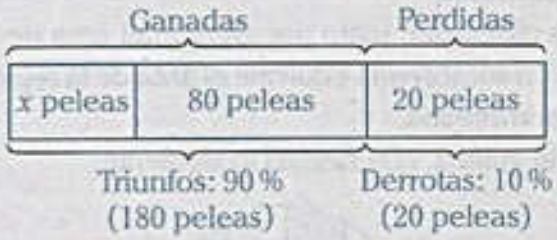
Ha ganado 80 de 100 peleas.



Sabemos que un boxeador se retira de un torneo cuando tenga un 90 % de triunfos.

Y, para que el número de peleas adicionales sea mínimo, todas deben ser victorias.

Entonces



$x+80=180$

$x=100$

Por lo tanto, el número de peleas adicionales como mínimo es 100.

Clave E

Problema 329

En una fiesta, del total de asistentes, el 40% eran mujeres. Si se retiran el 25% de las mujeres y el 50% de los varones, ¿qué tanto por ciento del nuevo total de personas representan las mujeres?

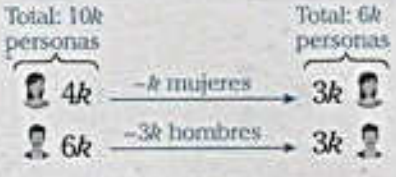
A) 32% B) 42% C) 50%
D) 56% E) 58%

Resolución

Nos piden el tanto por ciento del nuevo total de personas al que equivale la cantidad de mujeres.

Datos:

Sabemos que el 25 % de las mujeres y el 50 % de los varones se retiran.



$$\therefore \frac{\text{mujeres}}{\text{nuevo total}} \times 100\% = \frac{3k}{6k} \times 100\% = 50\%$$

Clave C

Problema 330

En un triángulo, la base se reduce en 10%, mientras que la altura aumenta en 10%, entonces el área

A) se reduce en 99/200.
B) no varía.
C) aumenta en 10%.
D) se reduce en 1%.
E) se reduce en 1.

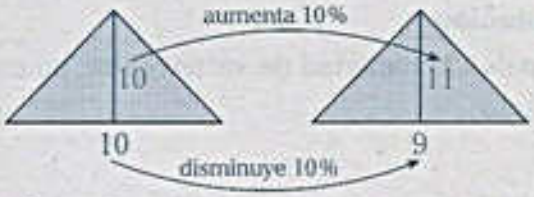
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la variación del área del triángulo.
Recordemos que

$$\text{Área del triángulo} = \frac{B \times H}{2} <> B \times H$$

Entonces



Área inicial
$<>10\times10=\underbrace{100}_{100\%}$

Área final
$<>9\times11=\underbrace{99}_{99\%}$

Disminuye en 1%

Por lo tanto, el área del triángulo disminuyó en 1 %.

Clave D

Problema 331

Cuando se congela el agua, incrementa su volumen en 1/11. ¿Qué parte de su volumen disminuye el hielo cuando se derrite y se convierte de nuevo en agua?

A) $\frac{1}{11}$ B) $\frac{1}{10}$ C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{13}$ E) $\frac{1}{14}$

Resolución

Nos piden qué parte de su volumen disminuye el hielo al convertirse nuevamente en agua.

Dato:
El volumen del agua aumenta en 1/11 cuando esta se congela.

Entonces

Por lo tanto, el hielo disminuye en 1/12 de su volumen.

Clave C

Problema 332

Una pared puede ser pintada por Aldo en 3 h o por Benito, en 2 h. ¿En cuánto tiempo pintarán la pared trabajando juntos?

A) 1 h 20 min
B) 1 h 30 min
C) 1 h 12 min
D) 1 h 15 min
E) 1 h 45 min

Resolución

Nos piden calcular el tiempo que tardarían Aldo y Benito al pintar la pared.
Dato:
Aldo puede pintar una pared en 3 h, mientras que Benito en 2 h.
Entonces

Aldo: 2 h ⟶ 1h hará $1/3 <> 2k$

Benito: 2 h ⟶ 1h hará $1/2 <> 3k$

De lo anterior, deducimos que

juntos en 1 hora avanzan $2k+3k=5k$

juntos en T horas avanzarán $6k$

Team Calapenshko

Así pues

$$T=\frac{6k}{5k}\ \text{h}=1\ \text{h}+\frac{1}{5}\ \text{h}=1\ \text{h}\ 12\ \text{min}$$

Por lo tanto, pintarán la pared en 1 h 12 min si trabajan juntos.

Clave C

Problema 333

Cada día, una persona escribe en un cuaderno 1/3 de las hojas en blanco más 2 hojas. Si después de 3 días consecutivos le quedan aún 18 hojas sin escribir, ¿cuántas hojas ha escrito dicha persona?

A) 48 B) 57 C) 61
D) 63 E) 75

Resolución

Nos piden la cantidad de hojas que ha escrito la persona.

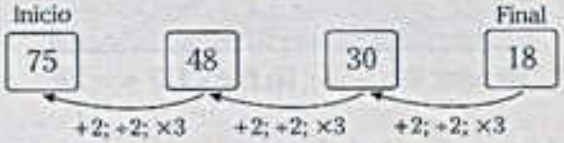
Dato:

Una persona escribe en un cuaderno 1/3 de las hojas en blanco más 2 hojas cada día.

Analizamos el dato y concluimos que

Sabemos que, después de 3 días consecutivos, le quedan aún 18 hojas sin escribir.

Entonces, aplicamos operaciones inversas para volver.



$\rightarrow\ 75-18=57$

Por lo tanto, el número de hojas escritas es 57.

Clave B

Problema 334

En una reunión, el 60 % de los varones está bailando y el 20 % de las mujeres no está bailando. Si en total asistieron 210 personas, ¿cuántos varones no están bailando?

A) 120 B) 100 C) 48
D) 32 E) 24

Resolución

Nos piden la cantidad de varones que no está bailando.

Dato:

El 60 % de los varones está bailando, mientras que el 20 % de las mujeres no.

Completamos la tabla anterior considerando que los números de hombres y mujeres que bailan siempre son iguales.

Finalmente, en total asistieron 210 personas.

$20H+15H=210$

$H=6\ \rightarrow\ 8H=8(6)=48$

Por lo tanto, los hombres que no bailan son 48.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 335

Marcos quiere comprar un pantalón que cuesta S/54. Cuando se le pregunta por sus ahorros, dice: *Si tuviera un quinto más de lo que tengo, me faltaría* 3/4 *de lo que me falta realmente para poder pagarlo*. ¿Cuánto dinero tiene Marcos?

A) S/25 B) S/40 C) S/50
D) S/30 E) S/32

Resolución

Nos piden calcular cuánto dinero tiene Marcos.

Dato:

Costo del pantalón: S/54

Consideramos que

el dinero que tiene Marcos es $5k$.

le falta $54-5k$.

Planteamos lo dicho por Marcos en el problema.

$$\text{Faltaría} = \frac{3}{4}(\text{le falta realmente})$$

$$54-(5k+k)=\frac{3}{4}(54-5k)$$

$$216-24k=162-15k$$

$$54=9k$$

$$k=6 \rightarrow 5k=5(6)=30$$

Por lo tanto, Marcos tiene 30 soles.

Clave D

Problema 336

Un caño puede llenar un depósito en 2 h y otro caño en 3 h. Si se vacía por un desagüe en 6 h, ¿en cuánto tiempo se llenará el depósito abriendo los caños y el desagüe simultáneamente?

A) 2,5 h B) 1,5 h C) 1 h
D) 2 h E) 3 h

Resolución

Nos piden el tiempo en que se llenará el depósito al abrir los caños y el desagüe simultáneamente.

Datos:

Un depósito puede ser llenado en 2 h por un caño, mientras que en 3 h por otro.

Además, el mismo depósito se vacía por un desagüe en 6 h.

Entonces, aplicamos el método de reducción a la unidad.

Si los 3 funcionan simultáneamente

		A	B	D
1 hora	→	$3k$	$+2k$	$-k$
1 hora	→	$4k$		
T horas	→	$6k$		

$$T=\frac{6k}{4k}\,h=1{,}5\text{ h}$$

Por lo tanto, al abrir los tres simultáneamente, el depósito se llenará en 1,5 h.

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 337

El largo de un rectángulo aumenta en 20% y el ancho disminuye en 20%, entonces el área del rectángulo varía en 160 m^2. ¿Cuál era el área inicial?

A) 200 m^2 B) 400 m^2 C) 2000 m^2
D) 4000 m^2 E) 1600 m^2

Resolución

Nos piden el área inicial.

Datos:

Respecto de un rectángulo,

el largo aumenta en 20%.

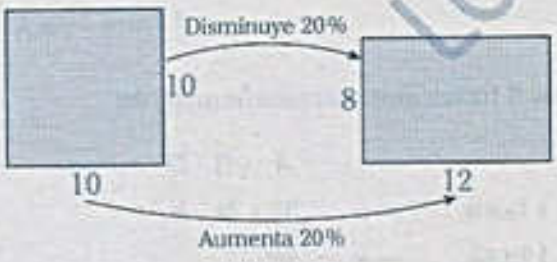
el ancho disminuye en 20%.

Entonces, el área del rectángulo varía en 160 m^2.

Recordar que

Área del rectángulo $= b \times h$

Entonces



$\mathbb{A}_{inicial}: 10 \times 10 = 100k$ $\mathbb{A}_{final}: 8 \times 12 = 96k$

Disminuyó en $4k = 160$ (dato)

$k = 40$

$\rightarrow 100k = 100(40) = 4000$

Por lo tanto, el área inicial era de 4000 m^2.

Clave D

Problema 338

Si el precio de un artículo, luego de habérsele hecho dos descuentos sucesivos del 20% y 10%, es de S/1440, ¿cuál es el precio que tenía antes de dichos descuentos?

A) S/2000 B) S/2140 C) S/2420
D) S/2460 E) S/2560

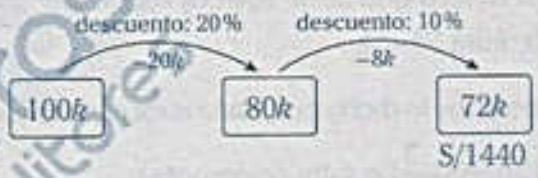
Resolución

Nos piden el precio original del artículo, antes de los descuentos.

Dato:

Luego de haber aplicado dos descuentos sucesivos del 20 % y 10 %, el precio es de S/1440.

Entonces



$72k = 1440$

$k = 20$

$\rightarrow 100k = 100(20) = 2000$

Por lo tanto, el precio inicial es 2000 soles.

Clave A

Problema 339

Se tiene 40 L de una solución que contiene alcohol y agua, al 40% de alcohol. ¿Qué cantidad de agua se debe agregar para tener una nueva solución al 10%?

A) 100 L B) 110 L C) 120 L
D) 130 L E) 140 L

Team Calapenshko

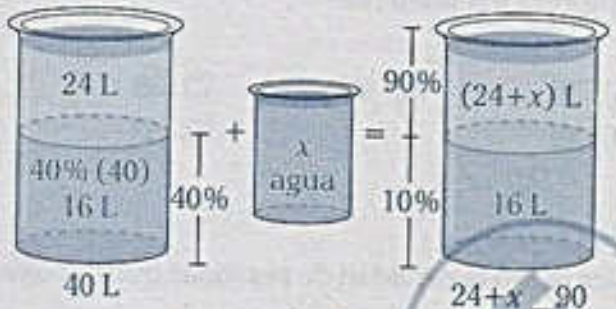
Resolución

Nos piden la cantidad de agua que se debe agregar para que la nueva solución sea del 10 %.

Dato:

Tenemos 40 L de una solución que contiene alcohol y agua, al 40 % de alcohol.

Entonces



$$\frac{24+x}{16}=\frac{90}{10}$$

$$x=120 \text{ litros}$$

Por lo tanto, se debe agregar 120 litros de agua.

Clave C

Problema 340

Un tonel tiene una mezcla de 50% de agua, 20% de alcohol y el resto de vino. Del tonel se saca el 40% de su contenido y en su lugar se agrega 15 L de agua y 36 L de vino, resultando de esta mezcla final la misma cantidad de agua y vino. ¿Cuántos litros de alcohol tenía la mezcla inicial?

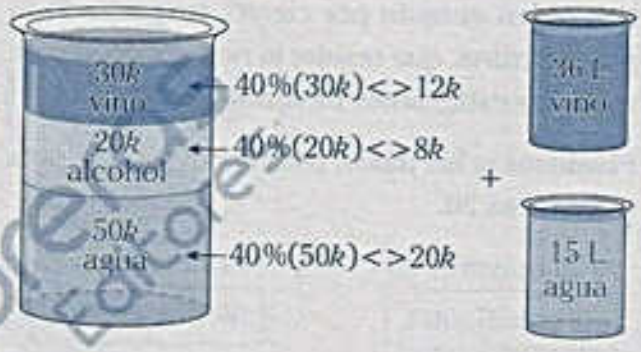
A) 32 B) 35 C) 40
D) 28 E) 20

Resolución

Nos piden la cantidad de litros de alcohol que tenía la mezcla inicial.

Primer dato: Un tonel tiene una mezcla de 50 % de agua, 20 % de alcohol y el resto de vino.

Segundo dato: Del tonel se saca el 40 % de su contenido y en su lugar se agrega 15 L de agua y 36 L de vino.



Tercer dato: Como resultado de la mezcla final, se obtuvo la misma cantidad de agua y vino.

$$\text{Agua final} = \text{Vino final}$$
$$(50k-20k)+15=(30k-12k)+36$$
$$30k+15=18k+36$$
$$12k=21$$
$$4k=7$$

Entonces

$$\text{Alcohol inicial}=20k=5(4k)=5(7)=35$$

Por lo tanto, la mezcla inicial tenía 35 litros de alcohol.

Clave B

Team Calapenshko

Nivel intermedio

Problema 341

En dos aulas de secundaria, se elaboró el mismo examen. En una aula de 20 estudiantes, se obtuvo una calificación promedio del 80% de la nota máxima; y en la otra aula de 30 estudiantes, se obtuvo una calificación promedio del 70% de la nota máxima. ¿Qué tanto por ciento de la nota máxima resulta la nota promedio de todos los estudiantes de ambas aulas?

A) 75% B) 74% C) 72%
D) 77% E) 70%

Resolución

Nos piden el tanto por ciento, respecto de la nota máxima, que resulta la nota promedio de todos los estudiantes de ambas aulas.

Planteamos los datos, asumiendo que la nota máxima es 20.

Nota máxima: 20	Nota máxima: 20
20 estudiantes	30 estudiantes
Nota promedio $80\%(20)=16$	Nota promedio $70\%(20)=14$

Calculamos la nota promedio de los 50 estudiantes.

$$\text{Promedio}=\frac{(P_1)(n_1)+(P_2)(n_2)}{n_1+n_2}$$

$$\text{Promedio}=\frac{(16)(20)+(14)(30)}{20+30}$$

$$\text{Promedio}=14{,}8$$

Entonces

$$\frac{\text{nota promedio de todos}}{\text{nota máxima}}\times 100\%$$

$$\frac{14{,}8}{20}\times 100\%=74\%$$

Clave B

Problema 342

El personal de una empresa trabaja normalmente al 100% de su eficiencia. Luego esta disminuye en un 25%, lo que ocasiona un despido de 7 empleados. Se contrata 14 empleados con una eficiencia mayor en 25% de lo normal, resultando la eficiencia de todo el personal modificado igual a lo que era inicialmente. ¿Cuántas personas trabajaban en la empresa inicialmente?

A) 30 B) 43 C) 39
D) 49 E) 53

Resolución

Nos piden la cantidad de personas que trabajaban en la empresa inicialmente.

Dato:

El personal de una empresa trabaja normalmente al 100% de su eficiencia. Luego, esta disminuye en un 25%, lo que ocasiona un despido de 7 empleados. Se contrata 14 empleados con una eficiencia mayor en 25% de lo normal, de lo que resulta la eficiencia de todo el personal modificada igual a lo que era inicialmente.

Entonces

- Número de empleados: n
- Eficiencia inicial: 100%
- Calculando la nueva eficiencia:
  Eficiencia inicial = Eficiencia modificada
  $100\%n=(75\%)(n-7)+(125\%)(14)$
  $4n=(3)(n-7)+(5)(14)$
  $4n=3n+49$
  $n=49$

Por lo tanto, el número de trabajadores al inicio era 49.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 343

Si se cumple que $\frac{a}{5}+\frac{b}{18}=1,2\widehat{1}$, calcule el valor de $a+b$.

A) 16 B) 12 C) 13
D) 14 E) 11

Resolución

Nos piden el valor de $a+b$.

Dato:

$$\frac{a}{5}+\frac{b}{18}=1,2\widehat{1}$$

$$\frac{18a+5b}{90}=\frac{121-12}{90}$$

$$18a+5b=109$$

$$\uparrow\ \ \uparrow$$
$$3\ \ 11$$

Por lo tanto, $a+b$ es igual a 14.

Clave D

Problema 344

¿Cuántas fracciones propias con denominador 500 son mayores que 2/3?

A) 166 B) 167 C) 165
D) 499 E) 180

Resolución

Nos piden el número de fracciones propias.

Dato:

$$\frac{2}{3}<\frac{N}{500}<1$$

$$\frac{1000}{3}<N<500$$

$$333,3<N<500$$

$$\uparrow$$
$$\underbrace{334;\ 335;\ 336;\ ...;\ 498;\ 499}_{(499-334)+1=166\ \text{términos}}$$

Por lo tanto, el número de fracciones propias es 166.

Clave A

Problema 345

¿Cuántas fracciones propias e irreductibles de denominador 80 existen?

A) 14 B) 36 C) 32
D) 38 E) 42

Resolución

Nos piden el número de fracciones propias e irreductibles.

Dato:

$$\underbrace{\frac{N}{80}}_{2^4\times 5}<1\rightarrow N<80$$

Para que sea irreductible, N no debe ser múltiplo de 2 (debe ser impar) ni múltiplo de 5.

Entonces, encontremos primero todos los impares; luego, quitamos los impares que sean múltiplos de 5.

$$0<N<80$$

$$\uparrow$$
$$\underbrace{1;\ 3;\ 5;\ 7;\ ...;\ 75;\ 77;\ 79}_{\frac{(79+1)}{2}=40\ \text{impares}}$$

$$\underbrace{5;\ 15;\ 25;\ ...;\ 65;\ 75}_{\frac{(75-5)}{10}+1=8\ \text{términos}}$$

$$\rightarrow 40-8=32$$

Por lo tanto, el número de fracciones propias es 32.

Clave C

Problema 346

El señor Balta tenía cierta cantidad de dinero y apostó 4 veces consecutivas. En las dos primeras pierde el 10% y el 30%; y en las dos últimas gana el 20% y el 25%, siempre de lo que iba quedando. Si al final se retiró con S/189, ¿cuánto dinero tenía al inicio?

A) S/210 B) S/190 C) S/198
D) S/200 E) S/224

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden cuánto dinero tenía al inicio.

Datos:

- En las dos primeras pierde el 10 % y el 30 %, por lo que se queda con el 90 % y el 70 %.
- En las dos últimas gana el 20 % y el 25 %, por lo que tendrá ahora el 120 % y el 125 %.

Entonces

- Dinero inicial: N
- Dinero final:

$$\overbrace{125\%}^{4.^{o}}\left[\overbrace{120\%}^{3.^{o}}\left\{\overbrace{70\%}^{2.^{o}}\left(\overbrace{90\%N}^{1.^{o}}\right)\right\}\right]=189$$

Luego, operamos.

$$\frac{125}{100}\times\frac{120}{100}\times\frac{70}{100}\times\frac{90}{100}\times(N)=189$$

$$\frac{5}{4}\times\frac{6}{5}\times\frac{7}{10}\times\frac{9}{10}\times(N)=189$$

$$\frac{3\times7\times9}{2\times10\times10}\times(N)=189$$

$$N=200$$

Por lo tanto, el dinero inicial era 200 soles.

Clave D

Problema 347

Una persona apostó todo su dinero y ganó los 3/10; luego apostó todo lo que tenía y perdió los 4/5; y, por última vez, apostó todo lo que le quedó y perdió los 3/8; con lo cual se retiró únicamente con S/260. ¿Cuánto dinero perdió?

A) S/1600 B) S/1240 C) S/1400
D) S/1800 E) S/1340

Resolución

Nos piden la cantidad de dinero que perdió.

Datos:

- Ganó 3/10 → Tiene ahora 13/10
- Perdió 4/5 → Tiene ahora 1/5
- Perdió 3/8 → Tiene ahora 5/8

Consideramos lo siguiente:

- Dinero inicial: N
- Dinero final:

$$\overset{3.^{o}}{\downarrow}\ \overset{2.^{o}}{\downarrow}\ \overset{1.^{o}}{\downarrow}$$
$$\frac{5}{8}\left[\frac{1}{5}\left(\frac{13}{10}N\right)\right]=260$$

Luego, operamos.

$$\frac{13}{8\times10}\times(N)=260$$

$$N=1600$$

→ $1600-260=1340$

Por lo tanto, el dinero que perdió fue S/1340.

Clave E

Problema 348

El domador más experto del circo tarda 40 min en bañar a un elefante. Su hijo tarda 2 h en hacer lo mismo. ¿Cuánto tardarán los dos juntos en bañar a los tres elefantes del circo?

A) 30 min B) 45 min C) 60 min
D) 90 min E) 180 min

Resolución

Nos piden el tiempo que tardarán los dos juntos en bañar a los tres elefantes del circo.

Dato:

El domador tarda 40 min en bañar a un elefante, mientras que su hijo tarda 2 h o 120 min.

Entonces

Domador: 40 min ⟶ en 1 min hará 1/40<>3k

Un elefante: 120k

Hijo: 120 min ⟶ 1 min hará 1/120<>k

Deducimos de lo anterior que los dos juntos en

$\times 30$ (1 min harán $3k+k=4k$) $\times 30$

30 min harán $120k$

$\times 3$ (30 min bañarán $120k$ <> Un elefante) $\times 3$

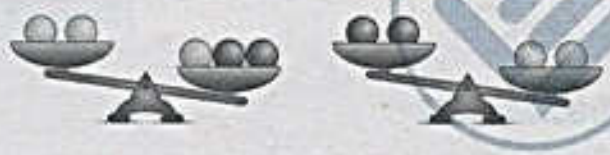
90 min bañarán $360k$ <> Tres elefantes

Por lo tanto, juntos bañarán a 3 elefantes en 90 min.

Clave D

Problema 349

Si las balanzas son iguales y las esferas de igual color pesan lo mismo. ¿Cuál es la razón de pesos entre una esfera negra y una esfera blanca?



A) 0,666...
B) una fracción menor que 4/5, pero mayor que 2/3
C) un número comprendido entre 0,5 y 0,75
D) un número comprendido entre 0,5 y 1
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden la razón de pesos entre una esfera negra y una esfera blanca.

Observamos cada balanza y concluimos que

$2B < B+2N$ $\quad$ $2N < 2B$

$B < 2N$ $\quad$ $B < B$

$N < B < 2N$

Dividimos todo entre N.

$$\frac{N}{N} < \frac{B}{N} < \frac{2N}{N}$$

$$1 < \frac{B}{N} < 2$$

Al invertir la fracción, entonces resulta

$$\frac{1}{2} < \frac{N}{B} < 1$$

$$0{,}5 < \frac{N}{B} < 1$$

Por lo tanto, $\frac{N}{B}$ es un número comprendido entre 0,5 y 1.

Clave D

Problema 350

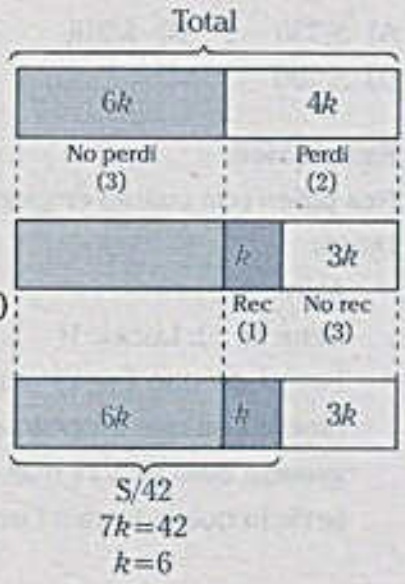
Si se sabe que perdí 2/3 de lo que no perdí; luego, recuperé 1/3 de lo que no recuperé, y tengo ahora S/42, ¿cuánto me quedaría si pierdo el equivalente a 1/3 de lo que no logré recuperar?

A) S/41 $\quad$ B) S/39 $\quad$ C) S/36
D) S/42 $\quad$ E) S/32

Resolución

Nos piden cuánto quedaría si se pierde el equivalente a 1/3 de lo que no se logró recuperar.

Datos:



Team Calapenshko

Entonces

- Total inicial: $10k = 10(6) = 60$
- No se logra recuperar: $3k = 3(6) = 18$

Lo pedido es a partir de lo que va quedando (S/42), entonces

$$\text{Quedaría} = \text{Tengo} - \frac{1}{3}(\text{no recuperé})$$

$$\text{Quedaría} = 42 - \frac{1}{3}(18)$$

$$\text{Quedaría} = 42 - 6$$

$$\text{Quedaría} = 36$$

Por lo tanto, quedarían 36 soles.

Clave C

Nivel avanzado

Problema 351

En un inicio, Beto tiene el triple de dinero que tiene Lucas; y comienzan a jugar casino. Cuando Lucas ha perdido los 5/8 del dinero con que empezó a jugar, lo que ha ganado Beto es S/18 más de la tercera parte de lo que le queda a Lucas. ¿Con cuánto empezó a jugar Beto?

A) S/750 B) S/216 C) S/72
D) S/200 E) S/108

Resolución

Nos piden con cuánto empezó a jugar Beto.

Datos:

- Al inicio
  Beto: 3( ); Lucas: 1( )
- Luego de que Lucas perdiera los 5/8 del dinero con que empezó a jugar, lo que ha ganado Beto es S/18 más de la tercera parte de lo que le resta a Lucas.

Tener en cuenta que cuando juegan 2 personas entre sí, lo que uno gana es lo mismo que el otro pierde.

Entonces

$$5k = 18 + k$$
$$4k = 18$$

$\rightarrow 24k = 6(4k) = 6(18) = 108$

Por lo tanto, Beto inició con S/108.

Clave E

Problema 352

Rocío tiene cierta suma de dinero. El primer día gasta 1/3 de la suma; el segundo día, 3/4 del resto y S/300 más; y el tercer día, 2/5 del último resto, quedándose únicamente con S/600. ¿Cuál era la suma de dinero que tenía Rocío al inicio?

A) S/8700 B) S/8800 C) S/7700
D) S/7800 E) S/7780

Resolución

Nos piden la suma de dinero que tenía Rocío al inicio.

Datos:

- Gasta 1/3 $\rightarrow$ Le queda 2/3
- Gasta 3/4+300 $\rightarrow$ Le queda 1/4−300
- Gasta 2/5 $\rightarrow$ Le queda 3/5

Team Calapenshko

Entonces

- Dinero inicial: N
- Dinero final:

3.° 2.° 1.°

$$\frac{3}{5}\left[\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\,N\right)-300\right]=600$$

Luego, operamos.

$$\frac{1}{10}\times(N)-180=600$$

$$N=7800$$

Por lo tanto, el dinero inicial era de 7800 soles.

Clave D

Problema 353

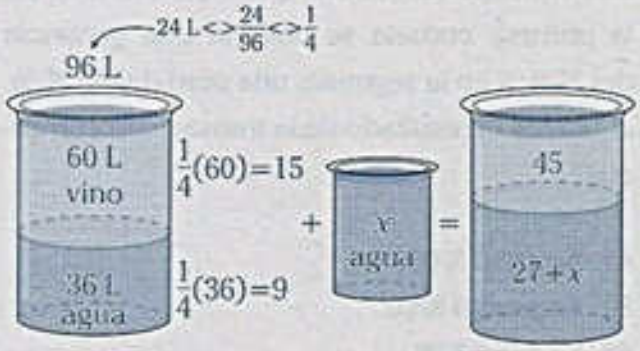
Un recipiente contiene 60 L de vino y 36 L de agua. Si se extrae 24 L del recipiente para luego ingresar cierta cantidad de agua, de tal manera que la relación de vino y agua se invierta, calcule la cantidad de agua que ingresó.

A) 32 L B) 16 L C) 36 L
D) 64 L E) 48 L

Resolución

Nos piden la cantidad de agua que ingresó.

Datos:



Según la condición, la relación final es la inversa de la relación inicial.

Entonces

$$\frac{45}{27+x}=\frac{36}{60}$$

$$\frac{45}{27+x}=\frac{3}{5}$$

$$\frac{15}{27+x}=\frac{1}{5}$$

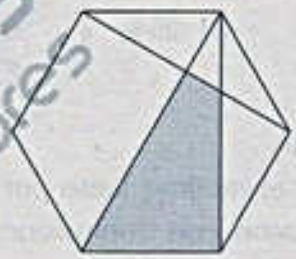
$$x=48$$

Por lo tanto, la cantidad de agua que ingresó es 48 litros.

Clave E

Problema 354

En la figura, ¿qué tanto por ciento del área del hexágono regular representa la parte sombreada?

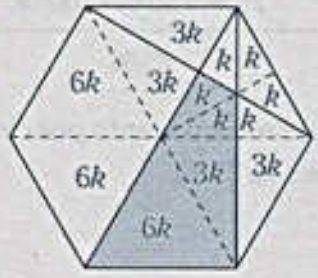


A) $30\frac{5}{9}\%$ B) $28\frac{1}{3}\%$ C) 33%
D) 28% E) $25\frac{1}{9}\%$

Resolución

Nos piden el tanto por ciento que, respecto al área del hexágono regular, representa la parte sombreada.

De la figura se observa que



Lumbreras Editores
twitter.com/calapenshko

Entonces

$$\frac{\text{área sombreada}}{\text{área del hexágono}} \times 100\%$$

$$\frac{11k}{36k} \times 100\%$$

$$\therefore \quad \frac{11}{36} \times 100\% = 30\frac{5}{9}\%$$

Clave A

Problema 355

Durante una terrible gresca luego de un partido de fútbol, el 90% resultó con contusiones en la nariz; el 85%, en la boca; el 80%, en el brazo; y el 70%, en la pierna. ¿Cuál es el mínimo tanto por ciento de los que resultaron con contusiones en la nariz, boca, brazo y pierna?

A) 15% B) 25% C) 35%
D) 30% E) 12%

Resolución

Nos piden el mínimo tanto por ciento de los que resultaron con contusiones en la nariz, boca, brazo y pierna.

Datos:

- Total: 100 %
- nariz: 90 % — boca: 85 % — brazo: 80 % — pierna: 70 %

nariz y boca: $90\%+85\%-100\% = 75\%$

brazo y pierna: $80\%+70\%-100\% = 50\%$

nariz, boca, brazo y pierna: $75\%+50\%-100\% = 25\%$

Por lo tanto, el mínimo tanto por ciento con las 4 contusiones es 25 %.

Clave B

Problema 356

Una camisa cuesta 5 veces lo que cuesta una corbata. Si compro ambos artículos, me rebajan la camisa en 30% y la corbata en 20%; y así quedaría beneficiado con una rebaja de S/357. ¿Cuál es el precio de la corbata?

A) S/200 B) S/210 C) S/220
D) S/240 E) S/230

Resolución

Nos piden el precio de la corbata.

Datos:

Inicio

$50k \longrightarrow$ Descuento: $30\%(50k) = 15k$

$10k \longrightarrow$ Descuento: $20\%(10k) = 2k$

Descuento total: $17k = 357$

$$k = 21$$

$\rightarrow 10k = 10(21) = 210$

Por lo tanto, el precio de la corbata es 210 soles.

Clave B

Problema 357

Dos corbatas se venden a S/182 cada una. En la primera corbata se obtiene una ganancia del 30%; y en la segunda, una pérdida del 30%. ¿Cuál fue el resultado de la transacción comercial?

A) Se ganó S/60.
B) Se perdió S/60.
C) Se ganó S/36.
D) Se perdió S/36.
E) Ni se ganó ni se perdió.

Resolución

Nos piden el resultado de la transacción comercial.

Datos:

Costo total: S/400 Venta total: S/364

$\rightarrow 400-364=36$

Por lo tanto, se pierde S/36.

Clave D

Problema 358

Un teatro con capacidad para N personas está complemente lleno. Si luego de media hora se retiran 3/10 de los espectadores y entran 3/20 de los que se fueron, ¿cuántas personas faltan para que el teatro esté nuevamente lleno?

A) $\frac{51}{10}N$ B) $\frac{1}{3}N$ C) $\frac{1}{2}N$

D) $\frac{49}{200}N$ E) $\frac{51}{200}N$

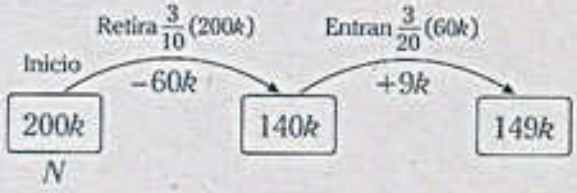
Resolución

Nos piden la cantidad de personas que faltan para que el teatro esté nuevamente lleno.

Datos:

- Se retira 3/10 de los espectadores.
- Luego entran 3/20 de los que se fueron.

Entonces



$200k=N$

$k=\frac{N}{200}$

Para volver a estar lleno faltan

$200k-149k=51k$

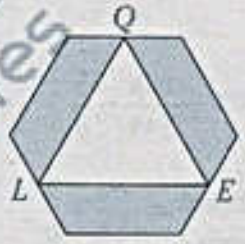
$\rightarrow 51k=51\left(\frac{N}{200}\right)=\frac{51N}{200}$

Por lo tanto, faltan $\frac{51N}{200}$.

Clave E

Problema 359

En el siguiente gráfico, se muestra un hexágono regular, donde L, E y Q son puntos medios.



Calcule y dé el resultado de los siguientes casos:

- ¿Qué parte del total es el área de la región sombreada?
- ¿Qué parte del área de la región sombreada es el área de la región no sombreada?
- ¿Qué parte del total representa el exceso del área de la región sombreada sobre el área de la región no sombreada?

A) $\frac{5}{8};\frac{3}{4};\frac{3}{5}$ B) $\frac{3}{8};\frac{2}{5};\frac{1}{4}$ C) $\frac{5}{8};\frac{3}{5};\frac{3}{4}$

D) $\frac{5}{8};\frac{1}{4};\frac{2}{5}$ E) $\frac{5}{8};\frac{3}{5};\frac{1}{4}$

Lumbreras Editores

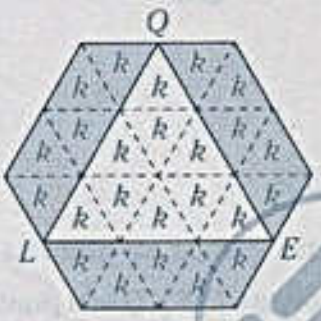
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden determinar los siguientes casos:

- ¿Qué parte del total es el área de la región sombreada?
- ¿Qué parte del área de la región sombreada es el área de la región no sombreada?
- ¿Qué parte del total representa el exceso del área de la región sombreada sobre el área de la región no sombreada?

De la gráfica, obtenemos lo siguiente:



Entonces

- $\frac{\mathbb{A}_{\text{sombreada}}}{\mathbb{A}_{\text{total}}} = \frac{15k}{24k} = \frac{5}{8}$
- $\frac{\mathbb{A}_{\text{no sombreada}}}{\mathbb{A}_{\text{sombreada}}} = \frac{9k}{15k} = \frac{3}{5}$
- $\frac{\mathbb{A}_{\text{sombreada}} - \mathbb{A}_{\text{no sombreada}}}{\mathbb{A}_{\text{total}}} = \frac{15k - 9k}{24k}$

  $\frac{\mathbb{A}_{\text{sombreada}} - \mathbb{A}_{\text{no sombreada}}}{\mathbb{A}_{\text{total}}} = \frac{6k}{24k} = \frac{1}{4}$

Por lo tanto, los resultados de los casos son $\frac{5}{8}; \frac{3}{5}; \frac{1}{4}$.

Clave E

Problema 360

Al fundir oro y cobre, hay una pérdida del 20 % de cada metal. ¿Cuántos gramos de oro puro se deben utilizar si se quiere obtener 48 g de oro de 18 quilates?

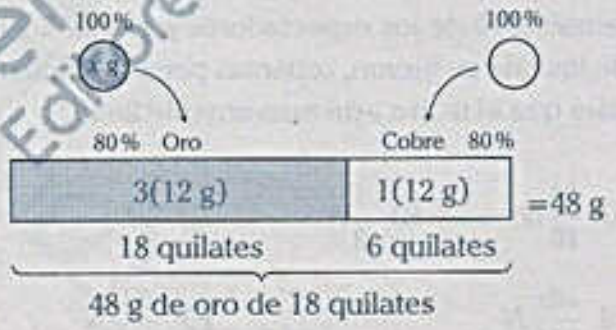
A) 42 B) 38 C) 45
D) 50 E) 40

Resolución

Nos piden cuántos gramos de oro puro se deben utilizar.

Recordar que el 100 % de pureza en metales preciosos equivale a 24 quilates. Si el dato indica que es oro de 18 quilates, quiere decir que el otro componente que no es oro debe ser lo que falta para 24 quilates, es decir, 6 quilates.

Datos:



$80\,\%\,(x) = 36$

$x = 45$

Por lo tanto, la cantidad de oro a usar es 45 g.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

CAPÍTULO XI

SUCESIONES Y SERIES NUMÉRICAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 361

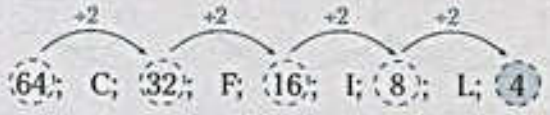
¿Cuáles son los dos términos que continúan en la serie?
64; C; 32; F; 16; I; 8; L; ...

A) 4, P B) 4, N C) 4, M
D) 4, O E) 4, Ñ

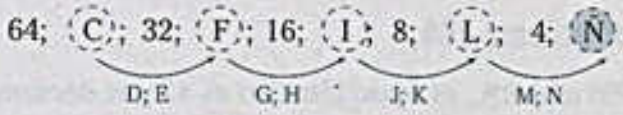
Resolución

Nos piden los 2 términos que continúan en la sucesión.

Se aprecia 2 sucesiones, una numérica y otra literal; en la numérica, cada término es la mitad del anterior.



En la sucesión literal, de acuerdo al alfabeto, se avanza de 3 en 3.



Por lo tanto, los términos que siguen son 4 y Ñ.

Clave E

Problema 362

¿Qué figura sigue en la siguiente sucesión?

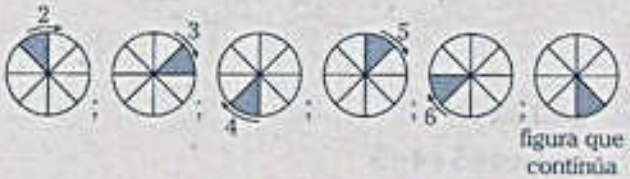
A) B) C)
D) E)

Resolución

Nos piden la figura que continúa en la sucesión gráfica.

En las figuras apreciamos 2 tipos de sombreados, razón por la que debemos encontrar alguna secuencia para cada caso.

- Primero, respecto al sombreado más intenso, se nota que gira en sentido horario; su primer avance es de dos espacios, luego 3, después 4 y así sucesivamente.



- Finalmente, en el sombreado menos intenso también se desplaza en sentido horario, pero de 1 en 1.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Por lo tanto, la figura que continúa es .

Clave E

Problema 363

Halle $x+y+z$ si la siguiente sucesión es de primer grado:
$1; x; y; 13; z; 21; \ldots$

A) 32 B) 30 C) 31
D) 33 E) 34

Resolución

Nos piden $x+y+z$ en la sucesión de primer grado.

Recordemos que una sucesión de primer grado es una sucesión lineal o también llamada progresión aritmética (P.A.).

Así pues, se cumple que la diferencia de 2 términos consecutivos es constante.

$$1;\ x;\ y;\ \underset{+r}{13};\ \underset{+r}{z};\ 21$$
$$2r=8$$
$$r=4$$

Puesto que se conoce la razón ($r=4$), podemos determinar los valores de x, y y z.

$$1;\ \underset{+4}{x};\ \underset{+4}{y};\ \underset{+4}{13};\ \underset{+4}{z};\ \underset{+4}{21};\ \ldots$$

$x=1+4=5$
$y=x+4=5+4=9$
$z=13+4=17$
$\therefore\ x+y+z=5+9+17=31$

Clave C

Problema 364

Si la sucesión (S_n) $n \geq 1$ está definida por
$S_1=1; S_2=2; S_n=S_{n-1}+S_{n-2}; n \geq 3$
halle S_7.

A) 8 B) 10 C) 12
D) 13 E) 21

Resolución

Nos piden hallar S_7.

Del enunciado, tenemos
$S_1=1 \qquad S_2=2$
$S_n=S_{n-1}+S_{n-2}; n \geq 3$

De lo último, podemos indicar que el valor de un término es la suma de los 2 términos anteriores.

$$S_1;\ S_2;\ \underset{S_1+S_2}{S_3};\ \underset{S_2+S_3}{S_4};\ \underset{S_3+S_4}{S_5};\ \underset{S_4+S_5}{S_6};\ \underset{S_5+S_6}{S_7};\ \ldots$$

Reemplazamos los datos.

$$\overset{+}{\frown}\quad\overset{+}{\frown}$$
$$S_1;\ S_2;\ S_3;\ S_4;\ S_5;\ S_6;\ S_7;\ \ldots$$
$$1\quad 2\quad 3\quad 5\quad 8\quad 13\quad 21$$
$$\underset{+}{\smile}\quad\underset{+}{\smile}\quad\underset{+}{\smile}$$

Por lo tanto, el valor de S_7 es 21.

Clave E

Problema 365

En una P.A., el sexto término es 12 y el décimo término, 20. Halle el término de lugar 15.

A) 41 B) 40 C) 43
D) 34 E) 30

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden determinar, en la P.A., el término de lugar 15.

Sabemos que

$\rightarrow t_{15}=20+10=30$

Por lo tanto, el término de lugar 15 es 30.

Clave E

Problema 366

Se tiene la siguiente progresión aritmética creciente:

$\overline{aaa}; \overline{ab4}; \overline{ac1}; \ldots$

Halle el séptimo término.

A) 817 B) 821 C) 820
D) 819 E) 818

Resolución

Nos piden el séptimo término en la P.A. creciente.

Recordemos que una sucesión de primer grado es una sucesión lineal o también llamada progresión aritmética (P.A.). En esta sucesión o P.A., se cumple que la diferencia de 2 términos consecutivos es constante.

Sea la P.A. creciente

$\overline{aaa}; \overline{ab4}; \overline{ac1}$

Se cumple

$\overline{aaa}+\overline{ac1}=2(\overline{ab4})$

Consideramos solo la última cifra.

$(\ldots a)+(\ldots 1)=(\ldots 8)$

$a=7$

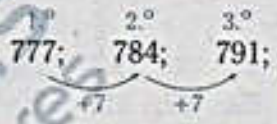
Luego

P.A. creciente: $777; \underbrace{\overline{7b4}}_{+r}; \underbrace{\overline{7c1}}_{+r};$

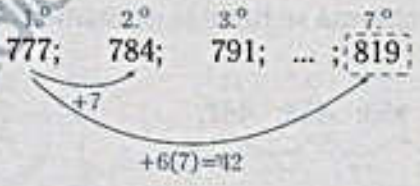
Considerando la última cifra

$r=\{7; 17; 27; \ldots\}$

El único valor posible de r es 7, entonces la progresión aritmética sería



Calculamos el séptimo término.



Por lo tanto, el séptimo término es 819.

Clave D

Problema 367

En la siguiente sucesión

465; 459; 453; 447; ...

encuentre el séptimo término negativo y el lugar que ocupa en la sucesión. Dé como respuesta la suma de ambos resultados.

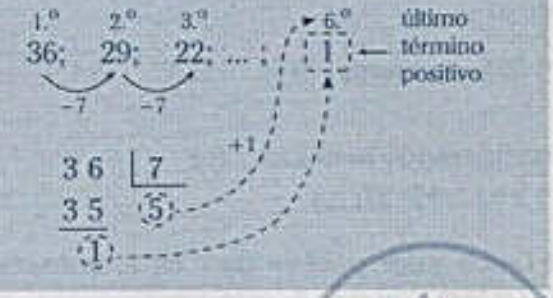
A) 124 B) 122 C) 45
D) 126 E) 46

Resolución

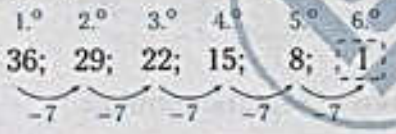
Nos piden la suma del séptimo término negativo y la posición que ocupa dicho término.

Observación

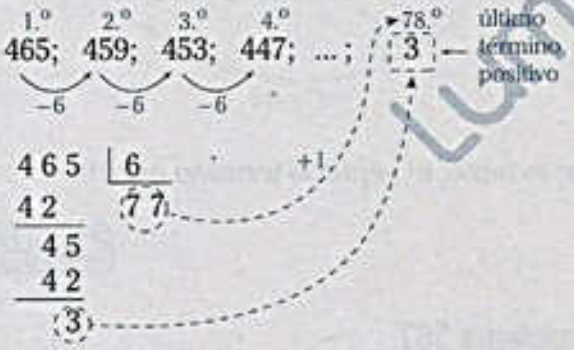
Recuerde el siguiente método práctico para calcular el último término positivo en una sucesión decreciente.



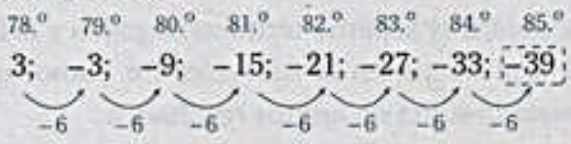
Verifiquemos.



En el problema se tiene la siguiente P.A.



Calculamos el 7.° término negativo y la posición que ocupa.



Calculamos lo que nos piden.

$$\underbrace{\text{Séptimo término negativo}}_{(-39)} + \underbrace{\text{Posición que ocupa}}_{(85)} = 46$$

Por lo tanto, la suma pedida es 46.

Clave E

Problema 368

Halle el tercer término negativo de la siguiente sucesión:

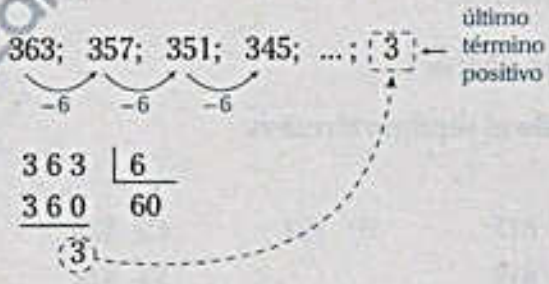
363; 357; 351; 345; ...

A) −9 B) −15 C) −21
D) −27 E) −33

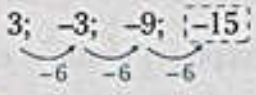
Resolución

Nos piden el tercer término negativo de la P.A.

Calculamos, por el método práctico, el último término positivo.



Ahora, calculamos el tercer término negativo.



Por lo tanto, el tercer término negativo es −15.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 369

Dadas las siguientes progresiones aritméticas
1001; 998; 995; ...
91; 95; 99; ...
¿Cuántos términos comunes presentan ambas sucesiones?

A) 75 B) 74 C) 78
D) 77 E) 76

Resolución

Nos piden la cantidad de términos comunes que presentan las siguientes sucesiones:

$S_1 = 1001; 998; 995; ...$
$S_2 = 91; 95; 99; ...$

En la primera sucesión podemos notar que todos los términos son múltiplos de $\overset{\circ}{3}$ más 2.

S_1: 1001; 998; 995; ...
(−3, −3)

→ Los términos son $\overset{\circ}{3}+2$

En la segunda sucesión todos los términos son múltiplos de $\overset{\circ}{4}$ más 3.

S_2: 91; 95; 99; ...
(+4, +4)

→ Los términos son $\overset{\circ}{4}+3$

Como buscamos términos comunes, los términos deben ser, a la vez, $\overset{\circ}{3}+2$ y $\overset{\circ}{4}+3$.

Observación

Tener en cuenta que

$$N=\begin{cases}\overset{\circ}{a}+r\\ \overset{\circ}{b}+r\\ \vdots\\ \overset{\circ}{z}+r\end{cases}$$

Entonces

$$N=\overset{\circ}{\text{MCM}(a,b,...,z)}+r$$

Nótese que, para aplicar este criterio, todos los residuos deben ser iguales.

En el problema los términos comunes (t_c) tendrían la siguiente forma:

$$t_c=\begin{cases}\overset{\circ}{3}+2=\overset{\circ}{3}+2-3=\overset{\circ}{3}-1\\ \overset{\circ}{4}+3=\overset{\circ}{4}+3-4=\overset{\circ}{4}-1\end{cases}$$ residuos iguales

$$t_c=\overset{\circ}{MCM(3;4)}-1=\overset{\circ}{12}-1$$

Por lo tanto, todos los términos comunes deben ser múltiplo de 12 menos 1; ello se puede expresar de la siguiente manera:

$t_c = 12k-1$

De ambas sucesiones (S_1 y S_2), se puede notar que los términos comunes deben estar en el siguiente intervalo:

$$91 \le 12k-1 \le 1001$$
$$92 \le 12k \le 1002$$
$$\frac{92}{12} \le k \le \frac{1002}{12}$$
$$7{,}667 \le k \le 83{,}5$$

Los valores de k (entero)

$k = \underbrace{\{8; 9; 10; 11; ...; 83\}}$

n.° términos = (83 − 8) + 1

n.° términos = 76

Para cada valor de k, existe un término común.

Por lo tanto, el número de términos comunes es 76.

Clave E

Problema 370

En la siguiente sucesión, ¿cuántos de sus términos terminan en cifra 7?
5; 13; 21; 29; ....; 893

A) 22 B) 14 C) 18
D) 20 E) 24

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la cantidad de términos cuya última cifra sea 7.

Tenemos la siguiente sucesión:

$$\underset{}{\overset{1.^{o}}{5};}\ \underbrace{\overset{2.^{o}}{13};}_{+8}\ \underbrace{\overset{3.^{o}}{21};}_{+8}\ \underbrace{\overset{4.^{o}}{29};}_{+8}\ \ldots;\ \overset{n.^{o}}{893}$$

Calculamos el término enésimo (t_n).

$$\overset{\diagdown}{-3};\ \underbrace{\overset{1.^{o}}{5};}_{+8}\ \underbrace{\overset{2.^{o}}{13};}_{+8}\ \underbrace{\overset{3.^{o}}{21};}_{+8}$$

$$t_n = 8n - 3$$

Calculamos el número de términos.

$$t_n = 8n - 3 = 893 \leftarrow \text{último término}$$

$$8n = 896$$

$$n = 112$$

Calculamos los términos que terminan en 7.

$$t_n = 8n - 3 = \ldots 7$$

$$8n = \ldots 0$$

$$n = \{\ldots 5 \text{ o } \ldots 0\}$$

Los valores de n serían los siguientes:

$$n = \{5; 10; 15; 20; 25; \ldots; 110\}$$

(Tener en cuenta que $n_{máx} = 112$)

Entonces, la cantidad de términos que terminan en 7 es igual a la cantidad de valores que puede tomar n.

$$n = \underbrace{\{5; 10; 15; \ldots; 110\}}$$

$$\text{N.° términos} = \frac{110 - 5}{5} + 1$$

$$\text{N.° términos} = 22$$

Por lo tanto, hay 22 términos que terminan en 7.

Clave A

Problema 371

En la sucesión 4; 7; 10; 13; ...; 199
¿cuántos de sus términos son cuadrados perfectos?

A) 10 B) 4 C) 8
D) 6 E) 9

Resolución

Nos piden cuántos términos de la sucesión son cuadrados perfectos.

Calculamos el término enésimo (t_n).

$$\overset{\diagdown}{1};\ \underbrace{4;}_{+3}\ \underbrace{7;}_{+3}\ \underbrace{10;}_{+3}\ \underbrace{13;}_{+3}\ \ldots; 199$$

$$t_n = 3n + 1 = \overset{\circ}{3} + 1$$

Consideraremos que todo número puede representarse como múltiplo de 3 de la siguiente forma:

$$N = \left\{\overset{\circ}{3}; \overset{\circ}{3} + 1; \overset{\circ}{3} + 2\right\}$$

$$N^2 = \left\{\overset{\circ}{3}; \underbrace{\overset{\circ}{3} + 1^2;}_{\overset{\circ}{3}+1}\ \underbrace{\overset{\circ}{3} + 2^2}_{\overset{\circ}{3}+1}\right\}$$

Concluimos que todo número al cuadrado es múltiplo de 3 o múltiplo de 3 más 1, así pues, los cuadrados que sean $\overset{\circ}{3}+1$ deben formar parte de la sucesión.

$$4 \leq 2^2; 3^2; 4^2; 5^2; 6^2; \ldots; 14^2 \leq 199$$

$$\text{sí} \quad \text{no} \quad \text{sí} \quad \text{sí} \quad \text{no} \quad \text{sí}$$

Los cuadrados perfectos que pertenecen a la sucesión son

$$\underbrace{2^2; 4^2; 5^2; 7^2; 8^2; 10^2; 11^2; 13^2; 14^2}_{9 \text{ términos}}$$

Por lo tanto, hay 9 términos que son cuadrados perfectos.

Clave E

Team Calapenshko

Problema 372

Edgar va a una tienda y compra un caramelo, regalándole el vendedor un caramelo por su compra. En una segunda vez, compra 3 caramelos y le regalan 2, en la tercera compra 6 y le regalan 3, en la cuarta vez compra 10 y le regalan 4, en la quinta vez compra 15 y le regalan 5, y así sucesivamente. ¿Cuántos caramelos recibirá en total cuando entre a la tienda a comprar por vigésima vez?

A) 160 B) 70 C) 200
D) 150 E) 230

Resolución

Nos piden la cantidad de caramelos que Edgar recibirá cuando entre a comprar a la tienda por vigésima vez.

De los datos, planteamos

	1.°	2.°	3.°	4.°	5.°	...	20.°
Compra:	1	3	6	10	15		
Le regalan:	1	2	3	4	5		
Recibe:	2;	5;	9;	14;	20		

+3 +4 +5 +6

+1 +1 +1

Se trata de una sucesión cuadrática o de segundo orden. Calcularemos primero su término enésimo y determinaremos el término 20.

	1.°	2.°	3.°	4.°	5.°
$c=$	(0)	2;	5;	9;	14; 20
$a+b=$	(2)	3	4	5	6
$2a=$	(1)	1	1	1	

$$t_n = an^2 + bn + c$$

$$2a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$a + b = 2 \rightarrow b = \frac{3}{2}$$

$$c = 0$$

$$t_n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{3}{2}n + 0$$

$$t_{20} = \frac{1}{2}(20)^2 + \frac{3}{2}(20) \rightarrow t_{20} = 230$$

Por lo tanto, la vigésima vez recibe 230 caramelos.

Clave D

Problema 373

En las últimas 100 páginas de un libro, se han utilizado 349 cifras. ¿Cuántas hojas tiene el libro?

A) 1048 B) 1024 C) 512
D) 524 E) 536

Resolución

Nos piden la cantidad de hojas que contiene el libro.

Dato: En las 100 últimas páginas de un libro se han utilizado 349 cifras.

Si las 100 últimas páginas del libro fuesen todas de 3 cifras, se hubiese utilizado un total de 300 cifras; sin embargo, como hay realmente 349 cifras, entonces no todas son de 3 cifras, algunas son de 4 cifras..

Esquematizamos las páginas del libro.

100 últimas páginas

1; 2; ...; 99; 100; ...; 998; 999; 1000; 1001; ...; x

pág. de 3 cifras: $(100-a)$ páginas

pág. de 4 cifras: a páginas

Librerías Editores

Team Calapenshko

Luego, dado que el total de cifras de las últimas 100 páginas es 349, reemplazamos.

$$3(100-a)+4a=349$$
$$300-3a+4a=349$$
$$a=49 \text{ (hay 49 páginas de 4 cifras)}$$

$$\underbrace{1000;\ 1001;\ 1002;\ \ldots;\ 1048}_{49 \text{ páginas}}$$

El libro tiene 1048 páginas.

$$\rightarrow \text{hojas}=\frac{1048}{2}=524$$

Por lo tanto, el número de hojas del libro es 524.

Clave D

Problema 374

Halle el término enésimo de la siguiente sucesión:
6; 10; 16; 24; 34; ...

A) n^2+n B) n^2+2n+2 C) n^2+3n+6
D) n^2+n+4 E) $n+2$

Resolución

Nos piden el término enésimo de la sucesión.

Analizamos la sucesión.

$$\underset{\substack{+4 \\ +2}}{6};\ \underset{\substack{+6 \\ +2}}{10};\ \underset{\substack{+8 \\ +2}}{16};\ \underset{+10}{24};\ 34;\ \ldots$$

Se trata de una sucesión cuadrática.

$$t_n=an^2+bn+c$$

$$\begin{array}{lccccc} & 1.^\circ & 2.^\circ & 3.^\circ & 4.^\circ & 5.^\circ \\ c= & (4) & 6; & 10; & 16; & 24; \quad 34; \\ a+b= & (2) & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 2a= & (2) & 2 & 2 & 2 & \end{array}$$

$$a=\frac{2}{2}=1;\quad b=2-a=2-1=1;\quad c=4$$

$$\therefore\ t_n=n_2+n+4$$

Clave D

Problema 375

Si se borran los términos de lugar par de una sucesión, resulta otra cuyo término general es $4n^2-4n+2$; en cambio, si se borran los de lugar impar, se obtendría otra cuyo término general sería $4n^2+1$. ¿Cuál es el término general de dicha sucesión?

A) $2n^2+1$ B) n^2+1 C) n^2+2
D) $4n^2-1$ E) $2n^2-1$

Resolución

Nos piden el término general de la sucesión.

Tenemos la sucesión:

S: a_1; a_2; a_3; a_4; a_5; a_6; ...

- Si se borran los términos de lugar par, resulta una serie cuyo $t_n=4n^2-4n+2$.

$$\underset{a_1;}{1.^\circ}\ \underset{a_3;}{2.^\circ}\ \underset{a_5;}{3.^\circ}\ \ldots \longrightarrow \boxed{t_n=4n^2-4n+2}$$

tabulamos

$t_1=4(1)^2-4(1)+2=2$

$t_2=4(2)^2-4(2)+2=10$

$t_3=4(3)^2-4(3)+2=26$

- Si se borran los términos de lugar impar, resulta una serie cuyo $t_n=4n^2+1$.

$$\underset{a_2;}{1.^\circ}\ \underset{a_4;}{2.^\circ}\ \underset{a_6;}{3.^\circ}\ \ldots \longrightarrow \boxed{t_n=4n^2+1}$$

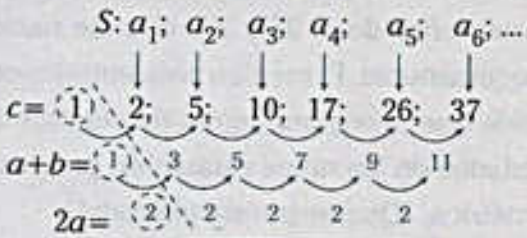
tabulamos

$t_1=4(1)^2+1=5$

$t_2=4(2)^2+1=17$

$t_3=4(3)^2+1=37$

- Con ello, ya podemos obtener la sucesión y el término enésimo pedido.



$$t_n = an^2 + bn + c$$

$$a = \frac{2}{2} = 1;\ b = 1 - a = 0;\ c = 1$$

$$\therefore\ t_n = n^2 + 1$$

Clave B

Problema 376

El primer y quinto término de una sucesión geométrica es 12 y 972 respectivamente. Halle la suma de cifras del tercer término.

A) 6 B) 8 C) 10
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden la suma de cifras del tercer término.

Dato:

Es una sucesión geométrica o progresión geométrica (P.G.).

1.°	2.°	3.°	4.°	5.°
12		t_3		972

Se cumple que

$$(t_3)^2 = (12)(972) \rightarrow (t_3)^2 = (12)(12\times 81)$$

$$t_3 = \sqrt{12\times 12\times 81}$$

$$t_3 = 108$$

Por lo tanto, la suma de cifras del tercer término es 9.

Clave E

Problema 377

Omar dice: *Si ordeno los números 3; 7; 1 de mayor a menor y a cada uno de ellos le sumo una misma cantidad, obtengo una progresión geométrica.* Halle la razón de la sucesión geométrica formada por Omar.

A) 6 B) 3 C) 5
D) $\frac{1}{2}$ E) 1

Resolución

Nos piden hallar la razón geométrica de la P.G.

Ordenamos de mayor a menor los números.

7; 3; 1

Luego, a cada uno de ellos se le sumó una misma cantidad x, de lo que se obtuvo una progresión geométrica (P.G.).

P.G.: $(7+x)$; $(3+x)$; $(1+x)$

$\times q$ $\times q$ ← razón geométrica

En toda P.G. se cumple

$$(7+x)(1+x) = (3+x)^2$$

$$7 + 7x + x + x^2 = 9 + 6x + x^2$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

La P.G. sería la siguiente:

8; 4; 2

$\times q$ $\times q$

La razón es la siguiente:

$$8q = 4$$

$$q = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la razón geométrica es $\frac{1}{2}$.

Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 378

Halle la razón de una progresión aritmética cuyo primer término es la unidad, tal que los términos de lugares 2; 10 y 34 forman una progresión geométrica.

A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{5}{2}$

Resolución

Nos piden la razón de una P.A.

Se sabe que el primer término es la unidad y que los términos de lugares 2; 10 y 34 forman una P.G.

P.G.: $(1+r); (1+9r); (1+33r)$

Se cumple

$$(1+r)(1+33r)=(1+9r)^2$$
$$1+33r+r+33r^2=1+18r+81r^2$$
$$16r=48r^2$$

(r: diferente de cero)

$$16=48r$$
$$\frac{16}{48}=r$$

Por lo tanto, la razón aritmética (r) es $\frac{1}{3}$.

Clave D

Problema 379

Tres madres impacientes esperan consulta con sus niños de 1; 37 y 289 días de nacidos respectivamente. El médico para entretenerlas les pide que averigüen dentro de cuántos días las edades de los niños estarán en progresión geométrica. ¿Qué respuesta obtendrá?

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

Resolución

Nos piden la cantidad de días que deben pasar para que las edades de 3 niños estén en P.G.

Dato:

Los 3 niños tienen 1; 37 y 289 días de nacidos.

Consideraremos que x es el número de días que debe pasar para que las edades formen una P.G.

P.G.: $(1+x); (37+x); (289+x)$

Entonces, se cumple

$$(1+x)(289+x)=(37+x)^2$$
$$289+x+289x+x^2=1369+74x+x^2$$
$$216x=1080$$
$$x=5$$

Por lo tanto, deben pasar 5 días.

Clave C

Problema 380

Se tiene una progresión aritmética de tres términos cuya suma de términos es 36. Si se añaden 3 unidades al primer y último término, se forma una progresión geométrica. Halle la razón de la progresión aritmética.

A) 7 B) 11 C) 10

D) 9 E) 8

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la razón de la progresión aritmética (r) de tres términos.

Esquematizamos los datos.

$$\text{P.A.: } \overset{1.^\circ}{\boxed{a-r}}\ ;+\ \overset{2.^\circ}{\boxed{a}}\ ;+\ \overset{3.^\circ}{\boxed{a+r}}=36$$
$$\downarrow +3 \qquad \downarrow \qquad \downarrow +3$$
$$\text{P.G.: } \boxed{\ } \quad \boxed{\ } \quad \boxed{\ }$$

De la P.A., tenemos

$$(a-r)+(a)+(a+r)=36$$
$$3a=36$$
$$a=12$$

Luego tenemos un nuevo esquema.

$$\text{P.A.: } \overset{1.^\circ}{\boxed{12-r}}\ ;+\ \overset{2.^\circ}{\boxed{12}}\ ;+\ \overset{3.^\circ}{\boxed{12+r}}$$
$$\downarrow +3 \qquad \downarrow \qquad \downarrow +3$$
$$\text{P.G.: } \boxed{15-r} \quad \boxed{12} \quad \boxed{15+r}$$

De la P.G.

$$(15-r)(15+r)=12^2$$
$$225-r^2=144$$
$$81=r^2$$

Consideraremos el valor positivo.

Por lo tanto, la razón aritmética es 9

Clave D

Nivel intermedio

Problema 381

Calcule la suma de los 24 primeros términos de la sucesión 5; 9; 6; 10; 7; 11; 8; 12; 9; ...

A) 300 B) 280 C) 240
D) 220 E) 200

UNMSM 2005

Resolución

Nos piden la suma de los primeros 24 términos de la sucesión.

Tenemos

$$S=\overset{1.^\circ}{5}+\overset{2.^\circ}{9}+\overset{3.^\circ}{6}+\overset{4.^\circ}{10}+\overset{5.^\circ}{7}+\overset{6.^\circ}{11}+\overset{7.^\circ}{8}+\overset{8.^\circ}{12}+\overset{9.^\circ}{9}+\ldots$$

(+1, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +1)

Apreciamos 2 series aritméticas, cada una de 12 términos.

$$S=\underbrace{\overset{1.^\circ}{5}+\overset{2.^\circ}{6}+\overset{3.^\circ}{7}+\ldots}_{\text{12 sumados}}+\underbrace{\overset{1.^\circ}{9}+\overset{2.^\circ}{10}+\overset{3.^\circ}{11}+\ldots}_{\text{12 sumados}}$$

Sabemos que en una serie aritmética el valor de esta es el siguiente:

$$S=\left(\frac{t_1+t_n}{2}\right)n;$$

t_1: primer sumando
t_n: último sumando
n: cantidad de sumandos

Así pues

$$S=\underbrace{\left(\overset{1.^\circ}{5}+\overset{2.^\circ}{6}+\overset{3.^\circ}{7}+\ldots+\overset{12.^\circ}{\ }\right)}_{\substack{t_n=n+4\\ t_{12}=12+4=16}}+\underbrace{\left(\overset{1.^\circ}{9}+\overset{2.^\circ}{10}+\overset{3.^\circ}{11}+\ldots+\overset{12.^\circ}{\ }\right)}_{\substack{t_n=n+8\\ t_{12}=12+8=20}}$$

$$S=\underbrace{\left(\overset{1.^\circ}{5}+\overset{2.^\circ}{6}+\overset{3.^\circ}{7}+\ldots+\overset{12.^\circ}{16}\right)}_{\left(\frac{5+16}{2}\right)12}+\underbrace{\left(\overset{1.^\circ}{9}+\overset{2.^\circ}{10}+\overset{3.^\circ}{11}+\ldots+\overset{12.^\circ}{20}\right)}_{\left(\frac{9+20}{2}\right)12}$$

$$S=126+174=300$$

Por lo tanto, la suma es 300.

Otra forma

Una segunda forma de solución es la siguiente: En la sucesión de 2 series, con 12 términos cada una, se puede sumar de dos en dos.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

$$S=\overbrace{\underbrace{5+9}_{14}+\underbrace{6+10}_{16}+\underbrace{7+11}_{18}+\underbrace{8+12}_{20}+\ldots}^{24\text{ términos}}$$

$$S=\underbrace{14+16+18+20+\ldots+}_{+2\ \ +2\ \ +2\ \ +2}$$

(1.° 2.° 3.° 4.° ... 12.°)

$t_n=2n+12$

$t_{12}=2(12)+(12)=36$

$$S=14+16+18+20+\ldots+36$$

$$S=\left(\frac{14+36}{2}\right)12=300$$

Clave A

Problema 382

Dadas las series

$$A=\underbrace{1+2+3+4+\ldots+(a+15)}_{(2a-10)\text{ sumandos}}$$

$$B=\underbrace{1^2+2^2+3^2+\ldots+(3b-5)^2}_{(2b+10)\text{ sumandos}}$$

Halle $B-A$.

A) 21 300 B) 21 320 C) 21 340
D) 23 120 E) 22 440

Resolución

Nos piden $B-A$.

Analizamos las series.

- $$A=\underbrace{1+2+3+4+\ \ldots\ +(a+15)}_{(2a-10)\text{ sumados}}$$

(1.° 2.° 3.° 4.°)

Observamos

$2a-10=a+15$

$a=25$

$A=1+2+3+\ldots+40$

Recuerde

$$1+2+3+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

Entonces

$$A=1+2+3+\ldots+40=\frac{40\times41}{2}$$

$A=820$

- $$B=\underbrace{1^2+2^2+3^2+\ldots+(3b-5)^2}_{(2b+10)\text{ sumamos}}$$

Observamos

$2b+10=3b-5$

$15=b$

$B=1^2+2^2+3^2+\ldots40^2$

Recordemos que

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Entonces

$$B=1^2+2^2+3^2+\ldots+40^2=\frac{40\times41\times81}{6}$$

$B=22140$

$\rightarrow B-A=22140-820=21320$

Por lo tanto, el valor de $B-A$ es 21320.

Clave B

Problema 383

Por gasto de TV, se paga mensualmente en el primer mes S/50; en el segundo mes, S/70; en el tercer mes, S/90; así sucesivamente. Si tiene que pagar S/2300 y solo paga lo de un año, ¿cuánto le falta?

A) 350 B) 380 C) 400
D) 500 E) 100

UNALM 2006

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden lo que falta por pagar luego de un año.
Se paga mensualmente y por un año (12 meses) de la siguiente manera

$$\text{Paga: } \overbrace{50}^{1.^\circ} + \overbrace{70}^{2.^\circ} + \overbrace{90}^{3.^\circ} + \ldots + \overbrace{\quad}^{12.^\circ}$$

$+20 \quad +20 \quad +20$

$t_n = 20n + 30$

$t_{12} = 20(12) + 30 = 270$

$$\text{Paga} = \overbrace{50}^{1.^\circ} + \overbrace{70}^{2.^\circ} + \overbrace{90}^{3.^\circ} + \ldots + \overbrace{270}^{12.^\circ}$$

$$\text{Paga} = \left(\frac{50+270}{2}\right)12 = 1920$$

Como tiene que pagar en total S/2300

Lo que falta pagar = 2300 − 1920 = S/380

Por lo tanto, le falta pagar S/380.

Clave B

Problema 384

Calcule S.

$$S = \underbrace{1+1+4+4+7+9+10+16+\ldots}_{37 \text{ términos}}$$

A) 1926 B) 2641 C) 2659
D) 3612 E) 3016

Resolución

Nos piden el valor de S.

Sea:

$$S = \underbrace{1+1+4+4+7+9+10+16+\ldots}_{37 \text{ términos}}$$

Si tomamos los términos alternadamente, se tendrá dos series, una de 19 términos y otra de 18 términos.

$$S = \overbrace{1}^{1.^\circ} + \overbrace{1}^{2.^\circ} + \overbrace{4}^{3.^\circ} + \overbrace{4}^{4.^\circ} + \ldots + \overbrace{\quad}^{19.^\circ} + \overbrace{1}^{1.^\circ} + \overbrace{4}^{2.^\circ} + \overbrace{9}^{3.^\circ} + \ldots + \overbrace{\quad}^{18.^\circ}$$

$+3 \quad +3 \quad +3 \quad +3$

19 sumados 18 sumados

$t_n = 3n - 2$

$t_{19} = 3(19) - 2 = 55$

Recordemos que

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$S = \left(\overbrace{1+4+7+\ldots+55}^{1.^\circ\ 2.^\circ\ 3.^\circ\ \ 19.^\circ}\right) + (1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 18^2)$$

$$S = \left(\frac{1+55}{2}\right)19 + \frac{18 \times 19 \times 37}{6}$$

$S = 532 + 2109 = 2641$

Por lo tanto, el valor de S es 2641.

Clave B

Problema 385

En una P.A., el cuarto término es 13 y el séptimo término es 19. Halle la suma de los 20 primeros términos.

A) 500 B) 510 C) 520
D) 530 E) 540

Resolución

Nos piden la suma de los 20 primeros términos.

Esquematizamos la P.A.

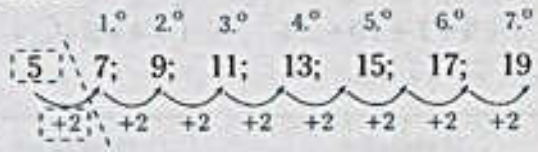
$$\overbrace{13}^{4.^\circ} \quad __ \quad __ \quad \overbrace{19}^{7.^\circ}$$

$+r \quad +r \quad +r$

$6 = 3r$

$2 = r$

Entonces



$t_n = 2n+5$

$t_{20} = 2(20)+5 = 45$

Calculamos la suma de los primeros 20 términos.

$$S = \underbrace{7+9}_{+2} + 11 + \ldots + 45$$

(1.° 2.° 3.° ... 20.°)

$$S = \left(\frac{7+45}{2}\right)20 = 520$$

Por lo tanto, la suma de los primeros 20 términos es 520.

Clave C

Problema 386

Calcule

$$\sqrt[11]{(1+3+5+7+\ldots+19)^{0,1+0,2+0,3+0,4+\ldots+1}}$$

A) 10 B) 20 C) 30
D) 40 E) 50

Resolución

Nos piden el resultado de la siguiente expresión:

$$S = \sqrt[11]{(1+3+5+7+\ldots+19)^{0,1+0,2+0,3+\ldots+1}}$$

Recuerde

$$\underbrace{1+3+5+\ldots+(2n-1)}_{n \text{ impares}} = n^2$$

Obtenemos los siguientes resultados:

$1+3+5+\ldots+19 \rightarrow 2n-1=19$

$n=10$

$$\underbrace{1+3+5+\ldots+19}_{10 \text{ impares}} = 10^2$$

$$0,1+0,2+0,3+\ldots+1 = \frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+\ldots+\frac{10}{10}$$

$$0,1+0,2+0,3+\ldots+1 = \frac{1}{10}(1+2+3+\ldots+10) = \frac{1}{10}\left(\frac{10\times 11}{2}\right)$$

$$0,1+0,2+0,3+\ldots+1 = \frac{11}{2}$$

Reemplazamos en la expresión.

$$S = \sqrt[11]{(1+3+5+7+\ldots+19)^{0,1+0,2+0,3+\ldots+1}}$$

$$S = \sqrt[11]{(10^2)^{\frac{11}{2}}} = \sqrt[11]{10^{11}} = 10$$

Por lo tanto, la expresión es igual a 10.

Clave A

Problema 387

Se tiene 625 panes y se reparten entre varios niños de tal manera que el primero recibe 1; el segundo, 3; el tercero, 5; y así sucesivamente. ¿Cuántos niños reciben pan?

A) 15 B) 20 C) 25
D) 30 E) 35

Resolución

Nos piden cuántos niños reciben pan.

Se tiene en total 625 panes que se reparten entre n niños de la siguiente forma:

$$\underbrace{1+3+5+\ldots+}_{n \text{ impares}} = 625$$

(1.° 2.° 3.° ... n.°)

$n^2 = 625$

$n = 25$

Por lo tanto, hay 25 niños que reciben pan.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 388

Un padre de familia ha propuesto a su hijo 8 problemas, ofreciéndole un dólar por resolver correctamente el primer problema, 2 dólares por el segundo, 4 dólares por el tercero, y así sucesivamente. Si el hijo resuelve todos los problemas correctamente, ¿cuántos dólares recibirá?

A) 132 dólares
B) 255 dólares
C) 200 dólares
D) 250 dólares
E) 248 dólares

UNALM 2010

Resolución

Nos piden cuántos dólares recibirá su hijo.

Sabemos que va a resolver 8 problemas y el trato se esquematiza a continuación:

N.° de problemas: $1.^{\circ}\ \ 2.^{\circ}\ \ 3.^{\circ}\ \ \ldots\ \ 8.^{\circ}$

N.° de dólares: $\underbrace{1+2+4}_{\times 2\ \ \times 2}+\ldots+$

Se trata de una serie geométrica. Recordemos que el valor de una serie geométrica se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

$$S=\frac{t_1\left(q^n-1\right)}{q-1};\ q\text{: razón de la P.G.}$$

Reemplazamos con los datos del problema.

N.° total de dólares: $\underbrace{1^{\circ}+2^{\circ}+4^{\circ}}_{\times 2\ \ \times 2}+\ldots+8^{\circ}$

$$\text{N.° total de dólares}=\frac{1\left(2^8-1\right)}{2-1}=255$$

Por lo tanto, recibirá en total 255 dólares.

Clave B

Problema 389

Halle el valor de

$$S=7+97+997+9997+\ldots+\underbrace{999\ldots997}_{20\text{ cifras}}$$

A) $\dfrac{10^{21}-550}{9}$

B) $\dfrac{10^{21}-50}{9}$

C) $\dfrac{10^{21}-1}{9}$

D) 10^{21}

E) 200^{10}

Resolución

Nos piden el valor de S.

Tenemos la siguiente serie:

$$S=\overset{1.^{\circ}}{7}+\overset{2.^{\circ}}{97}+\overset{3.^{\circ}}{997}+\overset{4.^{\circ}}{9997}+\ldots+\overbrace{999\ldots997}^{20.^{\circ}}$$

$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{20\text{ cifras}}$$

Podemos expresarla de la siguiente forma:

$$S=\overset{1.^{\circ}}{(10-3)}+\overset{2.^{\circ}}{(100-3)}+\overset{3.^{\circ}}{(1000-3)}+\ldots+\overset{20.^{\circ}}{(1000\ldots00-3)}$$

$$S=\left(10^1-3\right)+\left(10^2-3\right)+\left(10^3-3\right)+\ldots+\left(10^{20}-3\right)$$

Agrupamos convenientemente.

$$S=\underbrace{\left(10^1+10^2+10^3+\ldots+10^{20}\right)}_{\times 10\ \ \times 10}-3(20)$$

$$S=\frac{10\left(10^{20}-1\right)}{10-1}-60$$

$$S=\frac{10^{21}-10}{9}-60=\frac{10^{21}-550}{9}$$

Por lo tanto, el valor de la serie es $\dfrac{10^{21}-550}{9}$.

Clave A

Team Calapenshko

Problema 390

Calcule el valor de S.

$$S=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\ldots$$

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{4}{3}$

D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{5}$

UNALM 2007

Resolución

Nos piden el valor de S.

Tenemos la siguiente P.G. de infinitos términos:

$$S=1+\underbrace{\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}}+\ldots$$

$\times\frac{1}{4}\quad\times\frac{1}{4}\quad\times\frac{1}{4}$

Recordemos que

$$S=t_1+t_1q+t_1q^2+\ldots;\ 0<|q|<1$$
$$S=\frac{t_1}{1-q}$$

Reemplazamos con los datos del problema.

$$S=\frac{1}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{3}$$

Por lo tanto, el valor de la serie es $\frac{4}{3}$.

Clave C

Nivel avanzado

Problema 391

Halle el valor de M.

$$M=\frac{1}{7}-\frac{2}{7^2}+\frac{1}{7^3}-\frac{2}{7^4}+\frac{1}{7^5}-\frac{2}{7^6}+\ldots$$

A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{5}{48}$

D) $\frac{31}{16}$ E) $\frac{5}{16}$

Resolución

Nos piden el valor de M.

$$M=\frac{1}{7}-\frac{2}{7^2}+\frac{1}{7^3}-\frac{2}{7^4}+\frac{1}{7^5}-\frac{2}{7^6}+\ldots$$

Podemos apreciar dos series geométricas de infinitos términos, donde una forma de dar solución es sumando de 2 en 2 términos.

$$M=\underbrace{\frac{1}{7}-\frac{2}{7^2}}_{\frac{5}{7^2}}+\underbrace{\frac{1}{7^3}-\frac{2}{7^4}}_{\frac{5}{7^4}}+\underbrace{\frac{1}{7^5}-\frac{2}{7^6}}_{\frac{5}{7^6}}+\ldots$$

$$M=\frac{5}{7^2}+\frac{5}{7^4}+\frac{5}{7^6}+\ldots$$

$\times\frac{1}{7^2}\quad\times\frac{1}{7^2}$

$$M=\frac{\frac{5}{7^2}}{1-\frac{1}{7^2}}=\frac{\frac{5}{7^2}}{\frac{48}{7^2}}=\frac{5}{48}$$

Por lo tanto, el valor de M es $\frac{5}{48}$.

Clave C

Problema 392

Halle n en la serie.

$$\frac{47}{14}=\frac{7}{6}+\frac{7}{12}+\frac{7}{20}+\frac{7}{30}+\ldots+\frac{7}{n}$$

A) 2352 B) 2532 C) 3252

D) 2000 E) 2400

Resolución

Nos piden el valor de n en la siguiente serie:

$$\frac{47}{14}=\frac{7}{6}+\frac{7}{12}+\frac{7}{20}+\frac{7}{30}+\ldots+\frac{7}{n}$$

Expresamos la serie de otra forma.

$$\frac{47}{14}=\frac{7}{2\times3}+\frac{7}{3\times4}+\frac{7}{4\times5}+\frac{7}{5\times6}+\ldots+\frac{7}{n}$$

twitter.com/calapenshko
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Nota

En ocasiones, es convenientemente desdoblar una fracción en la suma o resta de fracciones.

Por ejemplo

$$\frac{1}{2\times3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3};\quad \frac{1}{3\times4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{2\times3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3};\quad \frac{7}{3\times4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$$

Aplicamos con los datos del problema.

$$\frac{47}{14}=7\left(\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+\frac{1}{5\times6}+\ldots+\frac{1}{n}\right)$$

Sea $\frac{1}{n}=\frac{1}{(a-1)(a)}$

$$\frac{47}{14}=7\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{a-1}-\frac{1}{a}\right)\right]$$

$$\frac{47}{14}=7\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{a}\right)\ \rightarrow\ \frac{47}{14}=7\left(\frac{a-2}{2a}\right)$$

$$\frac{47}{7}=7\frac{(a-2)}{a}$$

$$47a=49(a-2)$$

$$47a=49a-49\times2\ \rightarrow 98=2a$$

$$49=a$$

$$n=a(a-1)=49\times48=2352$$

Por lo tanto, el valor de n es 2352.

Clave A

Problema 393

Se contrata un obrero para cavar en busca de fósiles, prometiéndole pagar una suma por el primer fósil que encuentre y que luego se le irá duplicando dicha suma por cada nuevo fósil encontrado. Si encuentra 11 fósiles y recibe S/10 235, ¿cuánto le pagaron por el segundo fósil?

A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

Resolución

Nos piden cuánto le pagaron al obrero por el segundo fósil encontrado.

Se sabe que encuentra 11 fósiles y que lo que le pagan se irá duplicando, con lo que recibe en total S/10 235.

$$\underset{1.^{\circ}}{t_1}+\underbrace{\underset{2.^{\circ}}{2t_1}+\underset{3.^{\circ}}{4t_1}}_{\times2\ \ \times2}+\ldots+\underset{11.^{\circ}}{\ }=10\,235$$

$$\frac{t_1(2^{11}-1)}{2-1}=10\,235$$

$$t_1(2047)=10\,235$$

$$t_1=\frac{10\,235}{2047}=5$$

$2.^{\circ}$ fósil $=2t_1=2(5)=10$

Por lo tanto, por el segundo fósil recibe S/10.

Clave B

Problema 394

Calcule el valor de S.

$$S=\frac{9}{20}+\frac{3}{10}+\frac{1}{5}+\frac{2}{15}+\frac{4}{45}+\ldots$$

A) $\frac{27}{20}$ B) 1 C) 2
D) $\frac{27}{10}$ E) $\frac{1}{2}$

Resolución

Nos piden el valor de S.

Observamos la P. G. de infinitos términos.

$$S=\underbrace{\frac{9}{20}+\frac{3}{10}+\frac{1}{5}}_{\times q\ \ \times q}+\frac{2}{15}+\frac{4}{45}+\ldots$$

$$q=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{20}}=\frac{3\times20}{9\times10}=\frac{2}{3}$$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Luego

$$S=\frac{\frac{9}{20}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{\frac{9}{20}}{\frac{1}{3}}=\frac{9\times 3}{20\times 1}=\frac{27}{20}$$

Por lo tanto, el valor de S es $\frac{27}{20}$.

Clave A

Problema 395

Calcule $3S$.

$$S=\frac{1}{15\times 7}+\frac{1}{21\times 9}+\frac{1}{27\times 11}+\frac{1}{33\times 13}+\ldots+\frac{1}{57\times 21}$$

A) $\frac{4}{63}$ B) $\frac{7}{60}$ C) $\frac{4}{123}$

D) $\frac{8}{105}$ E) $\frac{4}{37}$

Resolución

Nos piden el valor de $3S$.

Factorizamos $\frac{1}{3}$.

$$S=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{5\times 7}+\frac{1}{7\times 9}+\frac{1}{9\times 11}+\frac{1}{11\times 13}+\ldots+\frac{1}{19\times 21}\right]$$

Multiplicamos por 2.

$$2S=\frac{1}{3}\left[\frac{2}{5\times 7}+\frac{2}{7\times 9}+\frac{2}{9\times 11}+\frac{2}{11\times 13}+\ldots+\frac{2}{19\times 21}\right]$$

Desdoblamos.

$$2S=\frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)+\ldots+\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right)\right]$$

Simplificamos.

$$2S=\frac{1}{3}\left[\frac{1}{5}-\frac{1}{21}\right]$$

$$2S=\frac{1}{3}\left[\frac{16}{105}\right] \rightarrow S=\frac{8}{3\times 105}$$

Por lo tanto, el valor de $3S$ es $\frac{8}{105}$.

Clave D

Problema 396

Indique el valor de S.

$$S=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\frac{4}{3^4}+\frac{5}{3^5}+\ldots$$

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{8}{9}$ C) $\frac{3}{2}$

D) 1 E) $\frac{3}{4}$

Resolución

Nos piden el valor de S en la siguiente serie de infinitos términos:

$$S=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\frac{4}{3^4}+\frac{5}{3^5}+\ldots$$

No se puede apreciar con claridad el valor de la razón, entonces despejaremos.

Primero, multiplicamos a la serie por 3.

$$3S=3\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\frac{4}{3^4}+\frac{5}{3^5}+\ldots\right)$$

$$3S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\frac{5}{3^4}+\ldots$$

Luego, restamos la serie original.

$$\begin{array}{rl} 3S= & 1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\frac{5}{3^4}+\ldots \\ S= & \frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\frac{4}{3^4}+\ldots \\ \hline 2S= & 1+\underbrace{\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}}_{\times\frac{1}{3}\ \times\frac{1}{3}}+\frac{1}{3^3}+\frac{1}{3^4}+\ldots \end{array}$$

Serie geométrica de infinitos términos

$$2S=\frac{1}{1-\frac{1}{3}} \rightarrow 2S=\frac{1}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{2}$$

$$S=\frac{3}{4}$$

Por lo tanto, el valor S es $\frac{3}{4}$.

Clave E

Problema 397

Sea $a_k=k+(k-1)+(k-2)+...+2+1$.
Halle el valor de n si $a_n+a_{2n}=265$.

A) 9 B) 10 C) 12
D) 8 E) 7

Resolución

Nos piden el valor n

Tenemos la siguiente serie:

$$a_k=\underbrace{k+(k-1)+(k-2)+...+2+1}_{\text{términos consecutivos}}$$

$$a_k=\frac{k(k+1)}{2}$$

Sabemos que

$$\underbrace{a_n}_{\frac{n(n+1)}{2}}+\underbrace{a_{2n}}_{\frac{(2n)(2n+1)}{2}}=265$$

Entonces

$$n(n+1)+(2n)(2n+1)=530$$
$$n^2+n+4n^2+2n=530$$
$$5n^2+3n-530=0$$

$5n \quad +53 \rightarrow 5n=-53$
$n \quad -10 \rightarrow n=10$

Por lo tanto, el valor de n es 10.

Clave B

Problema 398

Si la suma de 50 números consecutivos es n, ¿cuánto es la suma de los 50 números posteriores a los 50 números siguientes?

A) $n+2500$ B) $n+5000$ C) $n+7500$
D) $n+350$ E) $n+450$

Resolución

Nos piden la suma de los 50 números posteriores a los 50 números siguientes de una secuencia de 50 números.

Se sabe que la suma de 50 números consecutivos es n.

$$\overset{1.^\circ}{a}+\overset{2.^\circ}{(a+1)}+\overset{3.^\circ}{(a+2)}+...+\overset{50.^\circ}{(a+49)}=n$$

Los siguientes 50 números serían

$$\overset{51.^\circ}{(a+50)}+\overset{52.^\circ}{(a+51)}+\overset{53.^\circ}{(a+52)}+...+\overset{100.^\circ}{(a+99)}$$

Calculamos la suma de los 50 números posteriores a los anteriores.

$$S=\underbrace{(a+100)}_{a+100}+\underbrace{(a+101)}_{a+1+100}+\underbrace{(a+102)}_{a+2+100}+...+\underbrace{(a+149)}_{a+49+100}$$

50 veces

Agrupamos de manera conveniente.

$$S=\underbrace{a+(a+1)+(a+2)+...+(a+49)}_{n}+50(100)$$

$$S=n+50\times100$$

Por lo tanto, la suma pedida es $n+5000$.

Clave B

Problema 399

Halle la suma de todos los términos del arreglo hasta f_{20}.

$F_1 \longrightarrow 2$
$F_2 \longrightarrow 2\ 4\ 2$
$F_3 \longrightarrow 2\ 4\ 6\ 4\ 2$
$F_4 \longrightarrow 2\ 4\ 6\ 8\ 6\ 4\ 2$
$\vdots \quad \vdots\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots\ \vdots$
$F_{20} \longrightarrow 2\ 4 \quad \cdots \quad 4\ 2$

A) 5710 B) 5770 C) 5720
D) 5760 E) 5740

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la suma de todos los términos hasta F_{20}.

Sumamos cada fila del siguiente arreglo:

$F_1 \longrightarrow$ 2

$F_2 \longrightarrow$ 2 4 2

$F_3 \longrightarrow$ 2 4 6 4 2

$F_4 \longrightarrow$ 2 4 6 8 6 4 2

$F_{20} \longrightarrow$ 2 4 ... 4 2

$$S = \overset{F_1}{2} + \overset{F_2}{8} + \overset{F_3}{18} + \overset{F_4}{32} + \ldots + \overset{F_{20}}{\quad}$$

$$S = 2(\overset{1.^\circ}{1} + \overset{2.^\circ}{4} + \overset{3.^\circ}{9} + \overset{4.^\circ}{16} + \ldots + \overset{20.^\circ}{\quad})$$

$$S = 2(\overset{1.^\circ}{1^2} + \overset{2.^\circ}{2^2} + \overset{3.^\circ}{3^2} + \overset{4.^\circ}{4^2} + \ldots + \overset{20.^\circ}{20^2})$$

$$S = 2\left(\frac{20 \times 21 \times 41}{6}\right) = 5740$$

Por lo tanto, la suma hasta F_{20} es 5740.

Clave E

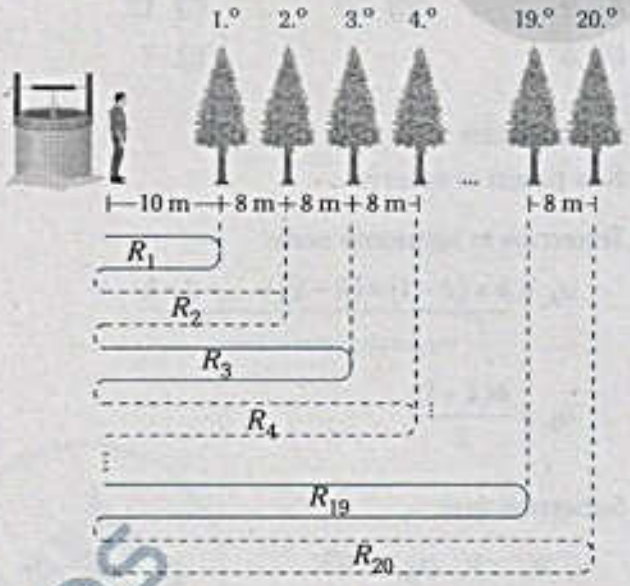
Problema 400

Una persona debe vaciar un balde de agua a cada uno de los 20 árboles que están sembrados en fila y separados uno del otro 8 m. Si la persona en cada viaje solo puede llevar un balde con agua y el pozo donde sacará el agua está a 10 m del primer árbol, ¿cuánto habrá recorrido en total hasta haber terminado con su tarea y volver con el balde al pozo?

A) 3440 m B) 1720 m C) 2840 m
D) 3260 m E) 3840 m

Resolución

Nos piden el recorrido total de una persona luego de vaciar agua sobre 20 árboles y volver con el balde al pozo.



$$\text{Recorrido total} = \underbrace{\overset{1.^\circ}{20} + \overset{2.^\circ}{36} + \overset{3.^\circ}{52} + \overset{4.^\circ}{68} + \ldots +}_{+16 \quad +16 \quad +16 \quad +16} \overset{20.^\circ}{\quad}$$

$$t_n = 16n + 4$$

Calculamos el término 20.

$$t_{20} = 16(20) + 4 = 324$$

$$\text{Recorrido total} = \overset{1.^\circ}{20} + \overset{2.^\circ}{36} + \overset{3.^\circ}{52} + \overset{4.^\circ}{68} + \ldots + \overset{20.^\circ}{324}$$

$$\text{Recorrido total} = \left(\frac{20 + 324}{2}\right)20 = 3440 \text{ m}$$

Por lo tanto, el recorrido total para terminar la tarea es 3440 m.

Clave A

Team Calapenshko

CAPÍTULO XII

OPERACIONES MATEMÁTICAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 401

Se define en Z la siguiente operación:

$$(a+b)\#(2b)=\frac{3a+b}{2}$$

Calcule
$(6\#4)\#8$

A) $\frac{13}{2}$ B) 6 C) 2
D) $\frac{11}{2}$ E) $\frac{15}{2}$

Resolución

Nos piden calcular el valor de $(6\#4)\#8$.

Como regla de definición, tenemos

$$(a+b)\#(2b)=\frac{3a+b}{2}$$

Reemplazamos los datos.

$$6\#4=(4+2)\#(2\cdot 2)=\frac{3\cdot 4+2}{2}=7$$

Luego
$(6\#4)\#8=7\#8$

$$=(3+4)\#(2\cdot 4)=\frac{3\cdot 3+4}{2}$$

$$\therefore\ (6\#4)\#(8)=\frac{13}{2}$$

Clave A

Problema 402

Se define en R la siguiente operación:

$$a*b=\frac{a^3+a-a^2b-b}{a-b};\ a\neq b$$

Calcule
$3*(5*(7*(8*10)))$

A) 6 B) 10 C) 12
D) 7 E) 9

Resolución

Nos piden determinar $3*(5*(7*(8*10)))$.

Como regla de definición, tenemos

$$a*b=\frac{a^3+a-a^2b-b}{a-b};\ a\neq b$$

Simplificamos la regla de definición.

$$a*b=\frac{a(a^2+1)-b(a^2+1)}{a-b}$$

$$a*b=\frac{(a^2+1)(a-b)}{a-b}$$

$$a*b=(a^2+1)$$

Luego, reemplazamos los datos.

$$3*\underbrace{(5*(7*(8*10)))}_{k}=3*k=3^2+1$$

$$\therefore\ 3*(5*(7*(8*10)))=10$$

Clave B

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 403

Se define

$\boxed{x+1}=x-1$

$\boxed{\bigcirc{x+3}}=3x+5$

Calcule

$\boxed{3}+\bigcirc{4}$

A) 10 B) 7 C) 11
D) 12 E) 13

Resolución

Nos piden el valor de $\boxed{3}+\bigcirc{4}$.

De la regla de definición del rectángulo, tenemos que la operación matemática es restar 2.

$$\underset{-2}{\boxed{x+1}}=x-1$$

Aplicamos la operación de restar 2 para obtener la regla de definición del operador círculo.

$$\underset{-2}{\boxed{\bigcirc{x+3}}}=3x+5$$

$$\bigcirc{x+3}-2=3x+5$$

$$\underset{\times 3;\,-2}{\bigcirc{x+3}}=3x+7$$

Luego

$$\underset{-2}{\boxed{3}}=1;\ \underset{\times 3;\,-2}{\bigcirc{1}}=1;\ \underset{\times 3;\,-2}{\bigcirc{4}}=10$$

Finalmente

$$\boxed{3}+\bigcirc{4}=\overset{1}{\bigcirc{1}}+10=11$$

Clave C

Problema 404

Se define en R la siguiente operación:

$f_{(x+1)}=f_{(x)}-2x$

Calcule $f_{(20)}$ si se sabe que $f_{(1)}=400$.

A) 10 B) 420 C) 840
D) 20 E) −20

Resolución

Nos piden el valor de $f_{(20)}$.

Datos:

$f_{(1)}=400$

$f_{(x+1)}=f_{(x)}-2x$

Evaluamos los valores para x.

$x=1 \rightarrow f_{(2)}=f_{(1)}-2(1)$

$x=2 \rightarrow f_{(3)}=f_{(2)}-2(2)$

$x=3 \rightarrow f_{(4)}=f_{(3)}-2(3)$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$x=19 \rightarrow f_{(20)}=f_{(19)}-2(19)$

$$f_{(20)}=f_{(1)}-2(1+2+3+\ldots+19)$$

$$f_{(20)}=400-2\left(\frac{19\times 20}{2}\right)$$

$$f_{(20)}=20$$

Por lo tanto, el valor de $f_{(20)}$ es igual a 20.

Clave D

Problema 405

Si $a*b=\dfrac{a^b+b^a}{a+b}$; $(a+b)\neq 0$, entonces halle el valor de

$$\underbrace{((((1*2)*3)*4)*\ldots)}_{\text{50 paréntesis}}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular $\underbrace{((((1*2)*3)*4)*...)}_{50 \text{ paréntesis}}$.

Como regla de definición, tenemos

$$a*b=\frac{a^b+b^a}{a+b}$$

Reemplazamos los datos y aplicamos el método de la inducción.

$$\underbrace{(1*2)}_{1 \text{ paréntesis}}=\frac{1^2+2^1}{1+2}=1$$

$$\underbrace{((1*2)*3)}_{2 \text{ paréntesis}}=1*3=\frac{1^3+3^1}{1+3}=1$$

$$\underbrace{(((\overbrace{(1*2)}^{1}*3)*4)}_{3 \text{ paréntesis}}=1*4=\frac{1^4+4^1}{1+4}=1$$

$$\therefore \underbrace{((((1*2)*3)*4)...)}_{50 \text{ paréntesis}}=1$$

Clave A

Problema 406

Si $\triangle n = 2n+6; n>0$

además

$$\triangle\!\triangle x^2-6 = 66$$

calcule

$$\triangle 2x$$

A) 60 B) 12 C) 20
D) 18 E) 15

Resolución

Nos piden el valor de $\triangle 2x$.

De las reglas de definición, tenemos

$$\overset{-6;\,+2}{\triangle n} = \overbrace{2n+6}^{\times 2;\,+6};\ n>0$$

$$\triangle\!\triangle x^2-6 = \overbrace{30}^{-6;\,+2} = \overbrace{66}$$

$$\triangle\!\triangle x^2-6 = \overbrace{12}^{-6;\,+2} = \overbrace{30}$$

$$\triangle x^2-6 = \overbrace{12}^{-6;\,+2}$$

$$x^2-6=3$$

$$x^2=9$$

$$x=3$$

Luego, reemplazamos el dato que se pide.

$$\triangle 2x = \overbrace{\triangle 6}^{\times 2;\,+6} = 18$$

$$\therefore \triangle 2x = 18$$

Clave D

Problema 407

Se define

$$a*b=a^2-2b+3(b*a)$$

Calcule

$$(2*2)+(3*1)$$

A) $-\frac{1}{2}$ B) -1 C) 1

D) $\frac{1}{2}$ E) 0

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular el valor de $(2*2)+(3*1)$.

De la regla de definición, tenemos

$$a*b=a^2-2b+3(b*a) \quad \text{(I)}$$

$$b*a=b^2-2a+3(a*b) \quad \text{(II)}$$

Reemplazamos (I) en (II).

$$a*b=a^2-2b+3(b^2-2a+3(a*b))$$

$$a*b=a^2-2b+3b^2-6a+9(a*b)$$

$$-8(a*b)=(a^2-6a)+3b^2-2b$$

$$(a*b)=\frac{(a^2-6a)+(3b^2-2b)}{-8}$$

Luego, reemplazamos los datos que se piden.

$$(2*2)=\frac{(2^2-6(2))+(3(2)^2-2(2))}{-8}=0$$

$$(3*1)=\frac{(3^2-6(3))+(3(1)^2-2(1))}{-8}=1$$

$\therefore\ (2*2)+(3*1)=1$

Clave C

Problema 408

Se define en $\mathbb{R}-\{0\}$

$$\boxed{x}=1-\frac{1}{x^2}$$

Calcule M.

$$M=\boxed{3}\times\boxed{4}\times\boxed{5}\times\ldots\times\boxed{20}$$

A) $\frac{60}{21}$ B) $\frac{40}{63}$ C) $\frac{3}{10}$

D) $\frac{42}{60}$ E) 210

Resolución

Nos piden el valor de $M=\boxed{3}\times\boxed{4}\times\boxed{5}\times\ldots\times\boxed{20}$

Simplificamos la regla de definición.

$$\boxed{x}=1-\frac{1}{x^2}$$

$$\boxed{x}=\frac{x^2-1}{x^2}$$

$$\boxed{x}=\frac{(x-1)}{x}\cdot\frac{(x+1)}{x}$$

Luego, reemplazamos los datos que se piden.

$$\boxed{3}=\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}$$

$$\boxed{4}=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}$$

$$\boxed{5}=\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}$$

$$\vdots\quad\vdots\quad\vdots$$

$$\boxed{20}=\frac{19}{20}\cdot\frac{21}{20}$$

Multiplicamos todos los datos.

$$M=\frac{2}{3}\cdot\frac{\cancel{4}}{\cancel{3}}\cdot\frac{\cancel{3}}{\cancel{4}}\cdot\frac{\cancel{5}}{\cancel{4}}\cdot\frac{\cancel{6}}{\cancel{5}}\cdot\ldots\cdot\frac{\cancel{19}}{\cancel{20}}\cdot\frac{21}{20}$$

$$M=\frac{2}{3}\cdot\frac{21}{20}$$

$\therefore\ M=\frac{42}{60}$

Clave D

Problema 409

Se define en $\mathbb{Z}$

$\boxed{x}=ax+b$

además

$$\boxed{\boxed{x}}=8x+35$$

Calcule

$\boxed{10}+\boxed{20}+\boxed{30}$

A) 135 B) 140 C) 130

D) 160 E) 165

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular $\boxed{10}+\boxed{20}+\boxed{30}$.

De las reglas de definición, tenemos

$$\boxed{x}=ax+b \quad (\times a;\ +b)$$

$$\boxed{\boxed{x}}=\boxed{ax+b}=a^2x+b(a+1) \quad (\times a;\ +b)$$

$$\underbrace{\boxed{\boxed{x}}}_{8x+35}=\boxed{a^2x+b(a+1)}=a^3x+b(a^2+a+1) \quad (\times a;\ +b)$$

Luego, igualamos a los datos que se dan.

$8x+35=a^3x+b(a^2+a+1)$

donde

$a^3=8;\ b(a^2+a+1)=35$

$a=2;\ b(2^2+2+1)=35$

$b=5$

Entonces

$$\boxed{x}=2x+5 \quad (\times 2;\ +5)$$

$\boxed{10}=2(10)+5=25$

$\boxed{20}=2(20)+5=45$

$\boxed{30}=2(30)+5=65$

$\therefore\ \boxed{10}+\boxed{20}+\boxed{30}=135$

Clave A

Problema 410

Sea

$\boxed{(x+1)(x+4)}=(x+2)(x+3);\ x\in\mathbb{R}^+$

Calcule

A) 110 B) 410 C) 100
D) 210 E) 200

Resolución

Nos piden el valor de

Simplificamos la regla de definición.

$\boxed{(x+1)(x+4)}=(x+2)(x+3)$

$$\boxed{x^2+5x+4}=x^2+5x+6 \quad (+2)$$

Luego

$=10+\underbrace{2+2+2+\ldots+2}_{100\text{ veces}}=210$

Clave D

Problema 411

Se define

$(a*b)=(b*a)^{(b*a)};\ a*b>0$

Halle

$R=(1*2)^{(2*3)^{(3*4)^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{(20*21)}}}}}}$

A) 0 B) 1 C) 2
D) −1 E) −2

Resolución

Nos piden calcular $R=(1*2)^{(2*3)^{(3*4)^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{(20*21)}}}}}}$.

De la regla de definición, tenemos, sea $a*b>0$,

$(a*b)=(b*a)^{(b*a)}$ (I)

$(b*a)=(a*b)^{(a*b)}$ (II)

Reemplazamos (II) en (I).

$(a*b)=\left((a*b)^{(a*b)}\right)^{(a*b)(a*b)}$

$(a*b)=(a*b)^{(a*b)(a*b)+1}$

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

$1=(a*b)^{\overbrace{(a*b)^{(a*b+1)}-1}^{0}}$

$(a*b)^{(a*b+1)}-1=0$

$(a*b)^{\overbrace{(a*b+1)}^{0}}=1$

$a*b+1=0$

$a*b=-1$

$\therefore\ R=(1*2)^{(2*3)^{(3*4)^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{(20*21)}}}}}}=(-1)^{(-1)^{(-1)^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{(-1)}}}}}}=-1$

Clave D

Problema 412

Se define

$\textcircled{x}=2x^2+3x-10$

además

$\boxed{x}^2=\boxed{\textcircled{x}};\ x>0$

Calcule el valor de S.

$$S=\boxed{\boxed{1}+2}+3\boxed{+4}+\ldots+99\boxed{+100}$$

A) 200 B) 5050 C) $\frac{5}{2}$

D) 2 E) 9900

Resolución

Nos piden $S=\boxed{\boxed{1}+2}+3\boxed{+4}+\ldots+99\boxed{+100}$.

De las reglas de definición, tenemos

$\textcircled{x}=2x^2+3x-10$

$\boxed{x}^2=\boxed{\textcircled{x}};\ x>0$

Ahora, reemplazamos los datos de una regla en otra.

$\boxed{x}^2=2\boxed{x}^2+3\boxed{x}-10$

$0=\boxed{x}^2+3\boxed{x}-10$

$\boxed{x}\ +5$

$\boxed{x}\ -2$

Luego, $\boxed{x}=-5$ y $\boxed{x}=2$

como $x>0\rightarrow\boxed{x}=2$

$\therefore\ S=\boxed{\boxed{1}+2}+3\boxed{+4}+\ldots+99\boxed{+100}=2$

Clave D

Problema 413

Se define en R

$\boxed{x}=ax^2+b;$

$\boxed{\boxed{x}}=8x^4+24x^2+c$

Calcule $a+b+c$.

A) 9 B) 12 C) 15

D) 24 E) 26

Resolución

Nos piden el valor de $a+b+c$.

De las reglas de definición, tenemos

$\boxed{x}=\overbrace{ax^2+b}^{(\ )^2;\ \times a;\ +b}$

$\boxed{\boxed{x}}=8x^4+24x^2+c$

Ahora, reemplazamos los datos de una regla en otra.

$\boxed{ax^2+b}=8x^4+24x^2+c$

$a(ax^2+b)^2+b=8x^4+24x^2+c$

$a^3x^4+2a^2bx+ab^2+b=8x^4+24x^2+c$

$a^3=8;\ 2a^2b=24;\ c=ab^2+b$

$a=2;\ 2(2)^2b=24;\ c=2(3)^2+3$

$b=3;\ c=21$

$\therefore\ a+b+c=26$

Clave E

Team Calapenshko

Problema 414

En el conjunto $A=\{1; 2; 3; 4\}$, se define una operación matemática de acuerdo a la tabla siguiente:

*	1	2	3	4
1	2	1	3	4
2	4	3	1	2
3	1	4	2	3
4	3	2	4	1

Calcule x si se cumple que
$((4*(3*x))*2)*((3*1)*1)=3*(4*x)$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 1 o 3 E) 1 o 2

Resolución

Nos piden el valor de x.
De la tabla, obtenemos.

$$((4*(3*x))*2)*((3*1)*1)=3*(4*x)$$
$$((4*(3*x))*2)*(\ 1\ *1)=3*(4*x)$$
$$\underbrace{((4*(3*x))*2)*2}_{A}=\underbrace{3*(4*x)}_{B}$$

Evaluamos cada valor posible de x.

- $x=1 \rightarrow A=((4*(3*1))*2)*2 \quad B=3*(4*1)$
  $A=((4*1)*2)*2 \quad B=3*3$
  $A=(3*2)*2 \quad B=2$
  $A=4*2=2$
  como $A=B \rightarrow x=1$

- $x=2 \rightarrow A=((4*(3*2))*2)*2 \quad B=3*(4*2)$
  $A=((4*4)*2)*2 \quad B=3*2$
  $A=(\ 1*2)*2 \quad B=4$
  $A=1*2$
  $A=1$
  como $A\neq B \rightarrow x\neq 2$

- $x=3 \rightarrow A=((4*(3*3))*2)*2 \quad B=3*(4*3)$
  $A=((4*2)*2)*2 \quad B=3*4$
  $A=(\ 2*2)*2 \quad B=3$
  $A=3*2$
  $A=4$
  como $A\neq B \rightarrow x\neq 3$

- $x=4 \rightarrow A=((4*(3*4))*2)*2 \quad B=3*(4*4)$
  $A=((4*3)*2)*2 \quad B=3*1$
  $A=(\ 4*2)*2 \quad B=1$
  $A=2*2$
  $A=3$
  como $A\neq B \rightarrow x\neq 4$

$\therefore\ x=1$

Clave A

Problema 415

Se define en $A=\{1; 2; 3; 4\}$ una operación matemática mediante la siguiente tabla:

*	3	1	4	2
1	2	4	3	1
2	3	1	4	2
3	4	2	1	3
4	1	3	2	4

donde a^{-1} es elemento inverso de a. Señale las afirmaciones correctas.

I. La operación matemática es conmutativa.
II. El elemento neutro es 3.
III. $(3^{-1}*2^{-1})*(4*1^{-1})=4^{-1}$

A) I y III B) solo I C) solo III
D) solo II E) I, II y III

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden señalar las afirmaciones correctas.

I. La operación matemática es conmutativa.
Ordenamos la tabla.

*	3	1	4	2
1	2	4	3	1
2	3	1	4	2
3	4	2	1	3
4	1	3	2	4

⇒

*	1	2	3	4
1	4	1	2	3
2	1	2	3	4
3	2	3	4	1
4	3	4	1	2

Al ordenar y trazar la diagonal principal se observa la simetría.

→ Es correcto afirmar que la operación matemática es conmutativa.

II. El elemento neutro es 3.
De la tabla ordenada, ubiquemos la fila y columna de datos de entrada en el cuerpo:

*	1	2	3	4
1	4	1	2	3
2	1	2	3	4
3	2	3	4	1
4	3	4	1	2

De la intersección, $e=2$.

→ Es incorrecto afirmar que el elemento neutro es 3.

III. $(3^{-1}*2^{-1})*(4*1^{-1})=4^{-1}$
De la tabla, tenemos
$1^{-1}=3;\ 2^{-1}=2;\ 3^{-1}=1;\ 4^{-1}=4$
Reemplazamos.

$$(3^{-1}*2^{-1})*(4*1^{-1})=(1*2)*(4*3)$$
$$=1*1$$
$$=4$$
$$=4^{-1}$$

→ Es correcto $(3^{-1}*2^{-1})*(4*1^{-1})=4^{-1}$.

Por lo tanto, son correctas las afirmaciones I y III.

Clave A

Problema 416

Se define en el conjunto $A=\{1;\ 2;\ 3;\ 4\}$ una operación matemática mediante la siguiente tabla:

*	1	2	4	3
1	3	1	2	4
2	1	2	4	3
4	2	4	3	1
3	4	3	1	2

Calcule $\left[\left\{(1^{-1}*2)^{-1}*(2^{-1}*3)^{-1}\right\}*4^{-1}\right]^{-1}$

donde a^{-1} es elemento inverso de a.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden $\left[\left\{(1^{-1}*2)^{-1}*(2^{-1}*3)^{-1}\right\}*4^{-1}\right]^{-1}$.

De la tabla, tenemos

*	1	2	4	3
1	3	1	2	4
2	1	2	4	3
4	2	4	3	1
3	4	3	1	2

⇒

$e=2$
$1^{-1}=4$
$2^{-1}=2$
$3^{-1}=3$
$4^{-1}=1$

Luego

$$\left[\left\{(1^{-1}*2)^{-1}*(2^{-1}*3)^{-1}\right\}*4^{-1}\right]^{-1}$$
$$\left[\left\{(4*2)^{-1}*(2*3)^{-1}\right\}*1\right]^{-1}$$
$$\left[\left\{4^{-1}*3^{-1}\right\}*1\right]^{-1}$$
$$[\{1*3\}*1]^{-1}$$
$$(4*1)^{-1}$$
$$2^{-1}$$

$\therefore$ 2

Clave B

Team Calapenshko

Problema 417

Se define en R la siguiente operación matemática:

$$a*b=-2(b*a)+3a+3b$$

Encuentre el elemento neutro de la operación.

A) 0 B) 1 C) −1
D) 3 E) ∄

Resolución

Nos piden el elemento neutro.

De la regla de definición, tenemos

$$a*b=-2(b*a)+3a+3b \quad \text{(I)}$$
$$b*a=-2(a*b)+3b+3a \quad \text{(II)}$$

Reemplazamos (II) en (I).

$$a*b=-2(-2(a*b)+3b+3a)+3a+3b$$
$$a*b=4(a*b)-6b-6a+3a+3b$$
$$-3(a*b)=-3a-3b$$
$$a*b=a+b$$

Por propiedad, tenemos que $a*e=e*a=a$.

Luego

$$a*e=a$$
$$a+e=a$$
$$\therefore\ e=0$$

Clave A

Problema 418

Se define la siguiente operación matemática:

$$a*b=3(b*a)-2a-2b$$

Calcule $5^{-1}*4^{-1}$ si x^{-1} es el elemento inverso de x.

A) −9
B) 6
C) 1
D) 0
E) No hay solución.

Resolución

Nos piden el valor de $5^{-1}*4^{-1}$, donde x^{-1} es el elemento inverso.

De la regla de definición, tenemos

$$a*b=3(b*a)-2a-2b \quad \text{(I)}$$
$$b*a=3(a*b)-2b-2a \quad \text{(II)}$$

Reemplazamos (II) en (I).

$$a*b=3(3(a*b)-2b-2a)-2a-2b$$
$$a*b=9(a*b)-6b-6a-2a-2b$$
$$-8(a*b)=-8a-8b$$
$$a*b=a+b$$

Para identificar el elemento neutro, tenemos que $a*e=e*a=a$.

$$a*e=a$$
$$a+e=a$$
$$e=0$$

Para saber cuál es el elemento inverso, tenemos que $a*a^{-1}=a^{-1}*a=e$.

$$a*a^{-1}=e$$
$$a+a^{-1}=0$$
$$a^{-1}=-a$$

Luego

$$5^{-1}=-5$$
$$4^{-1}=-4$$

$$\therefore\ 5^{-1}*4^{-1}=-5*-4=-9$$

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 419

Se define una operación matemática en el conjunto $A=\{1; 3; 5; 7; 9\}$ mediante la siguiente tabla:

*	1	3	5	7	9
9	1	3	5	7	9
7	9	1	3	5	7
5	7	9	1	3	5
3	5	7	9	1	3
1	3	5	7	9	1

Respecto a esta operación, indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).

I. La operación matemática es conmutativa.
II. El elemento neutro es 9.
III. $(3^{-1}*7^{-1})*9^{-1}=7$

A) VVV B) VFV C) FFF
D) FVV E) VFF

Resolución

Nos piden indicar la respuesta correcta.

I. **Verdadero**

La operación matemática es conmutativa.

Ordenamos la tabla.

*	1	3	5	7	9
9	1	3	5	7	9
7	9	1	3	5	7
5	7	9	1	3	5
3	5	7	9	1	3
1	3	5	7	9	1

➡

*	1	3	5	7	9
1	3	5	7	9	1
3	5	7	9	1	3
5	7	9	1	3	5
7	9	1	3	5	7
9	1	3	5	7	9

Al ordenar y trazar la diagonal principal, se observa simetría.

II. **Veradero**

El elemento neutro es 9.

De la tabla ordenada, ubicamos la fila y la columna de datos de entrada en el cuerpo.

*	1	3	5	7	9
1	3	5	7	9	1
3	5	7	9	1	3
5	7	9	1	3	5
7	9	1	3	5	7
9	1	3	5	7	9

De la intersección, $e=9$.

III. Verdadero

$(3^{-1}*7^{-1})*9^{-1}=7$

De la tabla, tenemos

$3^{-1}=5; 7^{-1}=1; 9^{-1}=9$

Reemplazamos.

$(3^{-1}*7^{-1})*9^{-1}=(5*1)*9$

$=7*9$

$=7$

Por lo tanto, la secuencia es VVV.

Clave A

Problema 420

Se define en $\mathbb{R}$ una operación matemática mediante la siguiente tabla:

*	2	4	8
1	5	9	17
3	9	13	21
9	21	25	33

Indique si la operación matemática es conmutativa y calcule su elemento neutro.

A) sí; 1
B) sí; 0
C) no; 1
D) no; no existe
E) sí; no existe

Resolución

Nos piden indicar si la operación es conmutativa y determinar el elemento neutro.

Tenemos.

*	2	4	8	b
1	5	9	17	⋮
3	9	13	21	⋮
9	21	25	33	⋮
a	----------			$(a*b)$

De la tabla anterior, observamos que

$a*b=2(a+b)-1$.

- Como $a*b=b*a$, entonces la operación sí es conmutativa.
- Por propiedad, tenemos que $a*e=a$.

$2(a+e)-1=a$

$2a-2e-1=a$

$a-2e=1$

$e=\dfrac{a-1}{2}$

→ No existe e.

Por lo tanto, la operación sí es conmutativa y el elemento neutro no existe.

Clave E

Nivel intermedio

Problema 421

Se define en R la siguiente operación:

$$\textcircled{x}=\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+...}}}}$$

Calcule

⑤+⑦+⑪

A) 20 B) 21 C) 12
D) 8 E) 9

Resolución

Nos piden el valor de ⑤+⑦+⑪.

De la regla de definición, tenemos

$$\textcircled{x}=\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+...}}}}$$

$$\textcircled{x}=\sqrt{6+\underbrace{\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+...}}}}_{\textcircled{x}}}$$

$$\textcircled{x}=\sqrt{6+\textcircled{x}}$$

$$\textcircled{x}^2=6+\textcircled{x}$$

$$\textcircled{x}^2-\textcircled{x}-6=0$$

$\textcircled{x}$ −3

$\textcircled{x}$ 2

$$(\textcircled{x}-3)(\textcircled{x}+2)=0$$

$$\textcircled{x}=3 \text{ o } \textcircled{x}=-2$$

Luego, ⑤+⑦+⑪=9 o −6

Por lo tanto, de acuerdo a las alternativas, ⑤+⑦+⑪ es igual a 9.

Clave E

Problema 422

Se define Máx$\{a; b\}$ como el mayor de los números a y b. Respecto a ello, señale las afirmaciones correctas.

I. $\text{Máx}\left\{-\dfrac{1}{99};-\dfrac{1}{100}\right\}=-\dfrac{1}{99}$

II. $\text{Máx}\{-a;-b\}=-\text{Máx}\{a;b\}$

III. $\text{Máx}\{a+200;b+200\}=\text{Máx}\{a;b\}+200$

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) I, II y III

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar las afirmaciones correctas.

De la regla de definición, tenemos que

Máx{a; b}=Mayor de los números a y b

I. $\text{Máx}\left\{-\frac{1}{99};-\frac{1}{100}\right\}=-\frac{1}{99}$

Esquematizamos en la línea numérica.

$$\underbrace{(-0{,}0101)}_{-\frac{1}{99}}\underbrace{(-0{,}0100)}_{-\frac{1}{100}}0$$

$$\text{Máx}\left\{-\frac{1}{99};-\frac{1}{100}\right\}=-\frac{1}{100}$$

→ Es una afirmación incorrecta.

II. Máx{$-a$; $-b$}=$-$Máx{a; b}

Así pues

- Máx{-5; -3}=-3
- $-$Máx{5; 3}=-5

Tenemos que Máx{$-a$; $-b$}≠$-$Máx{a; b}.

→ Es una afirmación incorrecta.

III. Máx {$a+200$; $b+200$}=Máx{a; b}+200

Así pues

- Máx{$5+200$; $7+200$}=$7+200$
- Máx{5; 7}$+200=7+200$

Entonces Máx{$a+200$;$b+200$}=Máx{a;b}+200.

→ Es una afirmación correcta.

Por lo tanto, la afirmación correcta es solo III.

Clave C

Problema 423

Se define en R

$a*b=2a\sqrt{b*a}; a*b>0$

Calcule $1*27$.

A) 24 B) 25 C) 26
D) 36 E) 37

Resolución

Nos piden el valor de $1*27$.

De la regla de definición, tenemos, sea $a*b>0$,

$$a*b=2a\sqrt{b*a} \quad \text{(I)}$$

$$b*a=2b\sqrt{a*b} \quad \text{(II)}$$

Reemplazamos (II) en (I).

$$a*b=2a\sqrt{(2b\sqrt{a*b})}$$

Elevamos al cuadrado.

$$(a*b)^2=4a^2(2b\sqrt{a*b})$$

Volvemos a elevar al cuadrado.

$$(a*b)^4=(16a^4)(4b^2)(a*b)$$

$$\frac{(a*b)^4}{(a*b)}=64a^4b^2$$

$$(a*b)^3=64a^4b^2$$

$$(a*b)=\sqrt[3]{64a^4b^2}$$

$$(a*b)=4\sqrt[3]{a^4b^2}$$

Luego

$$(1*27)=4\sqrt[3]{1^4\cdot 27^2}$$

$\therefore\ (1*27)=36$

Clave D

Problema 424

Sea $f(x)$ una función lineal de coeficientes positivos, donde se cumple que $f(f(x))=9x+20$

Calcule $f(4)$.

A) 17 B) 15 C) 20
D) 56 E) 12

Resolución

Nos piden determinar $f(4)$.

De los datos, la regla de definición es de forma lineal, tal que a y $b \in \mathbb{Z}^+$.

$f(x)=ax+b$

$f(f(x))=f(ax+b)$

$f(f(x))=a(ax+b)+b$

$f(f(x))=a^2x+b(a+1)$

$9x+20=a^2x+b(a+1)$

$a^2=9$ $\quad b(a+1)=20$

$a=3$ $\quad b(3+1)=20$

$b=5$

Luego

$f(x)=3x+5$

$\therefore\ f(4)=3(4)+5=17$

Clave A

Problema 425

Sea $\boxed{x-2}=\boxed{x+2}-x$

$\overline{ab}=\overline{ba}-\overline{ab}$

Calcule $\boxed{\boxed{17}-\boxed{1}}$.

A) 54 B) 27 C) 0
D) 45 E) 36

Resolución

Nos piden el valor de $\boxed{\boxed{17}-\boxed{1}}$.

De la regla de definición, tenemos

- $\boxed{x-2}=\boxed{x+2}-x$

$\rightarrow\ \boxed{x+2}=\boxed{x-2}+x$

$x=3 \rightarrow \boxed{5}=\boxed{1}+3$

$x=7 \rightarrow \boxed{9}=\boxed{5}+7$

$x=11 \rightarrow \boxed{13}=\boxed{9}+11$

$x=15 \rightarrow \boxed{17}=\boxed{13}+15$ $\quad +$

$\boxed{17}=\boxed{1}+(3+7+11+15)$

$\rightarrow\ \boxed{17}-\boxed{1}=36$

Luego

$\boxed{\boxed{17}-\boxed{1}}=\overline{36}$

De la regla de definición $\overline{ab}=\overline{ba}-\overline{ab}$, tenemos

$\boxed{\boxed{17}-\boxed{1}}=63-36=27$

Por lo tanto, el valor de la operación es 27.

Clave B

Problema 426

Se define la siguiente operación matemática:

$$\triangle x = \begin{cases} x-4 & ; x \geq 40 \\ \triangle\triangle x+6 & ; x<40 \end{cases}$$

Calcule $\triangle 30$.

A) 39 B) 40 C) 35
D) 38 E) 36

Resolución

Nos piden el valor de $\triangle 30$.

De la regla de definición, tenemos

$$\triangle 30 = \triangle 36 = \triangle\triangle 42 = \triangle 38 = \triangle\triangle 44$$

$$= \triangle 40 = \triangle 36 = \triangle\triangle 42 = \triangle 38 = \triangle\triangle 44$$

$$= \triangle 40 = 36$$

Clave E

Team Calapenshko

Problema 427

Se sabe que

$$\triangle x = \begin{cases} 3 & ; x=1 \\ 2 & ; x=2 \\ \triangle x-1 - \triangle x-2 & ; x>2 \end{cases}$$

Calcule $\triangle 78$.

twitter.com/calapenshko

A) -1 B) -2 C) 1
D) 2 E) 3

Resolución

Nos piden determinar $\triangle 78$.

De la regla de definición, tenemos

$$\triangle x = \begin{cases} 3 & ; x=1 \\ 2 & ; x=2 \\ \triangle x-1 - \triangle x-2 & ; x>2 \end{cases}$$

Luego

$x=1 \longrightarrow \triangle 1 = 3$

$x=2 \longrightarrow \triangle 2 = 2$

$x=3 \longrightarrow \triangle 3 = \triangle 2 - \triangle 1 \longrightarrow \triangle 3 = -1$

$x=4 \longrightarrow \triangle 4 = \triangle 3 - \triangle 2 \longrightarrow \triangle 4 = -3$

$x=5 \longrightarrow \triangle 5 = \triangle 4 - \triangle 3 \longrightarrow \triangle 5 = -2$

$x=6 \longrightarrow \triangle 6 = \triangle 5 - \triangle 4 \longrightarrow \triangle 6 = 1$

$x=7 \longrightarrow \triangle 7 = \triangle 6 - \triangle 5 \longrightarrow \triangle 7 = 3$

$x=8 \longrightarrow \triangle 8 = \triangle 7 - \triangle 6 \longrightarrow \triangle 8 = 2$

$x=9 \longrightarrow \triangle 9 = \triangle 8 - \triangle 7 \longrightarrow \triangle 9 = -1$

$x=10 \longrightarrow \triangle 10 = \triangle 9 - \triangle 8 \longrightarrow \triangle 10 = -3$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

Se observa que, para cada grupo de 6 términos, se vuelven a repetir los resultados y se puede concluir lo siguiente:

$\overset{\circ}{\triangle 6+1} = 3$

$\overset{\circ}{\triangle 6+2} = 2$

$\overset{\circ}{\triangle 6+3} = -1$

$\overset{\circ}{\triangle 6+4} = -3$

$\overset{\circ}{\triangle 6+5} = -2$

$\overset{\circ}{\triangle 6} = 1$

$\therefore \triangle 78 = \overset{\circ}{\triangle 6} = 1$

Clave C

Problema 428

Se define en R la siguiente operación matemática:

*	5	6	8	11
4	21	24	30	39
6	22	25	31	40
10	24	27	33	42
18	28	31	37	46

Calcule $32 * 15$.

A) 60 B) 61 C) 63
D) 65 E) 66

Resolución

Nos piden el valor de $32*15$.

Analizamos la tabla.

*	5	6	8	11	(1) b
5	21	24	30	39	(3)
6	22	25	31	40	
10	24	27	33	42	
(2)	(1)				
a					$(a*b)$

La regla de definición sería la siguiente:

$$a*b=\frac{1}{2}a+\frac{3}{1}b+k$$

$$a*b=\frac{a}{2}+3b+k$$

$$4*5=\frac{4}{2}+3(5)+k=21$$

$$k=4$$

Luego

$$a*b=\frac{a}{2}+3b+4$$

$$32*15=\frac{32}{2}+3(15)+4$$

$$\therefore\ 32*15=65$$

Clave D

Problema 429

Se define la siguiente operación matemática en R: $a*b=2ab+a+b$,

donde x^{-1} es el elemento inverso de x.

Halle x si $x^{-1}*5^{-1}=4^{-1}$.

A) $\frac{1}{4}$ B) $-\frac{3}{11}$ C) $-\frac{4}{5}$

D) $-\frac{1}{11}$ E) -1

Resolución

Nos piden el valor de x en $x^{-1}*5^{-1}=4^{-1}$.

Como regla de definición, tenemos

$$a*b=2ab+a+b$$

Para identifcar el elemento neutro (a), tenemos que $\underbrace{a*e}=a$.

$$2ae+a+e=a$$

$$e(2a+1)=0$$

$$e=0$$

Por propiedad, para obtener el elemento inverso (a^{-1}), tenemos

$$a*a^{-1}=e$$

$$2a\cdot a^{-1}+a+a^{-1}=0$$

$$a^{-1}(2a+1)=-a$$

$$a^{-1}=\frac{-a}{2a+1}$$

Luego

$$5^{-1}=\frac{-5}{2(5)+1}=\frac{-5}{11}$$

$$4^{-1}=\frac{-4}{2(4)+1}=\frac{-4}{9}$$

Reemplazamos.

$$x^{-1}*5^{-1}=4^{-1}$$

$$\left(\frac{-x}{2x+1}\right)*\frac{-5}{11}=\frac{-4}{9}$$

$$2\left(\frac{-x}{2x+1}\right)\cdot\left(\frac{-5}{11}\right)+\left(\frac{-x}{2x+1}\right)+\left(\frac{-5}{11}\right)=\frac{-4}{9}$$

$$\frac{10x}{11(2x+1)}+\frac{-11x-10x-5}{(2x+1)(11)}=\frac{-4}{9}$$

$$\frac{\not{-}(11x+5)}{11(2x+1)}=\frac{\not{-}4}{9}$$

$$99x+45=44(2x+1)$$

$$99x+45=88x+44$$

$$11x=-1$$

$$\therefore\ x=\frac{-1}{11}$$

Clave D

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 430

Se define en R la siguiente operación:
$a*b=(ab)/12$
Si $(x^{-1}*18^{-1})*6^{-1}=16$, calcule $(3^{-1}*x)*24^{-1}$.
Considere que x^{-1} es el elemento inverso de x.

A) 8 B) 12 C) 2
D) 24 E) 18

Resolución

Nos piden determinar $(3^{-1}*x)*24^{-1}$.

Como regla de definición, tenemos

$$a*b=\frac{ab}{12}$$

- Hallamos el elemento neutro (e).

$$\underbrace{a*e}=a$$
$$\frac{a\cdot e}{12}=a$$
$$a\left(\frac{e}{12}-1\right)=0$$
$$\frac{e}{12}-1=0$$
$$\rightarrow e=12$$

- Hallamos el elemento inverso (a^{-1}).

$$a*a^{-1}=e$$
$$\frac{a\cdot a^{-1}}{12}=12$$
$$a^{-1}=\frac{144}{a}$$

Luego

$$(x^{-1}*18^{-1})*6^{-1}=16$$
$$\left(\frac{144}{x}*\frac{144}{18}\right)*\frac{144}{6}=16$$
$$\left(\frac{144}{x}*8\right)*24=16$$
$$\frac{\frac{144}{x}\cdot 8}{12}*24=16$$
$$\frac{\frac{12\cdot 8}{x}}{12}*24=16$$
$$\frac{\frac{12\cdot 8}{x}\cdot 24}{12}=16$$
$$\frac{8\cdot 24}{16}=x$$
$$x=12$$

Finalmente

$$(3^{-1}*x)*24^{-1}=\left(\left(\frac{144}{3}\right)*12\right)*\frac{144}{24}$$
$$=(48*12)*6$$
$$=\left(\frac{48\cdot 12}{12}\right)*6$$
$$=48*6$$
$$=\frac{48\cdot 6}{12}$$

$\therefore (3^{-1}*x)*24^{-1}=24$

Clave D

Nivel avanzado

Problema 431

Se definen las operaciones matemáticas de tal modo que $\boxed{x-1}=6x+4$; $\boxed{x+1}=2x$

Calcule el valor de a en $\boxed{\boxed{a}}=18$.

A) 0 B) −1 C) 1
D) 2 E) −3

Resolución

Nos piden el valor de a en $\boxed{\boxed{a}}=18$.

De las reglas de definición, tenemos

$$\overset{+2;\,+1}{\boxed{x+1}=2x}\quad (-1;\times 2)$$

$$\boxed{\boxed{x-1}}=6x+4$$

$$2(\boxed{x-1}-1)=6x+4$$

$$2\boxed{x-1}=6x+6$$

$$\overset{-6;\,+3}{\boxed{x-1}}=3x+3 \quad (\times 3;\ +6)$$

Luego

$$\overset{-6;\,+3}{\boxed{\boxed{a}=4}}=18$$

$$\overset{+2;\,+1}{\boxed{\boxed{a}=3}}=4$$

$$\overset{-6;\,+3}{\boxed{a}=3}$$

$\therefore\ a=-1$

Clave B

Problema 432

Se define en R las siguientes operaciones:

$$\triangle x = 2(x^2-1)$$

$$x * y = (x+y)^{(x-y)}$$

Calcule a^2+b^2 si

$$\triangle a * \triangle b = 3 \ \wedge\ \triangle a * \triangle b > 0$$

A) 1 B) 3 C) 4
D) 8 E) 9

Resolución

Nos piden calcular a^2+b^2.

De las reglas de definición, tenemos

$$\triangle x = 2(x^2-1)$$

$$(\ )^2;\ -1;\ \times 2$$

$$x * y = (x+y)^{(x-y)}$$

$$2\left[(x*y)^2-1\right]=(x+y)^{x-y}$$

$$(x*y)^2=\frac{(x+y)^{(x-y)}}{2}+1$$

$$x*y=\sqrt{\frac{(x+y)^{(x-y)}}{2}+1}$$

Luego

$$\triangle a * \triangle b > 0$$

$$\triangle a * \triangle b = 3$$

$$2(a^2-1)*2(b^2-1)=3$$

$$\sqrt{\frac{\left[2(a^2-1)+2(b^2-1)\right]^{\left[2(a^2-1)-2(b^2-1)\right]}}{2}}+1=3$$

$$\frac{\left[2(a^2+b^2)-4\right]^{\left[2(a^2-b^2)\right]}}{2}+1=9$$

$$\left[2(a^2+b^2)-4\right]^{\left[2(a^2-b^2)\right]}=16=4^2$$

- $2(a^2-b^2)=2 \rightarrow a^2-b^2=1$
- $2(a^2+b^2)-4=4 \rightarrow a^2+b^2=4$

$\therefore\ a^2+b^2=4$

Clave C

Problema 433

Sea $\boxed{x^2+7x+10}=x^2+17x+70;\ x\in \mathbb{R}^+$

Calcule a si se sabe que

$$\boxed{\boxed{\boxed{\cdots 10a}}}=10300$$

18 operadores

A) 9 B) 10 C) 12
D) 8 E) 13

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden el valor de a.

Si se sabe que:

De la regla de definición, donde $x \in \mathbb{R}+$, tenemos

$$\boxed{(x+2)(x+5)} = (x+7)(x+10)$$
$$\quad -3 \quad -2 \quad -3$$

Luego

$$\text{1.}^{\text{er}}\text{ operador} \quad \boxed{95\times 98} = 100\times 103 = 10300 \quad (108-5(1))$$
$$\quad -3 \quad -2 \quad -3$$

$$\text{2.}^{\text{o}}\text{ operador} \quad \boxed{90\times 93} = 95\times 98 \quad (108-5(2))$$
$$\quad -3 \quad -2 \quad -3$$

$$\text{3.}^{\text{er}}\text{ operador} \quad \boxed{85\times 88} = 90\times 93 \quad (108-5(3))$$
$$\quad -3 \quad -2 \quad -3$$

$$\vdots$$

$$\text{18.}^{\text{o}}\text{ operador} \quad \boxed{10a} = 15\times(18) \quad (108-5(18))$$
$$\quad -2$$

$$10a = 10\cdot 13$$

$\therefore \quad a=13$

Clave E

Problema 434

Se define

$$a\triangle b = \begin{cases} b*a & \text{si } b\le a \\ a*b & \text{si } b>a \end{cases}$$

además, $a*b=a^2-b$.

Halle el número de soluciones de la siguiente ecuación:

$(2*x)\triangle(3\triangle 4)=-4$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Nos piden el número de soluciones de la siguiente ecuación:

$(2*x)\triangle(3\triangle 4)=-4$

Tenemos las siguientes reglas de definición:

$$a\triangle b = \begin{cases} b*a; & \text{si } b\le a \\ a*b; & \text{si } b>a \end{cases}$$

$$a*b=a^2-b$$

Luego, reemplazamos.

$(2*x)\triangle(3\triangle 4)=-4$

$(2^2-x)\triangle(3*4)=-4$

$(4-x)\triangle(3^2-4)=-4$

$(4-x)\triangle 5=-4$

$$(4-x)\triangle 5 = \begin{cases} 5*(4-x)=-4; & \text{si } 5\le 4-x \\ (4-x)*5=-4; & \text{si } 5>4-x \end{cases}$$

$$(4-x)\triangle 5 = \begin{cases} 5^2-(4-x)=-4; & \text{si } x\le -1 \\ (4-x)^2-5=-4; & \text{si } x>-1 \end{cases}$$

$$(4-x)\triangle 5 = \begin{cases} 25+4=4-x; & \text{si } x\le -1 \\ 16-8x+x^2=1; & \text{si } x>-1 \end{cases}$$

$$(4-x)\triangle 5 = \begin{cases} x=-25; & x\le -1 \\ x^2-8x+15=0; & x>-1 \end{cases}$$

$$(4-x)\triangle 5 = \begin{cases} x=-25; & x\le -1 \\ (x-3)(x-5)=0; & x>-1 \end{cases}$$

$CS=\{-25; 3; 5\}$

Por lo tanto, existen 3 soluciones.

Clave C

Problema 435

Si $\boxed{\dfrac{9x^2+4y^2}{9x^2-4y^2}} = \dfrac{3x}{2y}$; $\forall x, y \ge 0$

halle el valor de $\boxed{3}\times\boxed{5}\times\boxed{7}\times\ldots\times\boxed{199}$.

A) 10 B) 18 C) 20
D) 21 E) 25

Resolución

Nos piden calcular $\boxed{3}\times\boxed{5}\times\boxed{7}\times\ldots\times\boxed{199}$.

Como regla de definición tenemos, tal que $\forall x, y \geq 0$,

$$\boxed{\frac{9x^2+4y^2}{9x^2-4y^2}}=\frac{3x}{2y}$$

Transformamos en equivalencias.

$$\boxed{\frac{1+\left(\frac{2y}{3x}\right)^2}{1-\left(\frac{2y}{3x}\right)^2}}=\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{2y}{3x}\right)^2}}$$

Sea $\left(\frac{2y}{3x}\right)^2=n$

$$\boxed{\frac{1+n}{1-n}}=\sqrt{\frac{1}{n}}$$

Sea $\frac{1+n}{1-n}=z$

$1+n=z-zn$

$n(z+1)=z-1$

$n=\frac{z-1}{z+1}$

Luego

$$\boxed{z}=\sqrt{\frac{z+1}{z-1}}$$

$$\boxed{3}=\sqrt{\frac{4}{2}}$$

$$\boxed{5}=\sqrt{\frac{6}{4}}$$

$$\boxed{7}=\sqrt{\frac{8}{6}}$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$\boxed{199}=\sqrt{\frac{200}{198}}$$

$$\boxed{3}\cdot\boxed{5}\cdot\boxed{7}\cdot\ldots\cdot\boxed{199}=\sqrt{\frac{4}{2}}\cdot\sqrt{\frac{6}{4}}\cdot\sqrt{\frac{8}{6}}\cdot\ldots\cdot\sqrt{\frac{200}{188}}$$

$\therefore \boxed{3}\cdot\boxed{5}\cdot\boxed{7}\cdot\ldots\cdot\boxed{199}=10$

Clave A

Problema 436

Se define $\boxed{a}=(ab+2b)b^{-1}; b\neq 0$

además, $\boxed{\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}}=2(x+1); x\neq 0.$

Halle $\boxed{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}$.

A) $\frac{1}{x}$ B) x C) 1

D) 2 E) 3

Resolución

Nos piden el valor de $\boxed{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}$.

De la regla de definición, tal que $b\neq a$, tenemos

$\boxed{a}=(ab+2b)\cdot b^{-1}$

$\boxed{a}=a\cdot b\cdot b^{-1}+2b\cdot b^{-1}$

$\boxed{a}=\underbrace{a+2}_{+2}$

Además

$\boxed{\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}}=2(x+1)$

$\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}+2=2x+2$

$\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}=2x$

$\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}=\sqrt{a+x}^2-\sqrt{a-x}^2$

$\left(\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}\right)=\left(\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}\right)\left(\sqrt{a+x}+\sqrt{a-x}\right)$

$1=\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}$

$\therefore \boxed{\sqrt{a+x}-\sqrt{a-x}}=\underbrace{\boxed{1}}_{+2}=3$

Clave E

Problema 437

Se cumple que

$\textcircled{x^2+x}=x^5+x+5$

calcule $\textcircled{-1}$.

A) 5 B) 4 C) 6

D) 3 E) 1

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el valor de $\textcircled{-1}$.

Como regla de definición, tenemos

$$\textcircled{x^2+x}=x^5+x+5$$

Sea $x^2+x=-1$

$$x^2+x+1=0$$
$$(x^2+x+1)(x-1)=(x-1)\cdot 0$$
$$x^3-1=0$$
$$x^3=1$$

Luego

$$\textcircled{x^2+x}=\underbrace{x^3}_{1}\cdot x^2+x+5$$
$$\textcircled{-1}=\underbrace{x^2+x}_{-1}+5$$

$\therefore \quad \textcircled{-1}=4$

Clave B

Problema 438

Se define en R

$$\textcircled{a+b}=\textcircled{2a-b}+6\textcircled{\sqrt{ab}}-3a^2$$

Halle el valor de

$$M=\textcircled{2048}\times\frac{1}{\textcircled{1024}}$$

A) 1024 B) 4 C) 512
D) 2 E) 1

Resolución

Nos piden calcular $M=\textcircled{2048}\times\frac{1}{\textcircled{1024}}$.

Como regla de definición, tenemos

$$\textcircled{a+b}=\textcircled{2a-b}+6\textcircled{\sqrt{ab}}-3a^2 \quad (I)$$

- En (I), $a=b$

$$\textcircled{2a}=\textcircled{a}+6\textcircled{a}-3a^2$$

$$\textcircled{2a}=7\textcircled{a}-3a^2 \quad (II)$$

Si $a=0 \longrightarrow \textcircled{0}=0$

Si $a=1 \longrightarrow \textcircled{2}=7\textcircled{1}-3 \quad (III)$

- En (II), $a=1, b=0$

$$\textcircled{1}=\textcircled{2}+6\textcircled{0}-3$$
$$\textcircled{1}=\textcircled{2}-3 \quad (IV)$$

Reemplazamos (IV) en (III).

$$\textcircled{2}=7(\textcircled{2}-3)-3$$
$$\textcircled{2}=7\textcircled{2}-21-3$$
$$\textcircled{2}=4$$

En (IV), $\textcircled{1}=1$

- En (II), $a=2$

$$\textcircled{4}=7\textcircled{2}-3(2)^2$$
$$\textcircled{4}=7(4)-12$$
$$\textcircled{4}=16$$

Entonces se tiene que

$$\textcircled{0}=0=0^2$$
$$\textcircled{1}=1=1^2$$
$$\textcircled{2}=4=2^2$$
$$\textcircled{4}=16=4^2$$

Por inducción, se concluye que $\textcircled{n}=n^2$.

Luego

$$M=2048^2\cdot\frac{1}{1024^2}$$
$$M=\left(\frac{2048}{1024}\right)^2$$

$\therefore \quad M=4$

Clave B

Team Calapenshko

Problema 439

Se define en R una operación matemática mediante la siguiente tabla:

*	2	4	6	8
2	30	38	46	54
4	26	34	42	50
6	22	30	38	46
8	18	26	34	42

Calcule $10*10+20*20$.

A) 148 B) 120 C) 112
D) 136 E) 102

Resolución

Nos piden el valor de $10*10+20*20$.

Anzalizamos la tabla.

*	2 (+2)	4 (+2)	6	(1) b
2	30 (−4)	38 (8)	46 (8)	(4)
4	26 (−4)	34	42	
6	22	30	38	
(1)	(−2)			
a	----------			$(a*b)$

Se deduce que

$$a*b=\frac{(-2)}{(1)}\cdot a+\frac{(4)}{(1)}\cdot b+k$$

$$a*b=-2a+4b+k$$

$$2*2=-2(2)+4(2)+k=30$$

$$k=26$$

Entonces

$$\boxed{a*b=-2a+4b+26}$$

$$10*10=-2(10)+4(10)+26=46$$

$$20*20=-2(20)+4(20)+26=66$$

$\therefore\ 10*10+20*20=112$

Clave C

Problema 440

Se define en R la siguiente operación matemática:

$a^2*b^3=a^2+b^3+2$

Calcule $(3^{-1}*1^{-1})*(4^{-1}*2^{-1})$ si x^{-1} es el elemento inverso de x.

A) −20 B) −6 C) 14
D) 8 E) 15

Resolución

Nos piden calcular $(3^{-1}*1^{-1})*(4^{-1}*2^{-1})$, donde x^{-1} es el elemento inverso.

Como regla de definición, tenemos

$a^2*b^3=a^2+b^3+2$

Sea $a^2=m$, $b^3=n$

Luego, $m*n=m+n+2$

- Hallamos el elemento neutro (e).

  $m*e=m$

  $m+e+2=m$

  $e=-2$

- Hallamos el elemento inverso (m^{-1}).

  $m*m^{-1}=e$

  $m+m^{-1}+2=-2$

  $m^{-1}=-4-m$

  $3^{-1}=-7$

  $1^{-1}=-5$

  $4^{-1}=-8$

  $2^{-1}=-6$

Luego

$$\begin{aligned}(3^{-1}*1^{-1})*(4^{-1}*2^{-1})&=(-7*-5)*(-8*-6)\\&=(-7-5+2)*(-8-6+2)\\&=-10*-12\\&=-10-12+2\end{aligned}$$

$\therefore\ (3^{-1}*1^{-1})*(4^{-1}*2^{-1})=-20$

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

CAPÍTULO XIII

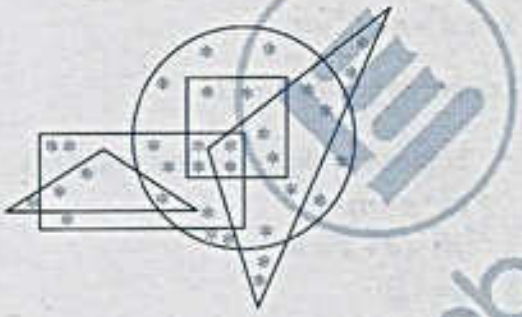
CONTEO DE FIGURAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 441

En el siguiente gráfico



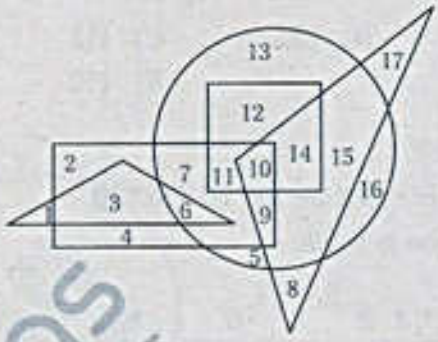
a. ¿cuántas regiones simples hay?
b. ¿cuántos asteriscos pertenecen al menos a dos figuras (cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo)?
c. ¿cuántos asteriscos pertenecen al rectángulo y al círculo, pero no a los triángulos?

A) 17; 20; 5
B) 16; 19; 5
C) 17; 19; 4
D) 17; 19; 5
E) 17; 18; 5

Resolución

Nos piden responder las siguientes preguntas:

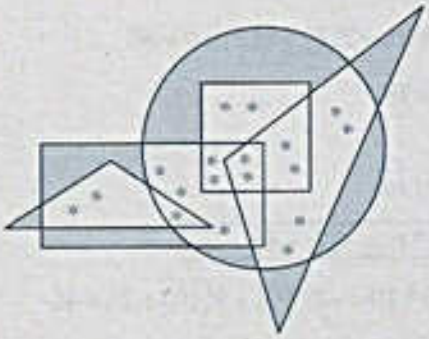
a. ¿Cuántas regiones simples hay?



Hay 17 regiones simples.

b. ¿Cuántos asteriscos pertenecen al menos a dos figuras?

Sombrearemos la región que pertenece a una sola figura, la cantidad de asteriscos que queden en la región sin sombrear será la respuesta a lo que nos piden.

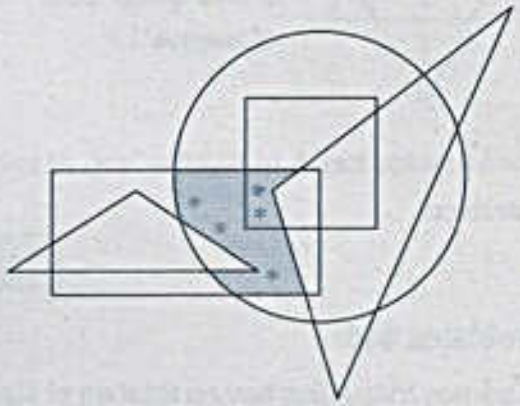


Hay 18 asteriscos que pertenecen al menos a dos figuras.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

c. ¿Cuántos asteriscos pertenecen al rectángulo y al círculo, pero no a los triángulos? Resaltemos la zona solicitada.



Hay 5 asteriscos que pertenecen al rectángulo y al círculo, pero no a los triángulos.

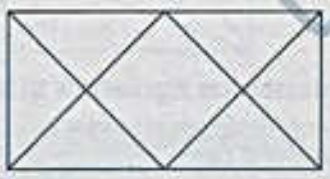
Por lo tanto, las cantidades que nos piden son 17; 18 y 5.

Clave E

Problema 442

¿Cuántos cuadriláteros hay en total en el siguiente gráfico?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14



Resolución

Nos piden el total de cuadriláteros.
Utilizaremos el método de combinación para lo cual a cada región simple le designaremos un número.

Observamos que se forman cuadriláteros de la siguiente manera:

Cantidad de regiones simples	Cuadriláteros	Total
1	4	1
2	(2; 4) (3; 4) (4; 5) (4; 6)	4
3	(2; 4; 6) (3; 4; 5)	2
5	(1; 2; 3; 4; 6) (1; 2; 3; 4; 5) (2; 4; 5; 6; 7) (3; 4; 5; 6; 7)	4
7	(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)	1

Por lo tanto, hay 12 cuadriláteros.

Clave D

Problema 443

Calcule el máximo número de cuadriláteros.

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Resolución

Nos piden el máximo número de cuadriláteros.

Al igual que en el problema anterior, a cada región simple le designaremos un número.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Contamos los cuadriláteros de la siguiente forma:

Cantidad de regiones simples	Cuadriláteros	Total
1	3	1
2	(4; 5) (3; 5) (3; 6)	3
3	(2; 3; 6)	1
4	(1; 2; 3; 6)	1
7	(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)	1

Por lo tanto, hay 7 cuadriláteros.

Clave D

Problema 444

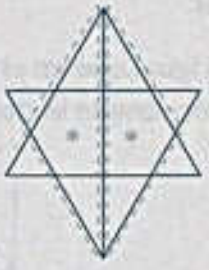
Calcule el máximo número de triángulos que contengan al menos un asterisco.

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

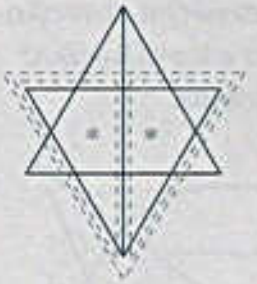
Resolución

Nos piden cuántos triángulos contienen al menos un asterisco (*).
Resaltaremos en la figura aquellos triángulos que cumplan tal condición.

3 triángulos con al menos 1 *



2 triángulos más con al menos 1 *



Finalmente 3 triángulos con al menos 1 *

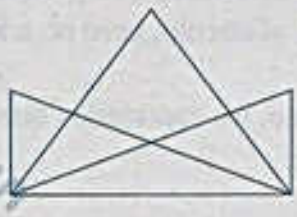
Por lo tanto, hay 8 triángulos con al menos 1 asterisco.

Clave A

Problema 445

¿Cuántos triángulos hay en total en el siguiente gráfico?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16



Resolución

Nos piden el total de triángulos.
En el gráfico

Observamos los siguientes triángulos:

Cantidad de regiones simples	Triángulos	Total
1	1; 2; 3; 4; 5	5
2	(1; 2) (2; 3) (2; 6) (3; 4) (4; 5) (4; 6)	6
3	(1; 2; 3) (3; 4; 5)	2
4	(2; 3; 4; 6)	1

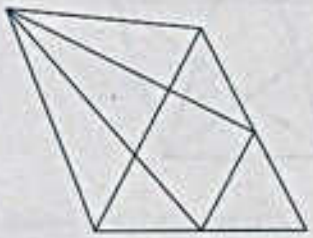
Por lo tanto, hay en total 14 triángulos.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 446

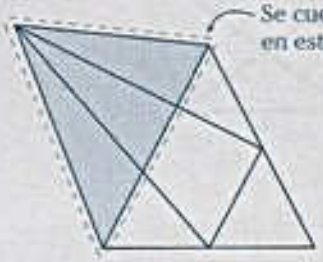
¿Cuántos triángulos hay en el gráfico?

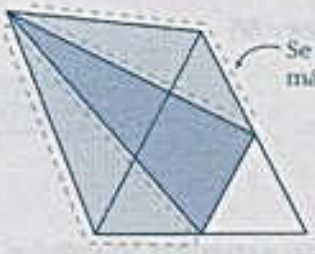


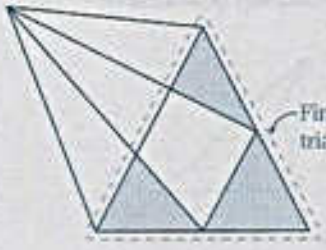
A) 7 B) 9 C) 11
D) 13 E) 12

Resolución

Nos piden el total de triángulos en el gráfico.
En el gráfico contaremos por partes, como un método alternativo al método por combinación.







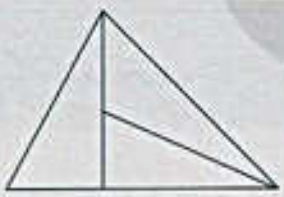
Por lo tanto, hay en total 13 triángulos.

Clave D

Problema 447

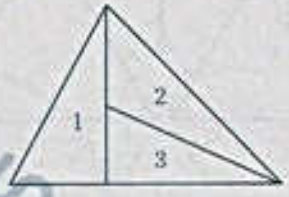
¿Cuántos triángulos se pueden distinguir en el siguiente gráfico?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 3



Resolución

Nos piden hallar el total de triángulos.
En el gráfico



Tenemos los siguientes triángulos:

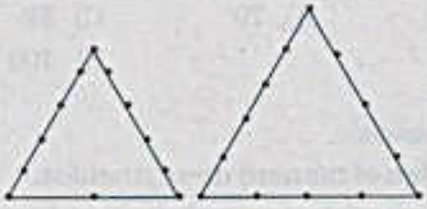
Cantidad de regiones simples	Triángulos	Total
1	1; 2; 3	3
2	(2; 3)	1
3	(1; 2; 3)	1

Por lo tanto, hay en total 5 triángulos.

Clave C

Problema 448

¿Cuántos segmentos hay en el gráfico?



A) 70 B) 69 C) 80
D) 81 E) 68

Team Calapenshko

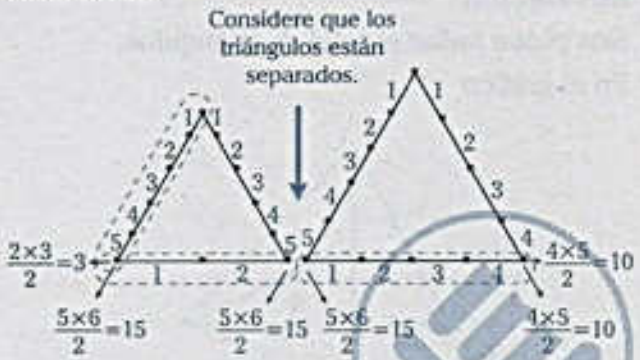
Resolución

Nos piden el total de segmentos.

Recuerde

$$\text{n.° de segmentos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

En el gráfico, calcularemos los segmentos en cada línea.



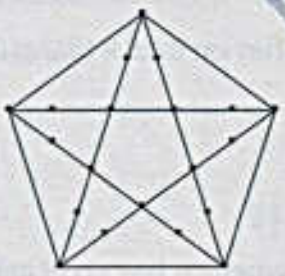
n.° de segmentos = (15+15+3)+(15+10+10)

∴ n.° de segmentos = 68

Clave E

Problema 449

Determine el número total de segmentos en el gráfico.

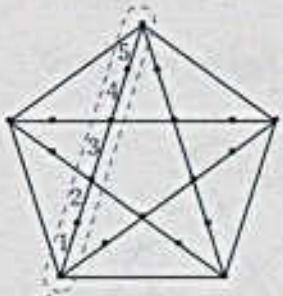


A) 75 B) 70 C) 80
D) 85 E) 100

Resolución

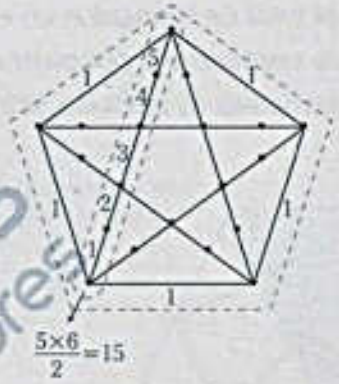
Nos piden el número de segmentos.

Procedemos de manera similar al caso anterior.



Se puede apreciar que la cantidad de segmentos en esta línea se repita en cada una de las 5 líneas de la estrella de 5-puntas (☆).

Luego, se tiene



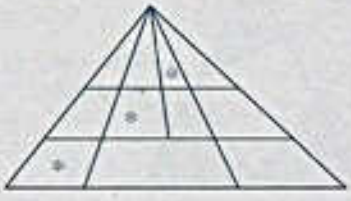
n.° de segmentos = 15(5)+5

∴ n.° de segmentos = 80

Clave C

Problema 450

Del siguiente gráfico, ¿cuántos triángulos poseen en su interior solo un asterisco?



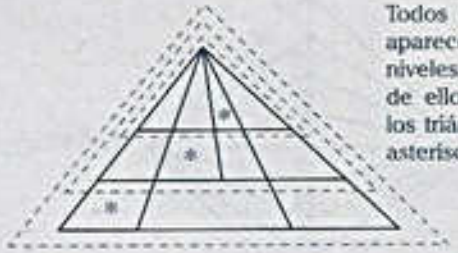
A) 5 B) 6 C) 8
D) 10 E) 11

Lumbreras Editores

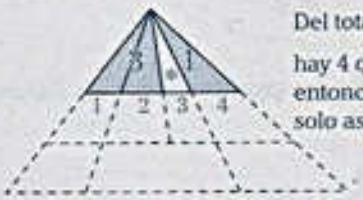
Team Calapenshko

Resolución

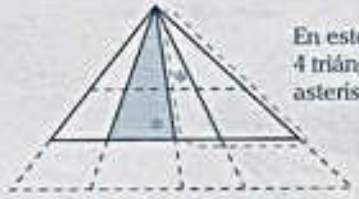
Nos piden cuántos triángulos poseen en su interior solo un asterisco (*).



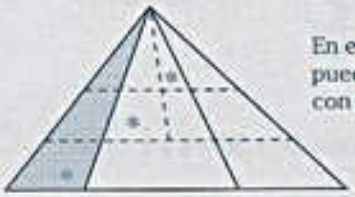
Todos los triángulos aparecen en estos niveles, en cada uno de ellos contaremos los triángulos con un asterisco (*).



Del total de triángulos $\frac{4\times5}{2}=10$, hay 4 que no tienen (*); entonces hay 6 que tienen un solo asterisco (*).



En este nivel se puede contar 4 triángulos con un solo asterisco (*).



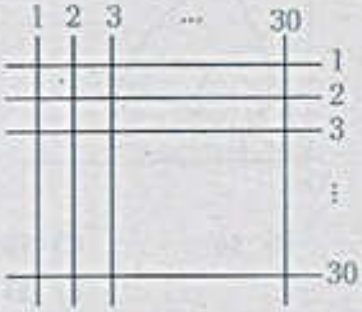
En este nivel solo se puede contar 1 triángulo con un solo asterisco (*).

Por lo tanto, el número de triángulos con un solo asterisco es $6+4+1=11$.

Clave E

Problema 451

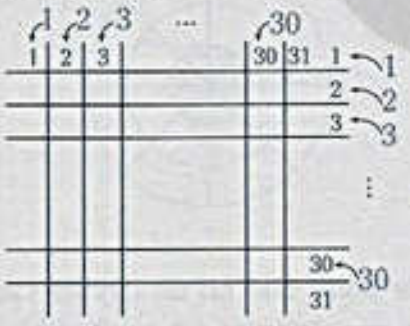
Indique el número total de segmentos en la siguiente figura adjunta.



A) 29 762 B) 29 760 C) 29 880
D) 30 330 E) 28 200

Resolución

Nos piden el total de segmentos.



Se puede apreciar que habrá segmentos en las líneas verticales y horizontales (60 en total), pero cada una tiene la misma cantidad de segmentos.

$$\text{n.° de segmentos} = \frac{31\times32}{2} = 496$$

Entonces

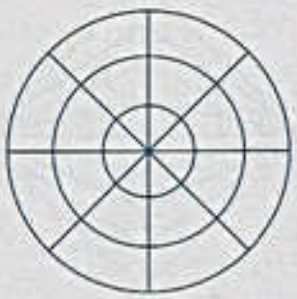
total de segmentos = 496(60)

$\therefore$ total de segmentos = 29 760

Clave B

Problema 452

¿Cuántos semicírculos hay en la figura adjunta?

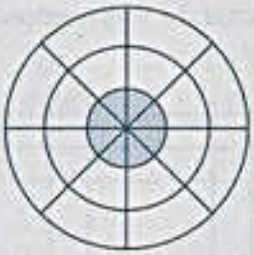


A) 12 B) 24 C) 36
D) 44 E) 53

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la cantidad de semicírculos en la figura.



Se puede notar que en un círculo cada línea que pasa por el centro genera 2 semicírculos.

Por lo tanto, se puede apreciar 4 líneas.

Se genera un total de 8 semicírculos.

Como en la figura inicial hay 3 círculos, se tiene que

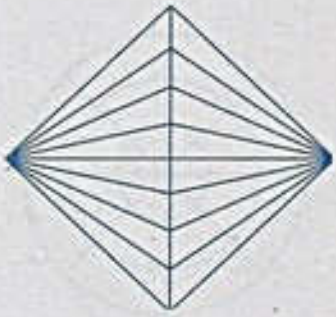
n.° de semicírculos = 8×3

$\therefore$ n.° de semicírculos = 24

Clave B

Problema 453

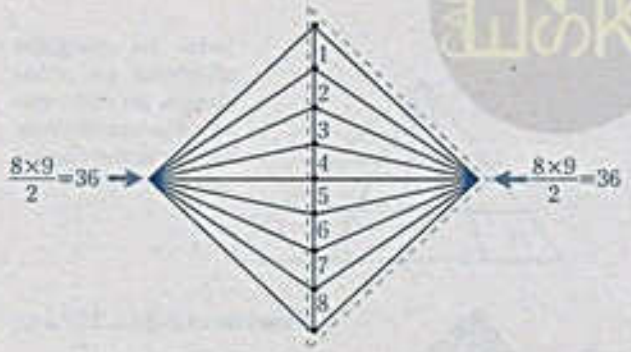
Indique el número máximo de triángulos en el gráfico.



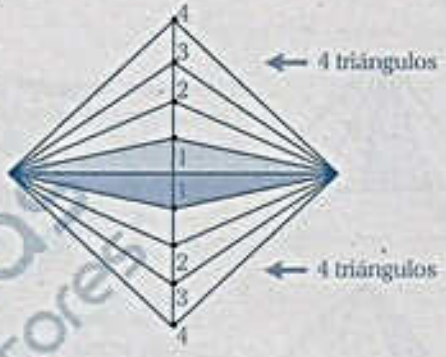
A) 36 B) 72 C) 40
D) 80 E) 82

Resolución

Nos piden el máximo número de triángulos.



En el gráfico también se puede apreciar otros triángulos.

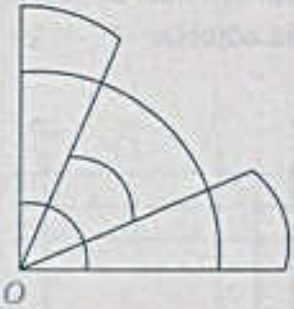


$\therefore$ n.° de triángulos = $36+36+4+4=80$

Clave D

Problema 454

Calcule el máximo número sectores circulares.



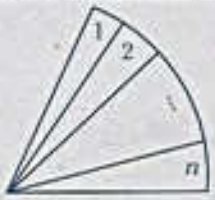
A) 12 B) 14 C) 15
D) 17 E) 13

Team Calapenshko

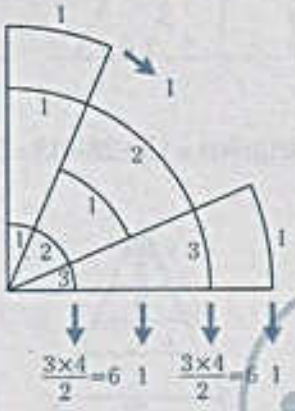
Resolución

Nos piden el total de sectores circulares.

Debemos recordar que contar sectores circulares es similar al conteo de triángulos.



$$\text{n.° de sectores circulares} = \frac{n(n+1)}{2}$$



n.° de sectores circulares = 6 + 1 + 6 + 1 + 1 = 15

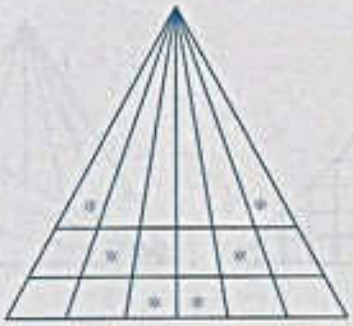
∴ n.° de sectores circulares = 15

Clave C

Nivel intermedio

Problema 455

Las edades de dos personas coinciden con el número de triángulos y cuadriláteros que posean al menos un asterisco (*) en su interior. ¿Cuál es el promedio aritmético de las edades?



A) 50 B) 48 C) 52
D) 63 E) 60

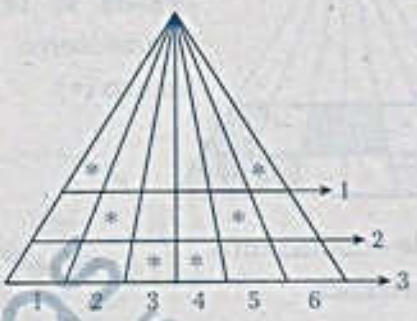
Resolución

Nos piden el promedio aritmético de las edades de dos personas.

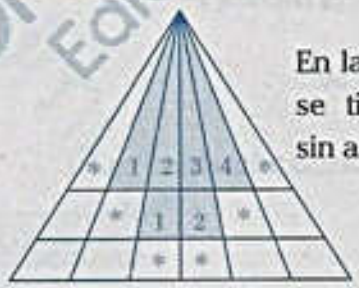
- edad 1.ª persona = n.° de triángulos que posean al menos un asterisco (*)
- edad 2.ª persona = n.° de cuadriláteros que posean al menos un asterisco (*)

Calculemos el número de triángulos que posean al menos un asterisco (*).

$$\text{n.° de triángulos con al menos 1*} = \text{n.° total triángulos} - \text{n.° de triángulos sin *}$$



$$\text{n.° total de triángulos} = \left(\frac{6\times7}{2}\right)3 = 63$$



En la región sombreada se tiene los triángulos sin asterisco (*).

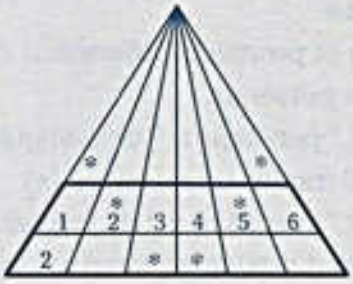
$$\text{n.° de triángulos sin asterisco} = \left(\frac{4\times5}{2}\right)+\left(\frac{2\times3}{2}\right)=13$$

Entonces se tiene

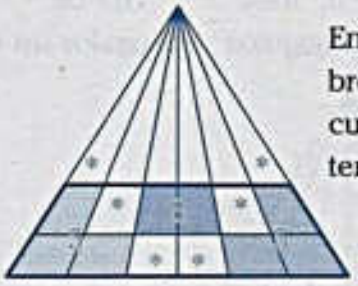
$$\text{edad 1.ª persona} = \text{n.° de triángulos con al menos 1*} = 63-13=50$$

Calculemos el número de cuadriláteros que posean al menos un asterisco (*).

$$\text{n.° de cuadriláteros con al menos 1*} = \text{n.° total de cuadriláteros} - \text{n.° de cuadriláteros sin *}$$



n.° total de cuadriláteros $= \left(\frac{6\times7}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right) = 63$



En la región sombreada se tiene los cuadriláteros sin asterisco (*).

n.° de cuadriláteros sin asterisco $= 5+5+3=13$

Entonces se tiene

edad 2.ª persona $=$ n.° cuadriláteros con al menos 1* $= 63-13=50$

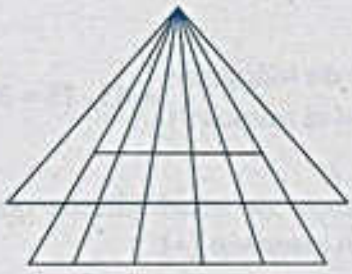
Promedio $= \frac{50+50}{2} = 50$

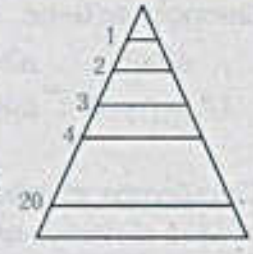
Por lo tanto, el promedio aritmético es 50.

Clave A

Problema 456

Halle el número de triángulos en cada caso.

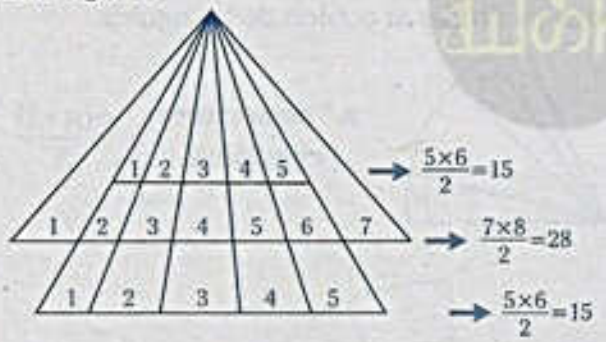




A) 48; 21 B) 58; 21 C) 48; 20
D) 48; 22 E) 58; 20

Resolución

Nos piden hallar el número de triángulos en cada figura.

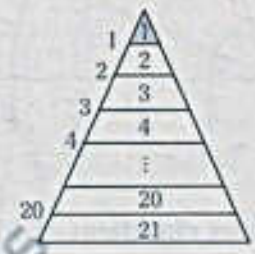


$\frac{5\times6}{2}=15$

$\frac{7\times8}{2}=28$

$\frac{5\times6}{2}=15$

n.° de triángulos $= 15+28+15=58$



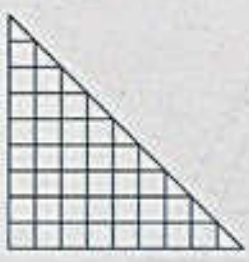
n.° de triángulos $= 21$

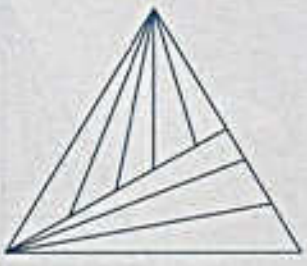
Por lo tanto, el número de triángulos en cada figura es 58 y 21.

Clave B

Problema 457

Señale el número total de triángulos en cada caso.

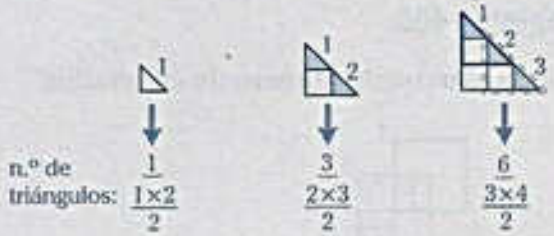




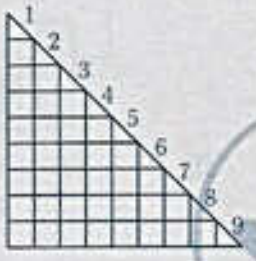
A) 28; 20 B) 25; 24 C) 32; 24
D) 40; 23 E) 45; 24

Resolución

Nos piden el total de triángulos en cada figura. Para la figura de la izquierda aplicaremos un conteo por inducción.

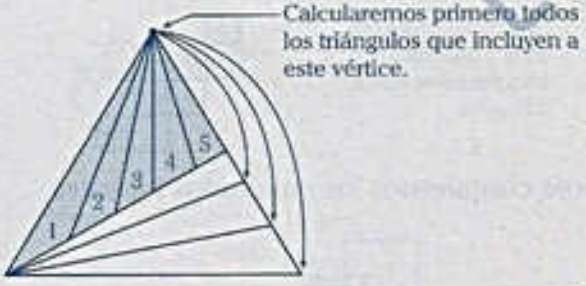


Entonces, en la figura del problema



$$\text{n.° de triángulos} = \frac{9\times10}{2} = 45$$

Ahora, calculamos el número de triángulos de la figura de la derecha.



$$\text{n.° de triángulos} = \frac{5\times6}{2} + 3 = 18$$

$$\text{n.° de triángulos} = \frac{3\times4}{2} = 6$$

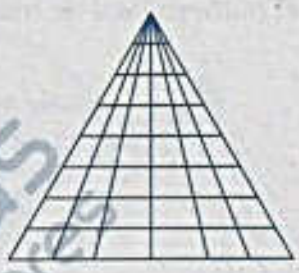
$$\text{n.° de triángulos en la figura de la derecha} = 18+6 = 24$$

Por lo tanto, el número total de triángulos en las figuras son 45 y 24.

Clave E

Problema 458

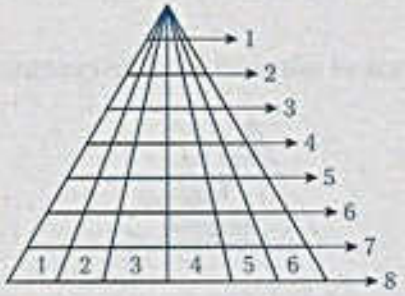
Halle el total de triángulos en el siguiente gráfico.



A) 96 B) 144 C) 150
D) 168 E) 170

Resolución

Nos piden el total de triángulos.



$$\text{n.° de triángulos} = \left(\frac{6\times7}{2}\right)\times8$$

$\therefore$ n.° de triángulos = 168

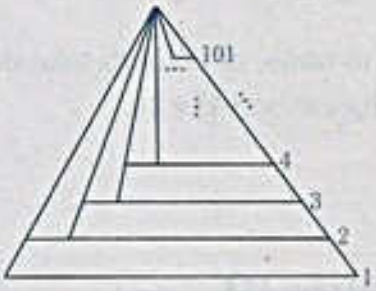
Clave D

Team Calapenshko

Problema 459

Calcule la diferencia entre el número de triángulos y el número de cuadriláteros en el gráfico.

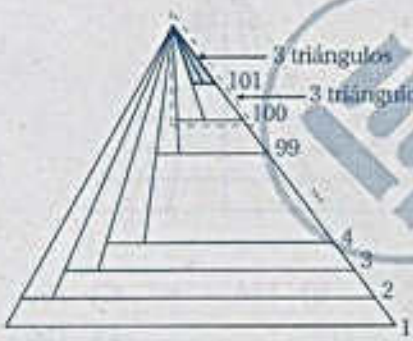
A) 297
B) 301
C) 299
D) 117
E) 201



Resolución

Nos piden la diferencia entre el número de triángulos y cuadriláteros en el gráfico.

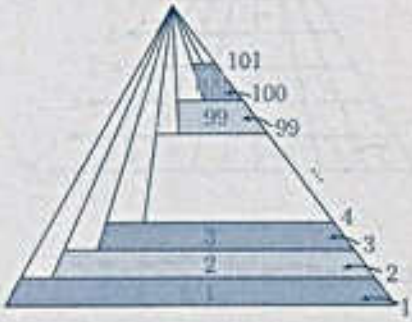
Calculamos el número total de triángulos.



Se puede apreciar en cada línea tres triángulos, excepto en la línea número 1 donde hay un solo triángulo.

n.° de triángulos = 100(3) + 1 = 301

Calculamos el número total de cuadriláteros.



En el gráfico se sombrea los cuadriláteros (uno en cada nivel).

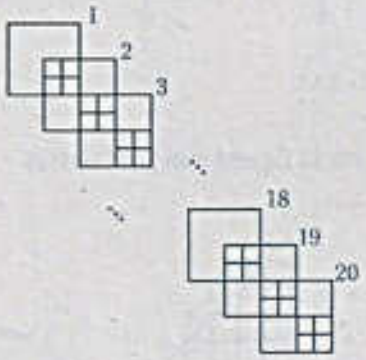
n.° de cuadriláteros = 100

Por lo tanto, la diferencia entre el número de triángulos y cuadriláteros es 301 − 100 = 201.

Clave E

Problema 460

Indique el máximo número de cuadrados.

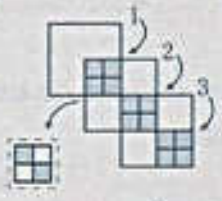


A) 100 B) 95 C) 396
D) 158 E) 69

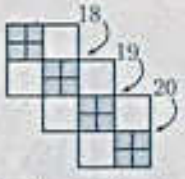
Resolución

Nos piden el máximo número de cuadrados.

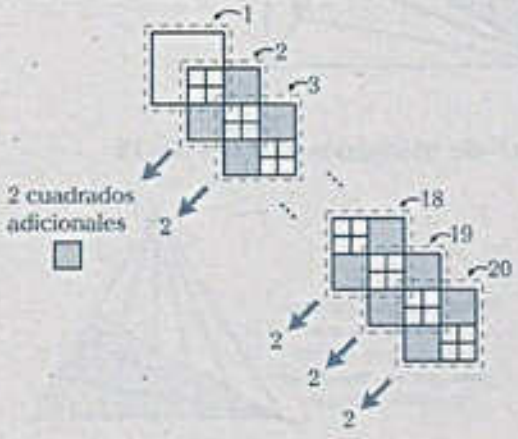
En la figura contaremos los cuadrados por partes.



Se puede contar en total 5 cuadrados y esta figura se repite 20 veces.



Ahora contaremos los cuadrados faltantes.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Se aprecia 20 cuadrados grandes y 2 cuadrados sombreados (■) que se repiten 19 veces (de acuerdo al gráfico).

Entonces

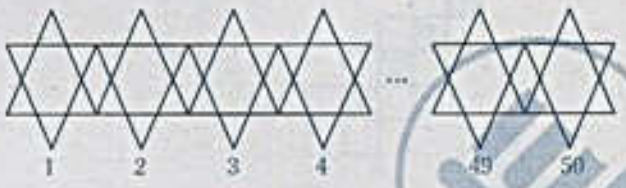
n.° de cuadrados = 5×20+20+2×19

∴ n.° de cuadrados = 158

Clave D

Problema 461

Indique cuántos triángulos existen en el siguiente gráfico.



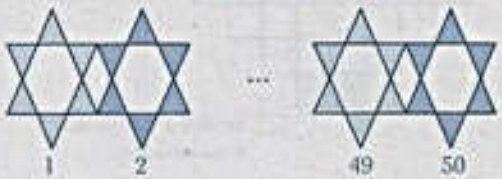
A) 400 B) 98 C) 100
D) 498 E) 312

Resolución

Nos piden el total de triángulos.

En el gráfico se puede identificar tres tipos de triángulos: uno pequeño, otro mediano y otro grande.

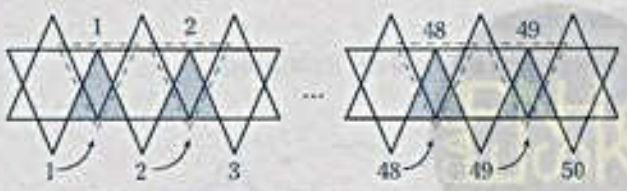
Calcularemos por partes; primero los triángulos pequeños.



En la figura se puede apreciar 50 estrellas (✡) y en cada una de ellas se cuenta 6 triángulos pequeños.

→ n.° de triángulos = 6×50 = 300

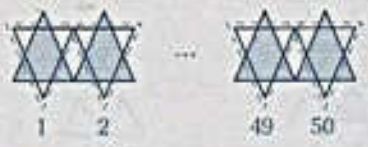
Luego, observamos que los triángulos medianos están entre las estrellas.



Se puede apreciar 49 triángulos medianos y ello se repite dos veces como se aprecia en el gráfico.

→ n.° de triángulos = 49×2 = 98

Finalmente, calculemos los triángulos grandes.



En cada estrella (✡) se puede apreciar 2 triángulos grandes.

→ n.° de triángulos = 2(50) = 100

Entonces

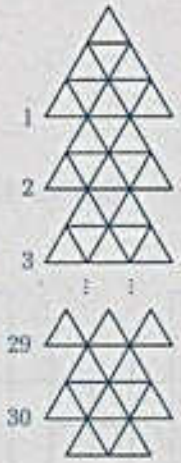
n.° total de triángulos = 300+98+100 = 498

∴ n.° total de triángulos = 498

Clave D

Problema 462

En el gráfico mostrado, ¿cuántos triángulos se puede contar en total?



A) 365 B) 361 C) 370
D) 463 E) 520

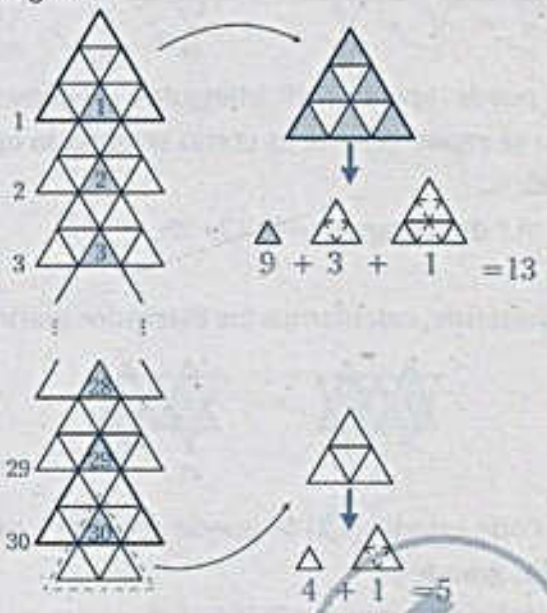
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el total de triángulos.

En el gráfico



Se puede apreciar que en el triángulo resaltado se puede contar 13 triángulos y ello se repite 30 veces, además de 5 triángulos en la parte final; por otro lado, se tiene que los 30 triángulos sombreados se repiten.

De lo anterior, se tiene

n.° total de triángulos = $(13\times30+5)-(30)$

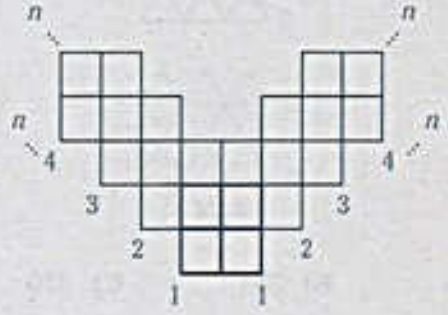
n.° total de triángulos = $395-30$

$\therefore$ n.° total de triángulos = 365

Clave A

Problema 463

Calcule el máximo número de cuadrados.



A) $2n+3$ B) $4n+6$ C) $6n+4$

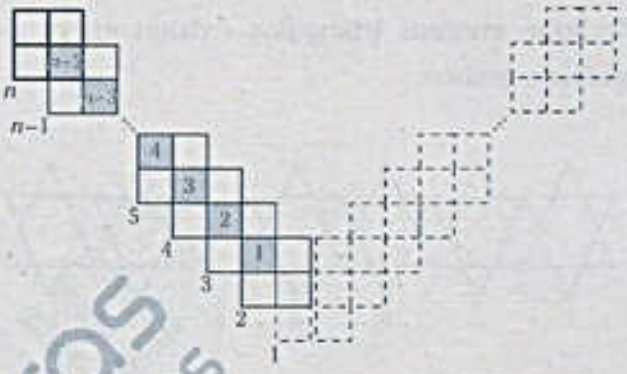
D) $8n-2$ E) $8n+2$

Resolución

Nos piden el máximo número de cuadrados.

En el gráfico notaremos que se presenta repetidamente esta figura , en la que se puede contar en total 5 cuadrados.

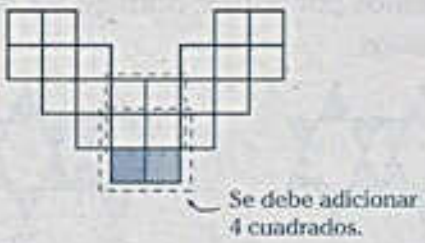
Analicemos la figura original dividiéndola en dos partes iguales.



Se observa $(n-1)$ figuras , cada una con 5 cuadrados; pero hay $(n-2)$ cuadrados que se repiten, entonces

n.° de cuadrados $= 5(n-1)-(n-2) = 4n-3$

Esta cantidad se debe duplicar, y contaremos los cuadrados que adicionalmente se forman, que son los que aparecen en la parte inferior.



Entonces

n.° total de cuadrados $= 2(4n-3)+4 = (8n-6)+4$

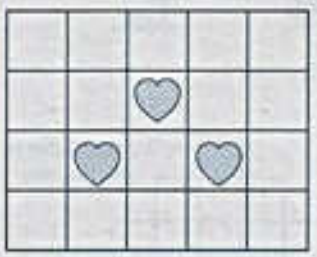
$\therefore$ n.° total de cuadrados $= 8n-2$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 464

¿Cuántos cuadrados que posean al menos un corazón hay?



A) 20 B) 21 C) 23
D) 25 E) 27

Resolución

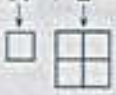
Nos piden el número de cuadrados que posean al menos un corazón.
En el gráfico, contaremos el total de cuadrados y le restaremos aquellos que no tienen ningún corazón.

n.° total de cuadrados = $5\times4+4\times3+3\times2+2\times1$

n.° total de cuadrados = $20+12+6+2=40$

Ahora calcularemos los cuadrados que no tienen ningún corazón.

n.° de cuadrados que no tienen corazón $= 17 + 2 = 19$



Entonces

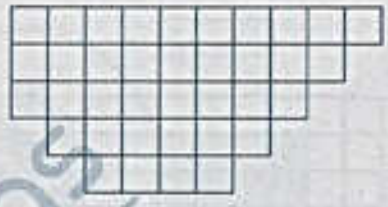
n.° de cuadrados con al menos 1 corazón = n.° total de cuadrados − n.° de cuadrados que no tienen corazón

$\therefore$ n.° de cuadrados con al menos 1 corazón $= 40-19=21$

Clave B

Problema 465

¿Cuántos cuadrados se cuentan en total en el gráfico formado por cuadrados simples?



A) 77 B) 78 C) 79
D) 80 E) 76

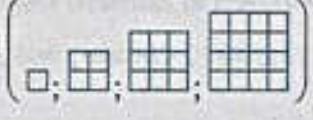
Resolución

Nos piden el número de cuadrados.
Contaremos la figura por partes: primero en la región sombreada y, luego, le adicionaremos los cuadrados alrededor.

n.° de cuadrados = $6\times4+5\times3+4\times2+3\times1$

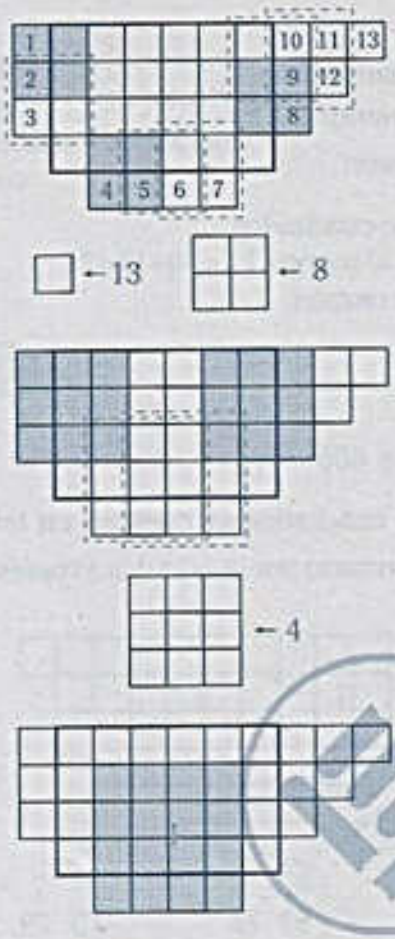
n.° de cuadrados = $24+15+8+3=50$

Ahora contaremos los cuadrados que se forman de manera adicional



Lumbreras Editores

Team Calapenshko



Entonces

n.° de cuadrados = 50 + (13 + 8 + 4 + 1)

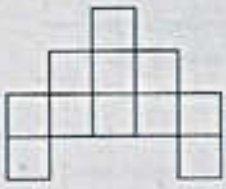
∴ n.° de cuadrados = 76

Clave E

Problema 466

¿Cuántos cuadriláteros hay en la figura?

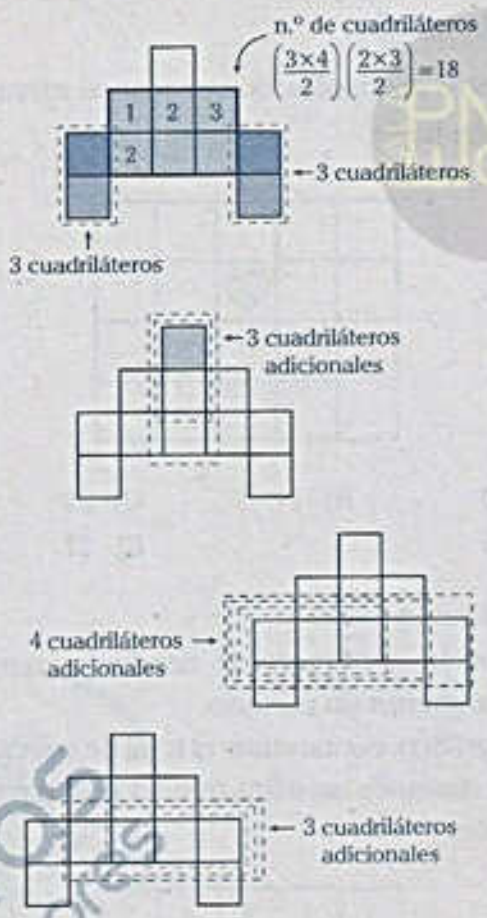
A) 28
B) 29
C) 31
D) 32
E) 34



Resolución

Nos piden el número total de cuadriláteros.

En el gráfico contaremos por partes.



Entonces

n.° total de cuadriláteros = (18 + 3 + 3) + 3 + 4 + 3

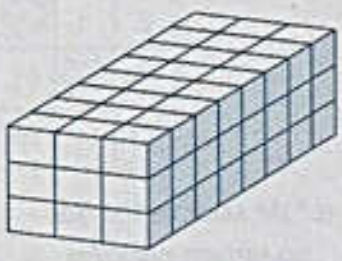
∴ n.° total de cuadriláteros = 34

Clave E

Problema 467

En el siguiente gráfico,

a. ¿cuántos paralelepípedos hay?
b. ¿cuántos cubos hay?
c. ¿cuántos paralelepípedos que no son cubos hay?



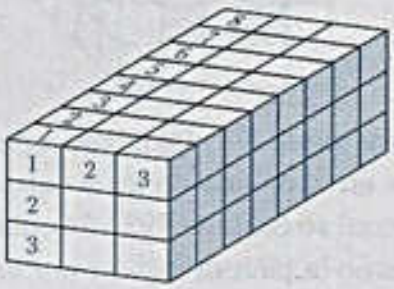
A) 2150; 350; 2000
B) 2170; 300; 3000
C) 1160; 150; 2010
D) 1296; 106; 1190
E) 2160; 250; 3010

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden responder las preguntas con relación al gráfico.

a. Número de paralelepípedos



$$\text{n.° de paralelepípedos} = \left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{8\times9}{2}\right)$$

n.° de paralelepípedos = 1296

b. Número de cubos

Del gráfico se tiene que

n.° de cubos = $3\times3\times8+2\times2\times7+1\times1\times6$

n.° de cubos = 106

c. Número de paralelepípedos que no son cubos

Se tiene que

$$\left(\begin{array}{c}\text{n.° de}\\ \text{paralelepípedos}\\ \text{que no son cubos}\end{array}\right) = \underbrace{\left(\begin{array}{c}\text{n.° de}\\ \text{paralelepípedos}\end{array}\right)}_{1296} - \underbrace{\left(\begin{array}{c}\text{n.° de}\\ \text{cubos}\end{array}\right)}_{106}$$

$$\left(\begin{array}{c}\text{n.° de}\\ \text{paralelepípedos}\\ \text{que no son cubos}\end{array}\right) = 1190$$

Por lo tanto, las respuestas son 1296; 106 y 1190.

Clave D

Problema 468

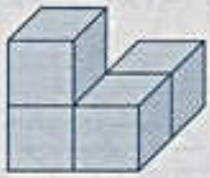
Jaime tiene piezas de madera, como las que se indica en el gráfico, las cuales están construidas con cuatro cubos idénticos de madera, pegados cara con cara. Si jaime quiere construir con estas piezas un sólido semejante a una de estas piezas, ¿cuántos cubos pequeños cómo mínimo se contarán en dicho sólido?

A) 96 B) 64 C) 16
D) 48 E) 32

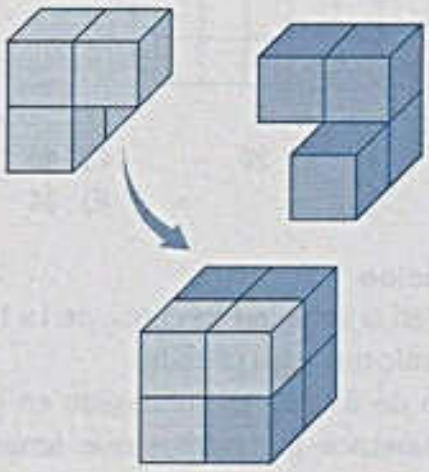
Resolución

Nos piden cuántos cubos pequeños, como mínimo, se contarán en el sólido.

Se tiene piezas como la siguiente figura:



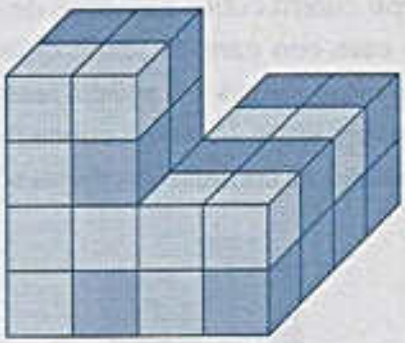
Se quiere formar el menor sólido semejante a dicha pieza, para lo cual la idea sería formar un cubo con dicha pieza.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

El sólido estaría formado por 8 piezas de 4 cubitos pequeños, cada uno, como muestra la figura.

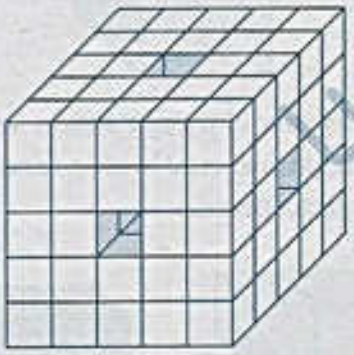


Por lo tanto, se contarán en total 32 cubos pequeños.

Clave E

Problema 469

Un cubo 5×5×5 está formado por 125 cubos 1×1×1. Se quitan las tres filas de cubos que se indican en el gráfico y se sumerge en pintura. ¿Cuántos cubos 1×1×1 tienen solamente una cara pintada?

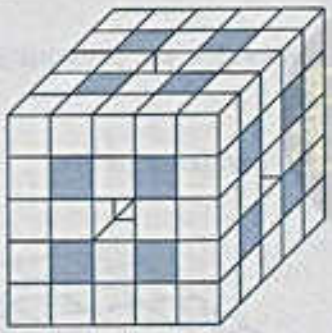


A) 30 B) 26 C) 40
D) 48 E) 24

Resolución

Nos piden la cantidad de cubos de 1×1×1 que tienen solo una cara pintada.

El cubo de 5×5×5 es sumergido en pintura. Sombrearemos los cubitos que tengan solo una cara pintada.



Se puede notar 4 cubitos con una sola cara pintada en cada una de las 6 caras del cubo, con lo cual se contaría 4×6=24 cubitos.

Pero como la pintura ingresa por los orificios, contaremos los cubitos con una cara pintada al interior del cubo para lo cual le quitaremos la primera capa.

Notamos que en el interior no existen cubitos con una sola cara pintada.

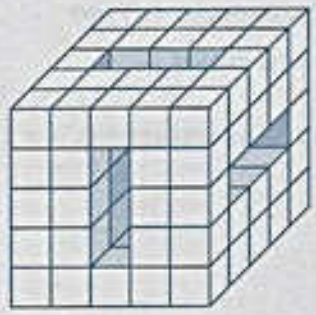
Por lo tanto, el número de cubitos con solo una cara pintada es 24.

Clave E

Problema 470

Tenemos un cubo 5×5×5 formado por 125 cubos de 1×1×1. Hacemos tres agujeros de tamaño 5×3×1 atravesando el cubo grande como se indica en el gráfico. ¿Cuántos cubos 1×1×1 quedan del cubo inicial?

A) 87
B) 88
C) 86
D) 89
E) 90



Team Calapenshko

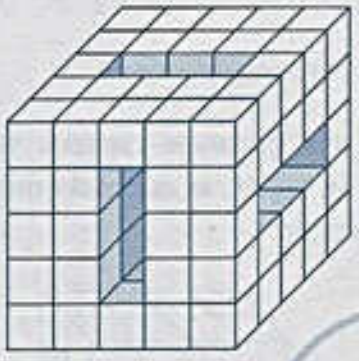
Resolución

Nos piden cuántos cubos de $1\times1\times1$ quedan del cubo inicial.

El cubo inicial es de $5\times5\times5$, entonces se tiene en total $5^3=125$ cubitos de $1\times1\times1$.

Se le ha realizado tres agujeros de $5\times3\times1$.

Contaremos cuántos cubitos menos tenemos solo en la superficie (primera capa del cubo).



Se puede apreciar que de cada cara del cubo se han retirado 3 cubitos; como son 6 caras, entonces tenemos $3\times6=18$ cubitos menos.

Ahora averiguaremos cuántos cubitos menos hay en la parte interna del cubo (le quitamos la primera capa).

Tendríamos un cubo de $3\times3\times3$, es decir, $3^3=27$ cubitos.

Los cubitos sombreados representan todos los cubitos que se han retirado

Se aprecia que solo quedan los vértices, es decir, solo quedan 8 cubitos; de los 27 cubitos, se retiraron $27-8=19$ cubitos.

Averiguaremos los cubitos $1\times1\times1$ que quedan del cubo inicial.

n.° de cubitos
que quedan de $1\times1\times1=125-18-19$

$\therefore$ n.° de cubitos
que quedan de $1\times1\times1=88$

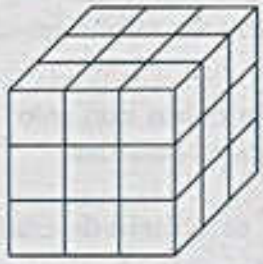
Clave B

Nivel avanzado

Problema 471

Se coloca 27 cubos como se muestra en la figura y se le pinta cada cara del cubo grande. Determine el número de cubos que tienen 1; 2 y 3 caras pintadas en cada caso.

A) 7; 8 y 10
B) 9; 12 y 8
C) 9; 3 y 7
D) 5; 11 y 9
E) 6; 12 y 8

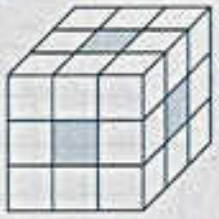


Resolución

Nos piden el número de cubos que tienen 1; 2 y 3 caras pintadas en cada caso.

Luego de pintar cada cara del cubo de $3\times3\times3$, se tiene

a. Cubos con una cara pintada



Se observa un cubito por cada una de las 6 caras del cubo.

$\rightarrow$ n.° de cubos con solo una cara pintada $=1\times6=6$

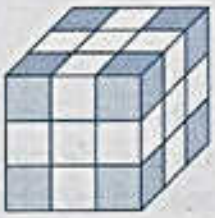
b. Cubos con 2 caras pintadas

Se observa un cubito por cada una de las 12 aristas del cubo.

$\rightarrow$ n.° de cubos con solo dos caras pintadas $=1\times12=12$

Team Calapenshko

c. Cubos con 3 caras pintadas



Se observa un cubito en cada vértice del cubo.

→ n.° de cubos con solo tres caras pintadas = 8

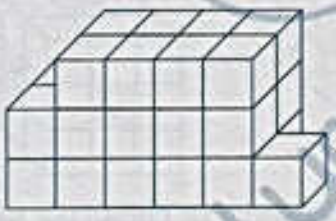
Por lo tanto, el número de cubitos con 1; 2 y 3 caras pintadas es 6; 12 y 8, respectivamente.

Clave E

Problema 472

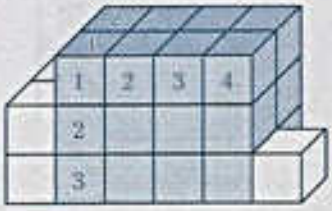
¿Cuántos paralelepípedos se cuentan en total en el sólido formado por cubos?

A) 230
B) 216
C) 195
D) 236
E) 231



Resolución

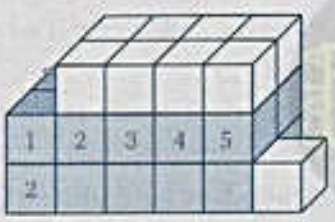
Nos piden el número total de paralelepípedos. Contaremos por partes, primero en la zona sombreada.



$$\text{n.° de paralelepípedos} = \left(\frac{4\times5}{2}\right)\left(\frac{3\times4}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right)$$

→ n.° de paralelepípedos = 180

Luego



$$\text{n.° de paralelepípedos} = \left(\frac{5\times6}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right)$$

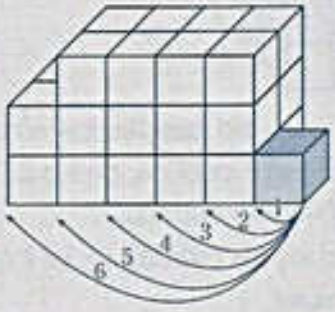
→ n.° de paralelepípedos = 135

En estos dos primeros conteos vemos una zona que se repite, la que debemos restar al conteo anterior.

$$\text{n.° de paralelepípedos} = \left(\frac{4\times5}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right)\left(\frac{2\times3}{2}\right)$$

→ n.° de paralelepípedos = 90

Finalmente, debemos adicionar los paralelepípedos que se forman con el cubito de la derecha.



Se puede contar 6 paralelepípedos más.
Finalmente, se tiene

n.° de paralelepípedos = 180 + 135 − 90 + 6

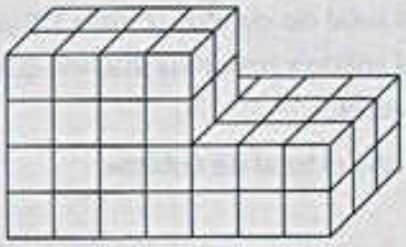
∴ n.° de paralelepípedos = 231

Clave E

Team Calapenshko

Problema 473

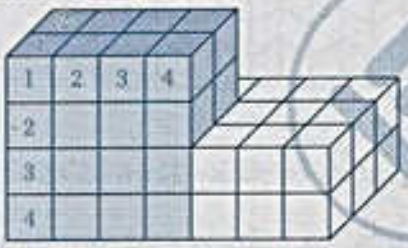
Halle el número de cubos en el gráfico formado por cubos.



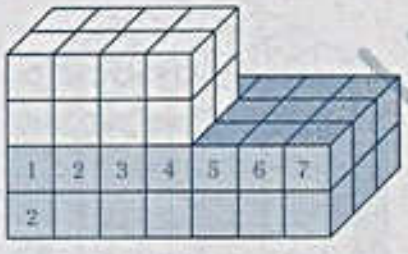
A) 89 B) 298 C) 67
D) 76 E) 287

Resolución

Nos piden el número total de cubos.
Calcularemos por partes.

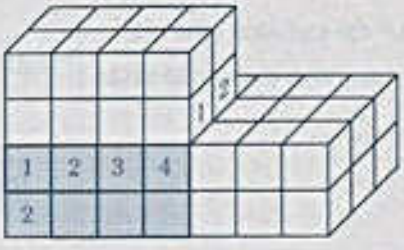


n.° de cubos = 4×4×2+3×3×1
→ n.° de cubos = 41



n.° de cubos = 7×2×3+6×1×2
→ n.° de cubos = 54

Se observa en estos dos primeros conteos una zona que se repite.



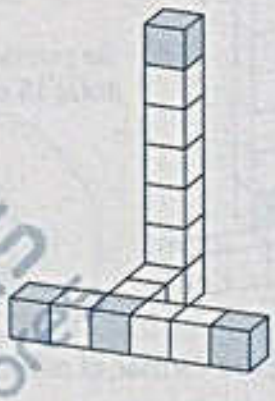
n.° de cubos que se repite = 4×2×2+3×1×1
→ n.° de cubos que se repite = 19

Finalmente, se tiene
n.° de cubos = 41+54−19
∴ n.° de cubos = 76

Clave D

Problema 474

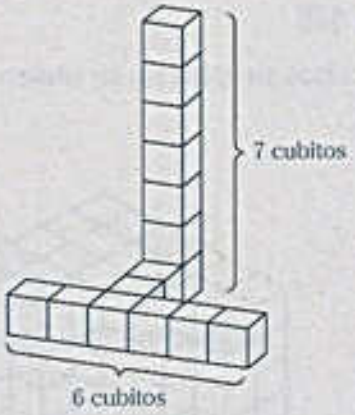
¿Cuántos cubos como mínimo se debe agregar para obtener un cubo compacto?



A) 328 B) 343 C) 315
D) 326 E) 234

Resolución

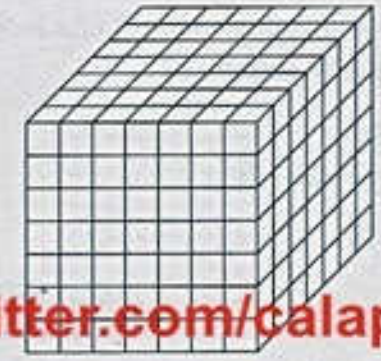
Nos piden el mínimo número de cubos que se debe agregar para obtener un cubo compacto.



Del gráfico, podemos notar que el menor cubo compacto que se podría formar es aquel cubo que tenga 7 cubitos en su arista.

Lumbreras Editores

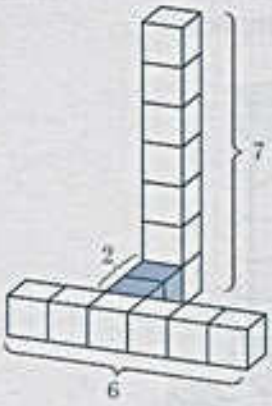
Team Calapenshko
Lumbreras Editores



El total de cubitos necesarios es $7^3=343$

twitter.com/calapenshko

Además, en el gráfico inicial



Se puede contar en total 15 cubitos.

Por lo tanto, para formar el menor cubo compacto se necesitaría agregar

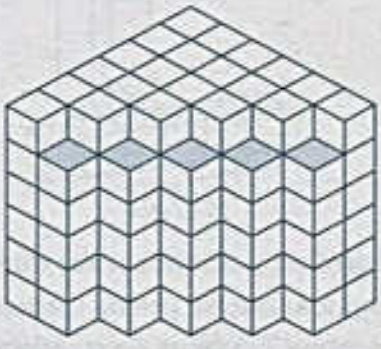
$$\left(\begin{array}{l}\text{n.° de cubos que}\\ \text{se debe agregar}\end{array}\right)_{\min} = \underbrace{343}_{\text{total}} - \underbrace{15}_{\text{se tiene}} = 328$$

Clave A

Problema 475

¿Cuántos cubos simples no se observan a simple vista?

A) 105
B) 100
C) 95
D) 80
E) 85

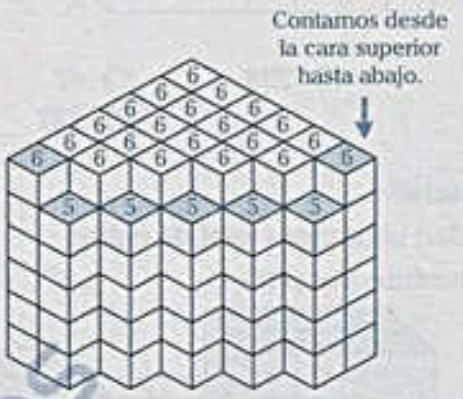


Resolución

Nos piden la cantidad de cubos que no se observan a simple vista.

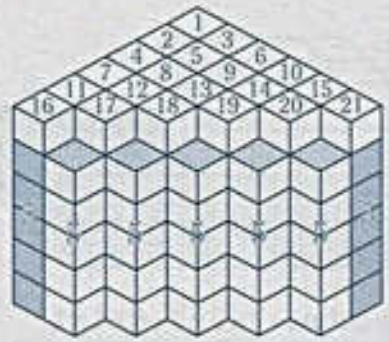
Para responder a la pregunta tenemos que contar el total de cubitos (cubos simples) que hay en el sólido y restar los cubitos que se pueden ver en él.

Calculemos el total de cubitos.



$\rightarrow$ n.° total de cubitos $=21\times6+5\times5=151$

Calculemos los cubitos que vemos a simple vista de acuerdo al gráfico.



$$\left(\begin{array}{l}\text{n.° de cubitos que}\\ \text{se ven a simple vista}\end{array}\right) = 21+7(5)=56$$

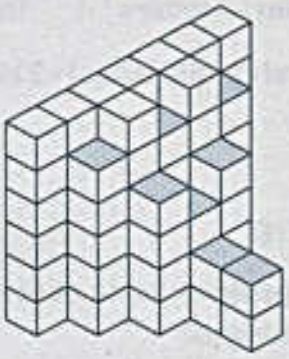
$$\therefore \left(\begin{array}{c}\text{n.° de cubitos que no}\\ \text{se observan a simple vista}\end{array}\right) = \underbrace{151}_{\text{total}} - \underbrace{56}_{\text{lo que se ve}} = 95$$

Clave C

Team Calapenshko

Problema 476

¿Cuántos cubos en el cual tres de sus caras están en contacto se cuentan en la figura?

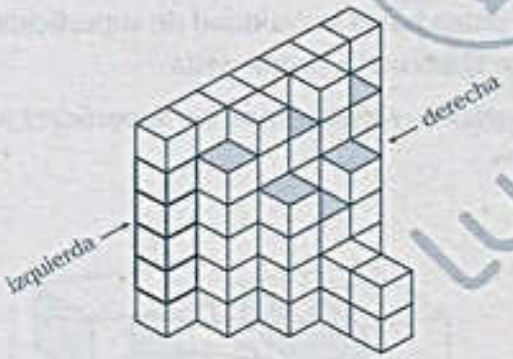


A) 17 B) 29 C) 21
D) 19 E) 18

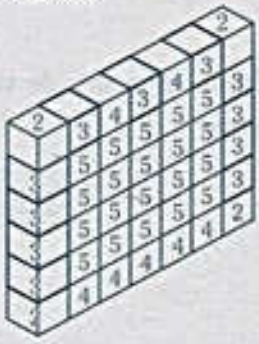
Resolución

Nos piden la cantidad de cubitos que tienen 3 caras en contacto.

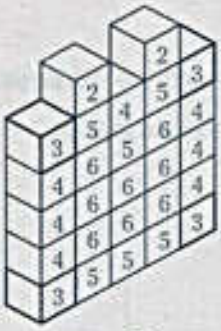
En la figura se nota una simetría por la derecha e izquierda.



En la capa de atrás indicaremos con números la cantidad de caras que tienen en contacto cada cubito.



n.° de cubitos con 3 caras =11



n.° de cubitos con 3 caras =4

n.° de cubitos con 3 caras =2

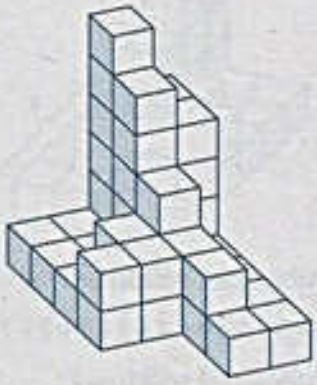
n.° de cubitos con 3 caras =2

$$\therefore \left(\begin{array}{c}\text{n.° de cubitos con}\\ \text{3 caras en contacto}\end{array}\right) = 11+4+2+2 = 19$$

Clave D

Problema 477

¿Cuántos cubos como mínimo hacen falta para formar un cubo compacto?



A) 173 B) 171 C) 174
D) 172 E) 175

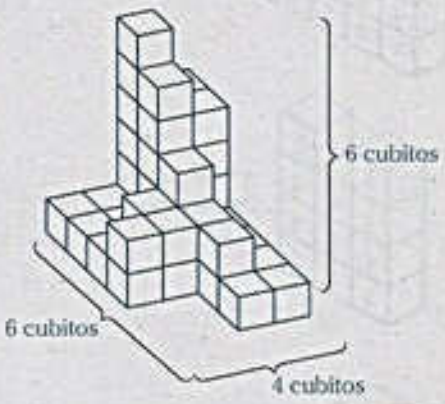
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

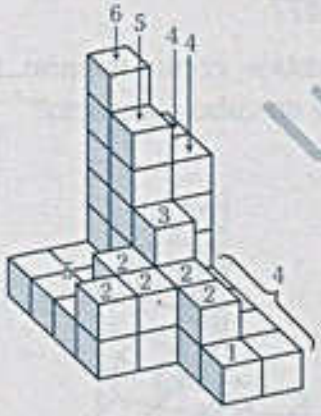
Nos piden cuántos cubos como mínimo hacen falta para formar un cubo compacto.

En el sólido



El menor cubo compacto que se puede formar es de 6 cubitos por arista, es decir, se requiere $6^3=216$ cubitos en total.

Para averiguar cuántos cubitos hacen falta, debemos contar la cantidad de cubitos que tiene el sólido inicial.



n.° de cubos del sólido inicial=

$$6+5+4+4+4+3+2+2+1+2+2+2+5$$

n.° de cubos del sólido=42

Finalmente, se tiene los cubos que faltan.

$$\begin{pmatrix}\text{n.° de}\\ \text{cubos}\\ \text{que faltan}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\text{n.° de}\\ \text{cubos}\\ \text{totales}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\text{n.° de cubos}\\ \text{del sólido}\\ \text{inicial}\end{pmatrix}$$

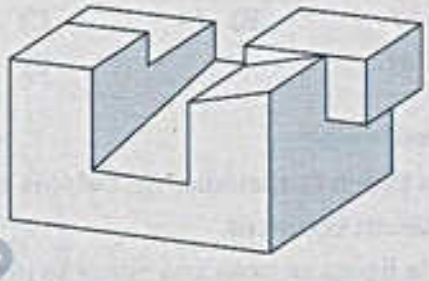
$\therefore$ (n.° de cubos que faltan)=216−42=174

Clave C

Problema 478

¿Cuántas superficies no se observan a simple vista como mínimo?

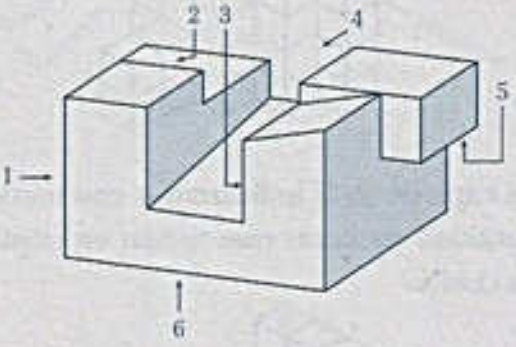
A) 8
B) 7
C) 6
D) 5
E) 9



Resolución

Nos piden hallar la cantidad de superficies que no se observan a simple vista.

Del gráfico, señalaremos las superficies no visibles.



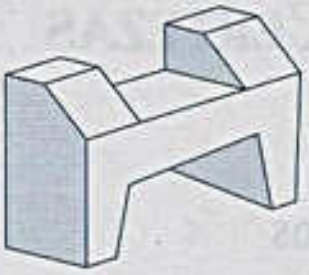
Por lo tanto, no se pueden ver a simple vista 6 superficies como mínimo.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 479

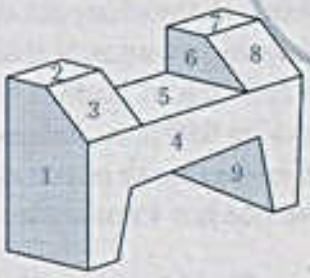
¿Cuántas superficies se pueden observar a simple vista?



A) 10 B) 8 C) 9
D) 11 E) 12

Resolución

Nos piden la cantidad de superficies que se pueden observar a simple vista.
Del gráfico, señalaremos las superficies visibles.



Por lo tanto, se puede observar a simple vista 9 superficies.

Clave C

Problema 480

¿Cuántas superficies convexas se pueden contar como mínimo en el sólido?

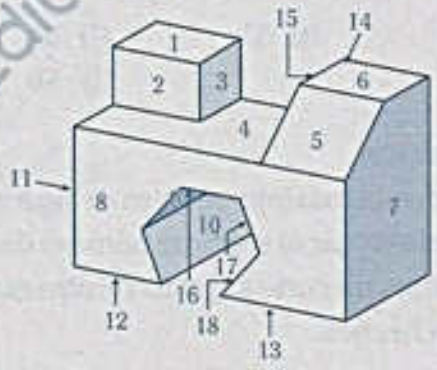
A) 14 B) 16 C) 15
D) 17 E) 18

Resolución

Nos piden la cantidad de superficies convexas en el sólido.

Observación
Una superficie convexa es aquella superficie cuyas secciones planas son convexas.

En el gráfico, cada superficie es una superficie convexa, indicaremos cuántas hay en total.



Por lo tanto, la cantidad de superficies convexas es 18.

Clave E

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO XIV

CORTES Y ESTACAS - CERTEZAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 481

Alberto hace 10 cortes rectos a una hoja de papel de forma rectangular, sin preocuparse mucho de si los trozos son iguales o diferentes, muy grandes o muy pequeños. ¿Cuál es el máximo número de trozos posibles que puede conseguir, sin doblar el papel y sin separar los trozos en ningún momento?

A) 55 B) 57 C) 54
D) 52 E) 56

Resolución

Nos piden el máximo número de trozos.

Para determinar el máximo número de partes, realizamos un corte seguido de otro que corte a los ya hechos.

# cortes	# partes	Consideremos de forma conveniente
1	2	$1+\frac{1\times 2}{2}$
2	4	$1+\frac{2\times 3}{2}$
3	7	$1+\frac{3\times 4}{2}$

Para 10 cortes $\rightarrow$ $\#\text{partes}=1+\frac{10\times 11}{2}=56$

Por lo tanto, el número máximo de trozos es 56.

Clave E

Problema 482

Al esperar en un banco para depositar mis ahorros, observé que la atención para un cliente demora exactamente 5 minutos. Si el banco atiende en el horario de 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. hasta las 6:00 p.m., indique el máximo número de clientes que se puede atender en un día. Considere que hay 4 ventanillas de atención.

A) 364 B) 356 C) 362
D) 360 E) 300

Resolución

Nos piden el máximo número de clientes que se atienden en un día.

Del enunciado, se emplea 5 minutos por cliente y se tiene un tiempo de 4 horas (de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.) y 3 h 30' (de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.).

$\rightarrow$ tiempo total=240'+210'=450'

Luego, por ventanilla tenemos

$\frac{450'}{5'}=90$ clientes

Team Calapenshko

Considerando 4 ventanillas → $90 \times 4 = 360$
Por lo tanto, durante un día, en las 4 ventanillas se atiende a 360 clientes.

Clave D

Problema 483

De cierto número de troncos de árbol (15 m cada uno) se obtendrán, mediante cortes, trozos de igual longitud que se colocarán como postes alrededor de un terreno cuadrado de 900 m^2 de área. Si la distancia entre postes será igual al tamaño de estos y a cada tronco de árbol se le harán 4 cortes, ¿cuántos cortes se realizarán en total?

A) 24 B) 28 C) 32
D) 36 E) 40

Resolución

Nos piden el número de cortes que realizarán.

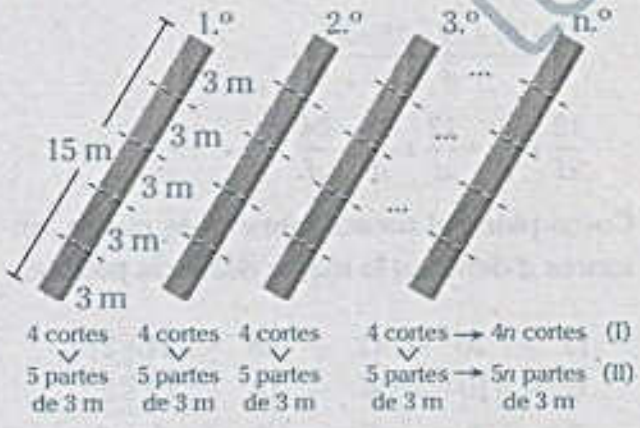
Consideramos que

el número de árboles = n

el número de cortes = $4n$

dado que cada árbol recibe 4 cortes.

Así pues



Sabemos que esas partes se colocarán como postes alrededor de un terreno cuadrado de 900 m^2 de área a igual distancia del tamaño de cada parte.

Para la figura cerrada de 120 m de perímetro, el número de postes cada 3 m se calcula de la siguiente manera:

$$\#\text{postes} = \frac{\text{perímetro}}{\text{distancia}} = \frac{120}{3} = 40$$

Dato:

$\#\text{partes} = \#\text{postes}$

De (II)

$5n = 40$

$n = 8$

De (I)

$4n = 4(8)$

$4n = 32$

Por lo tanto, el número total de cortes es 32.

Clave C

Problema 484

El sastre Toribio emplea 10 s en realizar un corte a una tela. Un día tiene que cortar una tela de 135 m de longitud en pedazos de 25 cm cada uno. ¿Cuántos segundos demorará en cortar la totalidad de la tela?

A) 2430 B) 5390 C) 7200
D) 1938 E) 1250

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden el tiempo que demora en cortar.

Datos:

tela de 135 m <> 13 500 cm

en partes de 25 cm ✓ debe cortar

Luego

$$\#\text{cortes} = \frac{\text{longitud total}}{\text{longitud unitaria}} - 1$$

$$\rightarrow \frac{13\,500}{25} - 1 = 539$$

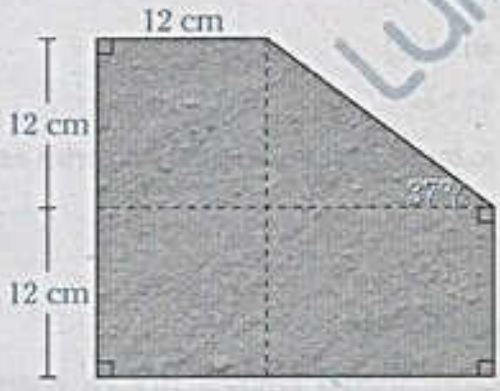
Del dato, emplea 10 segundos en cada corte.

$\therefore$ tiempo total=539(10)=5390 segundos

Clave B

Problema 485

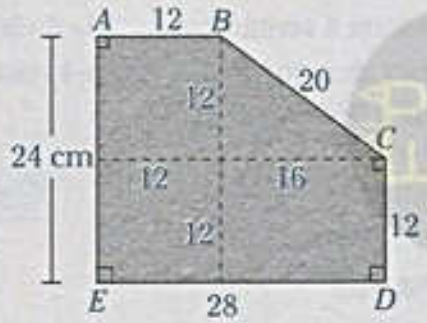
El gráfico mostrado representa un terreno, el cual se desea cercar con estacas separadas a igual distancia. ¿Cuántas estacas, como mínimo, se utilizarán si se deben colocar también en los vértices?



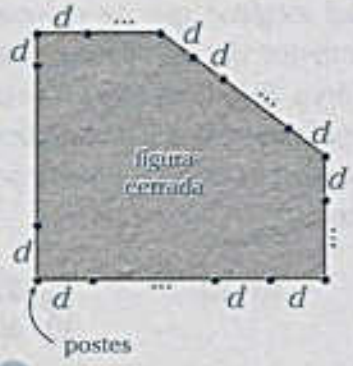
A) 21 B) 23 C) 24
D) 25 E) 26

Resolución

Nos piden el número de estacas que se colocarán, como mínimo, alrededor del terreno.



<>



Como *ABCDE* es una figura cerrada, aplicamos la siguiente fórmula para calcular el número de postes:

$$\#\text{postes} = \frac{\text{perímetro}}{\text{distancia}}$$

Reemplazamos con los datos del gráfico.

$$\frac{AB + BC + CD + DE + EA}{d}$$

$$\frac{12 + 20 + 12 + 28 + 24}{d}$$

$$\frac{12}{d} + \frac{20}{d} + \frac{12}{d} + \frac{28}{d} + \frac{24}{d}$$

Como piden el menor número de postes, entonces *d* debe ser la mayor distancia posible.

$$\begin{array}{rcrcrcrcr|l} 12 & - & 20 & - & 12 & - & 28 & - & 24 & 2 \\ 6 & - & 10 & - & 6 & - & 14 & - & 12 & 2 \\ 3 & - & 5 & - & 3 & - & 7 & - & 6 & d_{máx} = 4 \end{array}$$

lo mínimo

$\therefore$ #postes=3+5+3+7+6=24

Clave C

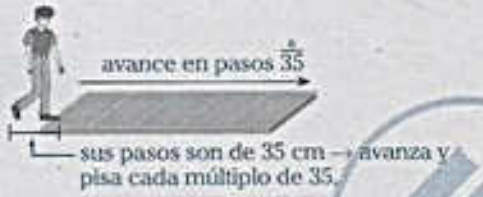
Problema 486

Una vereda de 560 m está marcada por rayas ubicadas a 80 cm cada una. Si una persona empieza pisando la raya inicial de la vereda, calcule cuántas veces pisará dichas rayas. Se sabe que el paso de dicha persona es de 35 cm.

A) 99 B) 100 C) 105
D) 93 E) 101

Resolución

Nos piden el número de veces que pisará las rayas.
Datos:



La vereda tiene rayas cada 80 cm.

Consideremos que x cm sea la longitud en que sus pasos coinciden con las rayas.

$\rightarrow \quad x = \overset{\circ}{35}$
$\quad\quad x = \overset{\circ}{80}$
$\quad\quad x = \text{MCM}(35; 80)$

$\rightarrow \quad x = 560$ cm

Es decir, si colocamos una estaca para contar las veces que sus pasos coinciden con las rayas, entonces debemos contarlas cada 560 cm a lo largo de toda la avenida.

dato: avenida de 560 m <> 56 000 cm

Aplicamos la siguiente fórmula:

$$\#\ \text{de postes}_{\text{(coincidencias)}} = \frac{\text{longitud total}}{\text{longitud unitaria}} + 1$$

Reemplazamos los datos que se dan.

$$\frac{560\,00\ \text{cm}}{560\ \text{cm}} + 1 = 101$$

Por lo tanto, pasará las rayas 101 veces.

Clave E

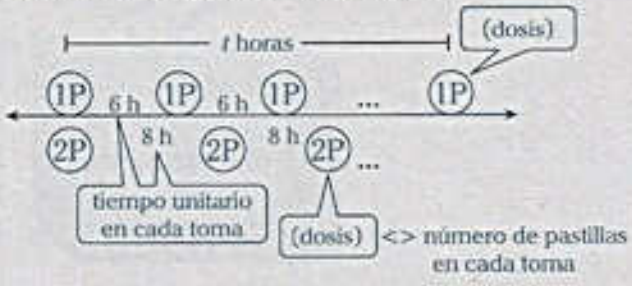
Problema 487

Un atleta toma dos tipos de pastillas para recuperar sus energías. Del primer tipo, toma una pastilla cada 6 horas; y del segundo, 2 pastillas cada 8 horas. Si en total tomó 33 pastillas y empezó tomando ambos tipos, ¿durante cuántas horas tomó las pastillas?

A) 72 B) 48 C) 96
D) 192 E) 68

Resolución

Nos piden el número de horas que estuvo tomando pastillas.
Tenemos la siguiente situación:



Recuerde

$$\#\ \text{pastillas} = \left[\frac{(\text{tiempo total})}{(\text{tiempo unitario})} + 1\right] \times (\text{dosis})$$

En el problema nos piden el tiempo total (t) para tomar 33 pastillas.

Tenemos

$t=24x$

- Dosis: 1 pastilla cada 6 h $\longrightarrow$ # pastillas $=\left(\dfrac{\text{Tiempo total}}{6}+1\right)\times 1=\dfrac{24x}{6}+1$

+

- Dosis: 2 pastilla cada 8 h $\longrightarrow$ # pastillas $=\left(\dfrac{\text{Tiempo total}}{8}+1\right)\times 2=\left(\dfrac{24x}{8}+1\right)\times 2$

Como son cada 6 y 8 h nos conviene un tiempo MCM(6; 8)=24

Total: $4x+1+(3x+1)\times 2=33$

$10x+3=33$

$\rightarrow x=3$

$\therefore t=24(3)=72$ h

Clave A

Problema 488

En una caja hay 12 bolas azules, 15 blancas, 18 verdes y 20 rojas. ¿Cuál es el mínimo número de bolas que se deben sacar para tener la certeza de haber extraído 13 bolas de uno de los colores?

A) 48 B) 49 C) 51 D) 52 E) 50

Resolución

Nos piden el mínimo número de esferas que se debe extraer para obtener con seguridad 13 de uno de los colores.

Tenemos

Para lo pedido, consideremos 13=12+1 es decir que debemos sacar 12 de un color y 1 más para obtener lo pedido. En el peor caso, se obtendrá 12 de cada color y recién al final 1 más para completar 13.

$$\text{total de extracciones}=4(12)+1=49$$

Por lo tanto, el mínimo número de bolas a extraer es 49.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 489

En una bolsa hay 8 caramelos de limón, 11 de fresa y 13 de menta. ¿Cuántos caramelos habrá que extraer sin ver, como mínimo, para conseguir con certeza

- un caramelo de cada sabor.
- cuatro caramelos de un mismo sabor.
- un sabor por completo.

A) 25; 10; 30 B) 25; 12; 30 C) 25; 10; 32 D) 24; 10; 30 E) 24; 10; 28

Resolución

Nos piden obtener la cantidad de extracciones para los siguientes casos:

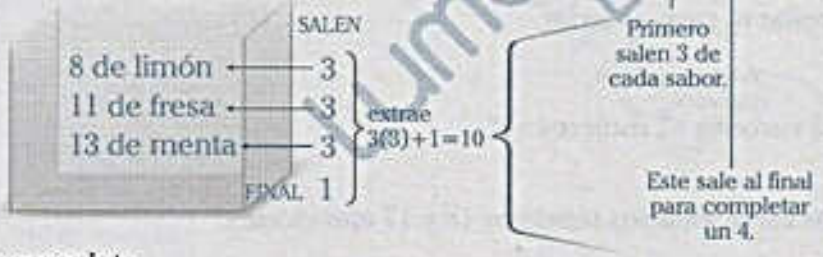
- un caramelo de cada sabor

Aquí se considera como peor caso que salgan primero todos los de mayor cantidad y al final 1 de los de menor cantidad.

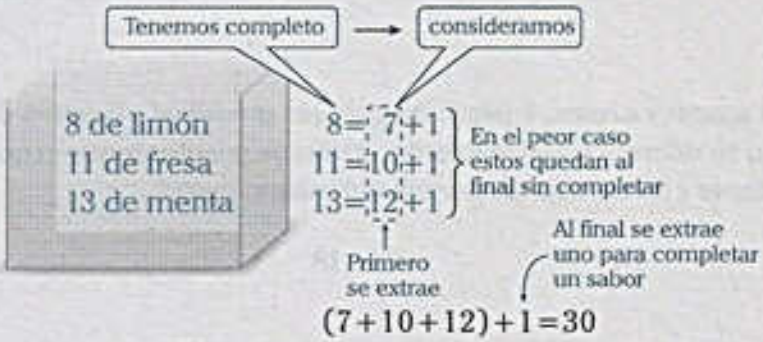
Tenemos

- cuatro del mismo sabor → consideramos 4 = 3 + 1

Tenemos



- un sabor completo



Por lo tanto, para cada caso tenemos 25; 10 y 30 caramelos.

Clave A

Team Calapenshko

Problema 490

Se tiene un grupo de 15 hombres y 12 mujeres, de los cuales se elige uno por uno al azar. Cuántas elecciones se tendrán que realizar, como mínimo, para tener la seguridad de que entre los elegidos se encuentre

- 2 hombres y 3 mujeres.
- 2 parejas mixtas.

A) 18; 18 B) 17; 16 C) 18; 17 D) 17; 17 E) 17; 16

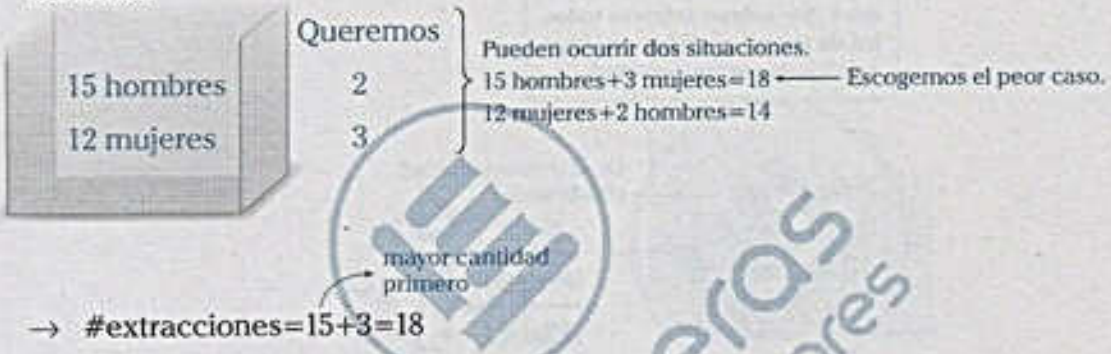
Resolución

Nos piden el menor número de elecciones para obtener los siguientes casos:

Caso I

- 2 hombres y 3 mujeres

  Tenemos



  → #extracciones=15+3=18

Caso II

- 2 parejas mixtas <> 2 hombres y 2 mujeres

  Elegimos de forma similar al caso anterior.

  → #extracciones=15 varones+2 mujeres=17 (mayor cantidad primero)

Por lo tanto, para los casos mencionados tenemos 18 y 17 elecciones.

Clave C

Problema 491

En una caja, se han guardado 3 pares de guantes azules, 2 pares de guantes amarillos y 5 pares de guantes marrones. Si cada guante derecho se diferencia del izquierdo, ¿cuántos guantes tendrán que extraerse al azar y como mínimo para obtener con certeza un par útil del mismo color?

A) 11 B) 12 C) 14 D) 13 E) 18

Resolución

Nos piden el menor número de extracciones para obtener un par útil de guantes, considerando que los guantes se distinguen en izquierdo y derecho.

Team Calapenshko

Tenemos

	Guantes en pares (×2)	
	Izquierdos	Derechos
3 pares de guantes azules ➡	3	3
2 pares de guantes amarillos ➡	2	2
5 pares de guantes marrones ➡	5	5

En el peor caso solo se obtendrá guantes de un solo lado (elegimos izquierdo) y al final un guante del lado restante para, así, completar la pareja útil.

$$\therefore \#\text{extracciones} = \overbrace{3+2+5}^{\text{izquierdos}} + \overbrace{1}^{\text{para completar una de las parejas.}} = 11$$

Clave A

Problema 492

Una bolsa contiene 10 canicas: 1 roja, 2 blancas, 3 azules y 4 amarillas. Si de la bolsa se extraen 5 canicas al azar, sucesivamente y sin reposición, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre correctas?

I. Al menos dos canicas tienen colores diferentes.
II. Al menos dos canicas tienen el mismo color.
III. Alguna canica es amarilla.

A) I y II B) solo II C) solo I D) II y III E) I, II y III

Resolución

Nos piden determinar en qué casos es suficiente la extracción de 5 canicas al azar.
Para las 10 canicas (1 roja, 2 blancas, 3 azules y 4 amarillas), tenemos los siguientes casos:

Caso I

- Obtener al menos 2 canicas de diferente color.
  En este caso se extraen primero las canicas de un color (en el peor caso las de mayor cantidad, 4 amarillas) y luego 1 canica de otro color.

$$\#\text{ de extracciones} = \underbrace{4}_{\text{(amarillas)}} + \overbrace{1}^{\text{(de cualquier color)}} = 5$$

Caso II

- Obtener al menos 2 canicas del mismo color.
  Aquí consideramos lo pedido (2=1+1), es decir, que se obtendrá primero 1 de cada color y luego 1 más para completar 2.

$$\#\text{ de extracciones} = 1\text{ amarilla} + 1\text{ azul} + 1\text{ blanca} + 1\text{ roja} + \overbrace{1}^{\text{(de las que quedan)}} = 5$$

Team Calapenshko

Caso III

- Obtener alguna canica amarilla.
  Si consideramos el peor caso, primero serán extraídas todas las canicas que no sean amarillas y al final la canica amarilla pedida.

$$\#\text{extracciones} = \overbrace{1\text{ roja} + 2\text{ blancas} + 3\text{ azules}}^{\text{distintas al color pedido}} + 1\text{ amarilla} = 7$$

Finalmente, vemos que en los 2 primeros casos es suficiente extrer 5 canicas, pero en el último caso se necesitan más extracciones.

Por lo tanto, las proposiciones I y II son correctas.

Clave A

Problema 493

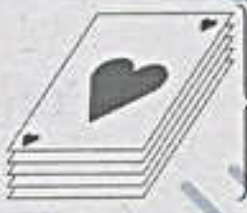
De una baraja de 52 naipes, ¿cuántas cartas debo extraer al azar y como mínimo para que salga con seguridad una carta de corazones?

A) 13 B) 26 C) 51 D) 49 E) 40

Resolución

Nos piden el número de extracciones para obtener una carta de corazones.

Tenemos 52 cartas



Piden ♥

- 13 cartas de ♥
- 13 cartas de ♦
- 13 cartas de ♠
- 13 cartas de ♣

En el peor caso, primero saldrán las cartas distintas a la pedida (13♦, 13♠, 13♣ y al final 1♥)

$\therefore$ # extracciones $= 3(13) + 1 = 40$

Clave E

Problema 494

Se tiene fichas numeradas del 1 al 21. ¿Cuál es la menor cantidad de fichas que se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de que la suma de los números de todas las fichas extraídas sea par?

A) 14 B) 11 C) 13 D) 12 E) 10

Resolución

Nos piden el número de extracciones para que la suma de todas las fichas sea par.

Tenemos las siguientes fichas:

(1), (2), (3), ..., (21)

Team Calapenshko

Antes de obtener la suma par, vamos a considerar la suma impar en el peor caso.

1 (impar); luego 1 + 2 (impar); después 1 + 2 + 4 (impar)

Es decir, en el peor caso saldrá un impar, luego todos los pares y al final nuevamente 1 impar. Así

$$\underbrace{\text{impar} + \text{par} + \text{impar}}_{\text{suma total}} = \text{par}$$

1 (impar 1) + 2, 4, ... 20 (pares 10) + 3 (impar 1) = 12

Por lo tanto, la menor cantidad de fichas a extraer es 12.

Clave D

Problema 495

Se tiene fichas numeradas del 1 al 40. Se han extraído 5 fichas, las cuales han resultado tener todas números pares. ¿Cuántas fichas como mínimo se deberán extraer adicionalmente para estar seguros de que en el total de las fichas extraídas hayan 2 fichas cuya suma sea un número impar mayor que 22?

A) 21 B) 25 C) 16
D) 15 E) 14

Resolución

Nos piden el mínimo número de fichas adicionales para obtener 2 fichas cuya suma sea impar mayor que 22.

Primero, consideramos el peor caso, que el total de fichas no cumpla la condición, es decir, que primero salgan las fichas pares y al final 1 ficha que, al emparejarse con otra, sumen el impar mayor que 22.

2 4 6 8 10 12 ... 40 1

Estas serían las 5 fichas pares que extrajo al principio

última ficha

2 fichas que suman 41 = impar > 22

Total de fichas extraídas: $\overbrace{20}^{\text{pares hasta 40}} + 1 = 21$ (ficha impar)

Finalmente, como ya se habían extraído 5 fichas al inicio, 21–5=16.

Por lo tanto, el número de fichas adicionalmente extraídas es 16.

Clave C

Problema 496

¿Cuántas personas deben estar reunidas, como máximo, para tener con certeza 5 con el mismo mes de cumpleaños?

A) 50 B) 60 C) 61
D) 49 E) 48

Resolución

Nos piden el menor número de personas que se deben reunir para tener la certeza de que 5 de ellas cumple años el mismo mes.

Para lo pedido, consideramos

5 = 4 + 1

5: (del mismo mes); 4: (del mismo mes) — primero saldrán 4 personas de cada mes; 1: con esta persona se completan los 5 pedidos

$$\#\text{personas} = \underbrace{4}_{\text{enero}} + \underbrace{4}_{\text{febrero}} + \ldots + \underbrace{4}_{\text{diciembre}} + \underbrace{1}_{\text{Al final}}$$

se completan 5 del mismo mes

En 12 meses, 4 de cada mes

$$\therefore \#\text{personas} = \overbrace{12(4)}^{\text{En 12 meses, 4 de cada mes}} + 1 = 49$$

Clave D

Problema 497

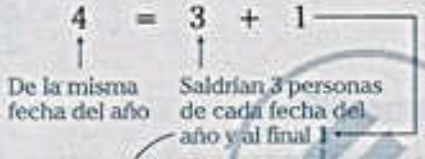
¿Cuántas personas debemos reunir, como mínimo, para tener 4 con la fecha de su cumpleaños en el mismo día y mes?

A) 1830 B) 1099 C) 1831
D) 1098 E) 1097

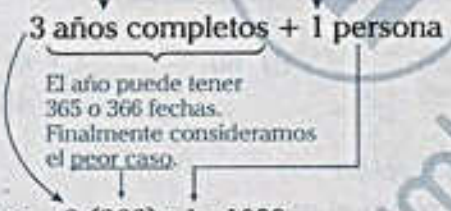
Resolución

Nos piden el menor número de personas que se debe reunir para obtener 4 con la misma fecha de cumpleaños.

Para lo pedido, consideramos



Tendríamos



$\#\text{ personas} = 3(366)+1=1099$

Por lo tanto, se debe reunir a 1099 personas.

Clave B

Nivel intermedio

Problema 498

Un reloj señala la hora con el triple de campanadas con el que señalaría un reloj normal. Si para indicar las 8 a. m. demora 46 segundos, ¿cuántos segundos demorará para indicar la hora 7 horas después?

A) 12 s B) 16 s C) 22 s
D) 28 s E) 30 s

Resolución

Nos piden el tiempo para que se indique la hora 7 horas después de las 8 a. m.

Datos:

Cada hora se señala con el triple de campanadas.

Entonces, a las 8 a. m. tocarán $3(8)=24$ campanadas y 7 horas más tarde, a las 3 p. m., tocarán $3(3)=9$ campanadas.

Forma gráfica

$\#\text{intervalos} = \#\text{campanadas} - 1$

$$\frac{46}{t} = 24 - 1 \quad \rightarrow t = 2$$

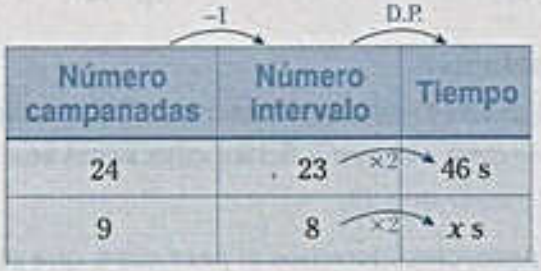
Empleamos el mismo procedimiento para x.

$$\frac{x}{t} = 9 - 1$$

$\therefore\ x = 8(t) = 8(2) = 16$ s

Forma práctica

Empleamos el siguiente cuadro:



$\therefore\ x = 16$ s

Clave B

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Problema 499

Una ametralladora automática A realiza 70 disparos en 23 segundos; otra ametralladora automática B realiza 50 disparos en 7 segundos. Si ambas empiezan a disparar simultáneamente, ¿con cuántos segundos de diferencia las ametralladoras realizarán 43 disparos cada una?

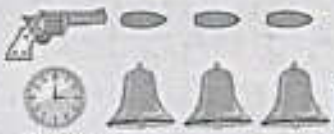
A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 14

Resolución

Nos piden la diferencia de tiempos en que cada una realiza 43 disparos.

Podemos considerar los datos en los siguientes cuadros:

Dato (I)



Para A

disparos <> campanadas

−1 D.P.

	Campanadas (disparos)	Número de intervalos	Tiempo
Datos:	70	69 ×1/3	23
Piden:	43	42 ×1/3	14

Dato (II)

Para B

−1 D.P.

	Campanadas (disparos)	Número de intervalos	Tiempo
Datos:	50	49 ×1/7	7
Piden:	43	42 ×1/7	6

Luego, de I y II, la diferencia de ambos tiempos resulta

tiempo A − tiempo B = 14 − 6 = 8 s

Por lo tanto, el tiempo de diferencia es 8 s.

Clave D

Problema 500

A un aro metálico de 8,1 m de longitud se le hacen 9 cortes. Tomando como eslabones cada una de las nuevas partes se forma una cadena. ¿Cuántos eslabones tendrá dicha cadena y cuánto mide cada eslabón?

A) 9 y 90 cm B) 81 y 10 cm C) 10 y 81 cm
D) 28 y 30 cm E) 270 y 3 cm

Resolución

Nos piden la cantidad de eslabones y longitud de cada uno de estos.

Datos:

Medida del aro: 8,1 m

Cortes que se le realizan al aro: 9

Por ser una figura cerrada, resulta que

#cortes = #partes

9 cortes → 9 partes
<>
9 eslabones

longitud total: 8,1 m <> 810 cm

donde

longitud de cada eslabón: $\frac{810}{9} = 90$ cm

Por lo tanto, la cadena tiene 9 eslabones de 90 cm cada uno.

Clave A

Problema 501

En una pista circular de 1253 m de longitud se quiere colocar banderines cada 7 m; sin embargo, en el almacén solo hay 77 banderines. ¿Cuántos banderines faltarían colocar alrededor de la pista circular?

A) 100 B) 101 C) 102
D) 103 E) 104

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden número de banderines que faltarían colocar alrededor de la pista.

Tenemos que cercar una pista circular (figura cerrada) de 1253 m colocando un banderín cada 7 m.

Entonces

$$\#\text{banderines} = \frac{\text{perímetro}}{\text{distancia}} = \frac{1253}{7} = 179$$

Dato:

Total de banderines: 77

$\rightarrow$ 179–77=102

Por lo tanto, el número de banderines que faltarían es 102.

Clave C

Problema 502

Omar desea cercar un terreno triangular, de lados 144 m, 240 m y 360 m. Para ello, colocará postes equidistantes alrededor con la condición de que haya un poste en cada vértice y también en cada punto medio de los lados. ¿Cuántos postes necesitará como mínimo?

A) 58 B) 59 C) 60
D) 61 E) 62

Resolución

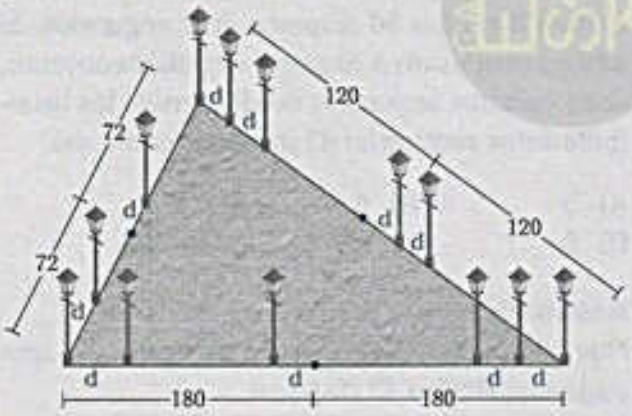
Nos piden el mínimo número de postes alrededor del terreno triangular si se deben colocar de vértice a vértice y en los puntos medios de los lados.

Al colocar los postes alrededor, se formará una figura cerrada, donde

$$\#\text{postes} = \frac{\text{perímetro}}{d}$$

Además, para que el número de postes sea mínimo, debemos alejar los postes la mayor distancia posible.

Así pues, considerando los puntos medios de los lados, tenemos que d es parte de las siguientes medidas:



$$\#\text{postes} = \frac{72+72+120+120+180+180}{d}$$

$$\#\text{postes} = 2\left(\frac{72}{d}\right)+2\left(\frac{120}{d}\right)+2\left(\frac{180}{d}\right)$$

$$= 2\left[\frac{72}{d}+\frac{120}{d}+\frac{180}{d}\right]$$

Luego, para minimizar el número de postes

d=MCD(72 - 120 - 180)

72	–	120	–	180	2	
36	–	60	–	90	2	$d=12$
18	–	30	–	45	3	
6	–	10	–	15		

$\therefore$ #postes=2[6+10+15]=62

Clave E

Problema 503

Un terreno de forma rectangular, cuyos lados miden 132 m y 180 m, es dividido totalmente en el menor número de parcelas cuadradas iguales. Si se colocó una estaca en cada vértice de las parcelas, ¿cuántas estacas en total se utilizaron en todo el terreno?

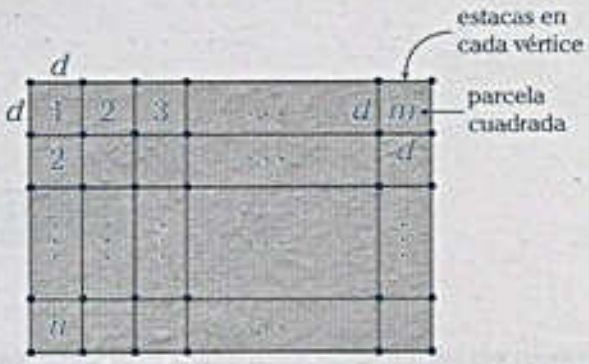
A) 126 B) 192 C) 180
D) 186 E) 191

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el menor número de estacas.

Graficamos de acuerdo a los datos.



donde

#parcelas cuadradas $= m \times n$

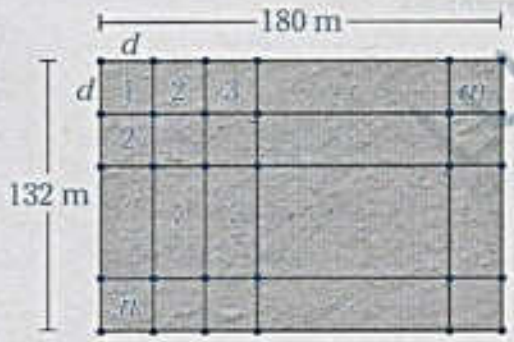
#estacas $= (m+1)(n+1)$ (*)

Nota:

Para tener el menor número de estacas conviene que estén lo más distanciadas posible.

Dato:

Las medidas del terreno son 132 m y 180 m.



Del gráfico

$$m = \frac{180}{d};\ n = \frac{132}{d}$$

Para obtener estacas espaciadas y, por ende, el menor número de estacas, empleamos

$$\begin{array}{rcr|l} 180 & - & 132 & 2 \\ 90 & - & 66 & 6 \quad d = 12 \\ m = 15 & & n = 11 & \end{array}$$

En (*)

#estacas $= (15+1)(11+1) = 192$

Por lo tanto, el número de estacas empleadas fue 192.

Clave B

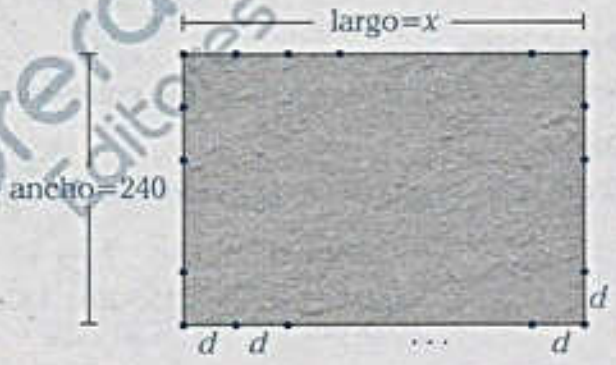
Problema 504

Se tiene un terreno rectangular cuyo ancho mide 240 m. Se sabe que si se siembran en su perímetro árboles cada 1,5 m, se emplearán 280 troncos más que si se siembran cada 2 m. ¿Cuál es la longitud del largo del terreno?

A) 520 m B) 450 m C) 580 m
D) 600 m E) 599 m

Resolución

Nos piden la longitud del largo del terreno.



Consideremos que el perímetro es $2(240+x)$.

$\rightarrow$ n.° de estacas $= \dfrac{2(240+x)}{d}$ (*)

donde

d: distancia entre estacas

Según el enunciado, para $d = 1{,}5$ m, se emplean 280 troncos más que para $d = 2$ m, es decir, entre ambos casos hay una diferencia de 280 en el número de troncos.

De (*)

$$\frac{2(240+x)}{1{,}5} - \frac{2(240+x)}{2} = 280$$

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

$$\frac{2\times 2(240+x)-1{,}5\times 2(240+x)}{1{,}5\times 2}=280$$

$$\frac{4(240+x)-3(240+x)}{3}=280$$

$$\frac{240+x}{3}=280$$

$\therefore\ x=600$

Clave D

Problema 505

En un polígono de x lados, donde los lados se encuentran en progresión aritmética creciente (en sentido horario), se conoce que el mayor de los lados mide 237 m, el segundo mide 219 m y la longitud del lado más corto toma el menor valor posible. Si se desea colocar puntos en el polígono, de tal manera que la distancia de un punto y el siguiente sea la misma, ¿cuántos puntos se necesitarán como mínimo? Considere que debe haber un punto en cada vértice del polígono.

A) 560 B) 644 C) 630 D) 588 E) 490

Resolución

Nos piden el total de puntos que se colocarán, como mínimo, en el perímetro del polígono.

Datos:

El polígono se compone de x lados con las siguientes longitudes:

Lados > 1.° 2.° 3.° 4.° x.°

Medida (en cm) > 237; 219; 201; 183; ...; $\square$ mín $\longrightarrow$ $255 \mid 18$

-18 -18 -18

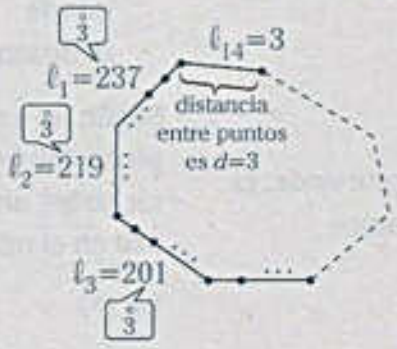
$3 \quad 14$

$t_n=255-18n$

$\rightarrow x=14$ lados

$\therefore\ t_{14}=3$

Luego, el polígono resulta



Team Calapenshko

Entonces, el perímetro del polígono es

$$\left(\frac{3+237}{2}\right)\times 14 = 120\times 14$$

Así pues

$$\#\text{puntos en el perímetro} = \frac{\text{perímetro}}{\underset{(d=3)}{\text{distancia}}} = \frac{\overset{40}{\cancel{120}}\times 14}{\cancel{3}}$$

$$\#\text{puntos} = 40\times 14 = 560$$

Por lo tanto, el número mínimo de puntos en el perímetro es 560.

Clave A

Problema 506

En una reunión se encuentran 480 personas. ¿Cuántas personas como máximo deberán retirarse para que en dicha reunión tengamos la seguridad de que estén presentes dos personas con la misma fecha de cumpleaños?

A) 113 B) 115 C) 112 D) 110 E) 118

Resolución

Nos piden la cantidad de personas que se deben retirar, que es igual a x.

Elaboramos el siguiente esquema:

Inicio		Se retiran		Para encontrar a 2 personas con la misma fecha de cumpleaños (2=1+1), necesitamos
480	−	x	=	1 año completo + 1
				peor caso
480	−	x	=	366 + 1

Luego, $480-x=367 \rightarrow x=113$

Por lo tanto, las personas que se deben retirar son 113.

Clave A

Problema 507

Se tienen dos cajas, A y B. En la caja A, se colocaron 2 pares de zapatillas rojas, 3 pares de zapatillas azules y 4 pares de zapatillas blancas; en la caja B, se colocaron 5 polos rojos, 4 polos blancos y 2 polos negros. Si las zapatillas y los polos son utilizables, ¿cuántas extracciones en total y como mínimo se deben de hacer al azar, caja por caja, para que una persona se pueda vestir con un polo negro y un par de zapatillas azules?

A) 26 B) 24 C) 25 D) 27 E) 28

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el número de extracciones para obtener un polo negro y un par de zapatillas azules.

Respecto a los polos, tenemos

Caja B

5 polos rojos
4 polos blancos } Primero, saldrán estos 9
2 polos negros → Al final, saldrá 1 polo negro pedido

Extrae = 10 (I)

Ahora, para las zapatillas, tenemos

Caja A

	Izquierdas	Derechas	
3 pares azules	3	3	Par azul: Piden 1 izquierda y 1 derecha
2 pares rojos	2	2	Primero saldrán los que no sean azul, luego de un lado azul y al final 1 del otro lado.
4 pares blancos	4	4	

Izq. Der.

12 + 3 + 1 = 16 (II)

De (I) y (II), 10+16=26

Por lo tanto, el número de extracciones que se debe hacer es 26.

Clave A

Problema 508

En una caja se colocaron 100 bolillas numeradas del 121 al 220. Si se sabe que las bolillas numeradas con un número par son rojas, las bolillas numeradas con un número impar y múltiplo de 3 son azules y el resto son de color amarillo, ¿cuántas bolillas como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de haber extraído 2 bolillas amarillas y 3 azules?

A) 86 B) 87 C) 85 D) 84 E) 65

Resolución

Nos piden la cantidad de bolillas a extraer para tener, con seguridad, 2 amarillas y 3 azules.

Pares: 122; 124; 126; ...; 220 → 50 bolillas rojas

Impares y 3°: 123; 129; 135; ...; 219 → 17 bolillas azules ← Piden 3 AZ

Otros: Las demás bolillas → 33 bolillas amarillas ← Piden 2 AM

Para obtener lo pedido, se considera el PEOR CASO.

Primero, las excluidas: 50 rojas (no pedidas)
Luego, mayor cantidad: 33 amarillas
3 azules

∴ #extracciones 50+33+3=86

Clave A

Team Calapenshko

Problema 509

Sobre una mesa hay tres urnas que contienen bolillas de diferentes colores. La primera contiene 5 azules, 6 verdes y 7 blancas; la segunda contiene 6 negras, 7 amarillas y 8 marrones; la tercera contiene 7 anaranjadas, 8 rojas y 9 grises. Si se saca en forma alternada una bolilla de cada urna, ¿cuántas bolillas como mínimo se deben extraer para tener la certeza de obtener 5 bolillas de cada color de las extraídas?

A) 48 B) 56 C) 60 D) 50 E) 63

Resolución

Nos piden el número mínimo de bolillas extraídas al azar y de forma alternada para obtener 5 bolillas de cada color.

Datos:

1.ª caja	2.ª caja	3.ª caja
- 5 azules	- 6 negras	- 7 anaranjadas
- 6 verdes	- 7 amarillas	- 8 rojas
- 7 blancas	- 8 marrones	- 9 grises

Para tener 5 de cada color se necesita en el peor caso 7+6+5=18 (B) (V) (Az)

De forma similar 8 + 7 + 5 = 20 (M) (Am) (N)

También 9 + 8 + 5 = 22 (G) (R) (A) — Para tener 5

∴ #fichas a extraer = 18+20+22 = 60

Clave C

Problema 510

Se tienen 18 fichas numeradas del 1 al 18. ¿Cuál es la mínima cantidad de fichas que se deben extraer al azar, de uno en uno, para tener la certeza de que la suma de estas sea impar?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 11 E) 10

Resolución

Nos piden el número de fichas a extraer para que la suma sea impar.

Situación negativa: salen todas las pares y al final 1 impar.

2, 4, 6, ..., 18 (9 fichas) + 1 impar (1 ficha)

∴ 9 fichas pares + 1 ficha impar = 10 fichas

Clave E

Team Calapenshko

Nivel avanzado

Problema 511

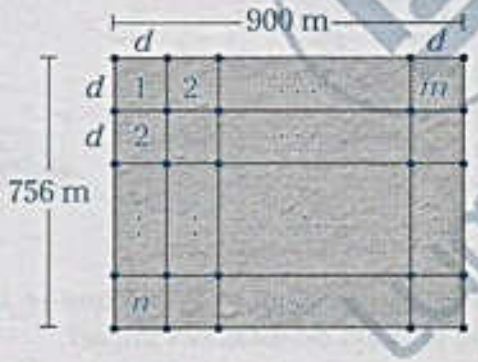
Un agricultor desea plantar manzanos en el interior de su huerto, de forma rectangular, cuyas dimensiones son 900 m y 756 m. Para obtener buenos frutos, cada manzanas requiere una superficie cuadrada. ¿Cuál es el mínimo número de parcelas que pueden obtenerse de modo que no sobre ni falte terreno?

A) 575 B) 525 C) 300
D) 530 E) 630

Resolución

Nos piden el menor número de parcelas cuadradas en que se puede dividir un terreno rectangular de 900 m y 756 m.

Empleamos el siguiente gráfico:



donde

$$m=\frac{900}{d};\quad n=\frac{736}{d}\ \text{y}$$

$$\#\text{parcelas}=m\times n$$

Para el menor número de parcelas

$$\begin{array}{rcrl} 900 & - & 756 & 9 \\ 100 & - & 84 & 4 \end{array}\Big\}\ d=36$$

$$m=25;\quad n=21$$

$\therefore$ Número de parcelas $=25\times 21=525$

Clave B

Problema 512

Un terreno rectangular de 54 m de largo y 42 m de ancho es dividido en parcelas cuadradas del mismo tamaño. Luego se plantan dos banderines en cada uno de los vértices de cada parcela. Si la cantidad de parcelas es la menor posible, ¿cuál es la diferencia entre el número de banderines que se plantaron en el interior del terreno y del que se plantaron a su alrededor?

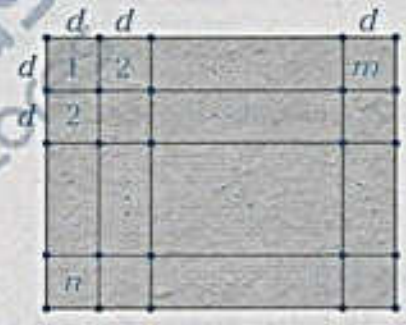
A) 32 B) 48 C) 24
D) 96 E) 36

Resolución

Nos piden lo siguiente:

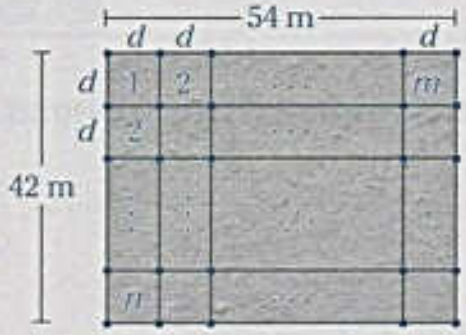
$$\#\text{banderines del interior} - \#\text{banderines del perímetro}$$

Al colocar un banderín en cada vértice, consideraremos las siguientes observaciones:



- $\#\text{parcelas}=m\times n$
- $\#\text{total de banderines}=(m+1)(n+1)$
- $\#\text{banderines al interior}=(m-1)(n-1)$ (I)
- $\#\text{banderines en el perímetro}=\dfrac{\text{perímetro}}{\text{distancia}}$ (II)

A partir de los datos, generamos el siguiente esquema:



Team Calapenshko

De los datos, se emplea el menor número de parcelas

$\rightarrow d=\text{MCD}(54; 42)=6$

Entonces

$$m=\frac{54}{6}=9;\quad n=\frac{42}{6}=7$$

Luego, de (I) y (II)

#estacas al interior: $(9-1)(7-1)=48$

#estacas en el perímetro:

$$\frac{\text{perímetro de } 42\overset{54}{\square}}{\text{distancia } d=6}=\frac{2(42+54)}{6}=32$$

Finalmente, como en el problema se colocará 2 estacas en cada vértice, entonces debemos usar el doble de lo calculado.

$\rightarrow$ #estacas al interior $=48\times 2=96$

$\rightarrow$ #estacas en el perímetro $=32\times 2=64$

$\therefore\ 96-64=32$

Clave A

Problema 513

Mario, al realizar los cálculos para cercar un terreno cuadrado de 120 m de lado, observó que, si colocaba estacas a una distancia de d m, emplearía 36 estacas menos que si las colocaba a una distancia de $(d-3)$ m. Al final, optó por ubicar las estacas separadas a una distancia de $(2d-1)$ m, pues así emplearía menos estacas que en los casos anteriores. ¿Cuántas estacas empleó en total?

A) 29 B) 30 C) 32
D) 31 E) 33

Resolución

Nos piden el número de estacas que emplea Mario al cercar un terreno cuadrado de 120 m de lado colocando las estacas cada $(2d-1)$ metros.

$$\#\text{estacas}=\frac{\text{perímetro}}{\text{distancia}}=\frac{4(120)}{2d-1}\qquad (*)$$

Además, por dato

$$\frac{4(120)}{d-3}-\frac{4(120)}{d}=36$$

$$\frac{\overset{40}{\cancel{480}}}{d-3}-\frac{\overset{40}{\cancel{480}}}{d}=\overset{3}{\cancel{36}}$$

$$\frac{40}{d-3}-\frac{40}{d}=3$$

divides a 40

$\rightarrow d=8$ y $d-3=5$

Comprobamos

$$\frac{40}{5}-\frac{40}{8}=3$$

$\rightarrow d=8$

En (*)

$$\therefore\ \#\text{estacas}=\frac{4(120)}{2(8)-1}=32$$

Clave C

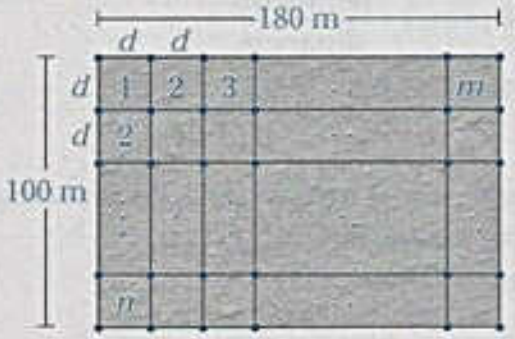
Problema 514

Un terreno de forma rectangular, cuyos lados miden 180 m y 100 m, es dividido en el menor número de parcelas cuadradas iguales. Si se quiere colocar 3 banderines en cada uno de los vértices de cada parcela, ¿cuántos banderines se necesitarán en total?

A) 135 B) 174 C) 180
D) 150 E) 162

Resolución

Nos piden el menor número de banderines que se colocará en todo el terreno.



Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Para el menor número

$d=\text{MCD}(180; 100)$

$d=20$

$\rightarrow \quad m=\dfrac{180}{20}=9; \quad n=\dfrac{100}{20}=5$

En los vértices de parcelas

$(m+1)(n+1)=(9+1)(5+1)=60$

Finalmente, considerando que se colocará 3 banderines en cada vértice, tendremos

$\therefore$ #banderines $=60\times3=180$

Clave C

Problema 515

Alrededor de un campo rectangular, de 588 m × 945 m, se deben colocar postes en la esquinas y en los lados de forma equidistantes; además, se debe colocar focos, 3 en cada poste de los vértices y 2 en cada poste de los lados. Si cada foco cuesta S/10 y cada poste (incluido instalación) cuesta S/500, ¿cuánto se gastará como mínimo?

A) S/73 340 B) S/74 340 C) S/75 960
D) S/77 330 E) S/77 340

Resolución

Nos piden el gasto (mínimo) total en focos de S/10 y postes de S/500 al colocarlos en el perímetro de un terreno rectangular de 588 m y 945 m.

Para el número de postes (estacas), empleamos

$$\#\text{postes}=\frac{\text{perímetro}}{\text{distancia}}$$

$$\frac{2(588+945)}{d}=2\left(\frac{588}{d}+\frac{945}{d}\right)$$

Luego, para el menor gasto, consideramos la mayor separación.

$d=\text{MCD}(588; 945)$

$$\begin{array}{rcr|l} 588 & - & 945 & 3 \\ 196 & - & 315 & 7 \\ 28 & - & 45 & d=21 \end{array} \quad \times$$

$\#\text{postes}=2(28+45)=146$ (I)

Ahora, para los focos (cada poste de vértice tendrá $3=2+1$).

$$\#\text{focos}=\#\text{postes}\times2+4(1)$$

(adicionales en los vértices)

$$=146\times2+4=296 \quad \text{(II)}$$

Finalmente, de (II) y (I)

$\rightarrow$ gasto total $=296(10)+146(500)=75\,960$

(296: costo de cada foco; 146: costo de cada poste)

Por lo tanto, el gasto total en focos y postes es de S/75 960.

Clave C

Problema 516

En una misma caja hay 10 pares de calcetines de color blanco y 10 pares negros; y en otra caja hay 10 pares de guantes de color blanco y otros tantos pares de color negro. Si primero se extrae solo calcetines y después de esto solo guantes, ¿cuántos calcetines y guantes son necesarios sacar de cada caja como mínimo para conseguir con seguridad un par de calcetines y un par de guantes de un mismo color cualquiera?

A) 24 B) 26 C) 42
D) 43 E) 25

Resolución

Nos piden el menor número de extracciones para obtener un par de calcetines y un par de guantes del mismo color.

Team Calapenshko

Datos:

Para obtener un par

2 calcetines

$2 = 1 + 1$

→ saldrá 1 media de cada color y luego 1 más para completar

$1_B + 1_N + 1_N = 3$

par del mismo color (note que ocurre igual si fuera blanco)

Para obtener 1 par del mismo color

Aquí, en el peor caso, primero saldrán de color diferente al que se completó en calcetines y luego el par pedido

$20_B + 2_N = 22$

$\therefore$ total $= 3 + 22 = 25$

Clave E

Problema 517

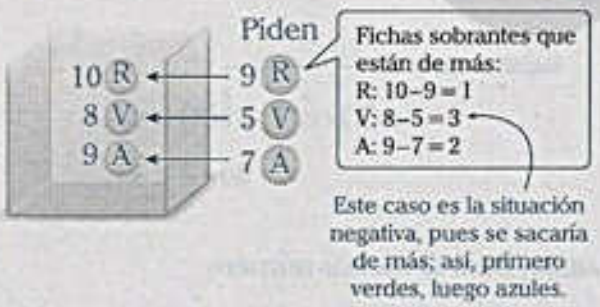
En una urna hay 10 esferas rojas, 8 verdes y 9 azules. ¿Cuántas esferas como mínimo se deben extraer al azar para tener la certeza de haber extraído 9 esferas rojas, 7 azules y 5 verdes?

A) 24 B) 26 C) 23
D) 25 E) 27

Resolución

Nos piden número de extracciones para obtener con seguridad 9 rojas, 7 azules y 5 verdes.

Tenemos



Entonces, en el peor caso, extraemos en el siguiente orden:

$$\#\text{extracciones} = \overbrace{8}^{\text{total de verdes}} + \overbrace{9}^{\text{total de azules}} + \overbrace{9}^{\text{rojos pedidos}} = 26$$

Por lo tanto, se deben extraer, como mínimo, 26 esferas.

Clave B

Problema 518

Se tiene dos dados, uno es blanco y en sus caras tiene, como puntajes, los primeros seis pares positivos; mientras que el otro dado es negro y los puntajes que posee son los primeros seis impares. Si se lanzan alternadamente los dados, comenzando con el blanco, ¿cuántos lanzamientos debe hacerse, como mínimo, para tener la seguridad de que la suma de los puntajes sea al menos 43?

A) 13 B) 14 C) 15
D) 16 E) 29

Resolución

Nos piden el mínimo número de lanzamientos (alternando puntajes par e impar) para obtener con seguridad al menos 43 puntos.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

La situación desfavorable a considerar es obtener los menores puntajes (en par el 2, en impar el 1) y como es de forma alternada tendríamos n veces el 2, n veces el 1 y finalmente un puntaje 2.

lanzamientos

$$n(2)+n(1)+1(2) \geq 43$$

$$3n+2 \geq 43$$

Luego, para el menor número

$$3n+2=44 \rightarrow n=14$$

$\therefore$ #lanzamientos$=n+n+1=29$

Clave E

Problema 519

En una mochila se tienen plumones de N colores distintos. ¿Cuántos plumones se tendrán que extraer al azar y como mínimo para estar seguros de tener 27 plumones del mismo color que el de los extraídos?

A) $25N$ B) $26N-1$ C) $25N+1$
D) $26N+1$ E) $25N-2$

Resolución

Nos piden el número de extracciones para obtener con seguridad 27 del mismo color.

Para lo pedido, establecemos

$$27 = \underbrace{26}_{\text{Saldrán 26 de cada color (dato: } N \text{ colores)}} + 1$$

Y al final saldrá este 1 para completar

$\therefore$ #extracciones$= 26N + 1$

Clave D

Problema 520

Si se venden caramelos de a colores diferentes, ¿cuál es el menor número que debe comprar Ana, al azar, si quiere estar segura de tener por lo menos b del mismo color?

A) $b(a-1)+1$
B) $ab-1$
C) $a(b-1)+1$
D) $a(b-1)-1$
E) $b(a-1)-1$

Resolución

Nos piden el número mínimo de extracciones para obtener b caramelos del mismo color.

Para lo pedido, establecemos

$$b = \underbrace{(b-1)}_{\text{Saldrán } (b-1) \text{ de cada color (dato: } a \text{ colores)}} + 1$$

Y al final saldrá este 1 para completar

$\therefore$ #extracciones$= a(b-1) + 1$

Clave C

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

CAPÍTULO XV

TRAZADO DE FIGURAS - SECCIONAMIENTOS Y CORTES

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 521

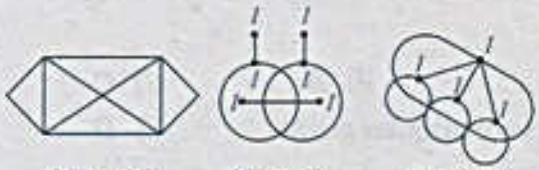
Calcule la cantidad de puntos impares en cada uno de los gráficos y dé como respuesta la suma de dichos valores.

A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

Resolución

Nos piden la suma de la cantidad de puntos impares en cada uno de los gráficos.

Analizamos los puntos impares en cada gráfico.

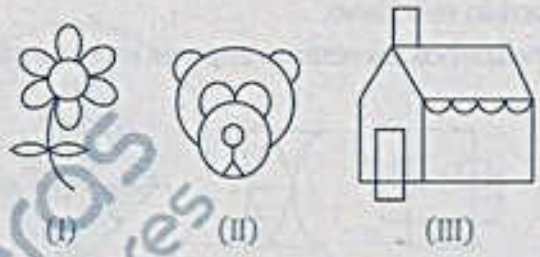


Por lo tanto, la suma de puntos impares es 10.

Clave C

Problema 522

Indique cuáles de las siguientes figuras admite un recorrido euleriano.

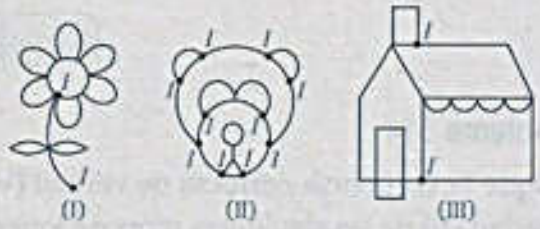


A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y III E) I y II

Resolución

Nos piden indicar qué gráfico admite un recorrido euleriano.

Analizamos los vértices impares en cada gráfico.



Observamos que los gráficos I y III tienen solo 2 vértices impares, entonces admiten dicho recorrido.

Por lo tanto, I y III admiten un recorrido euleriano.

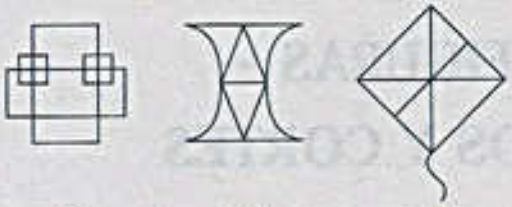
Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 523

¿Cuáles de las siguientes figuras admite un recorrido euleriano?



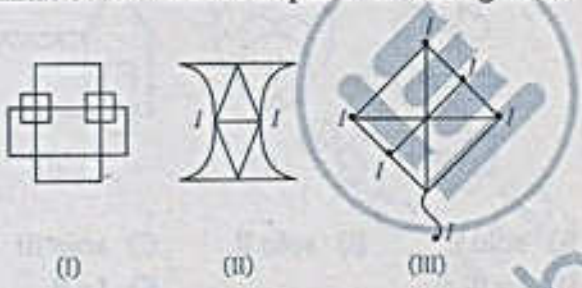
(I) (II) (III)

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) II y III

Resolución

Nos piden indicar qué gráficos admiten un recorrido euleriano.

Analizamos los vértices impares en cada gráfico.



(I) (II) (III)

Se observa que en el gráfico I, todos los vértices son pares, mientras que en el gráfico II se tiene solo 2 vértices impares.

Por lo tanto, I y II admiten un recorrido euleriano.

Clave D

Problema 524

Indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

I. Una figura puede tener 3 puntos impares.
II. Si una figura presenta más de 2 puntos impares, nunca admite un recorrido euleriano.
III. Existe una figura que posee un solo vértice par.

A) VVV B) FVV C) FVF
D) FFV E) VVF

Resolución

Nos piden la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

I. **Falso**
La cantidad de vértices impares siempre será un número par.

II. **Verdadero**
Se cumple el postulado 3 de Euler, en el cual se señala que un grafo que tiene más de dos vértices impares no admite un recorrido euleriano.

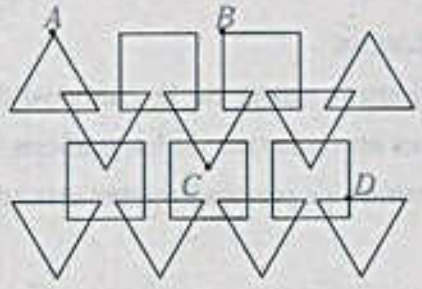
III. **Falso**
No existe una figura que posea un solo vértice par.

Por lo tanto, la secuencia correcta es FVF.

Clave C

Problema 525

La siguiente figura está conformada por triángulos y cuadrados. ¿En qué punto se deberá comenzar para que la figura se pueda realizar con un trazo continuo sin pasar más de una vez por una misma línea?



A) *A* B) *B* C) C
D) en cualquier punto E) *D*

Resolución

Nos piden determinar en qué punto se deberá comenzar para que la figura se pueda realizar con un trazo continuo sin pasar más de una vez por una misma línea.

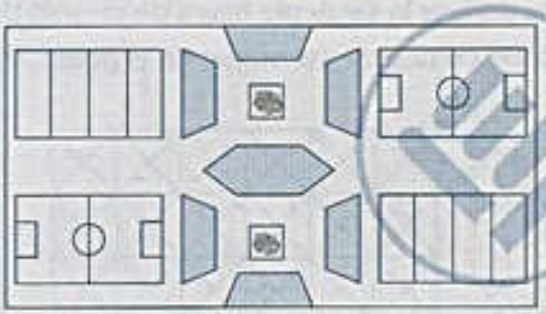
Team Calapenshko

Analizamos el gráfico y determinamos que todos sus vértices son pares, entonces, por el primer postulado de Euler, en el que se indica que un grafo, de tener todos sus vértices pares, admite un recorrido euleriano, se puede empezar por cualquier punto.
Por lo tanto, se debe comenzar en cualquier punto.

Clave D

Problema 526

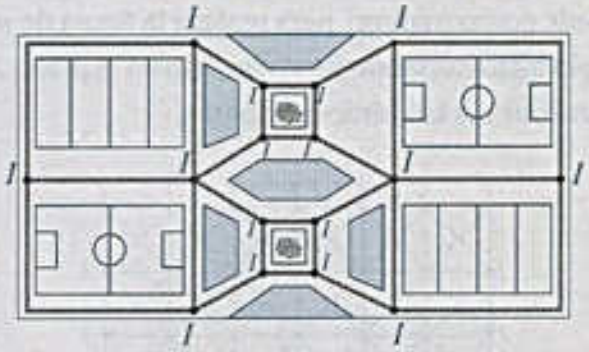
Desarrolle el grafo asociado a la vista correspondiente del parque e indique el número de vértices impares.



A) 12 B) 14 C) 10
D) 16 E) 8

Resolución

Nos piden el número de vértices impares.
Desarrollamos el grafo correspondiente al recorrer el parque.

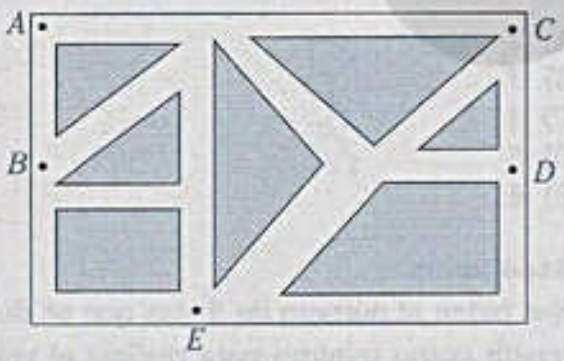


Por lo tanto, se observan 16 vértices impares.

Clave D

Problema 527

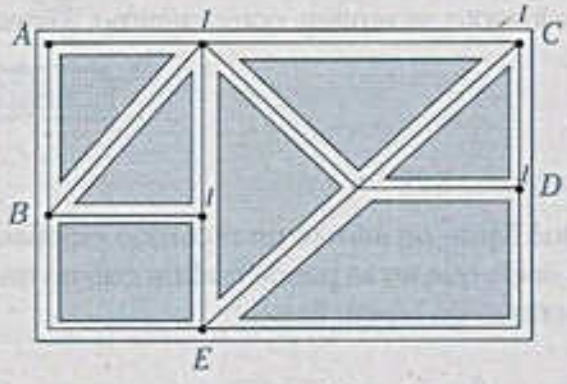
En la figura, ¿una persona podrá recorrer cada uno de los tramos del parque exactamente una vez?



A) sí, comenzando en *A*
B) sí, comenzando en *B*
C) sí, comenzando en *C* o *D*
D) sí, comenzando en cualquier punto
E) no

Resolución

Nos piden determinar si una persona podrá recorrer cada uno de los tramos del parque exactamente una vez.
Luego de desarrollar el grafo correspondiente al recorrido del parque y analizando los vértices impares, tenemos lo siguiente:



Observamos que tiene 4 vértices impares y que, de acuerdo al postulado 3 de Euler, no admite un recorrido euleriano, dado que es un grafo que tiene más de 2 vértices impares. Entonces una persona no podrá recorrer cada uno de los tramos del parque exactamente una vez.

Clave E

Team Calapenshko

Problema 528

¿Cuántas líneas se deben repetir como mínimo para realizar la siguiente figura con un trazo continuo sin separar el lápiz del papel?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Resolución

Nos piden el número de líneas que se deben repetir como mínimo para realizar el gráfico con un trazo continuo sin separar el lápiz del papel. Luego de analizar el gráfico, tenemos 8 vértices impares.

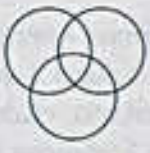
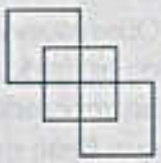
Dado que el grafo que estamos analizando cuenta con más de dos vértices impares, se tendrá que repetir líneas entre 2 de estos vértices.

Por lo tanto, se repiten, como mínimo, 3 líneas.

Clave B

Problema 529

¿Qué figura no admite un recorrido euleriano, es decir, que no se puede realizar con un trazo continuo sin repetir líneas?

A)
B) 
C) 
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura que no admite un recorrido euleriano.

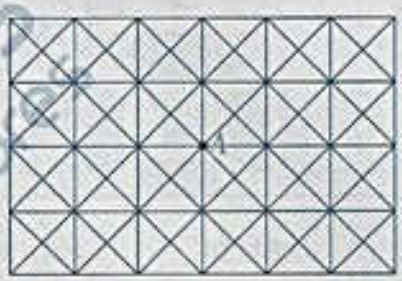
Analizamos sus vértices impares en cada gráfico y observamos que en A, B, C y E, todos sus vértices son pares, pero la alternativa D tiene 6 vértices impares.

Por lo tanto, la alternativa D no admite un recorrido euleriano.

Clave D

Problema 530

¿Cuántas líneas se deben repetir como mínimo para realizar la siguiente figura de un solo trazo si debe comenzar y terminar en el punto *A*?

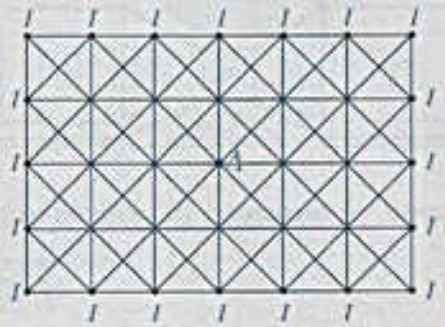


A) 7 B) 8 C) 9
D) 10 E) 11

Resolución

Nos piden el número de líneas que se deben repetir, como mínimo, para realizar la figura de un solo trazo iniciando y terminando en el punto *A*.

Analizamos los vértices impares.



Team Calapenshko

Se observa que tiene 20 vértices impares, y como debe iniciar y terminar en el punto A, debe ser un grafo con todos sus vértices pares, por lo que cada dos impares debe ser una línea a repetir y no deben ser consecutivas.

$\rightarrow$ n.° de líneas a repetir $= \frac{20}{2}$

$\therefore$ n.° de líneas a repetir $= 10$

Clave D

Problema 531

Cinco amigos se colocan circularmente y se disponen a jugar un juego que consiste en lanzar el balón a otro de sus amigos; además, quien tenga la pelota no podrá dárselo en ningún caso a alguien que esté a su costado, a alguien al que ya se lo hayan dado o de quien haya recibido el balón. Si Arturo comienza el juego y se lo da a Pedro, ¿en qué persona terminará el balón al final del juego, es decir, cuando ya no se pueda pasar el balón a nadie más? Considere que los otros amigos se llaman Miguel, Andrés y Carlos, además, Miguel no está al lado de Pedro ni de Carlos.

A) Arturo B) Pedro C) Miguel
D) Andrés E) Carlos

Resolución

Nos piden en qué persona terminará el balón al final del juego, es decir, cuando ya no se pueda pasar el balón a nadie más.

Ordenamos con la condición de que Miguel no esté al lado de Pedro ni de Carlos.

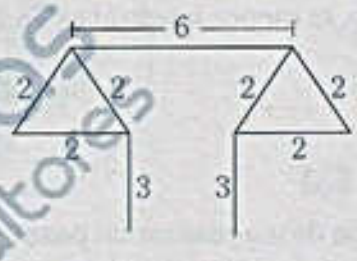
Sabemos que inicia Arturo, luego se lo da a Pedro, este a Miguel, este a Carlos y, por último, a Andrés.

Por lo tanto, el balón terminará en Andrés.

Clave D

Problema 532

¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la figura adjunta con un solo trazo sin separar el lápiz del papel?

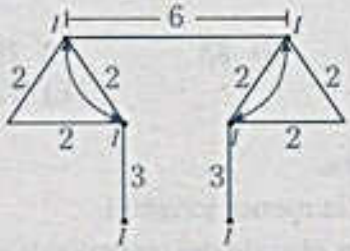


A) 24 B) 32 C) 28
D) 36 E) 30

Resolución

Nos piden la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la figura con un solo trazo sin separar el lápiz del papel.

Luego de analizar la figura, notamos que tiene 6 vértices impares.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Realizar el menor recorrido de un solo trazo sin separar el lápiz del papel por los 6 vértices impares es imposible, se deben repetir líneas. En este caso, se debe repetir 2 líneas entre dos impares de menor longitud, tal como indica el gráfico.

Aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo = 24 + 2(2)

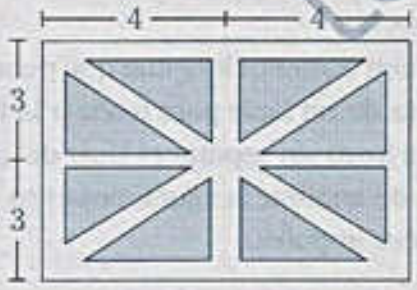
→ Recorrido mínimo = 28

Por lo tanto, la menor longitud es 28 u.

Clave C

Problema 533

Una persona desea realizar un paseo por todas las calles del siguiente esquema y regresar al punto de partida. ¿Cuál es la menor longitud que puede realizar?

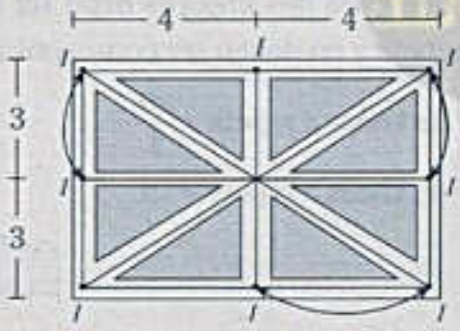


A) 71 B) 83 C) 76
D) 86 E) 72

Resolución

Nos piden la menor longitud.

Realizamos el grafo del recorrido y analizamos sus vértices, se obtiene 8 vértices impares, para pasar por todas las calles, de manera conveniente se repiten 3 líneas de menor longitud; iniciando en un impar y en otros terminaremos en impar.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo = (3·6 + 3·8 + 2·10) + (3 + 3 + 4)

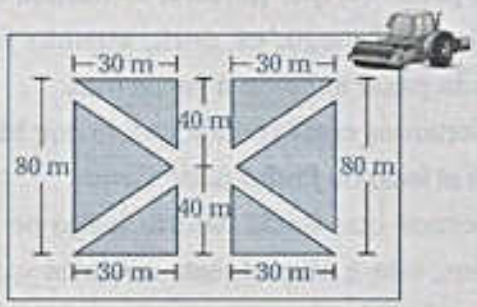
→ Recorrido mínimo = 72

Por lo tanto, la menor longitud es 72 u.

Clave E

Problema 534

¿Cuál es la medida del menor recorrido que puede realizar la aplanadora mecánica de modo que cada calle quede aplanada por lo menos una vez?



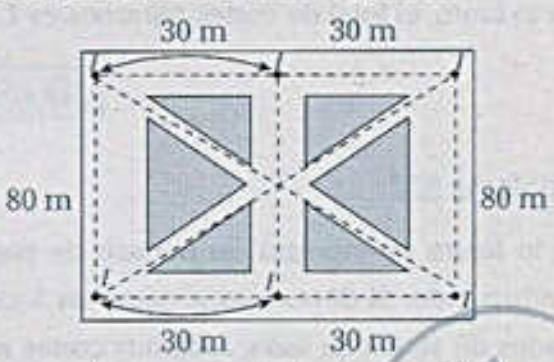
A) 600 m B) 650 m C) 620 m
D) 700 m E) 720 m

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la medida del menor recorrido que puede realizar la aplanadora mecánica.

Realizamos el gráfico del recorrido y analizamos sus vértices, se observa que posee 6 vértices impares, de los cuales para que sea el menor recorrido y pase por la calle por lo menos una vez debe repetirse 2 líneas de menor longitud, indicadas en el gráfico.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo $= (3\cdot 80 + 4\cdot 30 + 2\cdot 100) + (2\cdot 30)$

$\rightarrow$ Recorrido mínimo $= 620$

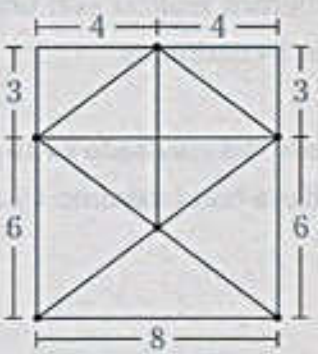
Por lo tanto, el menor recorrido es 620 m.

Clave C

Problema 535

¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta de un lápiz para realizar la siguiente figura de un trazo continuo?

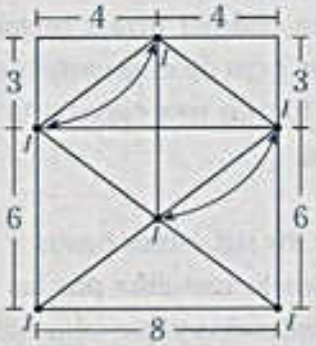
A) 80
B) 90
C) 92
D) 88
E) 94



Resolución

Nos piden la menor longitud que recorre la punta de un lápiz.

Analizamos sus vértices y observamos que posee 6 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y se dibuje en un trazo continuo debe repetirse 2 líneas de menor longitud, indicadas en el gráfico.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo $= (3\cdot 8 + 2\cdot 9 + 6 + 6\cdot 5) + (2\cdot 5)$

$\rightarrow$ Recorrido mínimo $= 88$

Por lo tanto, la menor longitud que debe realizar es 88 u.

Clave D

Problema 536

Se dispone de una cartulina cuadrada de 18 cm de lado y de una tijera que puede cortar una longitud máxima de 6 cm y a lo más tres capas a la vez de esta cartulina. Si se desea obtener trozos rectangulares de 6 cm por 3 cm de esta cartulina, ¿cuántos cortes rectos, como mínimo, deberán realizarse para obtener el máximo número de trozos?

A) 9
B) 8
C) 6
D) 7
E) 5

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

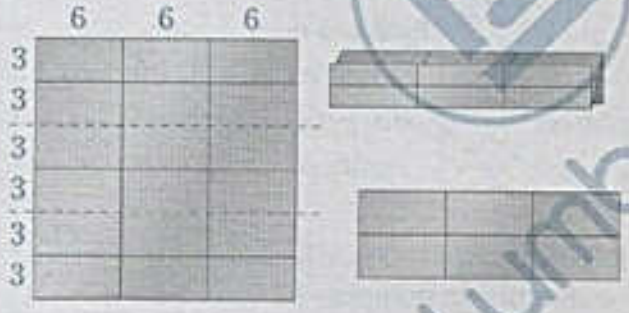
Nos piden la menor cantidad de cortes rectos, como mínimo, que deberán realizarse para obtener el máximo número de trozos.

Datos:

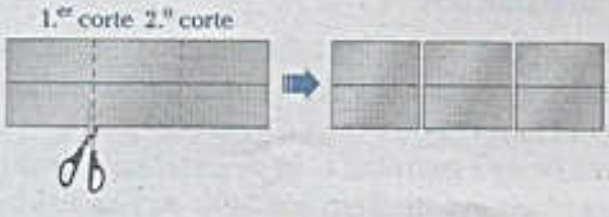
- Cartulina cuadrada de 18 cm de lado
- Una tijera que puede cortar una longitud máxima de 6 cm
- Se desea obtener trozos rectangulares de 6 cm por 3 cm de esta cartulina.
- Corta a lo más tres capas a la vez de esta cartulina.

Realicemos los siguientes pasos:

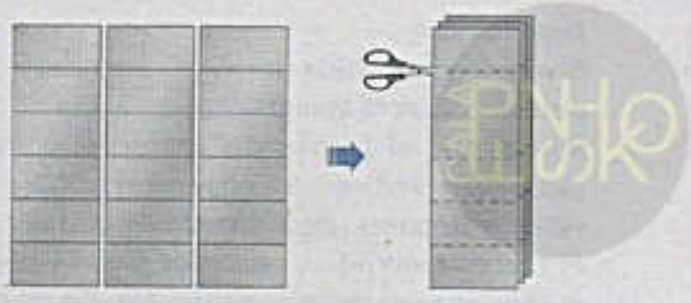
1. Doblamos la cartulina por las líneas punteadas indicadas y que coincidan las líneas que se deben cortar, como se indica en el gráfico siguiente:



2. En la última forma en que queda doblada la cartulina se debe realizar los cortes indicados.



3. Desdoblamos las 3 partes y las superponemos con 3 capas y realizamos 5 cortes más.

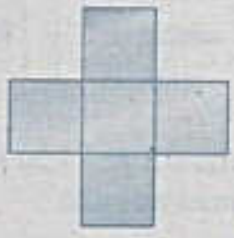


Por lo tanto, el total de cortes mínimos es 7.

Clave D

Problema 537

En la figura se muestra un pedazo de papel cuadriculado. Si deseamos separar los 5 cuadrados de 10 cm de lado, ¿cuántos cortes rectos, como mínimo, debemos realizar con una tijera que corta máximo 15 cm para lograr el objetivo?



A) 4 B) 3 C) 1
D) 5 E) 2

Resolución

Nos piden cuántos cortes rectos, como mínimo, debemos realizar con una tijera para separar los 5 cuadrados.

Datos:

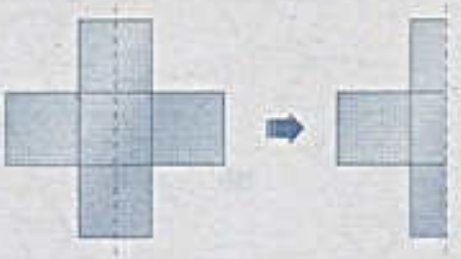
- El lado del cuadrado es 10 cm.
- La tijera corta máximo 15 cm.

Lumbreras Editores

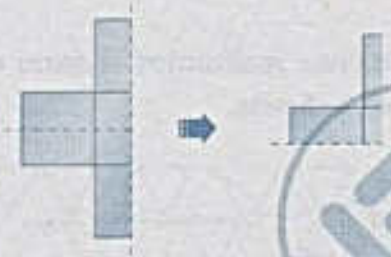
Team Calapenshko

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos el primer doblez por la línea indicada.



2. Realizamos el segundo doblez por la línea indicada.



3. Realizamos el tercer doblez por la línea indicada.

4. Realizamos el corte según se indica.

Por lo tanto, realizamos un corte, como mínimo.

Clave C

Problema 538

Se tiene un pedazo de madera que tiene la forma de un triángulo equilátero, el cual va a ser cortado total y exactamente en 25 trozos que tengan la forma de triángulos equiláteros congruentes. ¿Cuántos cortes rectos, como mínimo, son necesarios realizar para lograr el objetivo?

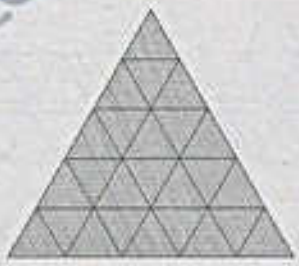
A) 8 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Resolución

Nos piden la cantidad de cortes rectos, como mínimo, que debemos realizar para obtener exactamente, en 25 trozos, triángulos equiláteros congruentes.

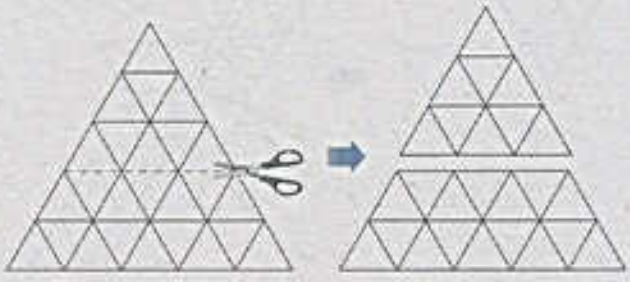
Datos:

- Tenemos el pedazo de madera que tiene la forma de un triángulo equilátero.
- Se debe cortar en 25 trozos.



Consideremos los siguientes pasos:

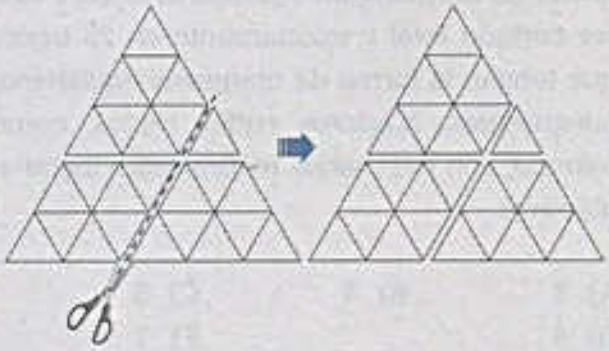
1. Realizamos el primer corte por la línea indicada.



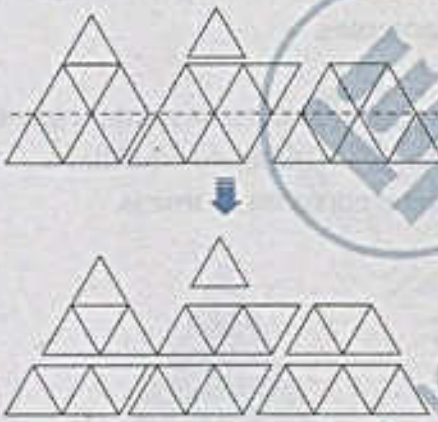
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

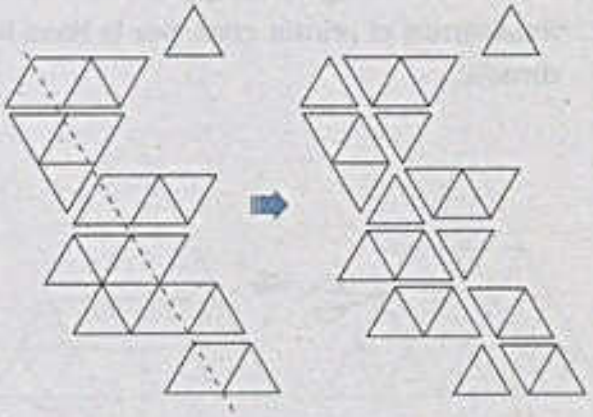
2. Realizamos el segundo corte por la línea indicada.



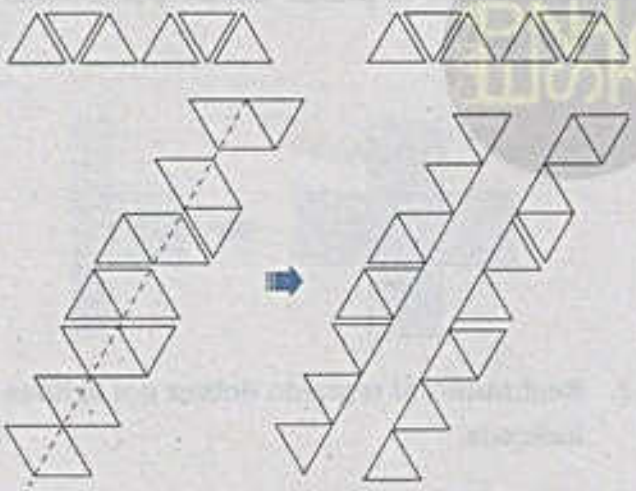
3. Separamos el triangulito suelto y ordenamos convenientemente para realizar el tercer corte por la línea indicada.



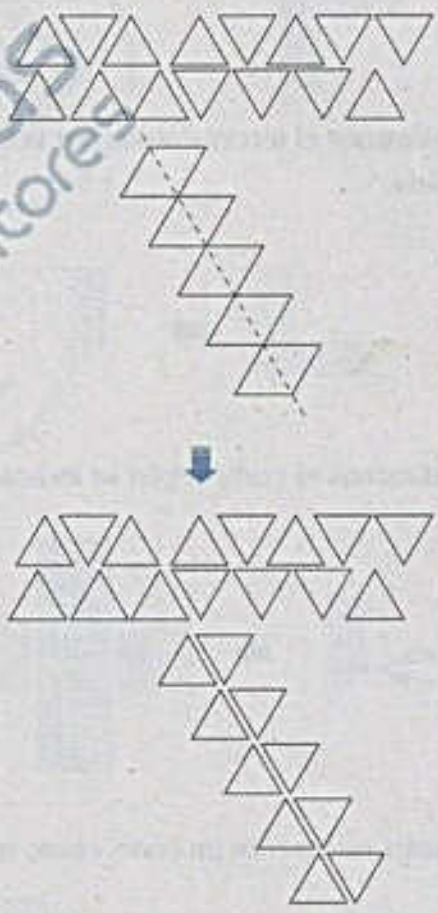
4. Separamos y ordenamos para realizar el cuarto corte.



5. Separamos y ordenamos convenientemente para realizar el quinto corte.



6. Finalmente, realizamos el sexto corte por la línea indicada.



Por lo tanto, el total mínimo de cortes es 6.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 539

La figura representa una rejilla rectangular construida de alambre y formada por 16 cuadrados simples de 5 cm de lado. Se desea obtener las 42 varillas de alambre de 5 cm de longitud. Si no se puede doblar el alambre en ningún momento, ¿cuántos cortes rectos, como mínimo, se deberán realizar para obtener las varillas?

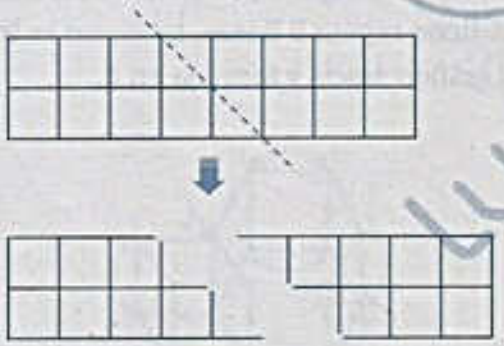
A) 2 B) 5 C) 4
D) 6 E) 3

Resolución

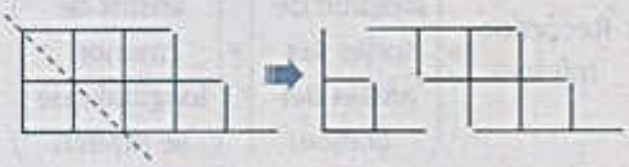
Nos piden el número de cortes rectos, como mínimo, para obtener las 42 varillas.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos el primer corte por la línea indicada.



2. No se puede doblar, pero sí se puede superponer y como es simétrico, solo se ve lo que indica la figura; luego realizamos el segundo corte por la línea indicada.



3. Ordenamos de manera conveniente las partes, como indica la figura, y luego realizamos el tercer corte por la línea indicada.

4. Ordenamos de manera conveniente las partes, como indica la figura, y luego realizamos el cuarto corte por la línea indicada.

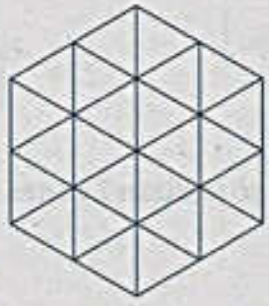
Por lo tanto, como mínimo, se realizan 4 cortes.

Clave C

Problema 540

La figura representa una rejilla construida con un alambre muy delgado, en el cual se observan 24 triángulos equiláteros simples de 3 cm de lado. Se desea obtener 42 varillas de alambre de 3 cm de longitud. Si no se puede doblar el alambre en ningún momento, ¿cuántos cortes rectos, como mínimo, se deberán realizar para obtener las varillas?

A) 7
B) 9
C) 10
D) 6
E) 8



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

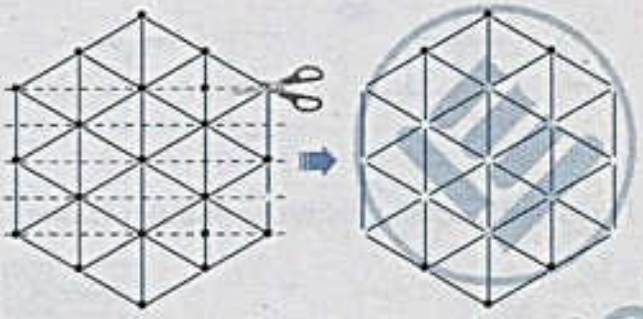
Resolución

Nos piden el número de cortes rectos, como mínimo, que se debe realizar para obtener las 42 varillas.

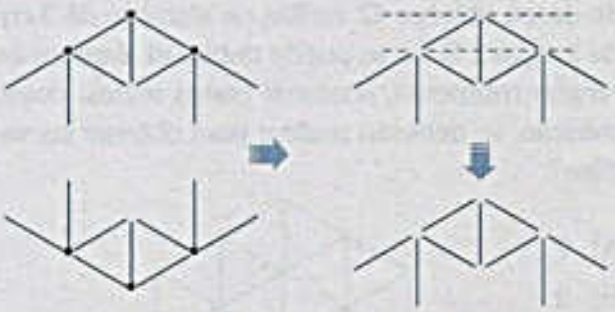
Consideremos los siguientes pasos:

1. Como es una rejilla, se puede realizar el corte de manera cuidadosa, procurando no cortar una varilla.

2. Realizamos los 5 cortes rectos de manera conveniente.



3. Superponemos las partes cuyas varillas no han sido separadas, luego, realizamos el sexto y séptimo corte recto.



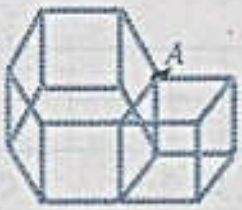
Por lo tanto, se realizan 7 cortes como mínimo.

Clave A

Nivel intermedio

Problema 541

Se coloca una hormiga en el vértice A del sólido construido con varillas de 5 cm de longitud. ¿Cuál será la longitud del menor recorrido que esta hará si debe recorrer todas las aristas?

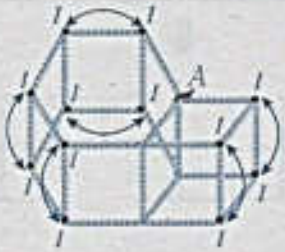


A) 130 cm B) 155 cm C) 160 cm
D) 150 cm E) 135 cm

Resolución

Nos piden la longitud del menor recorrido.

Analizamos los vértices y observamos que posee 12 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 6 líneas, tal como se indica en el gráfico. Inicia y termina en A.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Team Calapenshko

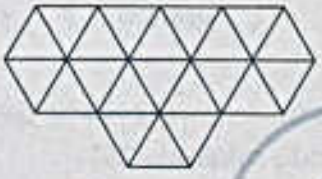
Recorrido mínimo = (26·5) + (6·5)
→ recorrido mínimo = 160

Por lo tanto, la longitud de menor recorrido que hará la hormiga será 160 cm.

Clave C

Problema 542

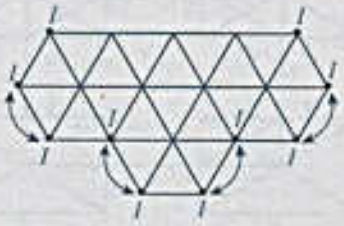
La siguiente figura está formada por triángulos equiláteros de 4 cm de lado. ¿Cuál será la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la figura con un trazo continuo?



A) 156 cm B) 180 cm C) 172 cm
D) 164 cm E) 168 cm

Resolución

Nos piden la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz.
Analizamos sus vértices y observamos que posee 10 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 4 líneas, tal como se indica en el gráfico. Inicia en un impar y terminará en otro impar.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \begin{pmatrix}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{pmatrix}$$

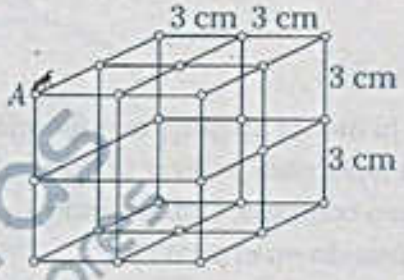
Recorrido mínimo = (38·4) + (4·4)
→ recorrido mínimo = 168

Por lo tanto, la menor longitud es 168 cm.

Clave E

Problema 543

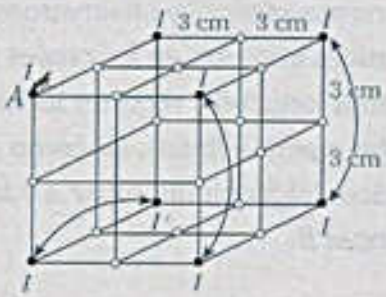
Una hormiguita está parada en el vértice *A*. Si camina por las líneas de la estructura metálica, formada por varillas de 3 cm de longitud, ¿cuántos centímetros, como mínimo, deberá recorrer la hormiga para pasar por cada uno de los tramos del alambre?



A) 180 cm B) 168 cm C) 162 cm
D) 216 cm E) 144 cm

Resolución

Nos piden los centímetros, como mínimo, que deberá recorrer la hormiga.
Analizamos sus vértices y observamos que posee 8 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas debe repetirse 3 líneas, tal como se indica en el gráfico. Inicia en un impar y terminará en otro impar.



Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo = $(48 \cdot 3) + (6 \cdot 3)$

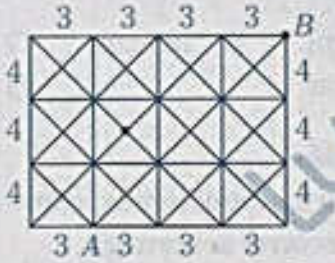
$\therefore$ recorrido mínimo = 162

Por lo tanto, la hormiga recorrerá 162 cm como mínimo.

Clave C

Problema 544

¿Cuál es la menor longitud que recorre la punta de un lápiz para realizar la siguiente figura de un trazo continuo, comenzando en el punto *A* y terminando en el punto *B*?

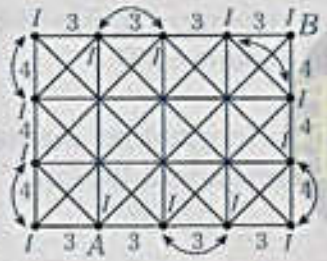


A) 244 u B) 248 u C) 250 u
D) 252 u E) 251 u

Resolución

Nos piden la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz.

Analizamos sus vértices y observamos que posee 14 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 6 líneas, tal como se indica en el gráfico. Inicia en un impar *A* y terminará en otro impar *B*.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

Recorrido mínimo = $(12 \cdot 4 + 12 \cdot 5 + 24 \cdot 5) + (23)$

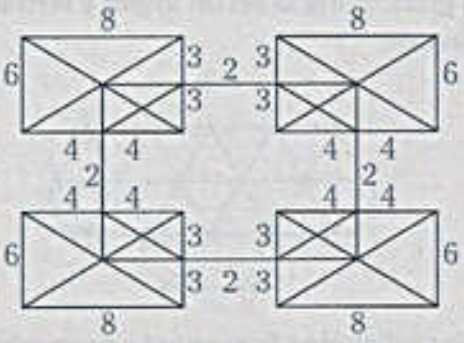
$\rightarrow$ recorrido mínimo = 251

Por lo tanto, la menor longitud es 251 u.

Clave E

Problema 545

Halle la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la siguiente figura de un trazo continuo (todas las medidas están en centímetros).

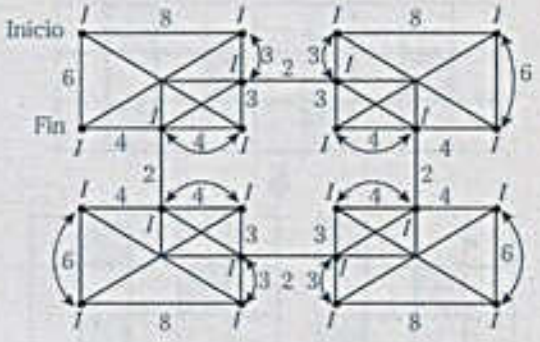


A) 248 cm B) 300 cm C) 294 cm
D) 298 cm E) 296 cm

Resolución

Nos piden la menor longitud que debe recorrer la punta.

Analizamos sus vértices y observamos que posee 24 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 11 líneas de menor longitud, tal como se indica en el gráfico. Inicia en un impar y terminará en otro impar.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

$$\text{Recorrido mínimo} = 4(2\cdot 6+2\cdot 8+2\cdot 10+12+2)+(3\cdot 13+7)$$

$\rightarrow$ recorrido mínimo = 294

Por lo tanto, el recorrido mínimo es 294 cm.

Clave C

Problema 546

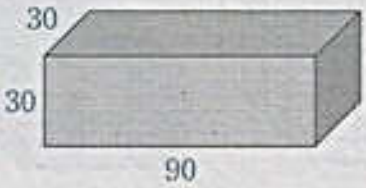
Un carpintero tiene un trozo de madera que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular de dimensiones 30×30×90, en centímetros. Si desea obtener 24 cubos de 15 cm de arista, suponiendo que los cortes son muy finos, ¿cuál es el número mínimo de cortes rectos que debe hacer?

A) 5 B) 4 C) 3
D) 6 E) 7

Resolución

Nos piden el número mínimo de cortes rectos que debe hacer, para obtener 24 cubos de 15 cm de arista.

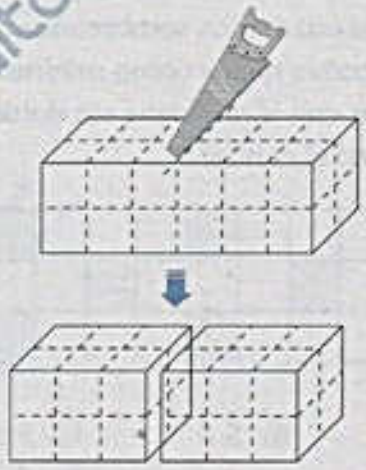
Por dato sabemos que el paralelepípedo rectangular es de dimensiones 30×30×90.



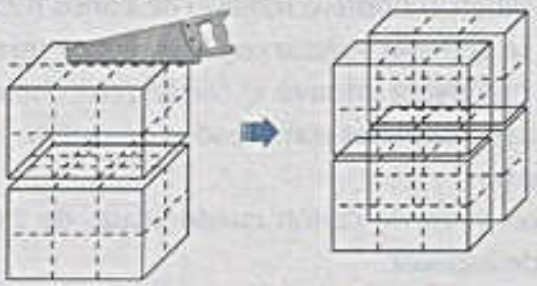
Trazamos las marcas a cortar para formar cubos de 15 cm de arista.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos el primer corte, por la mitad como indica el gráfico.



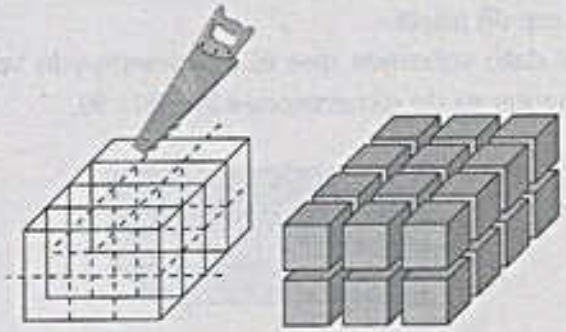
2. Superponemos los dos bloques para realizar el segundo corte como indica el grafico.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

3. Superponemos los 4 bloques para realizar 3 cortes más como indica el grafico.

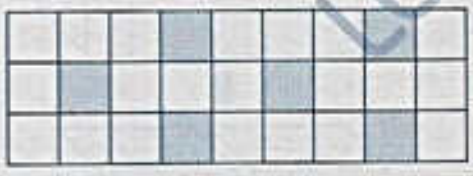


Por lo tanto, se realizan mínimo 5 cortes.

Clave A

Problema 547

Se dispone de un trozo de cartón cuadriculado de 2 cm de espesor, tal como se muestra en la figura, y de una guillotina que puede cortar a lo más un espesor de 4 cm y un ancho máximo de cuatro cuadrículas del cartón. Para obtener los seis cuadrados sombreados de cartón, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deberán realizar con la guillotina sin doblar en ningún instante el cartón?



A) 7 B) 5 C) 8
D) 6 E) 4

Resolución

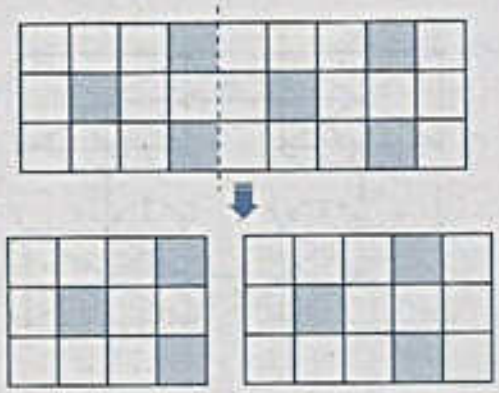
Nos piden el número mínimo de cortes rectos que se deberán realizar con la guillotina sin doblar en ningún instante el cartón para obtener los seis cuadrados sombreados de cartón.

Tenemos

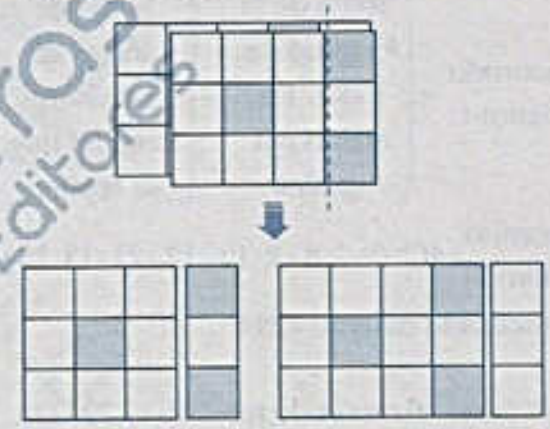
- un trozo de cartón cuadriculado de 2 cm de espesor.
- una guillotina que puede cortar a lo más un espesor de 4 cm y un ancho máximo de cuatro cuadrículas del cartón.

Consideremos los siguientes pasos:

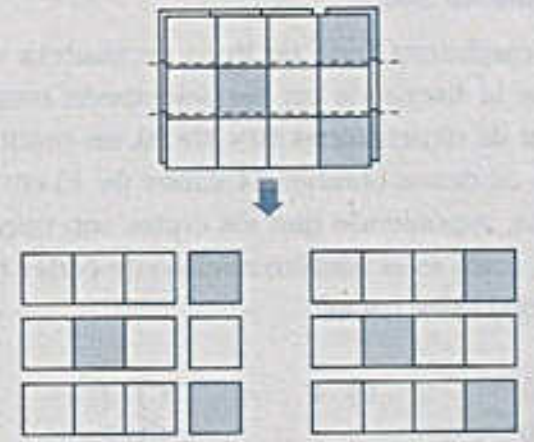
1. Realizamos el primer corte por la mitad como indica el gráfico.



2. Superponemos las dos partes para realizar el segundo corte.



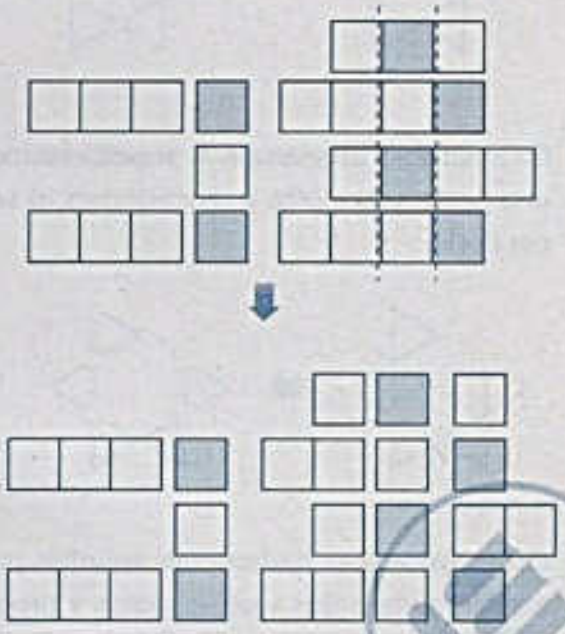
3. Ordenamos y superponemos adecuadamente tres de las cuatro partes para realizar el tercer y cuarto corte.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

4. Ordenamos adecuadamente las 4 partes que tienen al cuadrado sombreado sin liberar para realizar el quinto y sexto corte.



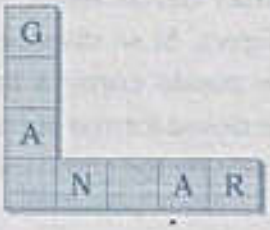
Por lo tanto, se realizan 6 cortes como mínimo.

Clave D

Problema 548

En la figura se muestra un trozo de madera. Si se desea obtener los trozos cuadrados con las letras para formar la palabra GANAR, ¿cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios?

A) 3
B) 2
C) 4
D) 1
E) 5

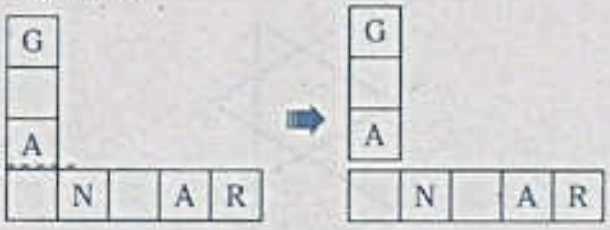


Resolución

Nos piden el número mínimo de cortes rectos necesarios que se deberán realizar para obtener los trozos cuadrados con las letras para formar la palabra GANAR.
Por dato se tiene que es un trozo de madera.

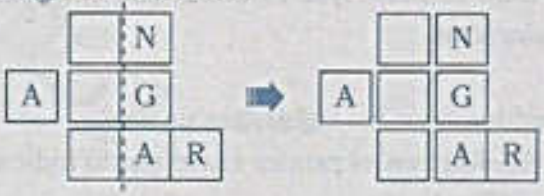
Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos el primer corte como indica el gráfico.



2. Ordenamos convenientemente para realizar el segundo corte.

3. Ordenamos convenientemente para realizar el tercer corte.



Observe que hasta este paso podemos notar que ya se puede formar la palabra GANAR, no precisa si debe obtener los trozos cuadrados necesariamente separados.

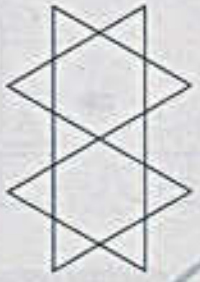
Por lo tanto, se realizan 3 cortes como mínimo.

Clave A

Team Calapenshko

Problema 549

Se tiene una rejilla construida de alambre muy delgado, tal como se ve en la figura, en la cual se observa 10 triángulos equiláteros simples de 2 cm de lado. Se desea obtener 30 varillas de alambre de 2 cm de longitud. Si no se puede doblar el alambre en ningún momento, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deberán realizar para obtener las varillas?



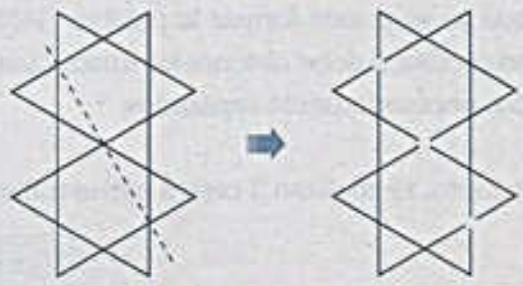
A) 6 B) 4 C) 5
D) 3 E) 7

Resolución

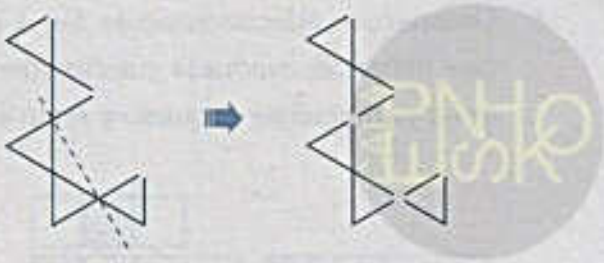
Nos piden el número mínimo de cortes rectos necesarios para obtener las 30 varillas libres.
Por dato se tiene que es una rejilla construida de alambre.

Consideremos los siguientes pasos:

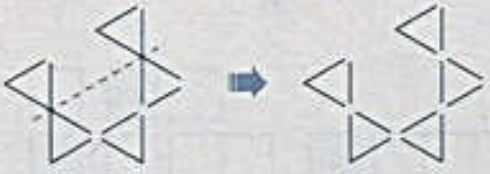
1. Realizamos el primer corte como indica el gráfico.



2. Observamos que se obtiene dos partes simétricas, entonces superponemos una parte sobre otra y procedemos al segundo corte, como indica el gráfico.



3. Ordenamos, alineamos y superponemos una parte sobre otra y procedemos al tercer corte.



4. Ordenamos adecuadamente aquellas partes que tienen dos varillas juntas y procedemos al cuarto corte, como indica el gráfico.

Por lo tanto, se realizan 4 cortes como mínimo.

Clave B

Problema 550

En un retazo de madera, de 1 cm de espesor, están grabadas ciertas letras, tal como se indica en la figura. Si se dispone de una sierra circular que puede cortar a lo más 3 cm de espesor y se desea formar la palabra MEDICO, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deben realizar?

A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
E) 7

Team Calapenshko

Resolución

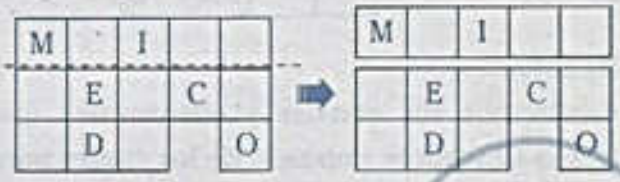
Nos piden el número de cortes rectos mínimos que se deben realizar para formar la palabra MEDICO.

Datos:

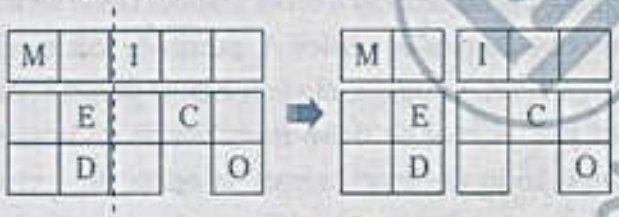
- Es un retazo de madera de 1 cm de espesor.
- Se dispone de una sierra circular que puede cortar a lo más 3 cm de espesor.

Consideremos los siguientes pasos:

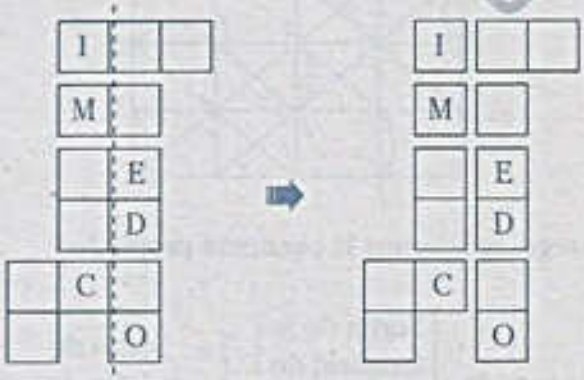
1. Realizamos el primer corte, tal como indica el gráfico.



2. Realizamos el segundo corte, según indica el gráfico.



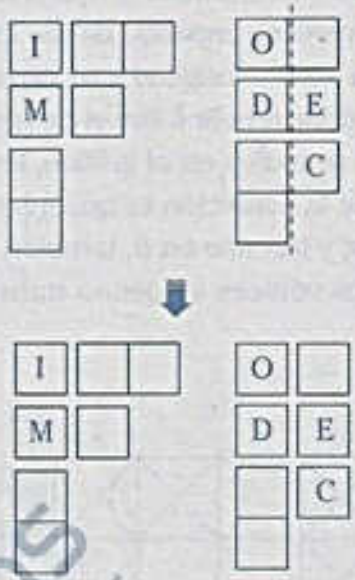
3. Ordenamos y alineamos los bloques de manera conveniente para realizar el tercer corte.



Observación

Hasta este paso, podemos notar que ya se puede formar la palabra "MEDICO", en forma vertical.

4. Ordenamos y alineamos los bloques de manera conveniente para realizar el cuarto corte, obtener las letras separadas y formar la palabra médico en forma horizontal y vertical.



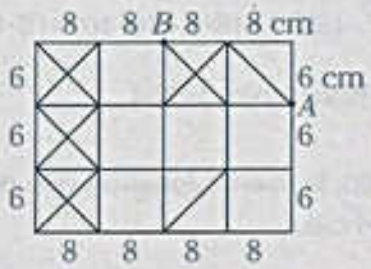
Por lo tanto, se realizan 4 cortes como mínimo.

Clave B

Nivel avanzado

Problema 551

¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la siguiente figura con un trazo continuo si debe empezar en el punto *A* y terminar en el punto *B*?

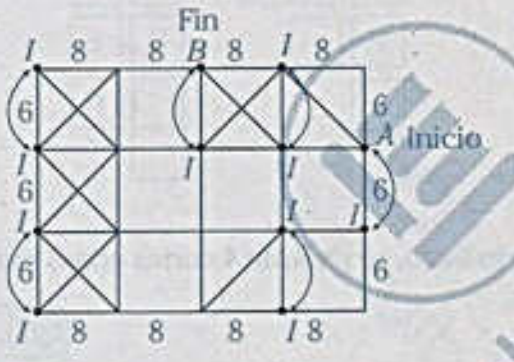


A) 362 cm B) 342 cm C) 341 cm
D) 352 cm E) 354 cm

Resolución

Nos piden la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para realizar la siguiente figura con un trazo continuo si debe empezar en el punto A y terminar en el punto B.

Analizamos sus vértices y observamos que posee 10 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 6 líneas de menor longitud como se indica en el gráfico, teniendo en cuenta que la condición es que inicie en A, un vértice par, y termine en B, también un vértice par; ambos vértices se deben transformar en impar.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido mínimo} = \left(\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right) + \left(\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right)$$

$$\text{Recorrido mínimo} = (32\cdot 4 + 18\cdot 5 + 10\cdot 10) + (6\cdot 6)$$

$\rightarrow$ Recorrido mínimo $= 354$

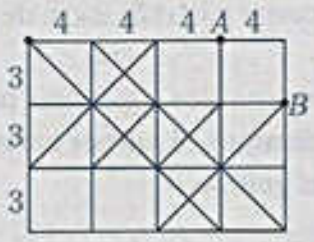
Por lo tanto, la menor longitud que debe recorrer es 354 cm.

Clave E

Problema 552

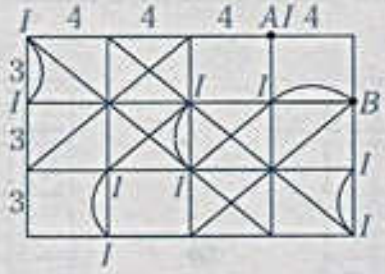
¿Cuál es la menor longitud que puede recorrer la punta de un lápiz para realizar el siguiente gráfico de un trazo continuo comenzando en A y terminando en B si se sabe que el gráfico está formado por 12 rectángulos simples?

A) 187
B) 186
C) 188
D) 169
E) 185



Resolución

Analizamos sus vértices y observamos que posee 10 vértices impares, de los cuales para que sea la menor longitud y recorrer todas las aristas se debe repetir 5 líneas de menor longitud, como se indica en el gráfico. Debe tener en cuenta que el vértice A, punto de inicio, es impar; sin embargo, el vértice B, el punto final, es par, el cual se debe transformar en impar, repitiendo necesariamente la arista de 4 cm, como se indica en el gráfico.



Luego, aplicamos la siguiente propiedad:

$$\text{Recorrido máximo} = \left[\begin{array}{c}\text{Suma de la longitud de todas las aristas del gráfico}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{Suma de aristas de menor longitud que se repiten}\end{array}\right]$$

$$\text{Recorrido mínimo} = (16\cdot 4 + 9\cdot 5 + 12\cdot 5) + (4\cdot 3 + 4)$$

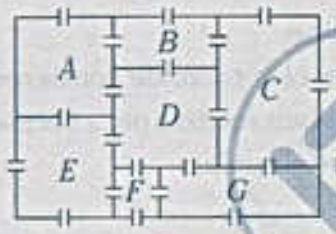
→ Recorrido mínimo = 185

Por lo tanto, la menor longitud que debe recorrer es 185 u.

Clave E

Problema 553

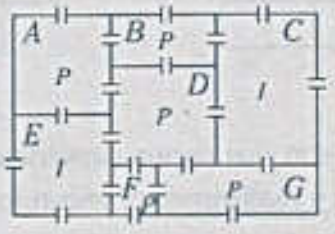
Se muestra el plano de una casa. Juan quiere recorrer toda su casa pasando una vez por cada una de las puertas. ¿En qué habitación debe comenzar para lograr su objetivo?



A) *A* o *F* B) *C* C) *C* o *E*
D) cualquier habitación E) *E*

Resolución

Nos piden hallar la habitación en que Juan debe comenzar para lograr su objetivo de recorrer toda su casa pasando una vez por cada una de las puertas.
Analizamos la cantidad par (P) o impar (I) de puertas que tiene cada habitación.



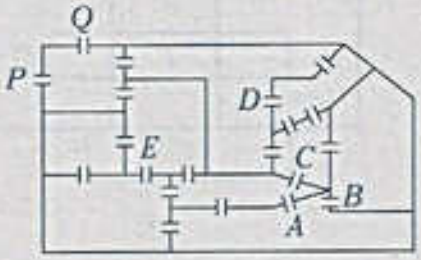
Observamos que las habitaciones *C* o *E* tienen una cantidad impar de puertas.
Por lo tanto, debe empezar por la puerta *C* o *E*.

Clave C

Problema 554

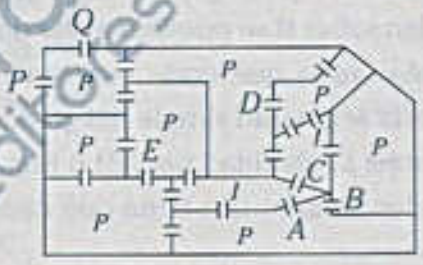
Un grupo de alumnos visita un museo, diseñado tal como se ve en la figura. Ingresan por la puerta *P* y salen por la puerta *Q*. Dentro del museo pasan una sola vez por cada una de las puertas con excepción de una, que es por la cual no pasan. ¿Cuál es esa puerta?

A) *A*
B) *B*
C) C
D) *D*
E) *E*



Resolución

Nos piden hallar la puerta por la que no pasan ni una sola vez.
Analizamos la cantidad par (P) o impar (I) de puertas que tiene cada habitación.



Debemos tener en cuenta que en una habitación, para poder salir o entrar, se debe tener una cantidad par de pertas. Si tiene una cantidad impar, al iniciar desde adentro, terminará afuera y al iniciar desde afuera, terminará adentro, lo que impedirá continuar el recorrido.

Así pues, observamos que hay dos habitaciones con una cantidad de puertas impar, en este caso, no deben pasar por la puerta *C*, pasarán por todas las puertas del museo, donde empiezan por la puerta *P* y terminan por la puerta *Q*.

Por lo tanto, la puerta por la que no pasan es la *C*.

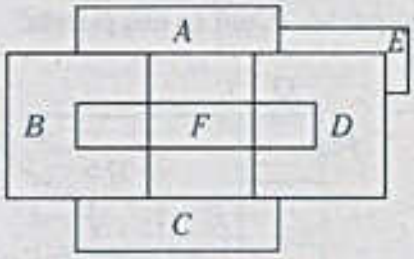
Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 555

¿Se podrá trazar una curva de tal manera que corte exactamente una vez a cada segmento simple del siguiente gráfico? En caso afirmativo, indique donde inicia y donde acaba.



A) no
B) sí, *B* y *C*
C) sí, *C* y *D*
D) sí, *A* y *D*
E) sí, *A* y *F*

Resolución

Nos piden saber si se puede realizar de un solo trazo una curva que corte exactamente una vez a cada segmento simple del gráfico.
Analizamos la cantidad par (P) o impar (I) de segmentos simples que tiene que cada región simple.

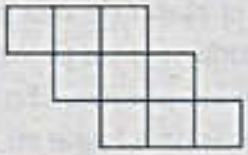
Se observa que las regiones *A* y *D* poseen una cantidad impar de segmentos simples.
Por lo tanto, sí se puede realizar, iniciando por cualquier segmento simple de las regiones *A* o *D*.

Clave D

Problema 556

La figura representa una malla de alambre muy delgada, conformada por cuadrados simples de 10 cm de lado. Si se desea obtener la máxima cantidad de varillas de alambre de 10 cm de longitud, ¿cuántos cortes rectos como mínimo se deben realizar? Considere que no se puede doblar el alambre en ningún momento.

A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 6



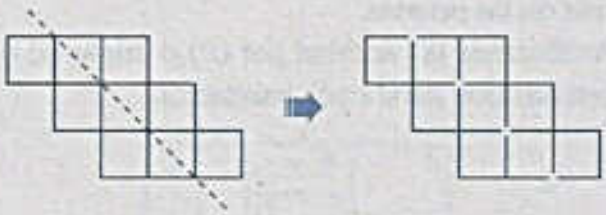
Resolución

Nos piden el número de cortes rectos mínimos que se deben realizar para obtener la máxima cantidad de varillas.
Datos:

- Es una malla de alambre muy delgada.
- No se puede doblar el alambre en ningún momento.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos el primer corte como indica el gráfico.



2. Como son dos partes simétricas, superponemos y realizamos el segundo corte.

Team Calapenshko

3. Ordenamos y alineamos las varillas que faltan liberar de manera conveniente para realizar el tercer corte.

Por lo tanto, se deben realizar 3 cortes como mínimo.

Clave A

Problema 557

¿Cuántos cortes rectos, como mínimo, se deben realizar con una sierra eléctrica a un triplay de 0,5 cm de espesor que tiene forma circular para obtener 16 trozos iguales y de 0,5 cm de espesor?

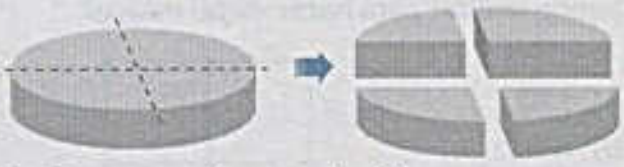
A) 8 B) 6 C) 5
D) 4 E) 7

Resolución

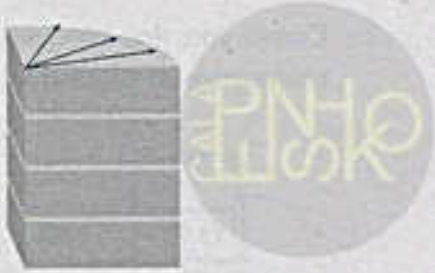
Nos piden el número de cortes rectos que se deben realizar, como mínimo, con una sierra eléctrica a un triplay de 0,5 cm de espesor que tiene forma circular para obtener 16 trozos iguales.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos dos cortes como se indica en el gráfico.



2. Como son 4 partes simétricas, superponemos y realizamos el tercer, cuarto corte y quinto corte.

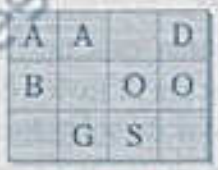


Por lo tanto, se deben realizar 5 cortes como mínimo.

Clave C

Problema 558

En algunos de los cuadraditos de la pieza de madera mostrada se han grabado las letras de la palabra ABOGADOS. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se deben realizar para obtener los cuadraditos con cada una de las letras?



A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

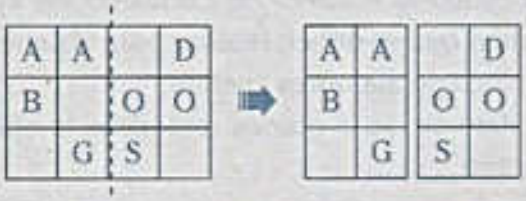
Resolución

Nos piden el número de cortes rectos como mínimo que se deben realizar.

Por dato se tiene que es una pieza de madera.

Consideremos los siguientes pasos:

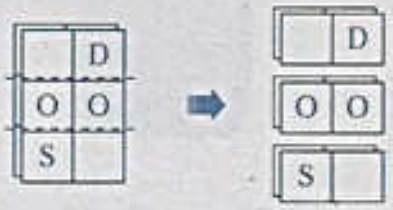
1. Realizamos el primer corte como indica el gráfico.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

2. Como son dos bloques, superponemos y realizamos el segundo y el tercer corte.



3. Superponemos y realizamos el cuarto corte.

Por lo tanto, se deben realizar mínimo 4 cortes.

Clave D

Problema 559

La figura adjunta está hecha de alambre. Se desea obtener los 21 trozos de alambre unidos por los 9 puntos de soldadura, pero sin doblar el alambre en ningún momento. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se deberán realizar?

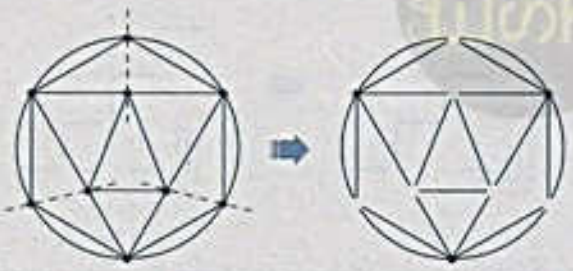
A) 6 B) 5 C) 2
D) 4 E) 3

Resolución

Nos piden el número de cortes rectos como mínimo que se deben realizar para obtener los 21 trozos de alambres sueltos.
Por dato se tiene que es una pieza hecha de alambre.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos tres cortes como indica el gráfico.



2. Como hay tres partes simétricas, superponemos y realizamos el 4.° corte.

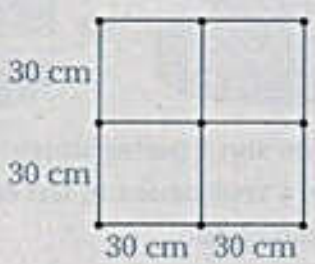
Por lo tanto, se deben realizar mínimo 4 cortes.

Clave D

Problema 560

En la figura, se muestra una rejilla de fierro delgado, que no se puede doblar en ningún momento. Seccionando esta estructura, solo por los puntos de soldadura (liberándose las varillas que las unen), y volviendo a soldar convenientemente, se debe formar un marco, en forma de cuadrado, de 90 cm de lado. Por cada corte recto, con una guillotina suficientemente larga, se paga S/5; y por cada punto de soldadura, para unir solo dos varas de fierro, se paga S/3. ¿Cuál es el pago mínimo que se puede realizar para hacer dicho marco?

A) S/33
B) S/39
C) S/40
D) S/51
E) S/31



Team Calapenshko

Resolución

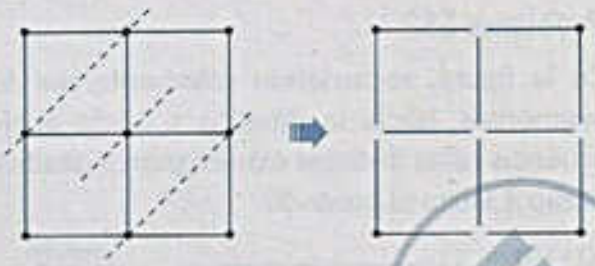
Nos piden calcular el pago mínimo que se puede realizar para hacer dicho marco, en forma de cuadrado, de 90 cm de lado.

Datos:

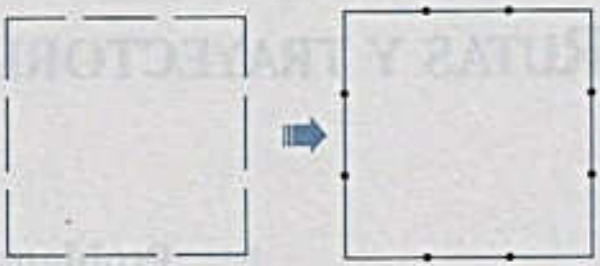
- Es una rejilla de fierro delgado.
- Se paga S/5 por cortar y S/3 por soldar.

Consideremos los siguientes pasos:

1. Realizamos tres cortes.



2. Separamos y ordenamos adecuadamente las partes para soldar las varillas y formar el cuadrado de 90×90.



Luego,

- pago por cortar: 5×3=S/15
- pago por soldar: 3×8=S/24

Por lo tanto, el pago mínimo que se puede realizar es 39 soles.

Clave B

CALAPENSHKO

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO XVI

RUTAS Y TRAYECTORIAS - PUNTOS CARDINALES

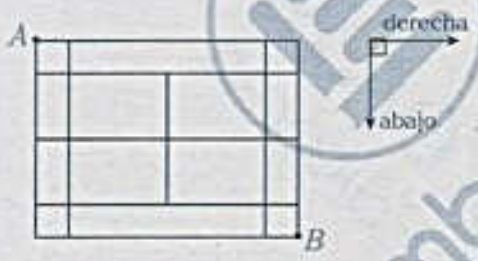
Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 561

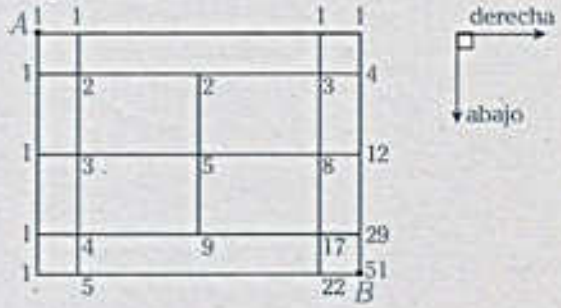
¿De cuántas maneras diferentes se puede llegar de A hasta B si solo se puede ir hacia la derecha o hacia abajo?

A) 40
B) 48
C) 51
D) 60
E) 64



Resolución

Nos piden calcular de cuántas maneras diferentes se puede llegar desde A hasta B.
Iniciamos en el punto A con 1 y aplicamos el principio de adición.



$\rightarrow$ $22+29=51$

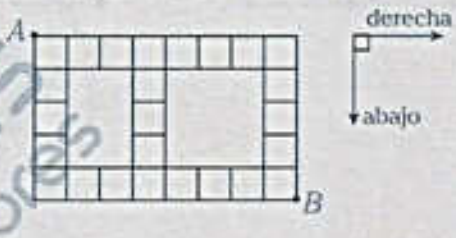
Por lo tanto, el número de maneras de llegar a B es 51.

Clave C

Problema 562

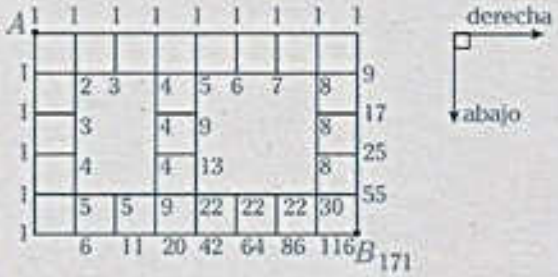
En la figura, recorriendo solamente por los segmentos, hacia la derecha o hacia abajo, ¿cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A hasta el punto B?

A) 197
B) 148
C) 684
D) 513
E) 171



Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen para ir desde el punto A hasta el punto B.
Iniciamos en el punto A con 1 y aplicamos el principio de adición.



$\rightarrow$ $116+55=171$

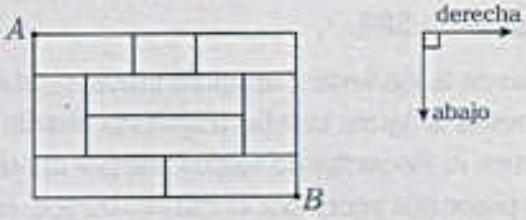
Por lo tanto, el número de rutas para llegar a B es 171.

Clave E

Team Calapenshko

Problema 563

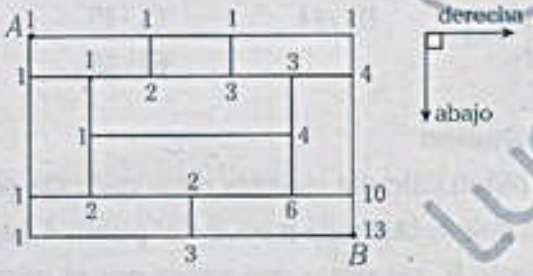
En la figura, recorriendo solamente por los segmentos, hacia la derecha o hacia abajo, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto A al punto B?



A) 12 B) 10 C) 13
D) 22 E) 16

Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto A hasta el punto B.
Iniciamos en el punto A con 1 y aplicamos el principio de adición.



$\rightarrow$ $3+10=13$

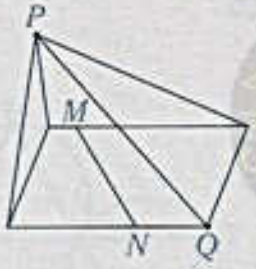
Por lo tanto, el número de rutas para llegar a B es 13.

Clave C

Problema 564

La figura muestra una pirámide con base cuadrilátera, y en esta base se ha trazado $\overline{MN}$. Recorriendo solamente por las aristas de la pirámide o por $\overline{MN}$, sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto P al punto Q, pasando siempre por $\overline{MN}$?

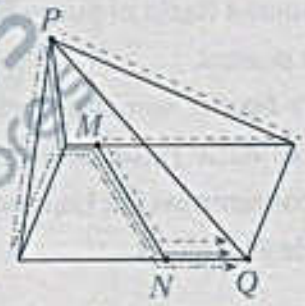
A) 5
B) 10
C) 6
D) 8
E) 12



Resolución

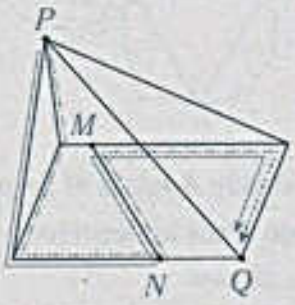
Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto P al punto Q, pasando siempre por $\overline{MN}$ y sin pasar dos veces por el mismo punto.
Como no nos indican una ruta establecida, habrá que encontrar visualmente una a una las rutas respetando la condición dada.

- Partiendo de P llegamos a M y desde ahí a N.



Existen 3 rutas.

- Partiendo de P llegamos a N y desde ahí a M.



Existen 2 rutas.

$\rightarrow$ $3+2=5$

Por lo tanto, el número de rutas para llegar a Q es 5.

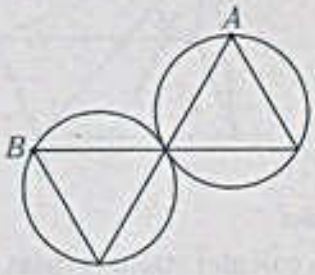
Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 565

En la figura



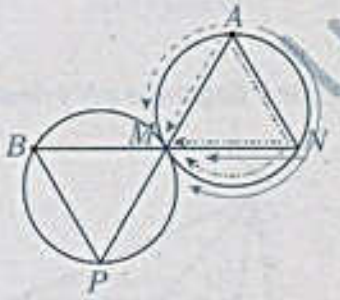
Si no se pueden repetir puntos, ¿cuántos caminos existen desde el punto A hasta el punto B?

A) 24 B) 36 C) 64
D) 56 E) 96

Resolución

Nos piden calcular cuántos caminos existen desde el punto A hasta el punto B si no se pueden repetir puntos.

Como las 2 figuras son similares y para ir de A hasta B se debe pasar previamente por M, entonces contaremos los caminos de A hacia M y luego de M hacia B.



- Para ir desde A hasta M se puede ir por la izquierda o por la derecha.

$$\underset{AM \text{ o } AN \text{ y } NM}{2 + 2 \times 2} = 6 \text{ caminos de } A \text{ a } M$$

- De forma similar será para ir desde M hasta B.

$$\underset{MB \text{ o } MP \text{ y } PB}{2 + 2 \times 2} = 6 \text{ caminos de } M \text{ a } B$$

Aplicamos el principio de multiplicación.

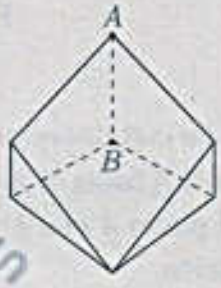
AM y MB

$\therefore \quad 6 \times 6 = 36$ caminos

Clave B

Problema 566

Se tiene la siguiente estructura metálica tal como muestra la figura. Una hormiga está situada en el vértice A. Recorriendo solamente por las aristas, sin pasar dos veces por el mismo vértice, ¿cuántas rutas distintas puede seguir la hormiga para ir del punto A al punto B?



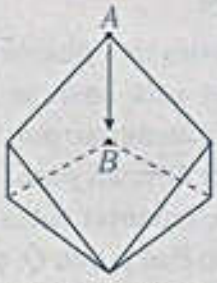
A) 13 B) 14 C) 15
D) 11 E) 12

Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas puede seguir la hormiga para ir del punto A hasta el punto B, sin pasar dos veces por el mismo vértice.

Como la figura es simétrica, contaremos por el centro y por la derecha (lo mismo ocurre por la izquierda).

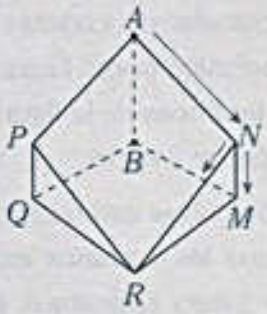
- Por el centro



Existe solo una ruta.

Team Calapenshko

- Por la derecha



ANRQB; *ANRPQB*; *ANRMB*
ANMRQB; *ANMRPQB*; *ANMB*
} Existen 6 rutas.

- Por la izquierda ocurre lo mismo que por la derecha, entonces existen también 6 rutas.

→ 1+6+6=13

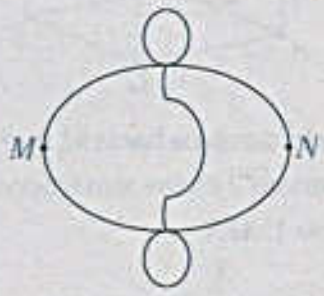
Por lo tanto, el número de rutas para llegar a *B* es 13.

Clave A

Problema 567

Recorriendo solo por las líneas de la figura, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir de *M* hacia *N* sin pasar dos veces por el mismo tramo?

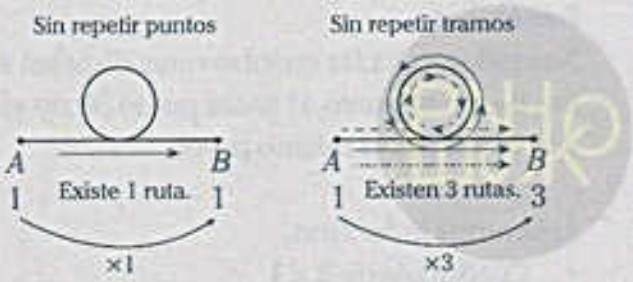
A) 36
B) 26
C) 24
D) 48
E) 30



Resolución

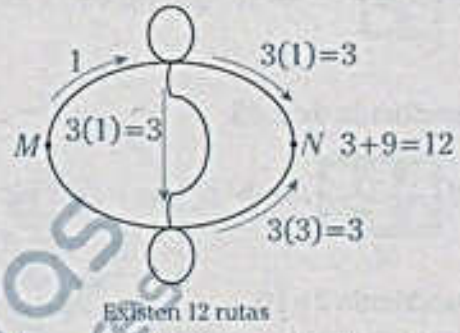
Nos piden calcular de cuántas maneras diferentes se puede ir de *M* hasta *N*, sin pasar dos veces por el mismo tramo.

Antes de entrar a la resolución del problema, veamos cuántas rutas distintas existen para ir desde *A* hasta *B* en los siguientes casos:



En el problema planteado, por la simetría que presenta la figura, el conteo por la parte superior será similar al conteo por la parte inferior.

- Contamos por la parte superior.



- Por la parte inferior es similar que por la parte superior, entonces existen también 12 rutas.

→ 12+12=24

Por lo tanto, el número de maneras para ir hacia *N* es 24.

Clave C

Problema 568

La figura muestra una cuadrícula de 2×10. Recorriendo por las líneas de la figura, sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto *M* al punto *N*?

A) 3^9 B) 3^{10} C) 3^{11}
D) 3^{12} E) 3^{13}

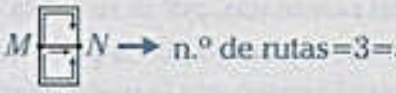
Team Calapenshko

Resolución

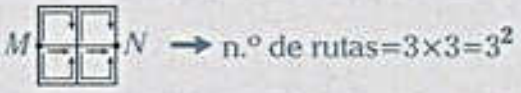
Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto M hasta punto N, sin pasar dos veces por el mismo punto.

Aplicamos inducción.

- Cuadrícula de $2 \times \mathbf{1}$

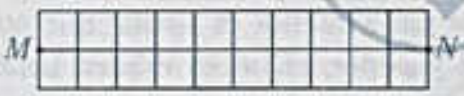


- Cuadrícula de $2 \times \mathbf{2}$



- Cuadrícula de $2 \times \mathbf{3}$

- Cuadrícula $2 \times \mathbf{10}$



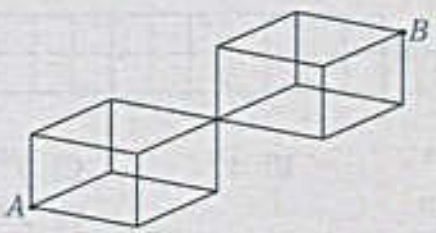
$\therefore$ n.° de rutas para llegar a $N=3^{10}$

Clave B

Problema 569

Se tiene 2 cubos hechos de alambre unidos por un vértice como se muestra en la figura. Si en el punto A se encuentra una hormiga, ¿de cuántas maneras diferentes podrá llegar hasta el punto B siguiendo las líneas de la figura, sin pasar por un mismo vértice 2 veces?

A) 125
B) 144
C) 200
D) 256
E) 324



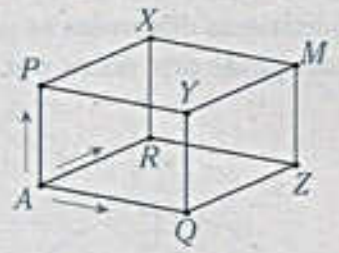
Resolución

Nos piden calcular de cuántas maneras diferentes una hormiga podrá llegar hasta el punto B siguiendo las líneas de la figura, sin pasar por un mismo vértice 2 veces.

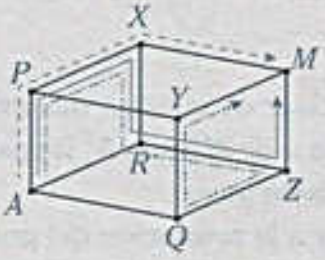
Como ambos cubos están unidos por un vértice, contamos los caminos existentes en un solo cubo y luego aplicamos el principio de multiplicación.

Además, las rutas a seguir no están establecidas, habrá que buscar todas las rutas posibles que cumplan con la condición.

Finalmente, observamos que partiendo del punto A la hormiga se puede dirigir al punto P o al punto Q o al punto R, y desde dichos puntos se puede dirigir al punto M; en los 3 casos mencionados, por la simetría de la figura, ocurrirá lo mismo, es decir, tendrán la misma cantidad de caminos. Por ello, solo analizaremos los caminos hacia M que van de A a P y luego multiplicamos por 3.



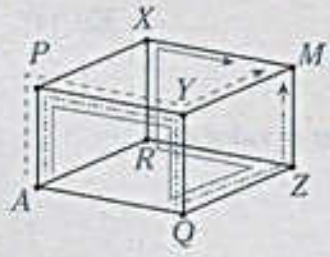
- Contando caminos hacia M, que van de A a P, se observan 2 casos simétricos.
  - Caso 1: APX



$\rightarrow$ n.° de rutas=3

Team Calapenshko

- Caso 2: *APY*



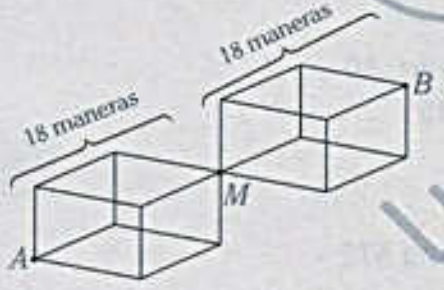
→ n.° de *rutas* = 3

En conclusión, siguiendo la ruta *AP* existen 3+3=6 maneras diferentes para llegar al punto *M*.

- Contando caminos que van desde *A* hasta *Q*, también existirán 6 maneras diferentes para llegar al punto *M*.
- Contando caminos que van desde *A* hasta *R*, también existirán 6 maneras diferentes para llegar al punto *M*.

Luego, en el primer cubo existirán 6+6+6=18 maneras distintas para llegar del punto *A* hasta el punto *M*.

Finalmente,



AM y *MB*

→ 18×18=324

Por lo tanto, el número de maneras para llegar a *B* es 324.

Clave E

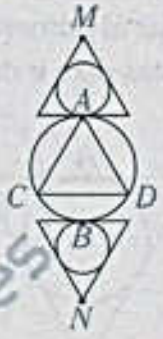
Problema 570

La figura muestra tres circunferencias tangentes y tres triángulos, uno inscrito y otros dos circunscritos a las circunferencias. Recorriendo por las líneas de la figura, sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto *M* al punto *N*?

A) 722
B) 644
C) 811
D) 499
E) 512

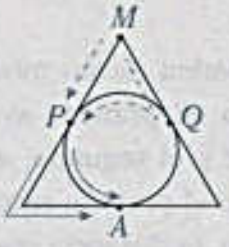
Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto *M* al punto *N*, sin pasar dos veces por el mismo punto.



Del gráfico se observa que los triángulos inferior y superior están unidos a la circunferencia central cada uno por un punto (*A* y *B*, respectivamente). Por ello, analizamos de manera separada y luego aplicamos el principio de multiplicación.

Veamos el triángulo superior circunscrito a la circunferencia.



Calculamos el número de rutas.

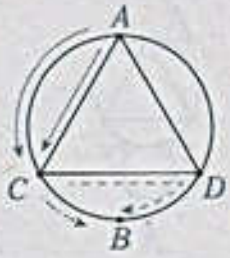
MP y *PA* o *MQ* y *QA*

$2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Veamos para el triángulo central inscrito a la circunferencia.



Calculamos el número de rutas.

AC y CB o AD y DB

$2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$

Finalmente, podemos observar que el siguiente gráfico es similar al primero, entonces existirán 8 rutas distintas para ir de B a N.

El número de rutas se obtiene por el principio de multiplicación.

MA y AB y BN

$\rightarrow 8 \times 8 \times 8 = 512$.

Por lo tanto, el número de rutas es 512.

Clave E

Problema 571

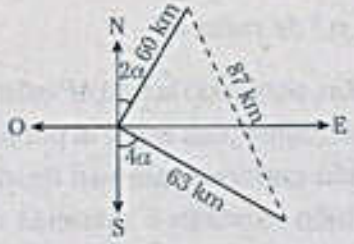
Dos móviles parten de un mismo punto y al mismo tiempo. El primero avanza en la dirección N 2α E y el segundo, en la dirección S 4α E. Cuando el primero recorre 60 km y el segundo 63 km, la distancia que los separa es 87 km. Halle α.

A) 18° B) 12° C) 20°
D) 15° E) 14°

Resolución

Nos piden hallar el valor de α.

Graficamos.



En el triángulo formado se observa que

$60^2 + 63^2 = 87^2$

De modo que el triángulo formado es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el origen de coordenadas.

Entonces

$2\alpha + 4\alpha = 90$

$\therefore \alpha = 15°$

Clave D

Problema 572

Los barcos A y B están separados 30 millas uno del otro. El barco B está situado con respecto de A al S 80° O, un tercer barco C se ve desde A en dirección S 20° O y desde B en dirección S 40° E. Halle la distancia del barco A al barco C.

A) 30 millas
B) 32 millas
C) 40 millas
D) 20 millas
E) 36 millas

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

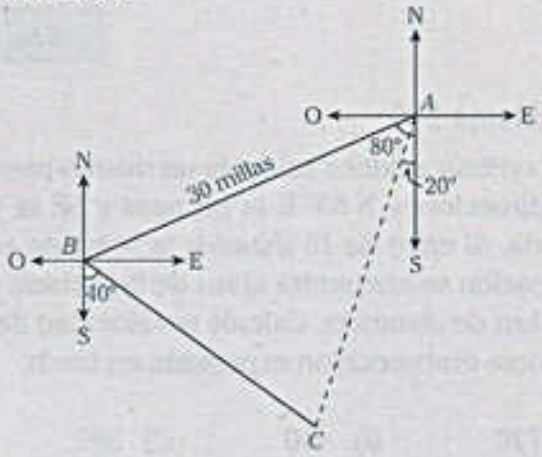
02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular la distancia del barco *A* al barco *C*.

Graficamos.



Del gráfico, deducimos lo siguiente:

- Por ángulos alternos internos tenemos que *B* observa a *A* en la dirección N 80° E.
- El ángulo *ABC*, por el punto anterior, es de 60°.
- El ángulo *BAC* es 80°−20°=60°.
- Del segundo y tercer punto, tenemos que el triángulo *ABC* es equilátero.

Por lo tanto, la distancia *AC* es de 30 millas.

Clave A

Problema 573

Juan sale de su casa y camina 450 km en la dirección S 37° O, luego 790 km en dirección este y finalmente recorre 160 km en dirección sur. ¿A cuántos kilómetros de su casa se encuentra en ese momento?

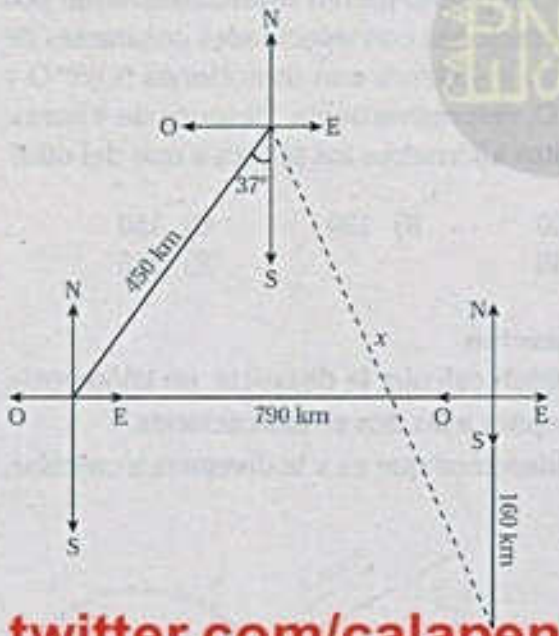
A) 520 B) $520\sqrt{3}$ C) $520\sqrt{2}$
D) $260\sqrt{2}$ E) $260\sqrt{3}$

Resolución

Nos piden calcular a cuántos kilómetros de su casa se encuentra en ese momento.

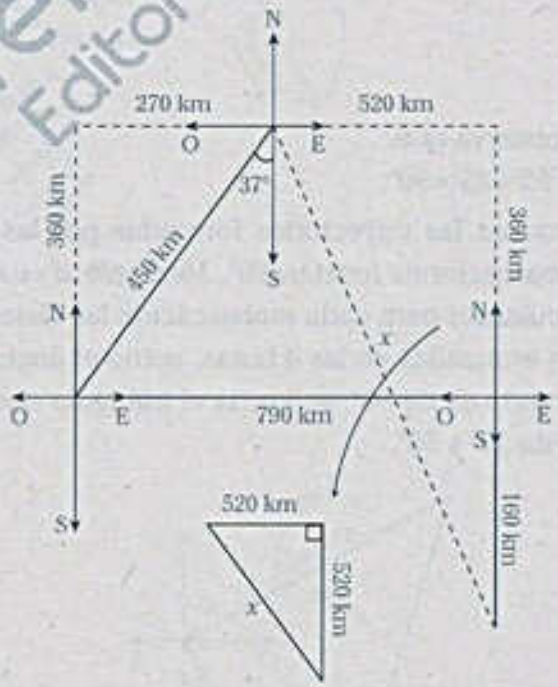
Consideremos que es *x* la distancia calcular.

Graficamos.



twitter.com/calapenshko

Completamos triángulos rectángulos para hallar *x*.



$\therefore\ x = 520\sqrt{2}$ km

Clave C

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 574

Desde un puerto parten simultáneamente dos embarcaciones con velocidades constantes de 36 km/h y 48 km/h con direcciones N 65° O y S 25° O, respectivamente. Después de 4 horas, ¿cuántos kilómetros los separa a uno del otro?

A) 180 B) 190 C) 150
D) 240 E) 165

Resolución

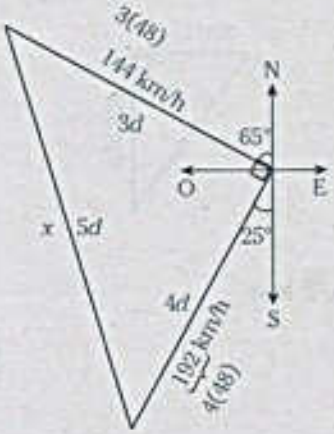
Nos piden calcular la distancia, en kilómetros, que separa a las dos embarcaciones.

Consideremos que es x la distancia a calcular.

Se observa que

$65°+25°=90°$

Entonces las trayectorias formadas por las 2 embarcaciones forman 90°. Mediante $d=v\times t$, calculamos para cada embarcación las distancias avanzadas en las 4 horas, como el ángulo formado es de 90°, se forma el triángulo notable de 37° y 53°.



$\rightarrow x=5d$

$x=5(48)$

$\therefore x=240$ km

Clave D

Problema 575

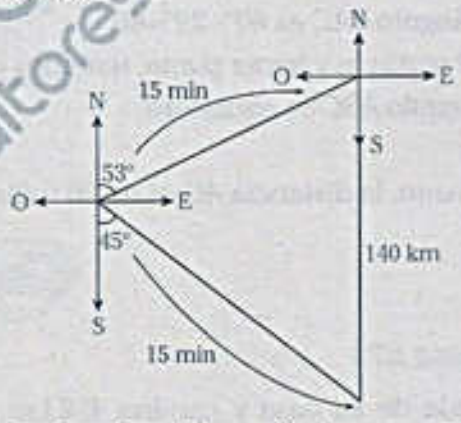
Dos embarcaciones salen de un mismo puerto en direcciones N 53° E la primera y SE la segunda. Al cabo de 15 minutos la segunda embarcación se encuentra al sur de la primera y a 140 km de distancia. Calcule la velocidad de la primera embarcación expresada en km/h.

A) 720 B) 400 C) 360
D) 450 E) 200

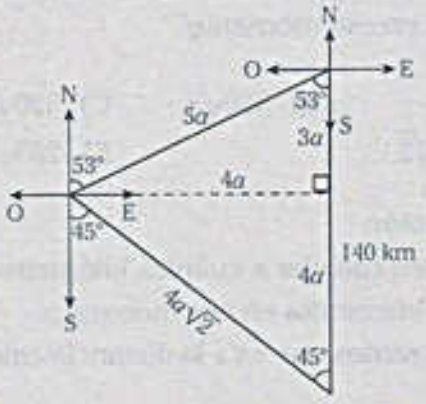
Resolución

Nos piden calcular la velocidad de la primera embarcación expresada en km/h.

Graficamos.



Mediante ángulos alternos internos, completamos triángulos rectángulos para determinar la distancia avanzada por cada embarcación.



Team Calapenshko

Del gráfico se observa que

$3a + 4a = 140 \rightarrow a = 20$ km

Sabemos que

$$V = \frac{d}{t}$$

Entonces hallamos la velocidad de la primera embarcación.

$$V = \frac{5a}{15 \text{ min}} \rightarrow V = \frac{5(20 \text{ km})}{\frac{1}{4} \text{ h}}$$

$\therefore V = 400$ km/h

Clave B

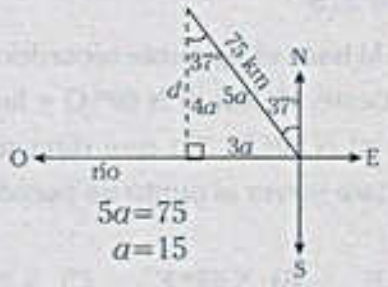
Problema 576

Una persona se encuentra alejada 75 km en la dirección N 37° O de un pueblo situado a orillas de un río cuyas aguas recorren en dirección E-O. Calcule la mínima distancia que deberá caminar la persona para llegar al río.

A) 20 km B) 60 km C) 45 km
D) 65 km E) 35 km

Resolución

Nos piden calcular la mínima distancia que deberá caminar la persona para llegar al río.
Graficamos teniendo en cuenta que la distancia mínima, d, debe ser una perpendicular al río.



Del gráfico, observamos que

$d = 4a$

$d = 4(15)$

$\therefore d = 60$ km

Clave B

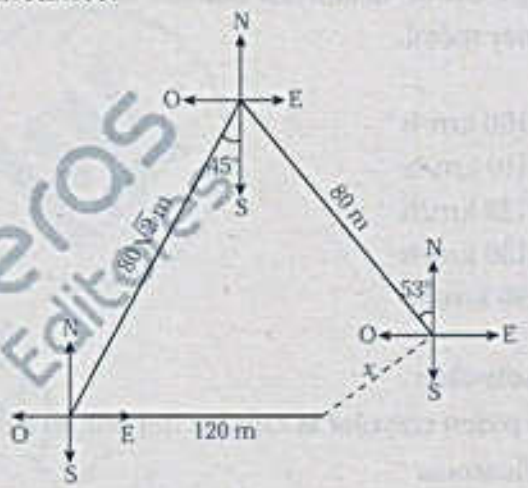
Problema 577

Una persona recorre 80 m en la dirección N 53° O, luego $80\sqrt{2}$ m en la dirección SO y finalmente 120 m hacia el este. ¿A qué distancia se encuentra del punto de partida?

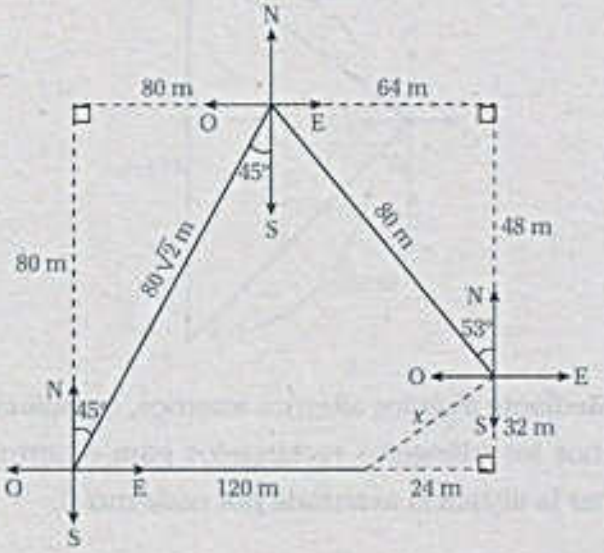
A) 40 m B) 45 m C) 30 m
D) 50 m E) 35 m

Resolución

Nos piden calcular a qué distancia se encuentra del punto de partida.
Consideremos que es x la distancia entre el punto de partida y el punto donde se encuentra después del recorrido.
Graficamos.



Completamos los triángulos rectángulos para hallar x.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Observamos que los catetos del triángulo rectángulo, donde se encuentra el x, están en la proporción de 3 a 4.

$\rightarrow x=5(8)$

$\therefore x=40$ m

Clave A

Problema 578

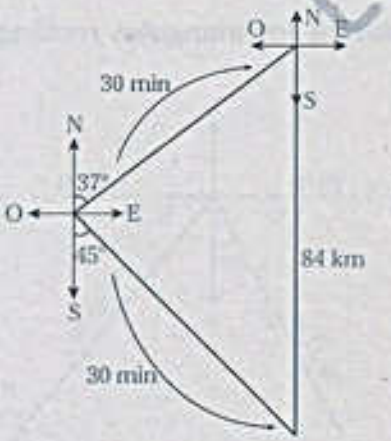
Dos móviles con velocidad constante pasan por un punto en las direcciones N 37° E el primero y SE el segundo. Al cabo de 30 minutos el segundo se encuentra al sur del primer móvil y a 84 km de distancia. Calcule la rapidez del primer móvil.

A) 100 km/h
B) 110 km/h
C) 120 km/h
D) 130 km/h
E) 90 km/h

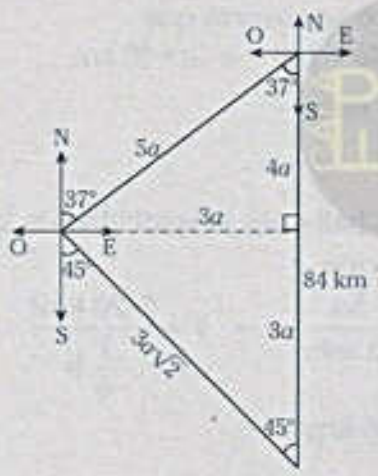
Resolución

Nos piden calcular la rapidez del primer móvil.

Graficamos.



Mediante ángulos alternos internos, completamos los triángulos rectángulos para determinar la distancia avanzada por cada móvil.



Del gráfico, se observa que

$4a+3a=84 \quad \rightarrow \quad a=12$ km

Sabemos que

$$V=\frac{d}{t}$$

Luego, la rapidez del primer móvil será

$$V=\frac{5a}{30\text{ min}} \rightarrow V=\frac{5(12\text{ km})}{\frac{1}{2}\text{ h}}$$

$\therefore V=120$ km/h

Clave C

Problema 579

Un barco M hace el siguiente recorrido: 120 km hacia el oeste, 80 km al N 60° O y finalmente $80\sqrt{3}$ km al N 30° E. ¿En qué dirección debe navegar para volver al punto de partida?

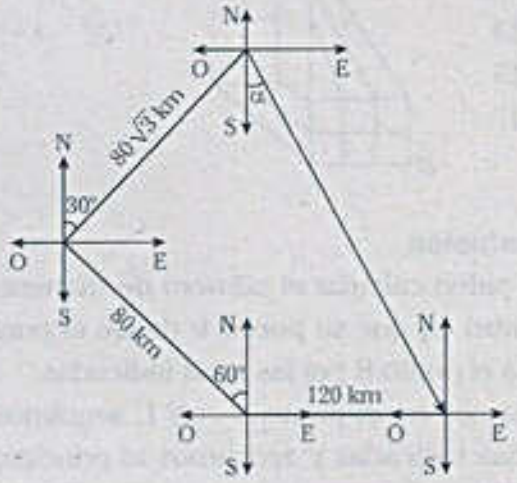
A) S 60° E
B) S 53° E
C) S 30° E
D) S 45° E
E) S 37° E

Resolución

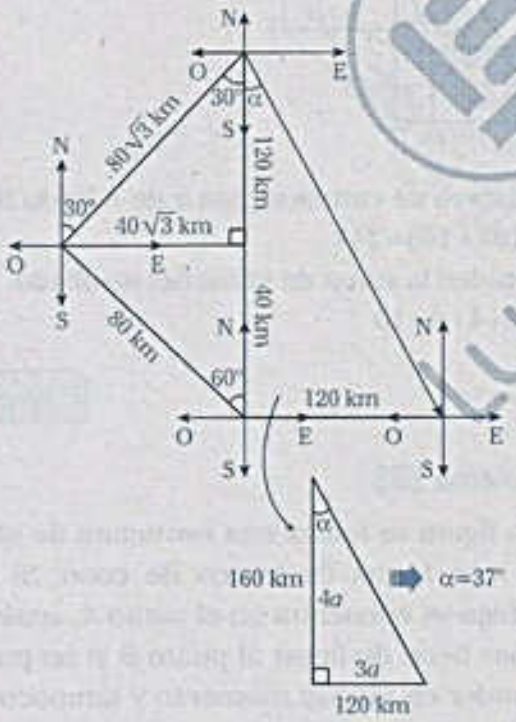
Nos piden hallar en qué dirección debe navegar el barco para volver al punto de partida.

Team Calapenshko

Graficamos.



Completamos los triángulos rectángulos notables para hallar el valor del ángulo α°.



Por lo tanto, para volver al punto de partida debe navegar en la dirección S α° E, es decir, S 37° E.

Clave E

Problema 580

Un móvil parte de un punto *P* y se desplaza 110 km hacia el sur, luego 160 km al oeste, 10 km al sur y 150 km en la dirección N 37° O. Halle a qué distancia del punto *P* se encuentra el móvil.

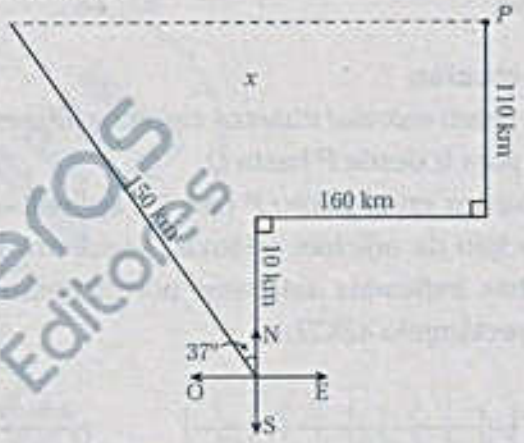
A) 270 km B) 250 km C) 245 km
D) 260 km E) 280 km

Resolución

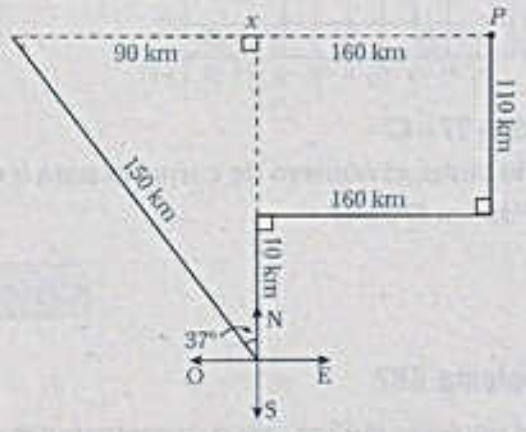
Nos piden calcular a qué distancia del punto *P* se encuentra.

Consideremos que es *x* la distancia entre el punto *P* y el punto donde se encuentra el móvil.

Graficamos.



Completamos el triángulo rectángulo para hallar el valor de *x*.



$\rightarrow x = 90 + 160$

$\therefore x = 250$ km

Clave B

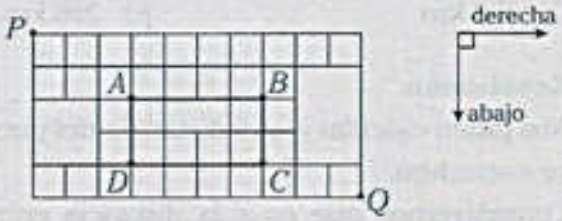
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Nivel intermedio

Problema 581

¿Cuántos caminos diferentes hay, para ir desde P hasta Q, pero sin pasar por algún punto del perímetro del rectángulo $ABCD$ si solo se permite ir en los sentidos indicados?

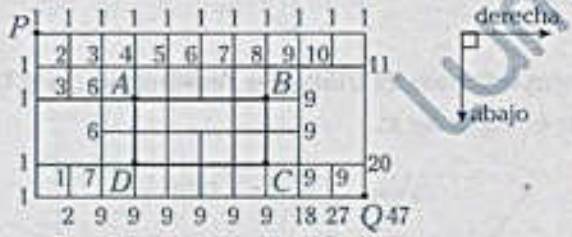


A) 47 B) 32 C) 25
D) 64 E) 88

Resolución

Nos piden calcular cuántos caminos diferentes hay para ir desde P hasta Q.

Iniciamos en el punto P con 1 y aplicamos el principio de adición; además, seguiremos las flechas indicadas sin pasar por el perímetro del rectángulo $ABCD$.



$\rightarrow$ $20+27=47$

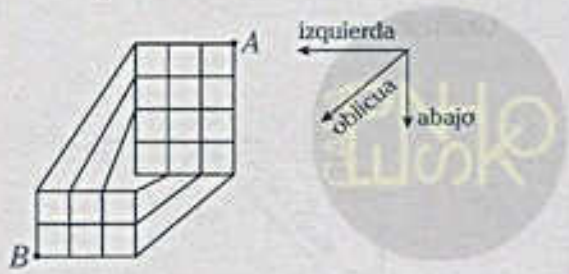
Por lo tanto, el número de caminos para ir desde P hasta Q es 47.

Clave A

Problema 582

En el siguiente gráfico, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir del punto A al punto B por las rutas indicadas? Dé como respuesta la suma de cifras de dicha cantidad.

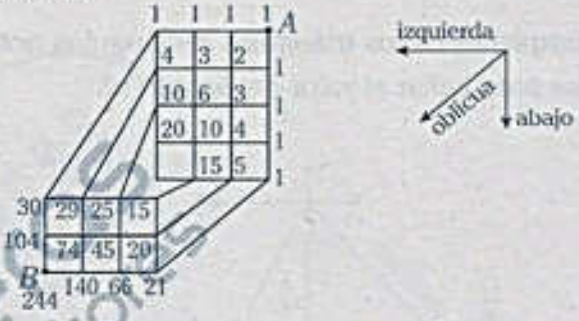
A) 7
B) 10
C) 13
D) 15
E) 17



Resolución

Nos piden calcular el número de maneras diferentes en que se puede ir desde el punto A hasta el punto B por las rutas indicadas.

Iniciamos en el punto A con 1, seguimos las flechas indicadas y aplicamos el principio de adición.



El número de caminos para ir de A hasta B es

$104+140=244$

Nos piden la suma de cifras del resultado.

$\therefore$ $2+4+4=10$

Clave B

Problema 583

En la figura se indica una estructura de alambres con forma de tronco de cono. Si una hormiga se encuentra en el punto A, ¿cuántas formas tiene de llegar al punto B si no puede ascender en ningún momento y tampoco pasar dos veces por el mismo punto?

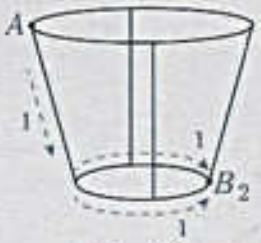
A) 12
B) 14
C) 16
D) 13
E) 10

Team Calapenshko

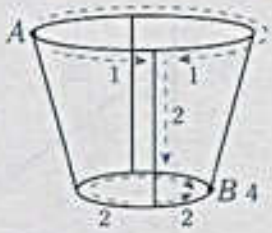
Resolución

Nos piden hallar cuántas formas tiene la hormiga de llegar al punto *B*, si no puede ascender en ningún momento y tampoco pasar dos veces por el mismo punto.

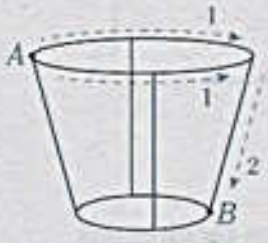
Analicemos los siguientes 4 casos en los cuales se desciende:



1+1=2 formas



2+2=4 formas



1+1=2 formas

2+2=4 formas

→ 2+4+2+4=12

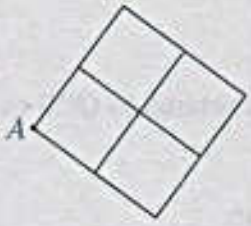
Por lo tanto, tiene 12 maneras diferentes para llegar a *B*.

Clave A

Problema 584

¿De cuántas formas distintas se puede partir de *A* y regresar al punto *A* sin pasar 2 veces por el mismo punto?

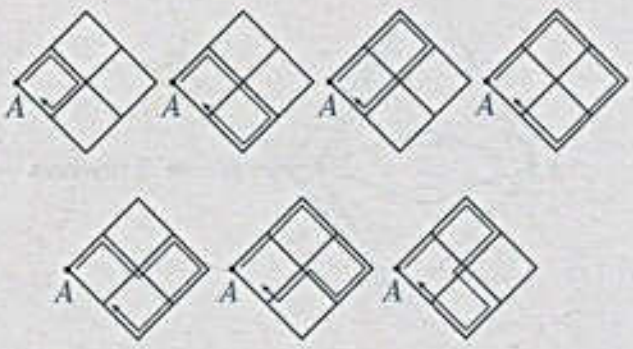
A) 18
B) 16
C) 12
D) 15
E) 14



Resolución

Nos piden hallar cuántas formas distintas se puede partir de *A* y regresar al punto *A*, sin pasar 2 veces por el mismo punto.

Analicemos el caso cuando va hacia arriba, que será similar cuando va hacia abajo.



→ n.° de formas=7

Luego, cuando va hacia abajo será igual al caso anterior, es decir, 7.

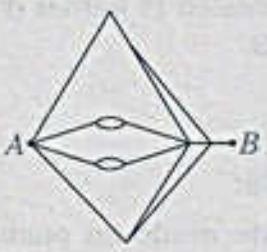
→ 7+7=14

Por lo tanto, la hormiga tiene 14 maneras distintas.

Clave E

Problema 585

La figura muestra una red de caminos. ¿Cuántas formas diferentes existen para ir de *A* hacia *B* sin pasar dos veces por el mismo punto?



A) 20 B) 24 C) 18
D) 30 E) 16

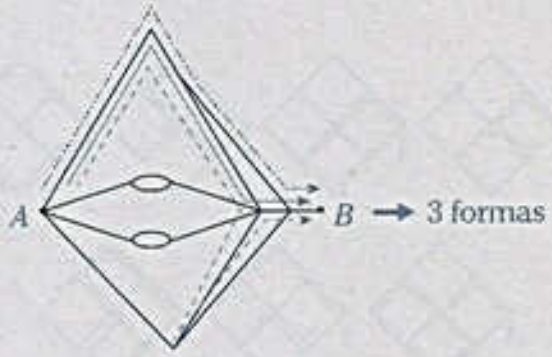
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden hallar cuántas formas diferentes existen para ir de A hacia B, sin pasar dos veces por el mismo punto.

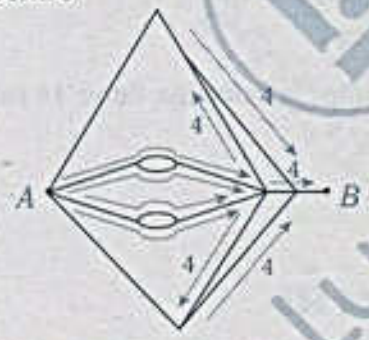
Observando el gráfico, se presentan 3 casos.

- Hacia arriba



- Hacia abajo será similar al caso anterior, es decir, 3 formas.

- Por el centro



$4+4+4=12$

Calculamos el número de rutas.

$\rightarrow 3+3+12=18$

Por lo tanto, existen 18 formas diferentes para ir de A hacia B.

Clave C

Problema 586

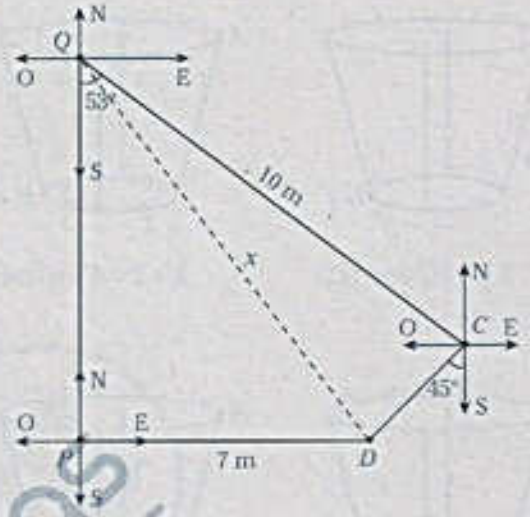
Un móvil parte desde un punto P hasta un punto Q que está al Norte de P, luego se dirige con rumbo S 53° E hasta un punto C que está a 10 m de Q, luego se dirige con rumbo S 45° O hasta un punto D situado al este de P y a una distancia de 7 m. Calcule la distancia de D a Q.

A) $8\sqrt{2}$ m B) $12\sqrt{2}$ m C) $10\sqrt{2}$ m
D) $16\sqrt{2}$ m E) $7\sqrt{2}$ m

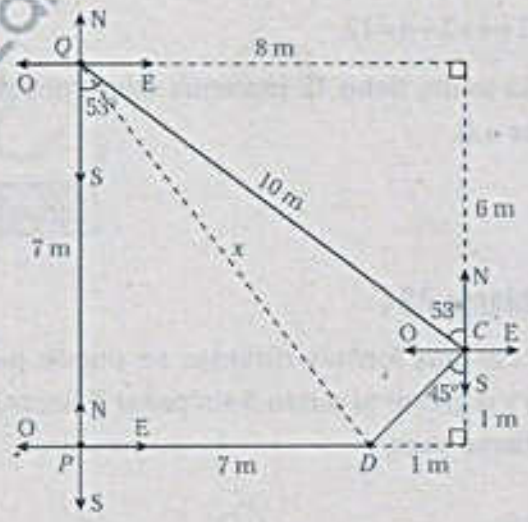
Resolución

Nos piden calcular la distancia de D a Q.

Graficamos.



Completamos los triángulos rectángulos.



El triángulo rectángulo QPD es notable de 45°.

$\therefore\ x=7\sqrt{2}$ m

Clave E

Team Calapenshko

Problema 587

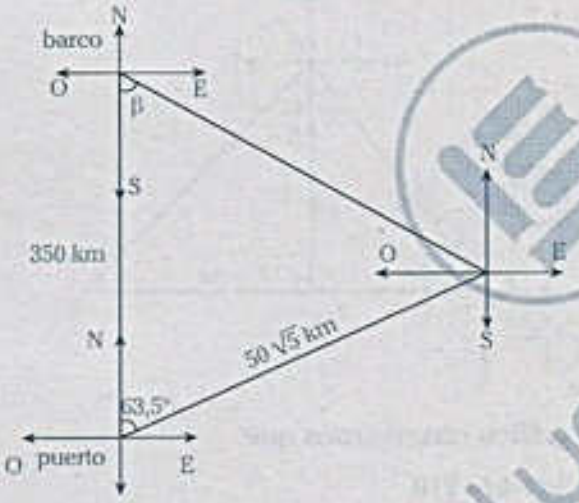
Un barco se encuentra ubicado a 350 km al norte de un puerto; luego cambia de curso y navega en la dirección S β° E hasta llegar a una cierta posición. Si en ese momento el barco es observado desde el puerto a $50\sqrt{5}$ km en la dirección N 63,5° E; determine el valor de β°.

A) 45° B) 26,5° C) 18,5°
D) 37° E) 53°

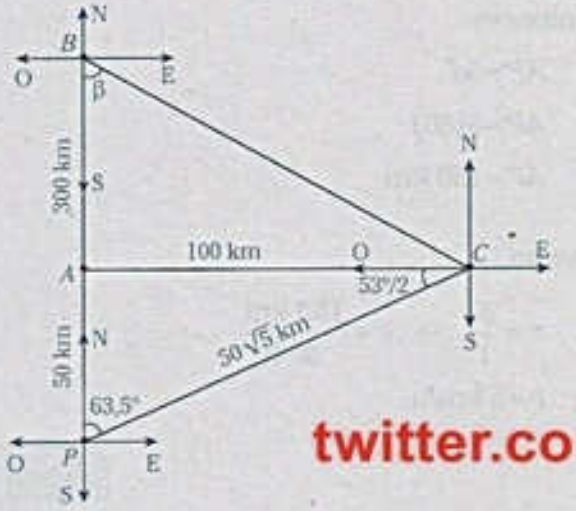
Resolución

Nos piden calcular el valor de β.

Graficamos.



Completamos los triángulos rectángulos.



Observamos que los catetos del triángulo rectángulo *BAC* están en la relación de 1 a 3, de modo que es notable de 37°/2.

→ β=37°/2

∴ β=18,5°

Clave C

Problema 588

Cuando Magaly se fue de campamento, en un determinado momento hizo el siguiente recorrido: caminó 140 metros en la dirección N 30° E y luego cierta distancia en la dirección S 7° E hasta un punto a partir del cual pudo observar su posición inicial en la dirección N 60° O. Halle la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada.

A) 75 m B) 105 m C) 85 m
D) 95 m E) 115 m

Resolución

Nos piden calcular la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada.

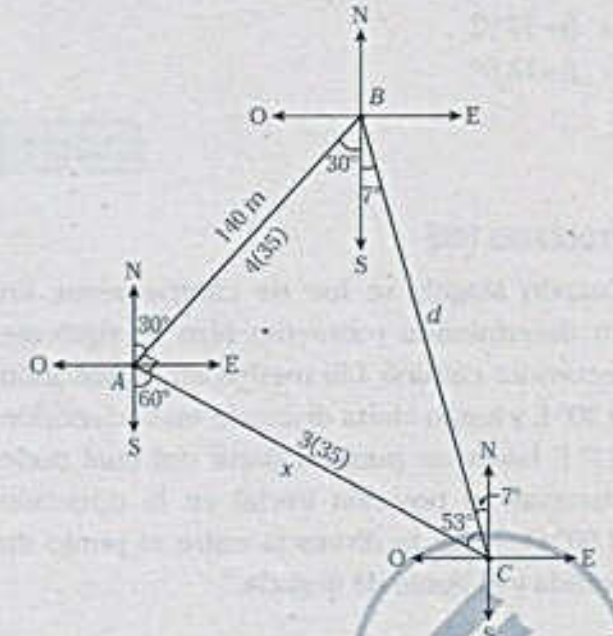
Consideremos que es *x* la distancia a calcular.

Graficamos.

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Mediante ángulos alternos internos formamos el triángulo *BAC* que es notable de 37° y 53°:



$\rightarrow x=3(35)$

$\therefore x=105$ m

Clave B

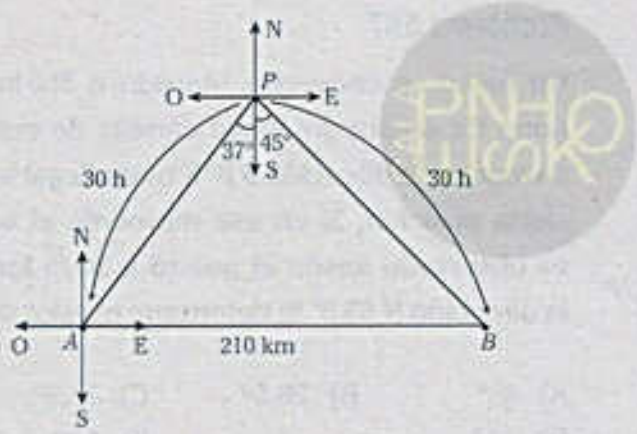
Problema 589

Dos botes parten de un mismo puerto simultáneamente en direcciones S 37° O la primera y SE la segunda. Al cabo de 30 horas, la segunda embarcación se encuentra al este de la primera y a 210 km de distancia. Calcule la velocidad del primer bote.

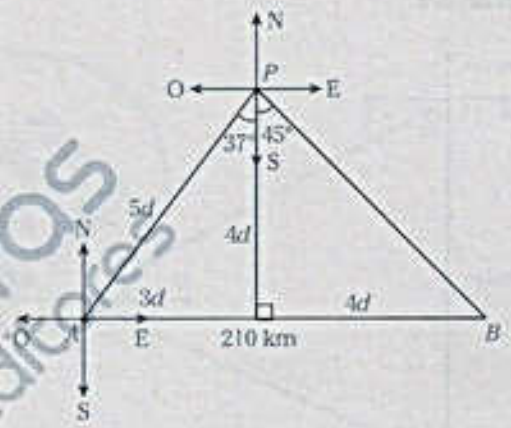
A) 3 km/h
B) 4 km/h
C) 5 km/h
D) 4,5 km/h
E) 2 km/h

Resolución

Nos piden hallar la velocidad del primer bote.
Graficamos.



Para hallar la rapidez del primer bote debemos hallar la longitud del tramo *PA*, entonces completamos los triángulos rectángulos.



Del gráfico observamos que

$3d+4d=210$

$\rightarrow d=30$

Entonces

$AP=5d$

$AP=5(30)$

$AP=150$ km

Luego,

$$v=\frac{d}{t} \rightarrow v=\frac{150\text{ km}}{30\text{ h}}$$

$\therefore v=5$ km/h

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 590

Una hormiga parte de un punto *A* y recorre 20 metros en la dirección N 62° E, luego recorre 35 metros en la dirección S 25° O. ¿A qué distancia del punto inicial se encuentra la hormiga? Dé como respuesta el cuadrado del número de metros de dicha distancia.

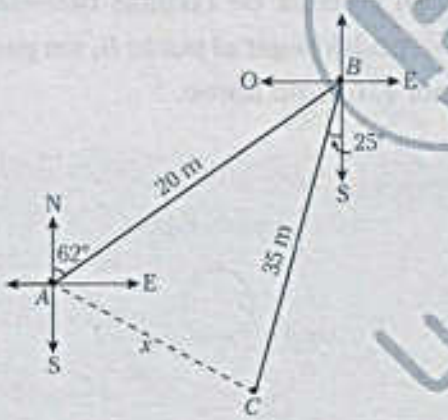
A) 441 B) 500 C) 484
D) 505 E) 515

Resolución

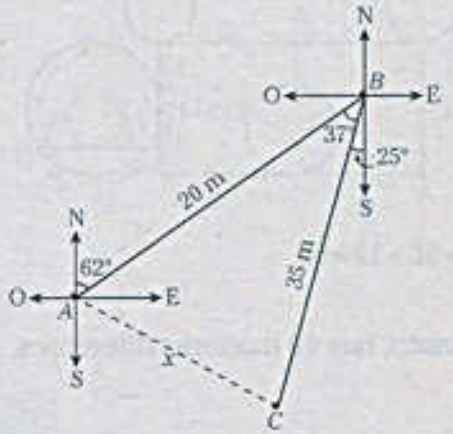
Nos piden calcular el cuadrado de la distancia entre el punto *A* y el punto donde se encuentra la hormiga.

Consideremos que es x la distancia a calcular.

Graficamos.



En el triángulo *ABC*, por ángulos alternos internos y por la ley de cosenos, obtenemos



$$x^2=20^2+35^2-2(20)(35)\cos(37°)$$

$$\rightarrow x^2=400+1225-1400\left(\frac{4}{5}\right)$$

Nos piden el cuadrado de la distancia, entonces

$$x^2=400+1225-1120$$

$$\therefore\ x^2=505\ \text{m}$$

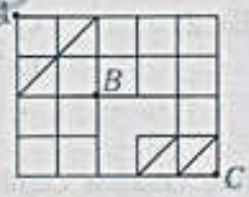
Clave D

Nivel avanzado

Problema 591

En la figura, siguiendo la dirección de las flechas y recorriendo solamente por los segmentos, ¿cuántas rutas diferentes existen para ir de *A* a *C* pasando siempre por *B*? Indique la suma de sus cifras.

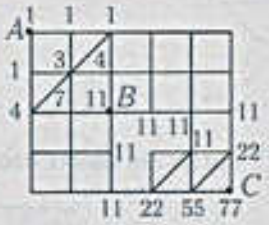
A) 5
B) 8
C) 14
D) 10
E) 9



Resolución

Nos piden la suma de cifras del número de rutas diferentes que existen para ir de *A* hacia *C*, con la condición de pasar siempre por *B*.

Iniciamos en el punto *A* con 1, seguimos las flechas indicadas y aplicamos el principio de adición.



Team Calapenshko

El número de rutas diferentes para ir desde A hasta C es

$55+22=77$

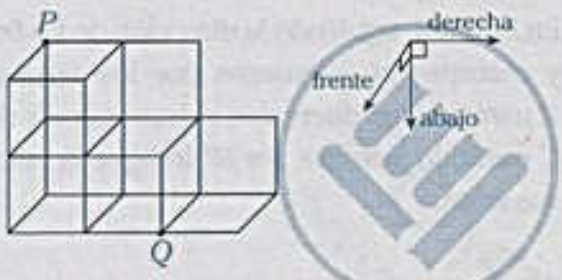
Nos piden la suma de cifras.

$\therefore\ 7+7=14$

Clave C

Problema 592

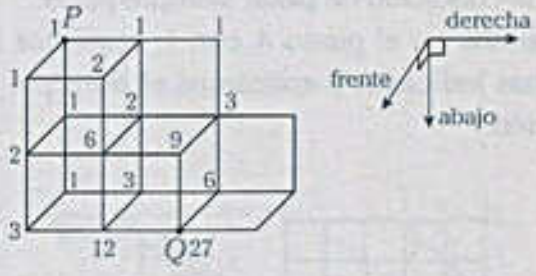
En la figura se muestra una estructura hecha de alambre. Recorriendo solamente por los segmentos, hacia la derecha, hacia abajo o hacia el frente, ¿cuántos caminos distintos existen para ir desde el punto P hasta el punto Q?



A) 23 B) 27 C) 22
D) 26 E) 30

Resolución

Nos piden calcular cuántos caminos distintos existen para ir desde el punto P hasta el punto Q. Iniciamos en el punto P con 1, seguimos las flechas indicadas y aplicamos el principio de adición.



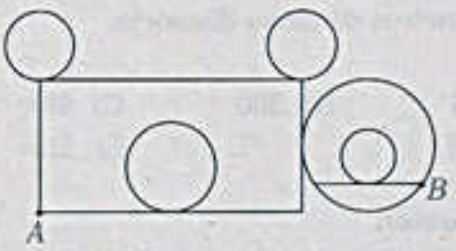
$\rightarrow\ 12+9+6=27$

Por lo tanto, existen 27 caminos diferentes.

Clave B

Problema 593

Se tiene la siguiente estructura metálica. Si una hormiga se encuentra en el punto A, ¿de cuántas maneras diferentes sin pasar dos veces por el mismo tramo podrá llegar al punto B?



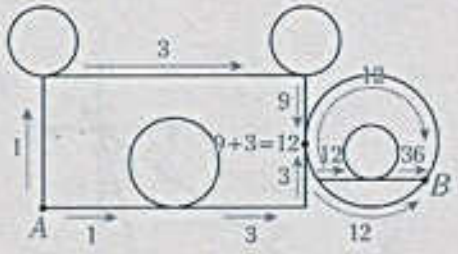
A) 180 B) 100 C) 84
D) 60 E) 160

Resolución

Nos piden calcular de cuántas maneras diferentes se podrá llegar al punto B, sin pasar dos veces por el mismo tramo.

Recuerde

Sin repetir tramos



$\rightarrow\ 12+36+12=60$

Por lo tanto, hay 60 maneras diferentes.

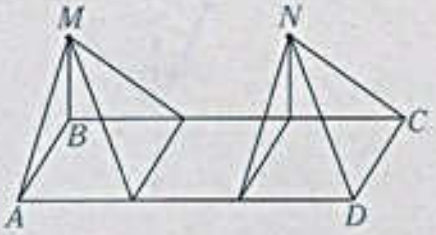
Clave D

Team Calapenshko

Problema 594

La figura mostrada está formada por dos pirámides, las bases de las cuales descansan sobre el rectángulo *ABCD*. Recorriendo solamente por las aristas de las pirámides o los lados del rectángulo, sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto *M* al punto *N*?

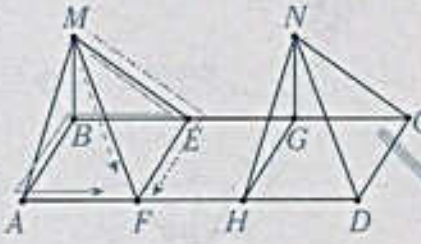
A) 100
B) 99
C) 104
D) 102
E) 98



Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto *M* hasta el punto *N*, sin pasar dos veces por el mismo punto.

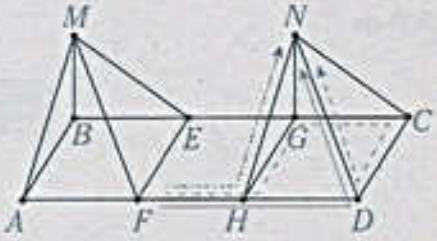
De la gráfica observamos que para llegar a la pirámide de la derecha debemos llegar primero a los puntos *E* o *F*, como son similares los 2 puntos, analizaremos solo el caso de llegar al punto *F* desde *M*.



Observamos que partiendo de *M* para llegar al punto *F* existen

$$\overset{MF\ ME\ MB\ MA}{1+2+2+2=7}$$

Ahora, analicemos el caso de llegar al punto *N* desde el punto *F*.



Entonces el número de rutas es

$$\overset{HN\ DN\ CN\ GN}{1+2+2+2=7}$$

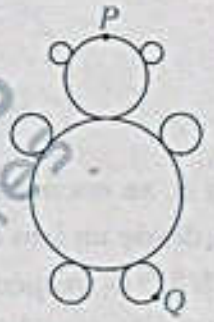
Por lo tanto, por el principio de multiplicación, el total de rutas diferentes es

$$\overset{MF\ FN}{2(7\times 7)=98}$$

Clave E

Problema 595

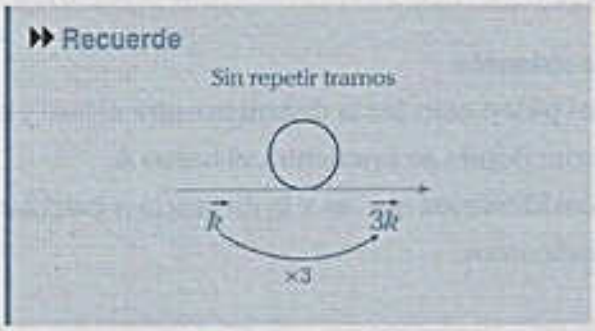
La figura muestra circunferencias tangentes. Recorriendo por las líneas de la figura, sin pasar dos veces por el mismo tramo, ¿cuántas rutas distintas existen desde el punto *P* al punto *Q*?



A) 144 B) 108 C) 181
D) 190 E) 196

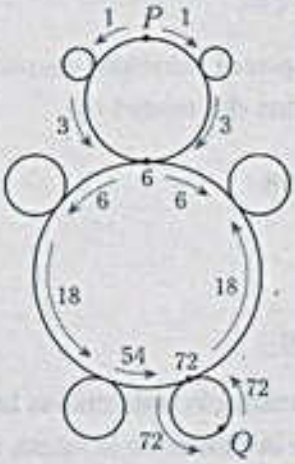
Resolución

Nos piden calcular cuántas rutas distintas existen desde el punto *P* al punto *Q*, sin pasar dos veces por el mismo tramo.



Team Calapenshko

Para el problema:



Por lo tanto, el número de rutas distintas es

$72+72=144$

Clave A

Problema 596

Dos barcos, A y B, se encuentran anclados y son observados desde un faro en las direcciones N 33° E y N 27° O, respectivamente. Un tercer barco C aparece y se ubica entre el faro y el barco B, a igual distancia de ambos. Si en ese instante la distancia entre el barco C y el barco A es de 3500 m, y además el barco A es observado desde B en la dirección S 57° E, ¿a qué distancia del faro se encuentra el barco A?

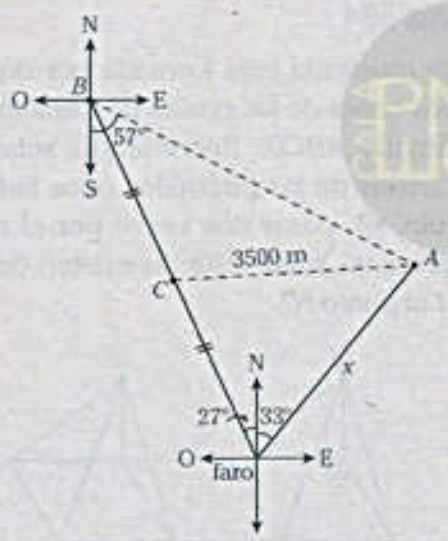
A) 3500 m B) 3700 m C) 1500 m
D) 2500 m E) 2800 m

Resolución

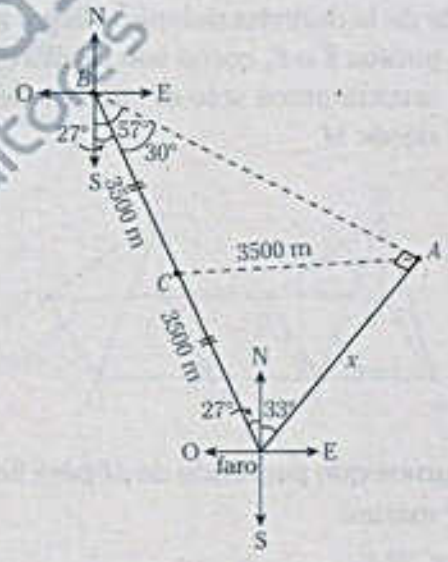
Nos piden calcular la distancia entre el faro y el punto donde se encuentra el barco A.

Consideremos que es x la distancia a calcular.

Graficamos.



En el triángulo rectángulo formado mediante ángulos alternos internos, AC es la mediana relativa a la hipotenusa, entonces $BC=AC$



El triángulo que forman el faro, el punto A y el punto C es equilátero.

$\therefore\ x=3500$ m

Clave A

Team Calapenshko

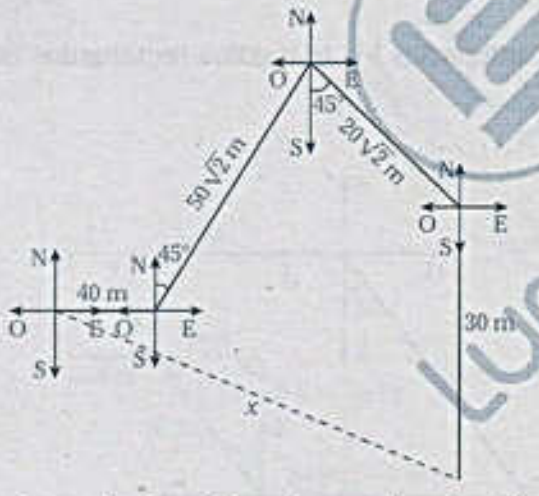
Problema 597

Julio, en un campo abierto, para ir a la casa de su amigo, hace el siguiente recorrido: primero, camina 40 m al este de su casa, luego $50\sqrt{2}$ m en la dirección noreste, después $20\sqrt{2}$ m en la dirección sudeste y, finalmente, 30 m al sur hasta llegar a la casa de su amigo. Halle la distancia entre la casa de Julio y la de su amigo.

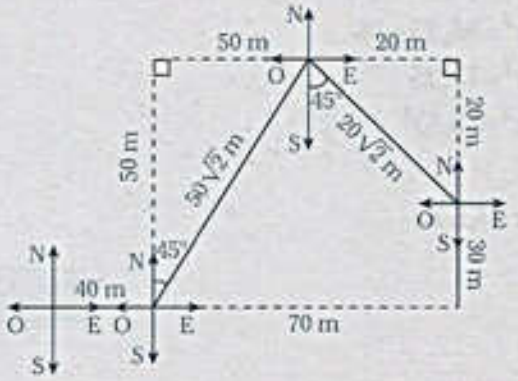
A) $50\sqrt{3}$ m B) 160 m C) $60\sqrt{2}$ m
D) 110 m E) 135 m

Resolución

Nos piden calcular la distancia entre la casa de Julio y la de su amigo.
Consideremos que es x la distancia a calcular.
Graficamos.



Completando los triángulos rectángulos, llegamos a la conclusión que la casa del amigo se encuentra justo al este de la casa de Julio.



$\rightarrow x = 40 + 70$
$\therefore x = 110$ m

Clave D

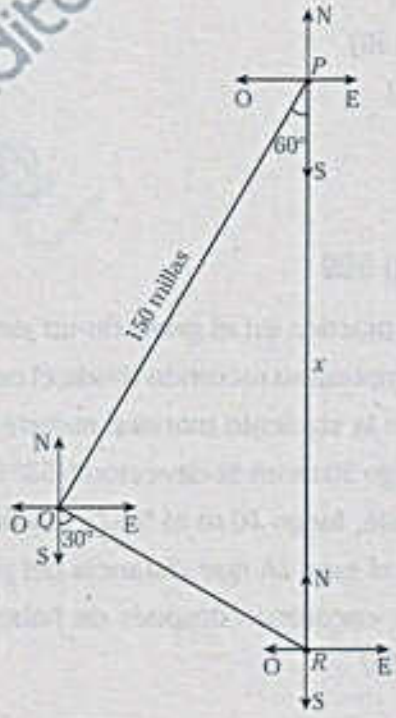
Problema 598

Un barco parte de un puerto P y se dirige en la dirección S 60° O, hacia un puerto Q ubicado a 150 millas de P. Luego de llegar a Q se dirige en la dirección S 30° E hacia el puerto R ubicado exactamente al sur de P. ¿Cuál es la distancia, en millas, que separa a los puertos P y R?

A) 100 B) 150 C) 450
D) 400 E) 300

Resolución

Nos piden calcular la distancia, en millas, que separa a los puertos P y R.
Consideremos que x es la distancia a calcular.
Graficamos.

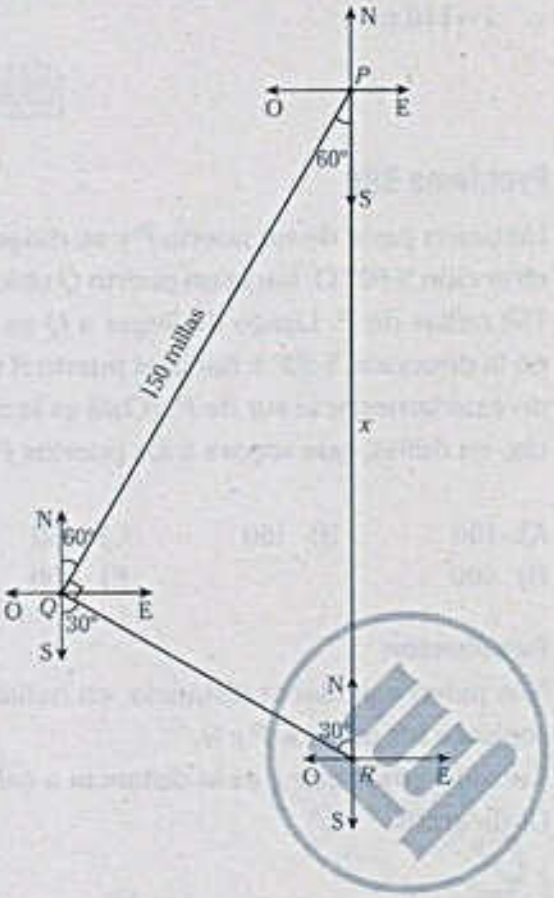


Por ángulos alternos internos se completa el triángulo rectángulo notable de 30° y 60°.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Entonces



$\rightarrow x=2(150)$

$\therefore x=300$

Clave E

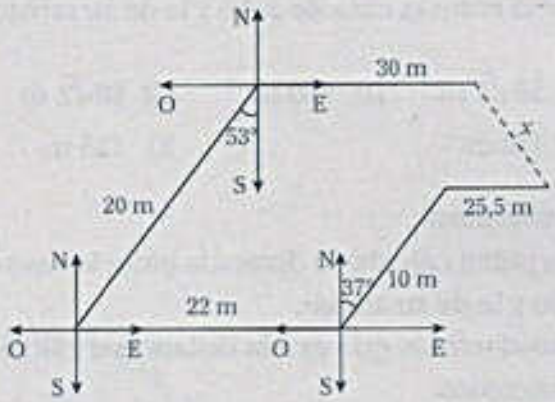
Problema 599

Un atleta practica en el *grass* de un estadio de fútbol y empieza su recorrido desde el centro del estadio de la siguiente manera: recorre 30 m al oeste, luego 20 m en la dirección S 53° O, luego 22 m al este, luego 10 m al N 37° E, y finalmente 25,5 m al este. ¿A qué distancia del punto de partida se encontrará después de haber hecho el recorrido?

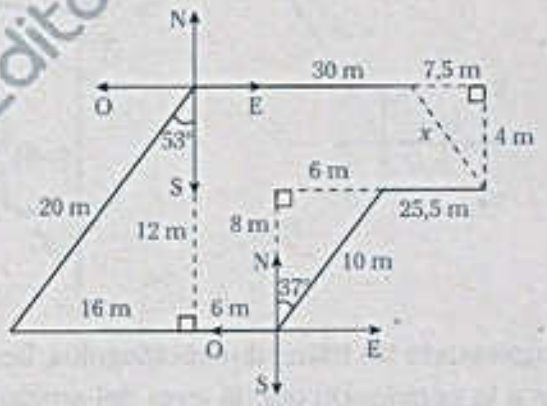
A) 10 m B) 12 m C) 15,5 m
D) 4 m E) 8,5 m

Resolución

Nos piden calcular la distancia entre el punto de partida y el punto donde se encuentra después de haber hecho el recorrido.
Consideremos que es x la distancia a calcular.
Graficamos.



Completamos los triángulos rectángulos notables.



Aplicamos el teorema de Pitágoras.

$x^2=(7,5)^2+(4)^2$

$x^2=56,25+16$

$x^2=72,25$

$\rightarrow x^2=(8,5)^2$

$\therefore x=8,5$ m

Clave E

Team Calapenshko

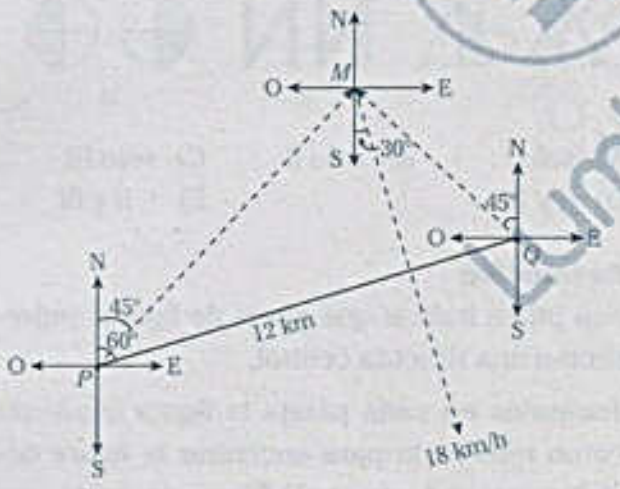
Problema 600

Dos faros P y Q están separados 12 km uno del otro. El faro Q está situado en la dirección N 60° E con respecto de P. A las 2:00 p.m., desde P y Q, se observa un barco M en las direcciones NE y NO, respectivamente. Si dicho barco navega en la dirección S 30° E a la velocidad de 18 km/h, ¿a qué hora cruza la recta que une los faros?

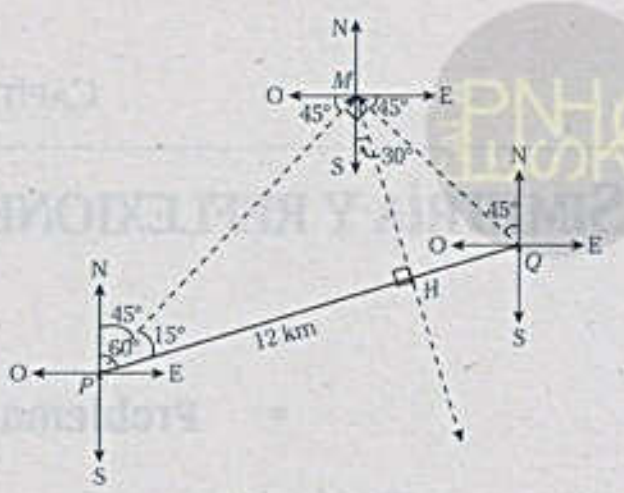
A) 2:10 p.m.
B) 2:12 p.m.
C) 2:11 p.m.
D) 2:08 p.m.
E) 2:09 p.m.

Resolución

Nos piden calcular a qué hora cruza la recta que une los faros.
Graficamos.



Mediante ángulos alternos internos se forman triángulos rectángulos notables.



El triángulo QMP es notable de 15° y 75° y se cumple que la altura relativa a la hipotenusa (MH) es la cuarta parte de la hipotenusa (PQ).

$$MH = \frac{PQ}{4}$$

$$MH = \frac{12}{4} \rightarrow MH = 3 \text{ km}$$

Recordemos que el barco M parte a las 2:00 p.m. con una rapidez de 18 km/h y para llegar al cruce en el punto H recorrió 3 km. Entonces el tiempo empleado es

$$t = \frac{d}{v}$$

$$t = \frac{3 \text{ km}}{18 \text{ km/h}}$$

$$t = \frac{1}{6} \text{ h} \rightarrow t = 10 \text{ min}$$

Por lo tanto, la hora de cruce será

2 p.m. + 10 min = 2:10 p.m.

Clave A

Team Calapenshko

CAPÍTULO XVII

SIMETRÍA Y REFLEXIONES - DIAGRAMAS DE FLUJO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 601

¿Cuántas de las siguientes figuras presentan un eje de simetría?

A) 6 B) 4 C) 7
D) 5 E) 8

Resolución

Nos piden indicar cuántas de las figuras presentan un eje de simetría.

Observamos cada figura.

Por lo tanto, el número de figuras con eje de simetría es 5.

Clave D

Problema 602

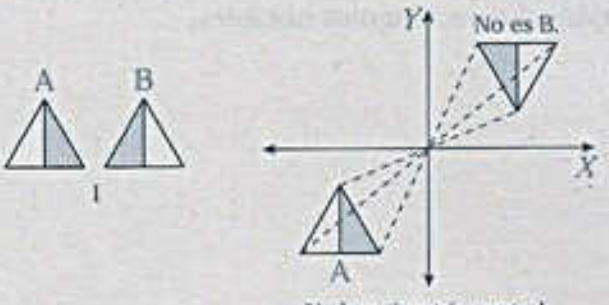
¿Qué pares de figuras representan una simetría central?

A) solo I B) solo II C) solo III
D) II y III E) I, II y III

Resolución

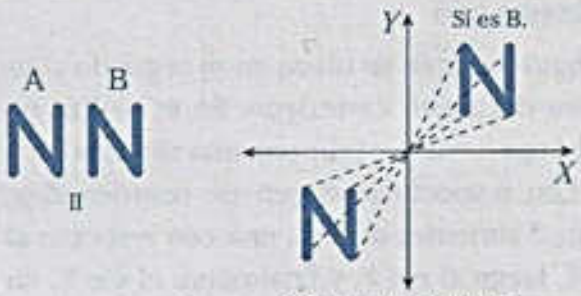
Nos piden indicar qué pares de figuras representan una simetría central.

Tomemos en cada pareja la figura izquierda como referencia para encontrar la figura derecha, que debería ser la figura simétrica con respecto al centro.

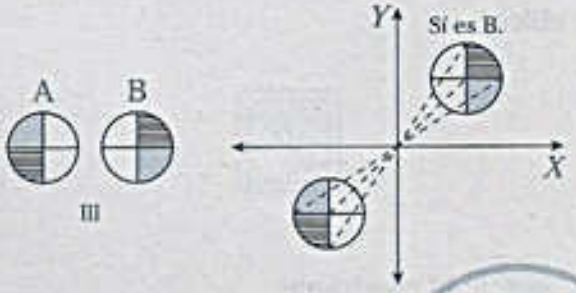


No hay simetría central.

Team Calapenshko



Sí hay simetría central.



Sí hay simetría central.

Por lo tanto, las parejas que representan una simetría central son II y III.

Clave D

Problema 603

¿Cuál de las alternativas representa de manera correcta una imagen con su respectiva imagen simétrica?

A)

B)

C)

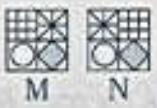
D)

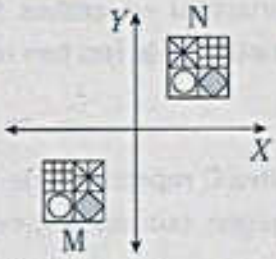
E)

Resolución

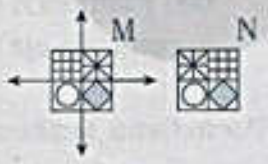
Nos piden la alternativa que representa de manera correcta una imagen con su respectiva imagen simétrica.

Analizamos la simetría central y axial en cada alternativa, y obtenemos lo siguiente:

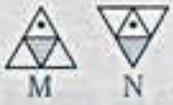
a) 

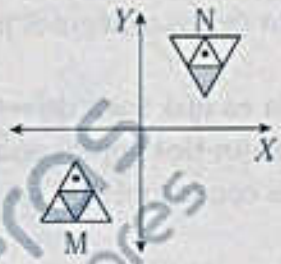


No hay simetría central.

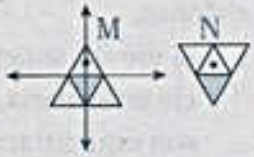


No hay simetría axial.

b) 

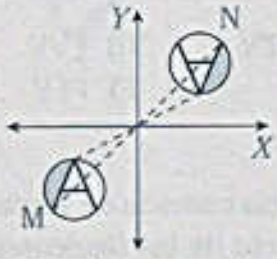


No hay simetría central.



No hay simetría axial.

c)



Sí hay simetría central.

d)

No presenta simetría central (las estrellas deberían estar una apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo) y tampoco simetría axial (no hay reflejo con cada eje).

Lumbreras Editores

e)

No presenta simetría central (la zona rayada debería ser horizontal en ambas figuras) y tampoco simetría axial (no hay reflejo con cada eje).

Por lo tanto, la alternativa C representa de manera correcta una imagen con su respectiva imagen simétrica.

Clave C

Problema 604

Señale la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones.

I. El eje de simetría es una línea de referencia imaginaria, tal que dos puntos opuestos son equidistantes con respecto al eje de simetría.
II. La línea que une un punto con su respectivo punto simétrico es perpendicular al eje de simetría.
III. Una simetría central equivale a una rotación de 180° con respecto a un punto.

A) VVV B) VFV C) FVV
D) VVF E) FFV

Resolución

Nos piden la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones:
Todas las definiciones son verdaderas.

Por lo tanto, la secuencia correcta es VVV.

Clave A

Problema 605

La figura adjunta se ubica en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Se le realiza en total 4 operaciones: primero, una simetría central con respecto al origen de coordenadas; luego, 3 simetrías axiales, una con respecto al eje X, luego al eje Y, y finalmente al eje X, en cada caso con respecto a la figura resultante. ¿Cuál es la figura resultante y en qué cuadrante se ubica?

A) ; III cuadrante

B) ; II cuadrante

C) ; III cuadrante

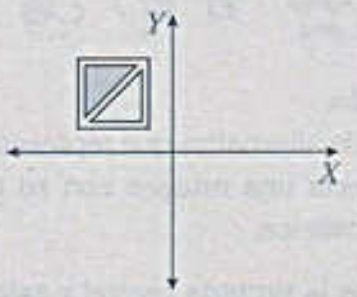
D) ; II cuadrante

E) ; II cuadrante

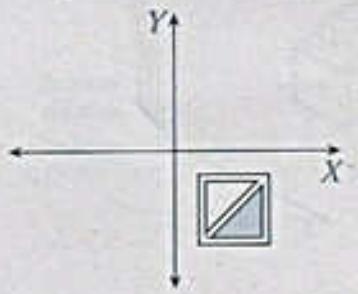
Resolución

Nos piden la figura resultante y en qué cuadrante se ubica.

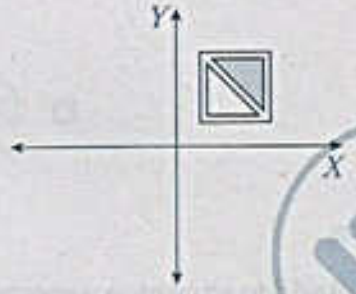
Realizamos los pasos indicados.



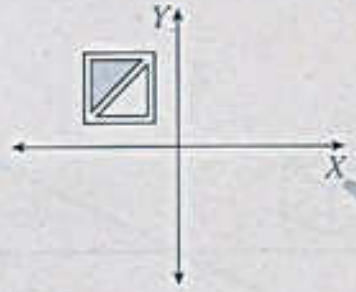
Primero, realizamos una simetría central con respecto al origen de coordenadas.



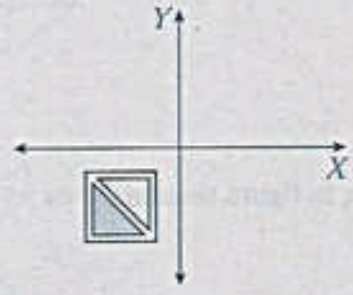
Luego realizamos 3 simetrías axiales, una con respecto al eje X.



Luego, con respecto al eje Y.



Finalmente, respecto al eje X.



Por lo tanto, la figura resultante es y se ubica en el tercer cuadrante.

Clave C

Problema 606

A la figura mostrada se le realiza 2 simetrías independientes con respecto al punto P y otra con respecto al punto Q. Si se superponen ambas figuras simétricas, ¿cuál será la figura resultante?
(P; Q: centro de simetría)

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura resultante.

Realizamos la simetría central (giro de 180°) con respecto a los puntos P y Q.

Entonces se obtiene

Obtenemos 2 figuras idénticas, que al superponerlas se repite la misma figura.

Por lo tanto, la figura resultante es .

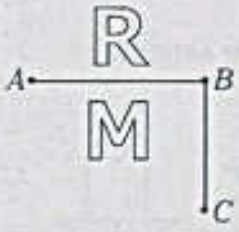
Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 607

A la letra *R* del gráfico se le aplica una simetría axial con respecto al segmento $\overline{AB}$; y a la letra *M*, con respecto al segmento $\overline{BC}$. ¿Cuál es la figura simétrica resultante?



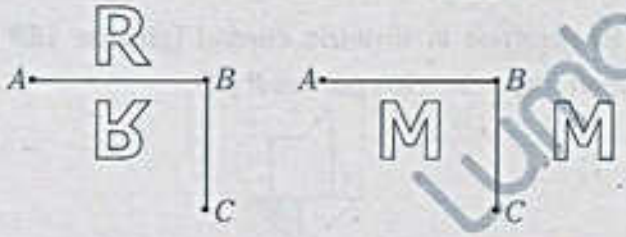
A) RM B) ЯM C) ЯW

D) ЯЯ E) RW

Resolución

Nos piden la figura simétrica resultante.

Realizamos las simetrías indicadas por separado.

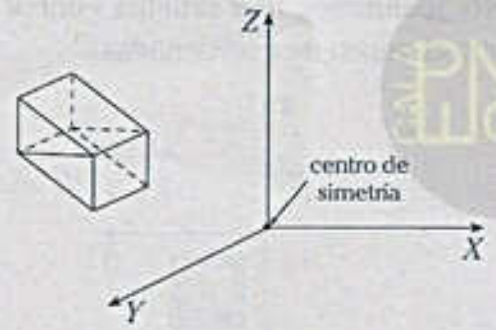


Por lo tanto, la figura resultante es ЯM.

Clave B

Problema 608

Sea un sólido ubicado en el plano cartesiano, tal como se ve en la figura. ¿Cuál es el sólido simétrico generado tomando como centro de simetría el origen de coordenadas?



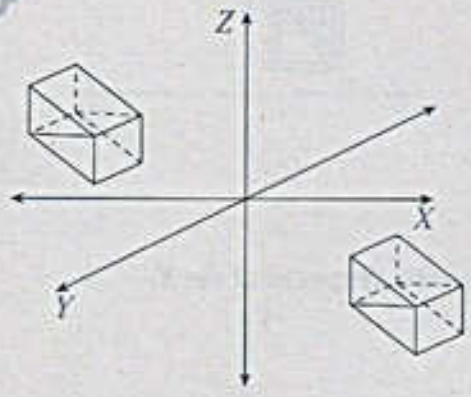
A) B) C)

D) E)

Resolución

Nos piden el sólido simétrico generado.

Realizamos las simetrías indicadas.



Por lo tanto, la figura resultante es .

Clave A

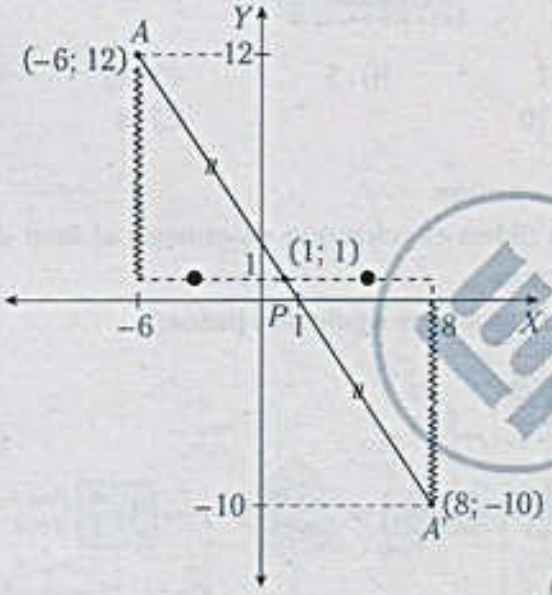
Problema 609

Señale el punto simétrico de (–6; 12) con respecto al punto (1; 1).

A) (6; –12) B) (7; –11) C) (7; 11)
D) (8; 10) E) (8; –10)

Resolución

Nos piden el punto simétrico A' de $A=(-6; 12)$, con respecto al punto $P=(1; 1)$.
Graficamos.

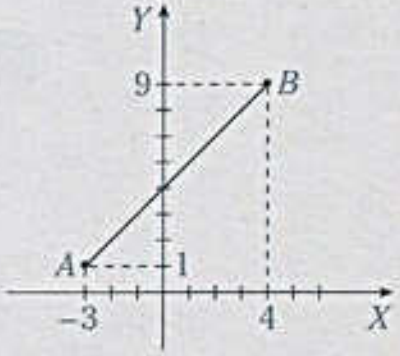


Por lo tanto, el punto simétrico es (8; –10).

Clave E

Problema 610

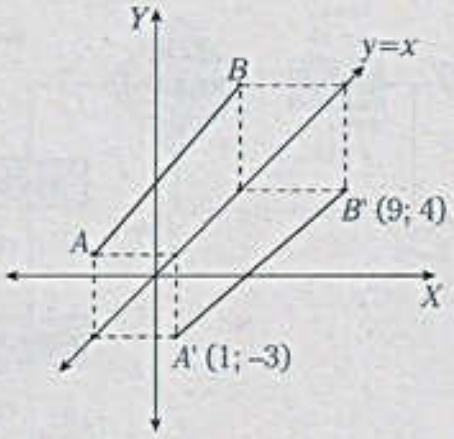
Calcule la suma de las abscisas de los extremos del segmento simétrico resultante del segmento $\overline{AB}$ con respecto a la recta $y=x$.



A) 10 B) 9 C) 8
D) 12 E) 14

Resolución

Nos piden la suma de las abscisas de los extremos del segmento simétrico.
Graficamos.

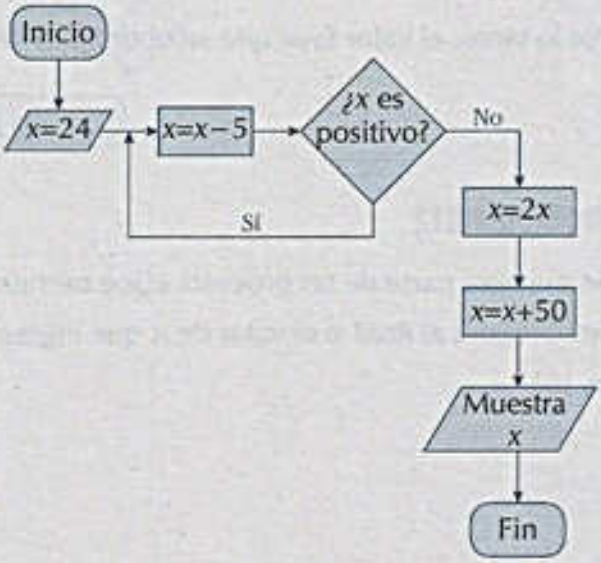


Por lo tanto, la suma de abscisas es 9+1=10.

Clave A

Problema 611

En el siguiente diagrama de flujo, ¿qué valor se obtiene al final del proceso?



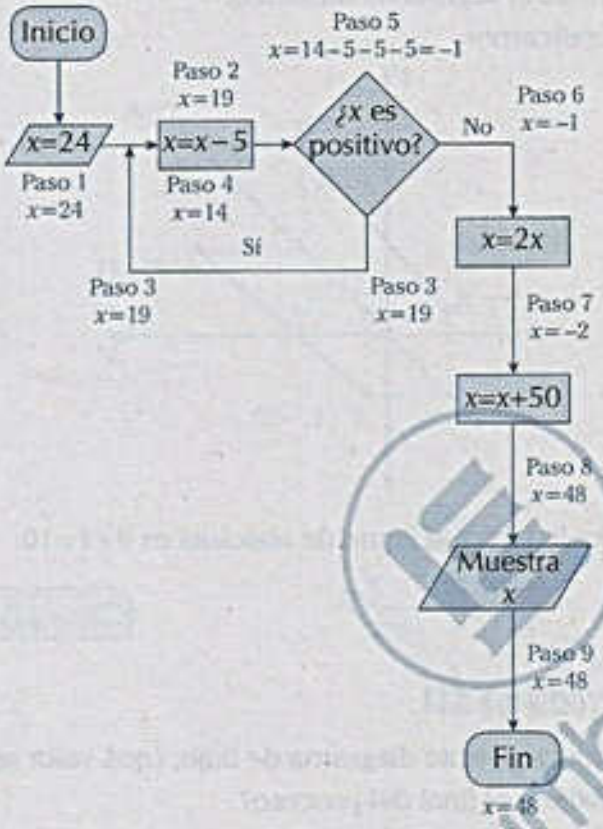
A) 46 B) –2 C) 50
D) 48 E) 44

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el valor que se obtiene al final del proceso.

Realizamos los siguientes pasos:

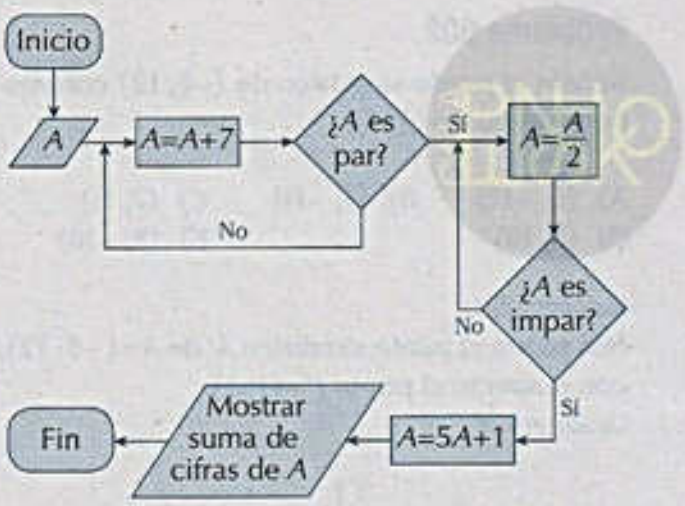


Por lo tanto, el valor final que se obtiene es 48.

Clave D

Problema 612

Se muestra parte de un proceso. ¿Qué número se obtendrá al final si el valor de A que ingresa es 10?

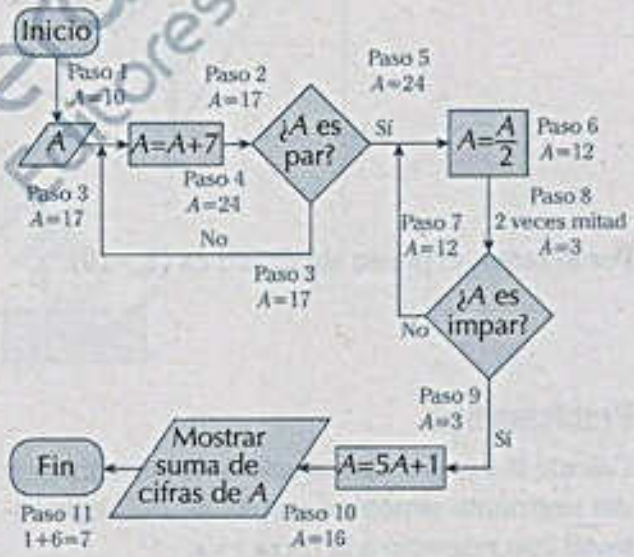


A) 7 B) 5 C) 12
D) 10 E) 8

Resolución

Nos piden el valor que se obtiene al final del proceso.

Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor final que se obtiene es 7.

Clave A

Team Calapenshko

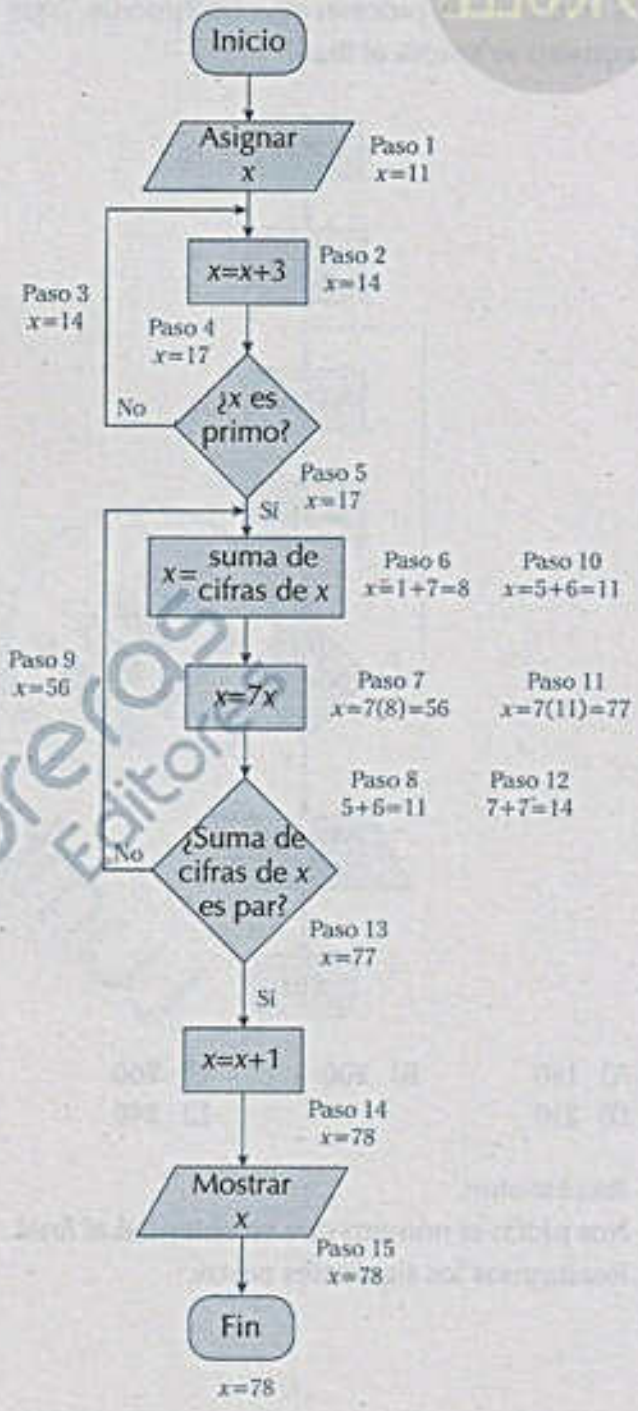
Problema 613

Encuentre el valor de la salida del siguiente diagrama de flujo si a la entrada se le asigna $x=11$.

A) 78 B) 67 C) 56
D) 50 E) 57

Resolución

Nos piden el valor de salida.
Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor de salida es 78.

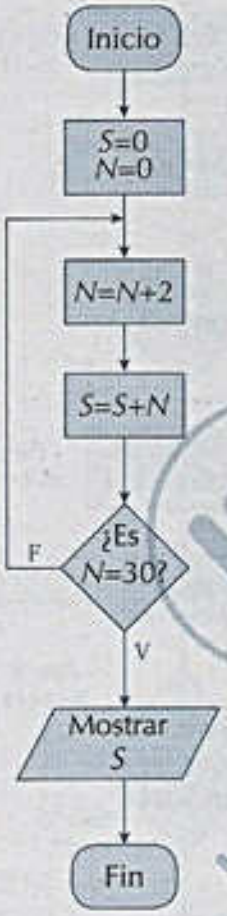
Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 614

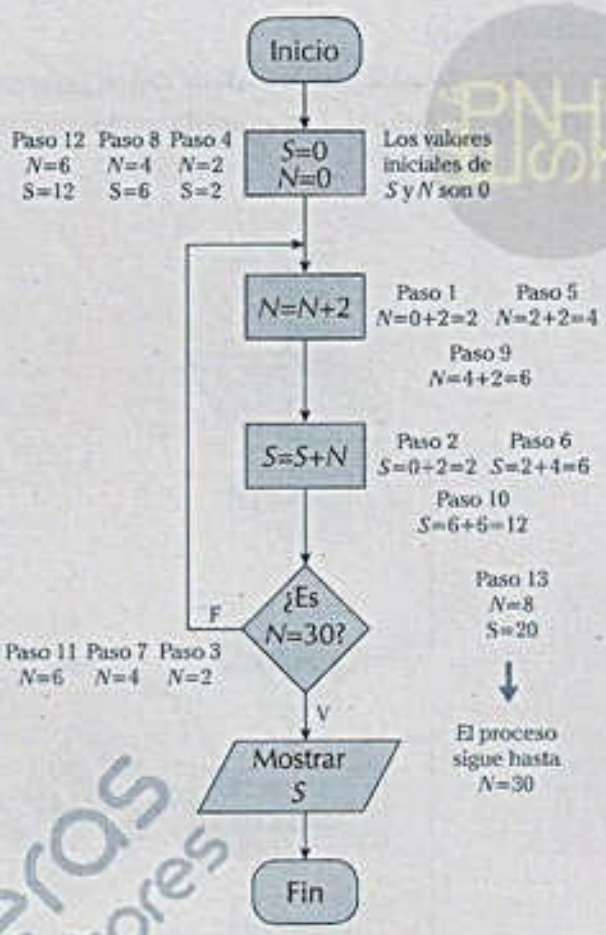
El siguiente diagrama de flujo representa un programa que ejecuta diversas operaciones. Si se ejecuta el proceso adecuadamente, ¿qué número se tendrá al final?



A) 180 B) 200 C) 260
D) 210 E) 240

Resolución

Nos piden el número que se obtendrá al final.
Realizamos los siguientes pasos:



Del paso 13 deducimos que

	1	2	3	4	...	15
N:	2;	4;	6;	8;	...;	30
S:	2;	6;	12;	20;	...;	S
	1×2	2×3	3×4	4×5	...	15×16

Luego,

$S=15\times16$

$\rightarrow S=240$

Por lo tanto, el valor de salida es 240.

Clave E

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

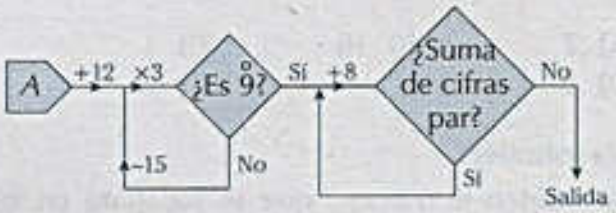
No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Problema 615

El siguiente proceso involucra una serie de pasos. Si el valor de A es -2, ¿qué valor se obtiene a la salida?

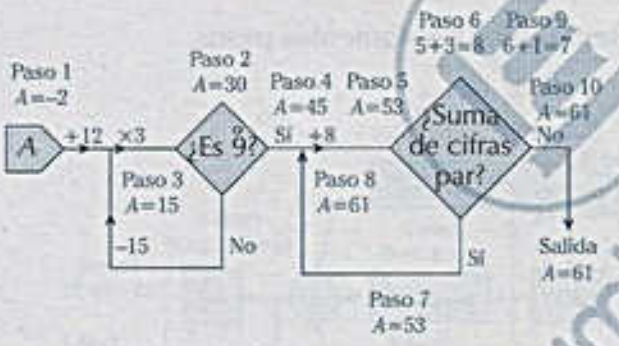


A) 34 B) 41 C) 56
D) 61 E) 32

Resolución

Nos piden el valor que se obtiene a la salida.

Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor de salida es 61.

Clave D

Problema 616

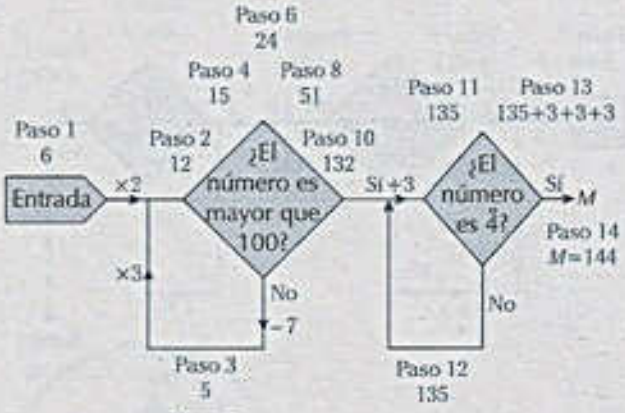
En el diagrama de flujo, si en la entrada ingresa 6, ¿qué se obtiene por la salida M?

A) 136 B) 140 C) 144
D) 132 E) 148

Resolución

Nos piden el valor que se obtiene por la salida M.

Realizamos los siguientes pasos:

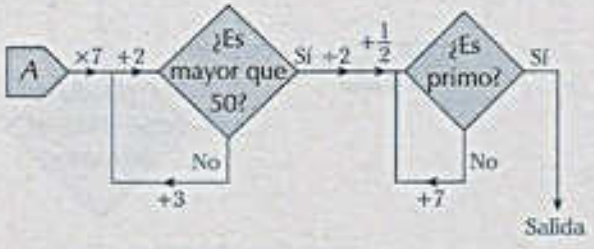


Por lo tanto, el valor de salida M es 144.

Clave C

Problema 617

En el diagrama de flujo, si A es 3, ¿qué número se obtiene en la salida?



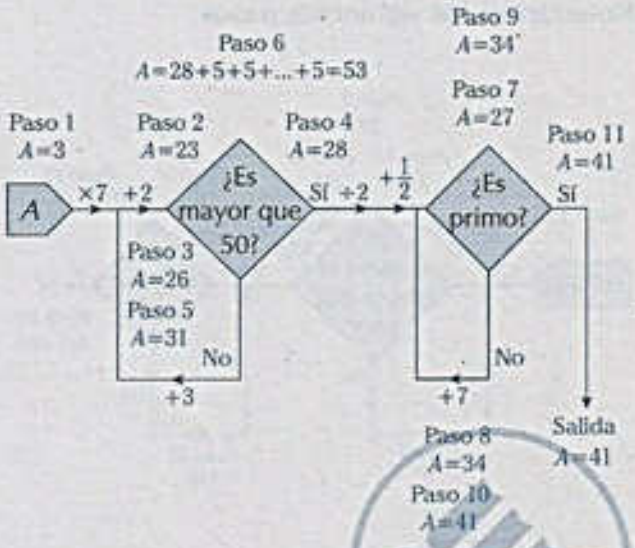
A) 41 B) 27 C) 43
D) 53 E) 37

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el número que se obtendrá en la salida.

Realizamos los siguientes pasos:

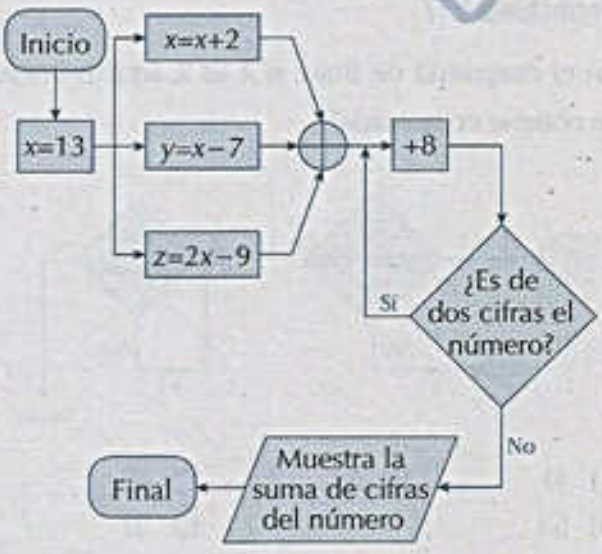


Por lo tanto, el valor de salida es 41.

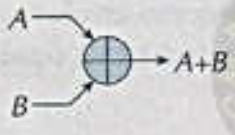
Clave A

Problema 618

De acuerdo al siguiente diagrama de flujo, ¿qué número se mostrará en la salida?



Se sabe que



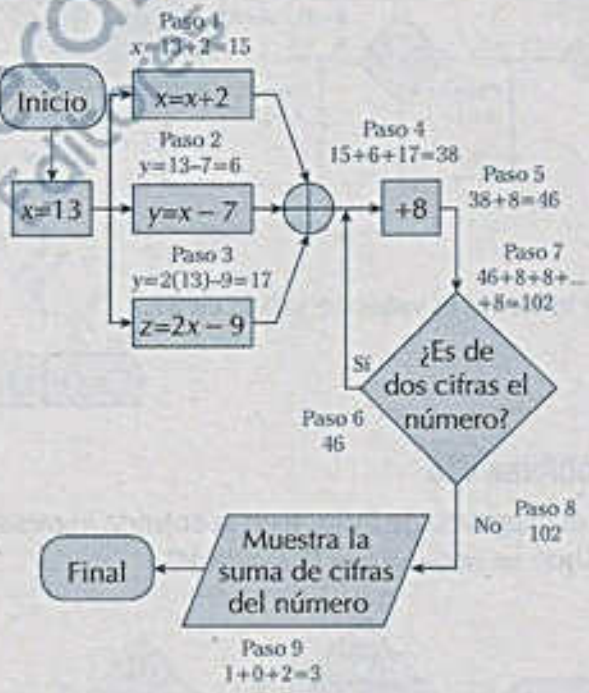
A) 7 B) 10 C) 1
D) 2 E) 3

Resolución

Nos piden el número que se mostrará en la salida.

Dato:

Realizamos los siguientes pasos:

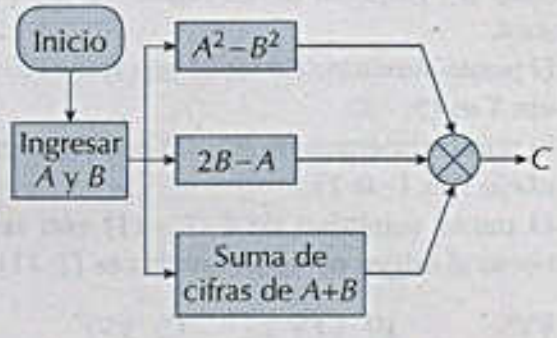


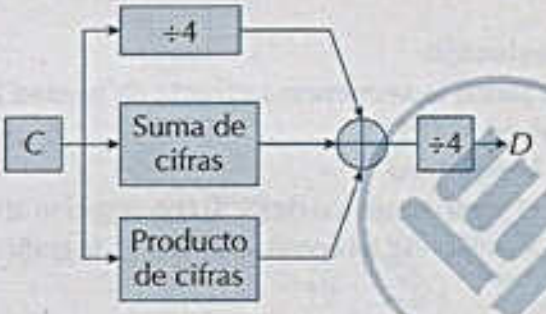
Por lo tanto, el número que se mostrará en la salida es 3.

Clave E

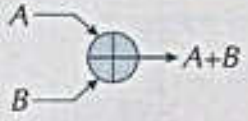
Problema 619

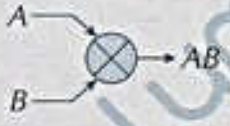
Se muestra parte de un proceso, además si se sabe que A es 9 y B es 7, ¿qué valor tendrá D?





Se define





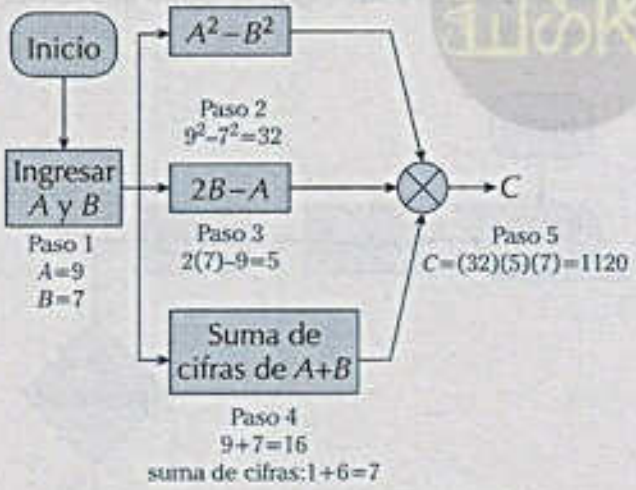
A) 176 B) 71 C) 24
D) 83 E) 102

Resolución

Nos piden el valor que tendrá D.

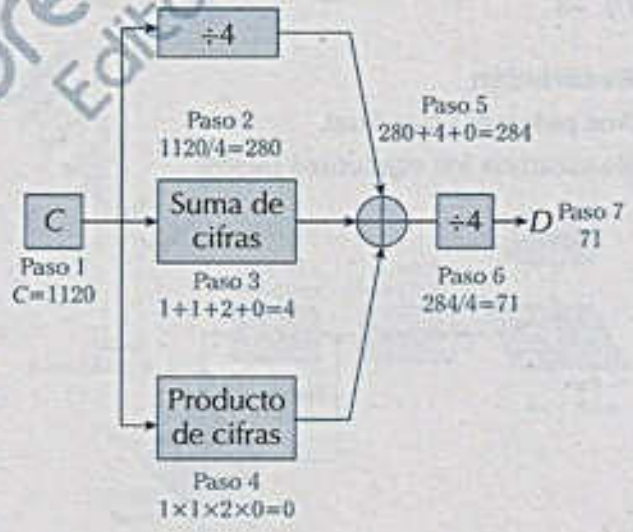
Datos:

Realizamos los siguientes pasos en el primer diagrama:



Del primer de diagrama se obtiene que el valor de C es 1120.

Luego, realizamos los siguientes pasos en el segundo diagrama:



Por lo tanto, el valor de D es 71.

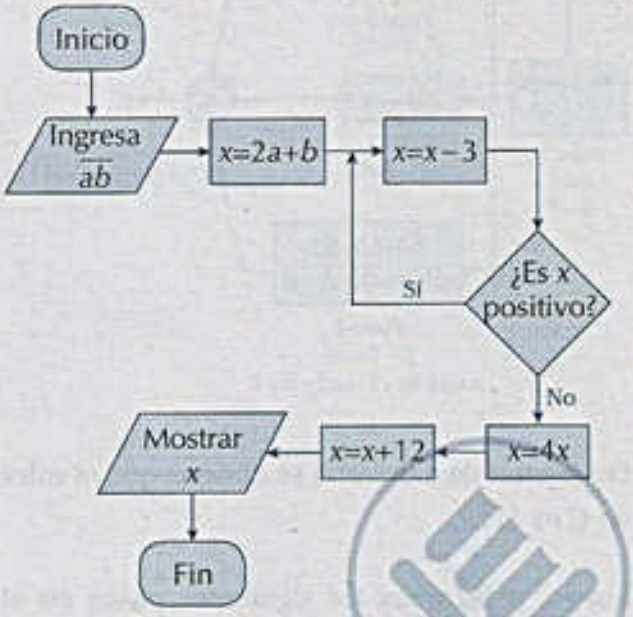
Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 620

En el diagrama de flujo siguiente, encuentre el valor final si se sabe que al inicio ingresó el número 36.

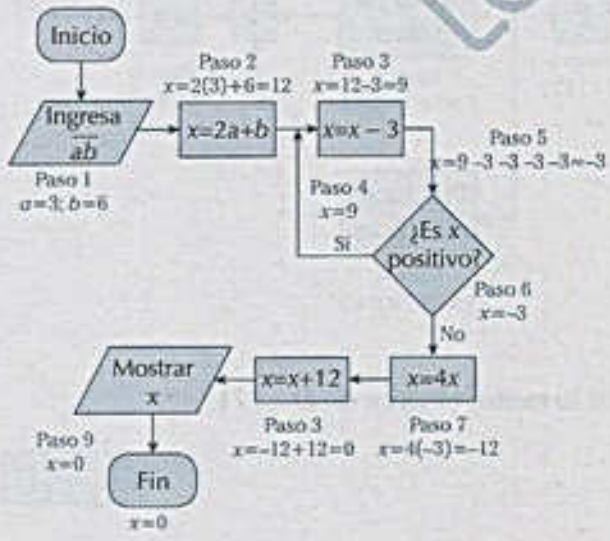


A) −1 B) −10 C) −6
D) −3 E) 0

Resolución

Nos piden el valor final.

Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor final es 0.

Clave E

Nivel intermedio

Problema 621

Señale la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) respecto de las siguientes proposiciones.

I. El punto simétrico de (5; 3) con respecto al eje X es (5; −3).

II. El punto simétrico de (6; −7) con respecto al eje Y es (−6; 7).

III. El punto simétrico de (−7; −11) con respecto al origen de coordenadas es (7; 11).

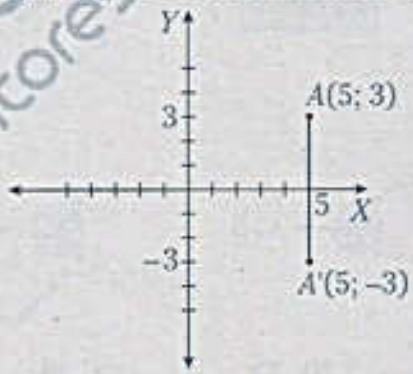
A) VVV B) VFV C) VVF
D) FFF E) VFF

Resolución

Nos piden la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F).

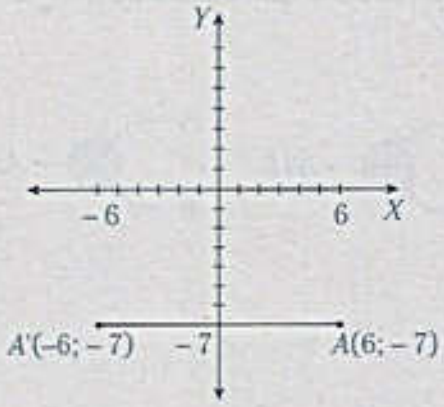
I. **Verdadero**

El punto simétrico de (5; 3) con respecto al eje X es (5; −3), tal como se indica en la gráfica



II. **Falso**

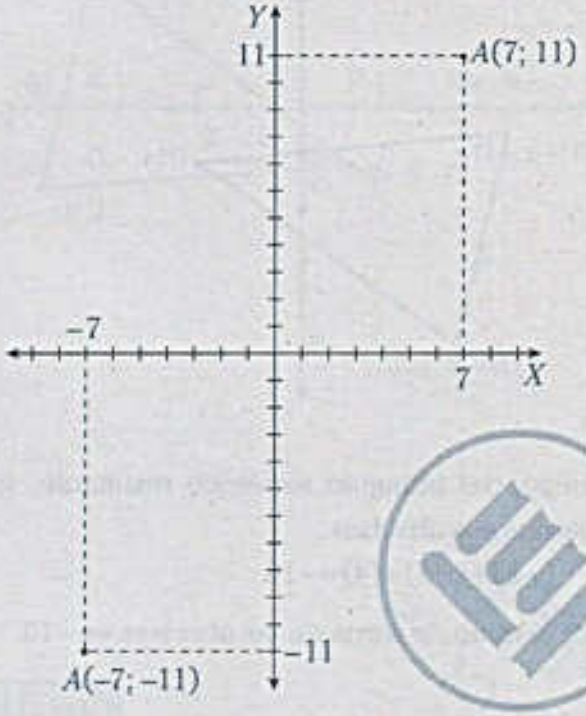
El punto simétrico de (6; −7) con respecto al eje Y no es (−6; 7), tal como se observa en la gráfica.



Team Calapenshko

III. **Verdadero**

El punto simétrico de $(-7; -11)$ con respecto al origen de coordenadas es $(7; 11)$, como observamos en la gráfica.



Por lo tanto, la secuencia correcta es VFV.

Clave B

Problema 622

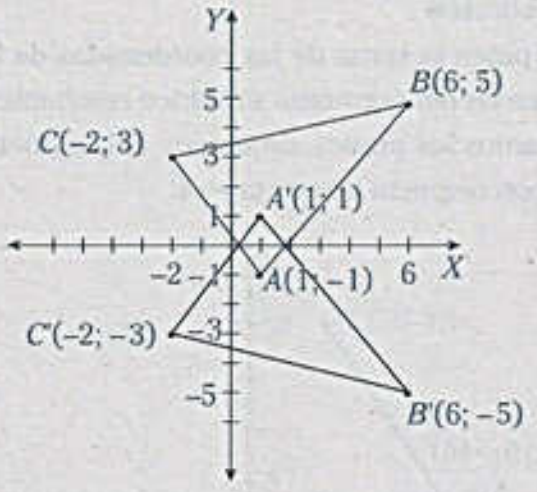
Al triángulo ABC, de vértices $A(1; -1)$; $B(6; 5)$ y $C(-2; 3)$, se le aplica una simetría axial con respecto al eje X. ¿Cuál es la suma de las ordenadas de los vértices del triángulo simétrico resultante?

A) -8 B) 8 C) 7
D) -7 E) -6

Resolución

Nos piden la suma de las ordenadas de los vértices del triángulo simétrico resultante.

Hallamos los puntos simétricos del triángulo ABC con respecto al eje X.



Luego, del triángulo simétrico resultante $(A'B'C')$, procedemos a sumar sus ordenadas.

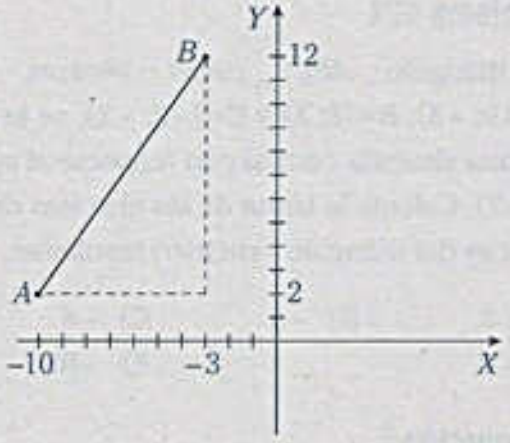
$(1)+(-3)+(-5)=-7$

Por lo tanto, la suma de ordenadas es -7.

Clave D

Problema 623

Del segmento $\overline{AB}$ mostrado en el gráfico, grafique su figura simétrica con respecto a la recta $y=4$; y dé como respuesta la suma de las coordenadas de los extremos del segmento simétrico resultante.



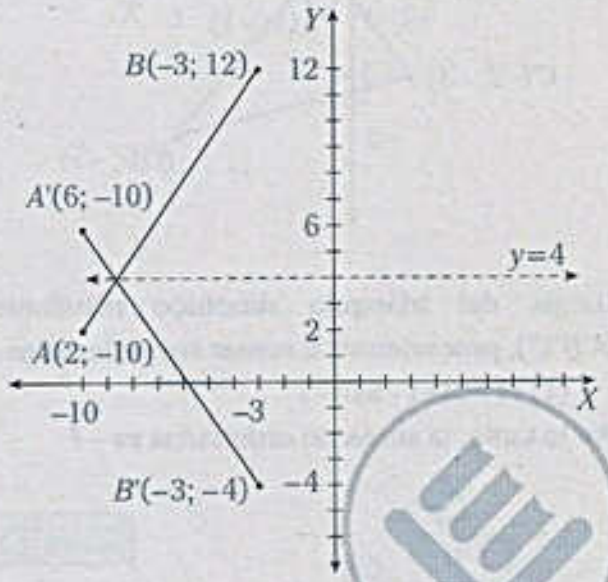
A) -2 B) -10 C) -11
D) -12 E) -8

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden la suma de las coordenadas de los extremos del segmento simétrico resultante.

Hallamos los puntos simétricos del segmento $\overline{AB}$ con respecto a la recta $y=4$.



Luego, del segmento simétrico $A'B'$, sumamos sus coordenadas.

$(6)+(-10)+(-3)+(-4)=-11$

Por lo tanto, la suma de las coordenadas es -11.

Clave C

Problema 624

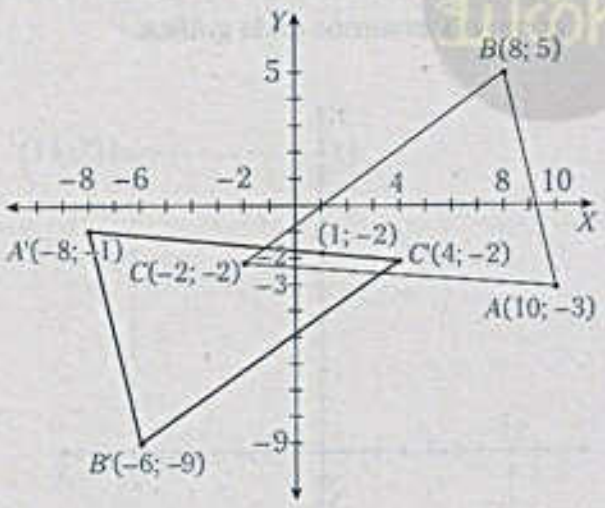
Al triángulo ABC, cuyos vértices son $A=(10;-3)$, $B=(8;5)$ y $C=(-2;-2)$, se le realiza una simetría central con respecto al punto $(1;-2)$. Calcule la suma de las abscisas de los vértices del triángulo simétrico resultante.

A) -3 B) -8 C) -6
D) -11 E) -10

Resolución

Nos piden la suma de las abscisas de los vértices del triángulo simétrico resultante.

Hallamos los puntos simétricos del triángulo ABC con respecto al punto $(1;-2)$.



Luego, del triángulo simétrico resultante, sumamos sus abscisas.

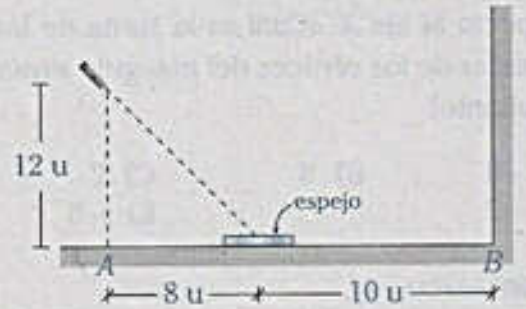
$(-8)+(-6)+(4)=-10$

Por lo tanto, la suma de las abscisas es -10.

Clave E

Problema 625

Un puntero láser incide sobre un espejo, tal como se muestra en el gráfico. Determine a qué distancia, respecto al punto B, impactará el rayo luego de reflejarse en el espejo.



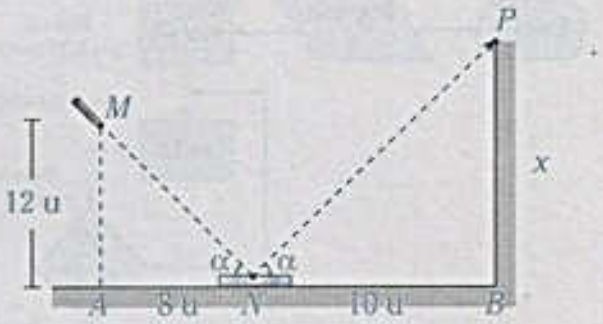
A) 15 u B) 20 u C) 25 u
D) 10 u E) 18 u

Resolución

Nos piden a qué distancia, respecto del punto *B*, impactará el rayo luego de reflejarse en el espejo.

Consideremos que es *x* la distancia a calcular.

De la gráfica, por simetría.



Observamos que el triángulo *PBN* es semejante al triángulo *MAN*, entonces

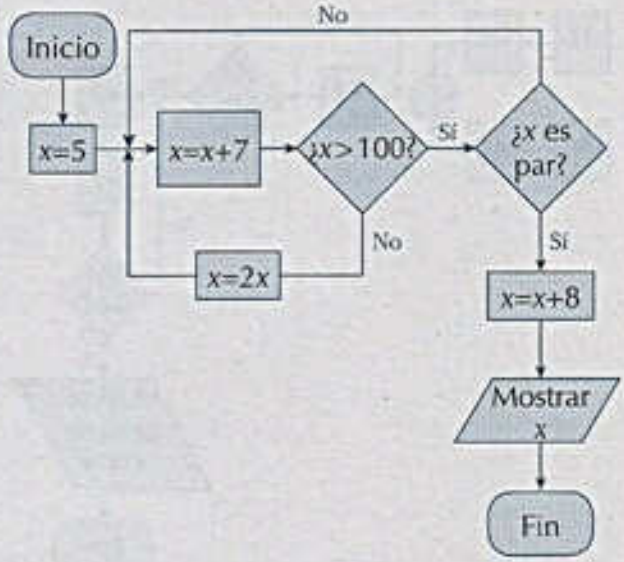
$$\frac{x}{10}=\frac{12}{8}$$

$\therefore\ x=15$ u

Clave A

Problema 626

En el diagrama de flujo siguiente, ¿cuál es el valor de *x* al final?

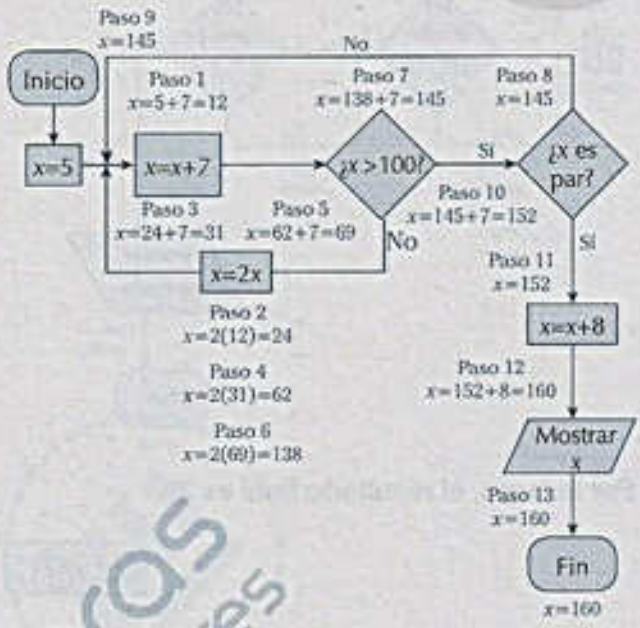


A) 152 B) 168 C) 170
D) 160 E) 178

Resolución

Nos piden el valor de *x* al final.

Realizamos los siguientes pasos:

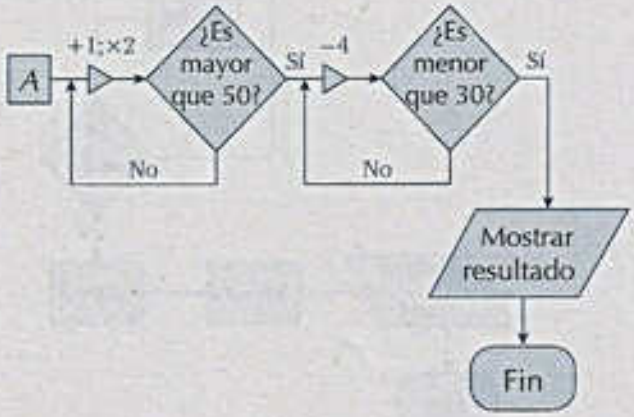


Por lo tanto, el valor final de *x* es 160.

Clave D

Problema 627

La figura muestra la parte final de un proceso. Si en *A* ingresa 7, ¿qué resultado se mostrará al final?



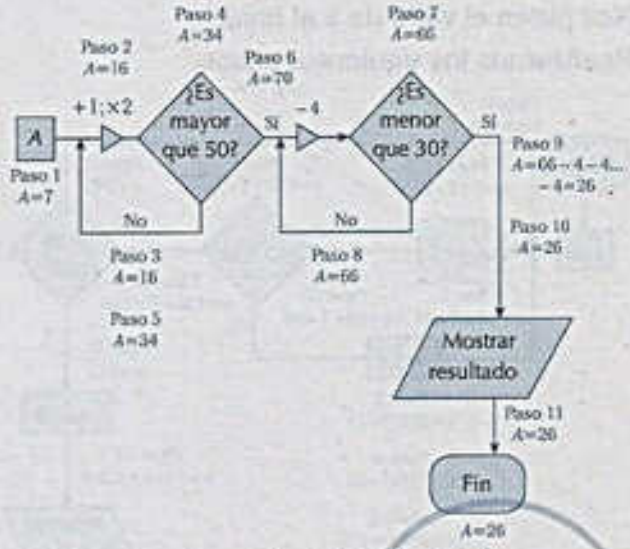
A) 28 B) 27 C) 26
D) 25 E) 24

Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden el resultado que se mostrará al final.

Realizamos los siguientes pasos:

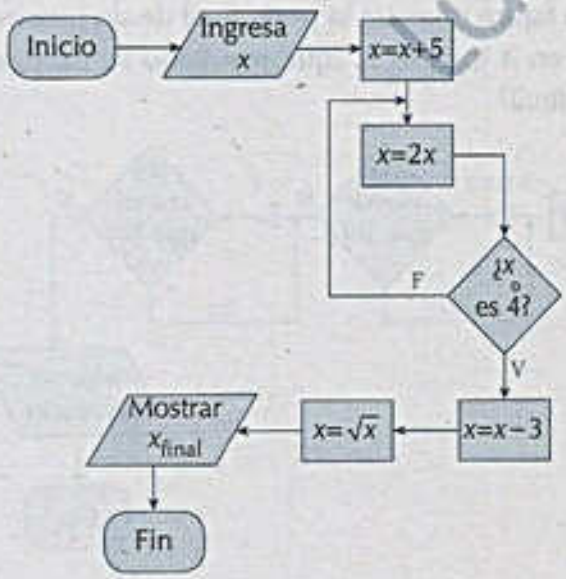


Por lo tanto, el resultado final es 26.

Clave C

Problema 628

En el diagrama de flujo mostrado, si se sabe que el valor de x_{final} es 9, ¿cuál es un posible valor inicial?



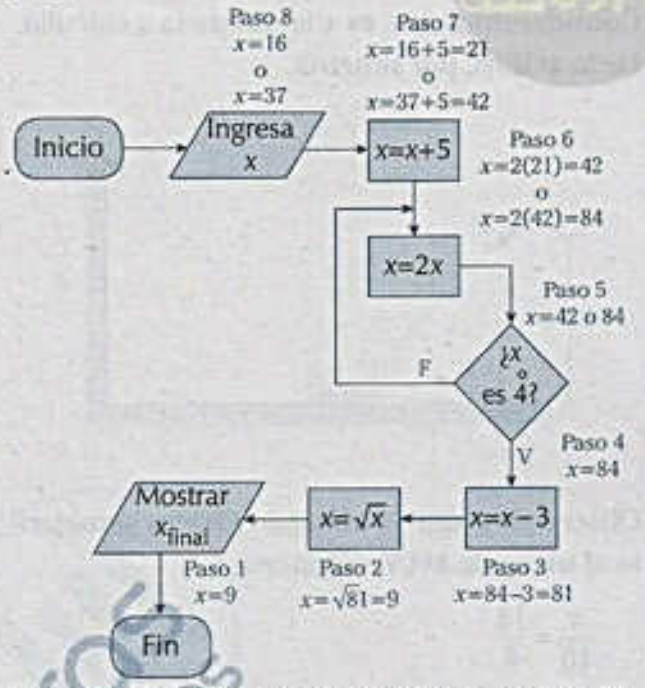
A) 9 B) 16 C) 25

D) 8 E) 6

Resolución

Nos piden el posible valor inicial.

Empezamos por el resultado final, es decir, $x=9$.



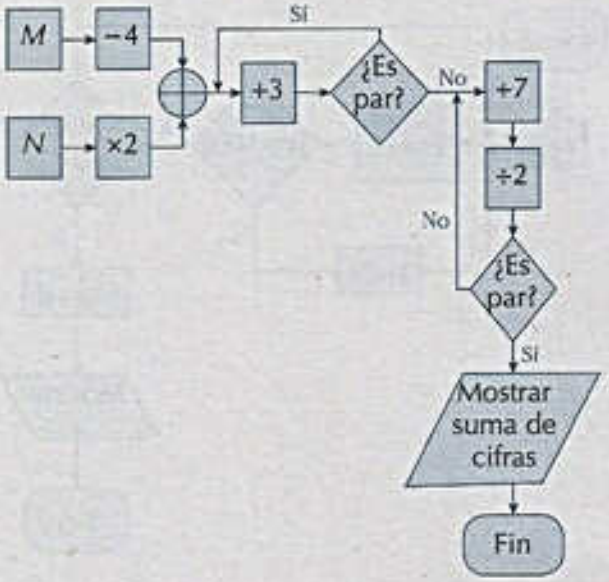
Los posibles valores iniciales de x son 16 y 37.

Por lo tanto, el valor inicial de x es 16.

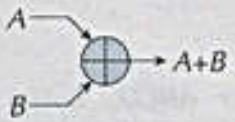
Clave B

Problema 629

En el diagrama de flujo, M es 7 y N es 11, ¿qué resultado se obtiene al final del proceso?



Considere que

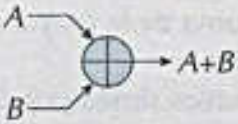


A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

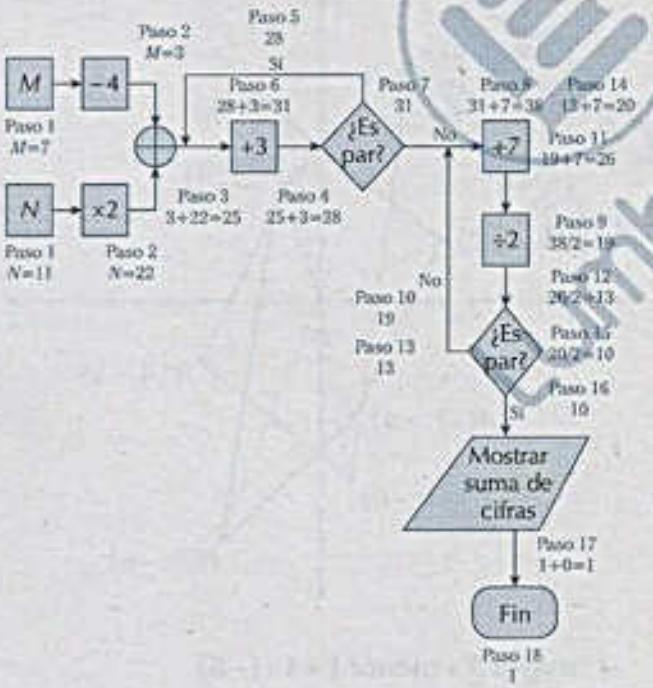
Resolución

Nos piden el resultado que se obtiene al final del proceso.

Dato:



Realizamos los siguientes pasos:

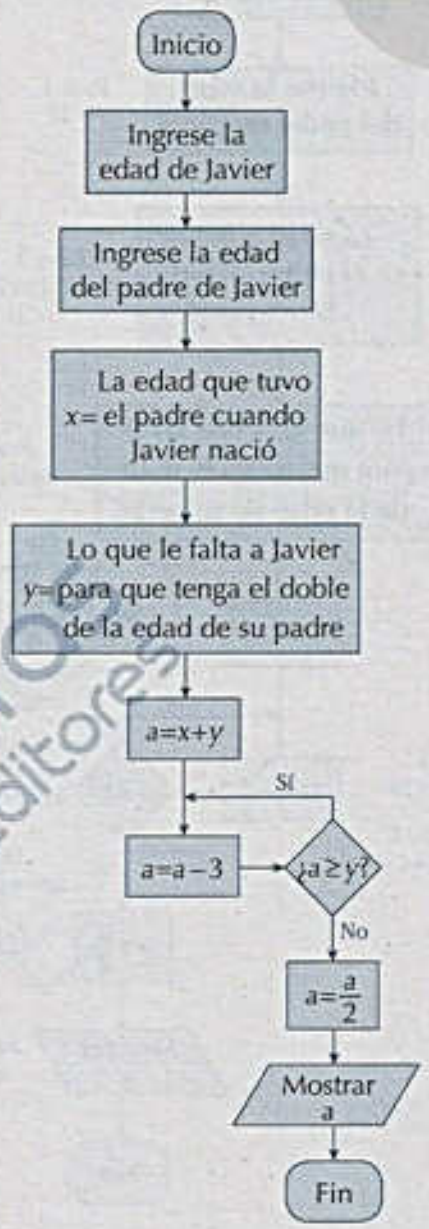


Por lo tanto, el resultado que se obtiene al final del proceso es 1.

Clave A

Problema 630

Javier, de 19 años, y su padre, de 43 años, elaboran el siguiente programa. ¿Cuál es el valor de *a* al final del proceso?

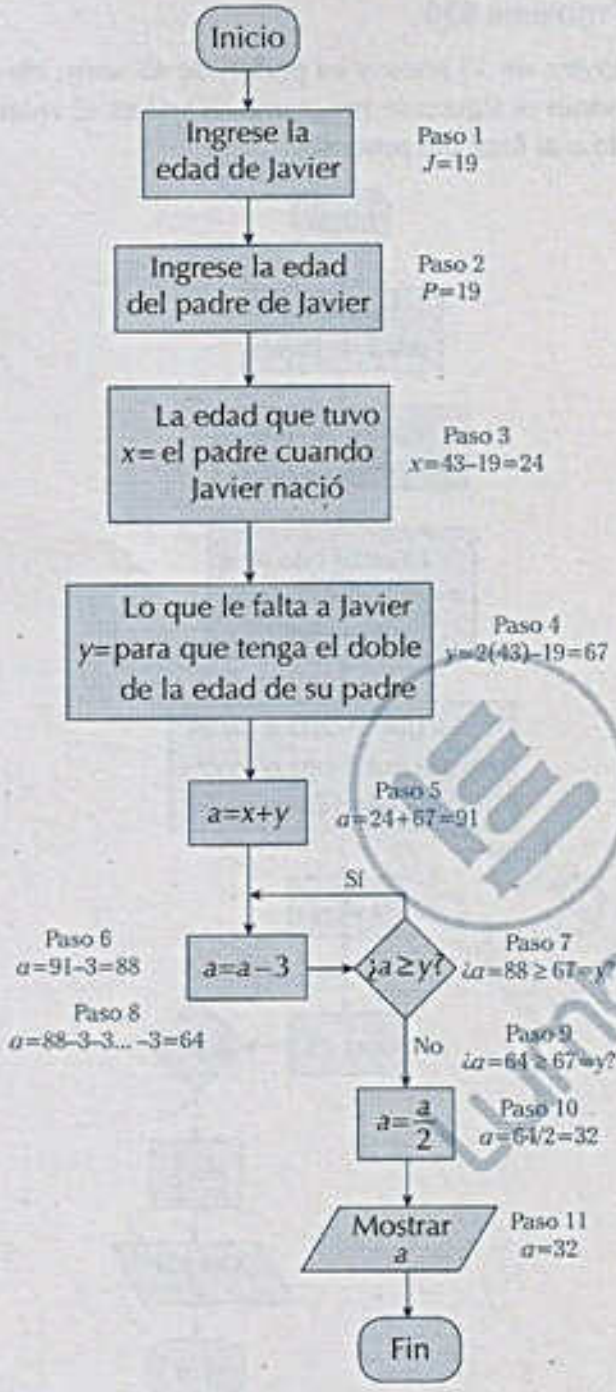


A) 16 B) 32 C) 38
D) 62 E) 66

Resolución

Nos piden el valor de *a* al final del proceso.
Realizamos los siguientes pasos:

Team Calapenshko



Por lo tanto, el valor final de a es 32.

Clave B

Nivel avanzado

Problema 631

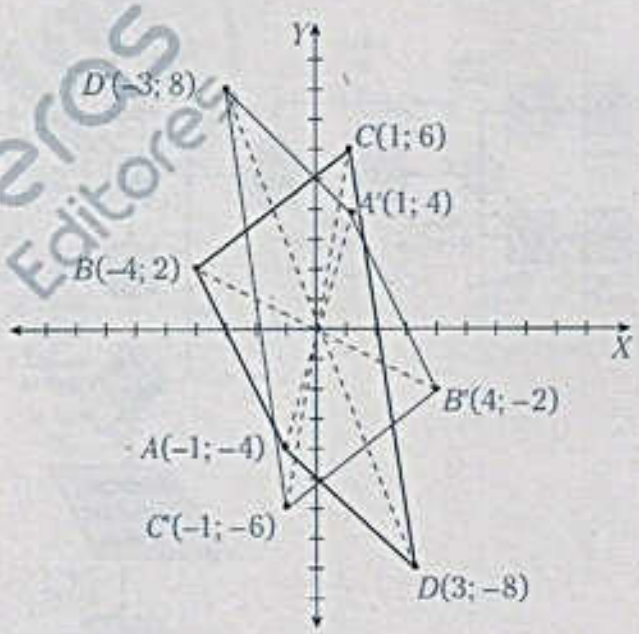
Al cuadrilátero $ABCD$, cuyos vértices son $A=(-1;-4)$, $B=(-4;2)$, $C=(1;6)$ y $D=(3;-8)$, se le realiza una simetría central con respecto al origen de coordenadas. Del cuadrilátero simétrico resultante, indique la suma de la mayor abscisa con la menor ordenada.

A) 2 B) 0 C) 1
D) –2 E) 6

Resolución

Nos piden la suma de la mayor abscisa con la menor ordenada.

Hallamos los puntos simétricos del cuadrilátero $ABCD$ con respecto al origen de coordenadas.



→ mayor X + menor $Y = 4 + (-6)$
mayor X + menor $Y = -2$

Por lo tanto, la suma de la mayor abscisa con la menor ordenada es –2.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 632

Calcule el área del triángulo formado por los puntos simétricos de A, B y C si se sabe que al punto $A=(-7;-2)$ se le aplicó una simetría con respecto a la recta $x=-2$; al punto $B=(3;0)$ se le aplicó una simetría con respecto a la recta $y=3$; y al punto $C=(-7;6)$, una simetría con respecto al punto $(2;2)$.

A) $16\ u^2$ B) $32\ u^2$ C) $36\ u^2$
D) $18\ u^2$ E) $64\ u^2$

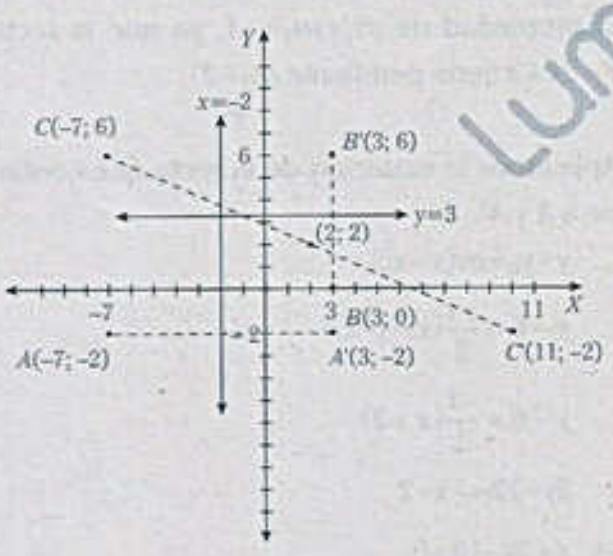
Resolución

Nos piden el área del triángulo formado por los puntos simétricos de A, B y C.

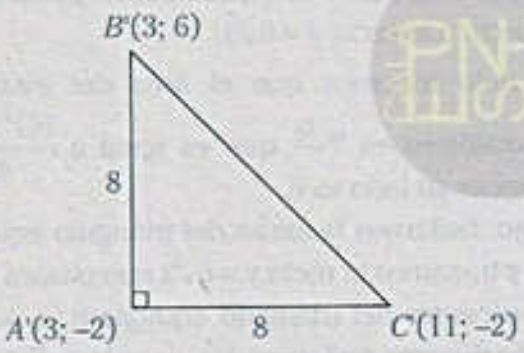
Datos:

- El punto $A(-7;-2)$ es simétrico a la recta $X=-2$.
- El punto $B(3;0)$ es simétrico a la recta $Y=3$.
- El punto $C(-7;6)$ es simétrico al punto $(2;2)$.

Hallamos los puntos simétricos de A, B y C.



Entonces el triángulo formado es

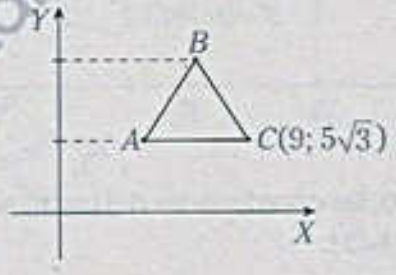


Por lo tanto, el área del triángulo es $\frac{8\times 8}{2}=32\ u^2$.

Clave B

Problema 633

En el gráfico mostrado, el triángulo ABC es equilátero y de área $9\sqrt{3}\ u^2$. Calcule el punto simétrico del vértice B con respecto a la recta $y=6\sqrt{3}$.



A) $(5;5\sqrt{3})$
B) $(6;5\sqrt{3})$
C) $(6;4)$
D) $(5;4\sqrt{3})$
E) $(6;4\sqrt{3})$

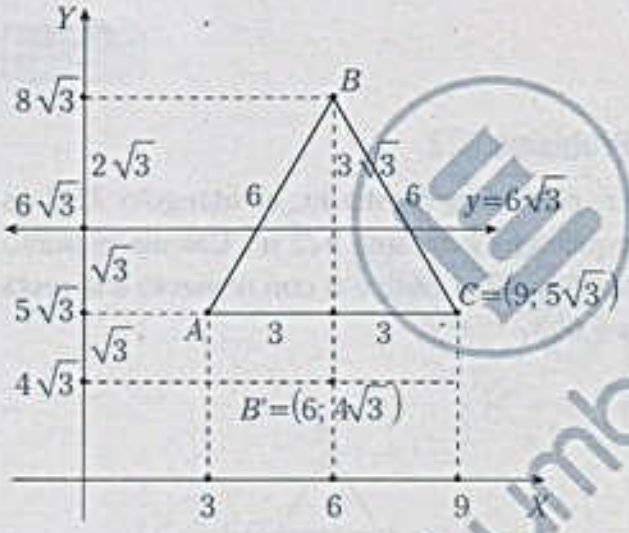
twitter.com/calapenshko

Resolución

Nos piden el punto simétrico del vértice B con respecto a la recta $y=6\sqrt{3}$.

Por dato tenemos que el área del triángulo equilátero es $9\sqrt{3}$ que es igual a $\frac{(6)^2\sqrt{3}}{4}$, entonces su lado es 6.

Luego, hallamos la altura del triángulo equilátero y trazamos la recta $y=6\sqrt{3}$ que pasará por el baricentro del triángulo equilátero; a partir del baricentro hallamos las coordenadas del punto simétrico B' (el baricentro equidistará del punto B y B').



Por lo tanto, las coordenadas del punto simétrico B' son $(6;\ 4\sqrt{3})$.

Clave E

Problema 634

Calcule el punto simétrico de $(-2; 6)$ con respecto a la recta $y=2x+3$. Dé como respuesta la suma de las coordenadas del punto simétrico.

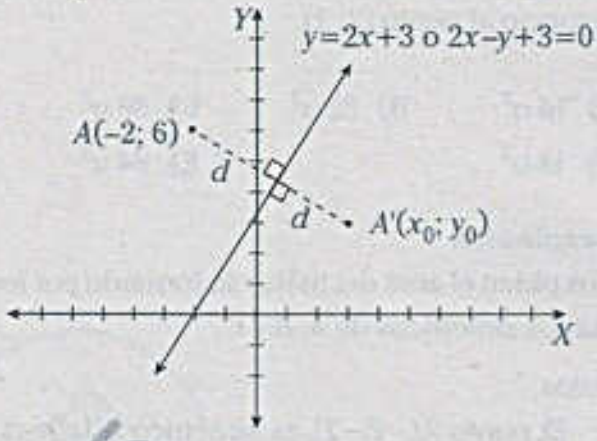
A) 7 B) $\frac{36}{5}$ C) $\frac{33}{5}$

D) $\frac{34}{5}$ E) $\frac{41}{5}$

Resolución

Nos piden la suma de las coordenadas del punto simétrico.

Hallamos el punto simétrico $(x_0; y_0)$ de $(-2; 6)$ con respecto a la recta $Y=2x+3$.



Procedemos a determinar primero la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y A'; de ella conocemos un punto de paso, el punto $A=(-2;6)$, y la pendiente $m_2=-1/2$ (se aplica la propiedad de $m_1\times m_2=-1$, ya que la recta $Y=2x+3$ tiene pendiente $m_1=2$).

Aplicamos la ecuación de la recta que contiene a A y A'.

$$y-y_0=m(x-x_0)$$

$$y-6=\frac{-1}{2}(x-(-2))$$

$$y-6=\frac{-1}{2}(x+2)$$

$$2y-12=-x-2$$

$$\rightarrow\ x+2y-10=0$$

Como $A'=(x_0; y_0)$ pertenece a la recta anterior, se cumple que

$$x_0+2y_0-10=0 \qquad \text{(I)}$$

Team Calapenshko

Además, la distancia de $A=(-2;6)$ y $A'=(x_0;y_0)$ a la recta inicial $(2x-y+3=0)$ es la misma, entonces se cumple que

$$\frac{|2(x_0)-(y_0)+3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{|2(-2)-(6)+3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}$$

$$|2(x_0)-(y_0)+3|=7 \qquad \text{(II)}$$

De (I), tenemos que

$$x_0=10-2y_0 \qquad \text{(III)}$$

Reemplazamos (III) en (II).

$$|2(10-2y_0)-(y_0)+3|=7$$

$$\rightarrow |23-5y_0|=7$$

De la gráfica, observamos que y_0 está por debajo de 4, entonces

$$23-5y_0=7$$

$$y_0=\frac{16}{5} \qquad \text{(IV)}$$

Reemplazamos (IV) en (III).

$$x_0=10-2\left(\frac{16}{5}\right)$$

$$x_0=\frac{18}{5}$$

Luego,

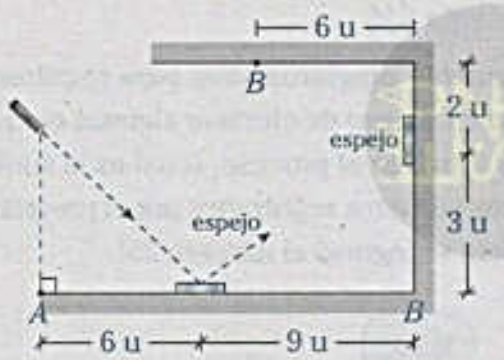
$$x_0+y_0=\frac{18}{5}+\frac{16}{5} \rightarrow x_0+y_0=\frac{34}{5}$$

Por lo tanto, la suma de las coordenadas del punto simétrico es 34/5.

Clave D

Problema 635

De acuerdo al gráfico, ¿a qué altura del punto A debe ubicarse el puntero láser de tal forma que se logre incidir en los dos espejos del gráfico y llegar al punto B?



A) 3 u B) 1 u C) 2 u
D) 1,5 u E) 2,5 u

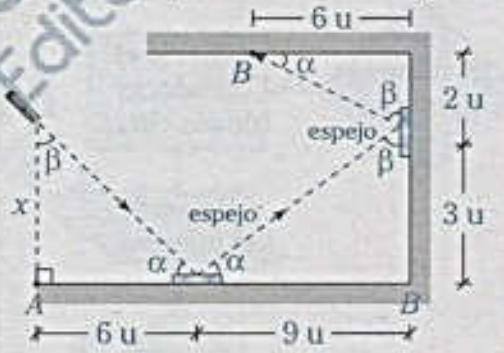
Resolución

Nos piden a qué altura del punto A debe ubicarse el puntero láser.

Consideremos que x es la altura a calcular

Sabemos que el ángulo de incidencia del rayo de luz sobre una superficie, tanto de entrada como de salida, tiene el mismo valor.

Aplicamos la propiedad anterior al gráfico.



Observamos en el gráfico que los triángulos rectángulos resultantes son semejantes, entonces

$$\frac{x}{6}=\frac{3}{9}$$

$$x=2$$

Por lo tanto, la altura en que debe ubicarse el puntero láser respecto del punto A es 2 u.

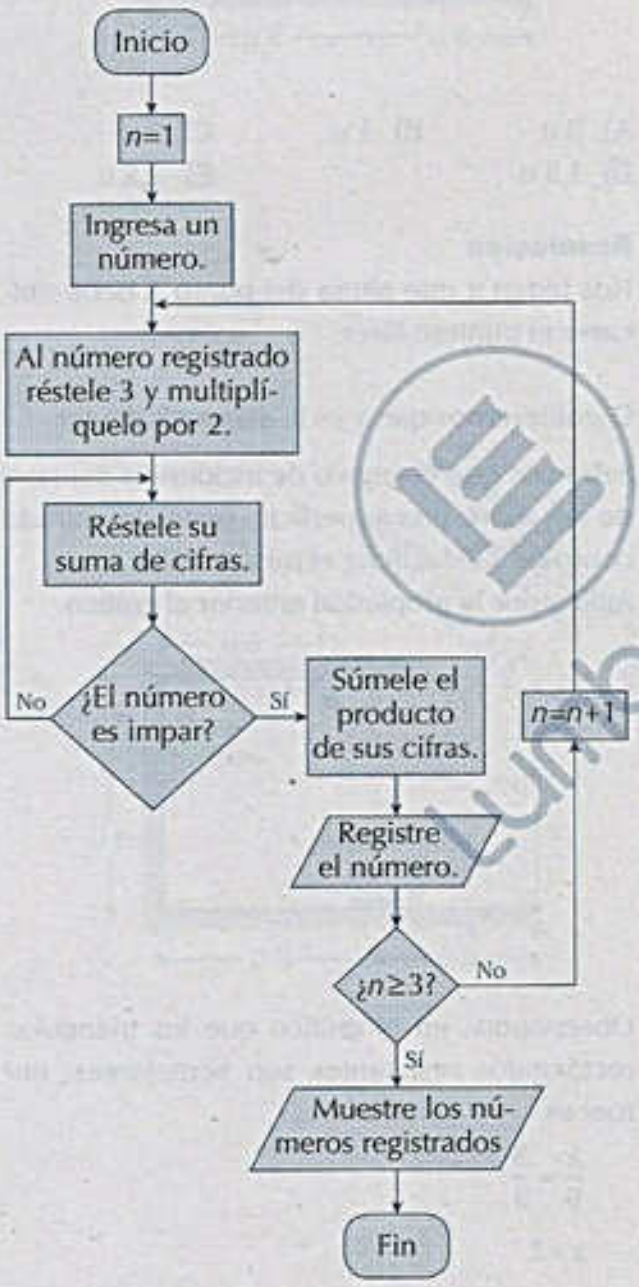
Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 636

El siguiente programa sirve para registrar tres números. Luego de efectuar algunas operaciones y terminar el proceso, ¿cuál es la suma de los tres números registrados por el programa si al inicio se ingresó el número 25?

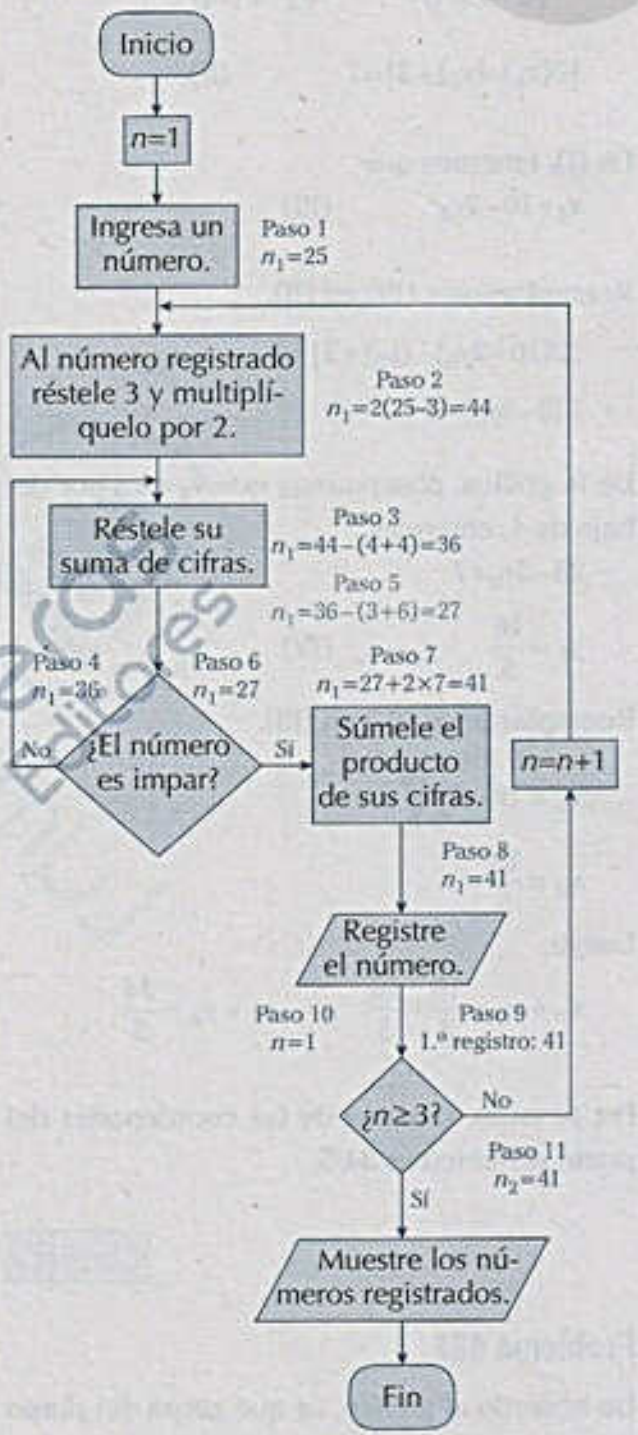


A) 150 B) 272 C) 236
D) 194 E) 316

Resolución

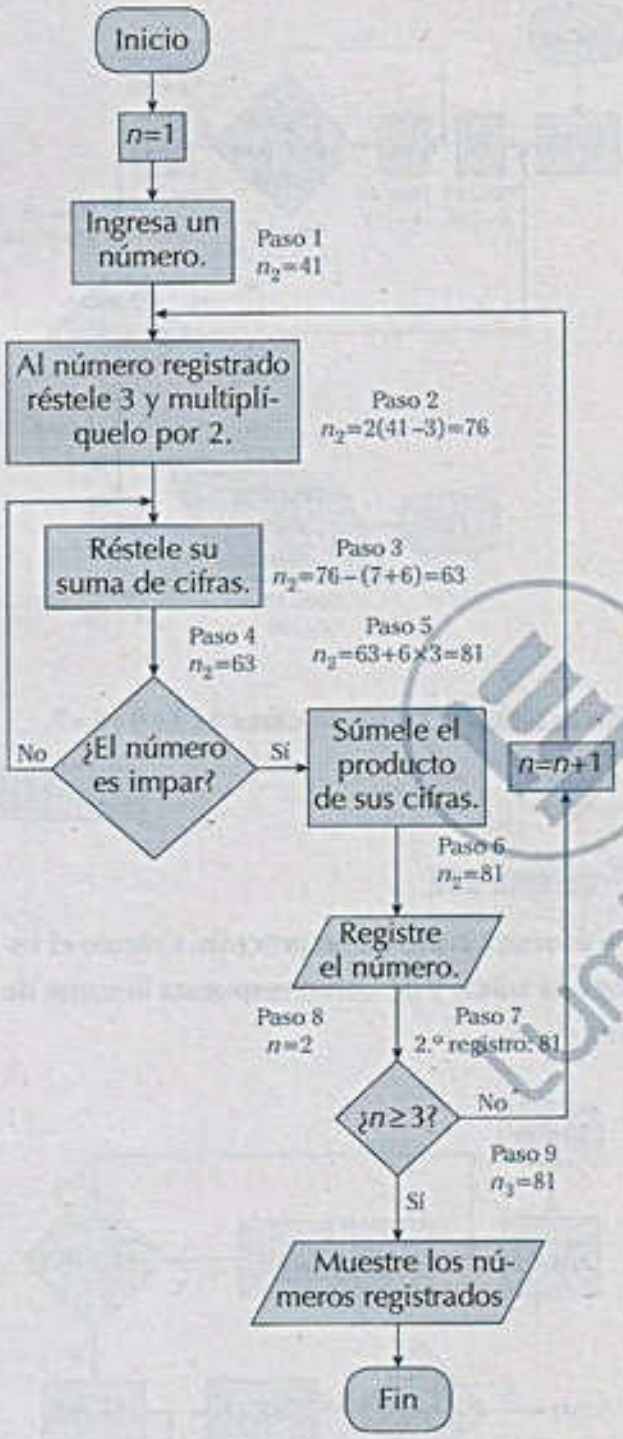
Nos piden la suma de los tres números registrados por el programa.

Realizamos los siguientes pasos:

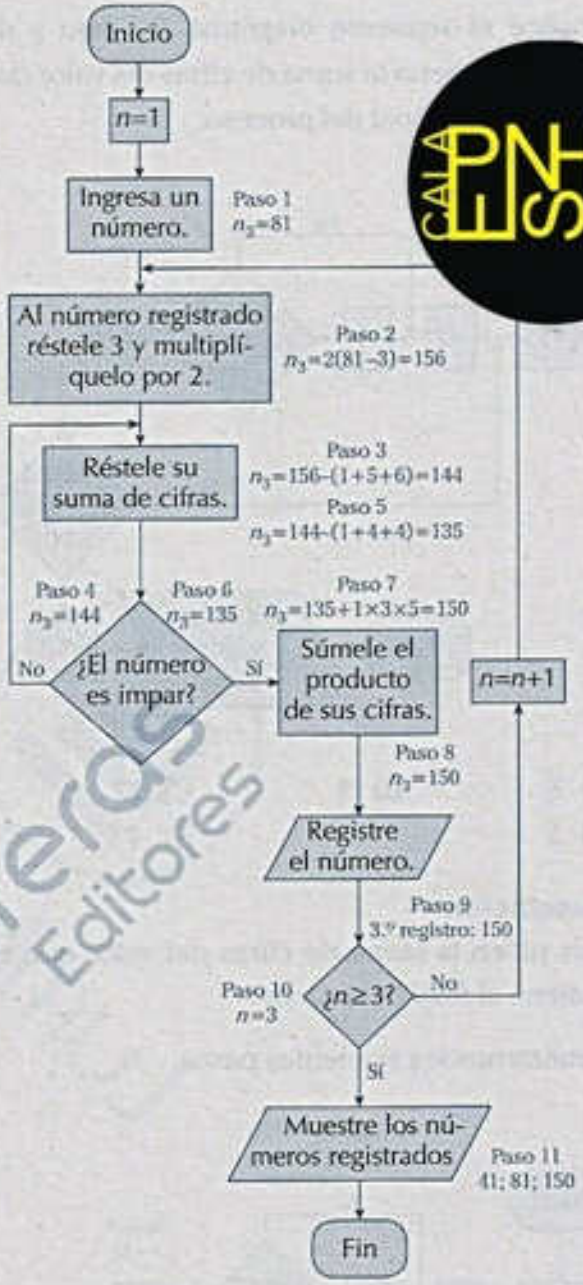


Team Calapenshko

Realizamos los mismos pasos para $n=2$.



Realizamos los mismos pasos para $n=3$.



$\rightarrow$ $41+81+150=272$

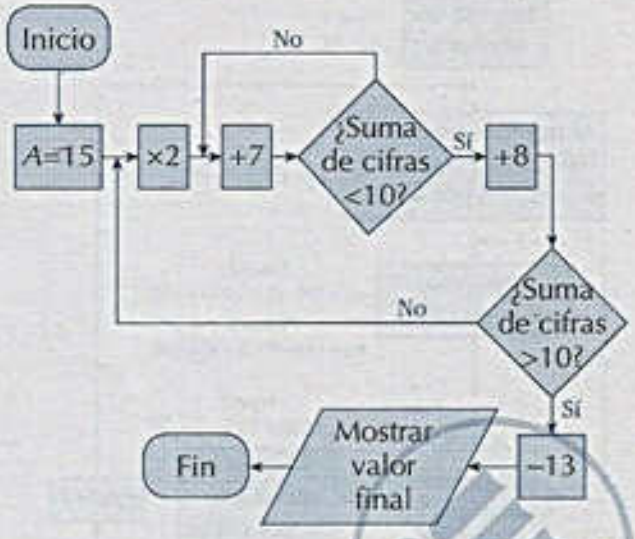
Por lo tanto, la suma de los tres números registrados es 272.

Clave B

Lumbreras Editores

Problema 637

Analice el siguiente diagrama de flujo y dé como respuesta la suma de cifras del valor que se obtiene al final del proceso.

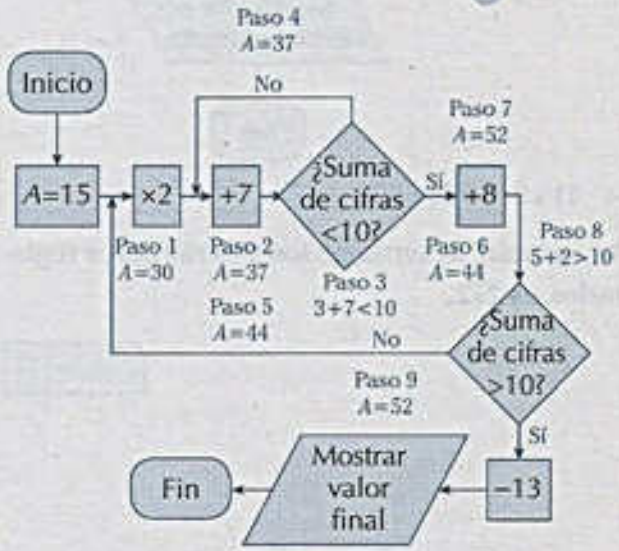


A) 6 B) 9 C) 12
D) 5 E) 7

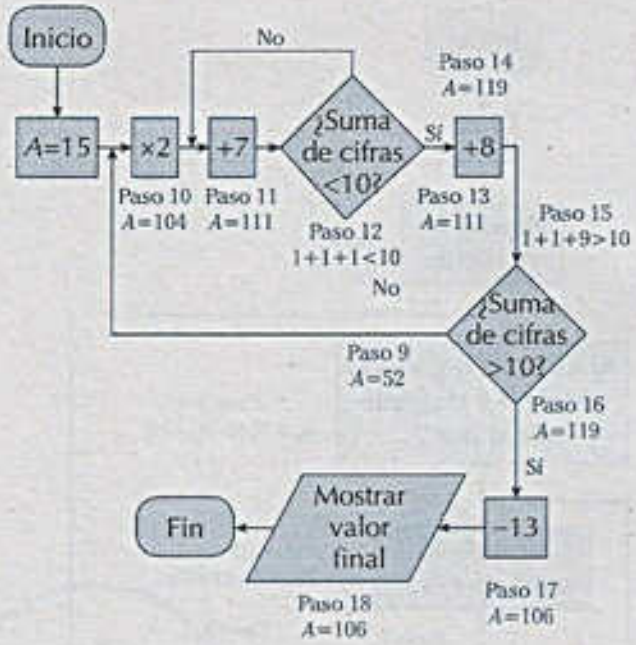
Resolución

Nos piden la suma de cifras del valor que se obtiene al final del proceso.

Realizamos los siguientes pasos:



Continuamos el paso 9.

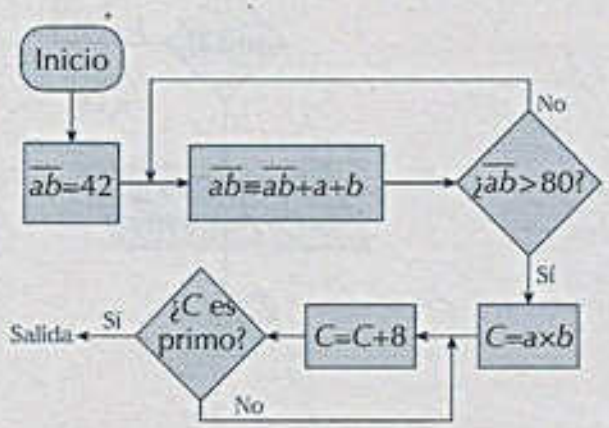


Por lo tanto, la suma de cifras es 1+0+6=7.

Clave E

Problema 638

Se muestra parte de un proceso. Calcule el valor a la salida y dé como respuesta la suma de sus cifras.

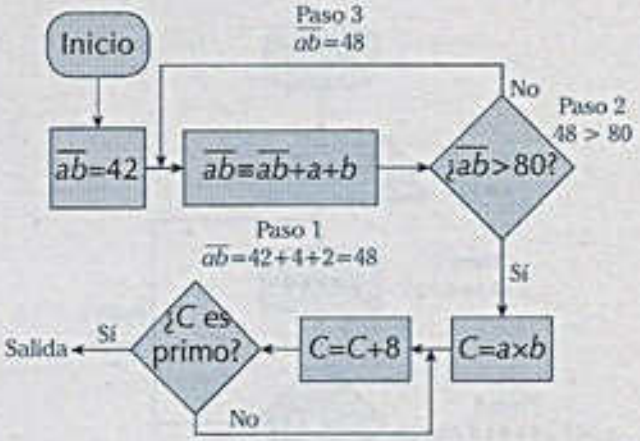


A) 6 B) 9 C) 8
D) 7 E) 4

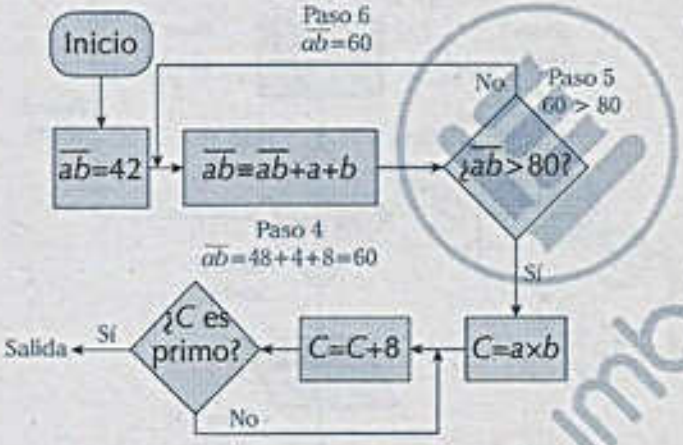
Resolución

Nos piden la suma de cifras del valor de salida.

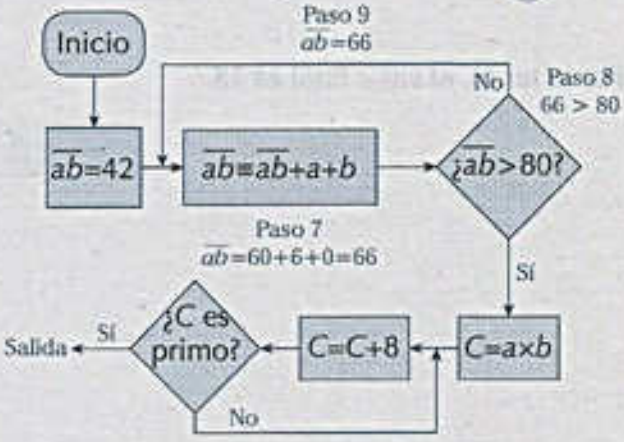
Realizamos los siguientes pasos:



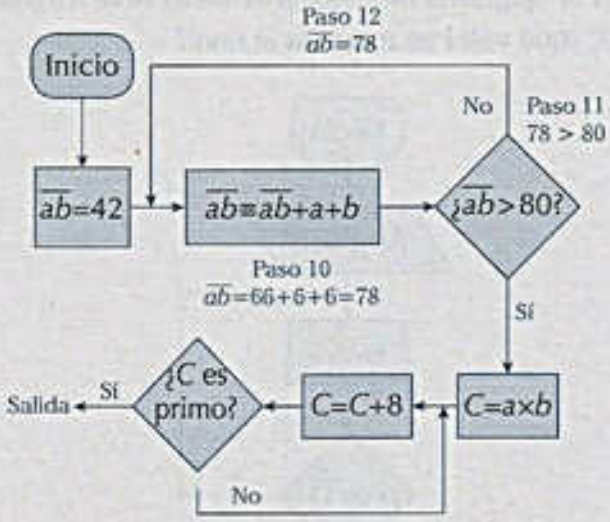
Continuamos con el paso 4.



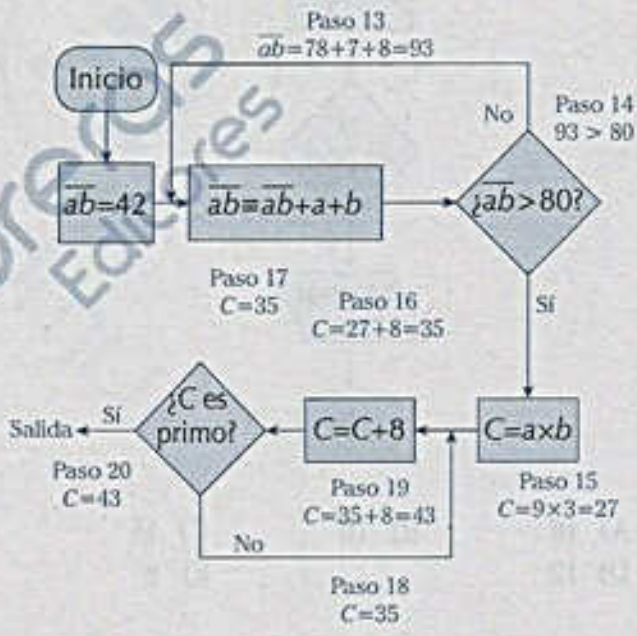
Continuamos con el paso 7.



Continuamos con el paso 10.



Continuamos con el paso 13.



Por lo tanto, la suma de cifras es 4+3=7.

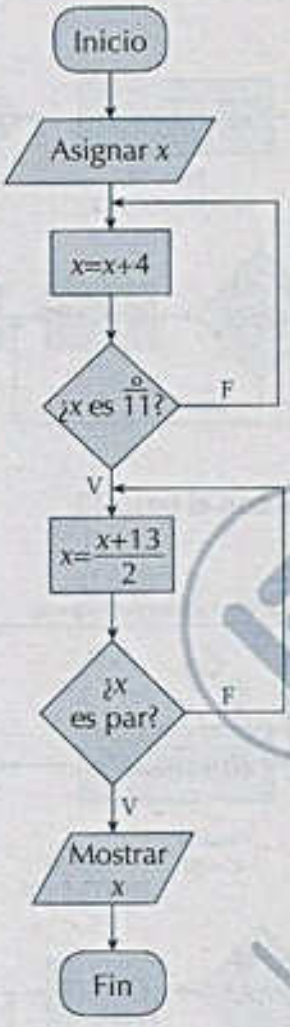
Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Problema 639

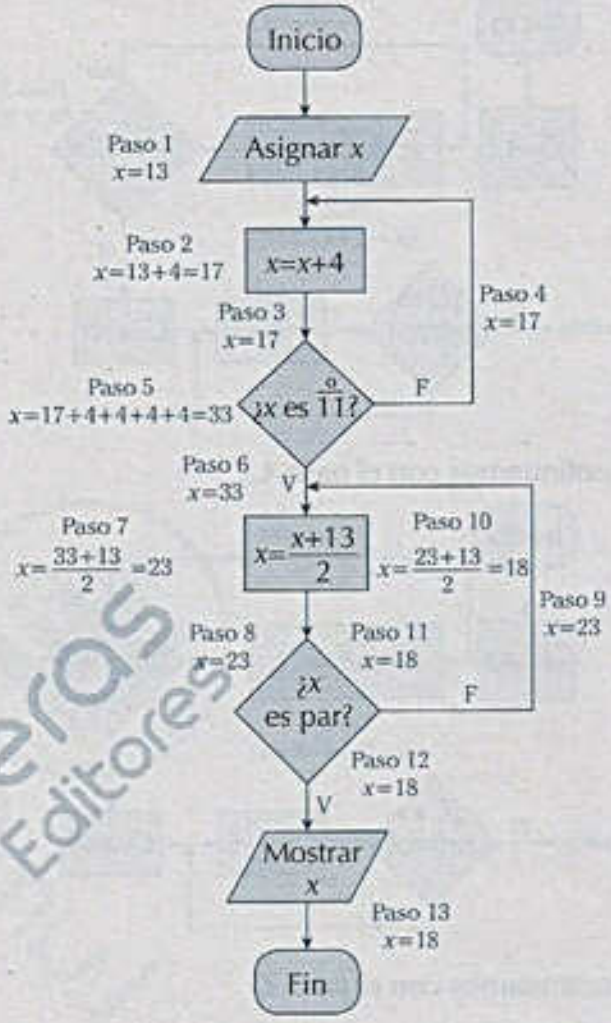
En el diagrama de flujo, si al inicio se le asigna 13, ¿qué valor se muestra al final?



A) 18 B) 10 C) 15
D) 12 E) 8

Resolución

Nos piden el valor final al final del proceso.
Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor final es 18.

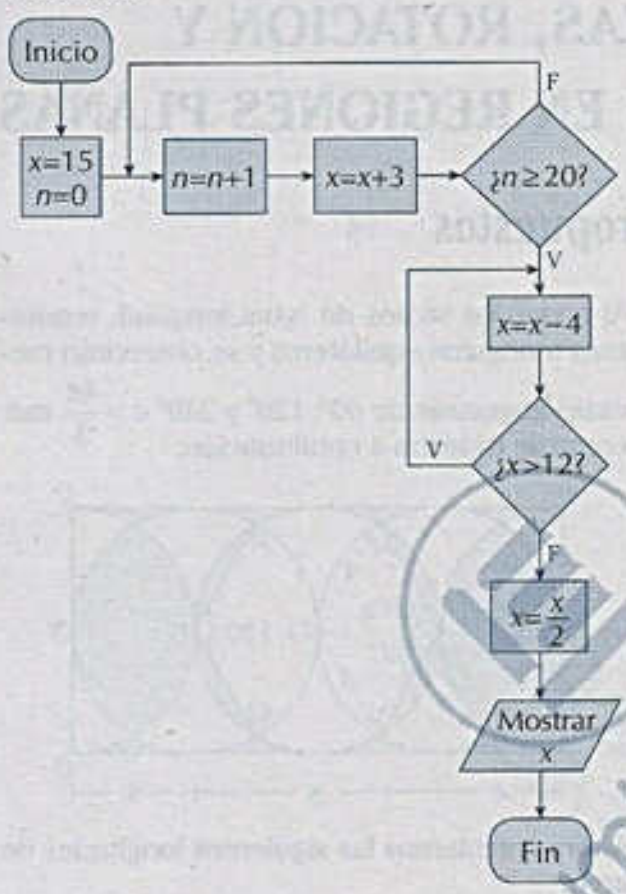
Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 640

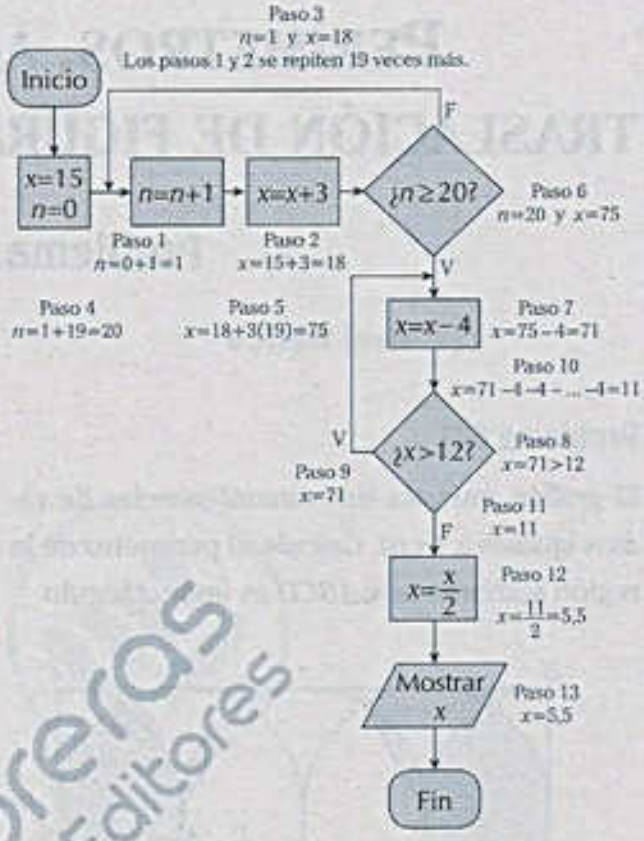
Calcule el valor final al culminar el siguiente proceso representado por el diagrama de flujo mostrado.



A) 6,5 B) 5 C) 5,5
D) 4 E) 4,5

Resolución

Nos piden el valor final al final del proceso.
Realizamos los siguientes pasos:



Por lo tanto, el valor final es 5,5.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO XVIII

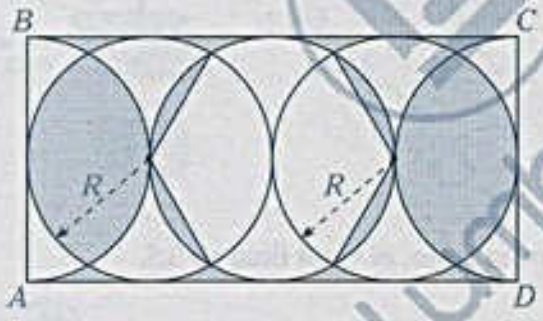
PERÍMETROS, ÁREAS, ROTACIÓN Y TRASLACIÓN DE FIGURAS EN REGIONES PLANAS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 641

El gráfico muestra tres circunferencias de radios iguales a 4 cm. Calcule el perímetro de la región sombreada si *ABCD* es un rectángulo.



A) $\frac{16}{3}(24\pi+2)$

B) $\frac{16}{3}(5\pi+9)$

C) $\frac{16}{3}(5\pi+7)$

D) $\frac{16}{3}(5\pi+2)$

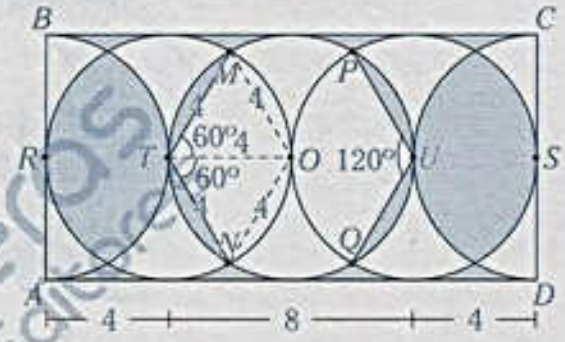
E) $\frac{16}{3}(5\pi+3)$

Resolución

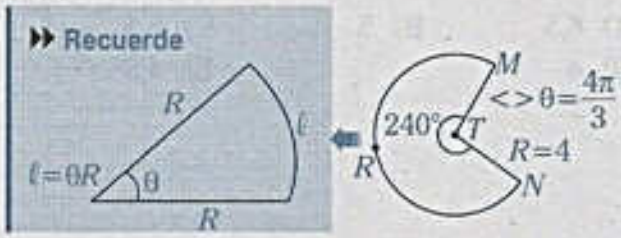
Nos piden el perímetro de la región sombreada.

Dato: El radio de la circunferencia es 4.

Al trazar los radios de igual longitud, tendremos triángulos equiláteros y se obtendrán medidas angulares de 60°; 120° y 240° $<>\frac{4\pi}{3}$ rad, como se muestra a continuación:



Ahora calculamos las siguientes longitudes de arco:



- $\overset{\frown}{MRN}=\frac{4\pi}{3}\times 4 \rightarrow \overset{\frown}{MRN}=\frac{16\pi}{3}$
- $\overset{\frown}{PSQ}=\frac{4\pi}{3}\times 4 \rightarrow \overset{\frown}{PSQ}=\frac{16\pi}{3}$

Hallamos la longitud de la circunferencia de centro *O*.

$2\pi(4)=8\pi$

Sumamos las medias circunferencias $\overset{\frown}{BTA}$ y $\overset{\frown}{CUD}$.

$\pi(4)+\pi(4)=8\pi$

Team Calapenshko

Del gráfico, observamos que

$AD=16 \wedge BC=16$

Por último, hallamos los lados.

$\underbrace{\overline{MT}}_{4}, \underbrace{\overline{TN}}_{4}, \underbrace{\overline{PU}}_{4}, \underbrace{\overline{OQ}}_{4}$

Finalmente, sumamos las longitudes que conforman el perímetro de la región sombreada.

$$\underbrace{\frac{16\pi}{3}+\frac{16\pi}{3}}+\underbrace{8\pi+8\pi}+\underbrace{16+16+4+4+4+4}$$

$$\frac{32\pi}{3} + 16\pi + 48$$

$$\frac{80\pi}{3}+48$$

$$\frac{16}{3}(5\pi+9)$$

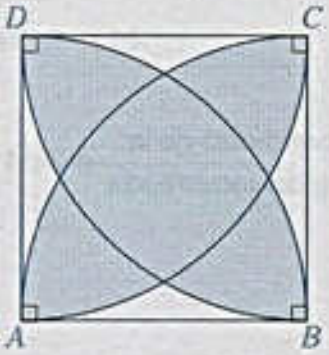
Por lo tanto, el perímetro de la región sombreada es $\frac{16}{3}(5\pi+9)$.

Clave B

Problema 642

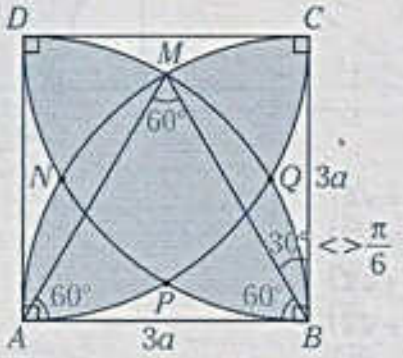
Si $ABCD$ es un cuadrado de lado $3a$, calcule el perímetro de la región sombreada.

A) $4a\pi$
B) $5a\pi$
C) $6a\pi$
D) $8a\pi$
E) $9a\pi$



Resolución

Nos piden el perímetro de la región sombreada. Trazamos $\overline{AM}$, $\overline{MB}$ y formamos un triángulo equilátero AMB. Además, podemos completar ángulos.



Ahora calculamos $\widehat{MC}$.

$$\widehat{MC}=\frac{\pi}{6}(3a) \rightarrow \widehat{MC}=\frac{\pi a}{2}$$

Dado que es un cuadrado, entonces los arcos que conforman el perímetro tendrán la misma longitud.

Luego, calculamos el perímetro.

$$\underbrace{\widehat{DM}}+\widehat{MC}+\widehat{CQ}+\widehat{QB}+\widehat{BP}+\widehat{PA}+\widehat{AN}+\widehat{ND}$$

$$\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi a}{2}$$

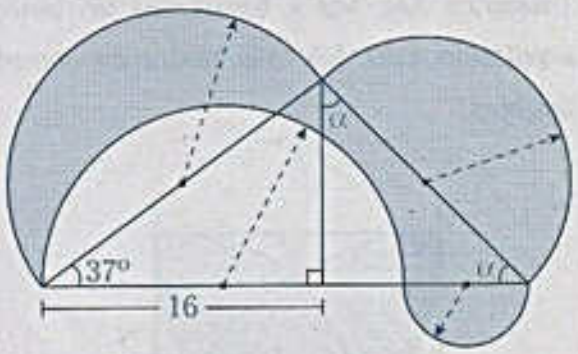
$$8\left(\frac{\pi a}{2}\right)$$

$\therefore$ perímetro de la región sombreada $=4a\pi$

Clave A

Problema 643

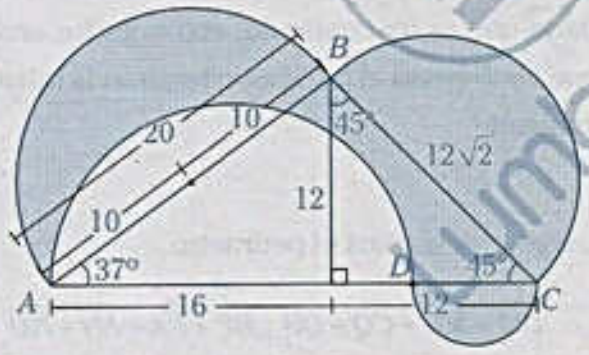
Calcule el perímetro de la región sombreada.



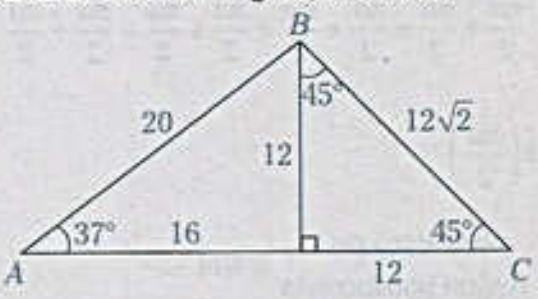
A) $6\pi(2+\sqrt{2})$
B) $4\pi(6+\sqrt{2})$
C) $6\pi(3+\sqrt{2})$
D) $6\pi(4+\sqrt{2})$
E) $6\pi(1+\sqrt{2})$

Resolución

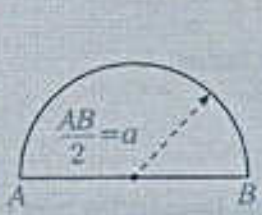
Nos piden el perímetro de la región sombreada.
Completamos los lados del triángulo.

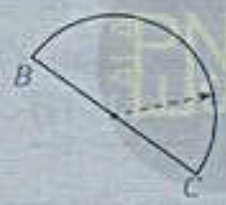


A partir de dicho triángulo, tenemos



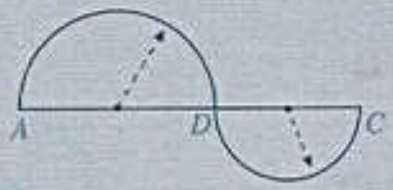
Recuerde





$\overset{\frown}{AB} = \pi a$ o $\overset{\frown}{AB} = \frac{\pi \overline{AB}}{2}$

$\overset{\frown}{BC} = \frac{\pi \overline{BC}}{2}$



$\overset{\frown}{DC} + \overset{\frown}{AD} = \frac{\pi \overline{AC}}{2}$

Entonces

Calculamos $\overset{\frown}{AB}$ ⟶ 10π
Calculamos $\overset{\frown}{BC}$ ⟶ $6\sqrt{2}\pi$
Calculamos $\overset{\frown}{DC} + \overset{\frown}{AD}$ ⟶ 14π

$24\pi + 6\sqrt{2}\pi$

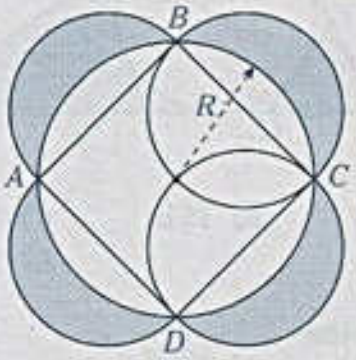
$\therefore$ perímetro de la región sombreada $= 6\pi(4+\sqrt{2})$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 644

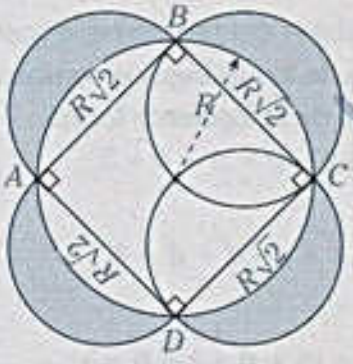
Calcule el perímetro de la región sombreada si $AB=BC=CD=DA$.



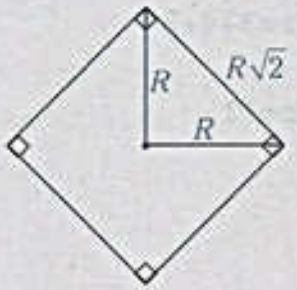
A) $2\pi R(1+\sqrt{2})$ u
B) $\pi R(2+\sqrt{2})$ u
C) $3\pi R(\sqrt{2}-1)$ u
D) $2\pi R(2\sqrt{2}-1)$ u
E) $\pi R(2+3\sqrt{2})$ u

Resolución

Nos piden el perímetro de la región sombreada.
Completamos los lados.



A partir de dicho cuadrado tenemos



Calculamos las medidas de los siguientes arcos:

- $\widehat{AB}=\dfrac{\pi R\sqrt{2}}{2}$
- $\widehat{BC}=\dfrac{\pi R\sqrt{2}}{2}$
- $\widehat{DC}=\dfrac{\pi R\sqrt{2}}{2}$
- $\widehat{DA}=\dfrac{\pi R\sqrt{2}}{2}$

Observamos que la longitud de la circunferencia de radio R es $2\pi R$, entonces calculamos el perímetro.

$$\left(\frac{\pi R\sqrt{2}}{2}\right)\times 4+2\pi R$$

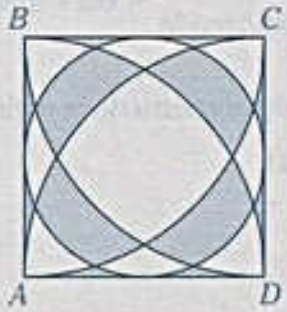
$$2\pi R\sqrt{2}+2\pi R$$

$$\therefore \text{ perímetro de la región sombreada } = 2\pi R(1+\sqrt{2})\text{ u}$$

Clave A

Problema 645

Calcule el perímetro de la región sombreada si $ABCD$ es un cuadrado cuyo lado mide a y A, B, C y D son centros.



A) $a(4+\pi)$
B) $a(3+3\pi)$
C) $a(4+3\pi)$
D) $a(3+4\pi)$
E) $a(4+2\pi)$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden el perímetro de la región sombreada.

Delineamos estos cuatro cuadrantes.

Entonces tenemos que

$$\text{perímetro de cuadrantes} = \frac{\pi(a)}{2} \times 4 = 2\pi a$$

Ahora delineamos la circunferencia.

$$\text{perímetro de circunferencia} = 2\pi\left(\frac{a}{2}\right) = \pi a$$

Luego, si delineamos los 4 lados del cuadrado, tendremos que el perímetro es $4a$.

Al juntar todo tendremos el perímetro redibujado, entonces

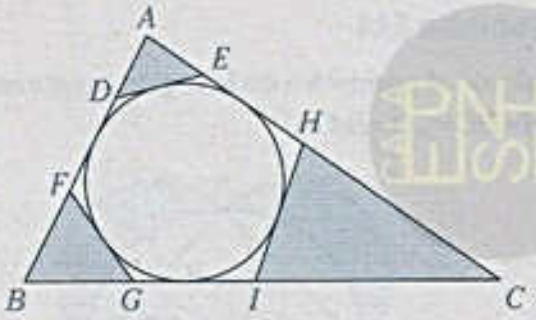
$$\text{perímetro de la región sombreada} = 3\pi a + 4a = a(4+3\pi)$$

Por lo tanto, el perímetro de la región sombreada es $a(4+3\pi)$.

Clave C

Problema 646

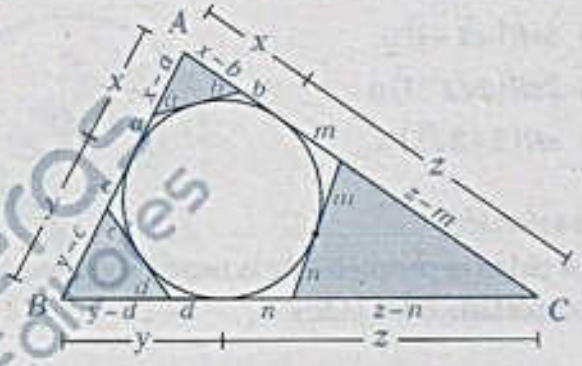
Sean los perímetros de las regiones triangulares *ADE*, *BFG* y *CHI*; 3; 4 y 5 m, respectivamente. Calcule el perímetro de la región triangular *ABC*.



A) 12 m B) 15 m C) 24 m
D) 18 m E) 30 m

Resolución

Nos piden el perímetro de la región triangular *ABC*, es decir, $2x+2y+2z$.



Según los datos del problema, empleamos los perímetros de los triángulos sombreados, que son 3; 4 y 5, de la siguiente forma:

- $x - a + x - b + a + b = 3$
  $2x = 3$
- $y - c + c + y - d + d = 4$
  $2y = 4$
- $z - m + m + n + z - n = 5$
  $2z = 5$

$\rightarrow 2x+2y+2z = 3+4+5$

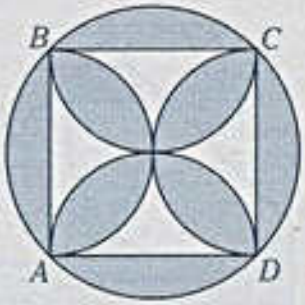
$\therefore 2x+2y+2z = 12$

Clave A

Team Calapenshko

Problema 647

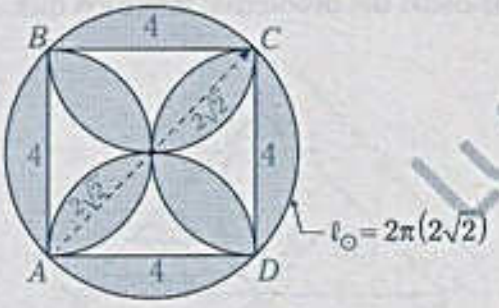
Si *ABCD* es un cuadrado cuyo lado mide 4 m, calcule el perímetro de la región sombreada.



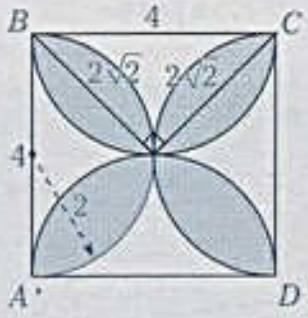
A) $2(\sqrt{2}\pi+2\pi+4)$ m
B) $4(\sqrt{2}\pi+2\pi+4)$ m
C) $4(2\sqrt{2}\pi+\pi+4)$ m
D) $2(2\sqrt{2}\pi+2\pi+2)$ m
E) $3(4\sqrt{2}\pi+\pi+2)$ m

Resolución

Nos piden el perímetro de la región sombreada.



Extraemos el siguiente gráfico:



Entonces, para cada semicircunferencia, tenemos que

- $\overset{\frown}{AB}=2\pi$
- $\overset{\frown}{BC}=2\pi$
- $\overset{\frown}{CD}=2\pi$
- $\overset{\frown}{AD}=2\pi$

$\rightarrow \overset{\frown}{AB}+\overset{\frown}{BC}+\overset{\frown}{CD}+\overset{\frown}{AD}=8\pi$

A partir del gráfico, observamos que el perímetro del cuadrado es 16.
Luego, calculamos la longitud de la circunferencia mayor que se indicó en el primer gráfico.

$2\pi(2\sqrt{2}) \rightarrow 4\sqrt{2}\pi$

Por último, sumamos para hallar el perímetro.

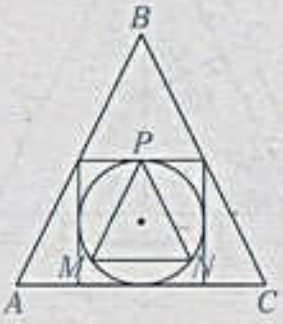
$$\text{perímetro de la región sombreada} = 4\sqrt{2}\pi+8\pi+16$$

Por lo tanto, el perímetro de la región sombreada es $4(\sqrt{2}\pi+2\pi+4)$ m.

Clave B

Problema 648

La figura muestra triángulos equiláteros, *ABC* y *MNP*, un cuadrado y una circunferencia. Si el lado del triángulo equilátero mayor mide $4+2\sqrt{3}$ u, calcule el perímetro de la región que limita el triángulo equilátero menor.



A) 12 u B) 10 u C) 9 u
D) 14 u E) 15 u

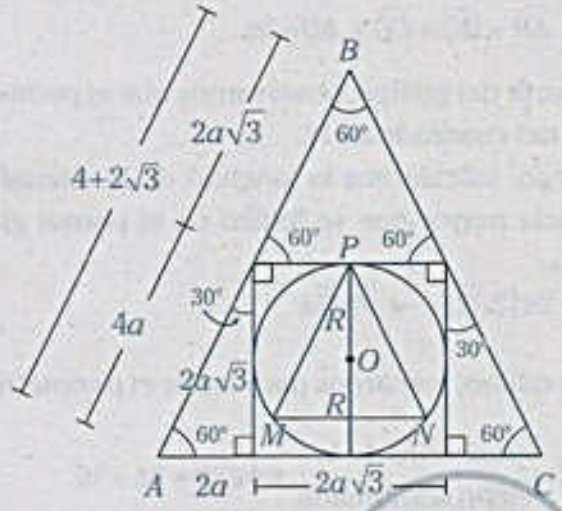
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el perímetro del triángulo MNP.

Completamos los lados, usando las relaciones de los triángulos rectángulos.



Del gráfico observamos que

$$4a+2a\sqrt{3}=4+2\sqrt{3}$$

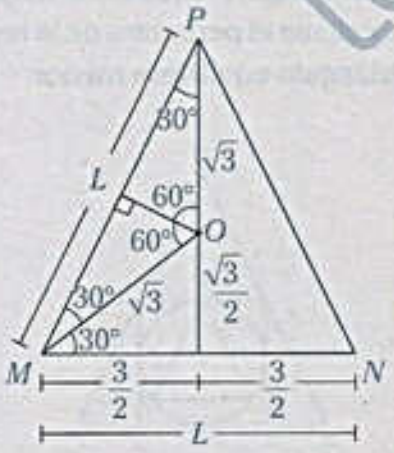
$\rightarrow a=1$

Luego,

$$2R=2\sqrt{3}$$

$\rightarrow R=\sqrt{3}$

Analizamos el triángulo menor que se ubica dentro de la circunferencia de centro O y radio $\sqrt{3}$.



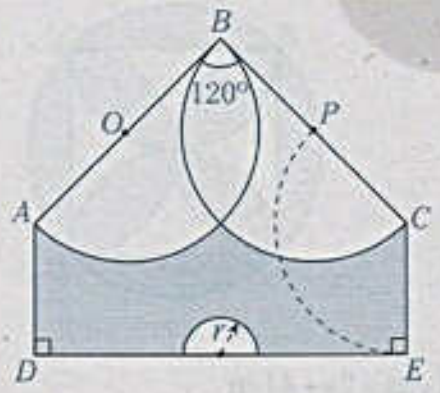
$\rightarrow L=3$

Por lo tanto, el perímetro del $\triangle MNP$ es $3L=9$ u.

Clave C

Problema 649

Calcule el perímetro de la región sombreada si O, P y C son centros de circunferencias de radio igual a 3, $r=1$ y el $\measuredangle ABC=120°$.

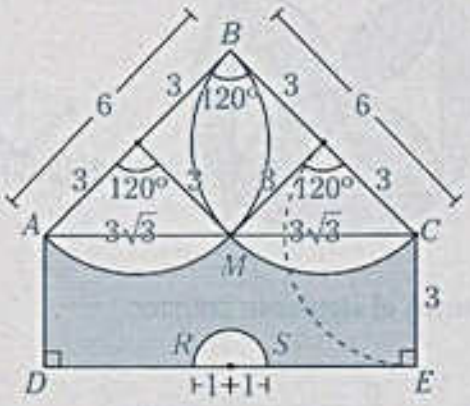


A) $4\pi+5+6\sqrt{3}$
B) $4\pi+4+6\sqrt{3}$
C) $2\pi+3+4\sqrt{3}$
D) $5\pi+4+6\sqrt{3}$
E) $2\pi+6+4\sqrt{3}$

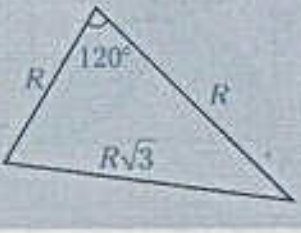
Resolución

Nos piden el perímetro de la región sombreada.

Por los datos del problema, tenemos que



Recuerde



Calculamos $\widehat{AM}$ y $\widehat{MC}$.

- $\widehat{AM}=\frac{2\pi}{3}\times 3 \rightarrow \widehat{AM}=2\pi$
- $\widehat{MC}=\frac{2\pi}{3}\times 3 \rightarrow \widehat{MC}=2\pi$

Del gráfico observamos que

- $\overline{AD}+\overline{CE}=6$
- $\overline{DR}+\overline{SE}=6\sqrt{3}-2$
- $\widehat{RS}=1\pi$

Finalmente, sumamos.

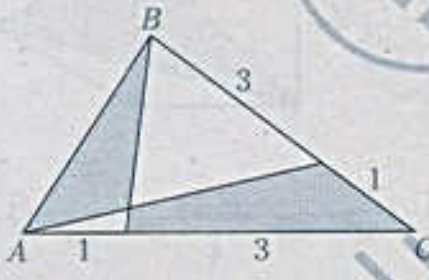
perímetro $=2\pi+2\pi+6+6\sqrt{3}-2+\pi$

$\therefore$ perímetro $=5\pi+4+6\sqrt{3}$

Clave D

Problema 650

Halle la razón entre las áreas de las dos regiones sombreadas.

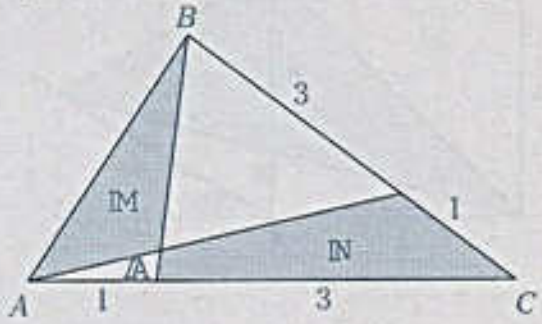


A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{1}{4}$

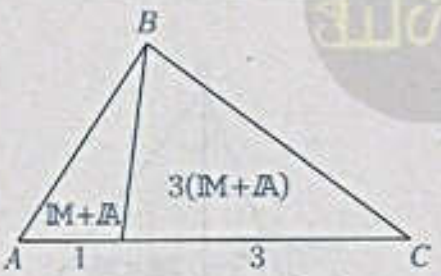
Resolución

Nos piden relación entre las áreas $\mathbb{M}$ y $\mathbb{N}$.

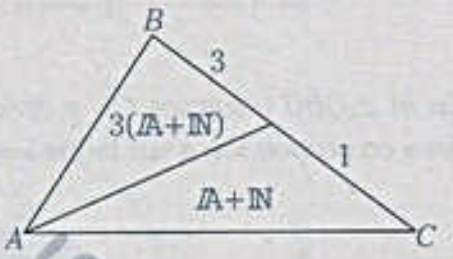


A partir del gráfico, analizamos.

- Respecto al lado $\overline{AC}$, tendríamos una relación de áreas de 1 a 3.



- Luego, respecto al lado $\overline{BC}$, tendríamos una relación de áreas de 3 a 1.



- En ambos casos, al sumar las áreas, resulta el área total del triángulo ABC.

Entonces

$(\mathbb{M}+\mathbb{A})+3(\mathbb{M}+\mathbb{A})=3(\mathbb{A}+\mathbb{N})+(\mathbb{A}+\mathbb{N})$

$4\mathbb{M}+4\mathbb{A}=4\mathbb{A}+4\mathbb{N}$

$4\mathbb{M}=4\mathbb{N}$

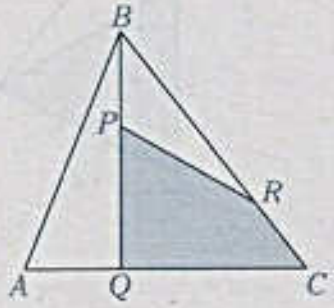
$\therefore \frac{\mathbb{M}}{\mathbb{N}}=\frac{4}{4}=1$

Clave A

Problema 651

Si $S_{ABQ}=12\ m^2$, $AC=4(AQ)$, $BC=6(RC)$ y $BQ=3(BP)$, calcule el área de la región sombreada.

A) $28\ m^2$
B) $26\ m^2$
C) $20\ m^2$
D) $25\ m^2$
E) $27\ m^2$

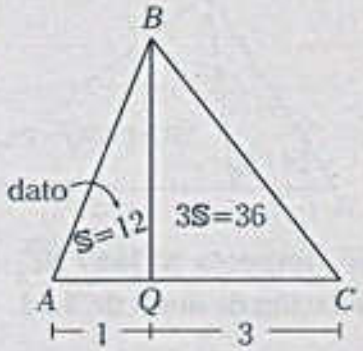


Team Calapenshko

Resolución

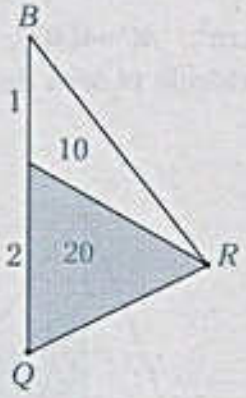
A partir del gráfico, analizamos.

- En el $\triangle ABC$ tenemos que

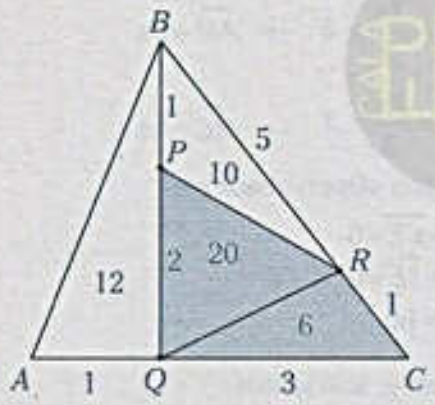


- En el $\triangle QBC$ trazamos $\overline{QR}$ y dividimos el área en proporción a sus lados 5 y 1.

- En el $\triangle QBR$ dividimos el área de 30 proporcional a sus lados 1 y 2.



Completamos los datos.

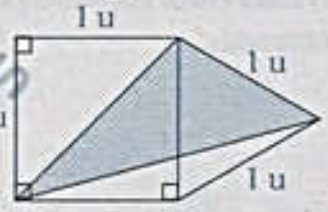


Por lo tanto, el área sombreada es 26 m^2.

Clave B

Problema 652

Calcule el área de la región sombreada.

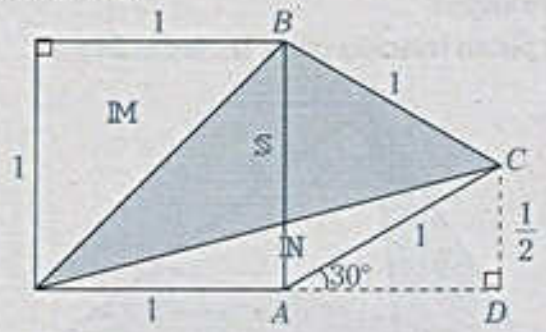


A) $\frac{\sqrt{3}-1}{4}\ u^2$ B) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}\ u^2$ C) $\frac{\sqrt{3}}{4}\ u^2$

D) $\frac{\sqrt{3}}{2}\ u^2$ E) $1\ u^2$

Resolución

Nos piden $\mathbb{S}$, completamos el $\triangle ACD$ (notable de 30° y 60°).



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Calculamos el área de $\mathbb{M}$ y $\mathbb{N}$.

- $\mathbb{M}=\dfrac{1\times 1}{2} \rightarrow \mathbb{M}=\dfrac{1}{2}$
- $\mathbb{N}=\dfrac{1\times \frac{1}{2}}{2} \rightarrow \mathbb{N}=\dfrac{1}{4}$

Tenemos que el área total ($M+S+N$) forma un cuadrado más un triángulo equilátero.

$$\mathbb{M}+\mathbb{S}+\mathbb{N}=1+\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Reemplazamos $\mathbb{M}$ y $\mathbb{N}$.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\mathbb{S}=1+\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathbb{S}=\frac{\sqrt{3}}{4}+1-\frac{3}{4}$$

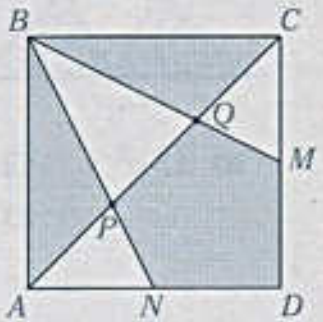
$$\rightarrow \mathbb{S}=\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{4}$$

$$\therefore \mathbb{S}=\frac{\sqrt{3}+1}{4}\ u^2$$

Clave B

Problema 653

Halle el área de la región sombreada si *ABCD* es una región cuadrada de área 120 cm², donde *M* y *N* son puntos medios.

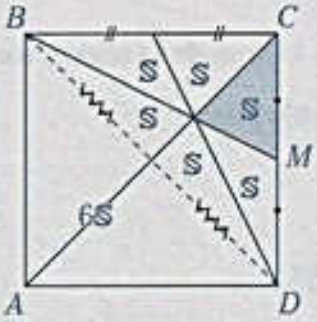


A) 20 cm² B) 40 cm² C) 60 cm²
D) 80 cm² E) 70 cm²

Resolución

Nos piden el área sombreada si el área total es 120.

Si trazamos la diagonal $\overline{BD}$, tendríamos el triángulo *BCD* con dos medianas (baricentro *Q*) y al trazar la tercera mediana tendríamos áreas iguales.

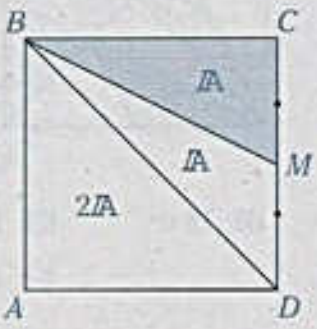


Total 12$\mathbb{S}$

donde

$$\mathbb{S}<>\frac{1}{12}\text{ Total}$$

También



donde

$$\mathbb{A}<>\frac{1}{4}\text{ Total}$$

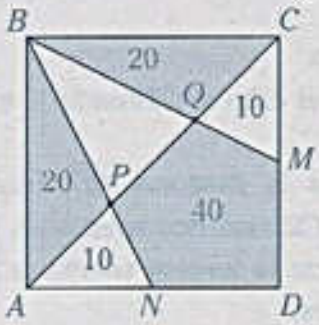
A partir del gráfico, observamos que

- las áreas del $\triangle QCM$ y del $\triangle APN$ representan $\dfrac{1}{12}(\overbrace{120}^{\text{total}})=10$
- las áreas del $\triangle BCM$ y del $\triangle ABN$ representan $\dfrac{1}{4}(\overbrace{120}^{\text{total}})=30$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

- el área del $\triangle ACD$ representa $\frac{1}{2}(\overbrace{120}^{\text{total}}) = 60$



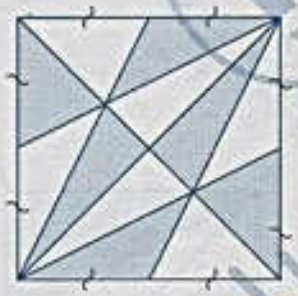
Por lo tanto, el área de la región sombreada es

$20+20+40=80\ cm^2$

Clave D

Problema 654

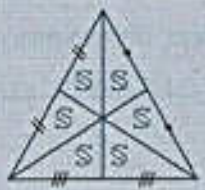
Si el lado del cuadrado es 6 u, calcule el área de la región sombreada.



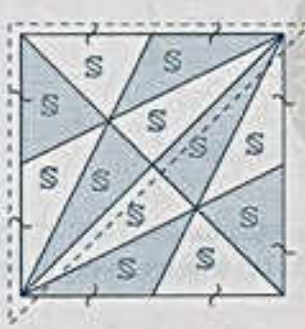
A) $36\ u^2$ B) $18\ u^2$ C) $12\ u^2$
D) $24\ u^2$ E) $9\ u^2$

Resolución

Recuerde



Entonces en el gráfico tenemos que



A partir del gráfico, nos damos cuenta de que el área total está en función de S.

área total = 12S

como el lado del cuadrado es 6

área total = $36\ u^2$

Luego, tenemos que

$S = 3\ u^2$

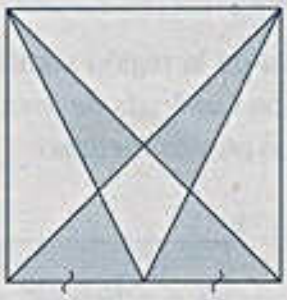
Por lo tanto, el área de la región sombreada es

$6S = 18\ u^2$

Clave B

Problema 655

Si el lado del cuadrado es 3 u, calcule el área de la región sombreada.

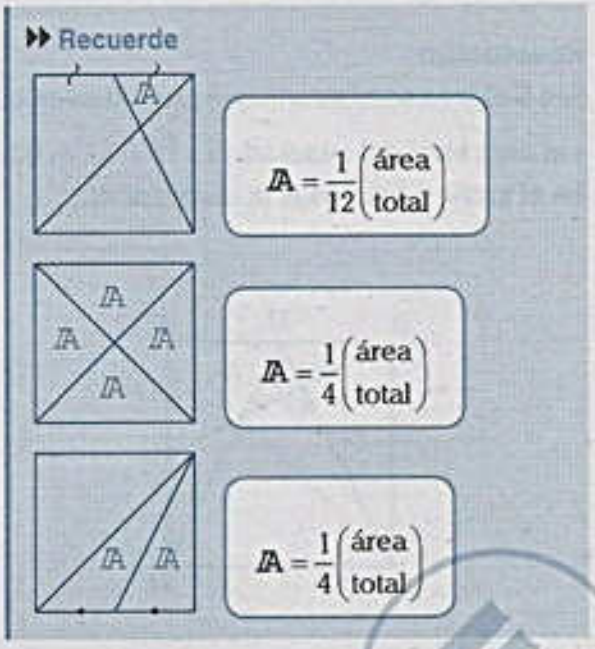


A) $3\ u^2$ B) $4{,}5\ u^2$ C) $6\ u^2$
D) $7{,}5\ u^2$ E) $9\ u^2$

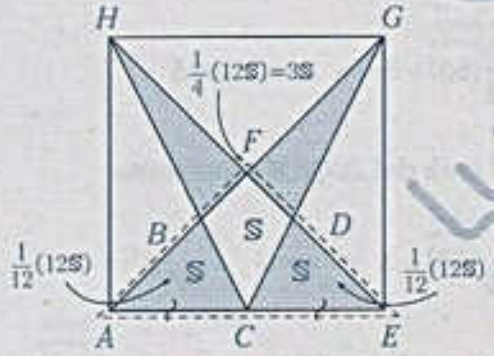
Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el área sombreada.



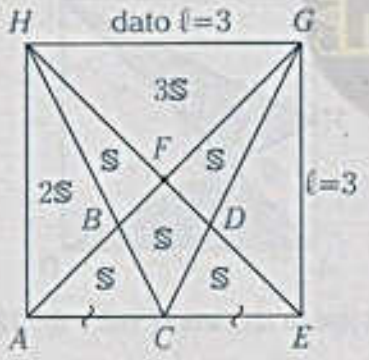
De forma práctica, se asume que el área total=12$\mathbb{S}$



Analizamos lo siguiente:

- Las áreas del $\triangle ABC$ y del $\triangle CDE$ representan $\frac{1}{12}(\text{total})=\mathbb{S}$.
- El área del $\triangle AFE$ representa $\frac{1}{4}(\text{total})=3\mathbb{S}$.
- El área del $\triangle AGC$ representa $\frac{1}{4}(\text{total})=3\mathbb{S}$.
- El área de $\triangle CHE$ representa $\frac{1}{4}(\text{total})=3\mathbb{S}$.

Luego, completamos las áreas indicadas y observamos que el área sombreada es 4$\mathbb{S}$.



Como el lado del cuadrado es 3, el valor del área total es 9.

Del gráfico observamos que el área total es 12$\mathbb{S}$, pero sabemos que 12$\mathbb{S}$=9.

Si 12$\mathbb{S}$=9

$\rightarrow$ 4$\mathbb{S}$=x

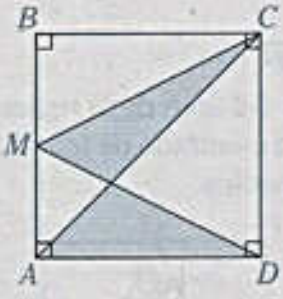
$\therefore$ $x=3\,u^2$

Clave A

Nivel intermedio

Problema 656

En el gráfico, se tiene un cuadrado $ABCD$. Si M es punto medio, ¿qué parte del total representa el área de la región sombreada?



A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{6}$

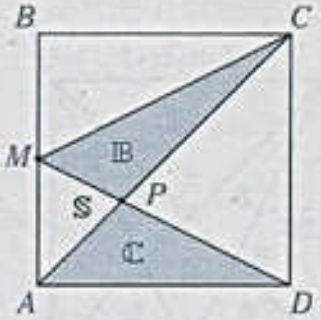
D) $\frac{1}{10}$ E) $\frac{1}{12}$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Sean $\mathbb{B}$ y $\mathbb{C}$ las áreas sombreadas.



Si al área total le damos el valor de $12\mathbb{S}$,

- el área del $\triangle MPA$ representa $\frac{1}{12}(\text{total})=1\mathbb{S}$.
- el área del $\triangle MCA$ representa $\frac{1}{4}(\text{total})$.

  $\rightarrow 3\mathbb{S}=\mathbb{B}+\mathbb{S}$

  $2\mathbb{S}=\mathbb{B}$
- el área del $\triangle MDA$ representa $\frac{1}{4}(\text{total})$.

  $\rightarrow 3\mathbb{S}=\mathbb{C}+\mathbb{S}$

  $2\mathbb{S}=\mathbb{C}$

Nos piden $\frac{(\text{área sombreada})}{(\text{área total})}$.

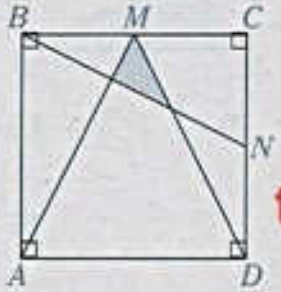
$\rightarrow \frac{\mathbb{B}+\mathbb{C}}{12\mathbb{S}}=\frac{2\mathbb{S}+2\mathbb{S}}{12\mathbb{S}}$

$\therefore \frac{\mathbb{B}+\mathbb{C}}{12\mathbb{S}}=\frac{1}{3}$

Clave A

Problema 657

Halle el valor del área de la región sombreada si $ABCD$ es un cuadrado de lado $2\sqrt{15}$ u y M y N son puntos medios.



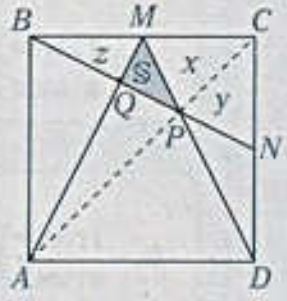
A) $2\,u^2$ B) $3\,u^2$ C) $4\,u^2$

D) $5\,u^2$ E) $6\,u^2$

Resolución

Sea $\mathbb{S}$ el área sombreada que nos piden calcular y el área total del cuadrado es $(2\sqrt{15})^2=60\,u^2$.

En el gráfico, trazamos la diagonal $\overline{AC}$.



Del gráfico, podemos observar lo siguiente:

- Las áreas del $\triangle PMC$ y del $\triangle PCN$ representan

  $\frac{1}{12}\overbrace{(60)}^{\text{total}}=5 \rightarrow x=5;\ y=5$

- El área del $\triangle QBM$ representa

  $\frac{1}{20}\overbrace{(60)}^{\text{total}}=3 \rightarrow z=3$

- El área del $\triangle BCN$ representa $\frac{1}{4}\overbrace{(60)}^{\text{total}}=15$

Entonces tenemos que

$z+\mathbb{S}+x+y=15$

$3+\mathbb{S}+5+5=15$

$\therefore \mathbb{S}=2\,u^2$

twitter.com/calapenshko

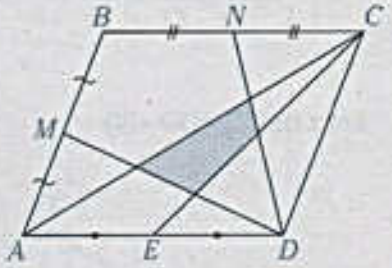
Clave A

Team Calapenshko

Problema 658

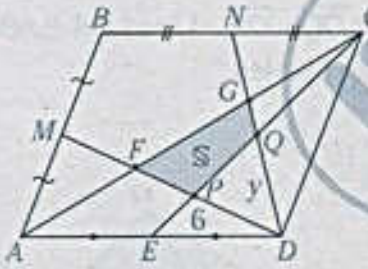
En el gráfico, M, N y E son puntos medios de los lados del paralelogramo $ABCD$, donde el área de la región que limita es 120 m^2. Halle el área de la región sombreada.

A) 7 m^2
B) 8 m^2
C) 9 m^2
D) 10 m^2
E) 11 m^2



Resolución

Sea $\mathbb{S}$ el área sombreada que nos piden; además, el área total es 120 m^2.



A partir del gráfico, observamos lo siguiente:

- El área del $\triangle EPD$ representa $\frac{1}{20}(\overbrace{120}^{\text{total}}) = 6$
- El área del $\triangle EQD$ representa $\frac{1}{8}(\overbrace{120}^{\text{total}}) = 15$

$\rightarrow 6+y=15 \rightarrow y=9$

Además,

- El área del $\triangle DFG$ representa $\frac{1}{6}(\text{total})$

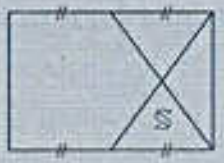
$y+\mathbb{S}=\frac{1}{6}(120)$

$\rightarrow 9+\mathbb{S}=20$

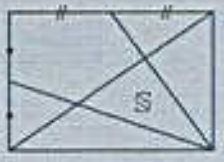
$\therefore \mathbb{S}=11\ m^2$

Recuerde

En todo paralelogramo, rectángulo o cuadrado se cumple lo siguiente:



$\mathbb{S}=\frac{1}{8}(\text{total})$

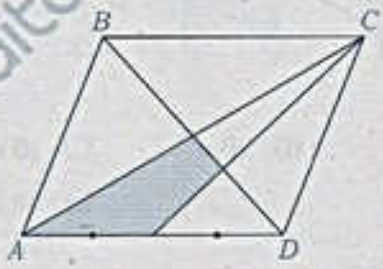


$\mathbb{S}=\frac{1}{6}(\text{total})$

Clave E

Problema 659

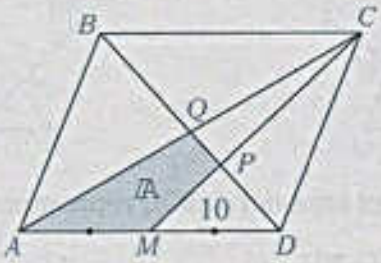
Halle el área sombreada si el área del paralelogramo $ABCD$ es 120 u^2.



A) 10 u^2 B) 15 u^2 C) 12 u^2
D) 18 u^2 E) 20 u^2

Resolución

Sea $\mathbb{A}$ el área que nos piden hallar.



Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Sabemos que el área total es 120 u^2,

- El área del $\triangle MPD$ representa $\frac{1}{12}(120)=10$.
- El área del $\triangle AQD$ representa $\frac{1}{4}(120)=30$.

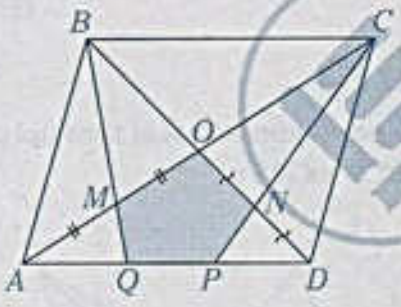
$\rightarrow$ $10+\mathbb{A}=30$

$\therefore$ $\mathbb{A}=20$ u^2

Clave E

Problema 660

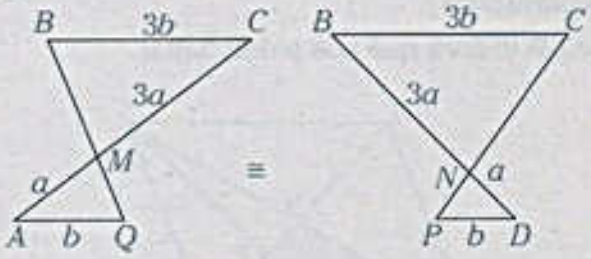
Sea $ABCD$ un paralelogramo; $AM=MO$, $ON=ND$ y el área de $ABCD=120$ u^2. Calcule el área de la región sombreada.



A) 30 u^2 B) 20 u^2 C) 10 u^2
D) 40 u^2 E) 50 u^2

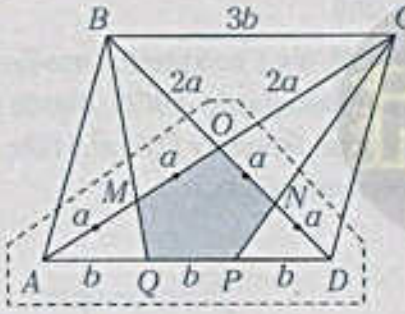
Resolución

Nos piden calcular el área sombreada.
Dato: El área total es 120 u^2.
Del gráfico se observa, para cada diagonal, la siguiente relación:

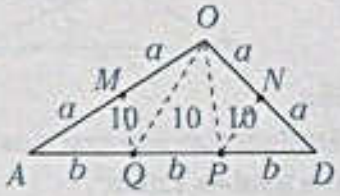


Además, el área del $\triangle AOD$ representa

$\frac{1}{4}(120)=30$

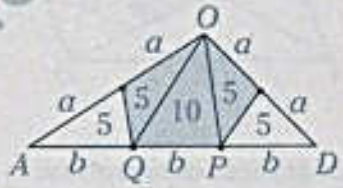


- área del $\triangle AOD=30$



Al trazar $\overline{OQ}$ y $\overline{OP}$, el área del $\triangle AOD$ queda en partes iguales.

Entonces



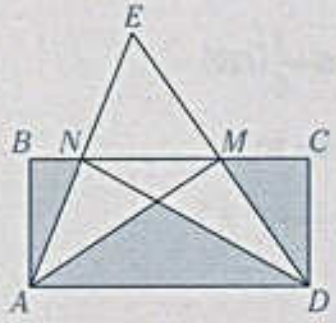
Por lo tanto, el área sombreada es 20 u^2.

Clave B

Problema 661

Si $ABCD$ es un rectángulo y el área de la región que limita es 36 m^2, calcule el área de la región sombreada. ($AN=NE$ y $EM=MD$).

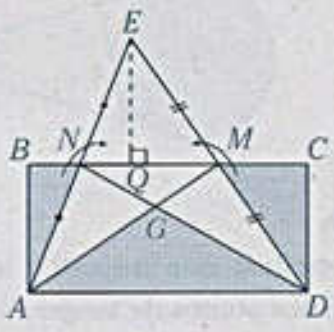
A) 18 m^2
B) 24 m^2
C) 23 m^2
D) 20 m^2
E) 21 m^2



Resolución

Nos piden el área sombreada de la región sombreada.

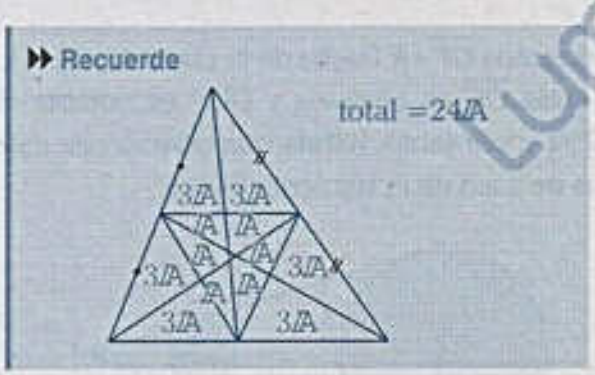
Trazamos la altura $\overline{EQ}$ y completamos los datos del problema para realizar un traslado de áreas.



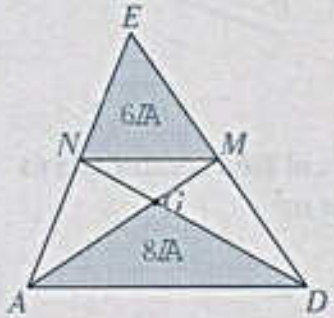
Del gráfico, se observa que los $\triangle BNA$ y $\triangle QEN$ son congruentes, por eso sus áreas son iguales. Lo mismo ocurre con los triángulos $\triangle QEM$ y $\triangle CDM$.

Entonces, el área del $\triangle AED$ es igual al área del $\square ABCD$, es decir, 36.

De esta forma, nos quedaría el triángulo AED de 36 m^2 de área y las áreas sombreadas a calcular serían de las regiones NEM y AGD.



Entonces, el nuevo gráfico es



Sabemos que el área total en función de $\mathbb{A}$ es

$24\mathbb{A}=36$

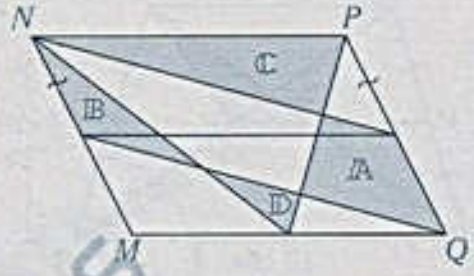
Nos piden el área sombreada.

$\therefore\ 14\mathbb{A}=21\ m^2$

Clave E

Problema 662

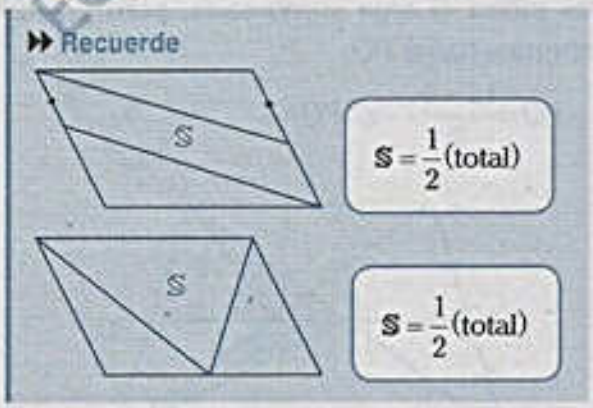
Si $MNPQ$ es un paralelogramo y $\mathbb{A}=8\ m^2$, $\mathbb{B}=2\ m^2$ y $\mathbb{C}=9\ m^2$, halle el área $\mathbb{D}$.



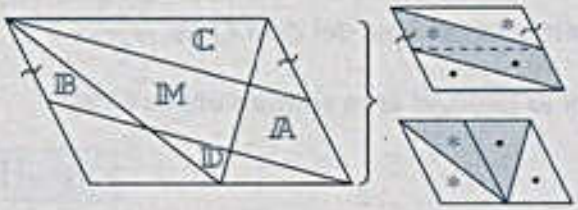
A) $4\ m^2$ B) $0{,}5\ m^2$ C) $3\ m^2$

D) $2\ m^2$ E) $1\ m^2$

Resolución



Para hallar $\mathbb{D}$, debemos aplicar las propiedades mencionadas.



$\rightarrow \mathbb{B}+\mathbb{M}+\mathbb{A}=\mathbb{D}+\mathbb{M}+\mathbb{C}$

$\mathbb{B}+\mathbb{A}=\mathbb{D}+\mathbb{C}$

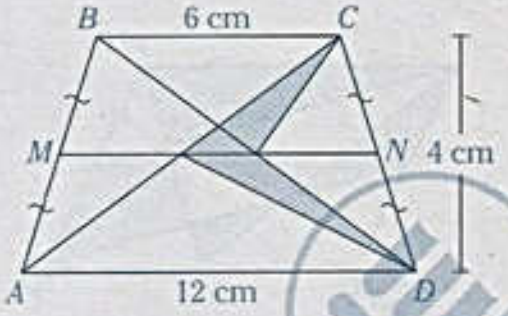
$2+8=\mathbb{D}+9$

$\therefore \mathbb{D}=1\ m^2$

Clave E

Problema 663

Calcule el área de la región sombreada si $\overline{MN}$ es la base media del trapecio $ABCD$.



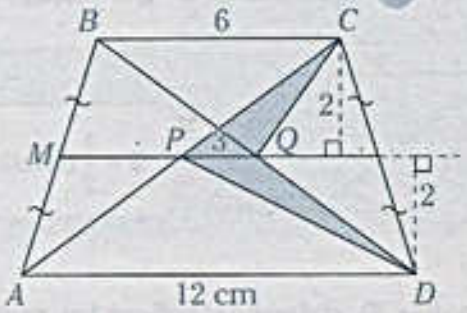
A) $5\ cm^2$ B) $9\ cm^2$ C) $8\ cm^2$

D) $7\ cm^2$ E) $6\ cm^2$

Resolución

Nos piden el área sombreada, pero primero debemos hallar PQ.

$$PQ=\frac{12-6}{2} \rightarrow PQ=3$$



Entonces el área del $\triangle PCQ$ es $\frac{3\times 2}{2}=3$

Asimismo, el área del $\triangle PDQ$ es $\frac{3\times 2}{2}=3$

Por lo tanto, el área sombreada es $6\ cm^2$

Clave E

Problema 664

Halle el área de la región sombreada si $AB+BC=24$ m.

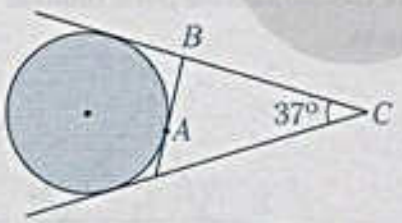
A) $64\pi\ m^2$

B) $36\pi\ m^2$

C) $48\pi\ m^2$

D) $81\pi\ m^2$

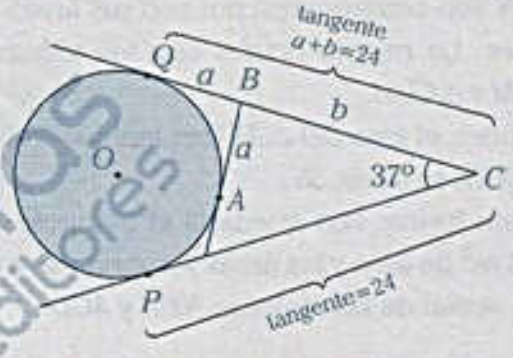
E) $16\pi\ m^2$



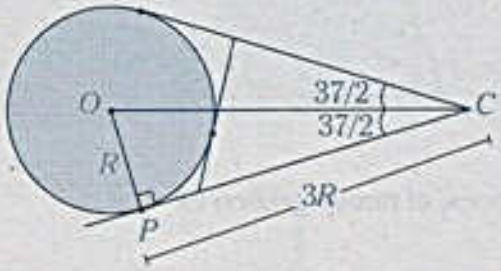
Resolución

Por dato tenemos que $a+b=24$; además se cumple que por puntos de tangencia

$QB=BA=a \ \wedge \ QC=PC=24$



Trazamos $\overline{OP}=R$ (radio de la circunferencia). Donde $\overline{OC}$ es bisectriz y OCP es notable de 37°/2 y, por tanto, habría una relación de catetos de 1 a 3 de la siguiente forma:



$\rightarrow 3R=24$

$R=8$

Por lo tanto, el área sombreada es

$\pi R^2=64\pi\ m^2$

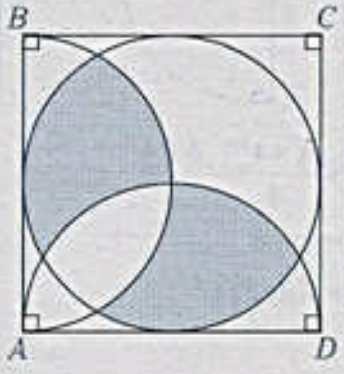
Clave A

Team Calapenshko

Problema 665

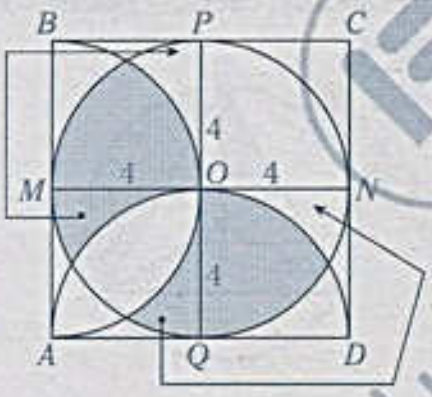
El lado del cuadrado mide 8 u. Halle el área de la región sombreada.

A) $16\pi\ u^2$
B) $4\pi\ u^2$
C) $6\pi\ u^2$
D) $32\pi\ u^2$
E) $8\pi\ u^2$

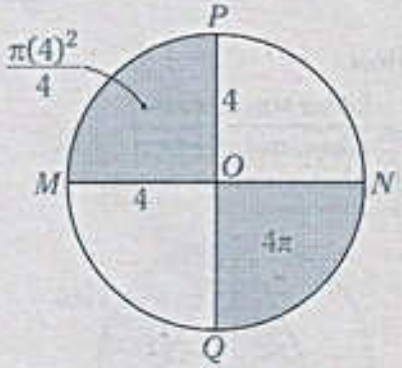


Resolución

Primero trazamos $\overline{MN}$ y $\overline{PQ}$ y luego, trasladamos las áreas.



En el nuevo gráfico, observamos que las áreas de los $\triangle OPM$ y $\triangle ONQ$ son iguales.



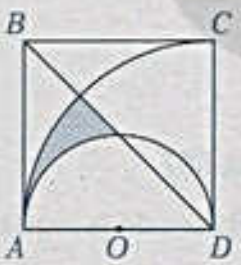
Por lo tanto, el área de la región sombreada es 8π.

Clave E

Problema 666

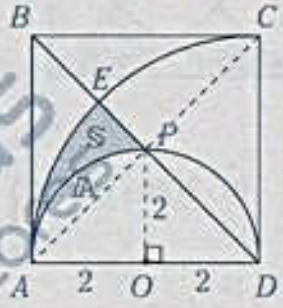
Calcule el área de la región sombreada si $ABCD$ es un cuadrado de lado 4 m.

A) $(\pi-1)\ m^2$
B) $(\pi-2)\ m^2$
C) $2(\pi-1)\ m^2$
D) $(\pi-4)\ m^2$
E) $(2\pi-1)\ m^2$



Resolución

Consideramos que $\mathbb{S}$ es el área de la región sombreada, trazamos $\overline{AC}$ y completamos los datos.



Del gráfico observamos que

$$\mathbb{A}=\triangle OPA-\triangle OPA$$

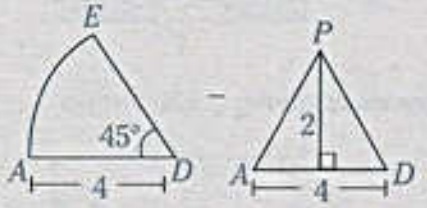
$$\mathbb{A}=\frac{\pi(2)^2}{4}-\frac{2\times 2}{2}$$

$$\rightarrow \mathbb{A}=\pi-2$$

Hallamos $\mathbb{S}+\mathbb{A}$ de la siguiente forma:

Sector − Triángulo

$\mathbb{S}+\mathbb{A}=$



$$\mathbb{S}+\mathbb{A}=\frac{\pi(4)^2\times 45}{360_8}-\frac{4\times 2}{2}$$

$$\rightarrow \mathbb{S}+\mathbb{A}=2\pi-4$$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Hallamos $\mathbb{S}$.

$\mathbb{S}+\mathbb{A}=2\pi-4$

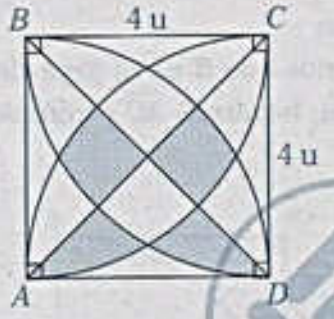
$\mathbb{S}+\pi-2=2\pi-4$

$\therefore\ \mathbb{S}=\pi-2$

Clave B

Problema 667

Calcule el área de la región sombreada.



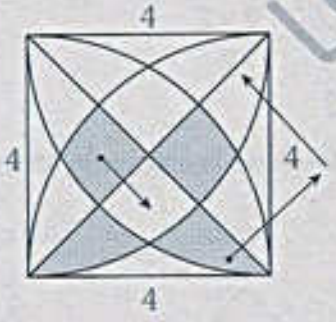
A) $2(\pi-4)\ u^2$ B) $3(2\pi-1)\ u^2$ C) $6(\pi-2)\ u^2$

D) $4(\pi-2)\ u^2$ E) $(\pi-4)\ u^2$

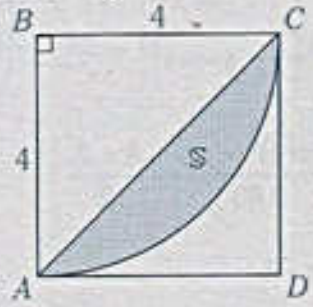
Resolución

Nos piden el área sombreada.

Primero, trasladamos las áreas.

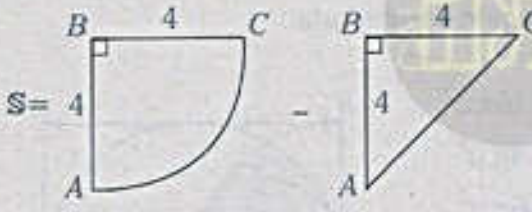


Entonces el nuevo gráfico sería



Considere que es $\mathbb{S}$ el área que nos piden.

En el gráfico se observa lo siguiente:



$$\mathbb{S}=\frac{\pi\times 4^2}{4}-\frac{4\times 4}{2}$$

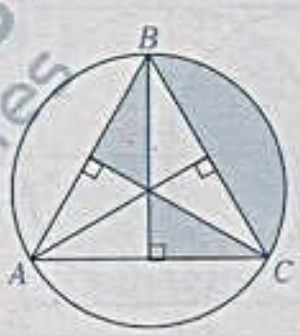
$\mathbb{S}=4\pi-8$

$\rightarrow\ \mathbb{S}=4(\pi-2)\ u^2$

Clave D

Problema 668

Calcule la razón entre el área de la región sombreada y el área del círculo. Considere el ΔABC equilátero.



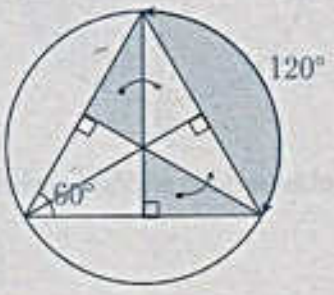
A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{1}{5}$

Resolución

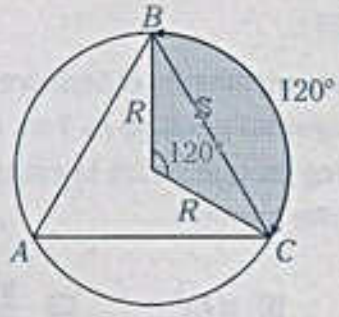
Nos piden $\frac{(\text{área sombreada})}{(\text{área del círculo})}$.

Primero trasladamos las áreas.



Team Calapenshko

El nuevo gráfico sería



Hallamos $\mathbb{S}$.

$$\mathbb{S}=\frac{\pi\times R^2\times 120}{360} \rightarrow \mathbb{S}=\frac{\pi R^2}{3}$$

Luego, el área del círculo es πR^2.

Finalmente, calculamos la razón entre el área sombreada y el área del círculo.

$$\rightarrow \frac{\frac{\pi R^2}{3}}{\frac{\pi R^2}{1}}=\frac{1\cdot\pi R^2}{3\pi R^2}$$

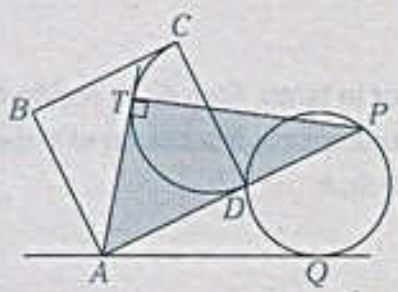
Por lo tanto, la razón entre el área de la región sombreada y el área del círculo es 1/3.

Clave A

Problema 669

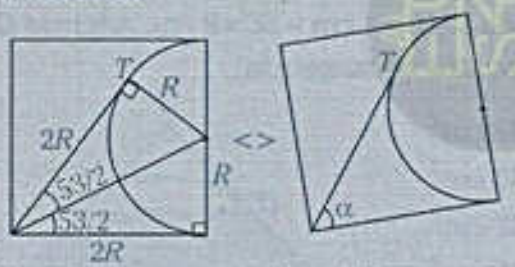
De la figura, calcule el área de la región sombreada si $AQ=10$ cm. Además, $ABCD$ es un cuadrado, T y Q son puntos de tangencia, y $\overline{CD}$ es diámetro.

A) 50 cm^2
B) 30 cm^2
C) 45 cm^2
D) 36 cm^2
E) 40 cm^2



Resolución

Recuerde

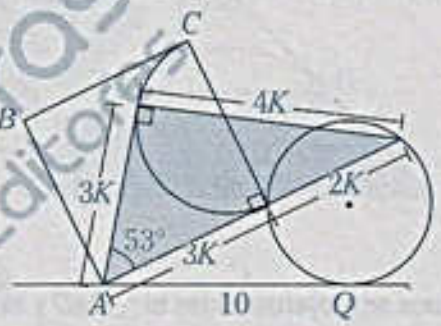


(Notables de 53°/2) <> $\frac{1}{2}$ Donde T es punto de tangencia, se cumple

$$\alpha=\frac{53^\circ}{2}+\frac{53^\circ}{2}$$

$\alpha=53^\circ$

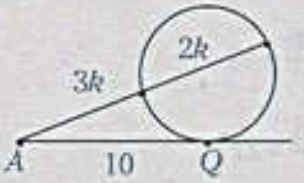
Nos piden el área sombreada, primero aplicamos lo anterior y completamos los datos.



Entonces el área sombreada es

$$\frac{(3k)(4k)}{2}=6k^2$$

Luego, aplicamos el teorema de la tangente.



$3k(5k)=10^2$
$15k^2=100$
$3k^2=20$ $\times 2$
$\therefore\ 6k^2=40$

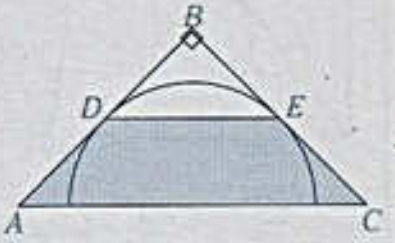
Clave E

Team Calapenshko

Problema 670

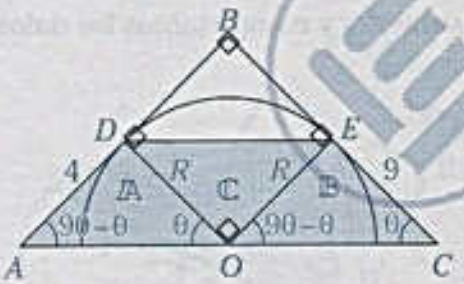
En el gráfico, calcule el área de la región sombreada si $AD=4$ cm y $EC=9$ cm. Además D y E son puntos de tangencia.

A) 49 cm^2
B) 50 cm^2
C) 57 cm^2
D) 55 cm^2
E) 60 cm^2



Resolución

Nos piden el área sombreada, para ello, trazamos $\overline{OD}$ y $\overline{DE}$, asimismo, completamos los ángulos y datos.



Aplicamos semejanza entre el $\triangle DAO$ y el $\triangle ECO$.

$$\frac{4}{R}=\frac{R}{9}$$

$$R^2=36 \rightarrow R=6$$

Luego,

- $\mathbb{A}=\dfrac{4\times 6}{2}=12$
- $\mathbb{B}=\dfrac{9\times 6}{2}=27$
- $\mathbb{C}=\dfrac{6\times 6}{2}=18$

$\therefore\ \mathbb{A}+\mathbb{B}+\mathbb{C}=57$ cm^2

Clave C

Nivel avanzado

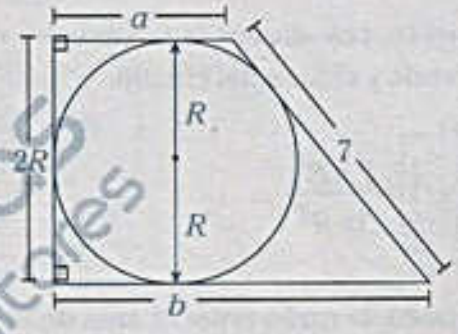
Problema 671

En un trapecio rectángulo el perímetro es 18 m y el lado mayor no paralelo es 7 m. Calcule el área de la región que limita la circunferencia inscrita en este trapecio.

A) π^2 m^2 B) π m^2 C) $\dfrac{\pi^2}{2}$ m^2
D) $\dfrac{\pi}{2}$ m^2 E) 2π m^2

Resolución

Graficamos.



Por teorema de Pitot se cumple que

$$2R+7=a+b$$

Del dato, tenemos que el perímetro del trapecio es 18. Entonces

$$\underbrace{a+b}+7+2R=18$$

$$(2R+7)+7+2R=18$$

$$14+4R=18$$

$$R=1$$

Por lo tanto, área de la región que limita la circunferencia inscrita en el trapecio es $\pi(1)^2$, es decir, π.

Clave B

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

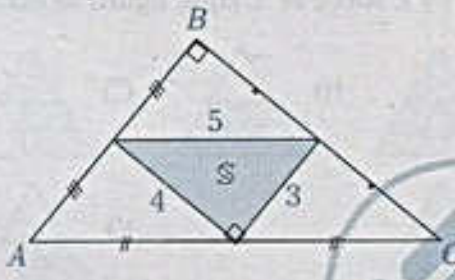
Problema 672

Uniendo los puntos medios de los lados de un triángulo rectángulo *ABC*, se obtiene un triángulo rectángulo cuyo cateto e hipotenusa miden 3 m y 5 m, respectivamente. Calcule el área de la región que limita el triángulo *ABC*.

A) $32\ m^2$ B) $30\ m^2$ C) $24\ m^2$
D) $48\ m^2$ E) $36\ m^2$

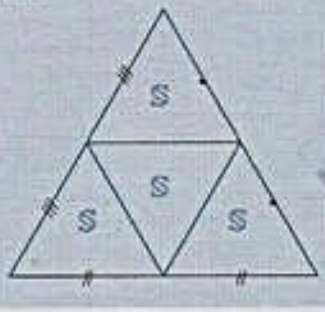
Resolución

Graficamos y completamos los datos.



donde $\mathbb{S} = \dfrac{4\times 3}{2} = 6\ m^2$

Recuerde



Por lo tanto, el área total es $4(6)=24\ m^2$.

Clave C

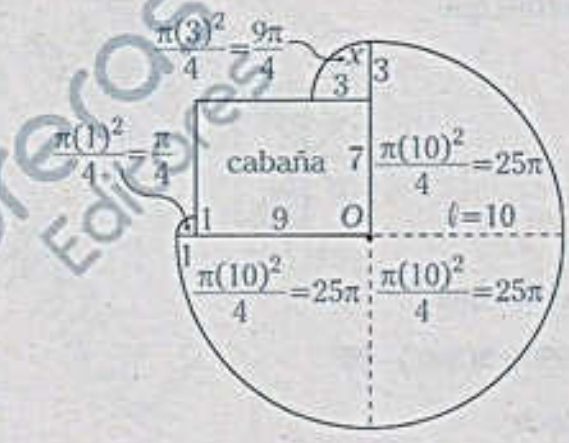
Problema 673

Un buey está atado a un poste en la esquina de la cabaña rectangular que se muestra en el diagrama. La cabaña tiene un largo de 9 m, un ancho de 7 m y la cuerda es de 10 m. Determine el área, en m^2, donde puede pastar el buey.

A) 80π B) $76{,}2\pi$ C) $77{,}5\pi$
D) $85{,}5\pi$ E) 90π

Resolución

Nos piden el área donde puede pastar el buey. Graficamos considerando que la cuerda de $\ell=10$ tiene centro en una esquina O y, por tanto, se formarán cuadrantes por donde podrá pastear el buey. Luego, completamos los datos y calculamos las áreas por separado.



Luego, sumamos.

$$25\pi+25\pi+25\pi+\frac{9\pi}{4}+\frac{\pi}{4}$$

$$75\pi+\frac{10\pi}{4}$$

$$75\pi+2{,}5\pi$$

Por lo tanto, el área donde puede pastar el buey es $77{,}5\pi$.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 674

La figura 1 rota 990° en sentido antihorario con respecto a su centro. ¿Cuál es la figura resultante?

fig. 1

A)

B)

C)

D)

E)

Resolución

Tenemos que

fig. 1

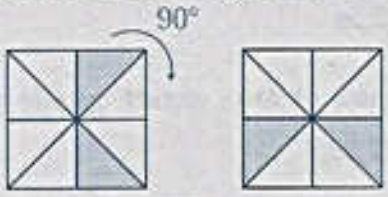
Sabemos que

$$990° = 3(360°) - 90°$$

Es decir,

$$\left(\begin{array}{c}\text{3 vueltas en}\\ \text{sentido antihorario}\end{array}\right) \text{ y } \left(\begin{array}{c}\text{luego 90° en}\\ \text{sentido contrario}\end{array}\right)$$

Finalmente, al girar 3 vueltas, termina en la misma posición, y, por lo tanto, solo queda girar 90° en sentido horario de la siguiente forma:



Clave B

Problema 675

Se tienen los siguientes triángulos equiláteros:

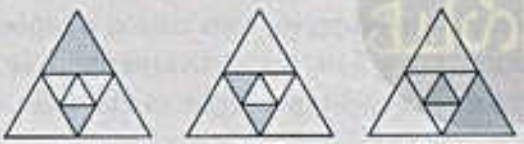


fig. 1 fig. 2 fig. 3

La figura 1 rota 120° en sentido horario; la figura 2, 120° en sentido antihorario; y la figura 3, 240° en sentido horario. Luego, se trasladan las figuras 1 y 2 sobre la 3, ¿qué figura se obtiene?

A)

B)

C)

D)

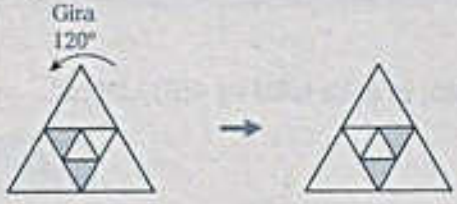
E)

Resolución

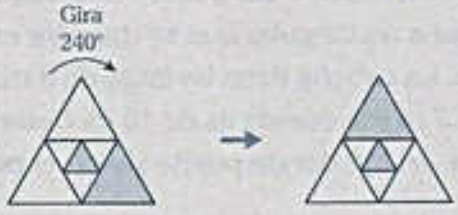
Veamos la rotación de las figuras.

- Figura 1

- Figura 2



- Figura 3



Acomodamos la figura 1 y 2 sobre la figura 3. Por lo tanto, la figura que se obtiene es

Clave A

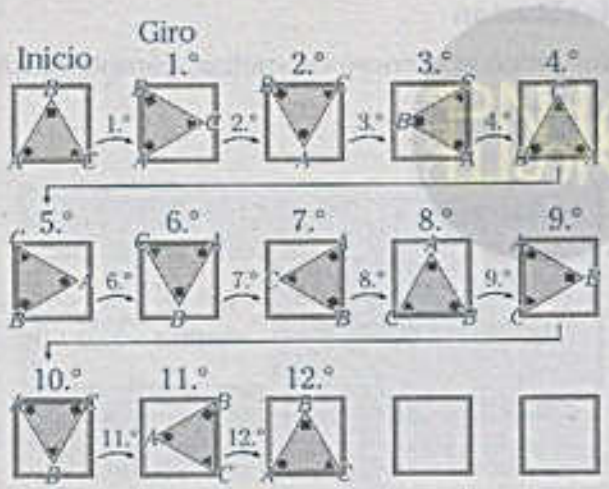
Problema 676

En la figura se indica un marco de madera de forma cuadrada, en cuyo interior está ubicado un tablero de madera en forma de triángulo equilátero. Un giro del tablero se considera como aquel que lo realiza en sentido antihorario apoyado en un vértices hasta que un lado del tablero coincida con un lado del marco. Luego de 15 giros, ¿en qué posición quedará el tablero?

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la posición del tablero después de 15 giros. Para ello, pondremos vértices al triángulo para poder ver sus giros.

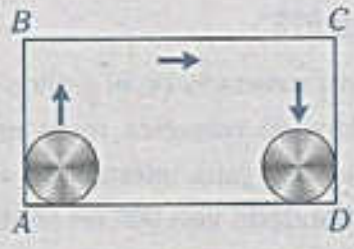


Observamos que la figura 12 es igual a la figura inicial, entonces cada 12 giros se inicia de nuevo el circuito. Luego, la figura 15 (que resultaría después de 15 giros) sería equivalente a realizar $15-12=3$ giros, por lo tanto, el tablero quedará en la posición de la figura 3.

Clave C

Problema 677

¿Cuál es el número de vueltas, alrededor de su centro, que da la rueda de diámetro 8 cm al rodar en el interior del rectángulo, desde la posición A hasta la posición D, sin resbalar, siguiendo los sentidos indicados en la figura? Considere que $AB=24$ cm y $BC=32$ cm.



A) $\frac{7}{\pi}$ B) $\frac{9}{\pi}$ C) $\frac{6}{\pi}$
D) 3 E) 4

Team Calapenshko

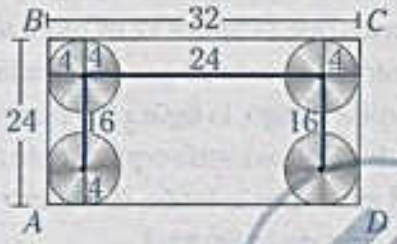
Resolución

Nos piden el número de vueltas, completamos los datos.

Recuerde

$$\text{n.° de vueltas} = \frac{\ell}{2\pi R}$$

donde ℓ: longitud que recorre el centro.



Del gráfico, calculamos la longitud que recorre el centro.

ℓ: 16+24+16=56

$$\rightarrow n_{\text{vueltas}} = \frac{\ell}{2\pi R}$$

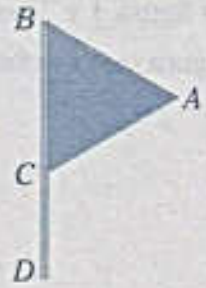
$$n_{\text{vueltas}} = \frac{56}{2\pi(4)} = \frac{7}{\pi}$$

$$\therefore n_{\text{vueltas}} = \frac{7}{\pi}$$

Clave A

Problema 678

El banderín mostrado en el gráfico es un triángulo rectángulo isósceles recto en A que se encuentra en el piso, además $BC=10$ y $CD=7$. Si dicho banderín gira 90° en sentido horario, tomando como punto de giro al punto D, ¿cuál será la diferencia entre la longitud recorrida por el punto A y la longitud recorrida por el punto C?

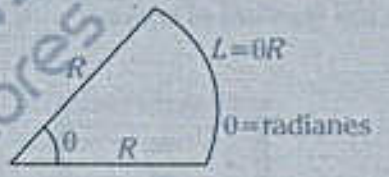


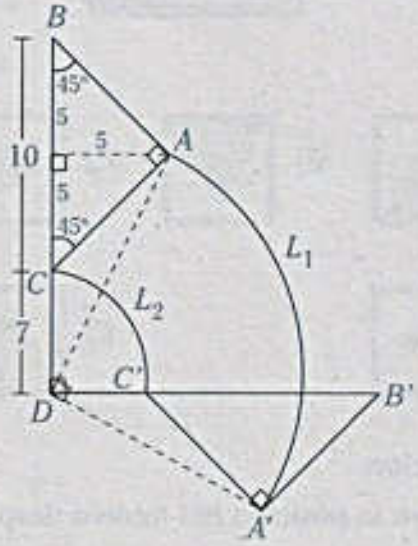
A) π B) 2π C) 3π
D) 5π E) 4π

Resolución

La bandera gira 90°, cualquier punto de la bandera girará $90° <> \frac{\pi}{2}$ rad. Luego, sea $L_1 - L_2$ lo que nos piden hallar.

Recuerde





Del gráfico, $AD=13$,

$$L_1=\frac{\pi}{2}(\overline{AD}) \rightarrow L_1=\frac{13\pi}{2}$$

$$L_2=\frac{\pi}{2}(\overline{CD}) \rightarrow L_2=\frac{7\pi}{2}$$

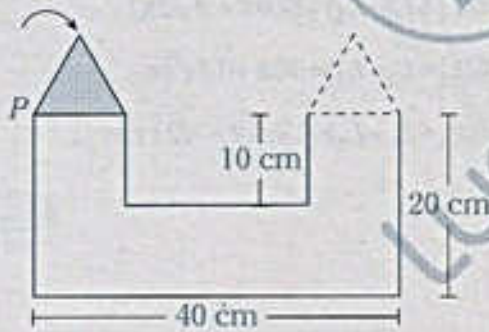
$$\rightarrow L_1-L_2=\frac{13\pi}{2}-\frac{7\pi}{2}$$

$$\therefore\ L_1-L_2=3\pi$$

Clave C

Problema 679

En el gráfico se muestra una lámina que tiene forma de un triángulo equilátero de lado 10 cm. Si a dicha lámina se la hace girar sin que se deslice en el sentido indicado, desplazándola sobre la superficie, siempre apoyada en un vértice hasta llegar a la otra cima de la figura, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el punto P?

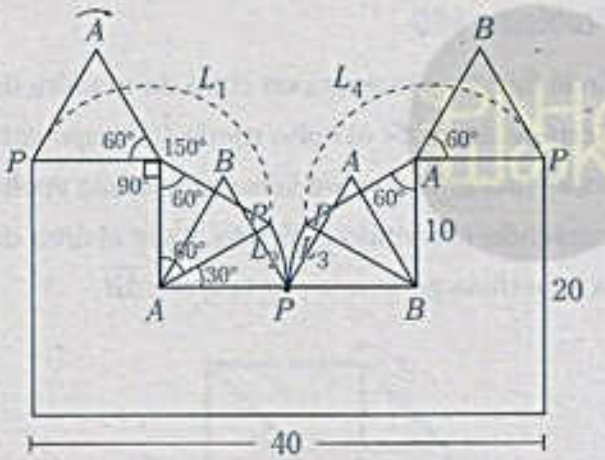


A) 30π cm B) $\frac{80\pi}{3}$ cm C) $\frac{80\pi}{5}$ cm

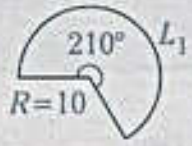
D) $\frac{90\pi}{7}$ cm E) $\frac{80\pi}{7}$ cm

Resolución

Consideremos que $L_1+L_2+L_3+L_4$ es la mínima longitud que recorre el punto P, tal como se muestra a continuación:

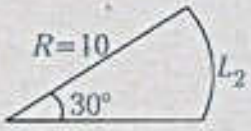


Hallamos L_1.



$$L_1=\overbrace{\frac{210\pi}{180}}^{\text{conversión de radianes}}\times\overbrace{10}^{\text{radio}} \rightarrow \frac{210}{18}\pi=\frac{70\pi}{6}$$

Hallamos L_2.



$$L_2=\frac{\overbrace{\pi}^{30^\circ <> \pi/6}}{6}\times 10 \rightarrow L_2=\frac{10\pi}{6}$$

Entonces

$$L_1+L_2=\frac{70\pi}{6}+\frac{10\pi}{6}=\frac{80\pi}{6} \rightarrow L_1+L_2=\frac{40\pi}{3}$$

Pero se observa que L_3+L_4 es igual que L_1+L_2.

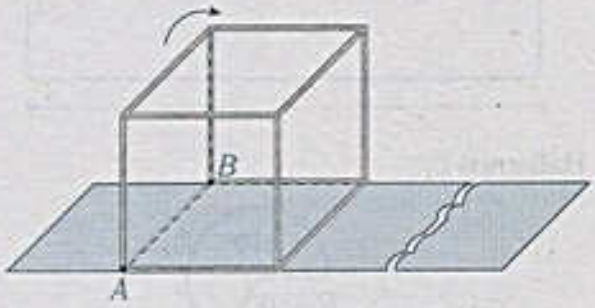
$$\therefore\ L_1+L_2+L_3+L_4=\frac{40\pi}{3}+\frac{40\pi}{3}=\frac{80\pi}{3}\text{ cm}$$

Clave B

Lumbreras Editores

Problema 680

En la figura se muestra un cubo de madera de 6 cm de arista. Si el cubo rueda (gira apoyada sobre una arista) sobre la superficie una vuelta siguiendo el sentido indicado, halle el área de la superficie generada por la arista $\overline{AB}$.



A) $18\pi(1+\sqrt{2})$ cm

B) $18\pi(3+\sqrt{2})$ cm

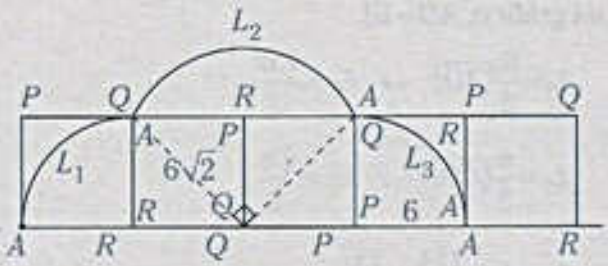
C) $18\pi(2+\sqrt{2})$ cm

D) $32\pi(1+\sqrt{2})$ cm

E) 72π cm

Resolución

Primero visualizamos el recorrido que haría el punto A y luego calculamos su longitud.



Calculamos L_1, L_2 y L_3.

$$L_1=\frac{6\pi}{2} \rightarrow L_1=3\pi$$

$$L_2=\frac{6\sqrt{2}\pi}{2} \rightarrow L_2=3\sqrt{2}\pi$$

$$L_3=\frac{6\pi}{2} \rightarrow L_3=3\pi$$

$$\rightarrow L_1+L_2+L_3=6\pi+3\sqrt{2}\pi$$

Luego, el área de la superficie generada por la arista $\overline{AB}$ sería la longitud por el ancho donde el ancho sería la longitud de $AB=6$ cm.

$$6(L_1+L_2+L_3)=6(6\pi+3\sqrt{2}\pi)$$

$$6(L_1+L_2+L_3)=36\pi+18\sqrt{2}\pi$$

$$\therefore 6(L_1+L_2+L_3)=18\pi(2+\sqrt{2}) \text{ cm}$$

Clave C

Lumbreras Editores

CAPÍTULO XIX

MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 681

Halle el máximo valor de M.

$M=-2x^2+20x+75$

A) 100 B) 125 C) 75
D) 20 E) 45

Resolución

Nos piden hallar el máximo valor de M.

Como $M=-2x^2+20x+75$, recuerda que para maximizar o minimizar una expresión cuadrática se puede completar cuadrados.

$$M=-2x^2+20x+75$$
$$M=-2(x^2-10x)+75$$
$$M=-2\left[x^2-2(5)(x)+25-25\right]+75$$
$$M=-2\left[(x-5)^2-25\right]+75$$
$$M=125-2(x-5)^2$$

Tenga en cuenta

$$x^2\geq 0;\ x\in \mathbb{R}$$

Entonces

$$M_{máx}=125-2\underbrace{(x-5)^2}_{0}$$
$$M_{máx}=125$$

Por lo tanto, el máximo valor de M es 125.

Clave B

Problema 682

Calcule el mínimo valor positivo de M.

$M=1000/\left[20-(x-3)^2\right]$

A) 200 B) 100 C) 50
D) 300 E) 400

Resolución

Nos piden el mínimo **valor positivo** de M.

Sea $M=\dfrac{100}{20-(x-3)^2}$.

Tenga en cuenta que en una expresión

$$f=\frac{a}{b};\ a;b\in \mathbb{R}^+$$
$$f_{mín}\ \rightarrow\ a_{mín}\ \text{y}\ b_{máx}$$
$$f_{máx}\ \rightarrow\ a_{máx}\ \text{y}\ b_{mín}$$

En el problema

$$M=\frac{1000}{f_{(x)}};\ f_{(x)}=20-(x-3)^2$$

Si se quiere que M sea mínimo, entonces $f_{(x)}$ debe ser máximo.

$$f_{(x)}=20-(x-3)^2$$
$$f_{(x)máx}=20-\underbrace{(x-3)^2}_{0}$$
$$f_{(x)máx}=20$$

Lumbreras Editores

Entonces

$$M_{mín}=\frac{1000}{f_{(x)máx}}$$

$$M_{mín}=\frac{1000}{20}=50$$

Por lo tanto, el mínimo valor positivo de M es 50.

Clave C

Problema 683

Determine el máximo valor de
$P=(3x+12)(32-4x)$

A) 300 B) 360 C) 624
D) 432 E) 484

Resolución

Nos piden el máximo valor de P.

Sea $P=(3x+12)(32-4x)$.

Recuerde

Para calcular el producto máximo a partir de la suma, se tiene que

$a_1+a_2=M$

Para determinar el valor máximo de P,

$P=a_1\times a_2$

Entonces, ello ocurre cuando

$$a_1=a_2=\frac{M}{2}$$

En la expresión P

$P=(3x+12)(32-4x)$

$P=3(x+4)4(8-x)$

$P=12[(x+4)(8-x)]$

En la expresión P, para maximizar, bastará con hallar el máximo valor de

$$A=\underbrace{(x+4)}_{a}\times\underbrace{(8-x)}_{b}$$

Para maximizar un producto $(a\times b)$, la suma $(a+b)$ debe ser constante.

$a+b=(x+4)+(8-x)$

$a+b=12$

Entonces $(a\times b)$ máximo se obtiene cuando

$$a=b=\frac{12}{2}=6$$

$$\rightarrow A_{máx}=\underbrace{(x+4)}_{a}\underbrace{(8-x)}_{b}$$

$A_{máx}=6\times 6=36$

Finalmente

$$P_{máx}=12\overbrace{[(x+4)(8-x)]_{máx}}^{Amáx}$$

$P_{máx}=12\times 36$

$P_{máx}=432$

Por lo tanto, el máximo valor de P es 432.

Clave D

Problema 684

Halle el mayor número real r que satisface la siguiente relación:

$r\leq x^2+4x+6;\ \forall x\in\mathbb{R}$

A) -2 B) 2 C) 0
D) 1 E) -1

Resolución

Nos piden el mayor número real r.

Sea la expresión

$$r\leq \underbrace{x^2+4x+6}_{A_{(x)}};\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Analicemos $A_{(x)}$.

$A_{(x)}=x^2+4x+6$

$A_{(x)}=x^2+2(2)(x)+(2)^2+2$

$A_{(x)}=(x+2)^2+2$

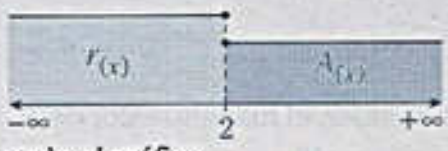
Como $(x+2)^2\geq 0;\ x\in\mathbb{R}$

$A_{(x)}\geq 2$

Team Calapenshko

En la recta numérica real

$r \leq A_{(x)}$



De acuerdo al gráfico

$r_{(x)} \leq 2$

Por lo tanto, el mayor valor de r es 2.

Clave B

Problema 685

Si $a+b+c=4$, calcule el máximo valor de $M=(3a-6)(2b+12)(4c-8)$

A) 200 B) 100 C) 192
D) 300 E) 400

Resolución

Nos piden el máximo valor de M.

Se sabe que

$a+b+c=4$

$M=(3a-6)(2b+12)(4c-8)$

$M=3(a-2)\cdot 2(b+6)\cdot 4(c-2)$

$M=24\underbrace{[(a-2)(b+6)(c-2)]}$

suma: $(a-2)+(b+6)+(c-2)$

suma: $a+b+c+2=6$

Es necesario tener en cuenta que

$(a-2);(b+6);(c-2) \geq 0$

Entonces

$$M_{máx}=24\overbrace{[\underbrace{(a-2)}_{2}\underbrace{(b+6)}_{2}\underbrace{(c-2)}_{2}]}^{\text{suma } 6}$$

$M_{máx}=24\times 2\times 2\times 2=192$

Por lo tanto, el valor máximo de M es 192.

Clave C

Problema 686

Si $a+b+c+d=6$, determine el máximo valor de P, donde $a; b; c; d \in \mathbb{R}^+$.

$P=(ac+ad+bc+bd)^2$

A) 81 B) 36 C) 49
D) 20 E) 10

Resolución

Nos piden el máximo valor de P.

Se sabe

$a+b+c+d=6$ (considerar $a; b; c; d \in \mathbb{R}^+$)

$P=(ac+ad+bc+bd)^2$

$P=[a(c+d)+b(c+d)]^2$

$P=\underbrace{((c+d)(a+b))^2}_{\text{suma}=6}$

$P_{máx}=[\underbrace{(c+d)}_{3}\times\underbrace{(a+b)}_{3}]^2=81$

Por lo tanto, el máximo valor de P es 81.

Clave A

Problema 687

Si $2a+3b=12$, halle al máximo valor de $5a\times 7b$.

A) 36 B) 49 C) 210
D) 90 E) 6

Resolución

Nos piden el máximo valor de $5a\times 7b$.

Sea el valor que queremos maximizar

$M=5a\times 7b$

$M=35(a\times b)$

(Para maximizar un producto, hace falta conocer la suma y que dicha suma sea un valor constante).

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Se tiene

$$\underbrace{2a}_{6}+\underbrace{3b}_{6}=12$$

(Para obtener un producto máximo, los valores de los sumandos deben ser iguales.)

$\rightarrow a=3 \wedge b=2$

Entonces, el valor máximo de M está dado por

$$M_{máx}=35[\underset{\downarrow}{a}\times\underset{\downarrow}{b}]$$
$$\quad\quad\quad

$$M=\frac{1}{2}\left(x^2+\frac{1}{x^2}+1\right)\left(\frac{5}{x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}}\right)$$

$$M=\frac{5}{2}\frac{\left(x^2+\frac{1}{x^2}+1\right)}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}\right)}=\frac{5}{2}\frac{\left(x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)}{\left(x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}\right)}$$

$$M=\frac{5}{2}\left[\frac{x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}}\right]$$

$$M=\frac{5}{2}\left[1+\frac{\frac{1}{2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2}}\right]$$

Debemos notar que para que M sea máximo $x^2+\frac{1}{x^2}$ debe ser mínimo.

Se sabe

$$x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2;\ x\in\mathbb{R}$$

Entonces

$$M_{máx}=\frac{5}{2}\left[1+\frac{\frac{1}{2}}{\underbrace{x^2+\frac{1}{x^2}}_{mín=2}+\frac{1}{2}}\right]$$

$$M_{máx}=\frac{5}{2}\left[1+\frac{\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}}\right]=\frac{5}{2}\left[1+\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{2}}\right]$$

$$M_{máx}=\frac{5}{2}\left(1+\frac{1}{5}\right)=\frac{5}{2}\left(\frac{6}{5}\right)=3$$

Por lo tanto, el valor máximo de M es 3.

Clave C

Problema 690

Determine el mínimo valor de N.

$N=3x+625/x^3;\ x\in\mathbb{R}^+$

A) 20 B) 21 C) 22
D) 23 E) 24

Resolución

Nos piden el mínimo valor de N.

Sea

$$N=3x+\frac{625}{x^3};\ x\in\mathbb{R}^+$$

Recuerde que

$$\boxed{\overline{MA}\geq\overline{MG}}$$

$N=3x+\frac{625}{x^3}$ se puede expresar de la siguiente forma:

$$N=x+x+x+\frac{625}{x^3}$$

Aplicamos para cuatro números que

$$\overline{MA}\geq\overline{MG}$$

$$\frac{a+b+c+d}{4}\geq\sqrt[4]{abcd}$$

En el problema

$$\frac{\overbrace{x+x+x+\frac{625}{x^3}}^{N}}{4}\geq\sqrt[4]{(x)(x)(x)\left(\frac{625}{x^3}\right)}$$

$$\frac{N}{4}\geq\sqrt[4]{625}$$

$$N\geq 20$$

Por lo tanto, el mínimo valor de N es 20.

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 691

Calcule el máximo valor de M.

$$M=\frac{93}{3^8+4^{3x}-3\cdot 8^{x+1}};\ x\in \mathbb{R}$$

A) $\frac{1}{39}$ B) $\frac{1}{43}$ C) $\frac{1}{81}$

D) $\frac{1}{69}$ E) $\frac{1}{64}$

Resolución

Nos piden el máximo valor de M.

Sea

$$M=\frac{93}{3^8+4^{3x}-3\cdot 8^{x+1}};\ x\in \mathbb{R}$$

$$M=\frac{93}{3^8+(2^2)^{3x}-3\cdot 8^x\cdot 8}$$

$$M=\frac{93}{3^8+(2^{3x})^2-24\cdot 8^x}$$

$$M=\frac{93}{3^8+(8^x)^2-24\cdot 8^x}$$

Completamos cuadrados.

$$M=\frac{93}{3^8+\underbrace{(8^x)^2-2(12)(8^x)+(12)^2}_{(8^x-12)^2}-(12)^2}$$

$$M=\frac{93}{3^8+(8^x-12)^2-144}$$

$$M=\frac{93}{6417+(8^x-12)^2}$$

Nótese que M será máximo si $(8^x-12)^2$ es mínimo.

$$M_{máx}=\frac{93}{6417+\underbrace{(8^x-12)^2}_{mín=0}}$$

$$M_{máx}=\frac{93}{6417}=\frac{1}{69}$$

Por lo tanto, el valor máximo de M es $\frac{1}{69}$.

Clave D

Problema 692

¿Cuál es el mínimo valor de la suma del doble de la inversa de un número real positivo y el cuadrado de dicho número?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) $\sqrt{2}$

Resolución

Nos piden el mínimo valor de A.

Sea A el valor de la suma del doble de la inversa de un número real positivo y el cuadrado de dicho número.

Sea x el número real positivo.

$$A=\begin{pmatrix}\text{el doble de la}\\ \text{inversa de un}\\ \text{número}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\text{el cuadrado de}\\ \text{dicho número}\end{pmatrix}$$

$$A=2\left(\frac{1}{x}\right)+x^2;\ x\in \mathbb{R}^+$$

$$A=\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+x^2$$

Aplicamos $\overline{MA}\geq\overline{MG}$ para tres números.

$$\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}$$

En el problema

$$\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x}+x^2}{3}\geq\sqrt[3]{\left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right)(x^2)}$$

$$\frac{A}{3}\geq\sqrt[3]{1}$$

$$A\geq 3$$

Por lo tanto, el mínimo valor de A es 3.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 693

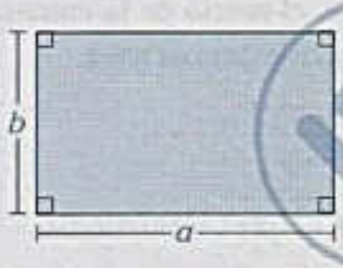
Halle las medidas de los lados de un rectángulo de área máxima cuyo perímetro es 48 m.

A) 23 m y 1 m
B) 12 m y 12 m
C) 16 m y 8 m
D) 15 m y 9 m
E) 14 m y 10 m

Resolución

Nos piden los lados de un rectángulo de área máxima.

Se tiene que el perímetro del rectángulo es 48.



$2a+2b=48$ m

$a+b=24$ m

Nos piden el área máxima.

$S=ab$

Cuando se quiere maximizar un producto se debe conocer la suma (dichos valores deben ser iguales).

$$S_{máx}=a\times b;\ \underset{\downarrow\ 12}{a}+\underset{\downarrow\ 12}{b}=24$$

$$S_{máx}=12\times 12=144\ m^2$$

Por lo tanto, las medidas son 12 m y 12 m.

Clave B

Problema 694

Un empleado trabajará hasta que su remuneración sea máxima. La empresa paga según $f_{(x)}=192x-3x^2+960$, donde $f_{(x)}$ es el número de soles y x el número de años de trabajo. Si él ya va trabajando durante 12 años, ¿cuántos años de trabajo le faltan para retirarse?

A) 22 B) 18 C) 20
D) 16 E) 24

Resolución

Nos piden la cantidad de años que le falta al trabajador para retirarse.

Se sabe que el empleado trabajará hasta que su remuneración sea máxima.

$f_{(x)}=192x-3x^2+960$ (x: años de trabajo)

Completemos cuadrados.

$$f_{(x)}=-3\left[x^2-64x\right]+960$$

$$f_{(x)}=-3\left[\underbrace{x^2-2(x)(32)+32^2}_{(x-32)^2}-32^2\right]+960$$

$$f_{(x)}=-3\left[(x-32)^2-32^2\right]+960$$

$$f_{(x)}=3(32^2)+960-3(x-32)^2$$

Nótese que $f_{(x)}$ será máximo cuando $(x-32)^2$ sea mínimo.

$$f_{(x)\text{máximo}}=3(32^2)+960-3\underbrace{(x-32)^2}_{\text{mínimo}=0}$$

Entonces

$$(x-32)^2=0 \rightarrow x-32=0$$
$$x=32$$

El trabajador tendrá un sueldo máximo cuando cumpla 32 años de trabajo.

Actualmente va trabajando 12 años. Por lo tanto, le falta 20 años de trabajo para retirarse.

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 695

Una encuesta revela que cuando el precio de la entrada al cine cuesta S/6,4, asisten 300 personas; y cada vez que se aumenta en 10 céntimos el precio de la entrada, asisten 3 personas menos. ¿A qué precio de la entrada el cine obtendrá la máxima recaudación?

A) S/9 B) S/8,8 C) S/8,4
D) S/8,6 E) S/8,2

Resolución

Nos piden el precio de la entrada del cine para obtener la máxima recaudación (R).

Se tiene que cuando la entrada del cine cuesta S/6,4 asisten 300 personas.

n.° de asistentes=300
costo de cada entrada=S/6,4

Cada vez que se aumenta 10 céntimos a la entrada, asisten 3 personas menos.

n.° de asistentes=300−3
costo de cada entrada=S/6,4+0,1

De manera general se puede plantear lo siguiente:

n.° de asistentes=300−3x
costo de cada entrada=S/6,4+0,1x

La recaudación sería

R=(n.° de asistentes)(costo de c/entrada)
$R=(300-3x)(6,4+0,1x)$

Se quiere que la recaudación sea máxima.

$$R=(300-3x)(6,4+0,1x)$$

$$R=3(100-x)\left(\frac{64+1x}{10}\right)$$

$$R=\frac{3}{10}[(100-x)(64+x)]$$

Recuerda que para obtener el máximo valor de un producto se debe conocer el valor de la suma.

$$R_{máx}=\frac{3}{10}\overbrace{[\underbrace{(100-x)}_{82}\underbrace{(64+x)}_{82}]}^{\text{suma: 164}}$$

Entonces

$100-x=82$
$18=x$

El precio de la entrada para una recaudación máxima es

$6,4+0,1x=6,4+0,1(18)$=S/8,2

Por lo tanto, el precio de la entrada para una recaudación máxima es S/8,2.

Clave E

Nivel intermedio

Problema 696

Danna le dijo a Coral: *Encuentra dos números positivos tales que la suma de uno de ellos más el doble del otro sea* 20 *y que su producto sea máximo*. Luego de hallados los números, le pidió que le diga cuál es el cociente del número mayor entre el menor. ¿Cuál fue la respuesta de Coral?

A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

Resolución

Nos piden la respuesta de Coral.

Sean los números positivos a y b.

De acuerdo a los datos

$a+2b=20$

Team Calapenshko

Además, se debe cumplir que $P=ab$ sea máximo.

Para que el producto $P=ab$ sea máximo, se debe cumplir

$$\underbrace{a}_{10}+\underbrace{2b}_{10}=20$$

Entonces $a=10$ y $b=5$.

Finalmente, Coral le respondió a Danna que el cociente del número mayor entre el menor es

$$\frac{10}{5}=2$$

Por lo tanto, la respuesta de Coral fue 2.

Clave A

Problema 697

Carlos compró acciones de una empresa por \$10 000, por ser un comprador con trayectoria reconocida en la bolsa de valores, recibió 10 acciones más de bono, entonces el precio del costo de cada una de sus acciones disminuyó en más de 1%. ¿Cuántas acciones, como máximo, pudo haber comprado Carlos?

A) 989 B) 500 C) 1000
D) 990 E) 991

Resolución

Nos piden el número de acciones que como máximo pudo haber comprado Carlos.

x: número de acciones que compró Carlos por \$10 000

Entonces

$$\text{cada acción}=\frac{10\,000}{x}$$

Por ser un comprador de trayectoria recibe 10 acciones más de bono; entonces

n.º de acciones que recibe: $x+10$
costo total: \$10 000

$$\rightarrow \text{cada acción}=\frac{10\,000}{x+10}$$

En este último caso se tiene que el costo de cada acción disminuyó en más de 1%.

$$\frac{10\,000}{x}-\frac{10\,000}{x+10}>1\%\left(\frac{10\,000}{x}\right)$$

$$\frac{10\,000}{x}-\frac{10\,000}{x+10}>\frac{100}{x}$$

$$\frac{99}{x}-\frac{100}{x+10}>0$$

$$\frac{99(x+10)-100x}{x(x+10)}>0;\ (x\in\mathbb{Z}^+)$$

$$99x+990-100x>0$$

$$990>x$$

Por lo tanto, el máximo número de acciones que pudo comprar Carlos es 989.

Clave A

Problema 698

Un carpintero puede construir estantes para libros a un costo de 60 soles cada uno. Si los vende a x soles la unidad, se estima que puede vender $480-2x$ estantes al año. ¿Cuál sería la mayor ganancia anual, en soles, del carpintero?

A) S/16 200
B) S/28 800
C) S/14 400
D) S/20 000
E) S/24 300

Resolución

Nos piden la mayor ganancia anual, en soles, del carpintero.

Datos:

costo por construir un estante: S/60
venta de un estante: S/x
n.º de estantes al año: $480-2x$

Team Calapenshko

Se sabe que la ganancia la podemos expresar de la siguiente forma:

$$\text{ganancia} = \begin{matrix}\text{valor de}\\ \text{la venta}\end{matrix} - \begin{matrix}\text{valor del}\\ \text{costo}\end{matrix}$$

La ganancia por un estante sería

$$\begin{matrix}\text{ganancia por}\\ \text{un estante}\end{matrix} = S/(x-60)$$

En $(480-2x)$ estantes anuales se tendría una ganancia de

$$G=(x-60)(480-2x)$$
$$G=2[(x-60)(240-x)]$$

Para maximizar la ganancia —nótese que es un producto—, se debería conocer la suma, mientras que el máximo producto se consigue cuando ambos factores son iguales.

$$G_{máx}=2\overbrace{[\underbrace{(x-60)}_{90}\underbrace{(240-x)}_{90}]}^{\text{suma } 180}$$

$$G_{máx}=2\times 90\times 90=S/16\,200$$

Por lo tanto, la mayor ganancia anual sería S/16 200.

Clave A

Problema 699

Si a un alambre de 48 cm de longitud lo divido en dos partes de modo que con una parte formo la figura 1 y con la otra la figura 2, ¿cuál sería el máximo valor del producto de áreas de las regiones que abarcan dichas figuras?

fig. 1

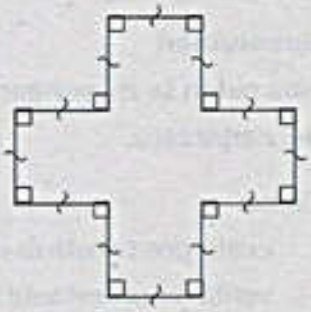


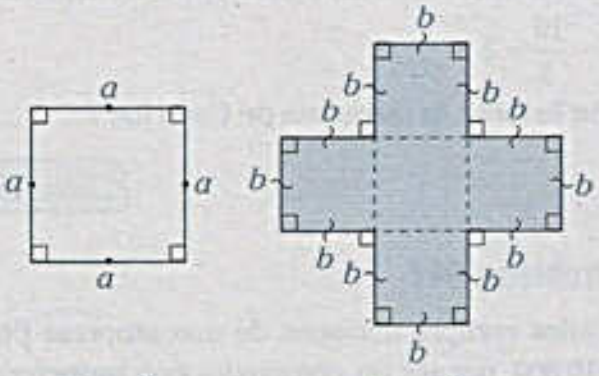
fig. 2

A) $720\ cm^4$ B) $840\ cm^4$ C) $480\ cm^4$
D) $900\ cm^4$ E) $960\ cm^4$

Resolución

Nos piden el máximo valor del producto de áreas de las regiones que abarcan las figuras.

De las figuras



$\mathbb{A}_1=a^2$ $\mathbb{A}_2=5b^2$

Las figuras fueron construidas con un alambre de 48 cm; entonces

$$4a+12b=48$$
$$a+3b=12$$

Nos piden el máximo producto de las áreas de las regiones de las figuras 1 y 2.

$$P=(a^2)(5b^2)$$
$$P=5[a\times b]^2$$

Para maximizar un producto, debemos conocer la suma y el valor máximo se obtendrá cuando dichos factores sean iguales.

Entonces

$$P=5(a\times b)^2;\ \underbrace{a}_{6}+\underbrace{3b}_{6}=12$$

$$P_{máx}=5(6\times 2)^2=720\ cm^4$$

Por lo tanto, el máximo valor del producto es $720\ cm^4$.

Clave A

Team Calapenshko

Problema 700

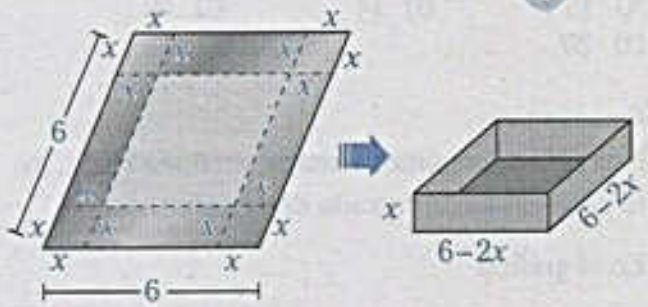
De un pedazo cuadrado de hojalata, como el que se muestra en el gráfico, se desea recortar de cada esquina una pieza cuadrada (todas iguales), de tal forma que doblando adecuadamente y sin traslapar dicha pieza, se pueda construir un recipiente cúbico sin tapa. Halle el volumen máximo del recipiente que se puede construir de este modo.

A) 20 cm^3 B) 10 cm^3 C) 13 cm^3
D) 16 cm^3 E) 25 cm^3

Resolución

Nos piden el volumen máximo del recipiente que se puede construir.

De los datos se tiene que con la hojalata cuadrada se va a construir un recipiente cúbico.



El volumen del recipiente estaría dado por

$$\mathbb{V}=(6-2x)(6-2x)(x)\ \text{cm}^3$$

$$\mathbb{V}=2(3-x)2(3-x)(x)\ \text{cm}^3$$

$$\mathbb{V}=2[(3-x)(3-x)(2x)]$$

Se cumple que $\overline{MA} \geq \overline{MG}$; para tres números se tiene

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$$

$$\frac{(3-x)+(3-x)+(2x)}{3} \geq \sqrt[3]{(3-x)(3-x)(2x)}$$

$$2 \geq \sqrt[3]{(3-x)(3-x)(2x)}$$

$$8 \geq (3-x)(3-x)(2x)$$

Multiplicamos por 2 a ambos miembros.

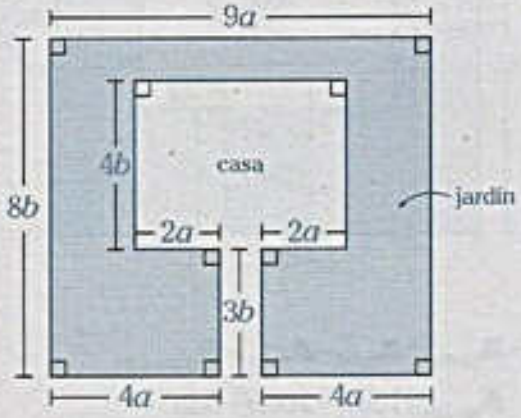
$$16 \geq \underbrace{2(3-x)(3-x)(2x)}_{\text{volumen}}$$

Por lo tanto, el volumen máximo del recipiente es 16 cm^3.

Clave D

Problema 701

Si para cercar el jardín que rodea una casa se emplearon 748 m de cerca, ¿cuál es el área máxima del jardín?



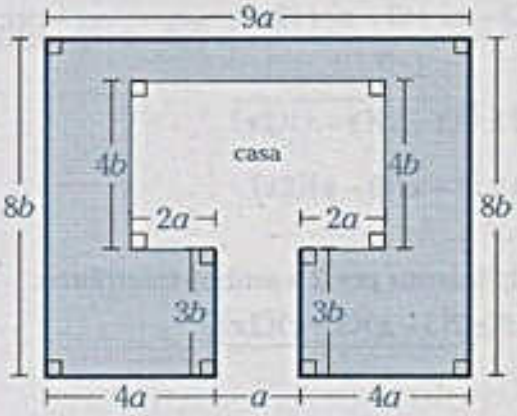
A) 14 442 m^2
B) 14 724 m^2
C) 42 346 m^2
D) 18 326 m^2
E) 14 722 m^2

Lumbreras Editores

Resolución

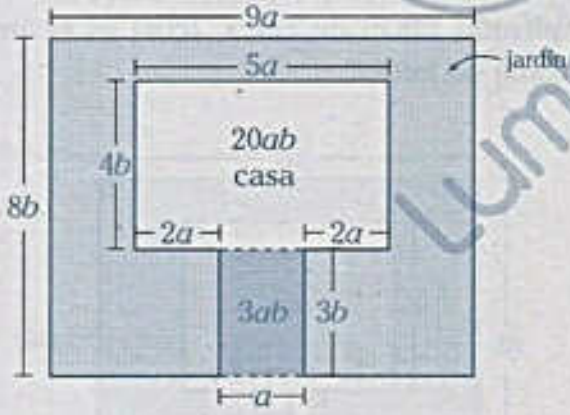
Nos piden el área máxima del jardín.

En el gráfico resaltaremos los 748 m de cerca.



$$\text{cerca} = 3b + 4a + 8b + 9a + 8b + 4a + 3b$$
$$748 = 22b + 17a$$

Ahora calcularemos el área del jardín por diferencia de áreas.



$$A_{\text{jardín}} = A_{\text{total}} - A_{\text{casa}} - A_{\text{pasadizo}}$$
$$A_{\text{jardín}} = 72ab - 20ab - 3ab$$
$$A_{\text{jardín}} = 49ab$$

Para maximizar un producto conociendo la suma, tenemos que ambos sumandos deben ser iguales.

$$\underbrace{22b}_{374} + \underbrace{17a}_{374} = 748$$

Entonces

$22b = 374$ $\quad$ $17a = 374$

$b = 17$ $\quad$ $a = 22$

Reemplazamos en el área para obtener su máximo valor.

$$A_{\text{jardín(máx)}} = 49(22)(17) = 18\,326 \text{ m}^2$$

Por lo tanto, el área máxima del jardín es 18 326 m^2.

Clave D

Problema 702

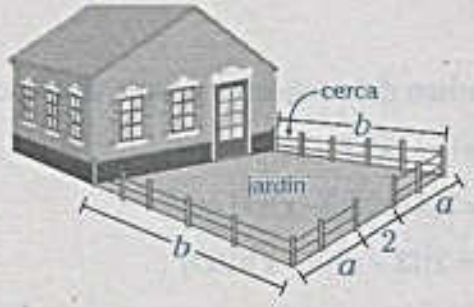
Adunito se compró una casa de campo y tiene 196 m de alambre con púas para cercar con 2 hileras horizontales la máxima área de forma rectangular frente a su casa, tal como se muestra en el gráfico. ¿A cuántos metros, en línea recta, de la casa estará la entrada de la cerca?

A) 15 $\quad$ B) 14 $\quad$ C) 16
D) 20 $\quad$ E) 25

Resolución

Nos piden a cuántos metros, en línea recta, de la casa estará la entrada de la cerca.

En el gráfico



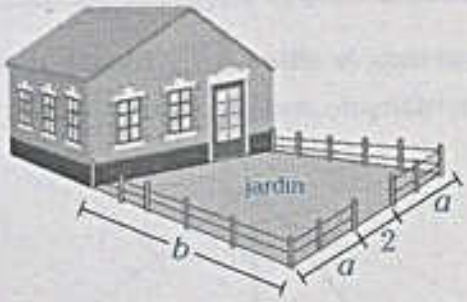
Team Calapenshko

La cerca ha sido construida con dos líneas horizontales y alambre de 196 m.

$2(2b+2a)=196$

$b+a=49$

El área del jardín sería



$\mathbb{A}_{jardín}=b(2a+2)$

$\mathbb{A}_{jardín}=2[(b)(a+1)]$

Como nos piden que el área del jardín sea máximo, entonces $(b)(a+1)$ debe ser máximo; para ello, se debe conocer la suma de b y $(a+1)$; además, el máximo valor de $b(a+1)$ se obtendrá cuando ambos factores sean iguales. Así pues,

$\mathbb{A}_{jardín}=2[(b)(a+1)];\ b+a=49$

$b+a+1=49+1$

$\underbrace{b}_{25}+\underbrace{(a+1)}_{25}=50$

$\mathbb{A}_{jardín(máx)}=2(25)(25)=1250$

Por lo tanto, la distancia de la casa a la entrada de la cerca es $b=25$ m.

Clave E

Problema 703

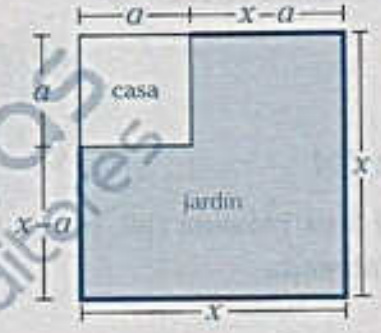
Se tiene un terreno cuadrado de lado x y 30 m de malla para cercar el jardín. Calcule x para que el jardín sea de área máxima.

A) 10 m B) 12 m C) 15 m
D) 20 m E) 8 m

Resolución

Nos piden el valor de x para que el jardín sea de área máxima.

En el gráfico se sabe que la cerca mide 30 m.



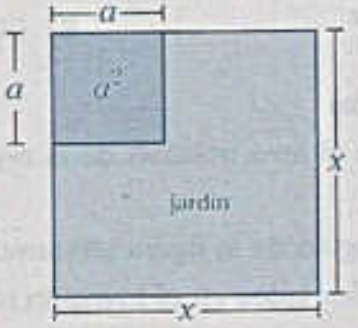
$\text{cerca}=(x-a)+x+x+(x-a)$

$30=4x-2a$

$15=2x-a$

$a=2x-15$

Calculamos el área del jardín.



Lumbreras Editores

Team Calapenshko

$$\mathbb{A}_{jardín}=x^2-a^2$$

$$\mathbb{A}_{jardín}=x^2-(2x-15)^2$$

Por diferencia de cuadrados

$$\mathbb{A}_{jardín}=[x+(2x-15)][x-(2x-15)]$$

$$\mathbb{A}_{jardín}=(3x-15)(15-x)$$

$$\mathbb{A}_{jardín(máx)}=3[\underbrace{(x-5)}_{5}\underbrace{(15-x)}_{5}]$$

(suma 10)

Para que el área del jardín sea máxima

$x-5=5$

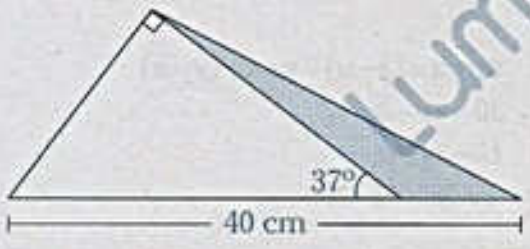
$x=10$

Por lo tanto, el valor de x para que el área del jardín sea máxima es 10.

Clave A

Problema 704

Calcule el área máxima que puede tomar la región sombreada.

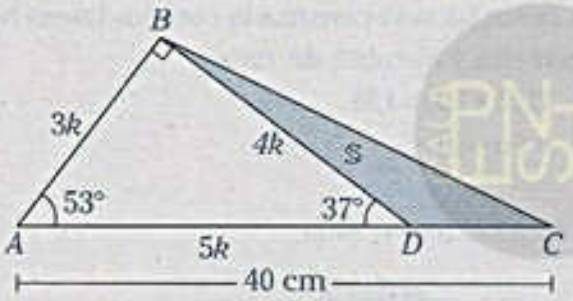


A) 192 cm^2 B) 88 cm^2 C) 90 cm^2
D) 92 cm^2 E) 96 cm^2

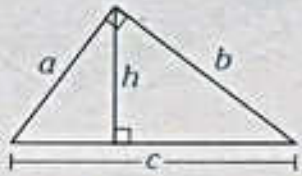
Resolución

Nos piden el área máxima de la región sombreada.

En el triángulo de la figura utilizaremos la relación de los lados en el triángulo notable de 37° y 53°.

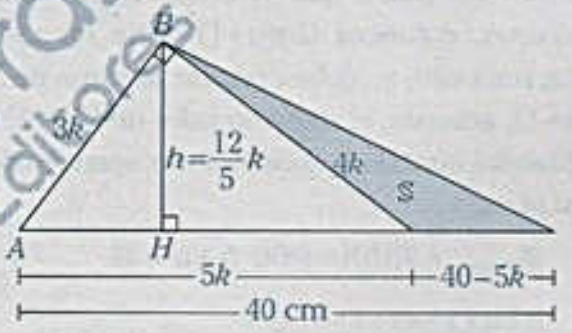


Trazaremos la altura $\overline{BH}$ y recordaremos que en un triángulo rectángulo se cumple



$ab=ch$

Se tiene



$$(3k)(4k)=(5k)h$$

$$\frac{12k}{5}=h$$

Calculamos el área de la región sombreada.

$$S=\frac{(40-5k)\left(\frac{12}{5}k\right)}{2}$$

$$S=\frac{5(8-k)\frac{12}{5}k}{2}=\frac{(8-k)12k}{2}$$

Team Calapenshko

$$S_{máx} = 6\overbrace{[\underbrace{(8-k)}_{4}\underbrace{(k)}_{4}]}^{\text{suma } 8}$$

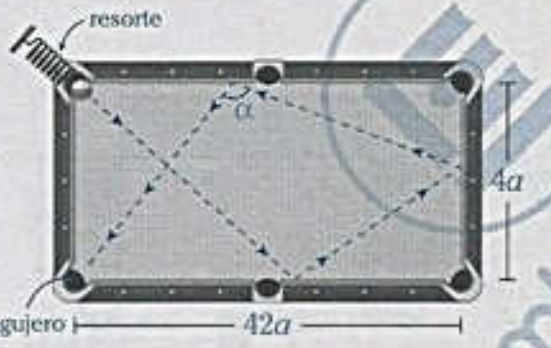
$$S_{máx} = 6\times4\times4 = 96$$

Por lo tanto, el área máxima de la región sombreada es 96 cm^2.

Clave E

Problema 705

En el esquema se representa un juego, el cual consiste en hacer rebotar la bola en 3 de las paredes de la mesa de billar (como se señala en el gráfico) y hacer que esta caiga en el agujero. Para que el recorrido sea mínimo, determine el valor aproximado de α.



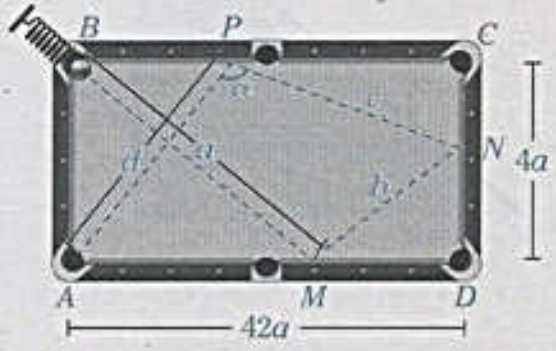
A) 170° B) 150° C) 140°
D) 164° E) 132°

Resolución

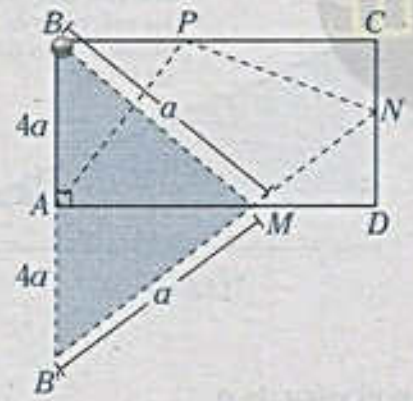
Nos piden el valor aproximado de α para que el recorrido sea mínimo.

Se tiene que el recorrido de la bola sería

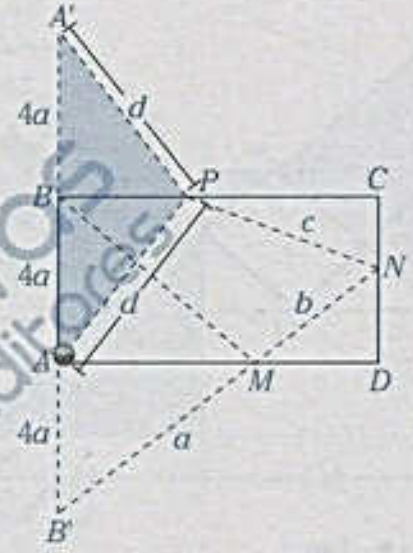
$a+b+c+d$



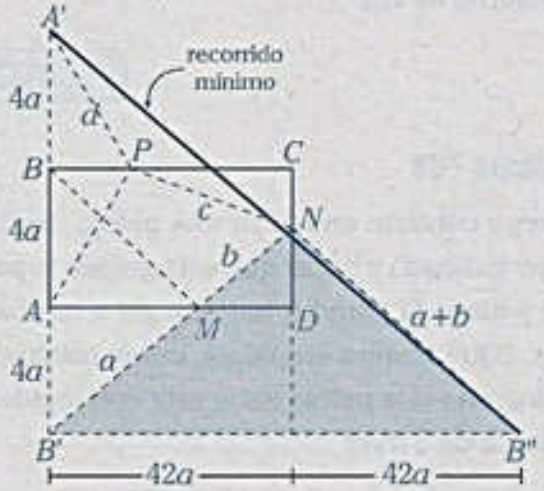
Para el recorrido mínimo, como método práctico en cada punto de contacto con la mesa haremos un reflejo de la siguiente manera:



Continuamos.



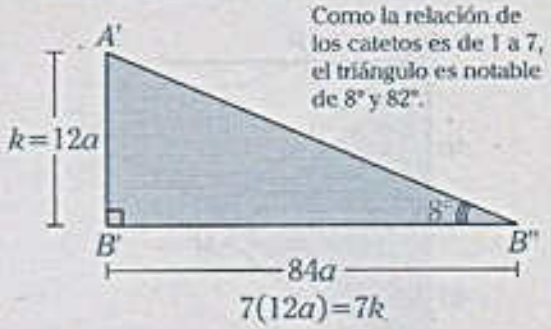
Finalmente, se tiene que $(a+b+c+d)$ min es equivalente a la longitud de la línea que une los puntos A' y B''.



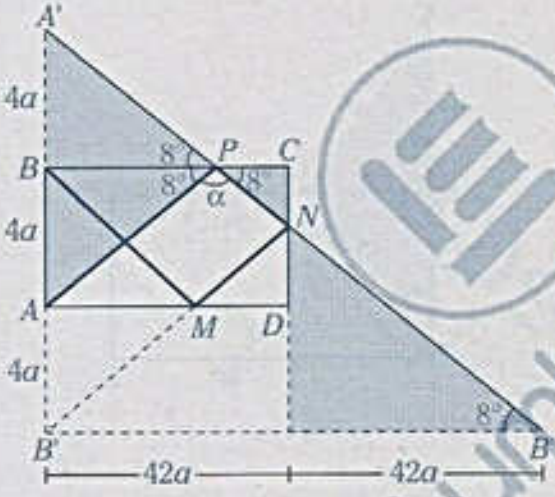
Cumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

El menor recorrido estaría dado por la línea recta que una los puntos A' y B''.



Hallemos el valor de α.



$\alpha+8+8=180$

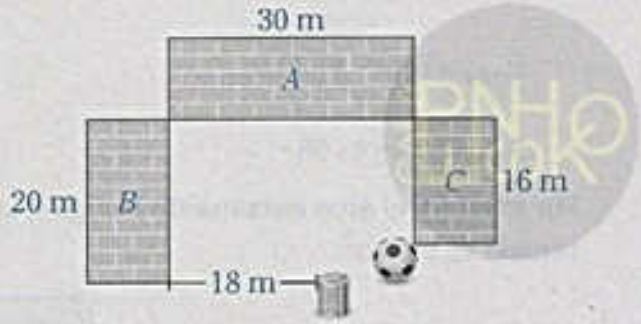
$\alpha=164°$

Por lo tanto, el valor de α para que el recorrido sea mínimo es 164°.

Clave D

Problema 706

Un juego consiste en lanzar una pelota desde el lugar indicado y hacer que esta golpee la pared *A* y luego la pared *B* hasta llegar a tumbar la lata. ¿Qué tiempo empleará, como mínimo, para lograrlo si la pelota debe salir con rapidez constante de 3 m/s?

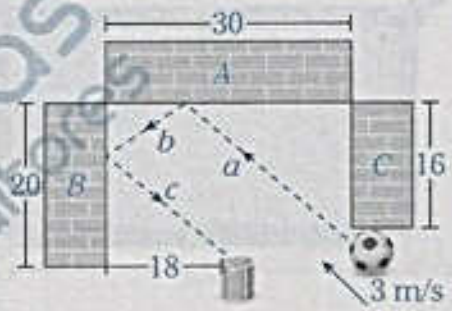


A) 20 s B) 10 s C) 15 s
D) 25 s E) 30 s

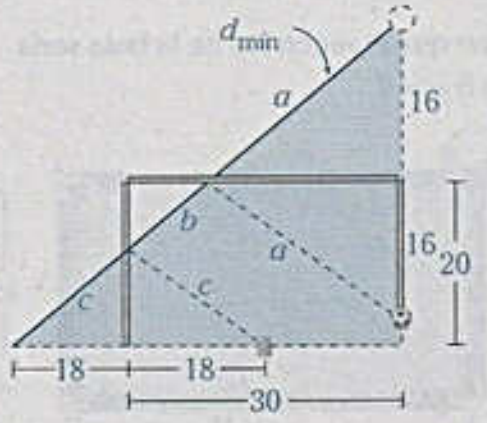
Resolución

Nos piden el tiempo mínimo.

De acuerdo a los datos, la pelota debe golpear primero la pared A, luego la pared *B* y tumbar la lata.

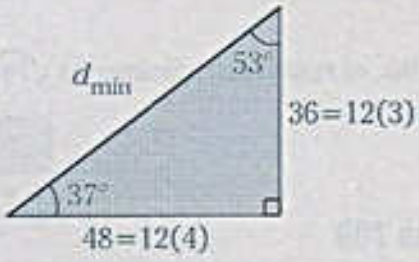


El mínimo tiempo depende de la distancia mínima, para lo que procederemos como el problema anterior.



Team Calapenshko

En el triángulo rectángulo, se tiene



$d_{mín}=12(5)$

$d_{mín}=60$ m

Calculamos el tiempo mínimo.

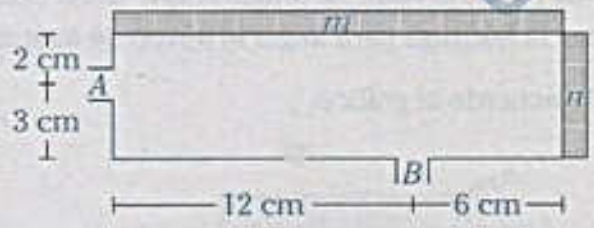
$$t_{mín}=\frac{d_{mín}}{v}=\frac{60\text{ m}}{3\text{ m/s}}=20\text{ s}$$

Por lo tanto, el tiempo mínimo es 20 s.

Clave A

Problema 707

Una persona que parte de A debe ir a B, pero para llegar debe tocar primero la pared m y luego la pared n. ¿Cuál es el mínimo recorrido que debe realizar dicha persona para lograr su objetivo?

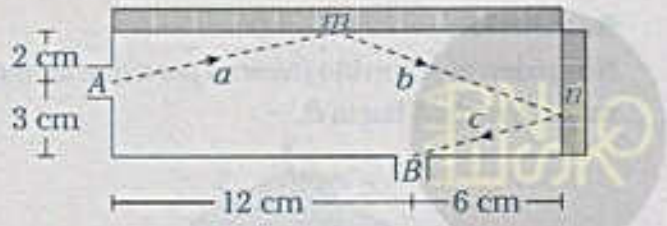


A) 25 cm B) 26 cm C) 27 cm
D) 30 cm E) 42 cm

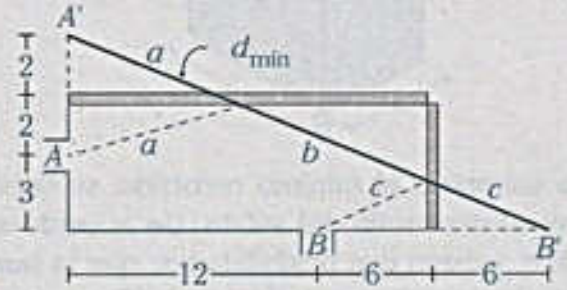
Resolución

Nos piden el menor recorrido.

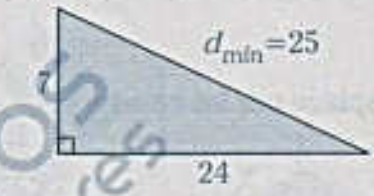
De acuerdo a los datos, debe tocar primero la pared m y luego la pared n.



Calculemos el recorrido mínimo utilizando el criterio de los 2 problemas anteriores.



En el triángulo rectángulo se tiene

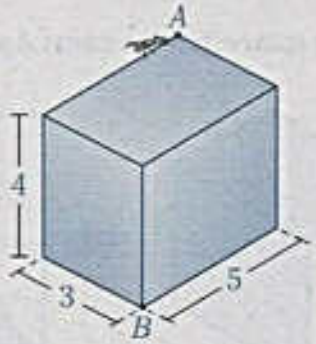


Por lo tanto, el recorrido mínimo es 25 cm.

Clave A

Problema 708

Se tiene el siguiente sólido hecho de concreto. Si una hormiga quiere ir de A hacia B, ¿cuál será la longitud del recorrido mínimo que realizará la hormiga para llegar a su objetivo?

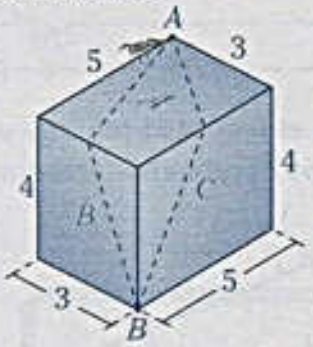


A) 8 B) $3+\sqrt{4}$ C) $\sqrt{90}$
D) $\sqrt{74}$ E) $3+\sqrt{10}$

Team Calapenshko

Resolución

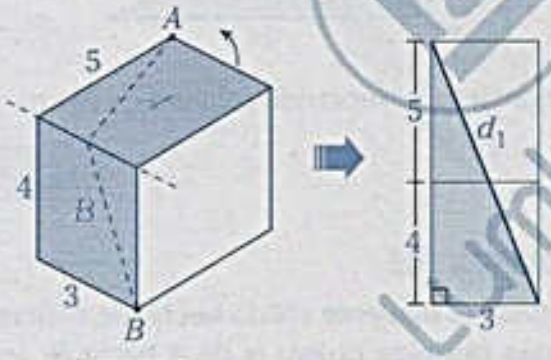
Nos piden el recorrido mínimo para que la hormiga vaya de A hacia B.



Para encontrar el mínimo recorrido, se debe hacer el desarrollo del sólido. De acuerdo al gráfico, existen dos posibilidades: que la hormiga se desplace por las caras A y B o que se desplace por las caras A y C.

Caso 1

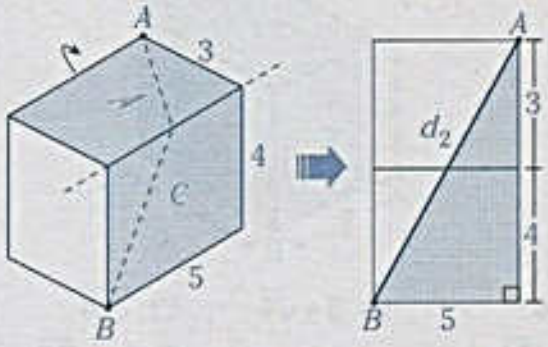
Que se desplace por las caras A y B.



$$d_1 = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{90}$$

Caso 2

Que se desplace por las caras A y C.



$$d_2 = \sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{74}$$

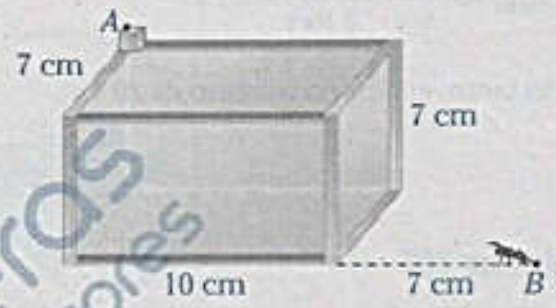
El menor recorrido será el menor valor entre d_1 y d_2.

Por lo tanto, el recorrido mínimo es $\sqrt{74}$.

Clave D

Problema 709

Se tiene un recipiente de vidrio en forma de paralelepípedo regular como se muestra en el gráfico. Si una hormiga se encuentra en el punto B y observa un terrón de azúcar en el punto A, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la hormiga para llegar al terrón?

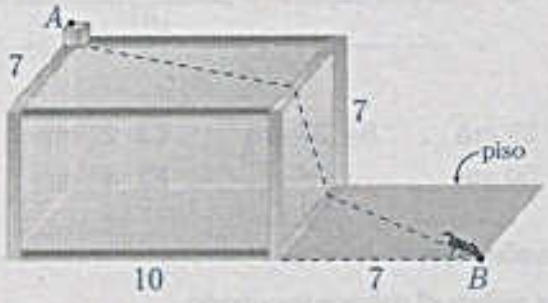


A) 24 cm B) 21 cm C) 25 cm
D) 28 cm E) 30 cm

Resolución

Nos piden la mínima longitud que debe recorrer la hormiga para llegar al terrón de azúcar.

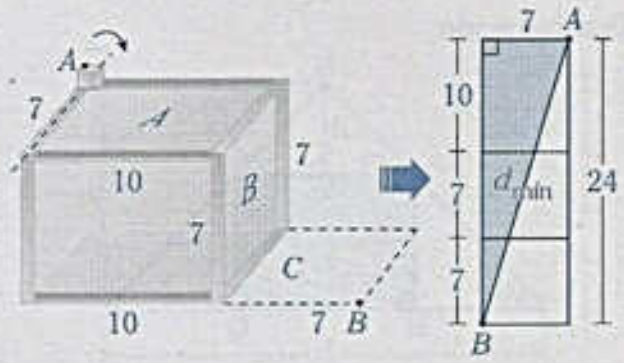
De acuerdo al gráfico



Al desarrollar el sólido, se tendría las caras A, B y C (superficie del piso) de la siguiente manera:

Lumbreras Editores

Team Calapenshko



Del triángulo rectángulo sombreado, se obtiene

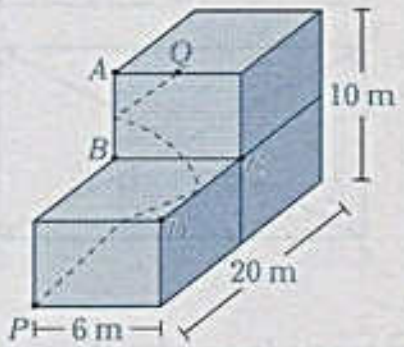
$d_{min}=25$

Por lo tanto, la mínima longitud que debe recorrer la hormiga es 25 cm.

Clave C

Problema 710

En el gráfico, se muestra una casa conformada por tres cuartos en forma de paralelepípedos rectos rectangulares idénticos. Para abastecer el tanque de agua en el punto Q y las cañerías AB y CD,se construirá una cañería que partirá de la fuente de alimentación P, tal como se indica con líneas punteadas, ¿qué longitud tendrá este como mínimo? Considere que Q se ubica en el punto medio.

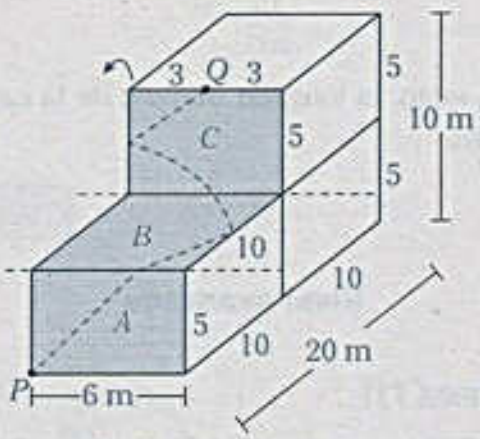


A) 15 m B) 20 m C) 25 m
D) 30 m E) 35 m

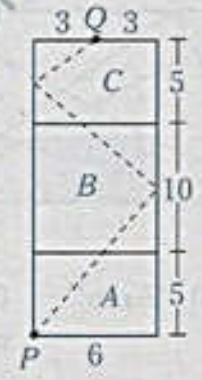
Resolución

Nos piden la longitud mínima que tendrá la cañería.

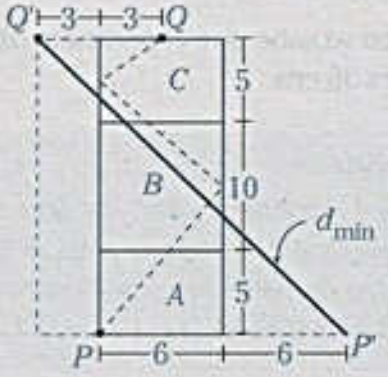
Sea el recorrido de la cañería en los cuartos que son tres paralelepípedos rectos rectangulares idénticos.



Para hallar la mínima longitud, primero desarrollaremos el sólido de manera que se pueda apreciar en un mismo plano las caras A, B y C.

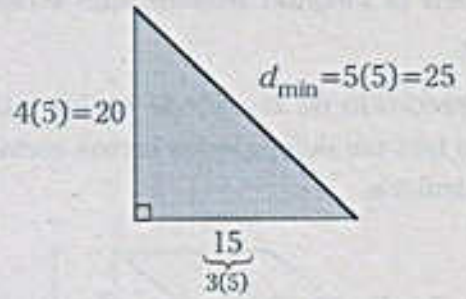


Ahora, para calcular el menor recorrido, encontraremos los puntos simétricos de P y Q.



Team Calapenshko

Calculamos el recorrido mínimo.



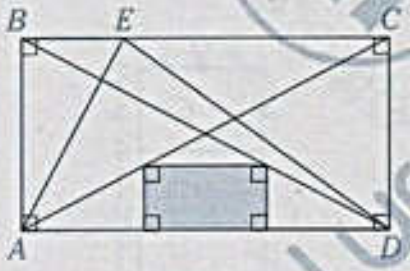
Por lo tanto, la longitud mínima de la cañería es 25 m.

Clave C

Nivel avanzado

Problema 711

El perímetro de la región triangular *AED* es 36 cm. Calcule el máximo valor del área de la región sombreada si $BC=10$ cm.



A) 18 cm^2 B) 15 cm^2 C) 12 cm^2
D) 10 cm^2 E) 8 cm^2

Resolución

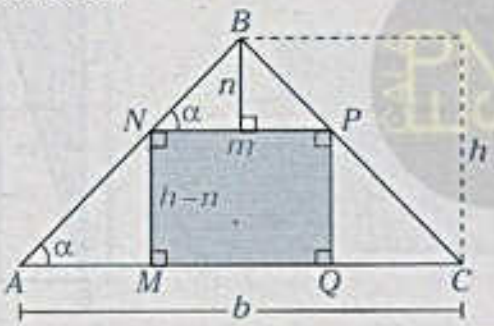
Nos piden el máximo valor del área de la región sombreada.

En el gráfico se sabe que el perímetro del triángulo *AED* es 36 cm.

Observación

Se tiene un triángulo *ABC* de área $\mathbb{S}$; el mayor rectángulo inscrito en dicho triángulo y uno de cuyos lados pertenece a un lado del triángulo tiene por área $\mathbb{S}/2$.

Demostración



$$\mathbb{S}_{\triangle ABC}=\frac{bh}{2}$$

Se observa que $\triangle ABC \sim \triangle NBP$.

$$\frac{m}{b}=\frac{n}{h} \rightarrow \frac{m}{n}=\frac{bk}{hk}$$

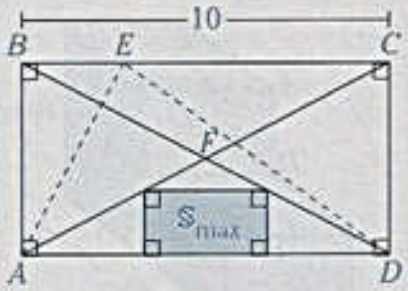
$$\mathbb{S}_{\square MNPQ}=m(h-n)=(bk)(h-hk)$$

$$\mathbb{S}_{\square MNPQ(máx)}=bh\overbrace{\underbrace{(k)}_{\frac{1}{2}}\underbrace{(1-k)}_{\frac{1}{2}}}^{\text{suma}=1}$$

$$\mathbb{S}_{\square MNPQ(máx)}=bh\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{bh}{2}\right)$$

$$\mathbb{S}_{\square MNPQ(máx)}=\frac{1}{2}\left(\mathbb{S}_{\triangle ABC}\right)$$

En el gráfico del problema

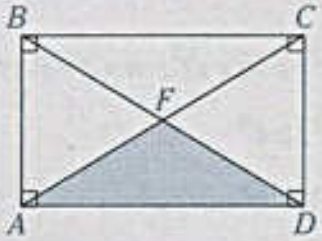


Por la observación anterior, el área máxima de la región sombreada está dada por

$$\mathbb{S}_{máx}=\frac{\mathbb{S}_{\triangle AFD}}{2}$$

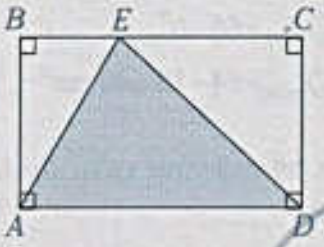
Team Calapenshko

Se sabe también



$$\mathbb{S}_{\triangle AFD}=\frac{1}{4}\mathbb{S}_{\square ABCD}$$

twitter.com/calapenshko



$$\mathbb{S}_{\triangle AED}=\frac{1}{2}\mathbb{S}_{\square ABCD} \rightarrow \mathbb{S}_{\square ABCD}=2\mathbb{S}_{\triangle AED}$$

Entonces se tiene

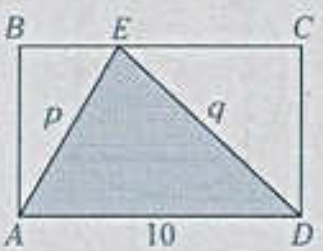
$$\mathbb{S}_{máx}=\frac{\mathbb{S}_{\triangle AFD}}{2}=\frac{\frac{1}{4}\mathbb{S}_{\square ABCD}}{2}$$

$$\mathbb{S}_{máx}=\frac{\frac{1}{4}(2\mathbb{S}_{\triangle AED})}{2}$$

$$\mathbb{S}_{máx}=\frac{1}{4}(\mathbb{S}_{\triangle AED})$$

Para obtener el máximo valor de la región sombreada ($\mathbb{S}_{máx}$) es necesario que el área de la región triangular AED ($\mathbb{S}_{\triangle AED}$) sea máxima.

Del enunciado se tiene que el perímetro del triángulo AED es 36 cm y $BC=AD=10$.

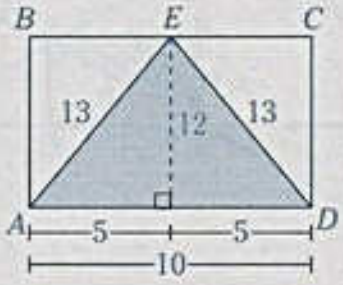


$$p+q+10=36$$
$$p+q=26$$

Conocido el valor de la suma de $p+q$, el valor máximo del área se obtiene cuando $p=q$.

Entonces como

$$p+q=26 \rightarrow p=q=13$$



$$\mathbb{S}_{\triangle AED(máx)}=\frac{10\times 12}{2}=60$$

Finalmente

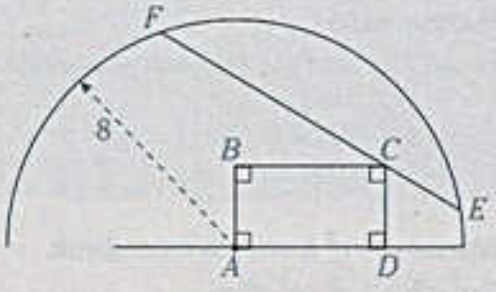
$$\mathbb{S}_{máx}=\frac{\mathbb{S}_{\triangle AED}}{4}=\frac{60}{4}=15\ cm^2$$

Por lo tanto, el máximo valor del área de la región sombreada es 15 cm^2.

Clave B

Problema 712

Si $ABCD$ tiene 12 cm de perímetro, calcule el máximo valor de $(FC)(CE)$.



A) 42 cm^2 B) 44 cm^2 C) 46 cm^2
D) 48 cm^2 E) 50 cm^2

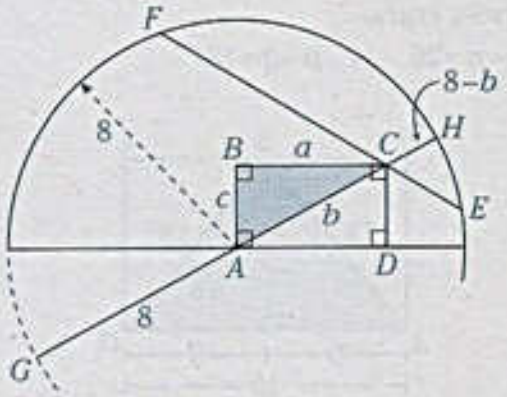
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el máximo valor de $(FC)(CE)$.

En el gráfico trazamos una cuerda que pase por los puntos A y C.



Aplicamos el teorema de las cuerdas en el punto C.

$$(FC)(CE)=(8+b)(8-b)$$

$$\underbrace{(FC)(CE)}_{\text{máximo}}=64-\underbrace{b^2}_{\text{mínimo}}$$

En el triángulo rectángulo ABC

$$b^2=a^2+c^2$$

Por dato del problema, el perímetro del rectángulo $ABCD$ es 12 cm.

$$2c+2a=12 \text{ cm}$$

$$c+a=6 \text{ cm}$$

Observación

Tenga en cuenta la siguiente desigualdad:

$$(a-c)^2\geq 0$$

$$a^2+c^2-2ac\geq 0$$

$$a^2+c^2\geq 2ac$$

Sumamos a^2+c^2 a ambos miembros.

$$2a^2+2c^2\geq a^2+c^2+2ac$$

$$\boxed{2(a^2+c^2)\geq (a+c)^2}$$

En el enunciado se quiere que $b^2=a^2+c^2$ sea mínimo. Al aplicar la observación anterior se tiene

$$2(a^2+c^2)\geq (a+c)^2;\ a+c=6 \text{ cm}$$

$$2(a^2+c^2)\geq 6^2$$

$$a^2+c^2\geq 18;\ b^2=a^2+c^2$$

$$b^2\geq 18;\ b^2_{\text{mín}}=18$$

En el teorema de las cuerdas se tuvo

$$(FC)(CE)_{\text{máx}}=64-b^2_{\text{mín}}$$

$$(FC)(CE)_{\text{máx}}=64-18=46 \text{ cm}^2$$

Por lo tanto, el máximo valor de $(FC)(CE)$ es 46 cm^2.

Clave C

Problema 713

Determine el máximo valor del área de un cuadrilátero inscriptible cuyo perímetro es 12 cm.

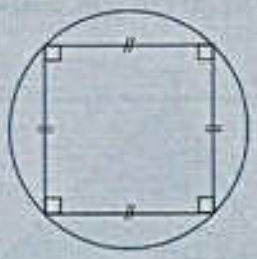
A) 8 cm^2 B) 9 cm^2 C) 12 cm^2
D) 16 cm^2 E) 18 cm^2

Resolución

Nos piden el máximo valor del área de un cuadrilátero inscriptible.

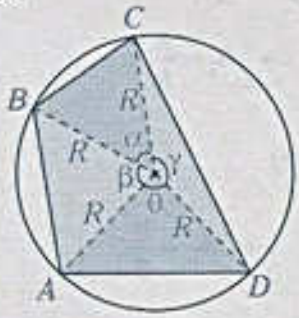
Observación

El cuadrilátero de mayor área inscrito en una circunferencia es el cuadrado.

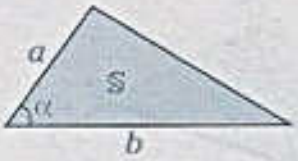


Team Calapenshko

Demostración



Se conoce que el área de un triángulo es



$$S = \frac{ab\,\mathrm{sen}\,\alpha}{2}$$

El cuadrilátero inscriptible puede ser dividido en cuatro triángulos isósceles.

$$S_{\square ABCD} = \frac{R^2\,\mathrm{sen}\,\alpha}{2} + \frac{R^2\,\mathrm{sen}\,\beta}{2} + \frac{R^2\,\mathrm{sen}\,\theta}{2} + \frac{R^2\,\mathrm{sen}\,\gamma}{2}$$

$$S_{\square ABCD} = \frac{R^2}{2}(\mathrm{sen}\,\alpha + \mathrm{sen}\,\beta + \mathrm{sen}\,\theta + \mathrm{sen}\,\gamma)$$

Se sabe que

$\alpha+\beta+\theta+\gamma=360°$

$0 \le \mathrm{sen}\,\alpha \le 1$

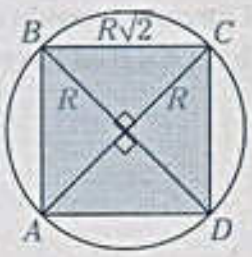
El máximo valor se obtiene cuando

$\alpha=\beta=\theta=\gamma=90°$

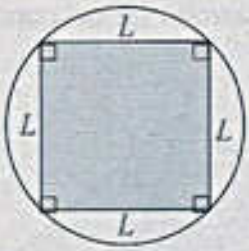
Entonces

$AB = BC = CD = DA = R\sqrt{2}$

Por lo que se demuestra que el cuadrilátero $ABCD$ es un cuadrado.



En el problema, el perímetro del cuadrilátero $ABCD$ es 12 cm. Como sabemos que el cuadrilátero de área máxima es un cuadrado, se tiene



$4L = 12$ cm

$L = 3$ cm

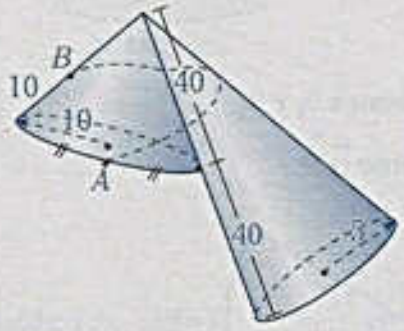
$A_{\text{cuadrado}} = L^2 = 9\ \text{cm}^2$

Por lo tanto, el máximo valor del área del cuadrilátero inscriptible es 9 cm^2.

Clave B

Problema 714

En el gráfico, se muestran dos conos sólidos tangentes. Si una hormiga realiza el camino descrito de A a B, ¿cuál es el mínimo valor de su recorrido? Todas las longitudes mostradas están en cm.



A) 30 B) 40 C) 50

D) 70 E) 80

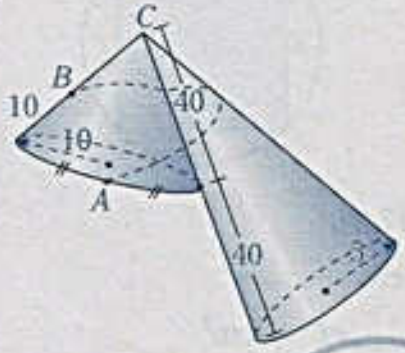
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

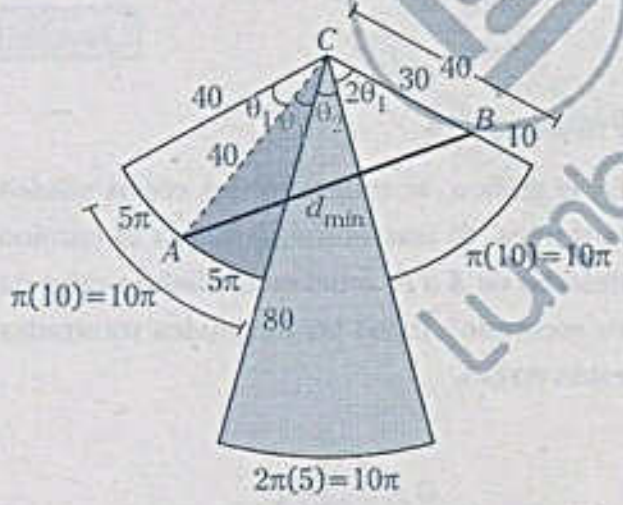
Resolución

Nos piden el menor recorrido descrito por la hormiga para ir de A a B.

Para hallar el menor recorrido, debemos desarrollar el sólido para verlo en un plano. Recuerda que el desarrollo de un cono es un sector circular.

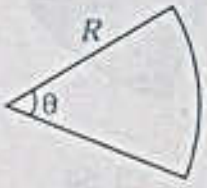


El desarrollo se vería así:



Calculamos θ_1 y θ_2.

Recuerde que



$\ell=\theta R$; θ: radianes

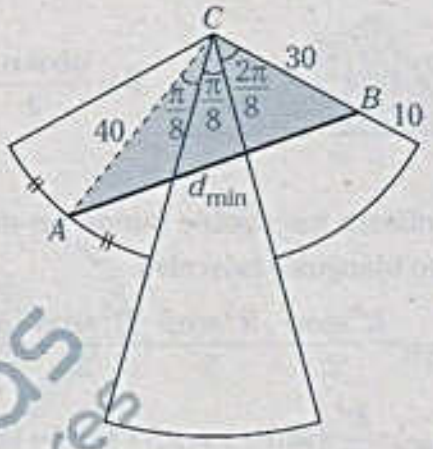
θ_1: $5\pi=\theta_1(40)$

$$\frac{5\pi}{40}=\theta_1 \rightarrow \theta_1=\frac{\pi}{8}$$

θ_2: $10\pi=\theta_2(80)$

$$\frac{10\pi}{80}=\theta_2 \rightarrow \theta_2=\frac{\pi}{8}$$

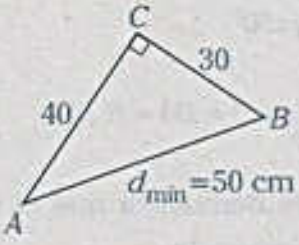
En el gráfico



Se observa

$$\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{8}+\frac{2\pi}{8}=\frac{4\pi}{8}=\frac{\pi}{2}=90°$$

Luego



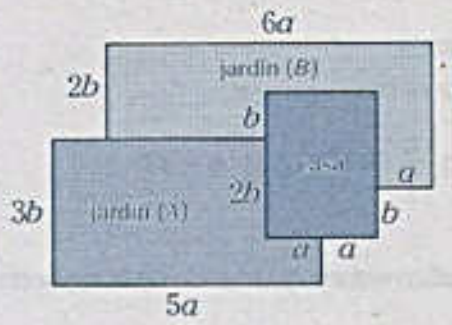
Por lo tanto, el menor recorrido descrito por la hormiga para ir de A a B es 50 cm.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 715

Se desea cercar por separados los jardines mostrados en el gráfico, para lo cual se empleará 72 m de cerca. ¿Cuál es el área máxima que abarcarán dichos jardines?

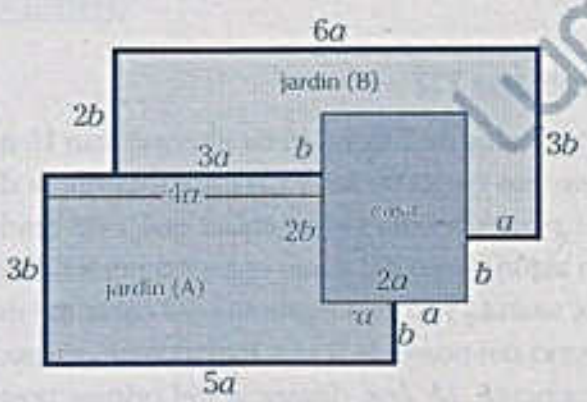


A) 426 m^2 B) 406 m^2 C) 386 m^2
D) 216 m^2 E) 346 m^2

Resolución

Nos piden el área máxima que abarcan los jardines.

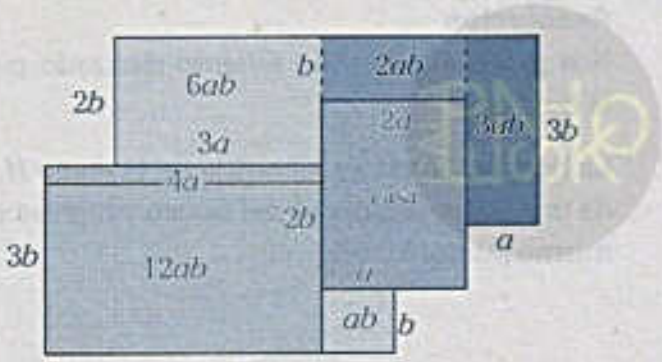
En el gráfico resaltaremos los 72 m de cerca.



$4a+3b+5a+b+a+3b+6a+2b=72$

$16a+9b=72$

Calculamos el área de los jardines en función de a y b.



$A_{jardines}=24ab$

Para hallar el máximo valor del área de los jardines, se cumple

$\underbrace{16a}_{36}+\underbrace{9b}_{36}=72$

$9b=36 \qquad 16a=36$

$b=4 \qquad a=\frac{9}{4}$

Finalmente

$$A_{jardines(máx)}=24\left(\frac{9}{4}\right)(4)=216 \text{ m}^2$$

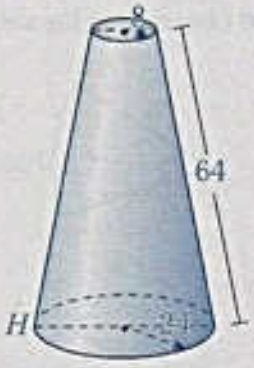
Por lo tanto, el área máxima de los jardines es 216 m^2.

Clave D

Problema 716

Una hormiga ubicada en el punto H debe dar la vuelta alrededor del tronco de cono y regresar al mismo punto. ¿Cuál es el recorrido mínimo realizado por la hormiga?

A) $48\sqrt{2}$
B) 48
C) 64
D) $96\sqrt{2}$ cm
E) 96



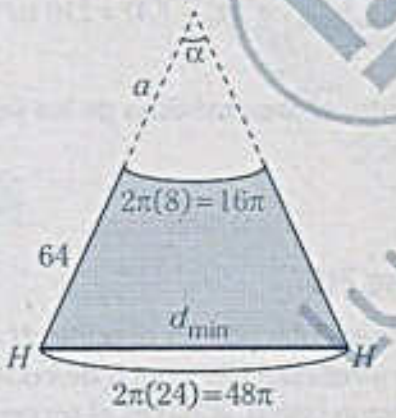
Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

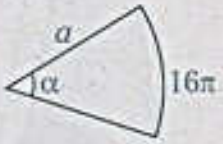
Nos piden el recorrido mínimo realizado por la hormiga.

La hormiga inicia su recorrido en el punto H y da una vuelta alrededor del tronco y regresa al mismo punto.

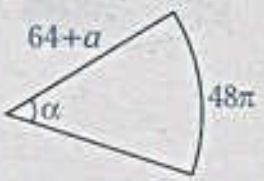
Desarrollamos el sólido, recordando que el desarrollo de un tronco de cono es un trapecio circular.



Del gráfico se observa en los sectores circulares



$a\alpha=16\pi$



$(64+a)\alpha=48\pi$

$64\alpha+\underbrace{a\alpha}_{16\pi}=48\pi$

$64\alpha=32\pi$

$\alpha=\frac{\pi}{2}=90°$

Además

$a\alpha=16\pi$

$a\left(\frac{\pi}{2}\right)=16\pi \rightarrow a=32$

El gráfico estaría quedando de la siguiente manera:

Por lo tanto, el menor recorrido es $96\sqrt{2}$ cm.

Clave D

Problema 717

Dos postes de 2 m y 6 m de altura distan 10 m. Hay que conectar los extremos superiores de los postes mediante un cable que esté atado en algún punto del suelo entre los postes. Luego, sean L_1 y L_2 las longitudes del cable del extremo del poste de 2 m y 6 m al suelo respectivamente. ¿A qué distancia del primer poste debe estar atado el cable en el suelo para que $L_1^2+L_2^2$ tome el menor valor posible? Dé como respuesta la suma de estos resultados.

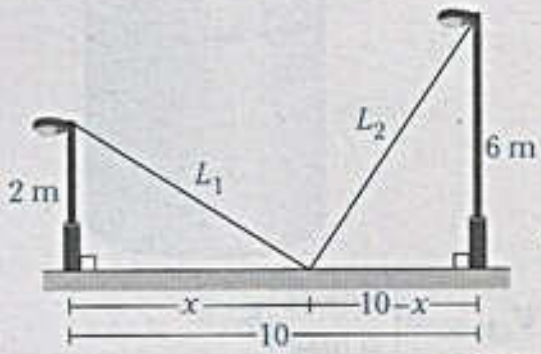
A) 85 B) 95 C) 96
D) 78 E) 92

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la suma de los resultados de las preguntas formuladas.

De acuerdo al enunciado se puede obtener el siguiente gráfico:



Se quiere que $L_1^2 + L_2^2$ tome el menor valor posible.

En el gráfico, aplicamos el teorema de Pitágoras.

$$L_1^2 = 2^2 + x^2 = 4 + x^2$$

$$L_2^2 = 6^2 + (10-x)^2 = 36 + 100 - 20x + x^2$$

Al sumar se tiene

$$L_1^2 + L_2^2 = (4 + x^2) + (136 - 20x + x^2)$$

$$L_1^2 + L_2^2 = 2x^2 - 20x + 140$$

Para calcular el menor valor, completamos cuadrados.

$$L_1^2 + L_2^2 = 2[x^2 - 10x + 70]$$

$$L_1^2 + L_2^2 = 2[\underbrace{x^2 - 2(5)(x) + (5)^2}_{(x-5)^2} + 45]$$

$$L_1^2 + L_2^2 = 2(x-5)^2 + 90$$

Para que $L_1^2 + L_2^2$ sea mínimo, entonces $(x-5)^2$ debe ser mínimo.

$$(L_1^2 + L_2^2)_{\text{mín}} = 2\underbrace{(x-5)^2}_{\text{mínimo}=0} + 90$$

Entonces el valor de x para que $L_1^2 + L_2^2$ sea mínimo es 5; y el mínimo valor de $L_1^2 + L_2^2 = 90$.

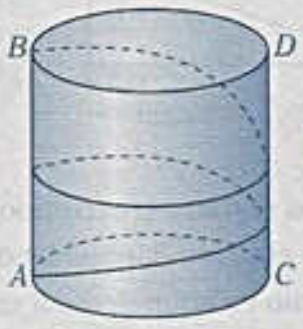
Por lo tanto, la suma de ambos resultados es

$90+5=95$

Clave B

Problema 718

En el gráfico se muestra un cilindro de revolución de manera que $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son generatrices opuestas. Una hormiga se encuentra en el punto A y se dirige al punto B tocando dos veces la generatriz $\overline{CD}$. Si el radio de la base mide $\sqrt{3}$ cm y el recorrido mínimo realizado por la hormiga sobre la superficie cilíndrica es 8π cm, calcule el volumen del cilindro.
(Dato: $\pi^2 = 10$)



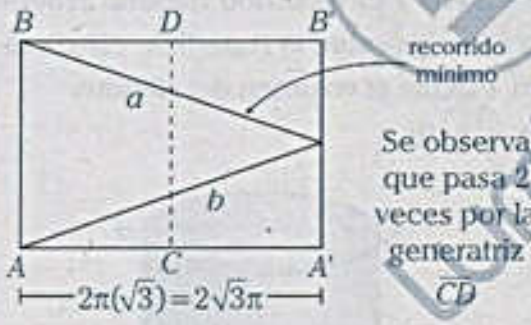
A) 120 cm^3
B) 110 cm^3
C) 100 cm^3
D) 130 cm^3
E) 140 cm^3

Resolución

Nos piden el volumen del cilindro si se sabe que la hormiga ha realizado un recorrido mínimo.

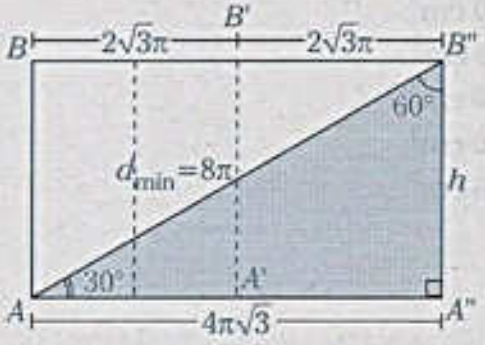
Veamos el gráfico.

Desarrollamos el sólido (recuerde que al desplegar se tiene un rectángulo).



Se observa que pasa 2 veces por la generatriz $\overline{CD}$

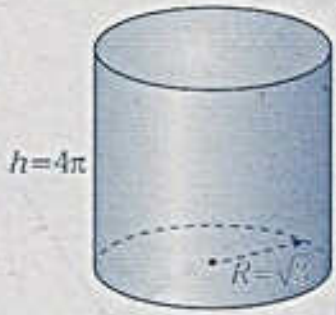
Calculamos el mínimo recorrido, para lo cual reflejamos el punto B, obteniendo B''. El recorrido mínimo es equivalente a unir los puntos A y B''.



El triángulo sombreado es un triángulo rectángulo notable de 30° y 60°, entonces

$h=4\pi$ cm

En el cilindro



$$\mathbb{V}_{cilindro}=\left(\begin{matrix}\text{área de}\\ \text{la base}\end{matrix}\right)h$$

$$\boxed{\mathbb{V}_{cilindro}=\pi R^2 h}$$

$$\mathbb{V}_{cilindro}=\pi(\sqrt{3})^2\times(4\pi)=12\pi^2\ \text{cm}^3$$

Por dato del problema, considere $\pi^2=10$.

$$\mathbb{V}_{cilindro}=12\pi^2=12(10)=120\ \text{cm}^3$$

Por lo tanto, el volumen del cilindro es 120 cm^3.

Clave A

Problema 719

Se tiene un terreno con forma de triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 3 m y 4 m respectivamente. En el interior de dicho terreno se quiere construir una habitación para almacén de forma rectangular, de tal manera que dos lados de la habitación coincidan con los catetos, quedando el rectángulo inscrito en el triángulo. Determine el área máxima de dicho almacén.

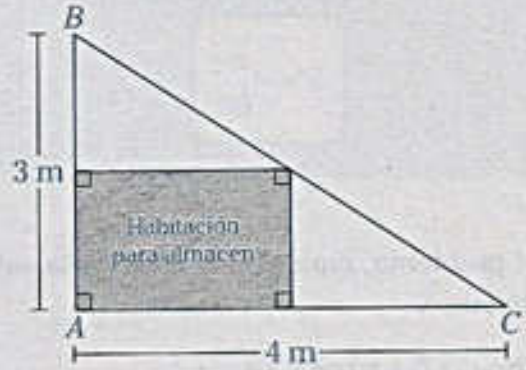
A) 1 m^2 B) 2 m^2 C) 3 m^2
D) 4 m^2 E) 5 m^2

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el área máxima del almacén.

El terreno tiene la forma de un triángulo rectángulo de catetos 3 m y 4 m.



Se sabe que el área máxima del almacén es la mitad del área del triángulo *ABC*.

$$\mathbb{S}_{\text{almacén(máx)}} = \frac{1}{2}\left(\mathbb{S}_{\triangle ABC}\right)$$

$$\mathbb{S}_{\text{almacén(máx)}} = \frac{1}{2}\left(\frac{3\times 4}{2}\right) \text{m}^2$$

$$\mathbb{S}_{\text{almacén(máx)}} = 3 \text{ m}^2$$

Por lo tanto, el área máxima del almacén es 3 m^2.

Clave C

Problema 720

La salida de una tubería está formada por un rectángulo y una semicircunferencia, tal como se muestra en el gráfico. Se sabe que el perímetro de la salida de la tubería es 4 m y se desea que por ella salga la mayor cantidad de agua. ¿Qué diámetro, en metros, deberá tener la semicircunferencia que forma la salida de la tubería?

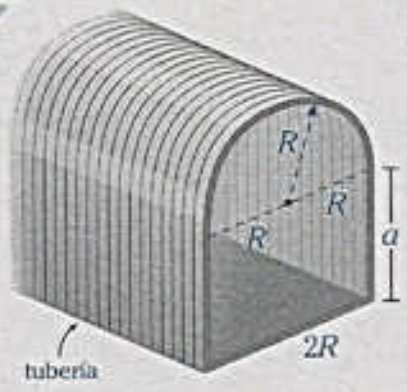
A) $\frac{8}{4+\pi}$ B) $\frac{4}{4+\pi}$ C) $\frac{8}{4-\pi}$

D) $\frac{4}{4-\pi}$ E) $\frac{16}{4+\pi}$

Resolución

Nos piden el diámetro, en metros, que deberá tener la semicircunferencia que forma la salida de la tubería.

De acuerdo a los datos



Se sabe que el perímetro de la salida es 4 m.

$$2R+2a+\pi R=4$$
$$2a+R(\pi+2)=4 \rightarrow 2a=4-R(\pi+2)$$

Si se desea que salga la mayor cantidad de agua, el área de la salida debe ser máxima.

$$\mathbb{A}_{\text{salida}}=2Ra+\frac{\pi R^2}{2}$$

Reemplazamos $2a=4-R(\pi+2)$.

$$\mathbb{A}_{\text{salida}}=R(4-R(\pi+2))+\frac{\pi R^2}{2}$$

$$\mathbb{A}_{\text{salida}}=4R-R^2\pi-R^2\times 2+\frac{\pi R^2}{2}$$

$$\mathbb{A}_{\text{salida}}=-\left(\frac{\pi}{2}+2\right)R^2+4R$$

Observación

Cuando se tiene una expresión cuadrática $R=ax^2+bx+c$ y se quiere encontrar el valor de x, donde dicha expresión alcance su mínimo o máximo valor, entonces

$$x=-\frac{b}{2a}$$

En el problema, para que el área en la salida sea máxima

$$\mathbb{A}=\underbrace{-\left(\frac{\pi}{2}+2\right)}_{a}R^2+\underbrace{4}_{b}R$$

El valor de $R=-\frac{b}{2a}$.

$$R=\frac{-4}{2\left(-\left(\frac{\pi}{2}+2\right)\right)}=\frac{4}{\pi+4}$$

Por lo tanto, el diámetro que debe tener es

$$2R=\frac{8}{\pi+4}$$

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

CAPÍTULO XX

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 721

¿En cuántos ceros termina (420!+800!)?

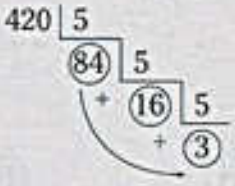
A) 101 B) 102 C) 103
D) 844 E) 105

Resolución

Nos piden el número de ceros en que termina (420!+800!).

Recordemos que en la suma de dos números factoriales la cantidad de ceros en que termina depende de los ceros del menor número.

Analicemos la cantidad de ceros en que termina 420! empleando el criterio de divisiones sucesivas que depende de los cocientes.



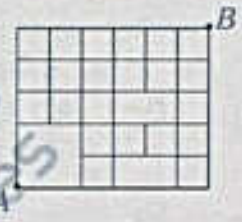
N.° de ceros en que termina 420! $= 84+16+3=103$

Por lo tanto, la suma de 420! y 800! termina en 103 ceros.

Clave C

Problema 722

¿De cuántas formas distintas una persona puede ir de A hacia B siempre avanzando por las líneas de la cuadrícula?

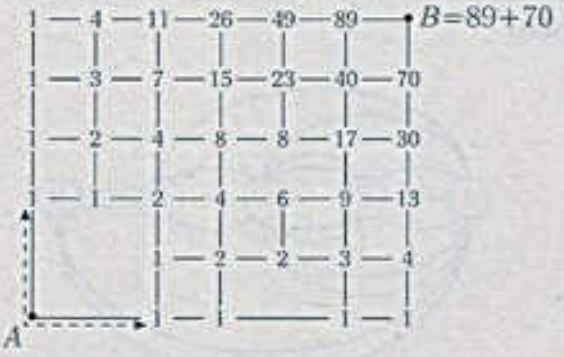


A) 159 B) 100 C) 149
D) 140 E) 160

Resolución

Nos piden el número de formas distintas en que se puede ir de A hacia B siempre avanzando.

Aplicamos el principio de la adición.



$\therefore$ N.° de formas distintas de ir a $B=159$

Clave A

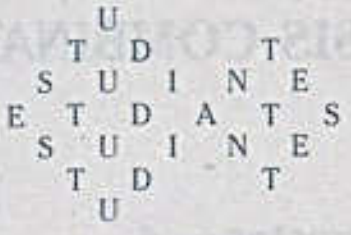
Numéricas Editoras

Team Calapenshko

Problema 723

¿De cuántas maneras distintas se puede leer la palabra ESTUDIANTES en el siguiente arreglo?

A) 320
B) 120
C) 240
D) 160
E) 26



Resolución

Nos piden el número de maneras distintas en que se puede leer la palabra ESTUDIANTES.

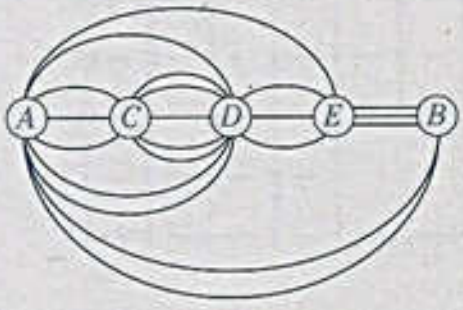
Por el principio de la adición, tenemos

∴ N.º de maneras diferentes=120

Clave B

Problema 724

En el gráfico, ¿de cuántas formas distintas una persona puede ir de *A* hacia *B* siempre avanzando?



A) 126 B) 166 C) 167
D) 185 E) 184

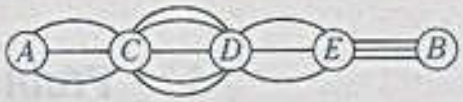
Resolución

Nos piden el número de formas distintas de ir de *A* hacia *B*, siempre avanzando.

Analizamos las formas de ir de *A* hacia *B*.

Caso 1

AC y *CD* y *DE* y *EB*

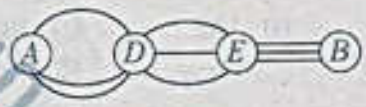


N.º de formas diferentes $=3\times5\times3\times3=135$

AC-CD-DE-EB

Caso 2

AD y *DE* y *EB*



N.º de formas diferentes $=3\times3\times3=27$

AD-DE-EB

Caso 3

AE y *EB*

N.º de formas diferentes *AE*–*EB* $=1\times3=3$

Caso 4

AB

N.º de formas diferentes=2

∴ Total de formas diferentes de ir de *A* a *B* $=135+27+3+2=167$

Clave C

Team Calapenshko

Problema 725

¿Cuántos números pares de 4 cifras diferentes se podrán formar utilizando los dígitos 0; 2; 3; 5; 6 y 8?

A) 240 B) 192 C) 232
D) 204 E) 216

Resolución

Nos piden la cantidad de números pares de 4 cifras diferentes utilizando los dígitos 0; 2; 3; 5; 6 y 8.

Consideraremos que el número es $\overline{abcd}$.

Evaluamos la cantidad total de números que se puede formar.

$\overline{abc0}$ o $\overline{abc2}$ o $\overline{abc6}$ o $\overline{abc8}$

$\underbrace{5\times4\times3}_{60}$ $\underbrace{4\times4\times3}_{48}$ $\underbrace{4\times4\times3}_{48}$ $\underbrace{4\times4\times3}_{48}$

Total de n.° pares de 4 cifras $= 60+48+48+48 = 204$

Por lo tanto, la cantidad de números pares de cuatro cifras diferentes es 204.

Clave D

Problema 726

¿Cuántos numerales de la forma $\overline{a(a-2)(2b)(2c)(c)}$ existen?

A) 600 B) 200 C) 120
D) 400 E) 360

Resolución

Nos piden la cantidad de numerales existentes.

Analizamos las cifras.

$\overline{a(a-2)(2b)(2c)(c)}$

2	0	0
3	1	1
4	2	2
5	3	3
6	4	4
7	1/2	
8	3/2	
9	5/2	
	7/2	
	9/2	
8 valores	10 valores	5 valores

$\therefore$ Total de numerales $= 8\times10\times5 = 400$

Clave D

Problema 727

Una oficina cuenta con 5 escritorios que pueden ser ocupados cada uno hasta por dos personas. Si hay 3 personas dentro de esa oficina, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse?

A) 900 B) 640 C) 720
D) 760 E) 1020

Resolución

Nos piden el total de maneras diferentes en que pueden sentarse 3 personas en una oficina.

Datos:
N.° personas: 3
N.° escritorios: 5

E_1	E_2	E_3	E_4	E_5
3	2	1		
posibilidades	posibilidades	posibilidad		

$\therefore$ N.° de formas diferentes de sentarse $= 3!\times5! = 720$

Clave C

Team Calapenshko

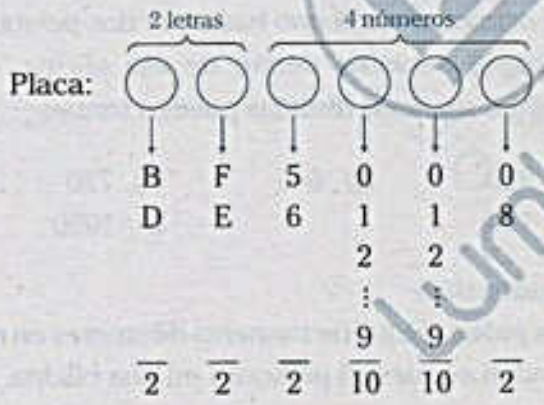
Problema 728

Yo y mi hijo fuimos testigos de un robo, en el que dos delincuentes huyeron en un auto con una placa que constaba de 2 letras seguidos de 4 números. Al ser interrogados por la policía, yo les comenté que la primera letra era B o D y que el último dígito era 0 u 8; además, mi hijo se percató de que la segunda letra era F o E y el primer dígito era 5 o 6. Con estos datos, ¿cuántas placas tendrá que examinar la policía?

A) 1450 B) 896 C) 1600
D) 1860 E) 2400

Resolución

Nos piden la cantidad de placas a examinar por la policía.



$\therefore$ Cantidad de placas $= 2\times2\times2\times10\times10\times2=1600$

Clave C

Problema 729

¿De cuántas formas distintas se puede ubicar a 6 niños en una misma fila si hay una pareja de hermanos que siempre deben sentarse juntos?

A) 120 B) 180 C) 360
D) 240 E) 200

Resolución

Nos piden la cantidad de formas distintas de ubicar a los niños en una fila.

Dato: 2 hermanos se sientan juntos.

$\therefore$ N.° de formas distintas de sentarse $= 5!\times2!=240$

Clave D

Problema 730

Con las cifras impares 1; 3; 5; 7 y 9 se quiere formar números de 3 dígitos distintos mayores que 300. ¿Cuántos números distintos podemos obtener?

A) 24 B) 48 C) 60
D) 96 E) 36

Resolución

Nos piden la cantidad de números distintos.

Datos:

Los números deben componerse de

- cifras impares: 1; 3; 5; 7; 9
- 3 dígitos distintos

Total de números de 3 cifras diferentes $= \overline{a\ b\ c} = 5\times4\times3=60$

Números de 3 cifras diferentes que inician con 1 $= \overline{1\ b\ c} = 4\times3=12$

$\therefore$ Total de N.° distintos de 3 cifras $> 300 = 60-12=48$

Clave B

Team Calapenshko

Problema 731

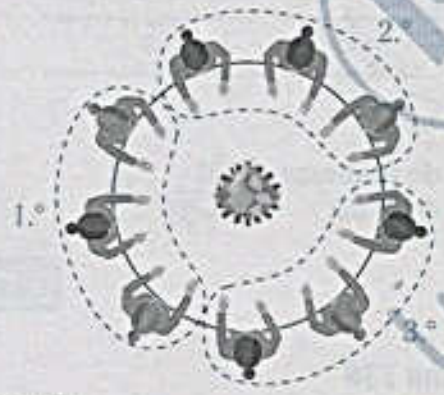
Tres amigas, Angella, Cristel y Fernanda, están en un campamento y cada una de ellas ha llevado 2 amigas. Si en la noche todas las presentes se ubican alrededor de una fogata, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ubicar si se sabe que cada amiga se sienta junto y entre las 2 personas que llevó?

A) 16 B) 8 C) 36
D) 24 E) 10

Resolución

Nos piden la cantidad de maneras diferentes en que se pueden ubicar 9 personas alrededor de una fogata.

Dato: Cada amiga se sienta junto y entre las 2 personas que llevó.



$$\text{N.° de formas diferentes} = P_3^C \times 2! \times 2! \times$$

$$= 2! \times 2! \times 2! \times 2!$$

$$= 2^4 = 16$$

Por lo tanto, se pueden situar de 16 formas distintas.

Clave A

Problema 732

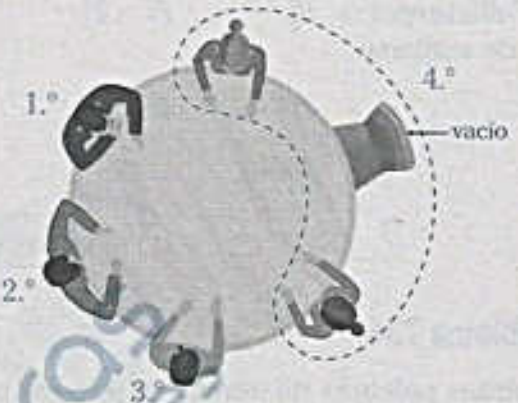
Alrededor de una mesa circular de 6 asientos se ubican 2 niñas y 3 niños. ¿De cuántas formas diferentes pueden ubicarse si el asiento vacío debe quedar siempre junto y entre las niñas?

A) 14 B) 8 C) 16
D) 10 E) 12

Resolución

Nos piden el número de formas diferentes para ubicarse en una mesa circular.

Datos: Tenemos 2 niñas, 3 niños y 6 asientos. El asiento vacío debe quedar junto y entre las niñas.



$$\therefore \text{N.° de formas distintas de sentarse} = P_4^C \times 2! = 3! \times 2! = 12$$

Clave E

Problema 733

Alrededor de una mesa circular se van a sentar simétricamente 8 amigas, entre las que se encuentran María y Rosa, quienes no desean sentarse juntas. ¿De cuántas formas distintas se pueden ubicar dichas amigas?

A) 4320 B) 3600 C) 2880
D) 8400 E) 4800

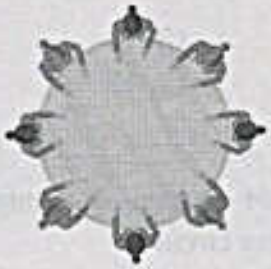
Resolución

Nos piden la cantidad de formas distintas en que se pueden ubicar las amigas.

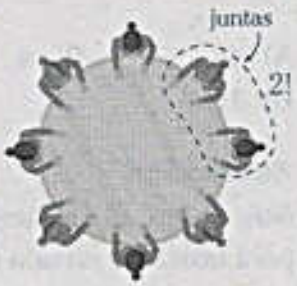
Datos:

Son 8 amigas, de las que María y Rosa no desean sentarse juntas.

Team Calapenshko



Formas de sentarse las 8 amigas.



Forma de sentarse juntas María y Rosa.

$$\text{N.° formas diferentes de sentarse} = P_8^c - P_7^c \times 2!$$
$$= 7! - 6! \times 2!$$
$$= 3600$$

Clave B

Problema 734

¿Cuántas palabras diferentes se pueden obtener con las letras de la palabra COCODRILO, sin importar si tienen o no sentido las palabras?

A) $7!$ B) $8 \times 7!$ C) $6 \times 8!$
D) $4 \times 7!$ E) $6 \times 7!$

Resolución

Nos piden la cantidad de palabras diferentes que se pueden obtener con las letras de la palabra COCODRILO.

Observamos que la palabra COCODRILO tiene 9 letras, de las cuales

- $C \rightarrow 2$
- $O \rightarrow 3$
- $D, R, I, L \rightarrow 1$ de cada una

$$\therefore \text{N.° palabras diferentes} = \frac{9!}{2! \times 3! \times 1! \times 1! \times 1! \times 1!} = \frac{7! \times 8 \times 9}{2 \times 6}$$
$$= 6 \times 7!$$

Clave E

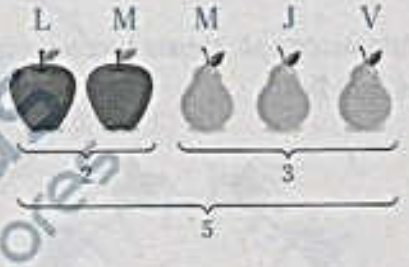
Problema 735

La mamá de Raquel cada día que su hija va al colegio le da una fruta para su lonchera. Esta semana tiene para los 5 días de colegio 2 manzanas y 3 peras. ¿De cuántas maneras distintas puede enviarle sus frutas al colegio esta semana?

A) 10 B) 12 C) 16
D) 20 E) 24

Resolución

Nos piden el número de maneras distintas de enviar las frutas al colegio.
Veamos.



$$\therefore \text{N.° de maneras distintas} = \frac{5!}{2! \times 3!} = 10$$

Clave A

Problema 736

Se tienen 10 fichas, de las cuales 6 fichas tienen una vocal en una de sus caras y las otras 4 fichas tienen una consonante. ¿Cuántas palabras distintas pueden obtenerse como máximo utilizando en cada palabra las 10 fichas?

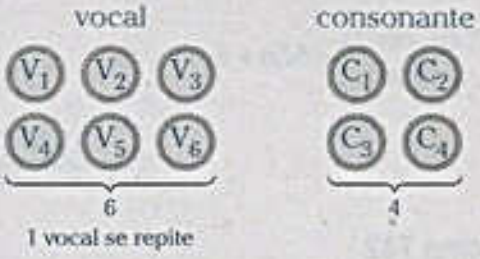
A) $7 \times 8!$ B) $5 \times 9!$ C) $10!$
D) $4 \times 9!$ E) $8 \times 8!$

Resolución

Nos piden el número de palabras distintas que puede obtenerse como máximo usando las 10 fichas.

Team Calapenshko

Para obtener la máxima cantidad de palabras, con o sin sentido, todas deben ser diferentes.



$$\therefore \text{Total de palabras diferentes (8 diferentes y 2 iguales)} = \frac{10!}{1!1!1!...1!2!} = \frac{10!}{2!} = 9! \times 5$$

Clave B

Problema 737

Un examen está conformado por 15 preguntas, de las que se debe escoger 10; de esta manera, como cada pregunta vale 2 puntos, el puntaje máximo es 20. Si se sabe que las preguntas con numeración de un número primo son obligatorias, ¿de cuántas maneras distintas se pueden seleccionar las preguntas para responder?

A) 130 B) 136 C) 126
D) 124 E) 120

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes en que se pueden seleccionar preguntas.

Total de preguntas : 15
A escoger : 10
Obligatorias : $\underbrace{2; 3; 5; 7; 11; 13}_{6}$

$$\therefore \text{Total de maneras} = C_4^9 = \frac{9!}{4! \times 5!} = 126$$

Clave C

Problema 738

De un grupo de 3 varones y 5 mujeres, ¿cuántos grupos mixtos diferentes de 4 personas se pueden formar?

A) 36 B) 48 C) 65
D) 72 E) 60

Resolución

Nos piden el total de grupos de 4 personas.

Dato: 3 varones, 5 mujeres.

3v 1m o 2v 2m o 1v 3m

$$\text{N.° de grupos diferentes} = C_3^3 \times C_1^5 + C_2^3 \times C_2^5 + C_1^3 \times C_3^5$$

$$\text{N.° de grupos diferentes} = 1 \times 5 + 3 \times \frac{5!}{2! \times 3!} + 3 \times \frac{5!}{3! \times 2!}$$

$$\text{N.° de grupos diferentes} = 5 + 30 + 30$$

$$\therefore \text{N.° de grupos diferentes} = 65$$

Clave C

Problema 739

Si se dispone de un total de 7 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos diferentes podrán prepararse?

A) 128 B) 120 C) 126
D) 127 E) 124

Resolución

Nos piden el total de jugos surtidos diferentes.

Dato: 7 frutas diferentes.

$$\text{N.° de jugos surtidos} = \underbrace{C_2^7 + C_3^7 + C_4^7 + ... + C_7^7}$$

$$\text{N.° de jugos surtidos} = 2^7 - 7 - 1$$

$$\therefore \text{N.° de jugos surtidos} = 120$$

Clave B

Team Calapenshko

Problema 740

¿Cuántas sumas diferentes, de 3 sumandos cada una, se pueden obtener con los números 1; 2; 7; 12; 23; 45?

A) 16 B) 32 C) 20
D) 24 E) 36

Resolución

Nos piden el total de sumas diferentes con 3 sumandos.

Dato: Los números a usar son 1; 2; 7; 12; 23 y 45.

$$\text{Total de sumas diferentes} = C_3^6 = \frac{6!}{3! \times 3!}$$

$$\therefore \text{ Total de sumas diferentes} = 20$$

Clave C

Nivel intermedio

Problema 741

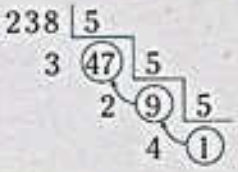
¿En cuántos ceros termina $(238!)^n \times (28!)$?

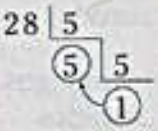
A) $53n+8$ B) $57n$ C) $342n$
D) $57n+6$ E) $50n+3$

Resolución

Nos piden el total de ceros en que termina $(238!)^n \cdot (28!)$.

Analizamos la cantidad de ceros en que termina 238! empleando el criterio de divisiones sucesivas que depende de los cocientes.





$$\text{N.° de ceros al final} = (47+9+1)n+(5+1)$$

$$\therefore \text{ N.° de ceros al final} = 57n+6$$

Clave D

Problema 742

¿Cuántos números de 3 cifras diferentes y que sean múltiplos de 5 se pueden formar con los dígitos 0; 1; 2; 3; 4 y 5?

A) 36 B) 24 C) 40
D) 48 E) 28

Resolución

Nos piden la cantidad de números de 3 cifras diferentes que sean múltiplos de 5.

Dato: Los dígitos pueden ser 0; 1; 2; 3; 4 y 5.

$\overline{a\,b\,0}$	o	$\overline{a\,b\,5}$
↓ ↓		↓ ↓
1 1		1 0
2 2		2 1
3 3		3 2
4 4		4 3
5 5		4
$\overline{5 \times 4}$		$\overline{4 \times 4} =$

$$\therefore \text{ Total de números de 3 cifras diferentes} = 5 \times 4 + 4 \times 4 = 36$$

Clave A

Problema 743

¿Cuántos números mayores que 530 y menores que 800 se pueden formar utilizando, sin repetir, los dígitos 0; 2; 3; 5; 6; 8 y 9?

A) 42 B) 50 C) 60
D) 56 E) 49

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la cantidad de números mayores de 530 y menores que 800.

Dato: Los dígitos pueden ser 0; 2; 3; 5; 6; 8 y 9.

Consideraremos las formas $\overline{5ab}$ o $\overline{6mn}$.

$\overline{5ab}$	o	$\overline{6mn}$
30		00
62		22
83		33
96		55
8		88
9		99
4×5	o	6×5

Retirar 530

$\therefore$ Total de números mayores de 530 y menores de 800 $= 4\times5 - 1 + 6\times5 = 49$

Clave E

Problema 744

Para una presentación artística, 4 personas deben ponerse una camisa de un color diferente al de los otros. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer si se dispone de 8 camisas de diferente color?

A) 1560 B) 1960 C) 1680
D) 70 E) 1650

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes de ponerse camisa.

Dato: 4 personas y 8 camisas de diferente color

$\therefore$ N.° de maneras diferentes $= 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$

Clave C

Problema 745

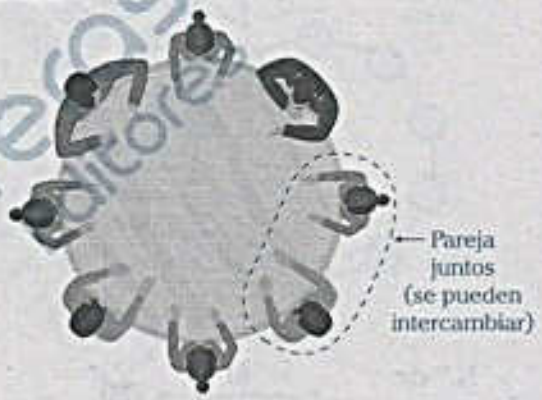
¿De cuántas formas distintas se pueden ubicar alrededor de una mesa 4 parejas de esposos con la condición de que los varones no estén juntos y una pareja de esposos en particular no deben estar separados?

A) 36 B) 72 C) 48
D) 8 E) 16

Resolución

Nos piden el número de formas distintas en que se ubican 4 parejas de esposos alrededor de una mesa.

Dato: Ningún varón está junto a otro y una pareja específica de esposos no debe estar separada.



$$\text{N.° de formas diferentes de sentarse} = \underbrace{2}_{\text{pareja junta}} \times \underbrace{P_3}_{\text{varones}} \times \underbrace{P_3}_{\text{mujeres}}$$

$$\text{N.° de formas diferentes de sentarse} = 2 \times 3! \times 3!$$

$\therefore$ N.° de formas diferentes de sentarse $= 72$

Clave B

Team Calapenshko

Problema 746

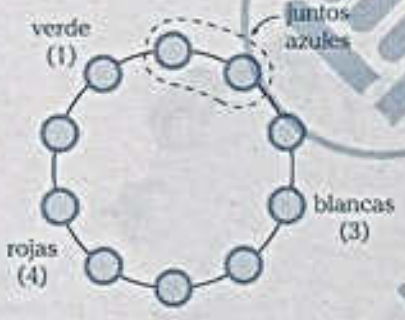
Alrededor de una circunferencia se quiere ubicar simétricamente 2 fichas azules, 3 fichas blancas, 4 fichas rojas y 1 ficha verde. ¿Cuántos ordenamientos diferentes son posibles si las fichas azules deben estar juntas?

A) 720 B) 560 C) 140
D) 360 E) 280

Resolución

Nos piden el total de ordenamientos posibles para colocar fichas alrededor de una mesa.

Datos: Se tiene 10 fichas (2 azules, 3 blancas, 4 rojas, 1 verde), las fichas azules deben estar juntas.



$$\therefore \text{N.º de ordenamientos} = \frac{8!}{3! \times 4! \times 1!} = 280$$

Clave E

Problema 747

La carátula de una prueba indica: "De las 10 preguntas, conteste 5 cualesquiera. Luego escoja una de las preguntas restantes para tarea, y entregue su solución". ¿De cuántas formas distintas un estudiante puede desarrollar la prueba?

A) 630 B) 252 C) 720
D) 1260 E) 156

Resolución

Nos piden el total de formas diferentes en que se puede desarrollar una prueba.

Datos:

Son 10 preguntas.

Se debe contestar 5 de prueba y 1 más de tarea.

$$\text{N.º de formas distintas} = C_5^{10} \times C_1^5$$

$$\therefore \text{N.º de formas distintas} = \frac{10!}{5! \times 5!} \times 5 = 1260$$

Clave D

Problema 748

Un grupo de trabajadores de un área, conformado por 10 varones y 7 mujeres, va a formar un comité para conversar con su jefe sobre algunos puntos pendientes. El comité lo integrarán 5 varones y 3 mujeres. ¿De cuántas maneras distintas se puede seleccionar el comité?

A) 1764 B) 3528 C) 1260
D) 8820 E) 2580

Resolución

Nos piden el número de formas distintas de seleccionar un comité.

Datos: Son 10 varones y 7 mujeres. El comité debe conformarse por 5 varones y 3 mujeres.

$$\text{N.º de formas distintas} = C_5^{10} \times C_3^7$$

$$\text{N.º de formas distintas} = \frac{10!}{5! \times 5!} \times \frac{7!}{3! \times 4!}$$

$$\therefore \text{N.º de formas distintas} = 8820$$

Clave D

Team Calapenshko

Problema 749

Hugo quiere repartir 6 caramelos de 6 sabores distintos entre sus 2 sobrinos. ¿De cuántas formas distintas se puede realizar el reparto si cada sobrino debe recibir por lo menos un caramelo?

A) 62 B) 56 C) 48
D) 64 E) 52

Resolución

Nos piden el número de formas distintas de repartir los caramelos.

Datos: Son 6 caramelos de 6 sabores distintos y 2 sobrinos. Luego de escoger para un sobrino, lo que queda será para el otro sobrino.

$$\text{N.° de formas distintas (un sobrino)} = C_1^6 + C_2^6 + C_3^6 + C_4^6 + C_5^6$$

$$\text{N.° de formas distintas} = 2^6 - 2$$

$$\therefore \text{N.° de formas distintas} = 62$$

Clave A

Problema 750

De 7 varones y 5 mujeres se quieren formar grupos mixtos de 6 personas. ¿De cuántas formas diferentes se podrán formar estos grupos?

A) 924 B) 919 C) 917
D) 929 E) 35

Resolución

Nos piden el número de formas diferentes de agrupar.

Datos: Son 7 varones, 5 mujeres, además, cada grupo mixto debe conformarse por 6 personas.

$$\text{Total de formas para agrupar} = \overbrace{C_1^7 \times C_5^5}^{\text{v(1) m(5) o}} + \overbrace{C_2^7 \times C_4^5}^{\text{v(2) m(4) o}} + \overbrace{C_3^7 \times C_3^5}^{\text{v(5) m(3)}} + \overbrace{C_4^7 \times C_2^5}^{\text{v(4) m(2) o}} + \overbrace{C_5^7 \times C_1^5}^{\text{v(5) m(1)}}$$

$$\therefore \text{Total de formas para agrupar} = 917$$

Otra forma

$$\text{Total de formas para agrupar} = \overbrace{C_6^{12}}^{\text{grupo de 6 personas}} - \overbrace{C_6^7}^{\text{grupo de 6 varones}}$$

$$\text{Total de formas para agrupar} = \frac{12!}{6! \times 6!} - 7 = 924 - 7$$

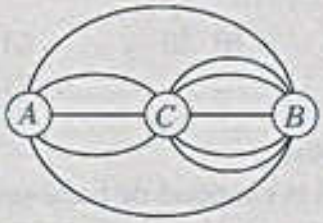
$$\therefore \text{Total de formas para agrupar} = 917$$

Clave C

Nivel avanzado

Problema 751

¿De cuántas formas distintas una persona puede ir de A hacia B y regresar al punto de partida sin pasar por ningún tramo de ida, y siempre avanzando en los viajes de ida y vuelta?



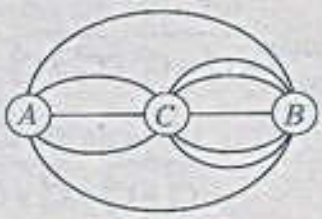
A) 180 B) 200 C) 289
D) 272 E) 182

Resolución

Nos piden la cantidad de formas distintas en que una persona puede ir de A hacia B y regresar.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko



Ida Vuelta Ida Vuelta
AC CB(BC y CA+BA) AB·(BC y CA+BA)

N.° de formas diferentes para ir de A hacia B $= 3\times5(4\times2+2)+2\cdot(5\times3+1)$

$\therefore$ N.° de formas diferentes para ir de A hacia B $= 182$

Clave E

Problema 752

El código morse es un sistema que permite la comunicación telegráfica a través de la transmisión de impulsos eléctricos. Este código consta de una serie de puntos, rayas horizontales, que al ser combinados entre sí pueden formar palabras, números y otros símbolos. Este sistema de comunicación fue creado en el año 1830 por Samuel F. B. Morse, quien pretendía encontrar un medio de comunicación telegráfica. ¿Cuántas palabras distintas del código morse pueden obtenerse utilizando como máximo 4 símbolos?

A) 20 B) 30 C) 16
D) 26 E) 24

Resolución

Nos piden la cantidad de palabras distintas, en morse, utilizando como máximo 4 símbolos (los símbolos disponibles • –).

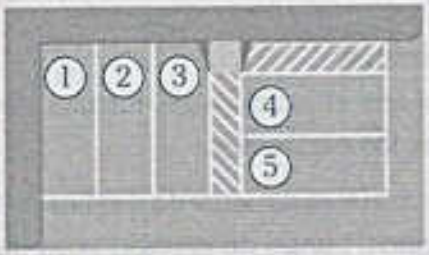
Con 1 símbolo: 2 opciones
Con 2 símbolos: $2\times2=4$ opciones
Con 3 símbolos: $2\times2\times2=8$ opciones
Con 4 símbolos: $2\times2\times2\times2=16$ opciones

$\therefore$ N.° de palabras $=2+4+8+16=30$

Clave B

Problema 753

La figura adjunta muestra el lugar de estacionamiento de una tienda en donde solo pueden estacionarse 5 vehículos. ¿De cuántas formas distintas podrán quedar distribuidos 5 vehículos de diferente modelo en el estacionamiento, respetando los espacios para cada vehículo?



A) 2100 B) 4200 C) 240
D) 120 E) 3840

Resolución

Nos piden el total de formas distintas para distinguir 5 vehículos de diferentes modelos.

Total de formas para distribuir 5 vehículos diferentes $= 5!$

- Considerando la posición del vehículo (mirando hacia adelante y atrás)

$\therefore$ Total de formas para distribuir 5 vehículos diferentes $= 120\cdot2^5 = 3840$

Clave E

Problema 754

¿De cuántas maneras pueden fotografiarse 8 personas, sentadas en un fila, de modo que cuatro de ellas, a, b, c y d, queden siempre en el mismo orden relativo, es decir, que a siempre esté a la izquierda de b, que b esté siempre a la izquierda de c y que c esté siempre a la izquierda de d?

A) 1620 B) 1680 C) 2160
D) 810 E) 1260

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el total de formas diferentes en que se pueden fotografiar 8 personas en una fila.

Dato:

(a, b, c, d) siempre en el mismo orden relativo.

..... a ..... b .... c d

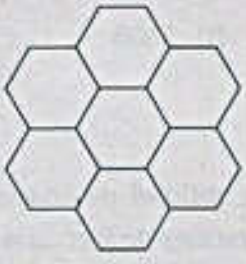
$$\text{N.° de formas diferentes de orden} = \left(\begin{array}{c}\text{Total de maneras diferentes de elegir 8 lugares para ubicar a, b, c, d}\end{array}\right) \times \left(\begin{array}{c}\text{Total de maneras diferentes de ordenar a las otras cuatro personas}\end{array}\right).$$

$$\therefore \text{N.° de formas diferentes de orden} = C_4^8 \times 4! = 1680$$

Clave B

Problema 755

¿De cuántas maneras diferentes se podrán ubicar las cifras del 3 al 9 en un tablero giratorio, como el de la figura mostrada, de modo que la cifra central sea siempre par?



A) 120 B) 240 C) 360
D) 260 E) 400

Resolución

Nos piden el total de maneras diferentes de ubicar las cifras del 3 al 9.

Dato: La cifra central siempre es par.

Impares: 3, 5, 7, 9
Pares: 4, 6, 8

$$\text{N.° de formas distintas} = \overset{\text{Centro}}{C_1^3} \times \overset{\text{Alrededor}}{P_6^c} = 3 \times 5!$$

$$\therefore \text{N.° de formas distintas} = 360$$

Clave C

Problema 756

La primera fila de un teatro solo cuenta con 7 asientos. Si 4 personas ocuparán algunos de dichos lugares, ¿de cuántas maneras diferentes pueden quedar los tres asientos desocupados?

A) 35 B) 420 C) 210
D) 840 E) 70

Resolución

Nos piden el número de maneras diferentes en que 3 asientos queden desocupados.

Dato: Son 7 asientos y 4 personas.

$$\therefore \text{Total de formas para dejar 3 asientos vacíos} = P_{3,4}^7 = \frac{7!}{3!4!} = \frac{5 \times 6 \times 7}{2 \times 3} = 35$$

Clave A

Problema 757

¿De cuántas formas distintas se puede alinear sobre una mesa 3 monedas de 10 céntimos, 3 de 20 céntimos, 5 de 50 céntimos y 2 de un

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

sol, de modo que la fila comience y termine con una moneda de 50 céntimos y en el centro esté una moneda de un sol?

A) 8400 B) 12600 C) 6300
D) 16800 E) 18900

Resolución

Nos piden la cantidad de formas distintas en que se pueden alinear las monedas.

Deseamos ordenar.

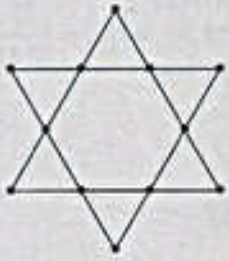
$$\text{N.° de formas diferentes de orden} = P^{10}_{1,3,3,3} = \frac{10!}{1!\times 3!\times 3!\times 3!}$$

$$\therefore \text{ N.° de formas diferentes de ordenar} = 16800$$

Clave D

Problema 758

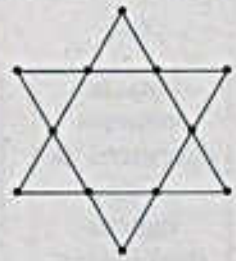
¿Cuántos triángulos se podrán formar en total al elegir como vértices del triángulo 3 puntos cualesquiera del gráfico mostrado?



A) 240 B) 196 C) 220
D) 170 E) 160

Resolución

Nos piden el número de triángulos que se pueden formar al elegir 3 puntos como vértices del triángulo.



$$\text{N.° de triángulos con 3 puntos} = C^{12}_3 - 6\times C^4_3 = \frac{12!}{3!\times 9!} - 6\times 4$$

$$\therefore \text{ N.° de triángulos con 3 puntos} = 196$$

Clave B

Problema 759

De un grupo de 8 personas, se desea ubicar simétricamente a 5 de ellas alrededor de una mesa circular para un almuerzo. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar?

A) 6720 B) 5360 C) 2120
D) 1344 E) 3360

Resolución

Nos piden la cantidad de maneras diferentes de ubicar 5 personas de 8 en una mesa circular.

$$\text{N.° de maneras diferentes de ubicarlas} = C^8_5 \times P^C_{5!} = \frac{8!}{5!\times 3!}\times 4!$$

Team Calapenshko

N.º de maneras diferentes de ubicarlas $= 1344$

$\therefore$ N.º de maneras diferentes de ubicarlas $= 1344$

Clave D

Problema 760

Se tienen n vasos diferentes ubicados en fila, de ellos 6 deben ser llenados con limonada y los restantes, con chicha, logrando obtener 28 formas diferentes de distribución del líquido. ¿De cuántas maneras distintas se podrá realizar la distribución de los jugos si hubiera un vaso más y el servicio fuese 6 vasos con limonada, uno con gaseosa y los demás con chicha?

A) 240 B) 250 C) 252
D) 260 E) 272

Resolución

Nos piden la cantidad de maneras diferentes de distribuir los jugos.

N.º formas diferentes de distribuir $= P^{n}_{6;\,(n-6)} = 28$

$$= \frac{n!}{6!(n-6)!} = 28$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{2\times3\times4\times5\times6} = 4\times7$$

$$n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) = 3\times4\times5\times6\times7\times8$$

$n = 8$

Luego, si hubiera un vaso más

N.º de formas diferentes de distribuir $= P^{9}_{6;\,1;\,3} = \frac{9!}{6!\times1!\times2!}$

$\therefore$ N.º de formas diferentes de distribuir $= 252$

Clave C

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO XXI

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE PROBABILIDADES

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 761

Si en una urna tengo 5 fichas numeradas del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 2 fichas al azar la suma sea 7?

A) 1/10 B) 1/5 C) 1/20
D) 1/4 E) 1/7

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que al extraer 2 fichas al azar la suma sea 7.

Definamos el evento simbolizando con E.

E: Extraer 2 fichas al azar la suma sea 7

Dato: Tenemos 5 fichas numeradas del 1 al 5.

Casos favorables

Fichas que sumen 7: 2 5 o 3 4

2 casos

Casos totales

Formas de extraer 2 fichas de 5

$C_2^5 = 10$

Luego,

$$P[E] = \frac{\text{(N.° de casos de 2 fichas que sumen 7)}}{\text{(N.° de casos de extraer 2 fichas)}}$$

Entonces

$$P[E] = \frac{2}{10}$$

$$\therefore\ P[E] = \frac{1}{5}$$

Clave B

Problema 762

Una bolsa contiene 4 bolas blancas y 2 negras; otra bolsa contiene 3 bolas blancas y 5 negras. Se extrae una bola de cada bolsa. Determine la probabilidad de que ambas sean blancas.

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

Resolución

Nos piden hallar la probabilidad de que al extraer una bola de cada bolsa ambas sean blancas.

Datos:

$$P[\text{blanca}] = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P[\text{blanca}] = \frac{3}{8}$$

Luego,

$$P\left[\begin{matrix}\text{ambas}\\ \text{sean blancas}\end{matrix}\right]=P\left[\begin{matrix}\text{de la bolsa 1}\\ \text{sea blanca}\end{matrix}\right]\times P\left[\begin{matrix}\text{de la bolsa 2}\\ \text{sea blanca}\end{matrix}\right]$$

$$P\left[\begin{matrix}\text{ambas}\\ \text{sean blancas}\end{matrix}\right]=\frac{2}{3}\times\frac{3}{8}$$

$$\therefore\ P\left[\begin{matrix}\text{ambas}\\ \text{sean blancas}\end{matrix}\right]=\frac{1}{4}$$

Clave D

Problema 763

Se lanza 3 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que los resultados de cada dado sea un número impar?

A) 1/5 B) 1/8 C) 1/4
D) 1/3 E) 1/2

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que los resultados de cada dado sean un número impar.

Recuerde que al lanzar un dado la probabilidad de que sea impar es 1/2.

$$P[\text{impar}]=\frac{1}{2}$$

Luego, para 3 dados tenemos

$$P\left[\begin{matrix}\text{los 3 dados}\\ \text{sean impares}\end{matrix}\right]=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$$

$$\therefore\ P\left[\begin{matrix}\text{los 3 dados}\\ \text{sean impares}\end{matrix}\right]=\frac{1}{8}$$

Clave B

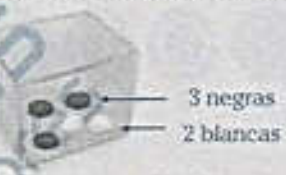
Problema 764

En la caja hay fichas negras (●) y blancas (○) de igual tamaño y peso. ¿Cuántas fichas hay que agregar como mínimo para que la probabilidad de extraer una ficha negra sea 2/3?

A) 1 N B) 1 N y 3 B C) 1 N y 4 B
D) 1 N y 1 B E) 1 B

Resolución

Nos piden el número de fichas que se debe agregar como mínimo para que la probabilidad de extraer una ficha negra (N) sea 2/3.
Del gráfico se observa lo siguiente:



Se obtiene que $P[\text{negra}]=\frac{3}{5}$

Por condición se debe agregar la menor cantidad de fichas para que la probabilidad sea 2/3, es decir

$$P[\text{negra}]=\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$$

Luego, de 2/3 a 4/6 se debe agregar solo 1 esfera negra.

Por lo tanto, se agrega 1*N*.

Clave A

Problema 765

Se lanza una moneda 5 veces consecutivas. Calcule la probabilidad de que haya salido cuatro caras y un sello.

A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{5}{32}$ E) $\frac{9}{64}$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que haya salido cuatro caras y un sello.

Por dato, se lanza una moneda 5 veces consecutivas.

Casos favorables

En cada lanzamiento se puede obtener

$CCCCS$

$$\rightarrow \begin{pmatrix}\text{N.° de maneras}\\ \text{de ordenar } 4C \text{ y } 1S\end{pmatrix} = P_{4;1}^{5} = \frac{5!}{4!\times 1!} = 5$$

Casos totales

Sabemos que cada lanzamiento tiene dos opciones de resultado: C o S.

$$\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{resultados}\end{pmatrix} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}4 \text{ caras}\\ 1 \text{ sello}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar } 4C \text{ y } 1S\end{pmatrix}}{(\text{total de resultados})}$$

$$\therefore P\begin{bmatrix}4 \text{ caras}\\ 1 \text{ sello}\end{bmatrix} = \frac{5}{32}$$

Clave D

Problema 766

Un lote de 12 focos de luz tiene 4 defectuosos. Si se toman al azar tres focos del lote uno tras otro, halle la probabilidad de que los tres estén buenos.

A) $\frac{8}{12}$ B) $\frac{14}{33}$ C) $\frac{14}{55}$

D) $\frac{14}{77}$ E) $\frac{13}{50}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que los tres focos que se tomen estén buenos.

Sabemos que de los 12 focos de luz hay 4 defectuosos, entonces tenemos que

- al extraer un foco por 1.ª vez de los 12 focos hay 8 buenos.

$$P[1.^{er} \text{ foco bueno}] = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

- al extraer un foco por 2.ª vez quedan 11 focos, de los cuales hay 7 buenos.

$$P[2.^{\circ} \text{ foco bueno}] = \frac{7}{11}$$

- al extraerse un foco por 3.ª vez quedan 10 focos, de los cuales hay 6 buenos.

$$P[3.^{er} \text{ foco bueno}] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}3 \text{ focos}\\ \text{buenos}\end{bmatrix} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{11} \times \frac{3}{5}$$

$$\therefore P\begin{bmatrix}3 \text{ focos}\\ \text{buenos}\end{bmatrix} = \frac{14}{55}$$

Clave C

Problema 767

Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el resultado del segundo?

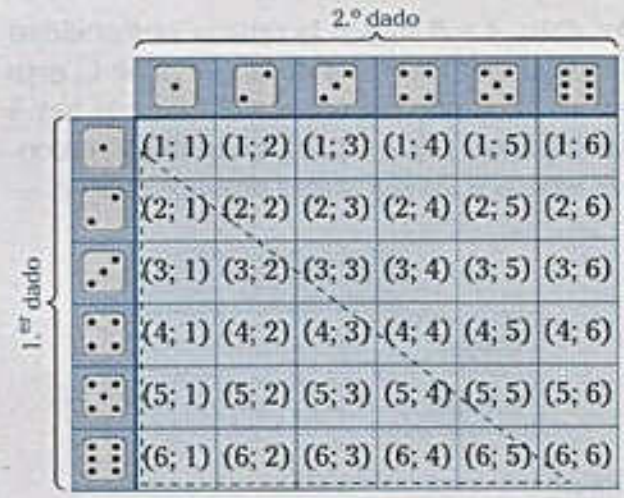
A) $\frac{5}{12}$ B) $\frac{18}{24}$ C) $\frac{17}{36}$

D) $\frac{19}{36}$ E) $\frac{7}{9}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el resultado del segundo.

Veamos todos los resultados en el siguiente esquema:



Observamos que de los 36 resultados hay 15 en los cuales, el resultado del primer dado es mayor que el resultado del segundo.

$$P\left[\begin{array}{c}\text{el resultado del 1.}^{\text{er}}\text{ dado}\\ \text{sea mayor que el 2.°}\end{array}\right]=\frac{15}{36}$$

$$\therefore\ P\left[\begin{array}{c}\text{el resultado del 1.}^{\text{er}}\text{ dado}\\ \text{sea mayor que el 2.°}\end{array}\right]=\frac{5}{12}$$

Clave A

Problema 768

Al marcar un número telefónico, un abonado se olvidó de las tres últimas cifras, recordando solamente que eran diferentes marcó uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que marque el número correcto?

A) $\frac{1}{120}$ B) $\frac{1}{60}$ C) $\frac{1}{720}$
D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{10}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que marque el número correcto.

Sean las 3 últimas cifras a, b, c.

$$\overline{\underset{\downarrow}{a}\ \underset{\downarrow}{b}\ \underset{\downarrow}{c}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix}\text{N.° total de 3}\\ \text{cifras diferentes}\end{pmatrix}=10\times9\times8=720$$

Luego, solo debe marcar un número al azar.

$$\therefore\ P\left[\begin{array}{c}\text{el número de}\\ \text{teléfono sea correcto}\end{array}\right]=\frac{1}{720}$$

Clave C

Problema 769

Una canasta contiene 7 pelotas exactamente iguales pero numeradas desde 1 hasta 7. Si se extraen (sin mirar) sucesivamente 3 pelotas, calcule la probabilidad de que tengan marcados números que sean impar, par e impar, respectivamente.

A) $\frac{3}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{5}{12}$ E) $\frac{6}{35}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que las tres pelotas extraídas tengan marcados números que sean impar, par e impar, respectivamente.

Por dato tenemos 7 pelotas exactamente iguales, pero numeradas desde 1 hasta 7.

$$\underset{\text{impar}}{1.^{\text{er}}}\ \ \underset{\text{par}}{2.^{\text{o}}}\ \ \underset{\text{impar}}{3.^{\text{er}}}$$

$$\rightarrow P\left[\begin{array}{c}\text{impar, par}\\ \text{e impar}\end{array}\right]=\frac{4}{7}\times\frac{3}{6}\times\frac{3}{5}$$

$$\therefore\ P\left[\begin{array}{c}\text{impar, par}\\ \text{e impar}\end{array}\right]=\frac{6}{35}$$

Clave E

Team Calapenshko

Problema 770

Cada uno de los enteros del 1 al 9 se escriben en una hoja de papel aparte y las nueve hojas se colocan en un sombrero. Guillermo saca una de las hojas al azar y luego, la devuelve al sombrero. Luego, Susana saca una hoja al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número que obtenga Susana sea distinto al número que obtuvo Guillermo?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{5}{6}$ C) $\frac{8}{9}$

D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{5}{9}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que el número que obtenga Susana sea distinto al número que obtuvo Guillermo.

Por dato tenemos que cada uno de los enteros del 1 al 9 se escriben en una hoja de papel aparte y las nueve hojas se colocan en un sombrero.

Si Guillermo extrae un número, entonces el número que obtenga Susana (distinto al número que obtuvo Guillermo) tendría 8 posibilidades de 9.

$$\therefore \quad P\left[\begin{array}{c}\text{N.° de Susana diferente}\\ \text{al N.° de Guillermo}\end{array}\right]=\frac{8}{9}$$

Clave C

Problema 771

Tres estudiantes, A; B y C, intervienen en una carrera de velocidad. A y B tienen la misma probabilidad de ganar, pero la mitad de la que tiene C. Calcule la probabilidad de que gane B o C (no hay empate).

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{3}{4}$

D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{5}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que gane B o C (no hay empate).

Por dato, A y B tienen la misma probabilidad de ganar, pero la mitad de la que tiene C, esto quiere decir que podemos suponer que hay 4 participantes y que C participa el doble, entonces tenemos las siguientes probabilidades:

	A	B	C
Gane	1/4	1/4	1/2
Pierda	3/4	3/4	1/2

Luego,

$$P[\text{gane } B \text{ o } C]=P[\text{gane } B]+P[\text{gane } C]$$

$$P[\text{gane } B \text{ o } C]=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}$$

$$\therefore \quad P[\text{gane } B \text{ o } C]=\frac{3}{4}$$

Clave C

Problema 772

Se tienen 4 tornillos izquierdos y 8 derechos mezclados en una caja. Se necesita un tornillo de izquierda, para esto se selecciona uno a uno los tornillos de la caja sin reposición hasta obtener lo que se necesita. ¿Cuál es la probabilidad de obtener lo deseado en el cuarto intento?

A) $\frac{28}{135}$ B) $\frac{71}{81}$ C) $\frac{13}{216}$

D) $\frac{56}{495}$ E) $\frac{1}{15}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de obtener lo deseado en el cuarto intento.

Del dato se tiene lo siguiente:

Team Calapenshko

Se necesita un tornillo de izquierda que se debe obtener en el cuarto intento, quiere decir que los tres anteriores deben ser derechos, entonces tenemos

$$P\begin{bmatrix}\text{tornillo izquierdo}\\ \text{al cuarto intento}\end{bmatrix}=\overset{\substack{1.^o\\ D}}{\frac{8}{12}}\cdot\overset{\substack{2.^o\\ D}}{\frac{7}{11}}\cdot\overset{\substack{3.^o\\ D}}{\frac{6}{10}}\cdot\overset{\substack{4.^o\\ D}}{\frac{4}{9}}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{tornillo izquierdo}\\ \text{al cuarto intento}\end{bmatrix}=\frac{56}{495}$$

Clave D

Problema 773

Betty da en el blanco 4 veces en 5 tiros; Elena, 3 veces en 4 tiros, y Jenny, 2 veces en 3 tiros. Si las tres disparan en forma simultánea, ¿cuál es la probabilidad de que las tres acierten en el blanco?

A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{3}{10}$

D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{4}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que las tres acierten en el blanco.

Ordenamos los datos en el siguiente cuadro:

	N.° de tiros	Acierta	P[acierta]
Betty	5	4	4/5
Elena	4	3	3/4
Jenny	3	2	2/3

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{acierten}\\ \text{las 3}\end{bmatrix}=P\begin{bmatrix}\text{acierta}\\ B\end{bmatrix}\cdot P\begin{bmatrix}\text{acierta}\\ E\end{bmatrix}\cdot P\begin{bmatrix}\text{acierta}\\ J\end{bmatrix}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{acierten}\\ \text{las 3}\end{bmatrix}=\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{acierten}\\ \text{las 3}\end{bmatrix}=\frac{2}{5}$$

Clave A

Problema 774

Un lote consta de 8 artículos buenos, 3 con pequeños defectos y 5 con defectos graves. Se elige un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dicho artículo no tenga defecto y cuál que tenga un defecto grave?

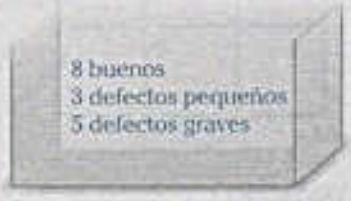
A) $\frac{8}{15};\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{2};\frac{5}{16}$ C) $\frac{3}{5};\frac{3}{8}$

D) $\frac{1}{2};\frac{5}{24}$ E) $\frac{1}{4};\frac{5}{8}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que dicho artículo no tenga defecto y cuál que tenga un defecto grave.

Por dato se tiene lo siguiente:



Luego,

$$P[\text{sin defecto}]=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{defecto}\\ \text{grave}\end{bmatrix}=\frac{5}{16}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que dicho artículo no tenga defecto es 1/2 y que tenga un defecto grave es 5/16.

Clave B

Problema 775

En la figura, ¿cuál es la probabilidad de pasar por el punto A, si una persona se dirige de M a N y se desplaza según lo que indica las flechas?

A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{1}{7}$ C) $\frac{3}{25}$

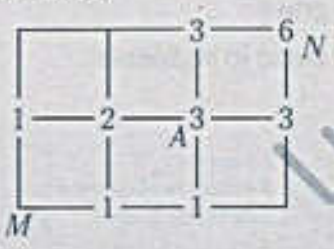
D) $\frac{3}{28}$ E) $\frac{2}{29}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de pasar por el punto A si una persona se dirige de M a N y se desplaza según lo que indican las flechas.

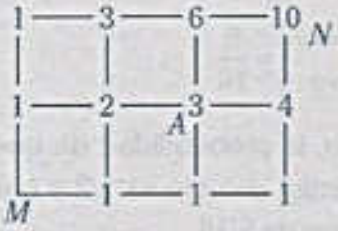
Analicemos los siguientes casos:

Casos favorables



$$\begin{pmatrix}\text{ir a } N \text{ pasando}\\ \text{por } A\end{pmatrix} = 6$$

Casos totales



$$\begin{pmatrix}\text{ir a } N \text{ pasando}\\ \text{por todos los puntos}\end{pmatrix} = 10$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{pasar}\\ \text{por } A\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{ir a } N \text{ pasando}\\ \text{por } A\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{ir a } N \text{ pasando}\\ \text{por todos los puntos}\end{pmatrix}} = \frac{6}{10}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{pasar}\\ \text{por } A\end{bmatrix} = \frac{3}{5}$$

Clave A

Problema 776

En una canasta hay 4 duraznos, 6 manzanas, 5 naranjas y 3 peras. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 4 frutas al azar resulten ser del mismo tipo?

A) $\frac{25}{102}$ B) $\frac{8}{1050}$ C) $\frac{7}{1020}$

D) $\frac{16}{511}$ E) $\frac{11}{1020}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que al elegir 4 frutas al azar resulten ser del mismo tipo.

De los datos tenemos lo siguiente:

$$P\begin{bmatrix}\text{cuatro}\\ \text{duraznos}\end{bmatrix} = \frac{4}{18}\cdot\frac{3}{17}\cdot\frac{2}{16}\cdot\frac{1}{15} = \frac{24}{18\cdot17\cdot16\cdot15}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{cuatro}\\ \text{manzanas}\end{bmatrix} = \frac{6}{18}\cdot\frac{5}{17}\cdot\frac{4}{16}\cdot\frac{3}{15} = \frac{360}{18\cdot17\cdot16\cdot15}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{cuatro}\\ \text{naranjas}\end{bmatrix} = \frac{5}{18}\cdot\frac{4}{17}\cdot\frac{3}{16}\cdot\frac{2}{15} = \frac{240}{18\cdot17\cdot16\cdot15}$$

Team Calapenshko

Obtener 4 peras es un evento imposible.

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{4 frutas}\\ \text{iguales}\end{bmatrix}=\frac{24+360+240}{18\cdot17\cdot16\cdot15}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{4 frutas}\\ \text{iguales}\end{bmatrix}=\frac{504}{18\cdot17\cdot16\cdot15}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{4 frutas}\\ \text{iguales}\end{bmatrix}=\frac{7}{1020}$$

Clave C

Problema 777

Se dispone de 4 chapas de Fanta, 3 de Pepsi, 1 de Inca Kola y 1 de Crush. Si se les ordena en una fila, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 de Pepsi estén juntas?

A) 1/4 B) 1/8 C) 1/9
D) 2/5 E) 1/12

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que al ordenar las chapas las 3 de Pepsi estén juntas.

De los datos se tiene lo siguiente:

Casos favorables

Chapas: $\underbrace{FFFF}_{4}\overbrace{PPP}^{\text{3 juntas}}\underbrace{I}_{1}\underbrace{C}_{1}$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las Pepsi juntas}\end{pmatrix}=P^{7}_{4;1;1;1}=\frac{7!}{4!\,1!\,1!\,1!}$$

$$\rightarrow\ \begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las Pepsi juntas}\end{pmatrix}=210$$

Casos totales

Chapas: $\underbrace{FFFF}_{4}\underbrace{PPP}_{3}\underbrace{I}_{1}\underbrace{C}_{1}$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las chapas}\end{pmatrix}=P^{9}_{4;3;1;1}=\frac{9!}{4!\,3!\,1!\,1!}$$

$$\rightarrow\ \begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las chapas}\end{pmatrix}=2520$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{ordenar las}\\ \text{3 chapas de}\\ \text{Pepsi juntas}\end{bmatrix}=\frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las Pepsi juntas}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{ordenar las chapas}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{ordenar las 3 chapas}\\ \text{de Pepsi juntas}\end{bmatrix}=\frac{210}{2520}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{ordenar las 3 chapas}\\ \text{de Pepsi juntas}\end{bmatrix}=\frac{1}{12}$$

Clave E

Problema 778

Ocho parejas de novios están reunidas en una habitación. Si se escogen 2 personas al azar, halle la probabilidad de que uno sea varón y la otra mujer.

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{14}{15}$ C) $\frac{8}{15}$
D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{3}{15}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que uno sea varón y la otra mujer.

Casos favorables

Escoger 2 personas: 1 varón y 1 mujer

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{escoger 1 v y 1 m}\end{pmatrix}=C^{8}_{1}\times C^{8}_{1}=64$$

Team Calapenshko

Casos totales

De 16 personas escoger 2

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{escoger 2 personas}\end{pmatrix} = C_2^{16} = 120$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{sean 1 varón}\\ \text{y 1 mujer}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{escoger 1 v y 1 m}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{N.° de maneras de}\\ \text{escoger 2 personas}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{sean 1 varón}\\ \text{y 1 mujer}\end{bmatrix} = \frac{64}{120}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{sean 1 varón}\\ \text{y 1 mujer}\end{bmatrix} = \frac{8}{15}$$

Clave C

Problema 779

La probabilidad de que Diana compre una chompa es 0,5 y de que compre una blusa es 0,3. Halle la probabilidad de que compre la chompa y la blusa si la probabilidad de que no compre ninguna es 0,4.

A) 0,3 B) 0,1 C) 0,2
D) 0,5 E) 0,4

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que compre la chompa y la blusa.

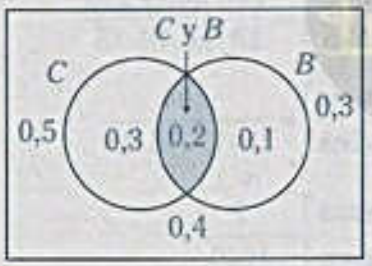
Sean

C: escoger chompa
B: escoger blusa

Así tenemos

- $P[C]=0,5$
- $P[B]=0,3$
- $P[\text{no } C, \text{ ni } B]=0,4$

Ordenamos y completamos los datos en el siguiente esquema:



Observamos:

- $P[C]+P[\text{solo } B]+P[\text{no } C, \text{ ni } B]=1$

  $0,5+P(\text{solo } B)+0,4=1$

  $P[\text{solo } B]=0,1$

- $P[C \text{ y } B]+P[\text{solo } B]=P[B]$

  $P[C \text{ y } B]+0,1=0,3$

$\therefore\ P[C \text{ y } B]=0,2$

Clave C

Nivel intermedio

Problema 780

En un salón hay 10 varones y 20 mujeres de los cuales la mitad de las mujeres y la mitad de los varones tienen ojos claros. Halle la probabilidad de que una persona escogida al azar sea varón o tenga los ojos claros.

A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{2}{7}$ E) $\frac{5}{6}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que una persona escogida al azar sea varón o tenga los ojos claros.

Team Calapenshko

Ordenamos datos en la siguiente tabla:

	Varón	Mujer	Total
Claros	5	10	15
No claros	5	10	15
Total	10	20	30

$$\rightarrow P\begin{bmatrix}\text{sea varón o}\\ \text{de ojos claros}\end{bmatrix} = P[\text{varón}] + P\begin{bmatrix}\text{ojos}\\ \text{claros}\end{bmatrix}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{sea varón o}\\ \text{de ojos claros}\end{bmatrix} = \frac{10}{30} + \frac{15}{30}$$

$$\therefore P\begin{bmatrix}\text{sea varón o}\\ \text{de ojos claros}\end{bmatrix} = \frac{5}{6}$$

Clave E

Problema 781

De 150 estudiantes, 80 estudian matemáticas; 70 estudian inglés y 25 estudian matemáticas e inglés. Si se escoge un estudiante al azar, señale cuál es la probabilidad de que

- esté estudiando matemática o inglés.
- no esté estudiando ni matemática ni inglés.

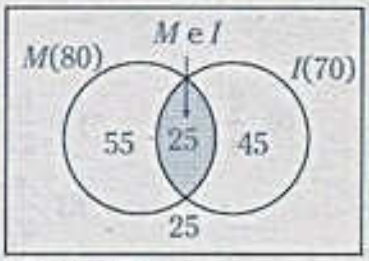
A) $\frac{5}{6}; \frac{1}{4}$ B) $\frac{5}{6}; \frac{1}{5}$ C) $\frac{5}{6}; \frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{3}; \frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{3}; \frac{1}{3}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que esté estudiando matemática o inglés y la probabilidad de que no esté estudiando ni matemática ni inglés.

Ordenamos y completamos los datos.



Total = 150

Luego,

- $P[M \text{ o } I] = \frac{55+25+45}{150} = \frac{5}{6}$
- $P\begin{bmatrix}\text{Ni } M\\ \text{ni } I\end{bmatrix} = \frac{25}{150} = \frac{1}{6}$

Por lo tanto, la probabilidad de que esté estudiando matemática o inglés es 5/6 y la probabilidad de que no esté estudiando ni matemática ni inglés es 1/6.

Clave C

Problema 782

En una carrera de automóviles, la probabilidad de que el automóvil *A* gane es 0,5 y la probabilidad que lo haga el automóvil *B* es de 2/7. Halle la probabilidad de que *A* o *B* ganen la carrera.

A) $\frac{11}{14}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{7}$

D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que *A* o *B* ganen la carrera.

Ordenamos los datos en el siguiente cuadro; y consideramos eventos mutuamente excluyentes.

	A	B
P[gane]	0,5	2/7

Luego,

$$P[\text{gane } A \text{ o } B] = P[\text{gane } A] + P[\text{gane } B]$$

$$P[\text{gane } A \text{ o } B] = 0{,}5 + \frac{2}{7}$$

$$\therefore P[\text{gane } A \text{ o } B] = \frac{11}{14}$$

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 783

En un juego de azar se dispone de 10 números, el jugador debe elegir 3 números sin importar el orden cómo los elija y marcarlos en la cartilla que va a comprar. Si el juego se realiza y una persona compra 1 cartilla, ¿cuál es la probabilidad de que acierte los 3 números?

A) $\frac{1}{120}$ B) $\frac{1}{20}$ C) $\frac{1}{12}$

D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{3}{10}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que acierte los 3 números:

Casos favorables

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de cartillas}\\ \text{compradas}\end{pmatrix}=1$$

Si compra una cartilla, entonces escogió solo 3 números.

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de formas de}\\ \text{escoger 3 números}\end{pmatrix}=C_3^{10}=120$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{acertar 3}\\ \text{números}\end{bmatrix}=\frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de cartillas}\\ \text{compradas}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{N.° de formas de}\\ \text{escoger 3 números}\end{pmatrix}}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{acertar 3}\\ \text{números}\end{bmatrix}=\frac{1}{120}$$

Clave A

Problema 784

Una urna se ha llenado con esferas con el siguiente criterio: se lanza una moneda al aire 2 veces y se pone una esfera blanca por cada cara obtenida y una esfera azul por cada sello. Si se extrae una esfera que es blanca, halle la probabilidad de que la otra también lo sea.

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{3}$

Resolución

Nos piden hallar la probabilidad de que al extraer una esfera blanca, la otra también lo sea.

Datos:

- Se lanza una moneda.
- Si es cara se pone una esfera blanca.
- Si es sello se pone una esfera azul.

Entonces

$$P\begin{bmatrix}\text{sello entonces}\\ \text{esfera azul}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{cara entonces}\\ \text{esfera blanca}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}$$

Luego, si se extrajo una esfera blanca en el primer lanzamiento de la moneda, entonces en el segundo lanzamiento, la probabilidad de que sea blanca sigue siendo 1/2.

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{cara 2.°}\\ \text{lanzamiento}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}$$

Clave A

Problema 785

La probabilidad que tiene Manuel de ganar a Sara una partida de ajedrez es igual a 1/3. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Manuel de ganar por lo menos una de tres partidas?

A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{19}{27}$

D) $\frac{8}{9}$ E) $\frac{8}{27}$

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad que tiene Manuel de ganar por lo menos una de tres partidas.

Por dato se tiene que

$$P\begin{bmatrix}\text{gana}\\ \text{Manuel}\end{bmatrix}=\frac{1}{3}$$

$$\rightarrow P\begin{bmatrix}\text{no gana}\\ \text{Manuel}\end{bmatrix}=\frac{2}{3}=P\begin{bmatrix}\text{gana}\\ \text{Sara}\end{bmatrix}$$

Luego, para que Manuel pueda ganar por lo menos una de las tres partidas sería

$$P\begin{bmatrix}\text{ganar 3}\\ \text{partidas}\end{bmatrix}=1-P\begin{bmatrix}\text{no ganar 3}\\ \text{partidas}\end{bmatrix}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{ganar 3}\\ \text{partidas}\end{bmatrix}=1-\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{ganar 3}\\ \text{partidas}\end{bmatrix}=\frac{19}{27}$$

Clave C

Problema 786

Se desarrolla un programa por computadora para escribir un número de 3 cifras. En el teclado se tiene 8 teclas que corresponden a los dígitos del 1 al 8, cuyo distintivo de numeración se ha borrado. ¿Cuál es la probabilidad de que al presionar las teclas se forme un número que tenga por lo menos una cifra par y otra impar?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que al presionar las teclas se forme un número que tenga por lo menos una cifra par y otra impar.

Datos:

- El teclado tiene 8 teclas: 1; 2; 3; 4; 5 6; 7; 8.
- Se escribe un número de 3 cifras.
- El distintivo de numeración se ha borrado.

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{total de números de}\\ \text{3 cifras}\end{pmatrix}=\overline{\underset{\downarrow}{a}\ \underset{\downarrow}{b}\ \underset{\downarrow}{c}}=8\times8\times8=512$$

Casos favorables

- $\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras impares}\end{pmatrix}=\overline{\underset{\downarrow}{a}\ \underset{\downarrow}{b}\ \underset{\downarrow}{c}}=4\times4\times4=64$
- $\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras pares}\end{pmatrix}=4\times4\times4=64$

Entonces

$$\begin{pmatrix}\text{total de números de}\\ \text{al menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{pmatrix}=512-2(64)$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de números de}\\ \text{al menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{pmatrix}=384$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{números de al}\\ \text{menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{bmatrix}=\frac{\begin{pmatrix}\text{total de números de}\\ \text{al menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{números de al}\\ \text{menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{bmatrix}=\frac{384}{512}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{números de al}\\ \text{menos una cifra}\\ \text{par y otra impar}\end{bmatrix}=\frac{3}{4}$$

Clave B

Lumbreras Editores

Problema 787

Le piden a Juanito que escriba un número de 3 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escrito por Juanito esté formado por cifras impares?

A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{5}{36}$ C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{5}{8}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que el número escrito por Juanito esté formado por cifras impares.

Casos favorables

$$\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras impares}\end{pmatrix} = \overline{\underset{\downarrow}{a}\ \underset{\downarrow}{b}\ \underset{\downarrow}{c}} = 5\times5\times5 = 125$$

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras}\end{pmatrix} = \overline{\underset{\downarrow}{a}\ \underset{\downarrow}{b}\ \underset{\downarrow}{c}} = 9\times10\times10 = 900$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{N.° escrito sea de}\\ \text{cifras impares}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras impares}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de números}\\ \text{de 3 cifras}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{N.° escrito sea de}\\ \text{cifras impares}\end{bmatrix} = \frac{125}{900}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{N.° escrito sea de}\\ \text{cifras impares}\end{bmatrix} = \frac{5}{36}$$

Clave B

Problema 788

En una caja hay 10 bolas de billar, de las cuales 4 son rojas. Se toma tres piezas al azar. Determine la probabilidad de que por lo menos uno resulte de color rojo.

A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{10}{39}$
D) $\frac{7}{60}$ E) $\frac{3}{10}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que por lo menos uno resulte de color rojo.

Datos:

- 4 bolas rojas
- 6 de otro color
- Se toman tres piezas.

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{por lo menos}\\ \text{uno resulte rojo}\end{bmatrix} = 1 - P\begin{bmatrix}\text{por lo menos}\\ \text{no resulte rojo}\end{bmatrix}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{por lo menos}\\ \text{uno resulte rojo}\end{bmatrix} = 1 - \frac{6}{10}\times\frac{5}{9}\times\frac{4}{8}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{por lo menos}\\ \text{uno resulte rojo}\end{bmatrix} = \frac{5}{6}$$

Clave A

Problema 789

Seis amigos desean viajar en un tren de 3 vagones. Si cada uno escoge su vagón al azar (es decir, todos tienen igual posibilidad de viajar en cualquiera de los vagones), ¿cuál es la probabilidad de que todos viajen en un mismo vagón?

A) $\frac{1}{243}$ B) $\frac{1}{241}$ C) $\frac{2}{242}$
D) $\frac{2}{238}$ E) $\frac{1}{240}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que todos viajen en un mismo vagón.

Datos:

- 6 amigos
- 3 vagones

Casos favorables

vagón: 1.° 2.° 3.°
↓ ↓ ↓

$$\begin{pmatrix}\text{todos en}\\ \text{cada vagón}\end{pmatrix} = 1+1+1=3$$

Casos totales

amigos: 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.°
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$$\begin{pmatrix}\text{todos}\\ \text{eligen un}\\ \text{vagón}\end{pmatrix} = 3\times3\times3\times3\times3\times3=3^6$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{todos en el}\\ \text{mismo vagón}\end{bmatrix} = \frac{(\text{todos en cada vagón})}{(\text{todos eligen un vagón})}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{todos en el}\\ \text{mismo vagón}\end{bmatrix} = \frac{3}{3^6}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{todos en el}\\ \text{mismo vagón}\end{bmatrix} = \frac{1}{243}$$

Clave A

Nivel avanzado

Problema 790

Diez libros, de los cuales 6 son de física y 4 de química, se colocan al azar en un estante. Determine la probabilidad de que los libros de física queden juntos.

A) $\frac{1}{21}$ B) $\frac{1}{42}$ C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{5}{42}$ E) $\frac{21}{35}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que los libros de física queden juntos.

- Asumimos que los libros del mismo curso son iguales.

Casos favorables

10 libros: $\underbrace{FFFFFF}_{\text{juntos}}$ $\underbrace{QQQQ}_{\text{4 de química}}$

$$\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar física juntos}\end{pmatrix} = P^5_{1;4} = \frac{5!}{1!\cdot4!}$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar física juntos}\end{pmatrix} = 5$$

Casos totales

10 libros: $\underbrace{FFFFFF}_{\text{6 de física}}$ $\underbrace{QQQQ}_{\text{4 de química}}$

$$\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar 10 libros}\end{pmatrix} = P^{10}_{6;4} = \frac{10!}{6!\cdot4!}$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar 10 libros}\end{pmatrix} = 210$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{libros de}\\ \text{física juntos}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar física juntos}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de maneras de}\\ \text{ordenar 10 libros}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{libros de}\\ \text{física juntos}\end{bmatrix} = \frac{5}{210}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{libros de}\\ \text{física juntos}\end{bmatrix} = \frac{1}{42}$$

Clave B

Problema 791

En un salón de clase se encuentran 10 niños y 4 niñas. Si se escogen 3 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos sean niños y la otra sea niña?

A) $\frac{45}{91}$ B) $\frac{36}{53}$ C) $\frac{46}{73}$

D) $\frac{49}{81}$ E) $\frac{34}{55}$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que dos de ellos sean niños y la otra sea niña.

Casos favorables

10 niños y 4 niñas

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de formas de}\\ \text{escoger 2 niños}\\ \text{y 1 niña}\end{pmatrix} = C_2^{10} \times C_1^4 = 180$$

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de formas}\\ \text{de escoger}\\ \text{3 niños de 14}\end{pmatrix} = C_3^{14} = \frac{14!}{3!\cdot 11!} = 364$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{se escogen}\\ \text{2 niños y 1 niña}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de formas de}\\ \text{escoger 2 niños}\\ \text{y 1 niña}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{N.° de formas}\\ \text{de escoger}\\ \text{3 niños de 14}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{se escogen}\\ \text{2 niños y 1 niña}\end{bmatrix} = \frac{180}{364}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{se escogen}\\ \text{2 niños y 1 niña}\end{bmatrix} = \frac{45}{91}$$

Clave A

Problema 792

Se lanzan dos dados. Halle la probabilidad de que

- se obtenga una suma igual a 5.
- se obtenga una suma igual a un número primo.

A) $\frac{1}{9}$ y $\frac{5}{12}$ B) $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{6}$ y $\frac{7}{12}$

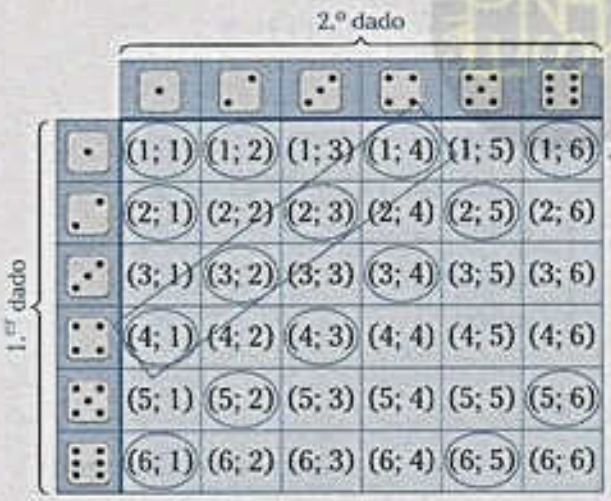
D) $\frac{1}{5}$ y $\frac{5}{12}$ E) $\frac{1}{5}$ y $\frac{3}{25}$

Resolución

Nos piden la probabilidad de

- A: se obtenga una suma igual a 5.
- B: se obtenga una suma igual a un número primo.

Veamos todos los resultados que se obtienen al lanzar 2 dados en el siguiente esquema:



Observamos que de los 36 resultados hay 4 que suman 5 y 15 resultados que suman un número primo.

Luego,

$$P[A] = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P[B] = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Por lo tanto, $P[A]$ es 1/9 y $P[B]$ es 5/12.

Clave A

Problema 793

Un juguero, muy creativo, prepara sus jugos utilizando únicamente piña, manzana, naranja, fresa y maracuyá. Cierto día, me presentó una lista que indicaba todos los posibles jugos que él podía preparar; y yo elegí uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho jugo contenga piña, pero no fresa?

A) $\frac{8}{31}$ B) $\frac{7}{31}$ C) $\frac{1}{31}$

D) $\frac{30}{31}$ E) $\frac{11}{31}$

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la probabilidad de que dicho jugo contenga piña, pero no fresa.

Por dato tenemos que las frutas son piña, manzana, naranja, fresa y maracuyá.

Casos favorables

Jugos que contengan piña pero no fresa.
(piña, manzana, naranja y maracuyá)

Calculamos la cantidad de jugos con manzana, naranja y maracuyá. A todos los jugos anteriores le agregamos la piña y obtenemos jugo de piña sin fresa.

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de jugos con}\\ \text{piña y sin fresa}\end{pmatrix} = C_1^3 + C_2^3 + C_3^3$$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de jugos con}\\ \text{piña y sin fresa}\end{pmatrix} = 2^3 - 1 = 7$$

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{jugos}\end{pmatrix} = C_1^5 + C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{jugos}\end{pmatrix} = 2^5 - 1 = 31$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{jugo con piña}\\ \text{y sin fresa}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de jugos con}\\ \text{piña y sin fresa}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{jugos}\end{pmatrix}}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{jugo con piña}\\ \text{y sin fresa}\end{bmatrix} = \frac{7}{31}$$

Clave B

Problema 794

¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras, por lo menos, en el lanzamiento de 4 monedas normales en simultáneo?

A) $\frac{1}{32}$ B) $\frac{5}{11}$ C) $\frac{5}{16}$

D) $\frac{4}{7}$ E) $\frac{7}{16}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de obtener 3 caras, por lo menos, en el lanzamiento de 4 monedas normales en simultáneo.

Dato: son 4 monedas normales.

Casos favorables

Debemos obtener 3 caras, por lo menos al lanzar 4 monedas.

CCCS o *CCCC*

$$\rightarrow \begin{pmatrix}\text{N.° de ordenamientos}\\ \text{para 3 a 4 caras}\end{pmatrix} = P_{3;1}^4 + 1$$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de ordenamientos}\\ \text{para 3 a 4 caras}\end{pmatrix} = \frac{4!}{3!\cdot 1!} + 1 = 5$$

Casos totales

N.° de monedas

$$\overset{1^\circ}{\downarrow}\ \overset{2^\circ}{\downarrow}\ \overset{3^\circ}{\downarrow}\ \overset{4^\circ}{\downarrow}$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{resultados}\end{pmatrix} = 2\times 2\times 2\times 2 = 16$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{obtener por lo}\\ \text{menos 3 caras}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de ordenamientos}\\ \text{para 3 a 4 caras}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{resultados}\end{pmatrix}}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{obtener por lo}\\ \text{menos 3 caras}\end{bmatrix} = \frac{5}{16}$$

Clave C

Lumbreras Editores

Problema 795

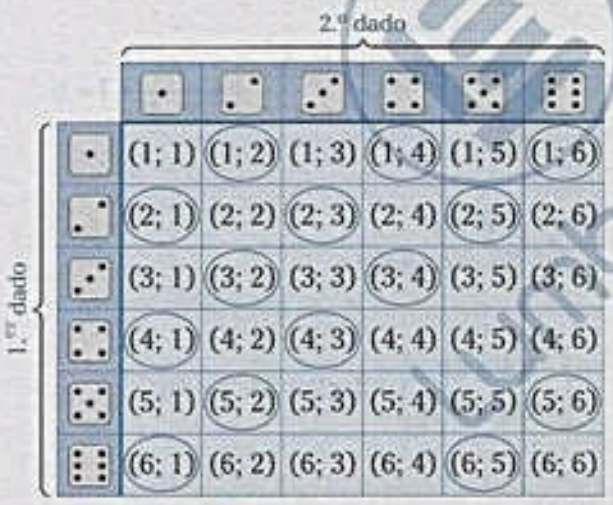
Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea un valor primo si el resultado de uno de ellos es mayor que el otro?

A) $\frac{5}{36}$ B) $\frac{15}{36}$ C) $\frac{7}{30}$
D) $\frac{7}{36}$ E) $\frac{7}{15}$

Resolución

Sea B la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea un valor primo si el resultado de uno de ellos es mayor que el otro.

Veamos todos los resultados en el siguiente esquema:



Observamos que de los 30 resultados hay 14 donde un número es mayor que otro y que suman un número primo.

Luego,

$$P[B]=\frac{14}{30}$$

$$\therefore\ P[B]=\frac{7}{15}$$

Clave E

Problema 796

En una urna hay 4 fichas de colores diferentes: roja, azul, verde y amarilla. Una persona extrae una a una las 4 fichas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer la ficha verde antes de la ficha roja?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{24}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de extraer la ficha sea verde antes de la ficha roja.

Por dato tenemos que

- son 4 fichas de colores.
- son roja (R), azul (Az), verde (V) y amarilla (Am).
- se extraen una a una las 4 fichas.

Casos favorables

Obtener la ficha verde antes de la roja

V	R	Az	Am
V	R	Am	Az
V	Az	R	Am
V	Am	R	Az
V	Az	Am	R
V	Am	Az	R
Az	V	R	Am
Am	V	R	Az
Az	V	Am	R
Am	V	Az	R
Am	Az	V	R
Az	Am	V	R

$$\begin{pmatrix}\text{total de casos donde}\\ \text{verde antes de rojo}\end{pmatrix}=12$$

Casos totales

$$\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{ordenamientos}\end{pmatrix} = P_4 = 4! = 24$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{obtener verde}\\ \text{antes que rojo}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{total de casos donde}\\ \text{verde antes de rojo}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{total de}\\ \text{ordenamientos}\end{pmatrix}}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{obtener verde}\\ \text{antes que rojo}\end{bmatrix} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

Clave B

Problema 797

Un grupo de 12 amigos, entre los cuales se encuentran Juana y María, se van de excursión. Si se decide formar un grupo de 5 personas, calcule la probabilidad de que en dicho grupo siempre estén Juana y María.

A) $\frac{12}{29}$ B) $\frac{4}{28}$ C) $\frac{7}{23}$

D) $\frac{9}{35}$ E) $\frac{5}{33}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que Juana y María siempre estén en dicho grupo.

Casos favorables

Se debe obtener grupos donde siempre estén Juana y María, entonces de los 12 amigos solo nos quedan 10 de los cuales debemos escoger 3.

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos donde}\\ J \text{ y } M \text{ estén juntas}\end{pmatrix} = C_3^{10} = \frac{10!}{3!\cdot 7!}$$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos donde}\\ J \text{ y } M \text{ estén juntas}\end{pmatrix} = 120$$

Casos totales

De los 12 amigos se debe obtener grupos de 5 integrantes.

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos con}\\ \text{5 integrantes}\end{pmatrix} = C_5^{12} = \frac{12!}{5!\cdot 7!}$$

$$\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos con}\\ \text{5 integrantes}\end{pmatrix} = 792$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{grupo donde } J \text{ y}\\ M \text{ siempre estén}\end{bmatrix} = \frac{\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos donde}\\ J \text{ y } M \text{ estén juntas}\end{pmatrix}}{\begin{pmatrix}\text{N.° de grupos con}\\ \text{5 integrantes}\end{pmatrix}}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{grupo donde } J \text{ y}\\ M \text{ siempre estén}\end{bmatrix} = \frac{120}{792} = \frac{5}{33}$$

Clave E

Problema 798

Las probabilidades de que tres hombres peguen en el blanco son, respectivamente, $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$. Si cada uno dispara una vez al blanco, halle la probabilidad de que exactamente uno de ellos pegue en el blanco.

A) $\frac{31}{72}$ B) $\frac{6}{31}$ C) $\frac{8}{31}$

D) $\frac{3}{36}$ E) $\frac{4}{36}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que exactamente uno de ellos pague en el banco.

Ordenamos los datos en el siguiente cuadro:

Hombres	P[acierta]	P[no acierta]
A	1/6	5/6
B	1/4	3/4
C	1/3	2/3

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Luego, para que uno acierte tenemos las siguientes opciones:

A	B	C
acierta	no	no
no	acierta	no
no	no	acierta

Luego,

$$P[\text{uno acierte}] = \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3}$$

$$\therefore\ P[\text{uno acierte}] = \frac{31}{72}$$

Clave A

Problema 799

Un pescador atrapa 10 peces, 3 de los cuales son más pequeños que lo permitido por la ley. Un vigilante se le acerca y examina la pesca, pero mirando solo 2 peces, elegidos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el pescador no sea multado?

A) $\frac{14}{15}$ B) $\frac{1}{15}$ C) $\frac{8}{15}$
D) $\frac{8}{17}$ E) $\frac{7}{15}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que el pescador no sea multado.

Sabemos lo siguiente:

- Pescó 10 peces, de los cuales 3 son más pequeños.
- Por ley no está permitido pescar a los más pequeños.

Para que no sea multado, se asume que los dos peces seleccionados no sean los pequeños.

$$\rightarrow P\begin{bmatrix}\text{sean peces}\\ \text{grandes}\end{bmatrix} = \frac{7}{10}\times\frac{6}{9}$$

$$P\begin{bmatrix}\text{sean peces}\\ \text{grandes}\end{bmatrix} = \frac{7}{15}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que no sea multado es de 7/15 .

Clave E

Problema 800

Se extrae 3 naipes de una baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que sean del mismo palo?

A) $\frac{11}{17}$ B) $\frac{11}{50}$ C) $\frac{11}{850}$
D) $\frac{22}{425}$ E) $\frac{13}{53}$

Resolución

Nos piden calcular la probabilidad de que los 3 naipes que se extraigan sean del mismo palo.

Por dato sabemos que son 52 naipes de una baraja.

Casos favorables

Se extraen 3 naipes que sean del mismo palo: corazón o diamante o trébol o espada

$$\begin{pmatrix}\text{agrupar 3 naipes}\\ \text{del mismo palo}\end{pmatrix} = 4C_3^{13}$$

$$\begin{pmatrix}\text{agrupar 3 naipes}\\ \text{del mismo palo}\end{pmatrix} = 4\times\frac{13!}{3!\cdot 10!} = 1144$$

Casos totales

Obtener 3 naipes de los 52

$$\begin{pmatrix}\text{total de formas de}\\ \text{agrupar 3 cartas}\end{pmatrix} = C_3^{52} = \frac{52!}{3!\cdot 49!}$$

$$\begin{pmatrix}\text{total de formas de}\\ \text{agrupar 3 cartas}\end{pmatrix} = 25\times 17\times 52 = 22\,100$$

Luego,

$$P\begin{bmatrix}\text{sean del}\\ \text{mismo palo}\end{bmatrix} = \frac{1144}{22\,100}$$

$$\therefore\ P\begin{bmatrix}\text{sean del}\\ \text{mismo palo}\end{bmatrix} = \frac{22}{425}$$

Clave D

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

CAPÍTULO XXII

PSICOTÉCNICO

Problemas propuestos

Nivel básico

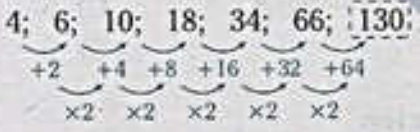
Problema 801

¿Qué número continúa en la sucesión?
4; 6; 10; 18; 34; 66; ...

A) 96 B) 112 C) 118
D) 120 E) 130

Resolución

Nos piden el número que sigue.
Primero comparamos cada número con el siguiente y anotamos en cuánto aumenta. Finalmente, cada número obtenido se relaciona con el siguiente mediante una suma o una multiplicación.



Por lo tanto, el número que sigue es 130.

Clave E

Problema 802

¿Qué número sigue en la siguiente sucesión?
3; 5; 10; 21; 44; 91; ...

A) 187 B) 126 C) 148
D) 186 E) 179

Resolución

Nos piden qué número sigue.
Se compara cada número con el siguiente y se anotan los aumentos. Cada aumento se compara con el siguiente mediante una suma o una multiplicación hasta obtener un mismo valor.

Por lo tanto, el número que sigue es 186.

Clave D

Problema 803

Indique la letra que continúa en la siguiente sucesión:
Z; X; T; Ñ ...

A) E B) F C) G
D) H E) I

Resolución

Nos piden qué letra sigue.
Para resolver esto, debemos pensar en que cada letra tiene un valor numérico según el alfabeto.

Lumbreras Editores

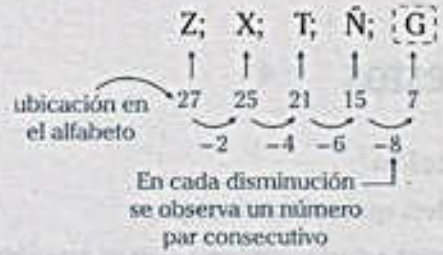
Team Calapenshko

Recuerde

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Luego, en el problema tenemos lo siguiente:



Por lo tanto, la letra que sigue es G.

Clave C

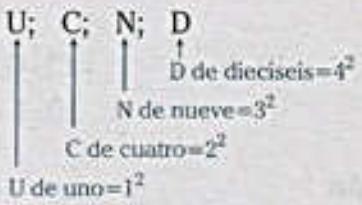
Problema 804

Halle la letra que continúa en la siguiente sucesión:
U; C; N; D; ...

A) O B) V C) S
D) M E) R

Resolución

Nos piden la letra que sigue.
Podemos considerar cada letra como la inicial de una palabra conocida.



Entonces continúa la inicial de la palabra veinticinco.
Por lo tanto, sigue la letra V.

Clave B

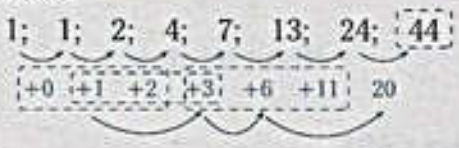
Problema 805

Indique el número que sigue en la sucesión.
1; 1; 2; 4; 7; 13; 24; ...

A) 89 B) 44 C) 36
D) 60 E) 48

Resolución

Nos piden qué número sigue.
Primero consideramos los aumentos de un número a otro.



Respecto a los aumentos, se observa lo siguiente:

- Si sumamos $0+1+2=3$
- Si sumamos $1+2+3=6$
- Si sumamos $3+6+11=20$

Por lo tanto, el número que sigue es 44.

Clave B

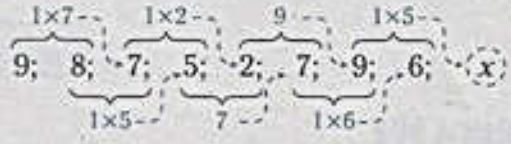
Problema 806

¿Qué número continúa en la siguiente sucesión?
9; 8; 7; 5; 2; 7; 9; 6; ...

A) 2 B) 8 C) 5
D) 6 E) 9

Resolución

Nos piden el número que continúa.



Observamos que al sumar dos números y multiplicar las cifras del resultado se obtiene el número que sigue.
$\rightarrow x=1\times5$
$\therefore x=5$

Clave C

Problema 807

¿Cuál es el número que continúa en la siguiente sucesión?
22; 33; 60; 73; 102; 117; ...

A) 130 B) 148 C) 152
D) 160 E) 168

Resolución

Nos piden el número que sigue.
Comparamos un número con el siguiente y anotamos los aumentos.

Observamos dos sucesiones alternadas de razón 2.
Por lo tanto, el número que sigue es 148.

Clave B

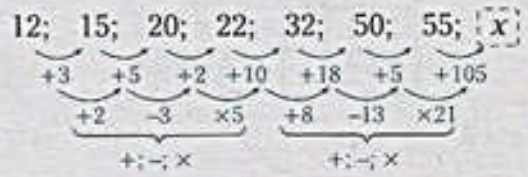
Problema 808

¿Cuál es el número que continúa en la siguiente sucesión?
12; 15; 20; 22; 32; 50; 55; ...

A) 60 B) 160 C) 58
D) 123 E) 110

Resolución

Nos piden el número que sigue.
Calculamos los aumentos de un número a otro y se completa de forma conveniente.



$\rightarrow x = 55 + 105$
$\therefore x = 160$

Clave B

Nota

Operaciones combinadas (+; −; ×) y los números de Fibonacci.

Problema 809

Halle el valor de x en

5	(19)	4
4	(6)	2
7	(17)	3
9	(x)	5

A) 14 B) 45 C) 41
D) 27 E) 14

Resolución

Nos piden el valor de x.

En cada fila debemos encontrar una relación entre el número del centro y los números del costado.

En estos casos, empleamos operaciones de suma, resta o multiplicación de forma conveniente.
Observamos lo siguiente:

$5 \quad (19) \quad 4 \rightarrow 19 = (5+1)(4-1)+1$
$4 \quad (6) \quad 2 \rightarrow 6 = (4+1)(2-1)+1$
$7 \quad (17) \quad 3 \rightarrow 17 = (7+1)(3-1)+1$
$9 \quad (x) \quad 5 \rightarrow x = (9+1)(5-1)+1$

Por lo tanto, el valor de x es 41.

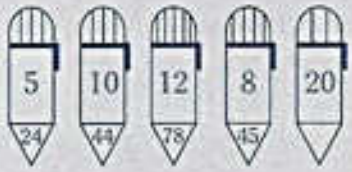
Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 810

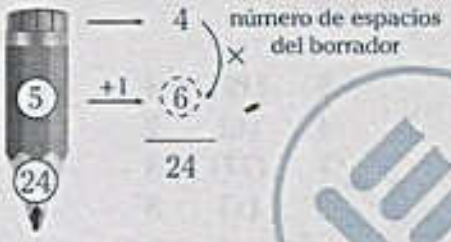
Encuentre el número que falta.



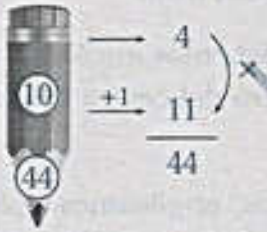
A) 63 B) 36 C) 84
D) 48 E) 92

Resolución

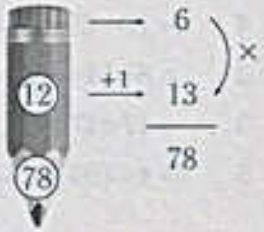
Analizamos el primer lápiz.

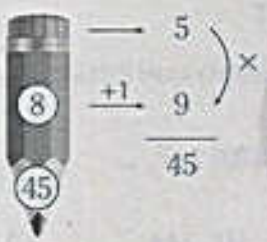


Observamos que el número de la punta sería el producto del número de espacios del borrador (parte superior) multiplicado por, el número del lápiz aumentado en 1.

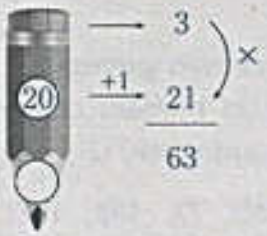


Luego, analizamos los demás lápices.





Hallamos el número que falta.



Por lo tanto, el número que falta es 63.

Clave A

Problema 811

Encuentre el número que falta en la siguiente distribución:

A) 5
B) 7
C) 3
D) 2
E) 0

3	2	8
2	3	7
1	1	0
2	2	

Resolución

Sea x el número que falta.

Relacionamos el último de cada fila con los dos primeros.

3	2	8	$\leftarrow 8=3^2-1$
2	3	7	$\leftarrow 7=2^3-1$
1	1	0	$\leftarrow 0=1^1-1$
2	2	x	$\leftarrow x=2^2-1$

$\therefore \quad x=3$

Clave C

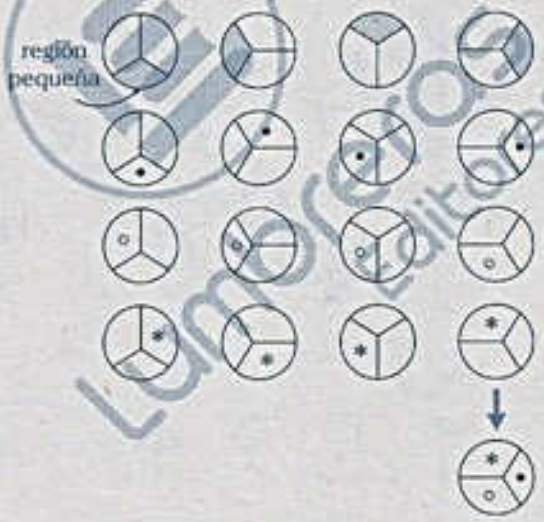
Problema 812

De la siguiente sucesión gráfica, ¿qué figura continúa?

A) B) C) D) E)

Resolución

Nos piden la figura que continúa. En cada caso se observa una circunferencia dividida en tres partes con elementos (●; ○; *). Observamos que la circunferencia gira, pues en cada caso la región pequeña está en distinta orientación (abajo, derecha, arriba, izquierda). El círculo (●) sombreado avanza en el mismo sentido que la región pequeña (al inicio junto a ella; luego, una posición adelante; después, a una posición; y, finalmente, junto a ella de nuevo). El círculo no sombreado (○) realiza un movimiento similar, pero en sentido contrario. El asterisco (*) siempre está una posición detrás de la región pequeña visto en sentido horario.



Clave A

Problema 813

Identifique la figura que continúa.

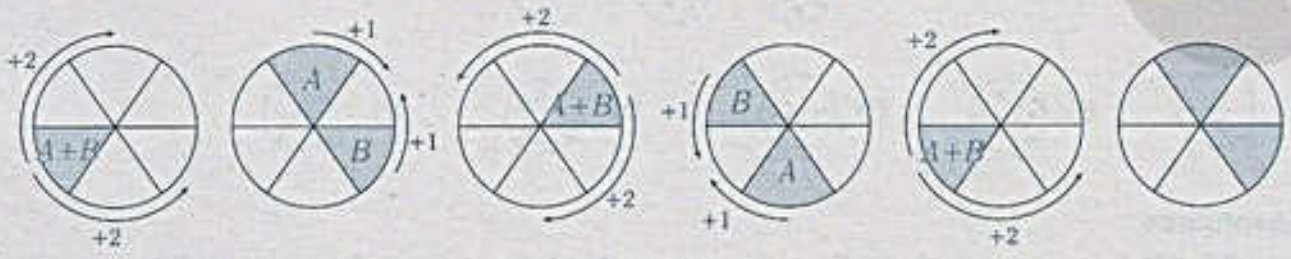
A) B) C) D) E)

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la figura que sigue.

Si en cada circunferencia consideramos dos regiones (A y B) juntas que se separan y luego se juntan y se separan, tendremos lo siguiente:



Por lo tanto, la figura que continúa es .

Clave C

Problema 814

¿Qué figura sigue en la siguiente secuencia?

A) B) C) D) E)

Resolución

Nos piden la figura que sigue.

Si nos damos cuenta, son los números naturales con sus simétricos.

1; 2; 3; 4; ...

Entonces seguiría el número 5 con su simétrico ƨ.

Por lo tanto, la figura que continúa es .

Clave D

Team Calapenshko

Problema 815

De la siguiente secuencia con fichas de dominó, ¿qué figura sigue?

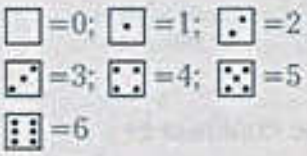
A) B) C)

D) E)

Resolución

Nos piden la ficha que sigue.

Consideramos números a los puntos que correspondan a cada ficha.



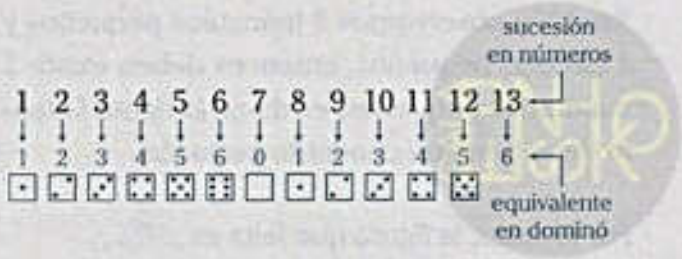
y nuevamente =7, =8, etc., y según convenga a fin de obtener sucesiones conocidas.

Si observamos de arriba-abajo en zigzag, tenemos lo siguiente:

Los números 1; 1; 2; 3; 5; 8; {3} } sucesión de Fibonacci

Los números 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0 } números descendentes

Veamos qué será el número 13 en las fichas de dominó.



Por lo tanto, la ficha que sigue es .

Clave E

Problema 816

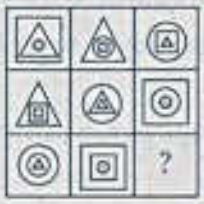
¿Qué figura es la que falta?

A) B) C)

D) E)

Resolución

Nos piden la figura que falta.



De acuerdo al gráfico, existen 3 cuadrados grandes y 3 círculos grandes, entonces deben existir 3 triángulos grandes, es decir, la figura faltante debe tener un triángulo grande.

Luego, observamos que presentan 3 cuadrados medianos y 3 círculos medianos, entonces también deben existir 3 triángulos medianos, es decir, la figura faltante debe tener un triángulo mediano.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

También observamos 3 triángulos pequeños y 3 círculos pequeños, entonces deben existir 3 cuadrados pequeños, es decir, la figura faltante debe tener un cuadrado pequeño.

Por lo tanto, la figura que falta es .

Clave B

Problema 817

Indique la figura que continúa en

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden qué figura sigue.

En la figura, los tres puntitos avanzan un lugar en sentido antihorario y la figura sombreada deja dos espacios y se coloca en sentido antihorario.

Por lo tanto, la figura que sigue sería .

Clave B

Problema 818

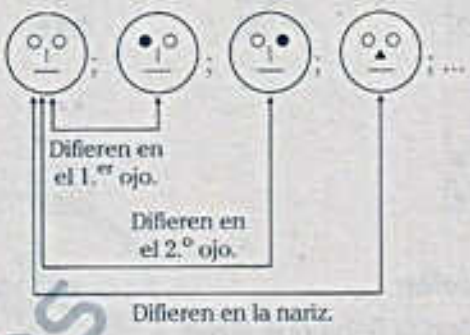
¿Qué figura continúa en la siguiente sucesión?

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura que continúa.

Cada figura presenta 4 elementos: 2 ojos, 1 nariz y 1 boca.



Entonces lo que falta diferenciar de la primera figura es la boca.

Por lo tanto, la figura que continúa es .

Clave B

Problema 819

Dados los símbolos

¿cómo se simboliza un mono parlanchín?

A)
B)
C)
D)
E)

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Dado los símbolos, nos piden indicar cómo se simboliza un mono parlanchín.

Si un triángulo significa loro

y el triángulo con círculo adentro significa loro parlanchín,

entonces

un mono parlanchín equivale a una línea vertical, un rombo y un círculo dentro

Por lo tanto, el símbolo del mono parlanchín es .

Clave E

Problema 820

Indique la figura discordante.

A) B) C)

D) E)

Resolución

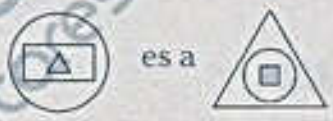
Nos piden la figura discordante.

Del gráfico deducimos que al intersectar dos figuras iguales, la intersección de ellas nos da una figura igual a la que intersectamos.
Por lo tanto, figura discordante es la alternativa *C*.

Clave C

Problema 821

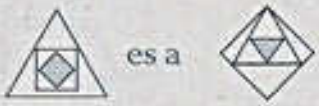
En la analogía



indique qué alternativa cumple la analogía anterior.

A)

B)

C) 

D)

E)

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

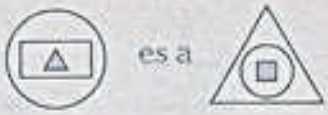
Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden qué figura cumple la analogía.



Analizamos en este sentido: →

Observamos lo siguiente:

- La figura pequeña se vuelve grande (triángulo de pequeño a grande).
- La figura grande se vuelve mediana (círculo de grande a mediano).
- La figura mediana se vuelve pequeña (rectángulo de mediano a pequeño).
- El sombreado se mantiene igual.

Por lo tanto, la alternativa D cumple la analogía.

Clave D

Problema 822

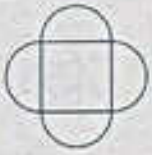
¿Qué alternativa no tiene relación con la siguiente figura?

A)

B)

C)

D)

E) 

Resolución

Nos piden indicar qué figura no tiene relación con la figura presentada.

La figura es un cuadrado con 4 medias circunferencias.

Observamos que las alternativas tienen un cuadrado y 4 medias circunferencias, excepción la alternativa D que posee un cuadrado y 5 medias circunferencias.

Por lo tanto, la alternativa D no tiene relación con la figura.

Clave D

Problema 823

¿Qué alternativa completa adecuadamente la siguiente analogía?

A)

B)

C)

D)

E)

Resolución

Nos piden la figura que completa la analogía.

Se deduce del gráfico que si dividimos la primera figura en tres partes, la parte superior termina en la parte inferior sin alterarse, la parte inferior termina en la parte superior sin alterarse y el triángulo del medio se convierte en un rectángulo.

Team Calapenshko

Entonces la nueva figura se transformará en

Por lo tanto, la figura es .

Clave C

Problema 824

¿Qué figura no guarda relación con las demás?

A) B) C)

D) C E)

Resolución

Nos piden indicar la figura que no guarda relación con las demás.

El nombre de los gráficos de cada alternativa empieza con la letra C, excepto lápiz. Por lo tanto, la alternativa E no guarda relación con las demás.

Clave E

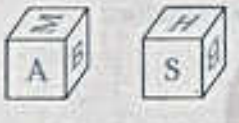
Problema 825

Las vistas pertenecen a un mismo dado. ¿Qué letra hay en la cara opuesta a H?

A) R B) A C) M
D) B E) H

Resolución

Analizamos estas dos figuras (segundo y tercer cubo).



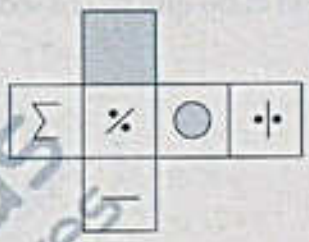
Si al segundo cubo le damos la vuelta hasta que la letra B tenga la misma posición que el tercer cubo, nos daremos cuenta de que M se opone a la letra H.

Por lo tanto, la letra opuesta a H es M.

Clave C

Problema 826

¿Cuál es el cubo que se obtendrá al plegar el desarrollo?

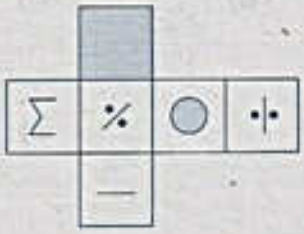


A) B) C)

D) E)

Resolución

Nos piden el cubo formado al unir el desarrollo.



Consideramos un giro de 180° (media vuelta) y luego formamos una L con las caras, como se

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

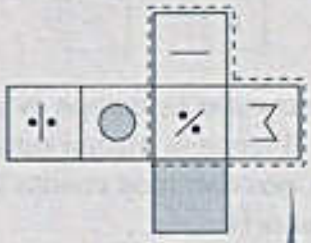
No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Team Calapenshko

muestra a continuación:



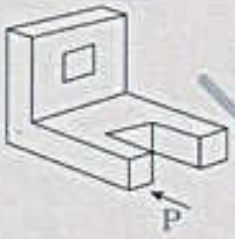
Formamos la L.

Armamos con esas caras el cubo.
Por lo tanto, el cubo que se obtendrá es

Clave D

Problema 827

Halle la vista de perfil (P) del siguiente sólido:

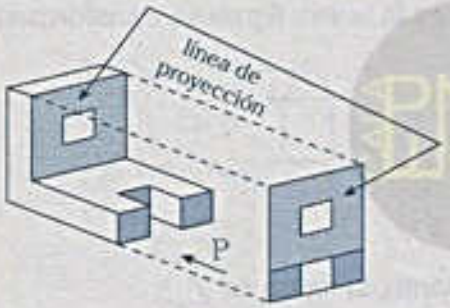


A)
B)
C)

D)
E)

Resolución

Pintamos la vista de perfil del sólido y luego lo proyectamos en la dirección que se nos indica con la letra P.

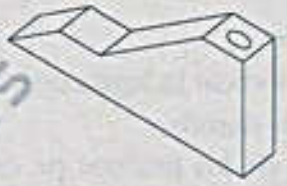


Por lo tanto, la vista de perfil del sólido es

Clave A

Problema 828

Halle una de las vistas del siguiente sólido:

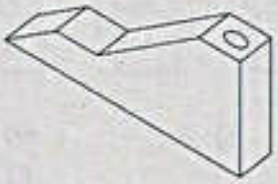


A)
B)
C)

D)
E)

Resolución

Nos piden una vista del sólido.



Una de las vistas sería la que está pintada, tal como se muestra a continuación:

Lumbreras Editores

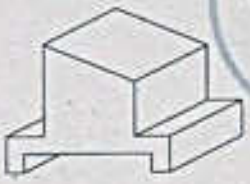
- Considere que detrás hay un agujero en dirección vertical.

Por lo tanto, la vista frontal, con las líneas punteadas que indican que hay un agujero ahí, es

Clave A

Problema 829

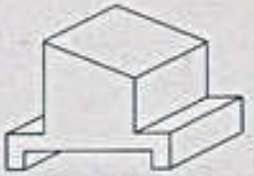
Del sólido mostrado, halle la vista de perfil.



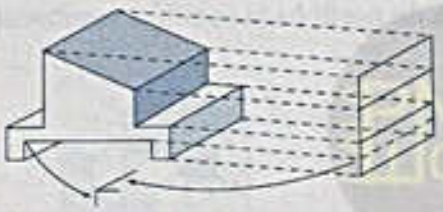
A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la vista de perfil del sólido mostrado.



La vista de perfil es la sección sombreada.



Por lo tanto, la vista de perfil, con las líneas discontinuas que indican que hay un corte, espacio vacío, detrás de la cara sombreada interior, es

Clave D

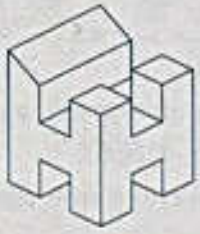
Problema 830

Del sólido mostrado, halle la vista de perfil.

A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

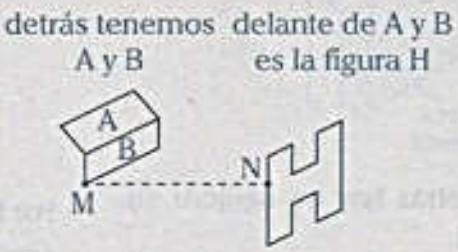
Nos piden la vista de perfil.



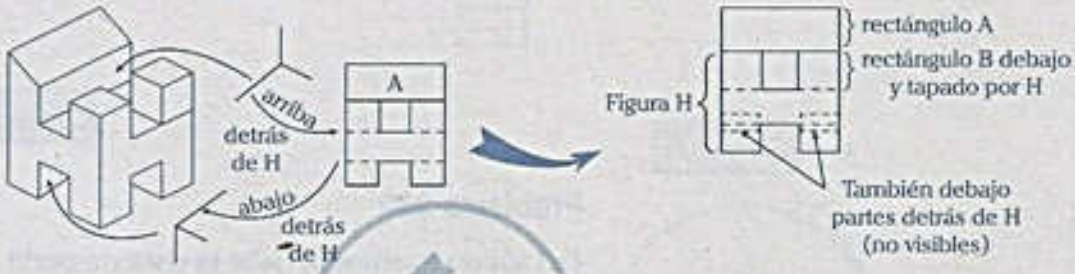
Lumbreras Editores

Team Calapenshko

La vista de perfil es la sección sombreada.



Al proyectar A, B y H en la vista de perfil, tendremos que el rectángulo A estará sobre la figura H, pero al estar el rectángulo B debajo será tapado por una parte de H y por tanto no visible.



Por lo tanto, la vista de perfil es

Clave C

Nivel intermedio

Problema 831

¿Qué número continúa en la siguiente sucesión?
21; 21; 23; 20; 5; 25; ...

A) 30 B) 31 C) 42 D) 28 E) 36

Resolución

Nos piden el número que sigue.

$$\underset{\times 1}{21};\ \underset{+2}{21};\ \underset{-3}{23};\ \underset{+4}{20};\ \underset{\times 5}{5};\ \underset{+6}{25};\ 31$$

Observamos, de un número a otro, operaciones combinadas (×; +; −; ÷) empleando números consecutivos (1; 2; 3; 4; 5; 6).
Por lo tanto, el número que sigue es 31.

Clave B

Team Calapenshko

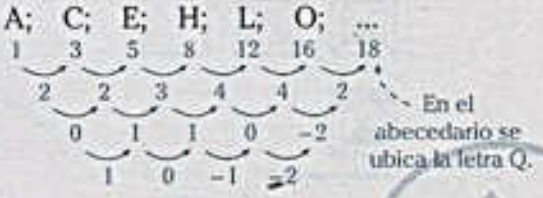
Problema 832

Complete la siguiente sucesión:
A; C; E; H; L; O; ...

A) V B) W C) Y
D) X E) Q

Resolución

Nos piden la letra que sigue.
Anotamos el lugar de cada letra en el alfabeto y calculamos los aumentos hasta obtener una sucesión conocida.



Por lo tanto, la letra que sigue es Q.

Clave E

Problema 833

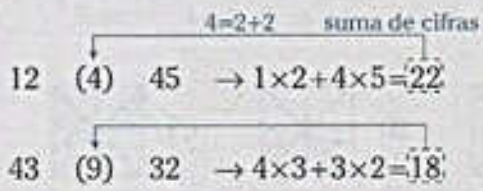
Encuentre el número que falta.

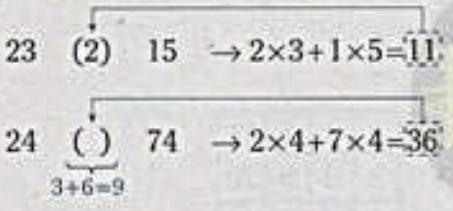
12 (4) 45
43 (9) 32
23 (2) 15
24 ( ) 74

A) 2 B) 10 C) 4
D) 9 E) 8

Resolución

Nos piden el número que falta.



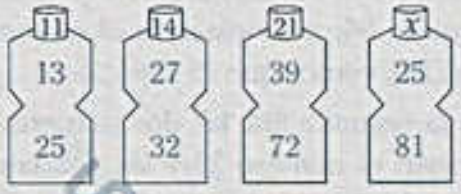


Por lo tanto, el número que falta es 9.

Clave D

Problema 834

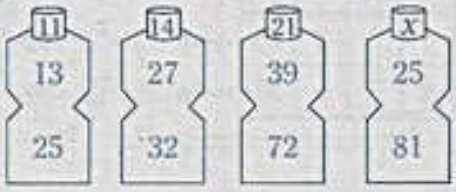
En la distribución numérica halle el valor de *x*.



A) 28 B) 15 C) 45
D) 16 E) 23

Resolución

Nos piden calcular *x*.



Al analizar cada botella, la suma de cifras resulta el número en la tapa.

- 1+3+2+5=11
- 2+7+3+2=14
- 3+9+7+2=21
- 2+5+8+1=*x*

∴ *x*=16

Clave D

Lumbreras Editores

Problema 835

Halle el valor de x.

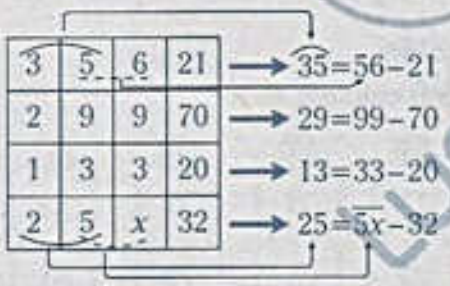
A) 9
B) 3
C) 1
D) 11
E) 7

3	5	6	21
2	9	9	70
1	3	3	20
2	5	x	32

Resolución

Nos piden el valor de x.

- En la primera fila, tomamos las dos primeras cifras y formamos el número 35; luego, con las dos cifras centrales, formamos el número 56; y, empleando el último de la fila (21), vemos que $35=56-21$.
- En la segunda fila, las dos primeras cifras forman el número 29 y las dos centrales forman 99; empleando el último de la fila (70), tenemos $29=99-70$.

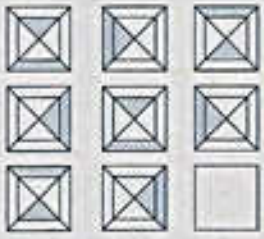


$\therefore\ x=7$

Clave E

Problema 836

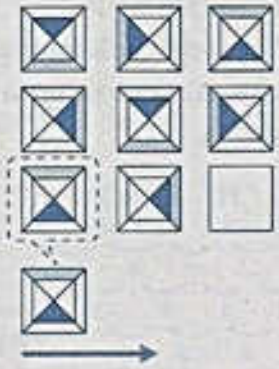
Indique la alternativa que completa correctamente la secuencia.



A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura que completa la secuencia.



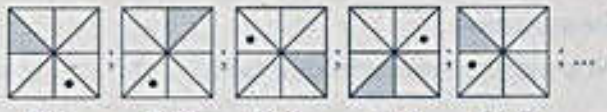
Si analizamos en el orden de la flecha, observamos que el triángulo sombreado del interior (▲) avanza un lugar en sentido antihorario y el sombreado en el borde del cuadrado (▬) avanza un lugar en sentido horario.

Por lo tanto, la figura que completa correctamente la secuencia es .

Clave D

Problema 837

¿Qué figura resulta de superponer las figuras 20 y 43 en la siguiente sucesión?

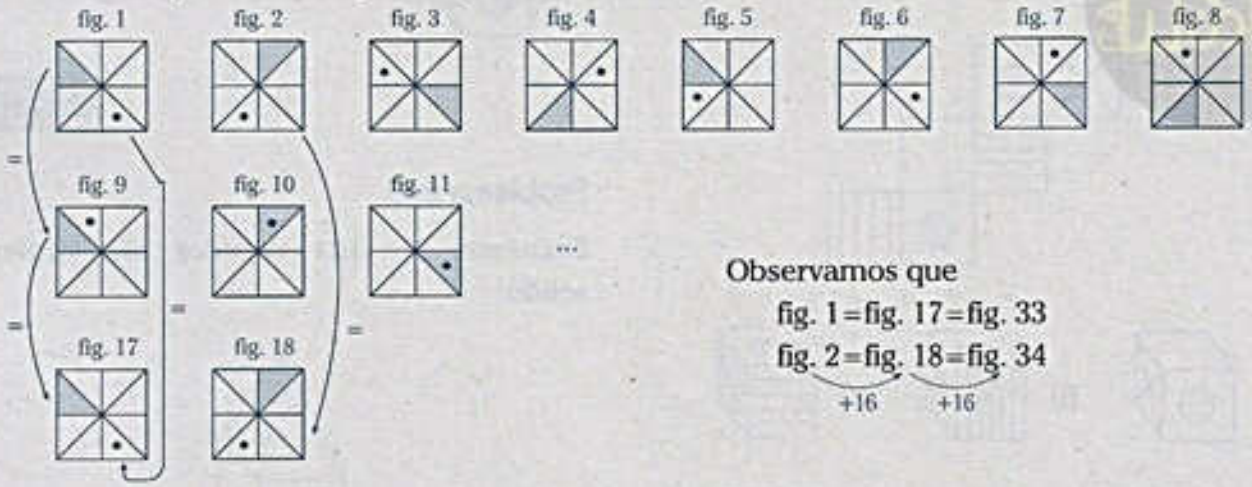


A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura que resulta al superponer las figuras 20 y 43.

Consideramos que en cada figura hay 8 divisiones.



Observamos que

fig. 1 = fig. 17 = fig. 33

fig. 2 = fig. 18 = fig. 34

+16 +16

Luego,

fig. 20 = fig. 4 →

fig. 43 = fig. 27 = fig. 11 →

Por lo tanto, la figura que resulta de superponer las figuras 20 y 43 es

Clave E

Problema 838

¿Qué figura no guarda relación con las demás?

A) B) C) D) E)

Resolución

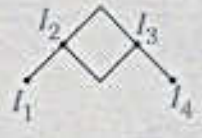
Nos piden qué figura no guarda relación con las demás.

Todas las figuras tienen 2 puntos impares y, por tanto, admiten un recorrido euleriano, excepto la alternativa D.

A)

B)

C)

D) 

E)

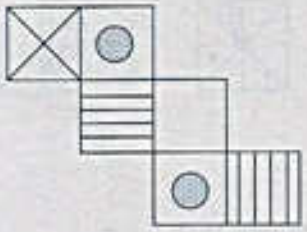
Por lo tanto, la figura D posee más de 2 puntos impares y no admite recorrido euleriano y se descarta.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 839

Indique el sólido que se genera al plegar el siguiente desarrollo:

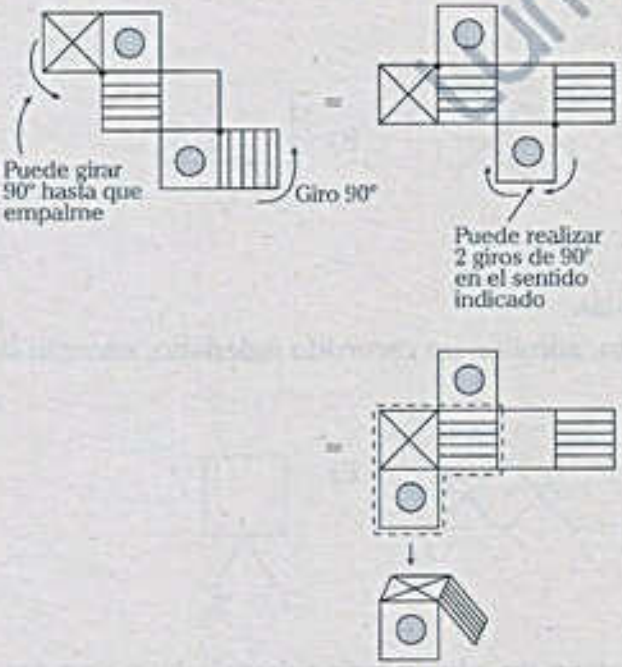


A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la figura que se forma con el desarrollo.

Mediante giros de 90° y empalmes, se puede obtener desarrollos equivalentes de forma que en un solo plegado se obtenga el sólido pedido.

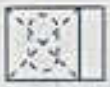


Por lo tanto, la figura que se obtiene al plegar es

Clave D

Problema 840

Encuentre la vista superior del siguiente sólido:

A)
B) 
C)
D)
E)

Resolución

Nos piden la vista superior.

Desde arriba, la figura se vería como un cuadrado y un rectángulo juntos, pero como termina en punta, se verá una x en el cuadrado y entre ellas dos rectas paralelas punteadas, que indican que existe un agujero.

Por lo tanto, la vista superior del sólido es

Clave A

Team Calapenshko

Nivel avanzado

Problema 841

Halle el número que continúa en la siguiente sucesión:

$\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; \frac{5}{4}; 4 \ldots$

A) $\frac{17}{2}$ B) $\frac{53}{4}$ C) 16
D) $\frac{65}{4}$ E) $\frac{71}{4}$

Resolución

Nos piden el número que sigue.

$\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; \frac{5}{4}; 4; \cdots$

La sucesión equivale a

$$\frac{1}{4} \overset{\times 1+1}{;} \frac{2}{4} \overset{\times 2+1}{;} \frac{5}{4} \overset{\times 3+1}{;} \frac{16}{4} \overset{\times 4+1}{;} \boxed{\frac{65}{4}}$$

Por lo tanto, el número que continúa es $\frac{65}{4}$.

Clave D

Problema 842

Halle el número que sigue en la sucesión.
3; 5; 7; 9; 59; ...

A) 321 B) 253 C) 118
D) 263 E) 177

Resolución

Nos piden el número que sigue.
Se calcula los aumentos de un número a otro hasta obtener una sucesión conocida.

$$3; \underset{+2}{5}; \underset{+2}{7}; \underset{+2}{9}; \underset{+50}{59}; \boxed{253}$$
$$\underset{0}{\quad} \quad \underset{0}{\quad} \quad \underset{48}{\quad} \quad \underset{144}{\quad}$$
$$\underset{0}{\quad} \quad \underset{48}{\quad} \quad \underset{96}{\quad}$$
$$48\times0 \quad 48\times1 \quad 48\times2$$

Por lo tanto, el número que continúa es 253.

Clave B

Problema 843

¿Qué número continúa?
1; 2; 9; 50; 357; ...

A) 2222 B) 3224 C) 1256
D) 3222 E) 1111

Resolución

Nos piden el número que continúa.
A medida que se alejan los valores numéricos, conviene aplicar productos y sumas a cada número para obtener el siguiente.

$$1; \overset{\times 1+1}{2}; \underset{\times 3+3}{9}; \overset{\times 5+5}{50}; \underset{\times 7+7}{357}; \overset{\times 9+9}{\boxed{3222}}$$

Se observa que los números que multiplican y suman son impares consecutivos.

Por lo tanto, el número que continúa es 3222.

Clave D

Problema 844

¿Qué número continúa en la sucesión mostrada?
1; 2; 5; 7; 21; 42; 45

A) 47 B) 48 C) 135
D) 90 E) 41

Resolución

Nos piden el número que continúa.
Establecemos operaciones de producto y suma para obtener una sucesión conocida. Si fuese necesario, podemos establecer un orden de forma alternada; en nuestro caso hemos empleado los números 2 y 3, como se muestra a continuación:

$$1; \underset{\times 2}{2}; \underset{+3}{5}; \underset{+2}{7}; \underset{\times 3}{21}; \underset{\times 2}{42}; \underset{+3}{45}; \boxed{47}$$
$$\underset{+2}{\quad} \quad \underset{\times 3}{\quad} \quad \underset{\times 2}{\quad} \quad \underset{+3}{\quad}$$

Por lo tanto, el número que continúa es 47.

Clave A

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 845

Señale la alternativa que no guarda relación con las demás.

A) $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 8 \\ \hline 3 & 5 \\ \hline \end{array}$ B) $\begin{array}{|c|c|}\hline 7 & 8 \\ \hline 8 & 4 \\ \hline \end{array}$ C) $\begin{array}{|c|c|}\hline 6 & 3 \\ \hline 6 & 7 \\ \hline \end{array}$

D) $\begin{array}{|c|c|}\hline 5 & 7 \\ \hline 3 & 6 \\ \hline \end{array}$ E) $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 5 \\ \hline 7 & 4 \\ \hline \end{array}$

Resolución

Nos piden la alternativa que no guarda relación con las demás.

Analicemos cada alternativa.

A) $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 8 \\ \hline 3 & 5 \\ \hline \end{array}$

en aspa

$\underbrace{3\times5}_{\underbrace{15}_{\text{suma de cifras}}}$ $\underbrace{3\times8}_{\underbrace{24}_{\text{suma de cifras}}}$

$6 = 6$

B) $\begin{array}{|c|c|}\hline 7 & 8 \\ \hline 8 & 4 \\ \hline \end{array}$

en aspa

$\underbrace{7\times4}_{\underbrace{28}_{\text{suma cifras}}}$ $\underbrace{8\times8}_{\underbrace{64}_{\text{suma cifras}}}$

$10 = 10$

C) $\begin{array}{|c|c|}\hline 6 & 3 \\ \hline 6 & 7 \\ \hline \end{array}$

en aspa

$\underbrace{6\times7}_{\underbrace{42}_{\text{suma cifras}}}$ $\underbrace{6\times3}_{\underbrace{18}_{\text{suma cifras}}}$

$6 \neq 9$

(discordante)

D) $\begin{array}{|c|c|}\hline 5 & 7 \\ \hline 3 & 6 \\ \hline \end{array}$

en aspa

$\underbrace{5\times6}_{\underbrace{30}_{\text{suma cifras}}}$ $\underbrace{3\times7}_{\underbrace{21}_{\text{suma cifras}}}$

$3 = 3$

E) $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 5 \\ \hline 7 & 4 \\ \hline \end{array}$

en aspa

$\underbrace{2\times4}_{\underbrace{8}_{\text{suma cifra}}}$ $\underbrace{7\times5}_{\underbrace{35}_{\text{suma cifras}}}$

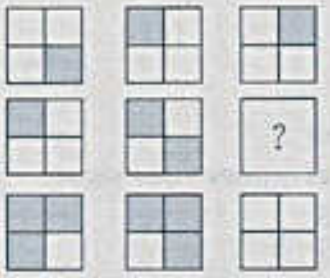
$8 = 8$

Por lo tanto, la alternativa que no guarda relación con las demás es la C.

Clave C

Problema 846

Halle la figura que corresponda al casillero con signo de interrogación.



A) B) C)

D) E)

Resolución

Nos piden la figura que falta.

Podemos considerar los siguientes casos y combinación de colores.

Sean B: blanco y N: sombreado

En cada fila hay 3 gráficos con casillas de colores B y N.

En la primera fila, si observamos las casillas de la parte superior, veremos que en cada cierta combinación de colores se genera en la tercera un color B o N. Así, en las casillas (1), que son B y N, dejan B en la que corresponde; igual ocurre en las casillas (4) debajo, que tienen N y B y dejan B; al final, la excepción es B+B que deja N arriba (ver casillas 2); en cambio, deja B+B=B en las de abajo (ver casillas 3).

Team Calapenshko

en 1: B+N=B
en 2: B+B=N
en 3: B+B=B
en 4: N+B=B

En la tercera fila tenemos

N+N=B (ver casillas 1 y 2
N+N=B y cómo queda al final)
N+B=B (ver casillas 3 y 4
B+N=B y cómo queda al final)

Ahora aplicamos a las figuras de la segunda fila.

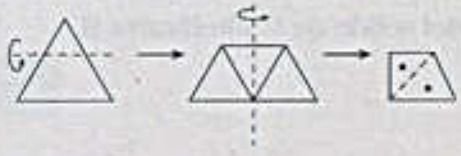
N+N=B (ver casillas 1)
B+B=N (ver casillas 2)
B+B=B (ver casillas 3)
B+N=B (ver casillas 4)

Por lo tanto, la figura faltante es .

Clave D

Problema 847

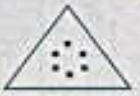
Una hoja de papel es doblada dos veces tal como se muestra en la figura, y sufre dos perforaciones. ¿Cómo quedaría dicha hoja de papel al ser desdoblada a su forma original?

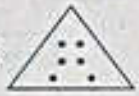


A)

B)

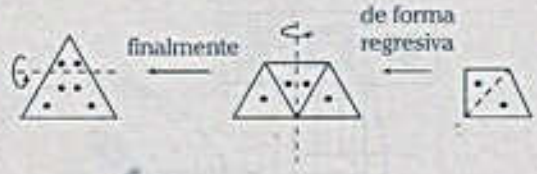
C)

D) 

E) 

Resolución

Si abrimos la figura, se iría completando y terminaría de la siguiente manera:



Por lo tanto, dicha hoja quedaría así:

Clave E

Problema 848

Se muestra un cubo en diferentes posiciones.

Indique la alternativa que corresponda al mismo cubo en otra posición.

A)

B)

C)

D)

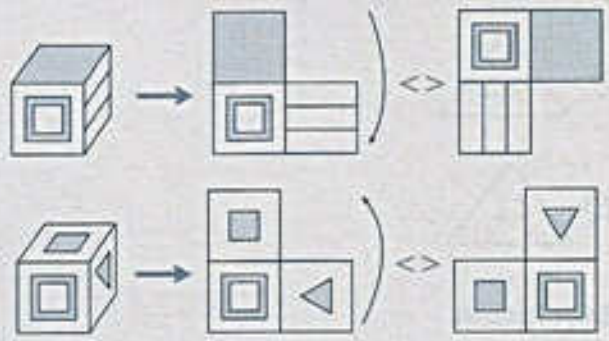
E)

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Realizamos el desarrollo de los cubos.



Ordenamos los desarrollos.

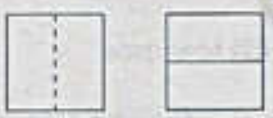
Formamos la L.

Por lo tanto, el cubo es

Clave D

Problema 849

Dadas dos vistas de un mismo sólido, indique qué sólido de las alternativas podría ser.



A)

B)

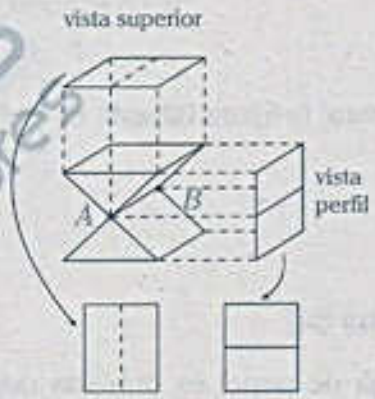
C)

D)

E)

Resolución

Analizamos las dos vistas.



La arista $\overline{AB}$ no es visible desde arriba, pero sí lo es vista de lado; por eso, es discontinua en una vista y es una línea de división en la otra.

Por lo tanto, podemos obtener estas vistas a partir del sólido de la alternativa B.

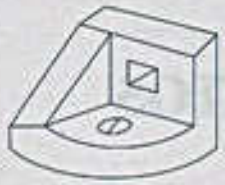
Clave B

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

Problema 850

Indique la vista frontal del siguiente sólido:



A)
B)
C)
D)
E)

Resolución

La vista frontal sería la que está sombreada.

Por lo tanto, la vista frontal sería

y las líneas punteadas se deben al agujero.

Clave D

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

CAPÍTULO XXIII

SUFICIENCIA DE DATOS

Problemas propuestos

Nivel básico

Problema 851

Se puede determinar el valor de $\frac{2a-b}{b}$ si

I. a es a b como 5 es a 2.

II. $a+b=21$

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden indicar qué datos son necesarios y suficientes para hallar el valor de $\frac{2a-b}{b}$.

Consideraremos lo siguiente:

$$M=\frac{2a}{b}-\frac{b}{b}=\frac{2a}{b}-1$$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: a es a b como 5 es a 2 $\rightarrow \frac{a}{b}=\frac{5}{2}$

  $$M=2\left(\frac{a}{b}\right)-1=2\left(\frac{5}{2}\right)-1=4$$

  Entonces, solo con el dato I sí se puede obtener respuesta.

- Dato II: $a+b=21$

  Esta información no nos permite encontrar un valor para

  $$M=2\left(\frac{a}{b}\right)-1$$

  Entonces, solo con el dato II es insuficiente para obtener respuesta.

Al haber encontrado solución no es necesario analizar los datos I y II de manera simultánea.

Por lo tanto, para resolver el problema es suficiente y necesario solo I.

Clave A

Problema 852

Pedro e Iván estaban jugando con sus escuadras haciéndolas girar sobre sus catetos. Se puede determinar la relación que hay entre los volúmenes de los conos que se generan si se sabe que

I. uno de los catetos de la escuadra de Iván mide lo mismo que un cateto de la de Pedro.

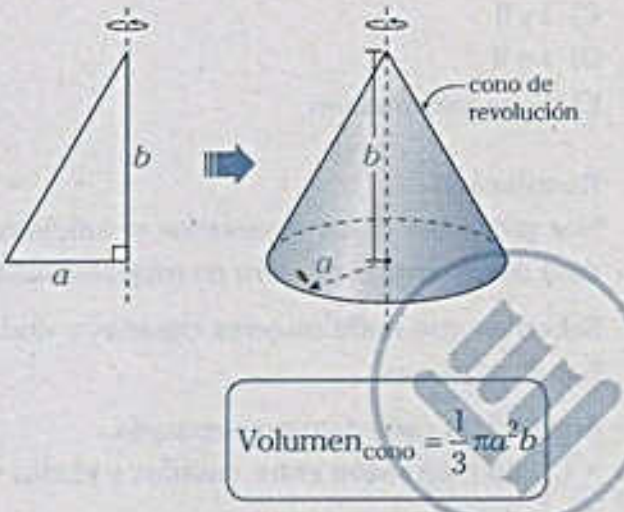
II. el otro cateto de la escuadra de Iván mide el doble de lo que mide el otro cateto de la de Pedro.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar la relación que hay entre los volúmenes de los conos.

Para conocer el volumen de los conos generados al hacer girar las escuadras por uno de sus catetos es necesario conocer las longitudes de los catetos y el eje de giro.



Tenemos

- Dato I: Uno de los catetos de la escuadra de Iván mide lo mismo que un cateto de la de Pedro.
- Dato II: El otro cateto de la escuadra de Iván mide el doble de lo que mide el otro cateto de la de Pedro.

Con los datos dados, podemos encontrar la relación de los lados de los catetos de ambas escuadras mas no cuál sería el cateto que se tomaría como eje de giro, por lo que no es posible hallar la relación de los volúmenes generados.

Por lo tanto, para resolver el problema, falta información.

Clave E

Problema 853

Se puede determinar la edad de Benjamín si se sabe que

I. Benjamín es menor en 46 años que su padre que tiene el triple de su edad.
II. al sumar la edad de Benjamín con 1950 se obtiene su año de nacimiento, que es 1973.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar la edad de Benjamín.

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Benjamín es menor en 46 años que su padre, que tiene el triple de su edad.

  Edad de Benjamín = x

  Edad de padre = $3x$

  Así pues $3x - x = 46$

  $2x = 46$

  $x = 23$

  Entonces, solo con el dato I se puede averiguar la edad de Benjamín.

- Dato II: Al sumar la edad de Benjamín con 1950 se obtiene su año de nacimiento, que es 1973.

  Edad de Benjamín = x

  Así pues $x + 1950 = 1973 \rightarrow x = 23$

  Entonces, solo con el dato II se puede averiguar la edad de Benjamín.

Al haber encontrado respuesta no es necesario analizar los datos I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para hallar la edad de Benjamín, es necesario utilizar I o II.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 854

Se puede determinar el porcentaje de mujeres que son médicos en un país si se sabe que el

I. 52% de la población del país son mujeres.

II. 0,5% de la población son médicos.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el porcentaje de mujeres que son médicos en un país.

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: El 52% de la población son mujeres. Esta información es insuficiente puesto que no se indica nada sobre la cantidad de médicos.
- Dato II: El 0,5% de la población son médicos. Esta información es insuficiente puesto que no se indica cuántos de ellos son mujeres.

Examinamos los datos I y II de manera simultánea.

	Médicos	No Médicos	
Hombres			$480k$
Mujeres	x		$520k$
	$5k$		Total $1000k$

No se puede encontrar el porcentaje de mujeres que son médicos.

Por lo tanto, para resolver el problema, falta información.

Clave E

Problema 855

En un grupo de 40 mujeres donde solo hay casadas y viudas, se puede determinar el número de mujeres viudas si se sabe que

I. la razón entre casadas y viudas es 5: 3.

II. las casadas son 25.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el número de mujeres viudas.

Sabemos que entre mujeres casadas y viudas hay 40 personas.

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: La razón entre casadas y viudas es 5: 3.

$$\frac{\text{N.° de casadas}}{\text{N.° de viudas}} = \frac{5k}{3k}$$

Total = 40

$5k + 3k = 40 \rightarrow k = 5$

N.° de viudas $= 3k = 15$

Entonces, el dato I fue suficiente.

- Dato II: Las casadas son 25.

$$\underbrace{\text{N.° de casadas}}_{25} + \text{N.° de viudas} = 40$$

$\rightarrow$ N.° de viudas = 15

Entonces, el dato II fue suficiente.

No es necesario analizar I y II conjuntamente puesto que ya se encontró solución.

Por lo tanto, para hallar el número de viudas es necesario y suficiente utilizar I o II.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 856

Cecilia tiene dos hijos y es 25 años mayor que su hijo menor. Se puede determinar la edad de Cecilia si se sabe que

I. entre sus dos hijos suman la edad de ella.
II. la diferencia de edad de sus hijos es de 5 años.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar la edad de Cecilia.

Se sabe que Cecilia tiene 2 hijos y ella es 25 años mayor que su hijo menor.

Edad de Cecilia: $x+25$
Edad del hijo mayor: y
Edad del hijo menor: x

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: Entre sus dos hijos suman la edad de ella.

  $x+y=x+25 \rightarrow y=25$

  Entonces, solo el dato I no permite hallar la edad de Cecilia.

- Dato II: La diferencia de edad de sus hijos es de 5 años.

  $y-x=5$

  Entonces, solo el dato II no permite hallar la edad de Cecilia.

Analizamos los datos I y II de manera simultánea.

- Del dato I: $y=25$
- Del dato II: $y-x=5 \rightarrow x=20$

  $\uparrow$
  25

Edad de Cecilia $=x+25=45$

Entonces, con ambos datos se pudo hallar la edad de Cecilia.

Por lo tanto, para hallar la edad de Cecilia, se necesita utilizar I y II conjuntamente.

Clave C

Problema 857

Para saber cuánto dinero gastó Pepito en una semana (lunes a domingo), se tiene la siguiente información:

I. Cada uno de los días gastó, el doble del día anterior.
II. Al inicio de la semana tenía S/600 y al final del Domingo le quedaban S/96.

Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) el dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D) cada uno de los datos, por separado, es suficiente.
E) se necesitan más datos.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para saber cuánto dinero gastó Pepito en una semana (de lunes a domingo).

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Cada uno de los días gastó el doble de día anterior.

	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
Gastó:	x	$2x$	$4x$	$8x$	$16x$	$32x$	$64x$

  Entonces, solo el dato I es insuficiente.

- Dato II: Al inicio de la semana tenía S/600 y al final del domingo le quedaban S/96.

  Gastó en la semana $=600-96=$ S/504

  Entonces, solo la información II es suficiente.

Team Calapenshko

No es necesario analizar los datos I y II de manera simultánea, puesto que ya se encontró solución.

Por lo tanto, para resolver el problema, el dato II es suficiente y el dato I no lo es.

Clave B

Problema 858

Halle el número de botellas que hay en una caja.

Información brindada:

I. Si se regala la tercera parte, quedan más de 14.

II. Si se aumenta en su cuarta parte, no llegan a 35.

Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) el dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D) cada uno de los datos, por separado, es suficiente.
E) se necesitan más datos.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el número de botellas en una caja.

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Si se regala la tercera parte, quedan más de 14.

  N.° de botellas $= x$

  $$x - \frac{x}{3} > 14 \rightarrow \frac{2x}{3} > 14$$

  $$x > 21$$

  Entonces, el dato I es insuficiente.

- Dato II: Si se aumenta en su cuarta parte, no llegan a 35.

  N.° de botellas $= x$

  $$x + \frac{x}{4} < 35 \rightarrow \frac{5x}{4} < 35$$

  $$x < 28$$

  Entonces, el dato II es insuficiente.

Analizamos los datos I y II simultáneamente.

- Del dato I: $x > 21$
- Del dato II: $x < 28$

Así pues,

$21 < x < 28$

$x = \{22; 23; 24; 25; 26; 27\}$

No se puede saber con seguridad el número de botellas en la caja.

Por lo tanto, para resolver el problema, se necesitan más datos.

Clave E

Problema 859

Halle el volumen de un cubo.

Información brindada:

I. El cubo se puede dividir en 27 cubitos, cada uno de 1 cm de arista.

II. El área total del cubo es 54 cm^2.

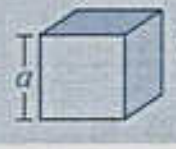
Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) el dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D) cada uno de los datos, por separado, es suficiente.
E) se necesitan más datos.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el volumen de un cubo.

Recuerde



Volumen cubo $= a^3$

Team Calapenshko

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: El cubo se puede dividir en 27 cubitos, cada uno de 1 cm de arista.

$$\text{Vol}_{\text{cubo}} = 27\begin{pmatrix}\text{volumen de}\\ \text{un cubito de}\\ \text{1 cm de arista}\end{pmatrix}$$

$$\text{Vol}_{\text{cubo}} = 27\left(1^3\ \text{cm}^3\right) = 27\ \text{cm}^3$$

Entonces, utilizando solo el dato I sí es posible hallar el volumen del cubo.

- Dato II: El área total del cubo es 24 cm^2.

$$\text{Área total} = 6a^2 = 54\ \text{cm}^2$$
$$a = 3\ \text{cm}$$
$$\text{Vol}_{\text{cubo}} = a^3 = 27\ \text{cm}^3$$

Entonces, utilizando solo el dato II sí es posible hallar el volumen del cubo.

Al hallar respuesta, no es necesario analizar los datos I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para hallar el volumen del cubo, cada uno de los datos, por separado, es suficiente.

Clave D

Problema 860

Si Jorge le da S/60 a cada uno de sus sobrinos, le faltan S/120. ¿Cuánto dinero tiene Jorge?
Información brindada:

I. Si les diera S/40 a cada uno, le sobrarían S/100.
II. Si les diera S/70 a cada uno le faltarían S/150.

Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) el dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D) cada uno de los datos, por separado, es suficiente.
E) se necesitan más datos.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el dinero de Jorge.
Del enunciado, consideraremos
x: número de sobrinos
D: dinero de Jorge

Si Jorge les da S/60 a cada uno de sus sobrinos, le faltan S/120.

$$D = 60x - 120$$

Analizamos cada rato por separado.

- Dato I: Si les diera S/40 a cada uno, le sobraría S/100.

$$D = 40x + 100$$

Teníamos que

$$D = 60x - 120$$

Igualamos.

$$60x - 120 = 40x + 100$$
$$20x = 220$$
$$x = 11$$

Reemplazamos.

$$D = 40(11) + 100 = \text{S/}540$$

Entonces, el dato I es suficiente.

- Dato II: Si les diera S/70 a cada uno, le faltaría S/150.

$$D = 70x - 150$$

Teníamos que

$$D = 60x - 120$$

Igualamos.

$$70x - 150 = 60x - 120$$
$$10x = 30$$
$$x = 3$$

Reemplazamos.

$$D = 60(3) - 120 = \text{S/}60$$

Entonces, el dato II es suficiente.

No es necesario analizar los datos I y II de forma simultánea.

Por lo tanto, para hallar el dinero de Jorge, cada uno de los datos, por separado, es suficiente.

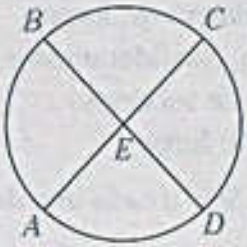
Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 861

En el gráfico, ¿es E el centro de la circunferencia?



Información brindada:

I. $\overset{\frown}{AB} = 80° = \overset{\frown}{CD}$ II. $\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{BC} = 180°$

Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) el dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) es necesario utilizar I y II conjuntamente.
D) cada uno de los datos, por separado, es suficiente.
E) se necesitan más datos.

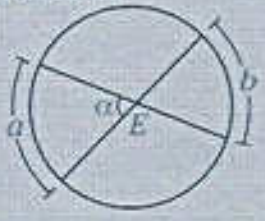
Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para responder si E es el centro de la circunferencia.

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $\overset{\frown}{AB} = 80° = \overset{\frown}{CD}$

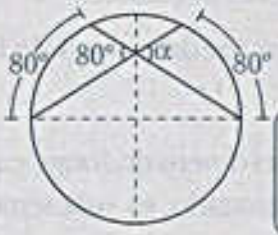
Recuerde



$$\alpha = \frac{a+b}{2}$$

No necesariamente E es centro.

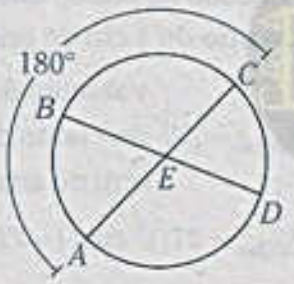
Se tiene



$$\alpha = \frac{80° + 80°}{2} = 80°$$

Entonces, la información I es insuficiente.

- Dato II: $\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{BC} = 180°$

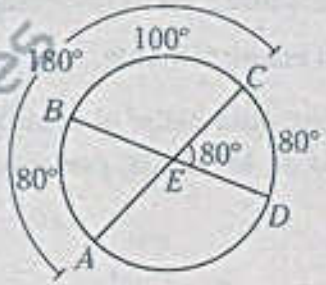


Esta información permite asegurar que $\overline{AC}$ es diámetro, pero no determina la ubicación exacta del punto E.

Entonces, utilizando solo el dato II, no puede asegurarse que el punto E sea centro.

Analizamos los datos I y II simultáneamente.

- Dato I: $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD} = 80°$
- Dato II: $\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{BC} = 180°$



Del gráfico

$\overset{\frown}{AC} = 180° \rightarrow \overline{AC}$ es diámetro

Tenemos

$\overset{\frown}{BC} = 100°$

$\overset{\frown}{BD} = 180° \rightarrow \overline{BD}$ es diámetro

Si $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diámetros, el punto de corte es el centro de la circunferencia.

Entonces, utilizando ambos datos se puede determinar que E es centro de la circunferencia.

Por lo tanto, para resolver el problema es necesario utilizar I y II conjuntamente.

Clave C

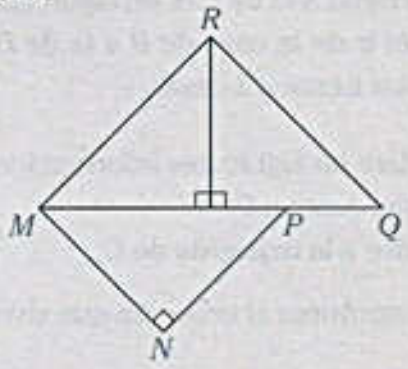
Team Calapenshko

Problema 862

En el gráfico, se tiene 3 triángulos rectángulos congruentes. Se puede determinar el perímetro de la figura *MNPQRM* si se sabe que

I. $MQ=12$ cm

II. $PQ=2$ cm

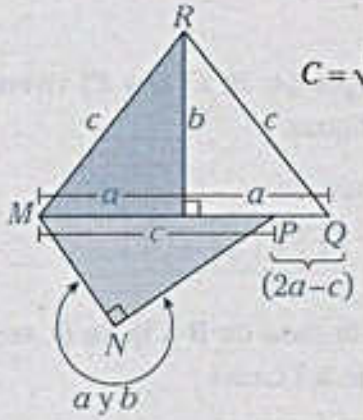


A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el perímetro de la figura *MNPQRM*.

Se sabe que la figura está conformada por 3 triángulos rectángulos congruentes.



$C=\sqrt{a^2+b^2}$

$\text{Perímetro}_{MNPQRM}=(a+b)+(2a-c)+2c$

$\text{Perímetro}_{MNPQRM}=(a+b+c)+2a$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $MQ=12$ cm

  $2a=12 \rightarrow a=6$

  Falta información para calcular b y c, entonces solo el dato I es insuficiente.

- Dato II: $PQ=2$ cm

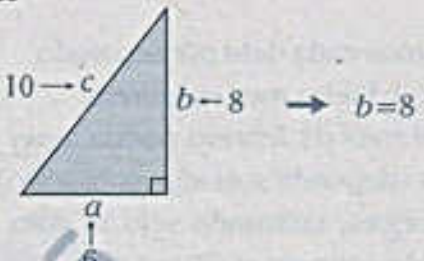
  $2a-c=2 \rightarrow 2a-2c$

  Falta información para calcular los valores de a, b y c, entonces solo el dato II es insuficiente.

Analizamos los datos I y II conjuntamente.

- Del dato I: $a=6$
- Del dato II: $c=2a-2=10$

Entonces



$\text{Perímetro}_{MNPQRM}=\underbrace{(a+b+c)}_{24}+\underbrace{2a}_{12}=36$ cm

Entonces, con ambas informaciones se pudo calcular el perímetro de la figura.

Por lo tanto, para hallar el perímetro, es necesario utilizar I y II.

Clave C

Problema 863

La fecha del segundo martes de cierto mes es 11. ¿Qué día de la semana es el último día de dicho mes?

Información brindada:

I. Dicho mes es febrero.

II. Ello ocurrió en el año 2004.

Para resolver el problema,

A) el dato I es suficiente.
B) el dato II es suficiente.
C) es necesario emplear ambos datos.
D) cualquiera de los datos, por separado, es suficiente.
E) la información dada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el día de la semana que es el último día del mes.

Dato: El segundo martes del mes es 11.

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13			

Un mes puede tener 28, 29, 30 o 31 días

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: Dicho mes es febrero.
  Si el mes de febrero podría tener 28 o 29 días (depende si el año es bisiesto)
  Entonces, utilizando solo el dato I no se puede conocer el último día del mes.

- Dato II: Ello ocurrió en el año 2004.
  Está información no nos permite conocer la cantidad de días de dicho mes.
  Entonces, el dato II es insuficiente.

Utilizamos I y II conjuntamente .

- Mediante el dato I, sabemos que el mes es febrero.
- Mediante el dato II, sabemos que 2004 es un año bisiesto.

FEBRERO						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

Febrero: 29 días
El último día del mes sería sábado

Utilizando ambas informaciones, obtenemos que el último día del mes es sábado.

Por lo tanto, para hallar la respuesta, ambos datos son necesarios.

Clave C

Problema 864

Cinco amigos, A, B, C, D y E, viven en la misma calle en 5 casas contiguas, se sabe además, lo siguiente:

- A vive a la derecha de B y su casa no queda contigua a la de C ni en algún extremo.
- Para ir de la casa de B a la de D, hay que pasar frente a 2 casas.

Considere las siguientes informaciones:

I. E vive junto a D.
II. A vive a la izquierda de C.

Para determinar el orden en que viven los amigos,

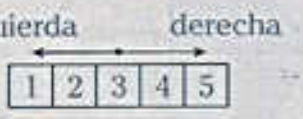
A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) se necesita más información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el orden en el que viven los amigos.

Datos:

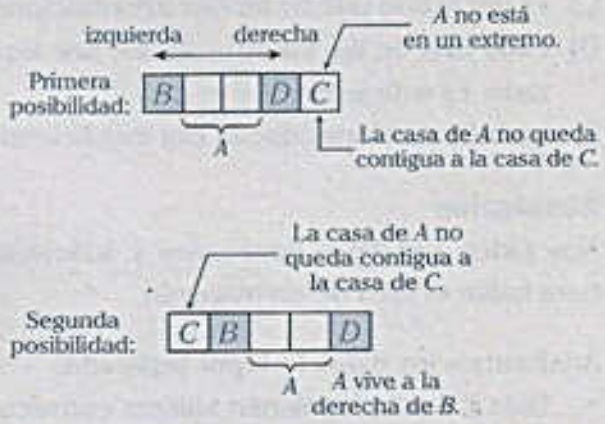
– Cinco amigos (A; B; C; D y E) viven en 5 casas contiguas.



– Para ir de la casa de B a la de D, hay que pasar frente a 2 casas.

– A vive a la derecha de B y su casa no queda contigua a la de C ni en algún extremo.

Team Calapenshko



Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: *E* vive junto a *D*.

B	A	E	D	C	o	C	B	A	E	D

No se descarta ninguna posibilidad, entonces solo el dato I no permite determinar el orden en que viven los amigos.

- Dato II: *A* vive a la izquierda de *C*.

B			D	C		C	B			D

A ¡No cumple!

No se puede saber con exactitud la ubicación de *A*, entonces solo el dato II no permite hallar el orden en que viven los amigos.

Analizamos los datos de manera simultánea.

- Del dato I:

B	A	E	D	C	o	C	B	A	E	D

¡No cumple! (por el dato II)

Utilizando ambos datos, el orden en que viven los amigos es

izquierda ← → derecha

B	A	E	D	C

Por lo tanto, para hallar el orden en que viven los amigos, es necesario utilizar ambas informaciones.

Clave C

Problema 865

En una fiesta, cierto número de personas se encuentran bailando. Halle el tanto por ciento del total de personas que no están bailando.

Información brindada:

I. Del total, el 60% son hombres.

II. El 80% de los hombres y el 70% de las mujeres no están bailando.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.

B) la información II es suficiente.

C) es necesario utilizar ambas informaciones.

D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.

E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el tanto por ciento del total de personas que no están bailando.

Sabemos que

	Varones	Mujeres
Bailan	x	x
No bailan		

Analizamos cada información por separado.

- Dato I: Del total, el 60% son hombres.

	Varones	Mujeres	
Bailan			
No bailan			
	$60k$	$40k$	Total $100k$

El dato I es insuficiente.

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

- Dato II: El 80% de los hombres y el 70% de las mujeres no están bailando.

	Varones	Mujeres
Baila	$2a$	$3b$
No baila	$8a$	$7b$
	$10a$	$10b$

Sabemos que

$$2a=3b$$

$$\frac{a}{b}=\frac{3k}{2k}$$

Nos piden el tanto por ciento del total de personas que no bailan.

$$P=\frac{8a+7b}{10a+10b}\times 100\ \%$$

$$P=\frac{8(3k)+7(2k)}{10(3k)+10(2k)}\times 100\ \%$$

$$P=\frac{38k}{50k}\times 100\ \%=76\ \%$$

Utilizando solo el dato II, se pudo hallar el porcentaje pedido. No es necesario analizar los datos I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para hallar la respuesta, la información II es suficiente.

Clave B

Problema 866

Halle el área de un triángulo si se tiene la siguiente información:

I. Sus lados tienen valores consecutivos.
II. Dos de sus ángulos son complementarios.

Para resolver el problema,

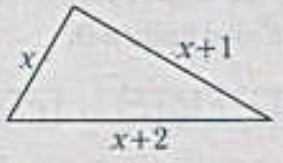
A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) las informaciones dadas son insuficientes.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el área de un triángulo.

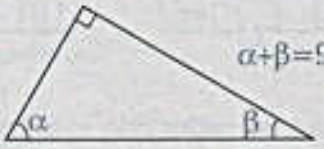
Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Sus lados tienen valores consecutivos.



Entonces, solo con el dato I no se puede averiguar el área del triángulo.

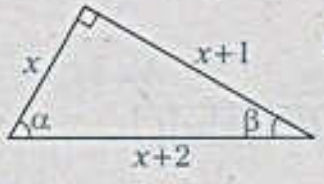
- Dato II: Dos de sus ángulos son complementarios.



Entonces, solo con el dato II no se puede averiguar el área del triángulo.

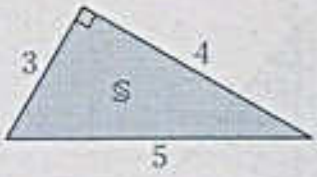
Analizamos los 2 datos conjuntamente.

Si asumimos que $\alpha > \beta$ y recordamos que a mayor ángulo le corresponde mayor lado, se tiene



Al aplicar Pitágoras, el triángulo rectángulo es notable de 37° y 53°.

Team Calapenshko



→ El valor del área $= S = \frac{3\times 4}{2} = 6$

Por lo tanto, para calcular el área del triángulo, es necesario utilizar ambos datos.

Clave C

Problema 867

Para calcular el valor de $S=3+6+9+12+...$, ¿cuál de los siguientes datos es necesario conocer?

I. el número de términos de S
II. el último término

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el valor de S.

Tenemos la siguiente expresión:

$$S=\underset{+3\ +3\ +3}{3+6+9+12}+...$$

Se trata de una serie aritmética, cuyo valor queda determinado por

$$S=\left(\frac{t_1+t_n}{2}\right)n$$

donde

t_1: primer término=3
t_n: último término
n: número de términos

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: el número de términos de S

$$S=\underbrace{3}_{\times 3}+\underbrace{6}_{\times 3}+9+12+...+\overset{n.^\circ}{3n}$$

Si se conoce el número de términos, es posible conocer el valor de S; entonces solo el dato I es suficiente.

- Dato II: el último término

$$S=3+6+9+12+...+\overset{n.^\circ}{3n}$$

Si se conoce el último término, se conoce por ende el número de términos y con ello el valor de S.
Entonces solo el dato II es suficiente.

No es necesario analizar los datos I y II simultáneamente.

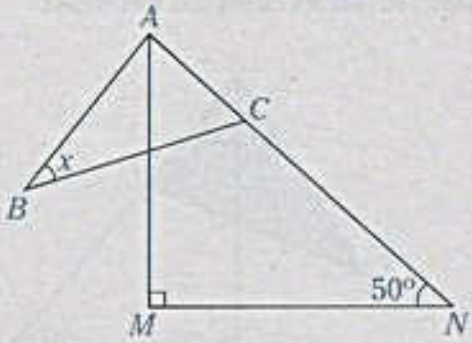
Por lo tanto, para hallar el valor de S se necesita I o II.

Clave D

Problema 868

Para hallar la medida del ángulo ABC en el gráfico mostrado, es necesario saber que

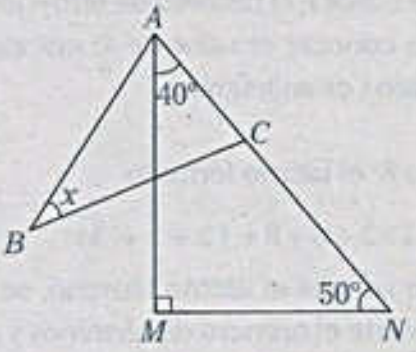
I. $AB=BC$
II. $\overline{AM}$ es bisectriz del $\measuredangle BAC$.



A) I o II
B) solo I
C) solo II
D) I y II
E) Faltan datos.

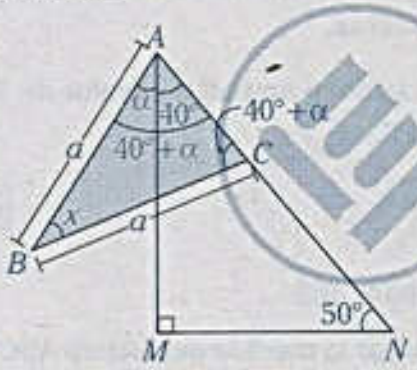
Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular la $m\measuredangle ABC$ en el siguiente gráfico:



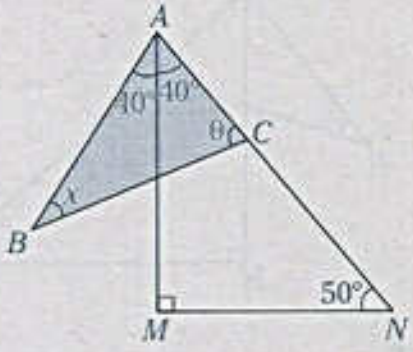
Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: $AB=BC$



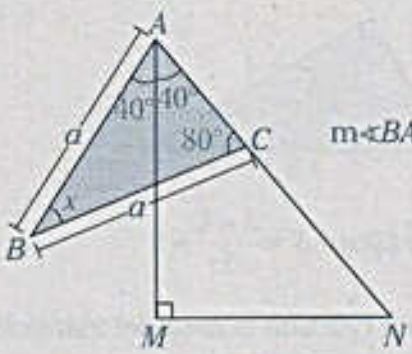
La información I no permite calcular la medida del ángulo ABC.

- Dato II: $\overline{AM}$ es bisectriz del $\measuredangle BAC$



La información II no permite calcular la medida del ángulo ABC.

Analizamos los datos I y II conjuntamente.



$m\measuredangle BAC = m\measuredangle ACB$

$x+80°+80°=180°$

$x=20°$

$\rightarrow$ $m\measuredangle ABC=20°$

Por lo tanto, para hallar la $m\measuredangle ABC$, es necesario utilizar I y II.

Clave D

Problema 869

Halle el valor de x en la siguiente ecuación:

$mx+7n+3(x-2)=nx+7m$

Información brindada:

I. $m-n=6$

II. $m+n=2$

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) las informaciones dadas son insuficientes.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el valor de x.

Sea la expresión

$mx+7n+3(x-2)=nx+7m$

$mx+7n+3x-6=nx+7m$

$mx+3x-nx=7m-7n+6$

$x(m-n)+3x=7(m-n)+6$

Analizamos cada información por separado.

- Dato I: $m-n=6$

  En la expresión inicial

  $$x\underbrace{(m-n)}_{6}+3x=7\underbrace{(m-n)}_{6}+6$$

  $$9x=48 \rightarrow x=\frac{48}{9}$$

  Observamos que, utilizando solo la información I, se puede calcular el valor de x.

- Dato II: $m+n=2$

  En la expresión inicial

  $$x\underbrace{(m-n)}_{2-n}+3x=7\underbrace{(m-n)}_{2-n}+6$$

  Observamos que hace falta una ecuación más, entonces la información II es insuficiente para calcular el valor de x.

No es necesario analizar I y II en simultáneo, dado que ya se encontró solución.

Por lo tanto, para calcular x, la información I es suficiente.

Clave A

Problema 870

Determine el mínimo valor de y en
$y=x^2-2ax-b+a^2$

Se sabe lo siguiente:

I. La ordenada del vértice de la parábola es -4.
II. La gráfica pasa por el origen de coordenadas.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

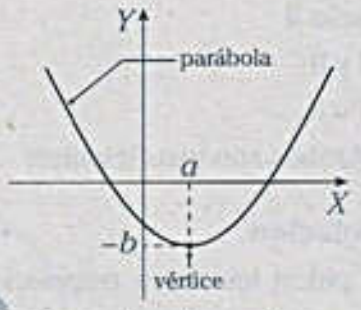
Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el mínimo valor de y.

Tenemos

$y=x^2-2ax-b+a^2$
$y=(x-a)^2-b$

Tabulamos.

x	y
a	$-b$



Del gráfico, el mínimo valor de $y=-b$

Analizamos cada información por separado.

- Dato I: La ordenada del vértice de la parábola es -4.

  Del gráfico anterior, podemos observar

  Vértice: $V:(a;-b)$

  $\rightarrow -b=-4$ ← el menor valor de y es -4.

  Entonces, el dato I es suficiente.

- Dato II: La gráfica pasa por el origen de coordenadas.

  El punto $(0; 0)$ pertenece a la parábola $y=(x-a)^2-b$, entonces

  $0=(0-a)^2-b$
  $b=a^2$

  Esta información no permite calcular el mínimo valor de y.

No es necesario analizar I y II a la vez.

Por lo tanto, la información I es suficiente.

Clave A

Team Calapenshko

Nivel intermedio

Problema 871

Sea $87x+111y=1488$.

Para hallar el valor de x, ¿qué datos son suficientes conocer?

I. $x, y \in \mathbb{Z}^+$

II. y es par

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Ambas son insuficientes.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el valor de x en la expresión

$$87x+111y=1488$$

Simplificamos.

$$29x+37y=496$$

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: $x; y \in \mathbb{Z}^+$

  La ecuación $29x+37y=496$ sería una ecuación diofántica.

$$29(x+y)+8y=29(16)+32$$

$$x+y=16 \quad 8y=32$$
$$x+4=16 \quad y=4$$
$$x=12$$

En la ecuación

$$29x+37y=496$$
$$\uparrow \quad \uparrow$$
$$(12) \quad (4)$$: solución única

El valor de $x=12$, entonces el dato I es suficiente por sí solo.

- Dato II: y es par.

  En la ecuación

$$29x+37y=496$$
$$\uparrow \quad \uparrow$$
$$14,5 \quad 2$$
$$12 \quad 4$$
$$9,5 \quad 6$$
$$\vdots \quad \vdots$$

No es posible calcular un único valor de x, el dato II por sí solo no es suficiente.

No es necesario analizar I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para determinar el valor de x es necesario y suficiente solo I.

Clave A

Problema 872

En un triángulo ABC, la $m\sphericalangle A=\alpha$. Si $\alpha<90$ y $AC=b$, ¿cuánto mide $\overline{BC}$?

Se sabe lo siguiente:

I. $AB=c$

II. El triángulo ABC es isósceles.

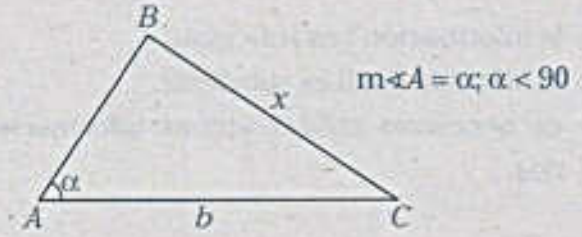
Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información dada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para conocer cuánto mide $\overline{BC}$.

Tenemos el triángulo ABC.



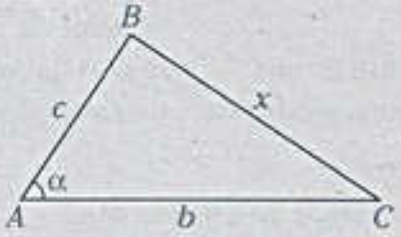
$m\sphericalangle A=\alpha; \alpha<90$

Team Calapenshko

Consideraremos que los valores de b y α son conocidos.

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $AB=c$

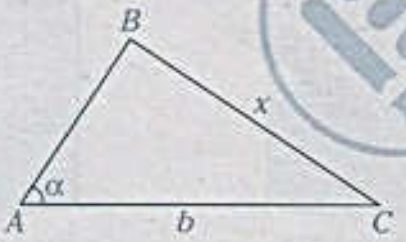


Por ley de cosenos

$$x^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha$$

Como el valor de b, c y α son conocidos, entonces solo el dato I es suficiente.

- Dato II: El triángulo ABC es isósceles.



No se puede saber con seguridad cuáles son los dos lados iguales, entonces solo el dato II es insuficiente.

No es necesario analizar los datos I y II a la vez.

Por lo tanto, para conocer cuánto mide $\overline{BC}$, la información I es suficiente.

Clave A

Problema 873

Si $1+2+3+4+...+n=\overline{xyz}$, calcule el valor de $n+x$.

Información brindada:

I. $x=y=z$

II. $x=x^2$

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el valor de $n+x$.

Tenemos la siguiente expresión:

$$1+2+3+...+n=\overline{xyz}$$

$$\frac{n(n+1)}{2}=\overline{xyz};\ n\in\mathbb{Z}^+$$

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: $x=y=z$

Entonces tendríamos

$$\frac{n(n+1)}{2}=\overline{xyz}=\overline{xxx}$$

$$\frac{n(n+1)}{2}=x(111)=x\times3\times37$$

$$n(n+1)=(x)(6)\times37$$

El único valor que cumple es $x=6$ (x debe ser de una cifra)

$$n(n+1)=36\times37$$

$$n=36$$

$$\rightarrow\ n+x=36+6=42$$

Entonces, utilizando solo el dato I sí es posible hallar $n+x$.

- Dato II: $x=x^2$

Como $1\le x\le9$ $(x\neq0)$

$$x=x^2\ \rightarrow\ x=1$$

En la expresión

$$\frac{n(n+1)}{2}=\overline{1yz}$$

Team Calapenshko

Tenemos varios valores que cumplen tal condición.

$$n=14 \rightarrow \frac{14\times15}{2}=105$$

$$n=15 \rightarrow \frac{15\times16}{2}=120$$

$$n=16 \rightarrow \frac{16\times17}{2}=136$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

Entonces, utilizando solo el dato II no permite encontrar un único resultado.

No es necesario analizar los datos I y II simultáneamente.

Por lo tanto, para resolver el problema, la información I es suficiente.

Clave A

Problema 874

Se tiene alcohol con una pureza del 40 %. Se le agrega alcohol puro hasta obtener un alcohol de 70°. ¿Cuánto alcohol se agregó?

Información brindada:

I. El volumen inicial de la mezcla era 250 mL.

II. El volumen final de la mezcla es 500 mL.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Recuerde

Pureza de una mezcla alcohólica

$$\text{Pureza de una mezcla alcohólica} = \frac{\text{Cantidad de alcohol (puro)}}{\text{Cantidad total}}\times100\%$$

Además

Una mezcla de x representa una mezcla de $x\%$

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar cuánto alcohol se agregó.

Se sabe de la información brindada

Alcohol al 40 % (Inicio) $10a$

Alcohol al 70 % (Final) $10a+x$

En el recipiente final

$$4a+x=\frac{7\cancel{0}}{10\cancel{0}}(10a+x)$$

$$40a+10x=70a+7x$$

$$3x=30a$$

$$\text{N.° de litros de alcohol que se agregó} = x=10a$$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: El volumen inicial de la mezcla era 250 mL.

Team Calapenshko

Tenemos

$10a = 250$ mL

$a = 25$ mL

Ahora

$x = 10a$

$x = 10(25\text{ mL})$

$x = 250$ mL

Entonces, la información I es suficiente.

- Dato II: El volumen final de la mezcla es 500 mL.

Tenemos

$10a + x = 500$ mL

Como sabemos que

$x = 10a$

Entonces

$10a + 10a = 500$ mL

$20a = 500$ mL

$a = 25$ mL

Luego

$x = 10(25)$

$x = 250$ mL

Entonces, la información II por sí sola es suficiente.

No es necesario analizar los datos I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para resolver el problema, cada una de las informaciones por separado es suficiente.

Clave D

Problema 875

Halle el área de la región limitada por el trapecio isósceles *ABCD*.

Para resolver el problema, es suficiente conocer

I. la longitud de una de sus diagonales.

II. el ángulo que forma una de sus diagonales con la base menor.

A) La información I es suficiente.

B) La información II es suficiente.

C) Es necesario utilizar ambas informaciones.

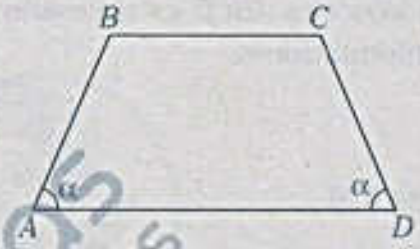
D) Cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.

E) La información brindada es insuficiente.

Resolución

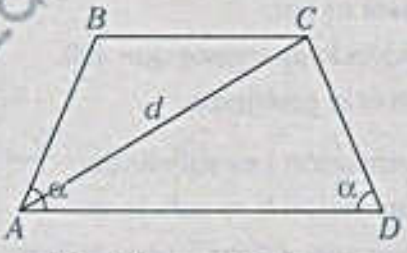
Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el área de la región limitada por el trapecio *ABCD*.

El trapecio es isósceles.



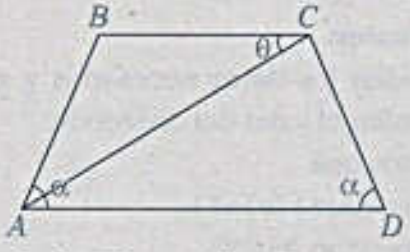
Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: la longitud de una de sus diagonales



Con solo la información I no es posible calcular el área del trapecio.

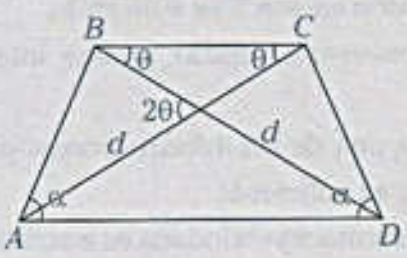
- Dato II: el ángulo que forma una de sus diagonales con la base menor



Con solo la información II no es posible calcular el área del trapecio.

Team Calapenshko

Analizamos los dos datos conjuntamente.



$$\text{Área del trapecio} = \frac{d \times d}{2}\text{sen}(2\theta)$$

Como d y θ son datos de I y II, entonces es posible calcular el valor del área.

Por lo tanto, para calcular el valor del área del trapecio isósceles $ABCD$ es necesario utilizar ambas informaciones.

Clave C

Problema 876

En una división, el cociente es 11, y el residuo, 39. Se quiere determinar el valor del dividendo.

Información brindada:

I. El divisor es par.

II. El dividendo es menor que 490.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones a la vez.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el valor del dividendo.

Sabemos que

el cociente $(q)=11$
el residuo $(r)=39$
D: dividendo
d: divisor

Por el algoritmo de la división

$D=dq+r;\ r<d$
$D=d(11)+39;\ 39<d$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: El divisor es par.
  Esta información es insuficiente para obtener el valor del dividendo.

- Dato II: El dividendo es menor que 490.
  $D<490$
  $11d+39<490$
  $11d<451$
  $d<41$; además, $d>39$

  Entonces
  $d=40$
  $D=11d+39$
  $D=11(40)+39=479$

  Con solo la información II se pudo obtener el valor del dividendo.

No es necesario analizar I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para hallar el dividendo, la información II es suficiente.

Clave B

Problema 877

Si N es un número capicúa de 4 cifras múltiplo de siete, ¿cuál es el valor de N?

Información brindada:

I. El número es múltiplo de 4.

II. El número es múltiplo de 9.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el valor de N.

Del enunciado, sabemos que N es un número capicúa de 4 cifras múltiplo de siete.

$$N=\overline{abba}$$

Aplicamos el criterio de divisibilidad de 7.

$$\overline{a\,b\,b\,a}=\overset{\circ}{7}$$
$$(-1)(2)(3)(1)$$

$$-a+2b+3b+a=\overset{\circ}{7}$$

$$5b=\overset{\circ}{7} \rightarrow b=0 \text{ o } b=7$$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: El número es múltiplo de 4.

  $$\overline{abba}=\overset{\circ}{4}$$

  Aplicamos el criterio de divisibilidad de $\overset{\circ}{4}$.

  $$\overline{ba}=\overset{\circ}{4} \rightarrow \overline{ba}=\{04; 08; 72; 76\}$$

  Entonces, con la información I, no es posible obtener el valor de N.

- Dato II: El número es múltiplo de 9.

  $$\overline{abba}=\overset{\circ}{9}$$

  Aplicando el criterio de divisibilidad de $\overset{\circ}{9}$.

  $$a+b+b+a=\overset{\circ}{9}$$
  $$2(a+b)=\overset{\circ}{9} \rightarrow a+b=\overset{\circ}{9}$$
  $$\uparrow \quad \uparrow$$
  $$9 \quad 0$$
  $$2 \quad 7$$

  Entonces, con la información II, no es posible obtener el valor de N.

Analizamos los datos I y II en forma simultánea.

$$\overline{ba}=\overset{\circ}{4} \text{ y } \overset{\circ}{9}$$

$$N=\overline{abba}=\begin{cases}4004 \neq \overset{\circ}{9}\\ 8008 \neq \overset{\circ}{9}\\ 2772=\overset{\circ}{9}\\ 6776 \neq \overset{\circ}{9}\end{cases}$$

$$\rightarrow N=2772$$

Así pues, con los datos I y II, se pudo obtener N.

Por lo tanto, para resolver el problema, es necesario utilizar ambas informaciones.

Clave C

Problema 878

Al momento de realizar una venta, se hace dos descuentos sucesivos del 20% y 30%. ¿Cuánto es el precio inicial?

Para saberlo, ¿qué datos son suficientes conocer?

I. Al final le queda la mitad, más 60 soles.

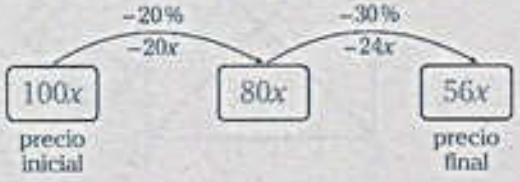
II. Al final le queda 560 soles.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Ambos datos son insuficientes.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar el precio inicial.

Tenemos los datos



Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Al final le queda la mitad, más 60 soles.

  $$56x=\frac{100x}{2}+60$$

  $$6x=60$$

  $$x=10 \rightarrow \text{precio inicial}=100x$$
  $$\text{precio inicial}=S/1000$$

  Entonces, considerando solo la información I, se puede calcular el precio inicial.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

- Dato II: Al final le queda 560 soles.

$$56x = 560$$
$$x = 10 \rightarrow \text{precio inicial} = 100x$$
$$\text{precio inicial} = S/1000$$

Entonces, considerando solo la información II, se puede calcular el precio inicial.

No es necesario analizar los datos I y II de manera simultánea.

Por lo tanto, para calcular el precio inicial, es necesario y suficiente analizar I o II.

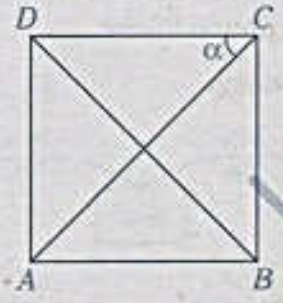
Clave D

Problema 879

Para saber si la figura *ABCD* es un cuadrado, ¿qué datos son suficientes conocer?

I. $\alpha = 45°$

II. La medida del ángulo *ADC* es 90°.

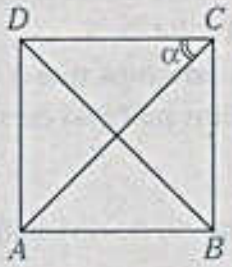


A) Solo la información I es suficiente.
B) Solo la información II es suficiente.
C) Es necesario emplear ambas informaciones.
D) Cada una de las informaciones por separado es suficiente.
E) La información brindada es insuficiente.

Resolución

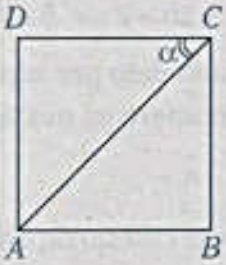
Nos piden los datos necesarios y suficientes para saber si *ABCD* es un cuadrado.

Sea la figura inicial



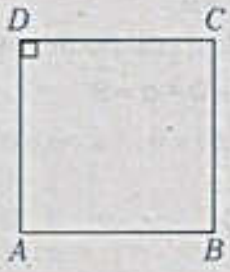
Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $\alpha = 45°$



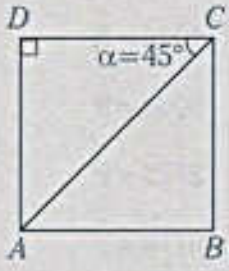
Con esta información no se puede saber si los ángulos internos son de 90°, entonces solo la información I es insuficiente.

- Dato II: La medida del ángulo *ADC* es 90°.



Esta información por sí sola es insuficiente para saber si *ABCD* es un cuadrado.

Analizamos I y II conjuntamente.



Team Calapenshko

No se tiene información de las longitudes de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{CB}$ por lo que resulta imposible saber si es un cuadrado.

Por lo tanto, la información brindada es insuficiente.

Clave E

Problema 880

Un terreno de 100 m de largo y 75 m de ancho se divide en 20 rectángulos iguales con una cuerda, sin romperla. Para saber cuál es la longitud mínima de la cuerda, ¿qué información es necesaria?

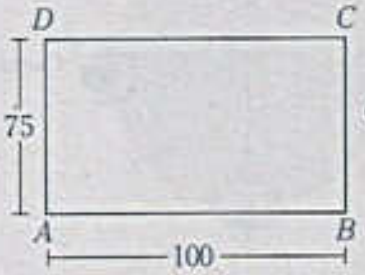
I. El ancho de los rectángulos es 15.
II. El largo de los rectángulos es 25.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) Faltan datos.
E) I o II

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular la longitud mínima de la cuerda.

Tenemos el terreno rectangular de 100×75 m.



Se va a dividir en 20 rectángulos iguales con una cuerda.

Para saber la longitud de la cuerda, debemos conocer con seguridad el tamaño de los rectángulos; luego, distribuirlos de tal manera que la longitud de la cuerda sea mínima.

$S_{\square ABCD} = 75 \times 100\ m^2$

Dado que son 20 rectángulos iguales

$$\text{Área de cada rectángulo} = \frac{75\times100}{20} m^2 = 375\ m^2$$

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: El ancho de los rectángulos es 15.

$$\underbrace{(\text{ancho})}_{15}(\text{largo}) = 375\ m^2$$

$$\rightarrow \text{Largo} = \frac{375}{15} = 25\ m$$

Conocidas las longitudes de los rectángulos, entonces sí es posible calcular la longitud mínima de la cuerda.

- Dato II: El largo de los rectángulos es 25.

$$(\text{ancho})\underbrace{(\text{largo})}_{25} = 375\ m^2$$

$$\rightarrow \text{Ancho} = \frac{375}{25} = 15\ m$$

Al igual que el análisis anterior, sí es posible calcular la mínima longitud de la cuerda.

No es necesario analizar los datos I y II a la vez. Por lo tanto, para saber la respuesta, es necesario conocer I o II.

Clave E

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

Nivel avanzado

Problema 881

Armando, Bruno, Carlos, Juan, Pedro, Raúl, Ricardo y Sergio están sentados en una mesa circular con ocho asientos distribuidos simétricamente. Además, se sabe lo siguiente:

- Las sillas se encuentran numeradas del 1 al 8, en sentido horario.
- Carlos está sentado en la silla número 3.
- Juan está sentado frente a Pedro.
- Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan.
- Pedro no está sentado junto a Carlos.
- Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo.

Para determinar qué asiento ocupa cada uno, es suficiente saber que

I. Raúl ocupa un asiento con numeración impar.
II. Pedro está sentado junto y a la derecha de Armando.

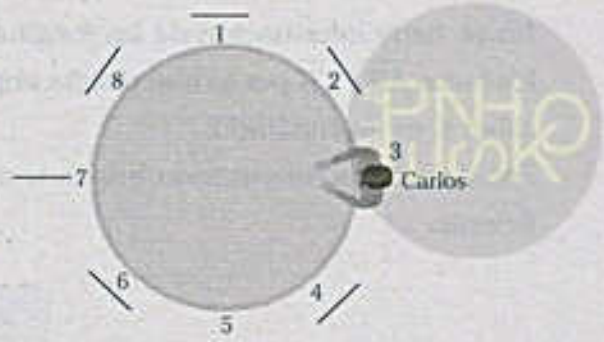
A) El dato I es suficiente y el dato II no lo es.
B) El dato II es suficiente y el dato I no lo es.
C) Es necesario utilizar I y II, conjuntamente.
D) Cada uno de los datos por separado es suficiente.
E) Se necesitan más datos.

Resolución

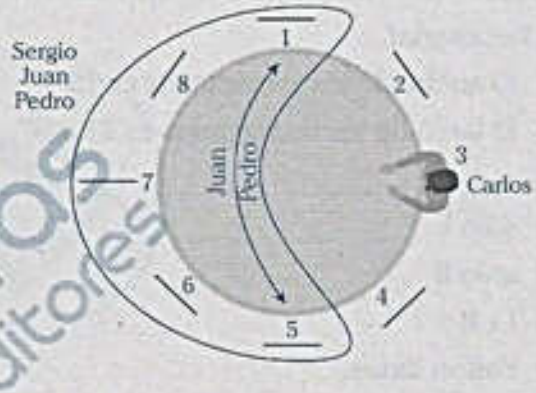
Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar qué asiento ocupa cada uno.

Analizamos la información brindada.

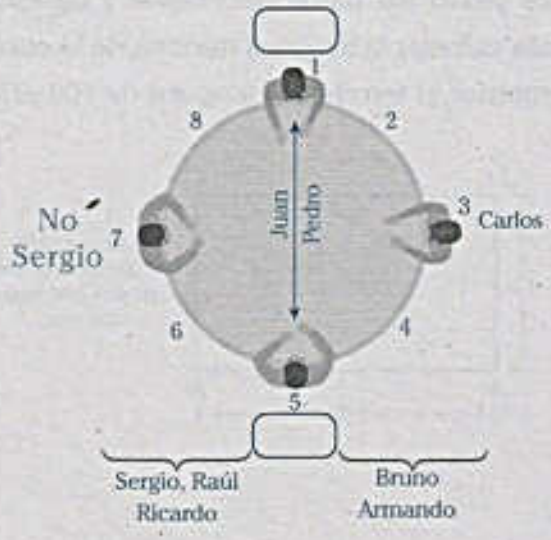
- Se trata de un ordenamiento circular.
- Las sillas están numeradas del 1 al 8 en sentido horario.
- Carlos está sentado en la silla número 3.



- Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan.
- Pedro no está sentado junto a Carlos.
- Juan está sentado frente a Pedro.



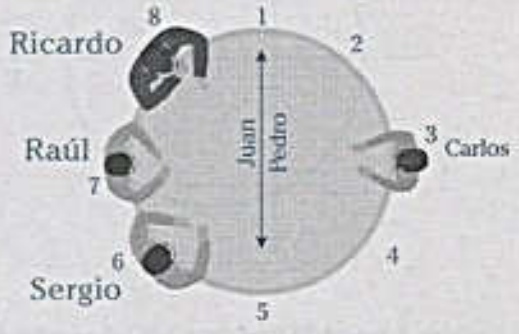
- Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo.



Team Calapenshko

Analizamos por separado los datos adicionales I y II.

- Dato I: Raúl ocupa un asiento con numeración impar.



La información I por sí sola es insuficiente para conocer la ubicación de las personas.

- Dato II: Pedro está sentado junto y a la derecha de Armando.

La información II por sí sola es insuficiente para conocer la ubicación de las personas.

Analizamos los datos I y II conjuntamente.

Se observa que es posible conocer donde se ubica cada uno.

Por lo tanto, para dar respuesta, es necesario utilizar I y II conjuntamente.

Clave C

Problema 882

En un plano cartesiano se ubica el punto $P(2; 0)$. Se desea determinar las coordenadas del punto Q.

Información brindada:

I. La distancia P a Q es 5.
II. La ordenada de Q es 4.

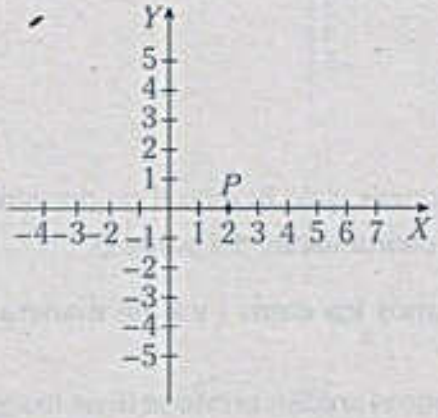
Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones a la vez.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden qué datos son necesarios y suficientes para obtener las coordenadas del punto Q.

De acuerdo al enunciado, en el plano cartesiano se ubica el punto $P(2; 0)$.

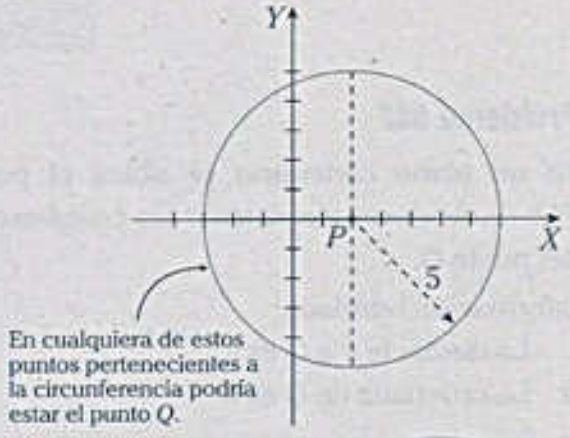


Team Calapenshko

Analizamos cada información por separado.

- Dato I: La distancia de P a Q es 5.

  Ello nos genera infinitas posibilidades.



Entonces, solo el dato I no permite calcular las coordenadas del punto Q.

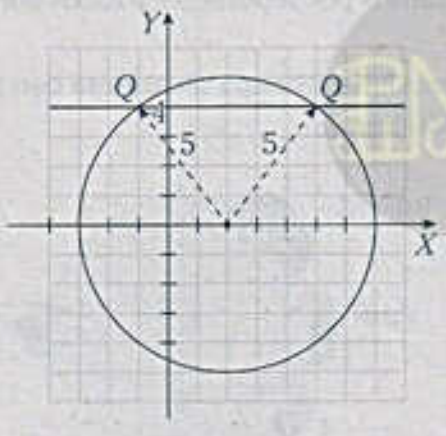
- Dato II: La ordenada de Q es 4.

  Ello nos genera infinitas posibilidades.

Entonces, solo el dato II no permite hallar las coordenadas del punto Q.

Analizamos los datos I y II de manera simultánea.

Utilizando el análisis previo se tiene lo siguiente:



Existe 2 posibilidades para el punto Q. No se puede determinar las coordenadas del punto Q con seguridad.

Por lo tanto, para hallar las coordenadas del punto Q, la información brindada es insuficiente.

Clave E

Problema 883

Calcule el menor valor que puede tomar c en la siguiente igualdad:

$$\frac{a^2+b^2}{2c-1}=3ab;\quad \forall\, a;b\in\mathbb{R}$$

Información brindada:

I. $\frac{a}{b}>0$

II. $a+b>0$

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el menor valor que puede tomar c.

Despejamos el valor de c en la expresión.

$$\frac{a^2+b^2}{2c-1}=3ab;\ \forall a,b\in\mathbb{R}$$

$$\frac{a^2+b^2}{3ab}=2c-1$$

Tenemos

$$2c=\frac{a^2+b^2}{3ab}+1$$

$$c=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}\times\frac{a^2+b^2}{ab}+1\right]$$

$$c=\frac{1}{6}\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+\frac{1}{2}$$

Para calcular el menor valor de c, bastaría calcular el menor valor de $\frac{a}{b}+\frac{b}{a};\ a,b\in\mathbb{R}$.

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $\frac{a}{b}>0$

Recuerde

$$x+\frac{1}{x}\geq 2;\ x\in\mathbb{R}^+$$

Entonces

$$\frac{a}{b}>0;\ \frac{a}{b}\in\mathbb{R}^+$$

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2,\ \text{entonces}\ \left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)_{\min}=2$$

Así pues, con la información I es posible calcular el menor valor de c.

- Dato II: $a+b>0$

Recuerde

$$x+\frac{1}{x}\geq 2;\ x\in\mathbb{R}^+$$

$$x+\frac{1}{x}\leq -2;\ x\in\mathbb{R}^-$$

Solo sabiendo que $a+b>0$ no se puede saber si $\frac{a}{b}$ es positivo o negativo, entonces no se puede conocer el mínimo valor de $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$.

Así pues, con la información II no es posible calcular el menor valor de c.

No es necesario analizar los datos I y II de manera simultánea.

Por lo tanto, para hallar el menor valor de c, la información I es suficiente.

Clave A

Problema 884

Un padre y su hijo trabajan en la misma oficina y se van por el mismo camino todos los días. Para saber en cuántos minutos alcanzará el hijo a su padre, si este sale de su casa 5 minutos antes, ¿qué datos son necesarios y suficientes?

Información brindada:

I. La distancia de la casa a la oficina es 10 000 m.

II. El hijo emplea 30 minutos en ir de su casa a la oficina y el padre, 40 minutos.

A) Es suficiente el dato I.
B) Es suficiente el dato II.
C) Es suficiente I o II.
D) Es necesario I y II.
E) Los datos son insuficientes.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para saber en cuántos minutos alcanzará el hijo a su padre.

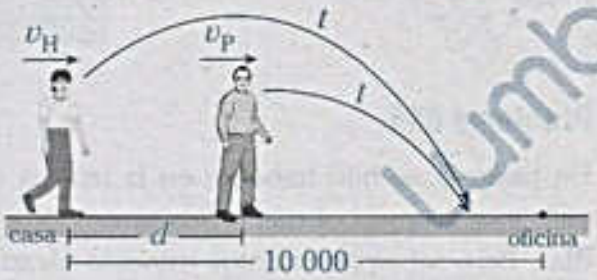
De la información

Recordar que el tiempo de alcance se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$t = \frac{d}{v_H - v_P}$$

Analizamos la información I y II por separado.

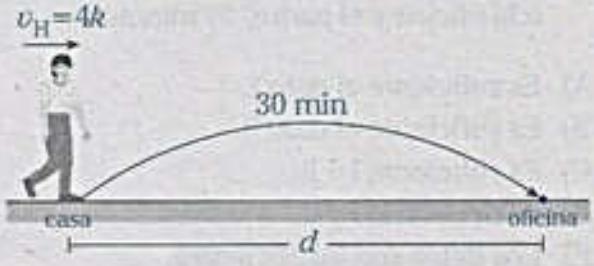
- Dato I: La distancia de la casa a la oficina es 10 000 m.

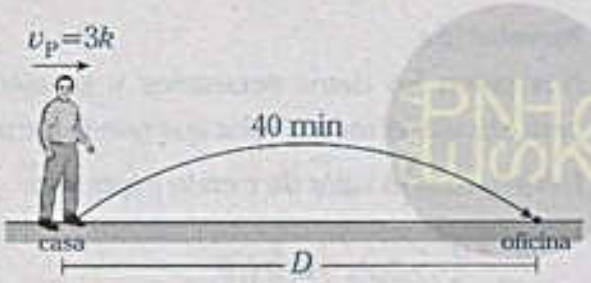


Esta información no permite hallar la velocidad del hijo ni del padre, datos necesarios para calcular el tiempo de alcance.

Entonces, solo el dato I es insuficiente.

- Dato II: El hijo emplea 30 min en ir de su casa a la oficina y el padre 40 min.

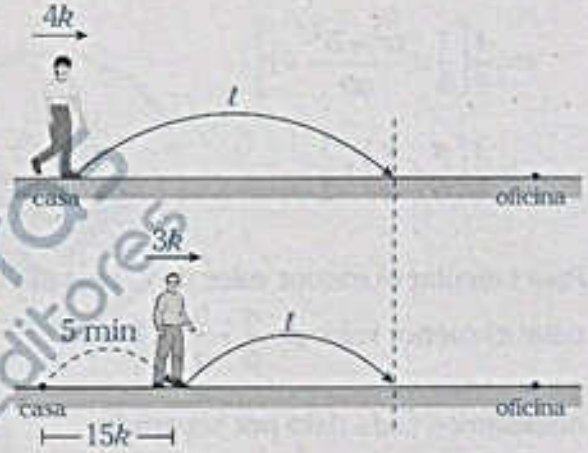




$$D = 30v_H = 40v_P$$

$$\frac{v_H}{v_P} = \frac{4k}{3k}$$

El padre sale 5 min antes que el hijo.



De la ecuación de tiempo de alcance

$$t = \frac{15k}{4k - 3k} = 15 \text{ min}$$

Entonces, utilizando solo la información II, se pudo conocer el tiempo en el que el hijo alcanza a su padre.

No es necesario analizar los datos I y II conjuntamente.

Por lo tanto, para obtener la respuesta, es suficiente solo el dato II.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 885

En un largo fin de semana en Cieneguilla, cuatro parejas de esposos van de paseo con sus respectivos autos. Se sabe lo siguiente:

- Hugo le pidió a Mónica que le lleve su balsa, pues en su auto no había sitio.
- Peter y Mónica son compadres.
- Mónica fue en el auto rojo.
- En el camino, Julio pasó al auto rojo y al blanco, y llegó en primer lugar (fue el único que sobrepasó a otro carro).
- Roger y Rocío son primos.
- Rocío llegó antes que Mariluz.
- Kika no viajó en el auto verde ni en el azul.
- Hugo llegó al último, una hora después del auto verde.

Para determinar el orden de llegada, ¿qué información basta saber?

I. Mariluz llegó tres puestos después que Rocío.
II. Roger llegó en tercer lugar.

A) solo I
B) solo II
C) I y II conjuntamente
D) I o II por separado
E) Falta más información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para determinar el orden de llegada.

Analizamos primero la información brindada en el enunciado.

Los hombres son Hugo, Peter, Roger y Julio.

Las mujeres son Mónica, Rocío, Mariluz y Kika.

- Hugo le pidió a Mónica que le lleve su balsa.
- Peter y Mónica son compadres.
- Mónica fue en el auto rojo.
- Roger y Rocío son primos.

	Mónica Rojo	Rocío	Mariluz	Kika
Hugo	×			
Peter	×			
Roger		×		
Julio				

- En el camino, Julio pasó al rojo y al blanco, y llegó en primer lugar.

		Mónica rojo	Rocío	Mariluz	Kika	
	Hugo	×				
	Peter	×				
	Roger	✓	×	×	×	
1.°	Julio	×				No blanco

- Kika no viajó en el auto verde ni en el azul.
- Hugo llegó al último, una hora después del auto verde.

verde, azul

		Mónica rojo	Rocío	Mariluz	Kika blanco	
4.°	Hugo	×				No verde
	Peter	×				
	Roger	✓	×	×	×	
1.°	Julio	×			×	No blanco

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

- Rocío llegó antes que Mariluz.
  De este último dato se deduce que Mariluz no podría haber llegado en primer lugar.

		1.°	No 1.°		
		Mónica rojo	Rocío	Mariluz	Kika blanco	
4.°	Hugo	×	×			No verde
	Peter	×	×			
	Roger	✓	×	×	×	
1.°	Julio	×	✓	×	×	No blanco

Analizamos la información adicional por separado.

- Dato I: Mariluz llegó tres puestos después que Rocío.
  Como Rocío llegó en primer lugar, entonces Mariluz llegó en cuarto lugar.

		1.°	4.°		
		Mónica rojo	Rocío verde	Mariluz azul	Kika blanco	
4.°	Hugo	×	×	✓	×	No verde
	Peter	×	×	×	✓	
	Roger	✓	×	×	×	
1.°	Julio	×	✓	×	×	No blanco

Entonces, analizando solo el dato I, no se pudo determinar el orden de llegada.

- Dato II: Roger llegó en tercer lugar.

		1.°			
		Mónica rojo	Rocío	Mariluz	Kika blanco	
4.°	Hugo	×	×			No verde
2.°	Peter	×	×			
3.°	Roger	✓	×	×	×	
1.°	Julio	×	✓	×	×	No blanco

Entonces, analizando solo el dato II, no se pudo determinar el orden de llegada de todas las personas.

Analizando los datos I y II simultáneamente.
Ubicando en la tabla el análisis anterior, tenemos

		3.°	1.°	4.°	2.°
		Mónica rojo	Rocío	Mariluz	Kika
4.°	Hugo	×	×	✓	×
2.°	Peter	×	×	×	✓
3.°	Roger	✓	×	×	×
1.°	Julio	×	✓	×	×

Se pudo saber con seguridad el orden de llegada de las personas.

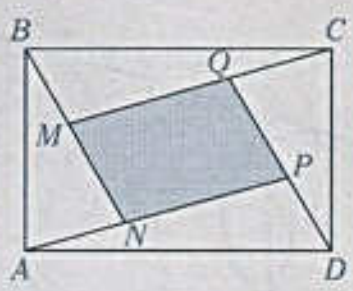
Por lo tanto, para dar respuesta, es necesario analizar I y II conjuntamente.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 886

El área de la región cuadrilátera $ABCD$ es 20 u^2. Halle el área de la región sombreada.



Información brindada:

I. M, N, P y Q son puntos medios de $\overline{BN}$, $\overline{AP}$, $\overline{QD}$ y $\overline{MC}$, respectivamente.

II. $ABCD$ y $MNPQ$ son rectángulos.

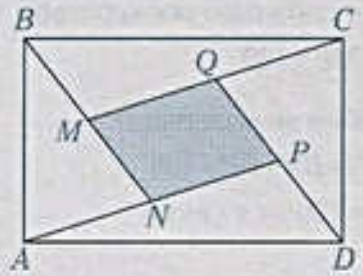
Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es suficiente utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular el área de la región sombreada.

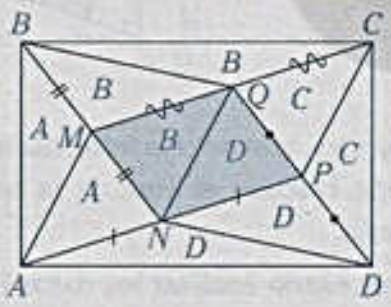
Del enunciado, tenemos que $ABCD$ es un cuadrilátero cuya área es 20 u^2.



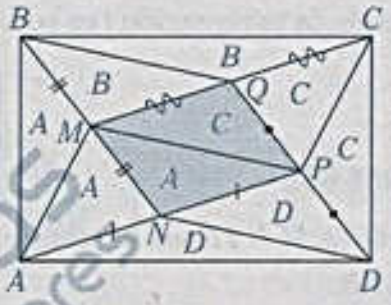
Analizamos cada información por separado.

- Dato I: M, N, P y Q son puntos medios de $\overline{BN}$, $\overline{AP}$, $\overline{QD}$ y $\overline{MC}$, respectivamente.

  En el gráfico se puede observar



$$\mathbb{A}_{total}=2A+2B+2C+2D+B+D$$



$$B+D=A+C$$

$$\mathbb{A}_{total}=2(A+C)+2(B+D)+(A+C)$$
$$\mathbb{A}_{total}=2(B+D)+2(B+D)+(B+D)$$

$$\mathbb{A}_{total}=5(B+D)=20$$

$$\rightarrow B+D=4\ u^2$$

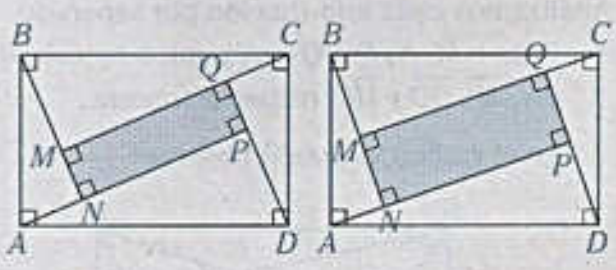
$$\text{Área de la región sombreada}=B+D=4\ u^2$$

Entonces, con la información I, se pudo calcular el área de la región sombreada.

- Dato II: $ABCD$ y $MNPQ$ son rectángulos.
  Esta información no permite ubicar con exactitud los puntos M, N, P y Q y con ello no se podría calcular su área como vemos en el gráfico.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores



Entonces, con solo la información II no se puede calcular el área de la región sombreada.

No es necesario analizar los datos I y II simultáneamente.

Por lo tanto, para hallar el área de la región sombreada, la información I es suficiente.

Clave A

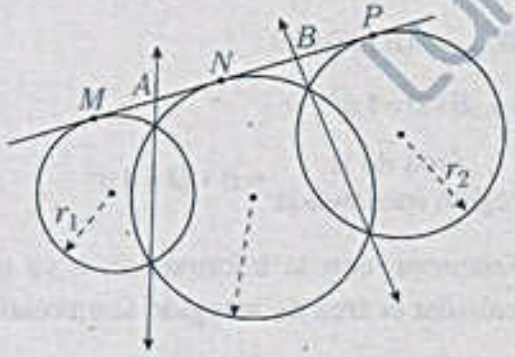
Problema 887

En el gráfico, M, N y P son puntos de tangencia. Calcule AB.

Información brindada:

I. $MP=120$

II. $\frac{r_1}{2}=\frac{r_2}{3}$

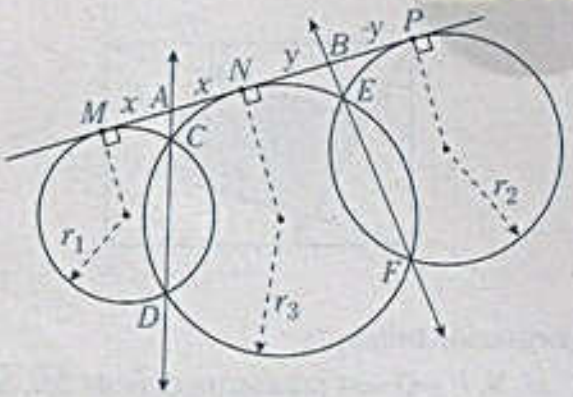


Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones, por separado, es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para calcular AB.



Aplicamos el teorema de la tangente en las circunferencias de radios r_1 y r_3.

$(AM)^2=(AC)(AD)$

$(AN)^2=(AC)(AD)$

Igualamos.

$(AM)^2=(AN)^2 \rightarrow AM=AN=x$

Aplicamos el teorema de la tangente en las circunferencias de radio r_3 y r_2 se tiene

$(BN)^2=(BE)(BF)$

$(BP)^2=(BE)(BF)$

Igualamos.

$(BN)^2=(BP)^2 \rightarrow BN=BP=y$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: $MP=120$

  Del gráfico se observa:

  $AM+AN+BN+BP=120$

  $2x+2y=120 \rightarrow x+y=60$

  Se quiere $AB=AN+BN$

  $AB=x+y=60$

  Entonces, el dato I es suficiente.

Team Calapenshko

- Dato II: $\frac{r_1}{2}=\frac{r_2}{3}\rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{2k}{3k}$

  Esta información permite hallar una relación entre r_1 y r_2, pero no hay ningún dato numérico que permita hallar AB, entonces el dato II por sí solo es insuficiente.

No es necesario analizar los datos I y II en simultáneo, puesto que ya se encontró solución.

Por lo tanto, para hallar AB, la información I es suficiente.

Clave A

Problema 888

Todos los días, María sale de sus clases del colegio a la 1 p.m., y exactamente a esa hora llega su padre en auto, la recoge y la lleva a casa. Pero hoy, debido a los exámenes, salió una hora antes de lo acostumbrado, así que decidió caminar hasta encontrase en el camino con su padre. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando?
Considere que la rapidez del auto siempre es la misma.

Información brindada:

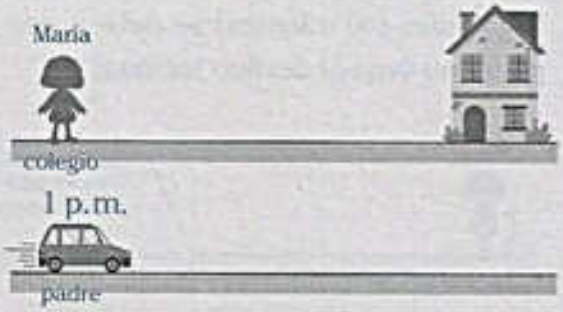
I. De esta forma, se encontró con su padre 20 minutos antes de lo acostumbrado.
II. De esta forma, llegó a casa 40 minutos antes de lo acostumbrado.

Para resolver el problema,

A) la información I es suficiente.
B) la información II es suficiente.
C) es necesario utilizar ambas informaciones.
D) cada una de las informaciones por separado es suficiente.
E) la información brindada es insuficiente.

Resolución

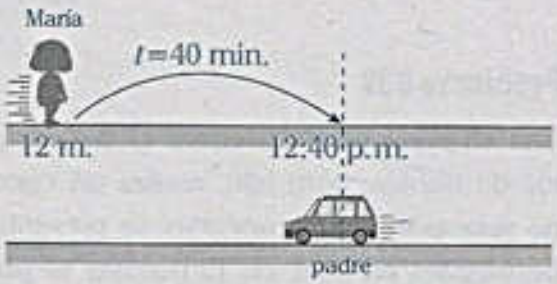
Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar cuánto tiempo estuvo caminado María.
Del enunciado, se sabe que usualmente María sale de sus clases a la 1 p. m. y exactamente a esa hora llega su padre.



Hoy María salió una hora antes de lo acostumbrado y se puso a caminar hasta encontrarse con su padre.

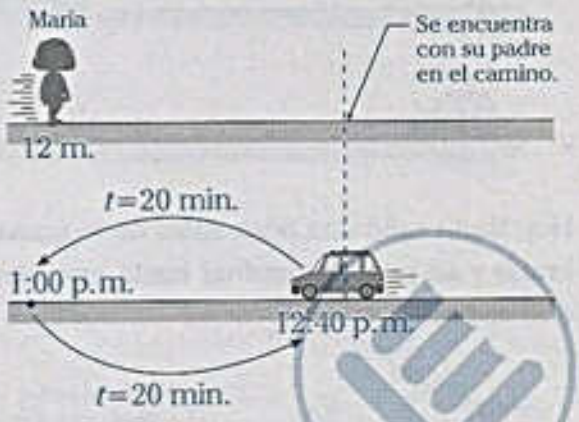
Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: Se encontró con su padre 20 minutos antes de lo acostumbrado.
  Se sabe que la hora acostumbrada de encuentro es a la 1 p.m.; si se encontró 20 min antes de lo acostumbrado, quiere decir que se encontró con su padre a las 12:40 p.m.



María estuvo caminando 40 min, entonces solo el dato I es suficiente.

- Dato II: Llegó a casa 40 min antes de lo acostumbrado.
  Llega antes a casa porque se encuentra con su padre en el camino, el tiempo que llega antes (40 minutos) se debe a que su padre no llega al destino habitual.



Tiempo ahorrado: 40 min
$2t=40 \rightarrow t=20$ min

Si hubiera recorrido esos 20 min, hubiera llegado a la 1 p. m.; como no los recorrió, se encontró con su hija a las 12:40 p.m.

Entonces, María estuvo caminando 40 min., la información II es suficiente.

No es necesario analizar el dato I y II simultáneamente.

Por lo tanto, para resolver el problema, cada una de las informaciones por separado es suficiente.

Clave D

Problema 889

Una empresa necesita cubrir 17 nuevos puestos de trabajo; para ello, realiza un concurso de selección. En el concurso, se presentan 36 postulantes en total, en 13 puestos se presenta más de una persona por puesto y se cubren todos los puestos. ¿Qué dato de los siguientes es suficiente y necesario utilizar para saber en cuántos puestos se presentaron exactamente 3 postulantes?

I. El número máximo de postulantes por puesto es 3.
II. El total de puestos donde hubo dos postulantes fue 7.

A) II
B) I
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para saber en cuántos puestos se presentaron exactamente 3 postulantes.

- La empresa necesita cubrir 17 nuevos puestos de trabajo.
- En el concurso se presentan 36 postulantes.
- En 13 puestos se presenta más de una persona de puesto y se cubren todos los puestos.

Entonces

Faltan ubicar 6 postulantes.

Analizamos los datos I y II por separado.

- Dato I: El número máximo de postulantes por puesto es 3.

Team Calapenshko

Cada uno de los 6 postulantes que faltaban ubicar se distribuyen en donde hay 2.

Hay 6 puestos donde se presenta exactamente 3 postulantes.
Entonces, la información I por sí sola es suficiente.

- Dato II: El total de puestos donde hubo dos postulantes fue 7.
  Tendríamos

Hay 6 puestos donde se presenta exactamente 3 postulantes.
Entonces, la información II por sí sola es suficiente.

No es necesario analizar los datos I y II a la vez.

Por lo tanto, para resolver el problema, es necesario y suficiente I o II.

Clave D

Problema 890

Un número entero se encuentra entre 50 y 90. Se puede determinar el número exacto si se sabe que

I. la suma de sus cifras es 9.
II. el número es par.

A) solo I
B) solo II
C) I y II
D) I o II
E) Falta información.

Resolución

Nos piden los datos necesarios y suficientes para hallar un número exacto.
Sea el $N \in Z$ comprendido entre 50 y 90.

$50 < N < 90$

Analizamos cada dato por separado.

- Dato I: La suma de sus cifras es 9.
  Sabemos que $50 < N < 90$.
  Existen diversas posibilidades.
  $N = \{54; 63; 72; 81\}$
  Entonces, el dato I es insuficiente.

- Dato II: El número es par.
  Sabemos que $50 < N < 90$.
  Existen diversas posibilidades.
  $N = \{52; 54; 56; 58; ...; 86; 88\}$
  Entonces, el dato II es insuficiente.

Analizamos los datos I y II conjuntamente.
Del dato I: $N = \{54; 63; 72; 81\}$
Del dato II: N es par.

Entonces, N podría ser 54 o 72, es decir, no se puede obtener un único valor de N.

Por lo tanto, para encontrar un número exacto, falta información.

Clave E

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

ANEXO I

HABILIDAD OPERATIVA

Problemas propuestos

Problema 891

Si se cumple que

$\overline{MULTIPLICAR} \times 11 = 789\,218\,597\,354$

determine el valor de $\overline{MM}+\overline{PP}+\overline{CC}$.

A) 10 B) 110 C) 120
D) 220 E) 130

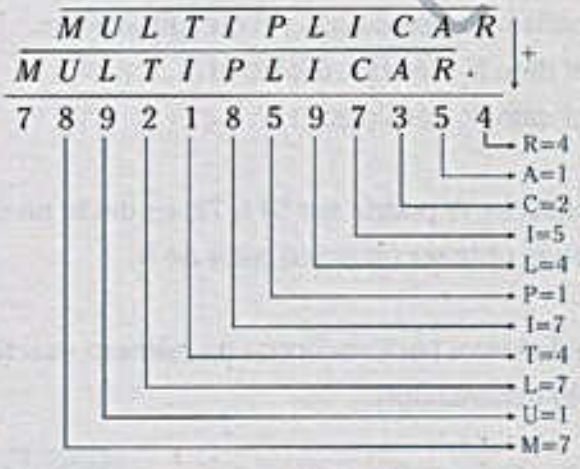
Resolución

Nos piden el valor de $\overline{MM}+\overline{PP}+\overline{CC}$.

Del dato

$\overline{MULTIPLICAR} \times 11 = 789\,218\,597\,354$

De manera práctica



$\therefore \overline{MM}+\overline{PP}+\overline{CC}=77+11+22=110$

Clave B

Problema 892

Según la expresión

$\overline{A52IG} \times 11 = \overline{U27M73}$

halle el valor de $G+U+I+A+M$.

A) 16 B) 18 C) 22
D) 28 E) 6

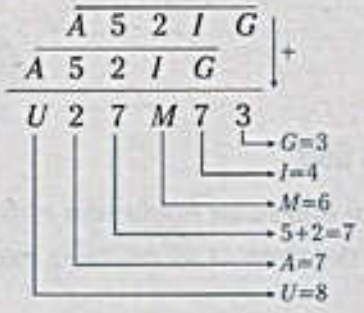
Resolución

Nos piden el valor de $G+U+I+A+M$.

Del dato

$\overline{A52IG} \times 11 = \overline{U27M73}$

De manera práctica



$\therefore G+U+I+A+M=28$
3 8 4 7 6

Clave D

Problema 893

Halle $a+b$ si se cumple que

$135\,711\times 9999=\overline{...(b-2)(2a)a(4a)9}$

A) 11 B) 12 C) 13
D) 10 E) 9

Resolución

Nos piden el valor de $a+b$.

Del dato

$$\underbrace{135\,711\times 9999}=\overline{...(b-2)(2a)a(4a)9}$$
$$135\,711\times(10\,000-1)$$

$$1\,357\,110\,000-135\,711=\overline{...(b-2)(2a)a(4a)9}$$

Realizamos la sustracción.

$$\begin{array}{cccccccccc} 1 & 3 & 5 & 7 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 - \\ & & & & 1 & 3 & 5 & 7 & 1 & 1 \\ \hline & & & & \overline{...} & (b-2) & (2a) & a & (4a) & 9 \\ & & & & & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\ & & & & & 7 & 4 & 2 & 8 & \end{array}$$

$\rightarrow b=9;\ a=2$

$\therefore\ a+b=2+9=11$

Clave A

Problema 894

En la siguiente multiplicación, determine el valor de $R+A+Z+O$.

$\overline{RAZONE}\times 333\,333=...247562$

A) 18 B) 21 C) 15
D) 17 E) 19

Resolución

Nos piden el valor de $R+A+Z+O$.

Del dato

$$\overline{RAZONE}\times 333\,333=...247562$$
$$\times 3 \qquad \times 3$$
$$\underbrace{\overline{RAZONE}\times 999\,999}=...742686$$
$$\overline{RAZONE}\times(1\,000\,000-1)$$

$$\overline{RAZONE000000}-\overline{RAZONE}=...742686$$

Realizamos la sustracción.

$$\begin{array}{cccccccc} R & A & Z & O & N & E & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\ & & & & & & R & A & Z & O & N & E \\ \hline & & & & & & ... & 7 & 4 & 2 & 6 & 8 & 6 \end{array}$$

$R=2$, $A=5$, $Z=7$, $E=4$, $N=1$, $O=3$

$\therefore\ R+A+Z+O=2+5+7+3=17$

Clave D

Problema 895

Calcule el mínimo valor de $\overline{ab}^2$ si se cumple que $\overline{ab}\times\overline{ba}=574$.

A) 144 B) 196 C) 169
D) 256 E) 324

Resolución

Nos piden el mínimo valor de $\overline{ab}^2$.

Del dato

$\overline{ab}\times\overline{ba}=574$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Sabemos

$$\begin{array}{r} \overline{ab} \times \\ \overline{ba} \\ \hline 5\ 7\ 4 \\ \text{(III)}\ \text{(II)}\ \text{(I)} \end{array}$$

I. $a \times b = 4$

II. $a^2 + b^2 = 17$

III. $a \times b + 1 = 5$

$a=4 \ \wedge \ b=1$

o

$a=1 \ \wedge \ b=4$

Como nos piden el mínimo valor, tomaremos

$a=1 \ \wedge \ b=4$

$\therefore \ \overline{ab}^2 = (14)^2 = 196$

Clave B

Problema 896

Calcule el valor de $\overline{AN}^{(C-U)}$ si se cumple que $\overline{UNAC} = 73 \times 62$.

A) 900 B) 400 C) 216
D) 729 E) 625

Resolución

Nos piden el valor de $\overline{AN}^{(C-U)}$.

Del dato

$\overline{UNAC} = 73 \times 62 = 4526$

$\rightarrow \ U=4; N=5; A=2; C=6$

$\therefore \ \overline{AN}^{(C-U)} = 25^{6-4} = 25^2 = 625$

Clave E

Problema 897

Halle el valor de $a+b$ si

$(\overline{ab})^2 = \overline{1(2a)a(3b)}$

A) 5 B) 6 C) 9
D) 7 E) 8

Resolución

Nos piden el valor de $a+b$.

Del dato

$(\overline{ab})^2 = \overline{1(2a)a(3b)}$

Sabemos que

$b^2 = \overline{...(3b)}$

$\rightarrow \ b=3$

Reemplazamos.

$(\overline{a3})^2 = \overline{1(2a)a9}$

$a^2 \rightarrow \ a=4$

Entonces

$(43)^2 = 1849$

$\therefore \ a+b=4+3=7$

Clave D

Problema 898

Halle el valor de $a^2+b^2-\overline{ab}$ si

$(\overline{ab})^2 = \overline{5aab}$

A) 2 B) 5 C) 7
D) 9 E) 11

Resolución

Nos piden el valor de $a^2+b^2-\overline{ab}$.

Del dato

$(\overline{ab})^2 = \overline{5aab}$

$a^2 \rightarrow \ a=7$

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

Reemplazamos.

$(\overline{7b})^2=\overline{577b}$

$(76)^2=5776 \rightarrow b=6$

$a^2+b^2-\overline{ab}=7^2+6^2-76$

$a^2+b^2-\overline{ab}=49+36-76$

$\therefore\ a^2+b^2-\overline{ab}=9$

Clave D

Problema 899

Si se cumple que $(\overline{ab5})^2=\overline{am6nm}$, calcule el valor de $\overline{ab}\times\overline{nm}$.

A) 624 B) 300 C) 1092
D) 525 E) 1122

Resolución

Nos piden el valor de $\overline{ab}\times\overline{nm}$.

Del dato

$$(\overline{ab5})^2=\overline{am6nm}$$
$$5^2=25 \rightarrow \overline{nm}=25$$

Reemplazamos.

$(\overline{ab5})^2=\overline{a5625}$

$(125)^2=15625$

$\rightarrow a=1 \wedge b=2$

$\therefore\ \overline{ab}\times\overline{nm}=12\times25=300$

Clave B

Problema 900

Calcule el valor de $(x-y+w-z)$ si se cumple que $(\overline{z4x})^2=\overline{yzwy5}$.

A) 1 B) 3 C) 5
D) 4 E) 2

Resolución

Nos piden el valor de $(x-y+w-z)$.

Del dato

$$(\overline{z4x})^2=\overline{yzwy5}$$
$$5^2=25$$

$\rightarrow x=5 \wedge y=2$

Reemplazamos.

$(\overline{z45})^2=\overline{2zw25}$

$(145)^2=21\,025$

$\rightarrow z=1 \wedge w=0$

$\therefore\ x-y+w-z=5-2+0-1=2$

Clave E

Problema 901

Si se cumple que

$(\overline{xx5})^2=\overline{aabbbc}; a>b,$

calcule el valor de $(x^2+a^2+b^2)$.

A) 52 B) 50 C) 48
D) 56 E) 54

Resolución

Nos piden el valor de $x^2+a^2+b^2$.

Del dato

$$(\overline{xx5})^2=\overline{aabbbc};\ a>b$$
$$5^2=25$$

$\rightarrow b=2 \wedge c=5$

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Reemplazamos.

$(\overline{xx5})^2=\overline{aa2225}$

$(665)^2=442\,225$

$\rightarrow x=6 \wedge a=4$

$\therefore x^2+a^2+b^2=6^2+4^2+2^2=56$

Clave D

Problema 902

Calcule la suma de cifras del resultado de efectuar $9998\times999\,999+9995^2$.

A) 43 B) 34 C) 38
D) 40 E) 42

Resolución

Nos piden la suma de cifras del resultado.

De la expresión dada

$E=9998\times999\,999+9995^2$

Por separado

- $9998\times999\,999=9998(1\,000\,000-1)$

$=9\,998\,000\,000-9998$

$=9\,997\,990\,002$

- $(9995)^2=99900025$

$\times1000$

Sumamos los resultados.

$E=9\,997\,990\,002+99\,900\,025$

$E=10\,097\,890\,027$

$\therefore$ suma de cifras $=43$

Clave A

Problema 903

Si $999\,996\times999\,987=\overline{99X9YZ0000W2}$, calcule $X^2+Y^2+Z^2+W^2$.

A) 171 B) 173 C) 175
D) 177 E) 179

Resolución

Nos piden el valor de $X^2+Y^2+Z^2+W^2$.

Del dato

$999\,996\times999\,987=\overline{99X9YZ0000W2}$

Sabemos

$999\,996\times999\,987=999983000052$

CA $-$ CA

$4 \times 13 = 52$

Entonces

$999\,996\times999\,987=999983000052$

$=\overline{99X9YZ0000W2}$

$\rightarrow X=9;\ Y=8;\ Z=3;\ W=5$

$\therefore X^2+Y^2+Z^2+W^2=9^2+8^2+3^2+5^2=179$

Clave E

Problema 904

Calcule el valor de A.

$$A=\sqrt{\frac{605\times595+25}{316\times284+256}}$$

A) 0 B) 7 C) 2
D) 8 E) 1

Resolución

Nos piden el valor de A.

De la expresión

$$A=\sqrt{\frac{605\times595+25}{316\times284+256}}$$

Damos forma.

$$A=\sqrt{\frac{(600+5)(600-5)+25}{(300+16)(300-16)+256}}$$

$$A=\sqrt{\frac{(600^2-5^2)+25}{(300^2-16^2)+256}}$$

$$\therefore\ A=\sqrt{\frac{600^2}{300^2}}=\frac{600}{300}=2$$

Clave C

Problema 905

Calcule la suma de cifras de $\overline{inti}+\overline{real}$ si se cumple que $\overline{integral}\times 100\,001=\ldots 21312248$.

A) 16 B) 18 C) 17
D) 22 E) 24

Resolución

Nos piden la suma de cifras de $\overline{inti}+\overline{real}$.

Del dato

$$\underbrace{\overline{integral}\times 100\,001}=\ldots 21312248$$

$$\begin{array}{r}\overline{integral}\\ \overline{integral}\end{array}\ \Big|+$$

$$\ldots\ 2\ 1\ 3\ 1\ 2\ 2\ 4\ 8$$

$e=1;\ g=2;\ r=2$
$a=4;\ l=8$
$t=5$
$n=6$
$i=9$

Calculamos la suma.

$\overline{inti}+\overline{real}=9659+2148=11\,807$

$\therefore$ suma de cifras $=1+1+8+0+7=17$

Clave C

Problema 906

Si se cumple que $x^y=2$, halle el valor de

$$M=\left(x^{x^y}\right)^y\cdot(x^3)^{-y}\cdot\left(4^{y^2}\right)^{y^{-2}}$$

A) 4 B) 6 C) 2
D) 10 E) 8

Resolución

Nos piden el valor de M.

Dato: $x^y=2$

Damos forma a lo solicitado.

$$M=\left(x^{x^{y\cdot y}}\right)\cdot(x^3)^{-y}\cdot\left(4^{y^2}\right)^{y^{-2}}$$

$$M=(x^y)^{(x^y)}\cdot(x^y)^{-3}\cdot\left(4^{y^2\cdot y^{-2}}\right)$$

Reemplazamos el dato.

$$M=2^2\times 2^{-3}\times 4^{y^0}$$

$$\therefore\ M=2^{-1}\times 4^1=\frac{1}{2}\times 4=2$$

Clave C

Problema 907

Halle el valor de M si $x=\sqrt[3]{2}$.

$$M=\left[\sqrt{1+(x+1)(x^2+1)(x-1)(x^4+1)}\right]^3$$

A) 9 B) 81 C) 36
D) 25 E) 16

Resolución

Nos piden el valor de M.

Dato: $x=\sqrt[3]{2}\ \rightarrow\ x^3=2$

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

De la expresión dada

$$M=\left[\sqrt{1+(x+1)(x^2+1)(x-1)(x^4+1)}\right]^3$$

$$M=\left[\sqrt{1+(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)}\right]^3$$

$$M=\left[\sqrt{1+(x^4-1)(x^4+1)}\right]^3$$

$$M=\left[\sqrt{1+(x^8-1)}\right]^3$$

$$M=\left[\sqrt{x^8}\right]^3$$

$$M=\left[x^4\right]^3$$

$$M=\left[x^3\right]^4$$

Reemplazamos el dato $x^3=2$.

$\therefore\ M=[2]^4=16$

Clave E

Problema 908

Simplifique

$$E=2\left(\frac{b\cdot d+a\cdot d}{a\cdot d-a\cdot c}\right)\cdot\left(\frac{c}{b}\right)$$

si se cumple que $a^{-1}+b^{-1}+c^{-1}=d^{-1}$.

A) 1 B) −1 C) −2
D) 2 E) 0

Resolución

Nos piden simplificar la expresión E.

Dato: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{d}$

$$\rightarrow \frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{d}-\frac{1}{c}$$

La expresión dada es

$$E=2\left(\frac{b\cdot d+a\cdot d}{a\cdot d-a\cdot c}\right)\cdot\left(\frac{c}{b}\right)$$

$$E=2\left[\frac{d(b+a)}{a(d-c)}\right]\cdot\left(\frac{c}{b}\right)$$

$$E=2\left[\frac{cd(b+a)}{ab(d-c)}\right]$$

Damos forma.

$$E=2\left[\frac{\frac{a+b}{ab}}{\frac{d-c}{cd}}\right]=2\left[\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{\frac{1}{c}-\frac{1}{d}}\right]$$

Reemplazamos el dato.

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=-\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{d}\right)$$

Obtenemos

$$E=2\left[\frac{-\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{d}\right)}{\frac{1}{c}-\frac{1}{d}}\right]=2(-1)$$

$\therefore\ E=-2$

Clave C

Problema 909

Calcule el valor de $A\times B$ si

$A=1+\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{15}$

$B=1-\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{15}$

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 5

Resolución

Nos piden el valor de $A\times B$.

De los datos

$A=1+\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{15}$

$B=1-\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{15}$

Team Calapenshko

Agrupamos adecuadamente.

$$A\times B=\left[(1+\sqrt{15})+(\sqrt{5}+\sqrt{3})\right]\left[(1+\sqrt{15})-(\sqrt{5}+\sqrt{3})\right]$$

Por diferencia de cuadrados

$$A\times B=(1+\sqrt{15})^2-(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2$$

Desarrollamos cada binomio.

$$A\times B=(1+2\sqrt{15}+15)-(5+2\sqrt{15}+3)$$

$$A\times B=16-8$$

$$\therefore\ A\times B=8$$

Clave C

Problema 910

Si se cumple que

$\sqrt{x}-\sqrt{y}=2$

$x-y=16$

calcule $x+y$.

A) 25 B) 34 C) 27
D) 43 E) 23

Resolución

Nos piden el valor de $x+y$.

De los datos

$$\sqrt{x}-\sqrt{y}=2$$

$$x-y=16$$

Damos forma a lo segundo.

$$\sqrt{x}^2-\sqrt{y}^2=16$$

Por diferencia de cuadrados

$$(\sqrt{x}+\sqrt{y})\underbrace{(\sqrt{x}-\sqrt{y})}_{2}=16$$

$$\rightarrow\ \sqrt{x}+\sqrt{y}=8$$

Entonces

$$\begin{cases}\sqrt{x}-\sqrt{y}=2\\ \sqrt{x}+\sqrt{y}=8\end{cases}$$

$$\sqrt{x}=5\ \rightarrow\ x=25$$

$$\sqrt{y}=3\ \rightarrow\ y=9$$

$$\therefore\ x+y=25+9=34$$

Clave B

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

ANEXO 2

PROBLEMAS DE CONECTORES LÓGICOS Y LÓGICA DE CLASES

Problemas propuestos

Problema 911

No es cierto que no coma o beba equivale a

A) Como pero bebo.
B) Bebo a menos que coma.
C) Como y no bebo.
D) Bebo o como.
E) Ni como ni bebo.

Resolución

Nos piden la expresión equivalente de la premisa

$$\underbrace{\textit{No es cierto que}}_{\sim}\ \textit{no}\ \underbrace{\textit{coma}}_{C}\ \textit{o}\ \underbrace{\textit{beba}}_{B}.$$

Simbolizamos.

$$\sim(\sim C \vee B)$$

$$C \wedge \sim B$$

Por lo tanto, como y no bebo.

Clave C

Problema 912

La negación de *Carlos canta, pero no baila* es

A) Carlos no canta, pero no baila.
B) Carlos canta, pero baila.
C) Carlos no canta, pero baila.
D) Carlos canta y baila.
E) Carlos no canta o baila.

Resolución

Nos piden la negación de la premisa

$$\underbrace{\textit{Carlos canta}}_{C},\ \textit{pero no}\ \underbrace{\textit{baila}}_{B}.$$

Simbolizamos.

$$C \wedge \sim B$$

Negamos.

$$\sim(C \wedge \sim B) = \sim C \vee B$$

Por lo tanto, Carlos no canta o baila.

Clave E

Problema 913

La negación de la proposición *Si hoy es lunes, pero no es miércoles; entonces Patricia está en Lima* es

A) Hoy es lunes y es falso que Patricia está en Lima o es miércoles.
B) Hoy no es lunes, no es miércoles y Patricia no está en Lima.
C) Hoy es miércoles, pero no lunes, ya que Patricia está en Lima.
D) Hoy es miércoles ya que Patricia está en Lima.
E) Si Patricia está en Lima, hoy no es lunes.

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden la negación de la proposición

Si hoy es lunes, pero no es miércoles; (L, M)

entonces Patricia está en Lima. (P)

Simbolizamos.

$(L \wedge \sim M) \rightarrow P$

Sabemos que $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$.

Entonces

$(L \wedge \sim M) \rightarrow P \equiv \sim(L \wedge \sim M) \vee P$

$\equiv \sim L \vee M \vee P$

Negamos.

$\sim(\sim L \vee M \vee P) \equiv L \wedge \sim M \wedge \sim P$

$\equiv L \wedge \sim(P \vee M)$

Por lo tanto, hoy es lunes y es falso que Patricia está en Lima o es miércoles.

Clave A

Problema 914

La negación de *Javier camina, pero no corre* es

A) Javier camina, pero no corre.
B) Javier camina, pero corre.
C) Javier camina y corre.
D) Javier no camina o corre.
E) Javier no camina o no corre.

Resolución

Nos piden la negación de la proposición

Javier camina, pero no corre. (p, q)

Simbolizamos.

$p \wedge \sim q$

Negamos.

$\sim(p \wedge \sim q)$

$\sim p \vee q$

$\therefore$ Javier no camina o corre.

Clave D

Problema 915

Dadas las siguientes premisas:

- *Todos los C son B.*
- *Todos los A son C.*

se puede concluir que

A) Todos los B son C.
B) Todos los C son A.
C) Todos los B son A.
D) Todos los A son B.
E) Todos los C.

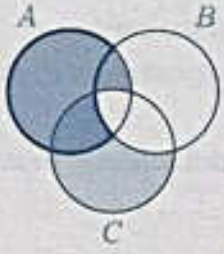
Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: *Todos los C son B.*

p_2: *Todos los A son C.*

Graficamos.



Por lo tanto, todos los A son B.

Clave D

twitter.com/calapenshko

Team Calapenshko

Problema 916

Dados

- *Ningún A es B.*
- *Algún C es A.*

se concluye válidamente que

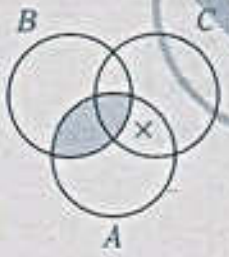
A) Todos los *C* son *A*.
B) Algún *B* es *C*.
C) Algún *C* es no *B*.
D) Algún *B* es no *C*.
E) Algún *C* es no *A*.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: *Ningún A es B.*
p_2: *Algún C es A.*

Graficamos.



Por lo tanto, algún *C* es no *B*.

Clave C

Problema 917

Dadas las siguientes premisas:

- *Todos los que estudian matemática saben razonar.*
- *Algunos estudiantes de matemática hacen poemas.*

se deduce que

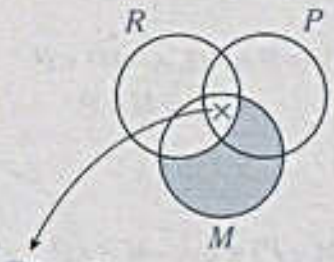
A) Algunos que hacen poemas saben razonar.
B) Ninguno que estudia matemática hace poema.
C) Todos los que hacen poemas saben razonar.
D) Todos los que estudian matemática no hacen poemas.
E) Ninguno que hace poema estudia matemática.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: *Todo M es R.*
p_2: *Algún M es P.*

Graficamos.



Algún *P* es *R*.

Por lo tanto, algunos que hacen poemas saben razonar.

Clave A

Problema 918

A partir de

- *Todo futbolista es deportista.*
- *Todo brasileño es futbolista.*

se deduce que

A) Todo deportista es brasileño.
B) Algún futbolista no es deportista.
C) Todo brasileño es deportista.
D) Algunos brasileños no son futbolistas.
E) Ningún brasileño es deportista.

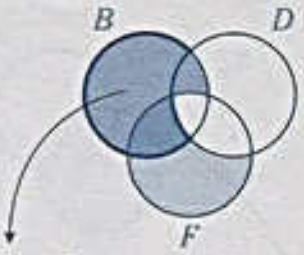
Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: Todo *F* es *D*.
p_2: Todo *B* es *F*.

Team Calapenshko

Graficamos.



Todo B es D.

Por lo tanto, todo brasileño es deportista.

Clave C

Problema 919

O no estudio lógica o el examen era conocido de antemano. Si el examen era conocido de antemano, entonces aprobaré lógica. Si apruebo lógica, apruebo filosofía. Luego, si estudio lógica, entonces

A) apruebo filosofía.
B) estudio filosofía.
C) no apruebo lógica.
D) el examen no era conocido.
E) no estudio filosofía.

Resolución

Nos piden la deducción del enunciado dado. Analizamos la expresión.

- Al inicio tenemos solo dos opciones: o no estudio lógica o el examen era conocido.
- Al final dice: "si estudio lógica, entonces".
- De lo último queda descartada la primera opción inicial y nos quedamos con "el examen era conocido de antemano", que tiene como conclusión final que aprueba filosofía.

Por lo tanto, si estudio lógica, entonces apruebo filosofía.

Clave A

Problema 920

Dadas las premisas

- *Si estudias, entonces eres universitario.*
- *Si eres universitario, entonces serás profesional.*
- *Si eres profesional, entonces te casarás.*

se concluye lo siguiente:

A) Si estudias, entonces no te divorciarás.
B) Si eres universitario, no te casarás.
C) Si te casas es porque no estudiaste.
D) Si no eres casado es porque no eres profesional.
E) Si estudias, entonces te casarás.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

Si E, entonces U.
Si U, entonces P.
Si P, entonces C.

Si E, entonces C.

Por lo tanto, si estudias, entonces te casarás.

Clave E

Problema 921

En cada caso, debajo de cada proposición, aparece su posible negación.

I. *p: Gabriel juega y Alberto estudia.*
~p: Si Gabriel juega, entonces Alberto no estudia.

II. *q: No es cierto que Carlos no es ingeniero.*
~q: Carlos no es ingeniero.

III. *r: María hace su tarea o Fanny recurre a Ángela.*
~r: María no hace su tarea o Fanny no recurre a Ángela.

¿En cuáles de los casos la afirmación está acompañada correctamente por su negación?

A) solo I B) solo II C) I y II
D) I y III E) I, II y III

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden los casos correctos.

Analizamos cada caso.

I. p: $GJ \wedge AE$

$\sim p$: $\underbrace{\sim(GJ) \vee \sim(AE)}$

Si (GJ), entonces $\sim(AE)$.

Concuerda con la negación dada.

II. q: ~(Carlos no es ingeniero)
$\sim q$: ~[~(Carlos no es ingeniero)]
$\sim q$: Carlos no es ingeniero.

Concuerda con la negación dada.

III. r: $M \vee (F \text{ va } A)$
$\sim r$: $\sim[M \vee (F \text{ va } A)]$
$\sim r$: $\sim M \wedge \sim(\text{F va } A)$
$\sim r$: $\sim M \wedge (F \text{ no va } A)$

No concuerda con la negación dada (falla en el conectivo $\wedge$).

Por lo tanto, los casos correctos son I y II.

Clave C

Problema 922

Dado que

- *Todos los postulantes son guerreros.*
- *Algunos postulantes son miedosos.*

se deduce que

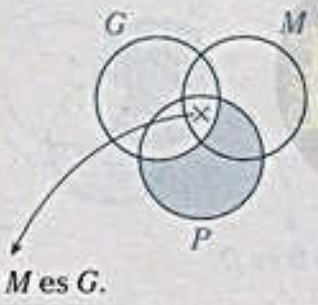
A) Todos los guerreros son miedosos.
B) Al menos un miedoso es guerrero.
C) Ningún miedoso es guerrero.
D) Todos los miedosos son guerreros.
E) Algún miedoso no es guerrero.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: Todo P es G.
p_2: Algún P es M.

Graficamos.



Algún M es G.

Por lo tanto, al menos un miedoso es guerrero.

Clave B

Problema 923

Dado que

- *Todo físico es científico.*
- *Todo matemático es físico.*

se deduce que

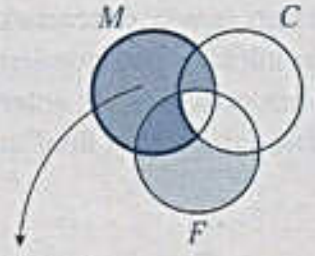
A) Todo científico es matemático.
B) Todo matemático es científico.
C) Algún matemático no es científico.
D) Algún físico no es científico.
E) Todo matemático no es científico.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas dadas.

p_1: Todo F es C.
p_2: Todo M es F.

Graficamos.



Todo M es C.

Por lo tanto, todo matemático es científico.

Clave B

Problema 924

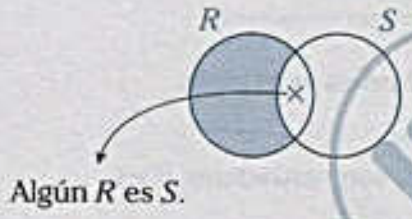
Si *Todos los románticos son soñadores*, ¿cuál es correcta?

A) Todos los soñadores son románticos.
B) Si × es romántico, es soñador.
C) Si × es soñador, es romántico.
D) Si × es romántico, no es soñador.
E) Los románticos no son soñadores.

Resolución

Nos piden una equivalente de la premisa

Todos los románticos son soñadores.



Por lo tanto, si × es romántico, es soñador.

Clave B

Problema 925

O bien la Tierra es redonda y los hombres no lo saben, o bien la Tierra es redonda y los extraterrestres lo saben hace tiempo. Si los hombres no lo saben, entonces la Tierra no es redonda. En conclusión,

A) si la Tierra es redonda, entonces los extraterrestres lo saben hace tiempo.
B) la Tierra no es redonda.
C) la Tierra es redonda.
D) los hombres no saben que la Tierra es redonda.
E) los hombres saben hace tiempo que la Tierra es redonda.

Resolución

Nos piden la conclusión de la expresión dada.

$$\underbrace{o\left(\begin{array}{c}\text{Tierra es redonda}\\ \text{y los hombres}\\ \text{no lo saben.}\end{array}\right) o\left(\begin{array}{c}\text{Tierra es redonda}\\ \text{y los extraterrestres}\\ \text{sí lo saben.}\end{array}\right)}_{\text{Solo hay dos opciones por elegir.}}$$

Del último dato

$$\text{Si}\left(\begin{array}{c}\text{hombres}\\ \text{no saben}\end{array}\right)\text{entonces}\left(\begin{array}{c}\text{Tierra no}\\ \text{es redonda}\end{array}\right)\equiv$$

$$\text{Si}\left(\begin{array}{c}\text{Tierra sí}\\ \text{es redonda}\end{array}\right)\text{entonces}\left(\begin{array}{c}\text{hombres}\\ \text{sí saben}\end{array}\right)$$

Con lo último (hombres sí saben) descartamos la primera opción inicial y nos quedamos con "los extraterrestres sí lo saben".

Por lo tanto, si la Tierra es redonda, entonces los extraterrestres lo saben hace tiempo.

Clave A

Problema 926

Si Alberto dice *No viajé por Año Nuevo porque no tuve dinero*, y se sabe que lo que dijo es falso, determine las proposiciones correctas.

I. Alberto no tuvo dinero y viajó por Año Nuevo.
II. Es mentira que si Alberto viajó, entonces tuvo dinero.
III. Alberto no tuvo dinero y no viajó por Año Nuevo.

A) I y II B) solo III C) I, II y III
D) solo II E) I y III

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

Resolución

Nos piden las proposiciones correctas.

Del enunciado dado (condicional)

$$\underbrace{\underbrace{\text{No tuvo dinero}}_{V} \rightarrow \underbrace{\text{No viajó}}_{F}}_{F}$$

Se concluye que

$$\text{No tuvo dinero} \ \text{y} \ \text{Sí viajó}$$

Analizamos cada proposición.

I. Correcta
No tuvo dinero y sí viajó.

II. Correcta
$-(\text{viajó} \rightarrow \text{tuvo dinero})$
$-(-\text{viajó} \vee \text{tuvo dinero})$
$\text{viajó} \wedge \text{no tuvo dinero}$

III. Incorrecta
No tuvo dinero y no viajó.

Por lo tanto, son correctas I y II.

Clave A

Problema 927

Una pregunta del examen de admisión constaba de 4 proposiciones: A, B, C y D, de las cuales 2 son verdaderas, y se sabe que

- *si A es verdadera, D es verdadera.*
- *si B es verdadera, C es verdadera.*
- *si D es verdadera, B es verdadera.*

¿Cuáles son verdaderas?

A) A y B B) B y C C) B y D
D) A y C E) A y D

Resolución

Nos piden las proposiciones verdaderas.

Dato: De las cuatro proposiciones, dos son verdaderas.

Además

- $A=V \rightarrow D=V$ (I)
- $B=V \rightarrow C=V$ (II)
- $D=V \rightarrow B=V$ (III)

De (I) y (III) se obtiene

$$\underbrace{A=V \rightarrow D=V \rightarrow B=V}_{\text{¡ERROR! (habrían tres verdaderas)}}$$

Entonces A no es verdadera.

De (III) y (II) se obtiene

$$\underbrace{D=V \rightarrow B=V \rightarrow C=V}_{\text{¡ERROR! (habrían tres verdaderas)}}$$

Entonces D no es verdadera.

Por lo tanto, son verdaderas B y C.

Clave B

Problema 928

Si

- *Todos los payasos trabajan en el circo.*
- *Algunos payasos son cómicos.*

se concluye que

A) Todos los cómicos trabajan en el circo.
B) Algunos cómicos no trabajan en el circo.
C) Algunos cómicos trabajan en el circo.
D) Todos los que trabajan en el circo son payasos.
E) Todos los cómicos son payasos.

Resolución

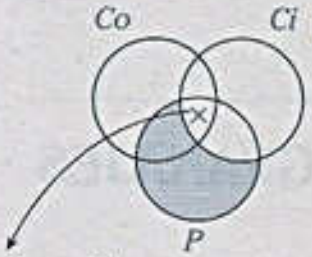
Nos piden la conclusión de las premisas.

p_1: Todo P es Ci.

p_2: Algún P es Co.

Team Calapenshko

Graficamos.



Algún *Co* es *Ci*.

Por lo tanto, Algunos cómicos trabajan en el circo.

Clave C

Problema 929

Si

- *Todas las tutoras son bellas.*
- *Algunas tutoras son traviesas.*

¿cuál es verdadera?

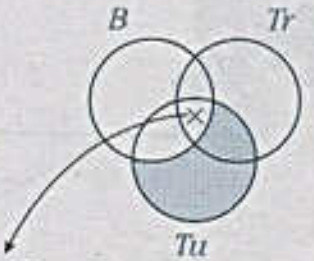
A) Algunas bellas no son tutoras.
B) Por lo menos una traviesa no es tutora.
C) Una traviesa es bella.
D) Al menos una tutora no es traviesa.
E) Ninguna tutora es traviesa.

Resolución

Nos piden la alternativa verdadera.
De las premisas.

p_1: Toda *Tu* es *B*.
p_2: Alguna *Tu* es *Tr*.

Graficamos.



Alguna *Tr* es *B*.

Por lo tanto, una traviesa es bella.

Clave C

Problema 930

Si

- *Los chanchos son animales que vuelan.*
- *Ningún animal que vuela tiene cola.*

por lo tanto

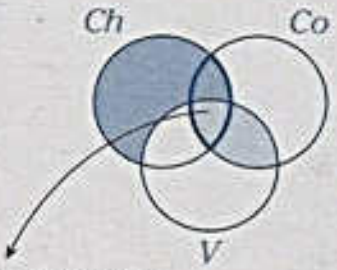
A) Si Porky tiene cola, entonces es un chancho.
B) Todos los animales que vuelan son chanchos.
C) Los animales que no tienen cola vuelan.
D) Ningún chancho tiene cola.
E) Es imposible que los chanchos vuelen.

Resolución

Nos piden la conclusión de las premisas.

p_1: Toda *Ch* es *V*.
p_2: Ningún *V* es *Co*.

Graficamos.



Ningún *Ch* es *Co*.

Por lo tanto, ningún chancho tiene cola.

Clave D

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

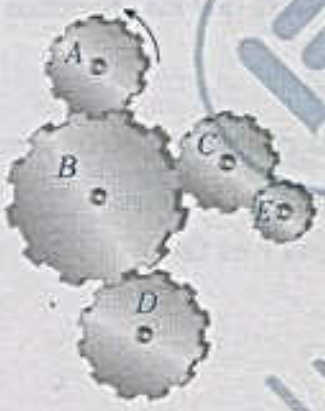
ANEXO 3

RUEDAS, POLEAS Y ENGRANAJES

Problemas propuestos

Problema 931

Si el engranaje *A* se mueve como señala la flecha, indique qué engranajes se mueven hacia la derecha.



A) *C* y *D*
B) *B*
C) *B*, *C* y *E*
D) *B* y *E*
E) *C*, *D* y *E*

Resolución

Nos piden indicar qué engranajes giran a la derecha (sentido horario ↷).

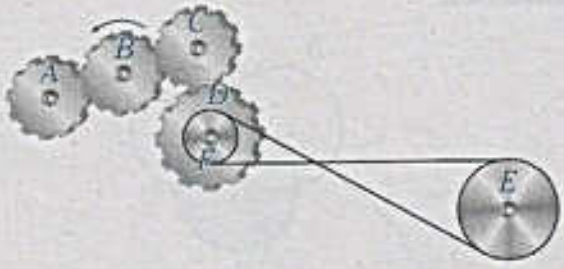
En el gráfico se indica el sentido en que gira el engranaje *A* (antihorario ↶).

Por lo tanto, se mueven hacia la derecha los engranajes *B* y *E*.

Clave D

Problema 932

Si el engranaje *B* se mueve en el sentido de la flecha, indique qué engranajes o ruedas se mueven hacia la derecha.



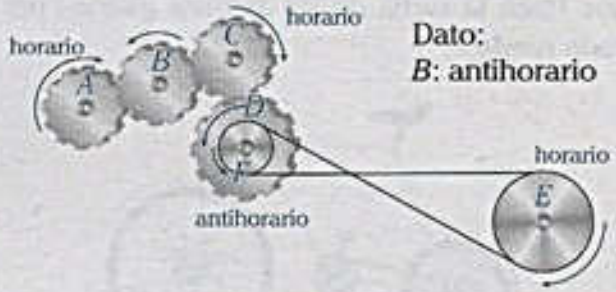
A) *B* y *C*
B) *B* y *E*
C) *C* y *E*
D) *A*, *C* y *E*
E) *B*, *C* y *E*

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar qué engranajes giran a la derecha (sentido horario ↷).



Dato:
B: antihorario

Por lo tanto, se mueven hacia la derecha los engranajes *A*, *C* y *E*.

Clave D

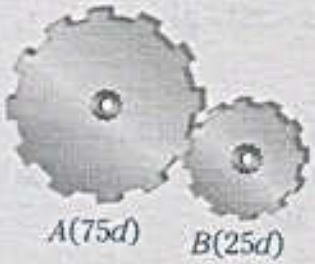
Problema 933

Un engranaje *A* de 75 dientes engrana con un engranaje *B* de 25 dientes. ¿Cuántas vueltas habrá dado el engranaje *A* cuando la rueda *B* haya dado 36 vueltas?

A) 5 B) 8 C) 12
D) 14 E) 20

Resolución

Nos piden la cantidad de vueltas del engranaje *A* cuando el engranaje *B* haya dado 36 vueltas.
Del enunciado se deduce que son dos engranajes en contacto.



$$\#d_A \cdot \#v_A = \#d_B \cdot \#v_B$$

$$\frac{75}{3} \cdot x = 25 \cdot (36)$$

(36): dato

$$3x = 36$$

$$\therefore\ x = 12$$

Clave C

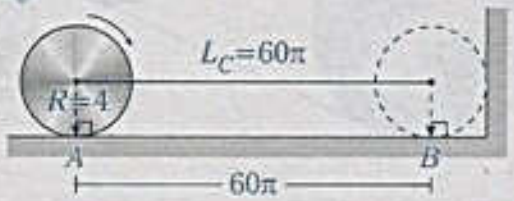
Problema 934

Calcule el número de vueltas que da la rueda al ir desde el punto *A* hasta tocar la pared.

A) 7,5 B) 8 C) 16
D) 7 E) 12

Resolución

Nos piden el número de vueltas que da la rueda.



Aplicamos

$$\text{n.° de vueltas} = \frac{\text{longitud que recorre el centro}}{2\pi(\text{radio de la rueda})} = \frac{30\ \ 60\pi}{2\pi(4)}$$

(30: L_C; 4: R)

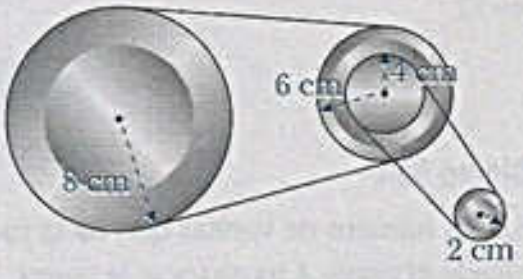
$$\therefore\ \text{n.° de vueltas} = \frac{30}{4} = 7{,}5$$

Clave A

Team Calapenshko

Problema 935

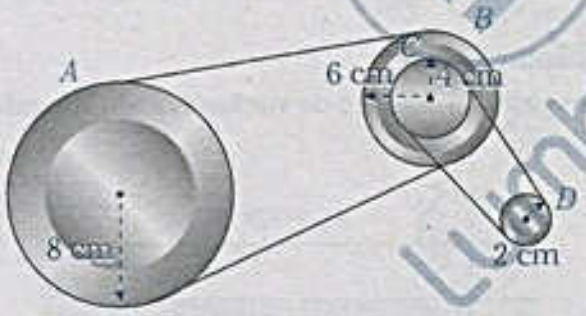
En el sistema mostrado, la rueda de radio de 2 cm da ocho vueltas. ¿Qué ángulo gira la rueda de radio de 8 cm?



A) 1420° B) 1440° C) 1080°
D) 960° E) 720°

Resolución

Nos piden el ángulo que gira la rueda de radio de 8 cm (α_A) si la rueda de radio de 2 cm gira 8 vueltas <> 8(360°).



Dato:

$\alpha_D = 8(360°)$

unidos por faja: $\alpha_A R_A = \alpha_B R_B$
eje concéntrico: $\alpha_B = \alpha_C$ ×
unidos por faja: $\alpha_C R_C = \alpha_D R_D$

$$\alpha_A \times R_A \times R_C = \alpha_D \times R_B \times R_D$$

$$\alpha_A \times 8 \times 4 = [8(360°)] \times 6 \times 2$$

$\therefore \alpha_A = (360°) \times 3 = 1080°$

Clave C

Problema 936

Los radios de las ruedas de una bicicleta son como 3 es a 1. En hacer un cierto recorrido, la rueda mayor dio 25 vueltas menos que la menor. Halle la suma de los ángulos girados por cada rueda.

A) 80π B) 100π C) 120π
D) 150π E) 90π

Resolución

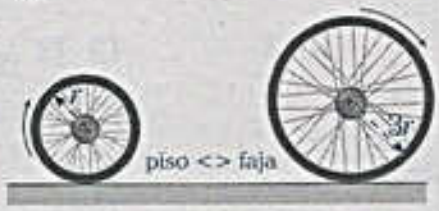
Nos piden la suma de los ángulos girados por cada rueda. Como ambas ruedas de bicicletas están en contacto con el piso

$\rightarrow \#v_1 \cdot R_1 = \#v_2 \cdot R_2$

$x \cdot (r) = (x-25) \cdot 3r$

$x = 3x - 75$

$75 = 2x$



Sea x el número de vueltas de la rueda menor. Por dato, la rueda mayor dio $x-25$ vueltas. Finalmente, la vueltas que han dado juntas es igual a V.

$$V = x + (x-25) = \underbrace{2x}_{75} - 25$$

$1v <> 2\pi rad$

$V = 50 \text{ vueltas} <> 50(\widehat{2\pi}) = 100\pi$

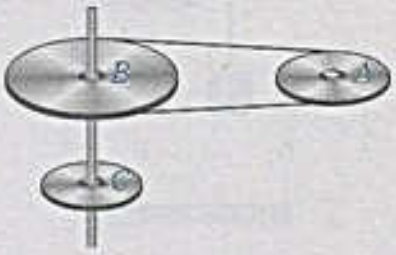
Por lo tanto, la suma de ángulos girados por rueda es de 100π.

Clave B

Team Calapenshko

Problema 937

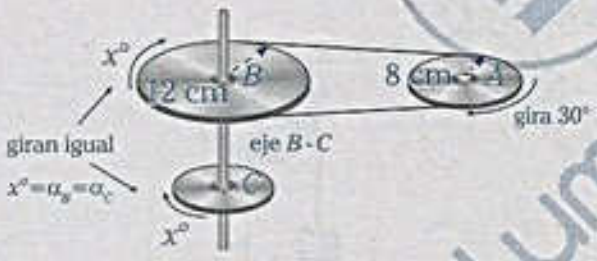
En el sistema de engranajes, la rueda A de radio de 8 cm gira un ángulo de 30°. Si el radio de la rueda B tiene una longitud de 12 cm, ¿qué ángulo gira la rueda C?



A) 20° B) 30° C) 12°
D) 8° E) 6°

Resolución

Nos piden el ángulo que gira la rueda $C = x°$.



Como B y A están unidos por una faja

$$\rightarrow \alpha_B \cdot R_B = \underbrace{\alpha_A}_{\text{dato}} \cdot R_A$$

$$\underset{3}{(x)}\underset{}{(12)} = \underset{\text{dato}}{(30°)}\underset{2}{(8)}$$

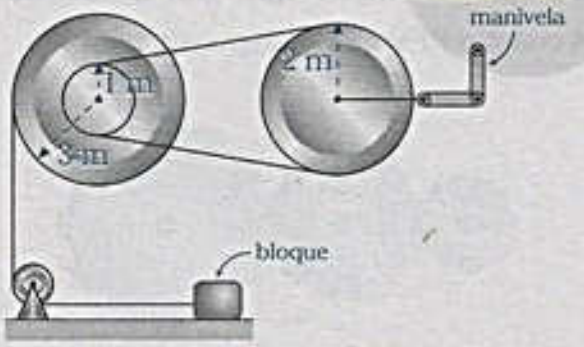
$$3x = (30^{\cancel{5}}) \cdot 2$$
$$10°$$

$$\therefore \quad x = 20°$$

Clave A

Problema 938

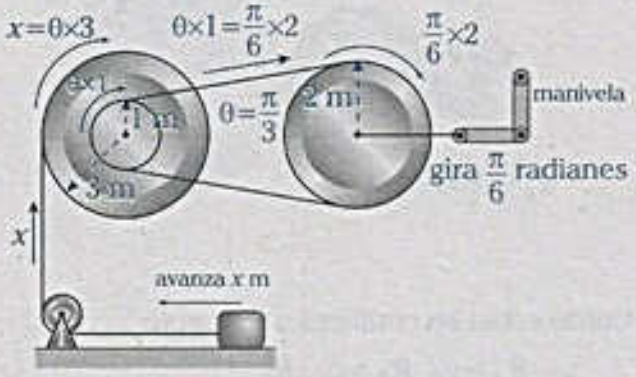
Si la manivela gira un ángulo de 30°, ¿qué distancia recorre el bloque?



A) $\frac{\pi}{3}$ m B) 2π m C) $\frac{\pi}{2}$ m
D) π m E) $\frac{\pi}{6}$ m

Resolución

Nos piden la distancia que recorre el bloque si la manivela gira un ángulo de 30° <> $\frac{\pi}{6}$ radianes.



$$\therefore \quad x = \left(\frac{\pi}{3}\right)3 = \pi \text{ m}$$

Clave D

Lumbreras Editores

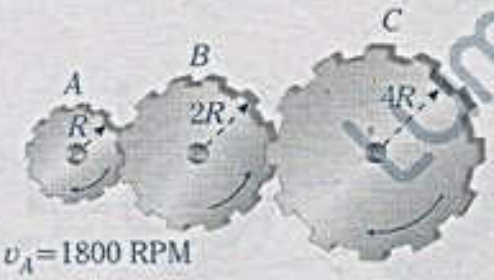
Problema 939

La figura muestra 3 engranajes tangentes. El engranaje de menor radio es impulsada por un motor que gira a 1800 RPM. ¿A cuántas RPM gira el engranaje mayor?

A) 200 B) 450 C) 500
D) 600 E) 800

Resolución

Nos piden la velocidad, en RPM, del engranaje mayor (v_C) si el de menor radio tiene 1800 RPM.



Como están en contacto, se cumple

$$\underbrace{v_A \cdot R_A} = v_B \cdot R_B = \underbrace{v_C \cdot R_C}$$

$$(1800)\cdot R = x\cdot(4R)$$

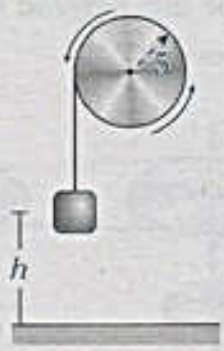
$$4x = 1800$$

$$\therefore\ x = 450$$

Clave B

Problema 940

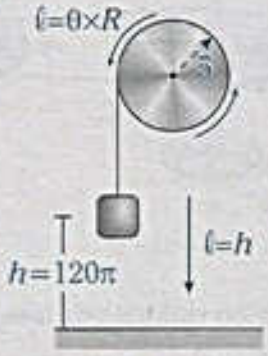
¿Cuántas vueltas da la rueda si el bloque desciende hasta llegar al piso, siendo $h=120\pi$ cm?



A) 5 B) 10 C) 12
D) 18 E) 24

Resolución

Nos piden el número de vueltas que debe dar la rueda para que el bloque descienda $h=120\pi$ cm hasta el piso.



Sean n_{vueltas}, entonces $\theta = 2\pi n$.
Luego

$$\underbrace{\ell = h}$$

$$\theta \times R = 120\pi$$

$$(2\pi n)(5) = 120\pi$$

$$n(5) = 60$$

$$\therefore\ n = 12$$

Clave C

Team Calapenshko

Problema 941

Se posee 2 engranajes en contacto, uno de ellos tiene 12 dientes y el otro, 36. Si el número de vueltas del primero es el cuádruple y menos 8 vueltas del segundo engranaje, ¿cuántas vueltas da el segundo engranaje?

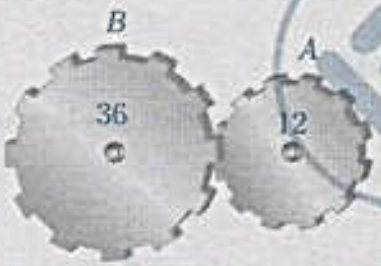
A) 12 B) 15 C) 8
D) 14 E) 6

Resolución

Nos piden el número de vueltas que da el segundo engranaje (A).

k: número de vueltas que da el engranaje A

De los datos



$D_A \cdot v_A = D_B \cdot v_B$

$(12)(4k-8)=(36)(k)$

$\rightarrow k=8$

Por lo tanto, el segundo engranaje da 8 vueltas.

Clave C

Problema 942

Dos engranajes están en contacto por medio de una cadena de bicicleta. El primero tiene 48 pin y se mueve a 30 RPM, y el segundo tiene 12 pin. ¿Cuántas vueltas dará el segundo engranaje cuando el primero haya dado 6 vueltas y qué tiempo emplea?

A) 12 vueltas; 12 s
B) 36 vueltas; 24 s
C) 6 vueltas; 12 s
D) 24 vueltas; 24 s
E) 24 vueltas; 12 s

Resolución

Nos piden el número de vueltas que dará el segundo engranaje cuando el primero haya dado 6 vueltas y qué tiempo emplea.

De los datos

Respecto al número de vueltas

$D_A \cdot v_A = D_B \cdot v_B$

$(48)(6)=(12)(v_B)$

$\rightarrow v_B=24$

El segundo dará 24 vueltas.

Respecto al tiempo, se sabe que el primer engranaje de 48 pin genera 30 RPM.

$D_A \cdot v_A = D_B \cdot v_B$

$(48)(30)=(12)(v_B)$

$\rightarrow v_B=120$

El segundo engranaje da 120 RPM, eso quiere decir 120 vueltas en 1 minuto; luego, para 24 RPM empleará 12 segundos.

Por lo tanto, dará 24 vueltas en 12 segundos.

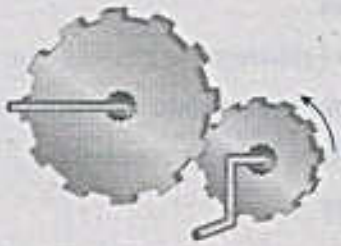
Clave E

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

Problema 943

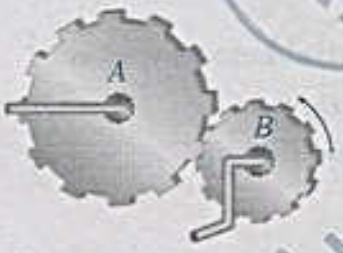
Si en el sistema de engranajes de la figura, el piñón tiene 20 dientes y la rueda grande, 40 dientes; ¿a qué velocidad está girando el piñón si la otra rueda lo está haciendo a 300 RPM?



A) 200 RPM B) 150 RPM C) 600 RPM
D) 100 RPM E) 300 RPM

Resolución

Nos piden a qué velocidad está girando el piñón.
De los datos



$D_A \cdot v_A = D_B \cdot v_B$
$(40)(300) = (20)(v_B)$
$\rightarrow v_B = 600$ RPM

Por lo tanto, el piñón está girando a 600 RPM.

Clave C

Problema 944

Observe la imagen de la cadena de la motocicleta. La rueda motriz de una moto, que es siempre la trasera, está unida al engranaje del motor.

Si la rueda motriz tiene 120 dientes y el engranaje del motor, 30 dientes, ¿a qué velocidad gira la rueda motriz si el engranaje del motor gira a 800 RPM?

A) 100 RPM B) 150 RPM C) 200 RPM
D) 400 RPM E) 800 RPM

Resolución

Nos piden a qué velocidad gira la rueda.
De los datos

conducida (C) motriz (M)

$D_C \cdot v_C = D_M \cdot v_M$
$(120)(v_C) = (30)(800)$
$\rightarrow v_C = 200$ RPM

Por lo tanto, la rueda gira a 200 RPM.

Clave C

Problema 945

Dados dos engranajes acoplados. La rueda motriz tiene 80 dientes y la rueda conducida, 120 dientes. Si la rueda motriz gira a 1200 RPM, ¿a qué velocidad gira la rueda conducida?

A) 800 RPM B) 400 RPM C) 200 RPM
D) 250 RPM E) 120 RPM

Resolución

Nos piden a qué velocidad gira la rueda conducida.
De los datos

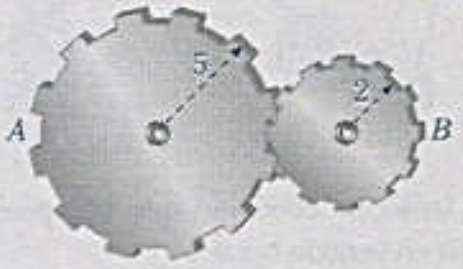
$D_M \cdot v_M = D_C \cdot v_C$
$(80)(1200) = (120)(v_B)$
$\rightarrow v_B = 800$ RPM

Por lo tanto, la rueda conducida gira a 800 RPM.

Clave A

Problema 946

Se muestran dos engranajes en contacto, A y B. Cuando A gira $(2n-4)$ vueltas, B gira $(3n+4)$ vueltas. Calcule n.



A) 5 B) 7 C) 10
D) 12 E) 17

Resolución

Nos piden hallar n.

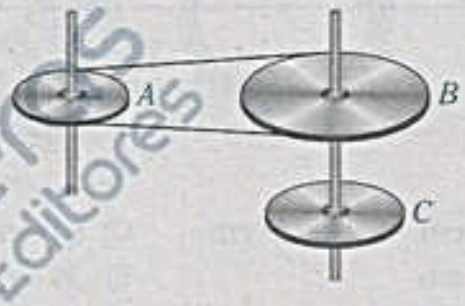
De los datos
$R_A \cdot v_A = R_B \cdot v_B$
$(5)(2n-4) = (2)(3n+4)$
$n = 7$

Por lo tanto, el valor de n es 7.

Clave B

Problema 947

Calcule la longitud de arco recorrido por A si la longitud de arco recorrido por C es 12π; además, los radios de A, B y C miden 1 cm, 4 cm y 3 cm, respectivamente.



A) 12π B) 13π C) 14π
D) 15π E) 16π

Resolución

Nos piden la longitud de arco recorrido por A.
De la longitud de arco recorrido por C, se tiene
$L_C = \theta_C \times R_C$
$12\pi = \theta_C \times 3$
$\theta_C = 4\pi$

Además, B y C están en el mismo eje, recorren los mismos ángulos.
$\theta_B = \theta_C = 4\pi$

También se cumple que
$\theta_A \times R_A = \theta_B \times R_B$
$\theta_A \times 1 = 4\pi \times 4$
$\theta_A = 16\pi$

Lumbreras Editores
Team Calapenshko

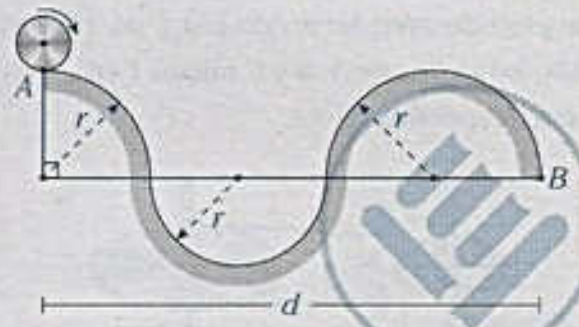
Luego
$L_A = 16\pi \times 1$
$L_A = 16\pi$

Por lo tanto, la longitud de arco de A es 16π.

Clave E

Problema 948

La rueda de diámetro de 2 cm se desplaza desde A hacia B dando 12 vueltas. Halle la distancia d recorrida.



A) 47 cm B) 45 cm C) 94 cm
D) 95 cm E) 36 cm

Resolución

Nos piden hallar la distancia d recorrida.
Consideremos las semicircunferencia iguales de radio r.
La circunferencia pequeña es de radio 1.
Del gráfico

$$5r = d \rightarrow r = \frac{d}{5}$$

Recuerde

$$\text{n.° de vueltas} = \frac{\text{longitud que recorre el centro}}{2\pi r}$$

$$12 = \frac{\frac{\pi}{2}\cdot(r+1) + \pi(r-1) + \pi(r+1)}{2\pi(1)}$$

$$24\pi = \frac{\pi r}{2} + \frac{\pi}{2} + \pi r - \pi + \pi r + \pi$$

$$24\pi = \frac{5\pi r}{2} + \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{47}{2}\pi = \frac{5\pi}{2}\cdot\frac{d}{5}$$

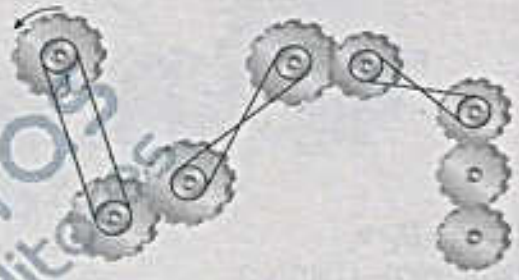
$$d = 47 \text{ cm}$$

Por lo tanto, la distancia recorrida es 47 cm.

Clave A

Problema 949

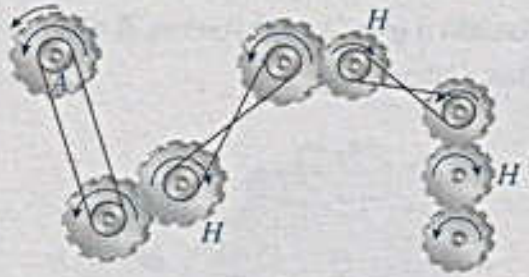
En el sistema de ruedas y engranajes, el engranaje A es impulsado como indica la flecha. ¿Cuántos engranajes se mueven en sentido horario?



A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 7

Resolución

Nos piden el total de engranajes que se mueven en sentido horario.
Analizamos la dirección de cada polea.



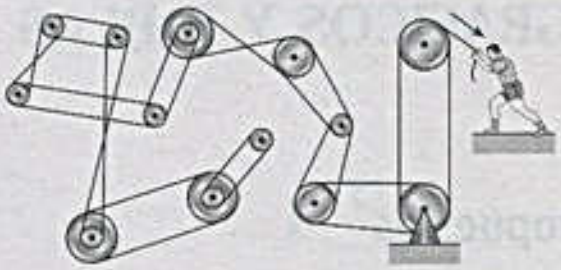
Por lo tanto, se observan que tres poleas se mueven en sentido horario.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 950

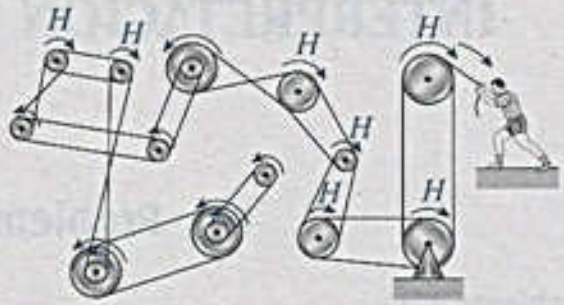
En el gráfico, ¿cuántas ruedas giran en sentido horario?



A) 8
B) 9
C) 7
D) 6
E) 10

Resolución

Nos piden el total de ruedas que giran en sentido horario.
Analizamos la dirección de cada polea.



Por lo tanto, se observa que siete poleas se mueven en sentido horario.

Clave C

CALAPENSHKO

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

ANEXO 4

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS Y TABLAS

Problemas propuestos

Problema 951

Se realiza una encuesta para conocer la opinión de la población sobre la gestión del presidente de la república. Los resultados se muestran a continuación:

Si para mejorar la imagen del presidente se decide encuestar adicionalmente a 200 personas que piensan curiosamente que la gestión del mismo es muy buena; ¿qué tanto por ciento del total pensaría que la gestión del presidente es muy buena?

A) 24,8%
B) 25,15%
C) 25,45%
D) 25,80%
E) 26,25%

Resolución

Nos piden qué tanto por ciento del total pensaría que la gestión del presidente es muy buena.

Del gráfico del enunciado, calculemos cuántas de las 2000 personas piensa que la labor del presidente es muy buena.

$$\underset{\text{muy buena}}{\text{gestión}} = 18\%(2000) = \frac{18}{100}(2000) = 360$$

Se encuesta adicionalmente a 200 personas que piensan que la gestión del presidente es muy buena.

Entonces se tendría en total

$$\underset{\text{muy buena}}{\text{gestión}} = 360 + 200 = 560$$

$$\text{Total de encuestados} = 2000 + 200 = 2200$$

Nos piden el tanto por ciento que piensa que la gestión del presidente es muy buena; entonces se tendría

$$\frac{560}{2200} \times 100\% = 25{,}45\%$$

Por lo tanto, los que piensan que la gestión del presidente es muy buena es el 25,45%.

Clave C

Problema 952

Del problema anterior, si el 60% de los que pensaban que la gestión del presidente era muy mala cambiaron de opinión debido a los cambios en la política económica y ahora señalan que la gestión es muy buena; ¿qué tanto por ciento del total piensa que la gestión del presidente es muy buena?

A) 18,6% B) 19,8% C) 20,1%
D) 26,1% E) 22,5%

Resolución

Nos piden de la pregunta anterior qué tanto por ciento del total piensa que la gestión del presidente es muy buena.

Del gráfico anterior

Calculemos cuántas personas cambiaron de opinión de muy mala a muy buena.

$$\text{Cambiaron de opinión de muy mala a muy buena} = 60\%[27\%(2000)]$$

$$\text{Cambiaron de opinión de muy mala a muy buena} = \frac{60}{100}\left[\frac{27}{100}\times 2000\right] = 162$$

Recordemos del problema anterior

$$\text{gestión muy buena} = 18\%(2000) = \frac{18}{100}(2000) = 360$$

Se tendría ahora

gestión muy buena = 360 + 162 = 522
total de personas = 2000

Nos piden el tanto por ciento que piensa que la gestión del presidente es muy buena; entonces se tendría

$$\frac{522}{2000}\times 100\% = 26{,}1\%$$

Por lo tanto, los que piensan que la gestión del presidente es muy buena es el 26,1%.

Clave D

Problema 953

El siguiente gráfico muestra la cantidad de ingresantes, entre hombres y mujeres, a la Universidad Católica desde 2014 hasta el año 2017.

En el 2017, las mujeres representan el $n\%$ del total de ingresantes. Halle n.

A) 54,2
B) 57,14
C) 57,23
D) 67
E) 42,86

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden el valor de n.

Del gráfico del enunciado se sabe que, en el 2017, las mujeres representan el $n\%$ del total de ingresantes.

Del gráfico se observa que en el año 2017

mujeres ingresantes = 240

total de ingresantes en 2017 = 240 + 180 = 420

Planteamos la siguiente ecuación:

$$240 = n\%(420)$$

$$240 = \frac{n}{100}(420) \rightarrow n = \frac{240 \times 100}{420} = 57{,}14$$

Por lo tanto, el valor de n es 57,14.

Clave B

Problema 954

Del problema anterior, ¿cuál fue el aumento porcentual, en cuanto a mujeres, del periodo 2014-2017?

A) 60% B) 200% C) 130%
D) 70% E) 120%

Resolución

Nos piden del problema anterior cuál fue el aumento porcentual, en cuanto a mujeres, del periodo 2014-2017.

Se tiene que analizar el aumento de ingresantes mujeres del 2017 con respecto al 2014.

Mujeres ingresantes en el 2014 = 150

Mujeres ingresantes en el 2017 = 240

Entonces aumentó $240 - 150 = 90$ respecto a 150 que había en el 2014.

Calculamos lo que nos piden.

$$\text{Tanto por ciento de aumento} = \frac{90}{150} \times 100\% = 60\%$$

Por lo tanto, el aumento porcentual de mujeres del 2014 al 2017 fue de 60%.

Clave A

Problema 955

El siguiente cuadro muestra las notas de n alumnos en un examen de Razonamiento Matemático (0-20), donde la nota mínima aprobatoria es 11. Las cantidades horizontales representan las notas y las verticales, el número de alumnos.

	04	06	10	12	14	16	18
10	×				×		
15			×			×	
40		×					
50							×
60				×			

Indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones:

I. El valor de n es 200.
II. Aprobaron 135 alumnos.
III. El 62,5% de los alumnos sacaron más de 05 pero menos de 15.
IV. La nota media del examen es 12.

A) VVVV B) VVVF C) VFVF
D) VVFV E) VFFF

Team Calapenshko

Resolución

Nos piden indicar la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones en referencia al gráfico.

Se sabe que las cantidades horizontales representan las notas y las verticales el número de alumnos.

	04	06	10	12	14	16	18
10	×				×		
15			×			×	
40		×					
50							×
60				×			

Se sabe además que la nota mínima aprobatoria es 11.

Analicemos cada una de las siguientes proposiciones para hallar la secuencia pedida.

I. **Verdadera**

El valor de n es 200.

De acuerdo al gráfico se nota que el total de alumnos se calcula de la siguiente manera:

$n = 10+40+15+60+10+15+50 = 200$

II. **Verdadera**

Aprobaron 135 alumnos.

Como la nota aprobatoria es 11, solo sumamos la cantidad de estudiantes que obtuvieron como nota 12, 14, 16 y 18.

aprobaron = 60 + 10 + 15 + 50 = 135

III. **Verdadera**

El 62,5 % de los alumnos sacaron más de 05 pero menos de 15.

Primero calculemos los que sacaron más de 05 ,pero menos de 15.

$$\text{n.° de alumnos entre 05 y 15} = 40+15+60+10 = 125$$

Calculemos el porcentaje solicitado teniendo en cuenta que el total de alumnos es 200.

$$\frac{125}{200}\times 100\% = 62{,}5\%$$

IV. **Falsa**

La nota media del examen es 12.

La nota media se calcula como la suma total de las notas entre el total de estudiantes.

$$\sum \text{notas} = 4\times10+6\times40+10\times15+12\times60+ \\ +14\times10+16\times15+18\times50$$

$$\sum \text{notas} = 2430$$

Entonces la nota media es

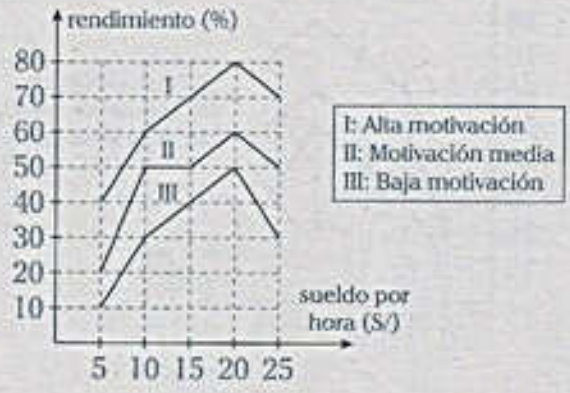
$$\text{nota media} = \frac{2430}{200} = 12{,}15$$

Por lo tanto, la secuencia correcta de verdad o falsedad es VVVF.

Clave B

Problema 956

Los niveles de rendimiento de un grupo de obreros dependen de los niveles de motivación y del sueldo por hora de trabajo. A continuación, se muestra un gráfico que muestra dichas relaciones:



Team Calapenshko

Indique la alternativa incorrecta.

A) Pagando S/15 por hora alcanza para obtener 70% de rendimiento de alta motivación.
B) El máximo rendimiento con motivación media es 60%.
C) Si pago S/20 por hora y deseo un rendimiento del 60%, logro el nivel de motivación II.
D) Si de 490 horas de trabajo solo se aprovecharon 343 y estoy ofreciendo un nivel alto de motivación, entonces estoy pagando S/10 por hora a los obreros.
E) Se cuenta con dos obreros cuyos salarios se diferencian en 20%. Los niveles de motivación de los dos obreros puede ser I-II, I-III o II-III.

Resolución

Nos piden indicar la alternativa incorrecta.

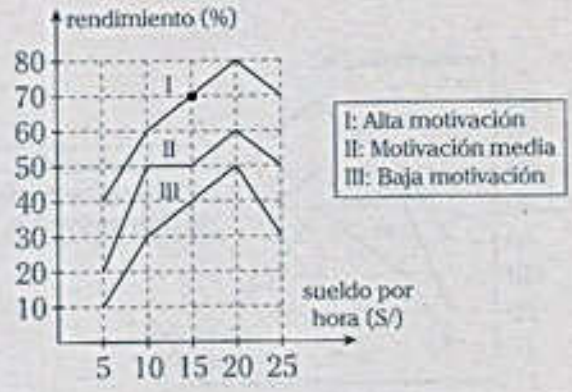
El gráfico muestra la relación entre motivación, sueldo por hora y rendimiento.

Analicemos cada alternativa para averiguar cuál es la incorrecta.

a) **Correcta**

Pagando S/15 por hora alcanza para obtener 70% de rendimiento de alta motivación.

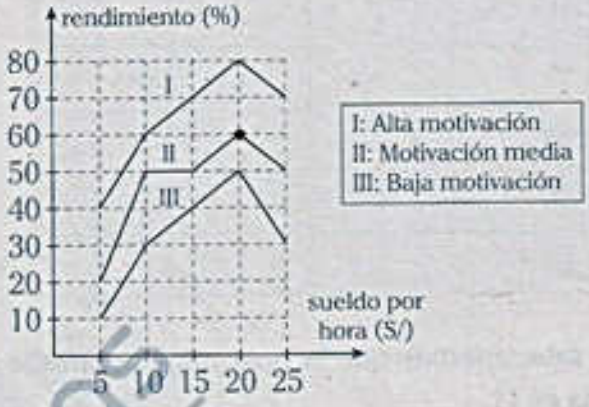
Del gráfico, se observa que con un sueldo de S/15 por hora y una alta motivación se alcanza un rendimiento de 70%.



b) **Correcta**

El máximo rendimiento con motivación media es 60%.

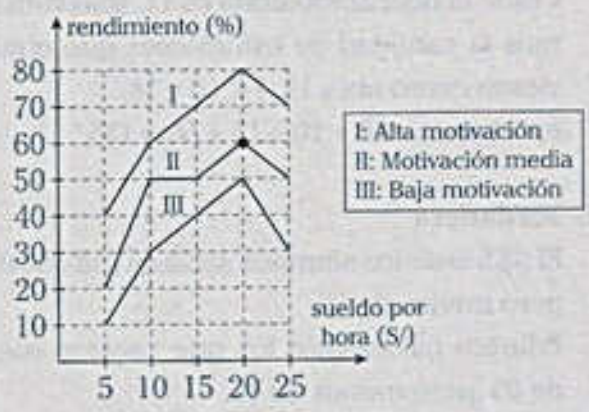
Del gráfico, se observa que a motivación media el máximo rendimiento alcanzado es del 60%.



c) **Correcta**

Si pago S/20 por hora y deseo un rendimiento del 60%, logro el nivel de motivación II.

Del gráfico, si se paga S/20 por hora para un rendimiento del 60%, el nivel de motivación deber ser II.



Team Calapenshko

d) **Incorrecta**

Si de 490 horas de trabajo solo se aprovecharon 343 y estoy ofreciendo un nivel alto de motivación, entonces estoy pagando S/10 por hora a los obreros.

Si de 490 horas se aprovecha 343 horas, el rendimiento es del (343/490)100%=70% y la motivación es alta, se está pagando por hora S/15.

e) **Correcta**

Se cuenta con dos obreros cuyos salarios se diferencian en 20%. Los niveles de motivación de los dos obreros puede ser I-II, I-III o II-III.

Si los salarios se diferencian en 20%, eso quiere decir que si un salario es $5k$, el otro es $4k$, los niveles de motivación pueden ser cualquiera lo que variaría sería su rendimiento.

Por lo tanto, la alternativa incorrecta es la D.

Clave D

Problema 957

La empresa El Triple fue creada el primero de enero de 2012 y se dedica a la producción y venta de 3 artículos: colchones Tutumeme, polos TQ y relojes Kihorason. A continuación, se muestra un gráfico que muestra los niveles de producción en el periodo 2013-2016:

¿En qué año, las ventas totales representaron un mayor porcentaje de la producción?

A) 2013 B) 2014 C) 2015
D) 2016 E) 2017

Resolución

Nos piden en qué año hubo una mayor producción.

En el gráfico

Analicemos la producción, en miles, en cada año.

2013: 15+20+28=63
2014: 18+15+30=63
2015: 30+20+15=65
2016: 24+16+18=58

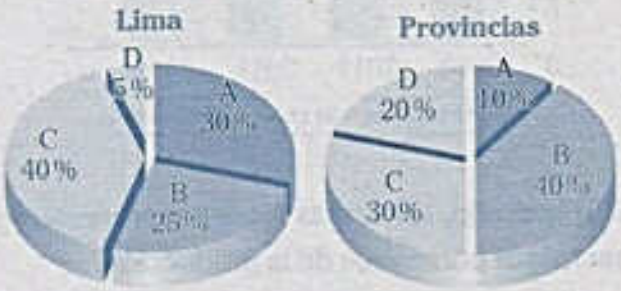
Por lo tanto, la producción fue mayor en el año 2015.

Clave C

Team Calapenshko

Problema 958

Una empresa de golosinas saca al mercado su nuevo producto, el cual es vendido en sectores A, B, C y D de Lima y provincias. Los resultados son los siguientes:



Si en Lima hubo el triple de ventas que en provincias, ¿cuál es el tanto por ciento de chocolates que se vendió en el sector C de Lima respecto al sector C de provincia?

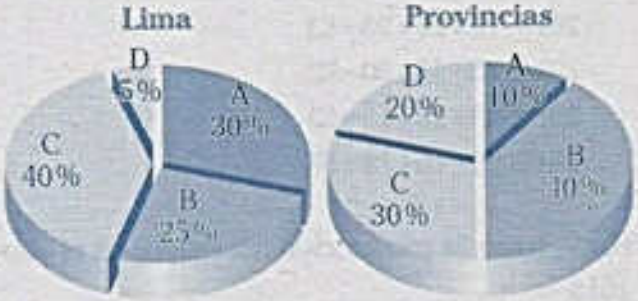
A) 180%
B) 400%
C) 200%
D) 260%
E) 225%

Resolución

Nos piden cuál es el tanto por ciento de chocolates que se vendió en el sector C de Lima respecto al sector C de provincia.

Se sabe que en Lima hubo el triple de ventas que en provincias.

En el gráfico, podemos asumir un total.



Total: $300k$ Total: $100k$

Expresemos matemáticamente lo solicitado.

$$\frac{\text{n.° de chocolates vendidos sector C de Lima}}{\text{n.° de chocolates vendidos sector C de provincia}} \times 100\%$$

$$\frac{40\%(300k)}{30\%(100k)} \times 100\% = 400\%$$

Por lo tanto, el tanto por ciento solicitado es el 400%.

Clave B

Problema 959

La tabla muestra datos sobre los alumnos de una academia.

Año	N.° de alumnos	N.° de ingresantes	% de ingresantes	Prom. anual de ingresantes
2013	840	70		
2014	720		12,5%	
2015			12,5%	75
2016	750			75
2017		60		
Total	3420			

¿Cuántos alumnos más ingresaron en 2014 que en 2016?, y ¿cuál es el promedio anual de alumnos ingresantes en los 5 años?

A) 15; 72
B) 20; 70
C) 25; 70
D) 25; 65
E) 20; 65

Resolución

Nos piden cuántos alumnos más ingresaron en 2014 que en 2016 y cuál es el promedio anual de alumnos ingresantes en los 5 años.

Team Calapenshko

A todo el público en general:

El Proyecto Modo Scan+100 3.0, nace de una idea del **Team Calapenshko**, el cual es difundir todo aquel texto inédito que no esté circulando en la red.

Nuestro Grupo Calapenshko hace el mejor esfuerzo para digitalizar este libro, y así usted estimado lector pueda obtener la mejor experiencia que toda persona desea al abrir un libro.

Este proyecto llega gracias a las **donaciones que se pudo obtener de 100 personas** comprometidas con el proyecto **MODO SCAN+100 3.0**.

Este libro no debe ser prostituito monetariamente, este libro no debe ser coleccionado, este libro debe ser destruido analíticamente, así que te invito a leerlo.

No pagues por este libro de **circulación gratuita**, búscalo en la red.

Atentamente, el **GRUPO CALAPENSHKO**

02 de octubre del 2020

La tabla muestra algunos datos sobre los alumnos de una academia.

Año	N.º de alumnos	N.º de ingresantes	% de ingresantes	Prom. anual de ingresantes
2013	840	70		
2014	720		12,5%	
2015			12,5%	75
2016	750			75
2017		60		
Total	3420			

Completamos la tabla.

Año	N.º de alumnos	N.º de ingresantes	% de ingresantes	Prom. anual de ingresantes
2013	840	70		
2014	720	90	12,5%	
2015			12,5%	75
2016	750			75
2017		60		
Total	3420			

Año	N.º de alumnos	N.º de ingresantes	% de ingresantes	Prom. anual de ingresantes
2013	840	70		70
2014	720	90	12,5%	80
2015		65	12,5%	75
2016	750			75
2017		60		
Total	3420			

Año	N.º de alumnos	N.º de ingresantes	% de ingresantes	Prom. anual de ingresantes
2013	840	70		70
2014	720	90	12,5%	80
2015	520	65	12,5%	75
2016	750	75		75
2017		60		
Total	3420			

De lo que nos piden:

a. Cuántos alumnos más ingresaron en el 2014 que en el 2016.
diferencia = 90 − 75 = 15

b. Cuál es el promedio anual de alumnos ingresantes en los 5 años.

$$\text{promedio} = \frac{(70+90+65+75+60)}{5} = 72$$

Por lo tanto, la respuesta es 15; 72.

Clave A

Problema 960

Se encuesta a 4000 niños para conocer sus golosinas preferidas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

De las proposiciones, indique cuántas son correctas.

I. 920 niños prefieren Doña Pepa.
II. El ángulo central que le corresponde al sector que prefirió Cua Cua es 43,2°.

Lumbreras Editores

Team Calapenshko
Lumbreras Editores

III. La cantidad de niños que eligieron Triángulo excede a los que prefieren Doña Pepa en 490.

IV. La cantidad de niños que eligieron Sublime, Gansito o Cua Cua es 1480.

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Resolución

Nos piden indicar cuántas proposiciones son correctas.

Del gráfico del enunciado se sabe que se encuesta a 4000 niños para conocer sus golosinas preferidas, el diagrama circular muestra los resultados.

Analicemos cada proposición para saber cuántas son correctas.

I. **Correcta**
920 niños prefieren Doña Pepa.
Doña Pepa = 23%(4000) = 920

II. **Correcta**
El ángulo central que le corresponde al sector que prefirió Cua Cua es 43,2°.
Del gráfico

$$100\% \rightarrow 360°$$
$$12\% \rightarrow x$$
$$x = \frac{12\%(360°)}{100\%} = 43{,}2°$$

III. **Incorrecta**
La cantidad de niños que eligieron Triángulo excede a los que prefieren Doña Pepa en 490.
Calculemos el exceso.
Triángulo − Doña Pepa = (35% − 23%) (4000)
Triángulo − Doña Pepa = 12%(4000)
Triángulo − Doña Pepa = 480

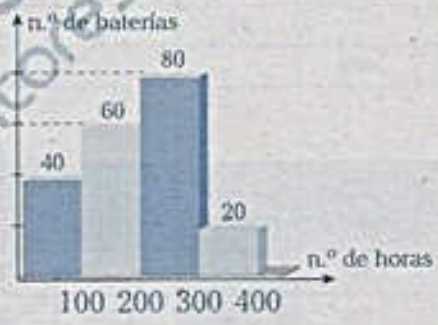
IV. **Correcta**
La cantidad de niños que eligieron Sublime, Gansito o Cua Cua es 1480.
Sub.+Gans.+Cua Cua = (10%+15%+12%)(4000)
Sub.+Gans.+Cua Cua = 37%(4000)
Sub.+Gans.+Cua Cua = 1480

Por lo tanto, de las proposiciones, tres son correctas.

Clave D

Problema 961

Los tiempos de vida de 200 baterías de la marca Dura Más se muestran en el siguiente gráfico:



Indique la alternativa incorrecta.

A) Hay 130 baterías que duran más de 150 h.
B) Hay 100 baterías que duran entre 50 h y 225 h.
C) 44% de las baterías duran menos de 180 h.
D) La duración media de las baterías es de 190 h.
E) Hay 30 baterías que duran menos de 30 h.

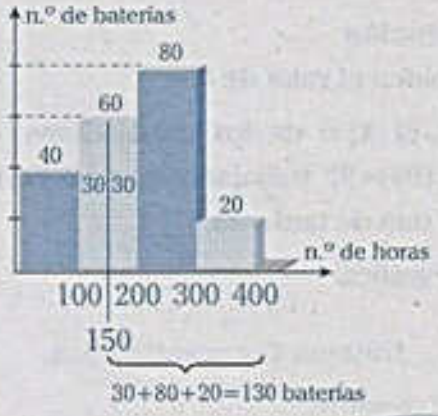
Resolución

Nos piden la alternativa incorrecta.

Analizamos cada una de las alternativas.

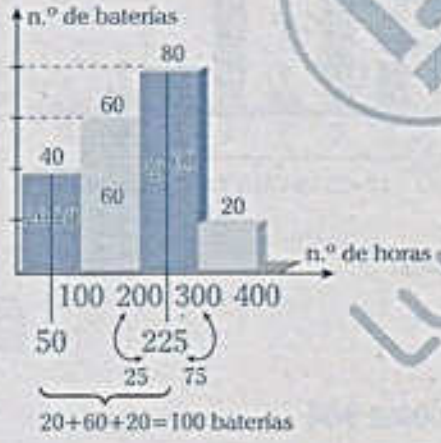
a) **Correcta**

Hay 130 baterías que duran más de 150 h.



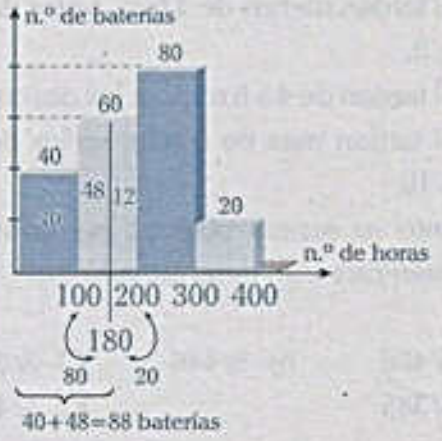
b) **Correcta**

Hay 100 baterías que duran entre 50 h y 225 h.



c) **Correcta**

44% de las baterías duran menos de 180 h.



El porcentaje buscado es $\frac{88}{200} \times 100\% = 44\%$

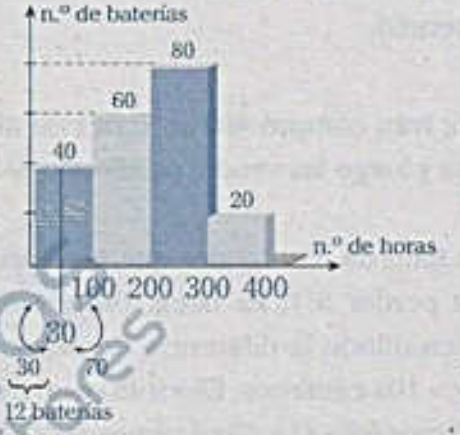
d) **Correcta**

La duración media de las baterías es de 190 h.

$$\text{Media} = \frac{50 \times 40 + 150 \times 60 + 250 \times 80 + 350 \times 20}{200} = 190$$

e) **Incorrecta**

Hay 30 baterías que duran menos de 30 h.



Por lo tanto, la alternativa incorrecta es la E.

Clave E

Problema 962

El gráfico muestra el valor de las acciones de Movilphone.

Valor de acciones Movilphone

Team Calapenshko

Si Iván compró 400 acciones de dicha empresa y luego las vendió perdiendo S/400, ¿qué día las compró y qué día las vendió?

A) 4 y 7
B) 4 y 9
C) 6 y 7
D) 5 y 6
E) 6 y 8

Resolución

Nos piden el día que las compró y el día que las vendió.

Dato: Iván compró 400 acciones de dicha empresa y luego las vendió perdiendo S/400.

Este dato da a entender que por cada acción va a perder S/1, es decir, busquemos en la gráfica dónde la diferencia de precios sea de S/1 <> 100 céntimos. Ello solo ocurre entre 140 céntimos (día 4) y 40 céntimos (día 9).

∴ día que las compró: 4
día que las vendió: 9

Clave B

Problema 963

Los minutos de tardanza de 100 trabajadores de Dinamo Corporation S.A. están mostrados en el siguiente gráfico:

Si el 92% de los trabajadores tuvo como máximo K min de tardanza, ¿cuál es el valor de K?

A) 6 B) 5 C) 4
D) 3 E) 2

Resolución

Nos piden el valor de k.

Dato: El 92% de los trabajadores, es decir, 92%(100)=92 trabajadores, tuvo como máximo k min de tardanza.

De la gráfica

∴ $k=5$

Clave B

Problema 964

Del problema 13, se decide multar a las personas que llegan tarde de la siguiente manera

- Si tardan menos de 4 min, se les descuenta S/3.
- Si tardan de 4 a 6 min, se les descuenta S/5.
- Si tardan más de 6 min, se les descuenta S/10.

¿Cuánto se espera obtener por concepto de descuentos en un determinado día?

A) S/406 B) S/446 C) S/346
D) S/385 E) S/426

Resolución

Nos piden cuánto se espera obtener por concepto de descuentos en un determinado día.

De los datos, del problema 13, se decide multar a las personas que llegan tarde de la siguiente manera:

- Si tardan menos de 4 min, se les descuenta S/3.
- Si tardan de 4 a 6 min, se les descuenta S/5.
- Si tardan más de 6 min, se les descuenta S/10.

De la gráfica

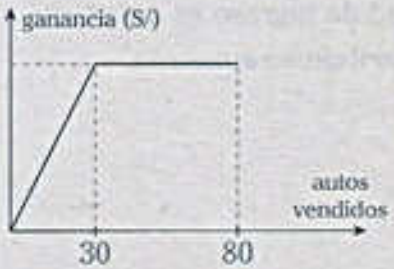
descuento total = 42(3) + 56(5) + 2(10)
descuento total = 126 + 280 + 20

∴ descuento total = 426 soles

Clave E

Problema 965

La siguiente gráfica muestra la cantidad de autos vendidos de una empresa y la ganancia que se obtiene por los mismos.



Indique la alternativa correcta.

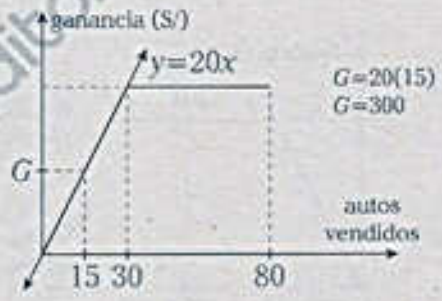
A) Si la pendiente de la recta que contiene hasta 30 autos vendidos es 20, la ganancia al vender 15 autos es 600.
B) La ecuación de la gráfica es $y=20x$.
C) La ganancia al vender 15 autos es 300.
D) El área comprendida entre el gráfico y el eje de las abscisas es S/92 000.
E) Si la pendiente de la recta que contiene hasta 30 autos vendidos es 30, la ganancia al vender 73 autos es S/900.

Resolución

Nos piden la alternativa correcta.

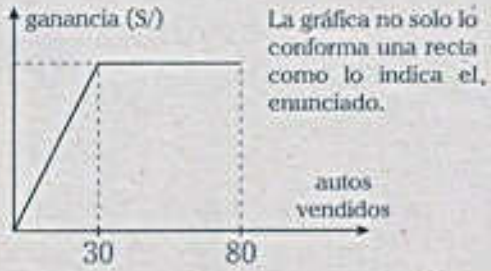
Analizamos cada una de las alternativas.

a) **Incorrecta**
Si la pendiente de la recta que contiene hasta 30 autos vendidos es 20, la ganancia al vender 15 autos es 600.



Se observa que la ganancia es de S/300 y no S/600 como se indica en el enunciado.

b) **Incorrecta**
La ecuación de la gráfica es $y=20x$.



Team Calapenshko

c) **Incorrecta**

La ganancia al vender 15 autos es 300.

En la gráfica no se indica el valor monetario, por lo tanto, no se sabe exactamente cuánto se ganará.

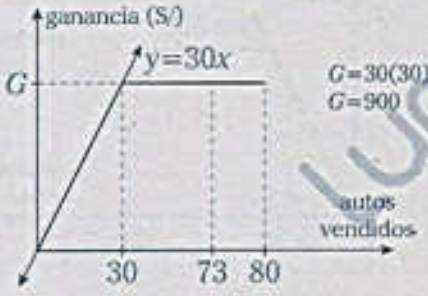
d) **Incorrecta**

El área comprendida entre la gráfica y el eje de las abscisas es S/92 000.

En la gráfica no se indica el valor monetario, por lo tanto, no se sabe exactamente cuánto se ganará.

e) **Correcta**

Si la pendiente de la recta que contiene hasta 30 autos vendidos es 30, la ganancia al vender 73 autos es S/900.



Se observa que después de 30 autos, la ganancia permanece constante (S/900).

Por lo tanto, la alternativa correcta es la E.

Clave E

Problema 966

El gráfico muestra curvas de rendimiento de dos personas: Juan y José. Estas curvas describen la relación entre el nivel de ingresos de la persona y el rendimiento que la persona obtiene de él. El rendimiento se mide en unidades teóricas.

¿Qué será correcto decir respecto de Juan?

A) El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso crece a medida que su ingreso va creciendo.

B) El nivel de su rendimiento disminuye a medida que aumenta su ingreso.

C) El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso se mantiene constante para cada nivel de ingreso.

D) El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso disminuye a medida que su ingreso aumenta.

E) El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso es constante a medida que su ingreso aumenta.

Resolución

Nos piden qué será correcto decir respecto de Juan.

Analizamos cada una de las alternativas.

a) **Incorrecta**

El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso crece a medida que su ingreso va creciendo.

Rendimiento	600	800	900
Ingreso	300	600	900
Rendimiento por cada unidad de ingreso	$\frac{600}{300}=2$	$\frac{800}{600}=1{,}3$	$\frac{100}{100}=1$

Se observa que cuando aumenta el ingreso, el rendimiento por cada unidad de ingreso disminuye.

b) **Incorrecta**

El nivel de su rendimiento disminuye a medida que aumenta su ingreso.

Rendimiento	600	800	900
Ingreso	300	600	900

Se observa que cuando aumenta el ingreso, el rendimiento también aumenta.

c) **Incorrecta**

El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso se mantiene constante para cada nivel de ingreso.

Rendimiento	600	800	900
Ingreso	300	600	900
Rendimiento por cada unidad de ingreso	$\frac{600}{300}=2$	$\frac{800}{600}=1{,}3$	$\frac{100}{100}=1$

Se observa que el incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso NO se mantiene constante para cada nivel de ingreso.

d) **Correcta**

El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso disminuye a medida que su ingreso aumenta.

Rendimiento	600	800	900
Ingreso	300	600	900
Rendimiento por cada unidad de ingreso	$\frac{600}{300}=2$	$\frac{800}{600}=1{,}3$	$\frac{100}{100}=1$

Se observa que cuando aumenta el ingreso, el rendimiento por cada unidad de ingreso disminuye.

e) **Incorrecta**

El incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso es constante a medida que su ingreso aumenta.

Rendimiento	600	800	900
Ingreso	300	600	900
Rendimiento por cada unidad de ingreso	$\frac{600}{300}=2$	$\frac{800}{600}=1{,}3$	$\frac{100}{100}=1$

Se observa que el incremento de su rendimiento por cada unidad de ingreso NO se mantiene constante a medida que su ingreso aumenta.

Por lo tanto, la alternativa correcta es la D.

Clave D

Team Calapenshko

Problema 967

En el siguiente gráfico, se muestra las preferencias de un sector de la población por cierto número de diarios.

¿Qué ángulo corresponde al sector asignado a los lectores de *El Comercio*?

A) 148° B) 252° C) 126°
D) 142° E) 105°

Resolución

Nos piden el ángulo que corresponde al sector asignado a los lectores de *El Comercio*.

De la gráfica observamos que *El Comercio* representa el 35% del total.

∴ ángulo del comercio: $35\%(360°)=126°$

Clave C

Problema 968

En el siguiente diagrama se muestran las ventas de una empresa en el periodo (2011-2016).

¿En cuántos años las ventas de la empresa se incrementaron en más del 60% respecto del año anterior?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

Resolución

Nos piden en cuántos años las ventas de la empresa se incrementaron en más del 60% respecto del año anterior.

Llevamos los datos a una tabla y analizamos solo los incrementos.

Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ventas	30	50	80	60	20	50
		+20	+30			+30

Calculamos el tanto por ciento de aumento.

- Del 2011 al 2012: $\frac{20}{30}\times 100\%=66{,}6\%$
- Del 2012 al 2013: $\frac{30}{50}\times 100\%=60\%$
- Del 2015 al 2016: $\frac{30}{20}\times 100\%=150\%$

Los años en que aumentó más del 60% con respecto al año anterior son 2012 y 2016.

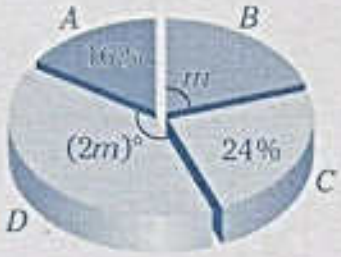
∴ n.° de años con más del 60%: 2

Clave C

Team Calapenshko

Problema 969

El siguiente diagrama muestra las preferencias de 500 personas con respecto a 4 productos A, B, C y D.



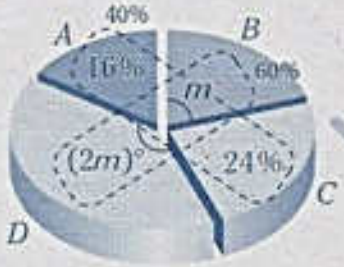
¿Cuánto es el exceso entre los que prefieren B y los que prefieren A?

A) 16 B) 24 C) 20
D) 32 E) 48

Resolución

Nos piden el exceso entre los que prefieren B y los que prefieren A.

De la gráfica



Total: 500 personas

Se observa $\underbrace{(2m)°}_{40\%\ D} + \underbrace{m°}_{20\%\ B} = 60\%$

Nos solicitan el exceso entre B y A.

$\therefore\ B - A = 20\% - 16\% = 4\%(500) = 20$ personas

Clave C

Problema 970

Se hizo una encuesta a todos los jóvenes de una urbanización para saber qué tipo de bebida prefieren. El total se distribuyó entre cualquiera de las cuatro bebidas que se muestran a continuación:

En promedio, ¿cuántos jóvenes hay por cada bebida?

A) 50 B) 54 C) 65
D) 32 E) 56

Resolución

Nos piden el número de jóvenes, en promedio, que hay por cada bebida.

Se observa

M: 55% 143 personas
Total: 100% T

$$T = \frac{143 \times 100}{55} = 260 \text{ personas}$$

El número de jóvenes, en promedio, que hay por cada bebida es el siguiente:

$$\text{promedio} = \frac{\text{total de personas}}{\text{n.° de bebidas}} = \frac{260}{4} = 65$$

$\therefore$ promedio = 65

Clave C

Lumbreras Editores

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

AGRADECIMIENTOS

Afined desea agradecer al equipo que participó en la presente publicación.

- **Cuidado de la edición:** Carranza Diaz, Maria Luisa y Morales Llanos, Eliana Melani
- **Diagramación:** Lopez Quinto, Gina; Lovaton Flores, Noelia
- **Diseño de portada:** Grados Alatrista, César
- **Ilustración y retoque fotográfico:** Suclupe Cajusol, Jorge

Team Calapenshko

Team Calapenshko

twitter.com/calapenshko

00018695

Problemas resueltos de Razonamiento Matemático

Ingenio y creatividad para nuevos retos

Todo está en constante evolución, en constante cambio, y las matemáticas no están ajenas a esos cambios. Actualmente, los algoritmos y modelos matemáticos tienen más aplicación en varios campos de la ciencia y la vida diaria; por ello es necesario desarrollar nuestro ingenio y creatividad con el fin de afrontar los nuevos retos que se nos van presentando.

Problemas resueltos de Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos es un texto indispensable para reforzar el conocimiento, práctica y análisis del razonamiento matemático. En él encontrarás lo siguiente:

- ✓ Solucionario de los problemas propuestos en el libro *Razonamiento Matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos*.
- ✓ Preguntas tipo examen de admisión de diferentes universidades e insituciones educativas
- ✓ Más de 1000 preguntas desarrolladas.
- ✓ Gráficos que ayudan a la mejor comprensión de los problemas propuestos.
- ✓ Herramientas didácticas para el dominio de los temas de razonamiento matemático.

twitter.com/calapenshko

ISBN: 978-612-307-963-5

9 786123 079635

lumbreras.editores

www.elumbreras.com.pe